



Modélisation et simulations résolues d'écoulement fluide-particules : du régime de Stokes aux lits fluidisés anisothermes

Edouard Butaye

► To cite this version:

Edouard Butaye. Modélisation et simulations résolues d'écoulement fluide-particules : du régime de Stokes aux lits fluidisés anisothermes. Mécanique des fluides [physics.class-ph]. Université de Perpignan, 2024. Français. <NNT : 2024PERP0029>. <tel-04920535>

HAL Id: tel-04920535

<https://theses.hal.science/tel-04920535v1>

Submitted on 30 Jan 2025

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



HAL Authorization

Modélisation et simulations résolues d'écoulements fluide-particules : du régime de Stokes aux lits fluidisés anisothermes

Présentée en vue de l'obtention du grade de docteur en
Sciences de l'ingénieur de l'Université de Perpignan Via Domitia

Ecole Doctorale n° 305 – Energie et Environnement

Présentée par **Edouard BUTAYE**

Dirigée par **Adrien Toutant**
Co-dirigée par **Samuel Mer** et **Françoise Bataille**

Soutenue publiquement le **9 décembre 2024** devant le jury composé de :

Christophe Corre Pr, ECL – LMFA	Rapporteur
Stéphane Abide Pr, UCA – LJAD	Rapporteur
Olivier Simonin Pr, INPT – IMFT	Examineur
Jean-Lou Pierson IR, IFPEN	Examineur
Gilles Flamant DRE, CNRS – PROMES	Examineur
Adrien Toutant MCF, UPVD – PROMES	Directeur de thèse
Samuel Mer MCF, UPVD – PROMES	Co-Encadrant
Françoise Bataille Pr, UPVD – PROMES	Co-Encadrante

Remerciements

Le travail de thèse présenté dans ce manuscrit a été réalisé à l'antenne perpignanaise du laboratoire PROcédés Matériaux et Energie Solaire (PROMES). Cette thèse a été financée par un contrat doctoral obtenu sur concours.

En premier lieu, je souhaite remercier grandement les membres du jury qui ont évalué ce travail de thèse. Merci à Christophe Corre et Stéphane Abide d'avoir examiné attentivement le manuscrit en qualité de rapporteurs. Merci également à Olivier Simonin d'avoir présidé le jury ainsi qu'à Jean-Lou Pierson et Gilles Flamant. Les remarques et la discussion qui ont suivi la présentation ont été riches et ont permis de souligner de nombreuses perspectives à ce travail.

Je voudrais ensuite remercier chaleureusement mes encadrants pour leur accompagnement tout au long de ce travail : Adrien Toutant, Samuel Mer et Françoise Bataille. Mon premier contact au sein du laboratoire s'est fait avec Samuel lors d'un entretien en visio pour un stage de fin d'études. Je me rappelle alors la réaction mitigée que j'avais eu lors du retour positif de cet entretien quelques jours après : top, le stage a l'air incroyable, mais... ouch, c'est à Perpignan ! J'étais alors loin de m'imaginer que j'allais rester 3 ans et demi au bout du monde. Samuel, merci pour le temps conséquent que tu as accordé à ma formation initiale, à tes commandes `bash`, à la pythonnerie et à ton magnifique template `LATEX` pour les beamers (de qualité jusqu'alors inégalée au laboratoire...). Adrien, que ce soit sur les écoulements bouillants horizontaux lors du stage de fin d'études, ou sur les écoulements fluide-particules, je ne compte plus le nombre de fois où les discussions sont parties d'une feuille blanche qui s'est ensuite noircie d'équations bien (trop ?) souvent écrites de ta main. Admiratif de cette capacité à immédiatement tout retranscrire sur papier, alors que j'ai moi-même besoin de (trop de ?) temps pour poser le système, j'essaierai de reproduire cet enseignement si l'occasion m'en est donnée par la suite. Françoise, bien que nous n'ayons pas pu nous voir autant que l'on aurait souhaité, merci pour toutes les discussions. La vision plus globale du travail et plus tournée vers la physique que vers les méthodes numériques a permis de maintenir le cap. Dans cette thèse à mi-chemin entre développements informatiques et simulations numériques, il est en effet difficile de placer le curseur entre précision des méthodes et analyse du comportement global du système physique.

Merci à tous les trois pour ces innombrables discussions et pour votre soutien tout au long de ce travail. Vos remarques et conseils ont su me guider en me laissant une grande marge de manœuvre, ce qui fut très agréable. Du régime de Stokes aux lits fluidisés anisothermes gaz-solide, le chemin fut semé d'embûches, et je suis fier du travail accompli à vos côtés. J'espère que vous pardonneriez toutefois le manque de vidéos de simulations que j'ai pu fournir malgré vos nombreuses sollicitations ! Je conclurai ces remerciements en ajoutant que votre gentillesse, ainsi que votre implication et la passion que vous mettez dans votre travail fut pour moi une grande source de motivation.

Merci aux développeurs de **TrioCFD** ainsi qu'au support technique (Nabil, Jérémy, Victor) pour les échanges et leur aide durant les phases de développement et de débogage.

Je remercie les membres du laboratoire qui m'ont aidé dans l'aspect administratif : Sandrine, Romie, Christelle, Naoual et Armelle. Je remercie également Philippe et Faissal pour la gestion du service informatique que j'ai fortement sollicité.

Merci à Gilles, Roger, Manu, Jean-Jacques, Enrique, Olivier et Corentin pour tous les MyBeers. Ces moments de détente en dehors du labo ont permis de prendre de vraies pauses et de repartir (ou pas) avec une énergie nouvelle. Gilles, merci pour les repas organisés chez toi ainsi que de m'avoir permis de découvrir l'incroyable personne qui se cache derrière un humour carné.

Merci à l'ensemble des enseignants-chercheurs du laboratoire pour leur accueil, les discussions et les moments de convivialité. Je remercie également les stagiaires et les doctorants du laboratoire. Je remercie notamment Salim, qui m'a passé le flambeau. Son initiation à **Trio_CFD** et toutes ses explications (informatiques, numériques et physiques) m'ont permis de prendre rapidement en main l'environnement de travail. Merci également à Yanis pour toutes les discussions et sa connaissance très étendue du C et du C++. Je sais désormais que les différences entre les deux langages ne se situent pas uniquement dans l'orienté objet (même si j'ai oublié les autres). Merci à Anis, Moad, Abdelhamid et Alexandre qui font, ou ont fait, partie de ce bureau partagé. Enfin, merci à Dorian pour son expertise sur les méthodes numériques en tout genre et les discussions riches sur la méthode de *Front-Tracking* de **Trio_CFD**.

Merci à Martin pour toutes les soirées jeux de société (merci surtout pour les bières et les pizzas). L'organisation de la première édition du dîner presque réussi fut un succès. Malgré ma défaite face au seul autre participant de la future émission phare, je remercie Antoine et Diane en qualité d'examineur. J'attends avec impatience la seconde édition !

Je remercie également Mario, mon coloc et collègue lors de la période de stage. Merci pour ces apéros et toutes ces randos, particulièrement pour la première qui devait être *tranquille* et où j'ai fini à l'eau...

Je remercie chaleureusement Corentin pour l'ensemble des randonnées, cafés, et discussions houblonnées ou tanniques. Nous avons ainsi pu passer de nombreuses heures à l'Échoppe (merci Félix !). Sa fermeture à l'aube de la dernière année de thèse a marqué la fin d'une ère... Merci pour ta gentillesse et ta bonne humeur constante tout au long de ces 3 ans et demi.

Merci à Olivier pour toutes les discussions sur le chemin de la boulangerie qui ont su nous sortir la tête du code et des équations. Le café-débat sur **PyVista** et **Gitlab** reste donc en suspens...

Je remercie grandement Maxime (Maxou), ami de volley, beach-volley, renforcement musculaire, jeux de société et beuveries, pour tous les moments passés ensemble, désolé Marine... Bisous à Sacha et Gabin. Ta gentillesse et ta motivation sans faille pour les entraînements ont été une source d'inspiration et m'ont motivé à m'investir davantage ! L'intensité des entraînements dans une joyeuse souffrance a souvent fini de nous achever après une semaine

bien chargée. Un grand merci à Étienne, notre coach de musculation de Bompas et monstre de musculation et d'athlétisme, qui était en charge des entraînements du dimanche soir. Sous 40 degrés en plein été, ou par jour de trame en plein hiver, nous nous sommes donnés avec la même intensité.

Merci à Vincent (Vince), coach de volley au niveau régional, très rapidement devenu ami. Merci pour ces nombreuses invitations à la salle de sport et pour m'avoir fait découvrir la cave à Perpignan. Notre passion commune pour le grenache a été le socle de mille et une discussions. Je maintiens que ta passion et ta connaissance de la littérature française feraient de toi un excellent thésard !

Merci à tous mes compagnons de volley : Maxou, Vince, Alex, Medo, Pierrick, John, Laïs, Dudu, Philou, Arnaud, Manu, Paul, Henri, Tesh, Coco, Maxime, Robin, Nico, Damien, Ruben, Titouan. Que ce soit durant la saison de championnats, ou durant la période estivale des tournois de beach-volley, j'ai pris énormément de plaisir à vos côtés, merci pour tout !

Merci à mes amis de l'ISAE-ENSMA d'être venu assister à ma soutenance : Félix, Alex, Emma et Léo. Merci également à Joris et Mathias pour leur soutien, même s'ils n'ont pas pu faire le déplacement. Nous n'avons eu que trop peu d'occasions de nous revoir depuis notre départ de l'école alors qu'il fut un temps où nous passions nos journées ensemble. J'espère de tout cœur que nous pourrions remédier à cela à l'avenir.

Merci à mon père et à ma sœur d'avoir fait le déplacement depuis Quimper et Brest, ainsi qu'à mon frère et à sa conjointe d'être venus depuis Paris. Papa, tout le travail accompli a été rendu possible grâce à ton soutien inconditionnel et ton accompagnement durant ce long parcours. Je pense particulièrement à la prépa, où tu as su me mettre dans les meilleures conditions pour que je puisse me concentrer uniquement sur le travail. Ce fut très précieux et très certainement un facteur clé de ma réussite aux concours : merci beaucoup ! Merci également pour tes précieuses relectures qui ont permis d'éliminer nombre de coquilles dans la version initiale de ce manuscrit. Merci à Lucie pour toutes ses histoires gores sur ce qu'elle voit aux urgences, toujours racontées en mangeant, sinon ce n'est pas drôle. Merci à Alex pour son invitation aux 10km de Paris (j'ai d'ailleurs une revanche à prendre) et ses chaleureux accueils au bord de la Marne. Merci à Caro pour son accueil également lors de mes séjours parisiens ainsi que pour ses blagues pas drôles...

Enfin, merci à Oumaima d'avoir été à mes côtés durant cette période. Les restos, balades et autres activités furent de véritables moments de détente et de repos au cours de ce marathon. Un second marathon en parallèle de la thèse fut le visionnage de *The Walking Dead*, qui nous a bien trop souvent sucré de précieuses heures de sommeil !

Je conclurai sur une citation d'un éminent chercheur : "Il ne faut pas mettre toutes ses billes dans le même panier.", Samuel Mer, 2024. Face à un fort investissement dans la réalisation de ce travail, il était essentiel d'avoir plusieurs paniers. Fort de votre soutien et de votre présence à tous, j'ai désormais une belle collection de billes, dans des paniers incassables !

Résumé

Les centrales solaires à tour utilisent le flux solaire concentré pour chauffer un fluide caloporteur et générer de l'électricité grâce à un cycle thermodynamique. Pour augmenter le rendement de conversion thermique/électrique, on cherche à augmenter la température de sortie du récepteur à au moins 800°C . Une alternative aux fluides conventionnels réside dans l'utilisation de particules fluidisées par de l'air pour ainsi augmenter la température de travail et maximiser le transfert de chaleur pariétal. Les particules solides utilisées peuvent supporter des températures dépassant les 1000°C sans dégradation de leurs propriétés physiques et peuvent également stocker efficacement la chaleur. Pour répondre à ces enjeux, il est nécessaire de caractériser l'écoulement au sein du tube récepteur ainsi que les mécanismes physiques de transfert de chaleur dans ces configurations. Ce travail s'intéresse particulièrement à la description locale des écoulements anisothermes fluide-particules à l'aide de simulations numériques directes en particules résolues (PR-DNS) réalisées en calcul hautes performances. Des améliorations de l'outil permettant de réaliser des simulations résolues de ces écoulements sont tout d'abord apportées au code pour calculer des grandeurs d'intérêts et optimiser la méthode. Ensuite, plusieurs configurations de lits fluidisés liquide-solide sont étudiées pour caractériser extensivement la dynamique de l'écoulement. Les transferts thermiques pariétaux sont également capturés ainsi que les transferts thermiques entre le fluide et les particules. Des configurations gaz-solide sont étudiées afin de valider l'outil de simulation numérique pour modéliser ces écoulements. Finalement, une nouvelle échelle de résolution est proposée, en particules résolues avec une correction sous-maillages (PR-SCS). Cette échelle permet de modéliser précisément les efforts hydrodynamiques malgré une résolution grossière.

Mots clés : Lits fluidisés, écoulements diphasiques, écoulements anisothermes, simulations numériques directes, particules résolues, DEM, Front-Tracking, transferts de chaleur pariétaux.

Abstract

Solar tower power plants harness concentrated solar flux to heat a fluid and generate electricity through a thermodynamic cycle that generates steam and drives a turbo-alternator. To increase thermal/electrical conversion efficiency, it is required to raise the receiver outlet temperature to at least 800°C . An alternative to conventional fluids is to use air-fluidized particles to raise the working temperature and maximize parietal heat transfer. The solid particles used can withstand temperatures in excess of 1000°C without degrading their physical properties, and store heat efficiently. To meet these challenges, it is necessary to characterize the flow within the receiving tube, as well as the physical mechanisms of heat transfer in these configurations. This work focuses on the local description of anisothermal fluid-particle flows using particle-resolved direct numerical simulations (PR-DNS) with high-performance computing. Improvements are first implemented in the code to compute quantities of interest and optimize the numerical method. Next, several liquid-solid fluidized bed configurations are studied to extensively characterize flow dynamics. Parietal heat transfers are also computed as well as fluid-particle heat transfers. Gas-solid configurations are studied to validate the numerical simulation tool for modeling these flows. Finally, a new scale of resolution is proposed, referred to as Particle Resolved - Subgrid Corrected Simulation (PR-SCS). This scale enables hydrodynamic forces to be accurately modeled despite the coarse resolution.

Keywords : Fluidized beds, two-phase flows, anisothermal flows, direct numerical simulation, resolved particles, DEM, Front-Tracking, parietal heat transfers.

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	v
Table des matières	vii
Table des figures	xiii
Liste des tableaux	xxiii
Introduction générale	1
1 Revue de littérature sur les écoulements fluide-particules	9
1.1 Introduction du chapitre 1	9
1.2 Nombres adimensionnels	9
1.3 Études expérimentales	10
1.3.1 Écoulements isothermes	10
1.3.1.1 Cas de validation classiques à une ou deux particules	11
1.3.1.2 Classification des poudres de Geldart	16
1.3.1.3 Régimes de fluidisation	16
1.3.2 Écoulements anisothermes	19
1.3.2.1 Transfert de chaleur fluide-particules	19
1.3.2.2 Transfert de chaleur entre un lit fluidisé et une paroi	20
1.3.3 Limites des études expérimentales	20
1.4 Études numériques	21
1.4.1 Enjeux de modélisation	21
1.4.2 Trois principales échelles de résolution	21
1.4.2.1 Approche Euler-Euler	21
1.4.2.2 Approche Euler-Lagrange	22
1.4.2.3 Simulations en Particules Résolues (PRS)	22
1.4.3 Approches de modélisation pour la PRS	23
1.4.3.1 Résolution de la phase fluide	23
1.4.3.2 Méthodes de suivi d'interfaces	24
1.4.3.2.1 Maillages conformes	25
1.4.3.2.2 Maillages non-conformes	25
1.4.3.3 Prise en compte de la rigidité des particules	27
1.4.3.4 Collisions particule-particule et particule-paroi	28
1.4.4 Cas de références isothermes multi-particules	30

1.4.4.1	Lits fixes	30
1.4.4.2	Lits fluidisés étroits	30
1.4.4.3	Lits fluidisés	32
1.4.5	Prise en compte des transferts de chaleur	33
1.4.6	Limites des études numériques	34
1.5	Conclusion du chapitre 1	35
2	Méthode numérique	37
2.1	Introduction du chapitre 2	37
2.2	Présentation du logiciel TrioCFD	38
2.3	Formulation monofluide de TrioCFD	39
2.3.1	Équations de conservation	39
2.3.2	Discretisation en volumes finis	41
2.3.3	Méthode de Front-Tracking	42
2.4	Modélisation résolue d'écoulements fluide - particules	44
2.4.1	Différences fondamentales entre les simulations de bulles et gouttes et les simulations de particules solides	44
2.4.2	Pénalisation visqueuse	45
2.4.3	Modélisation des interactions particules-particules et particules-paroi	45
2.4.3.1	Suivi individuel des particules	45
2.4.3.2	Calcul lagrangien des forces de collision	46
2.4.3.3	Discretisation des forces de collision comme un terme de forçage dans l'équation de Navier-Stokes	48
2.5	Améliorations apportées à la méthode	48
2.5.1	Calcul des forces hydrodynamiques	49
2.5.2	Calcul du flux thermique	51
2.5.3	Correction sous-maille pour la PR-SCS	51
2.5.4	Optimisation de la détection des collisions	51
2.5.5	Calcul exact de l'indicateur aux faces et aux arêtes du maillage eulérien	54
2.5.6	Modification du calcul du flux diffusif	55
2.5.7	Transport des particules avec la vitesse moyenne des éléments	55
2.6	Conclusion du chapitre 2	56
3	Étude de l'hydrodynamique d'un lit fluidisé liquide-solide	59
3.1	Introduction du chapitre 3	59
3.2	Mécanismes de l'agitation des écoulements fluide-particules	60
3.3	Présentation du cas d'étude	64
3.4	Description macroscopique du lit	64
3.4.1	Description du lit	65
3.4.2	Effet de la résolution	69
3.5	Statistiques lagrangiennes de l'agitation des particules	71
3.5.1	Trajectoires des particules	71
3.5.2	Répartition spatiale	72
3.5.3	Vitesses des particules	76
3.5.3.1	Profil de la vitesse verticale dans la section horizontale	76
3.5.3.2	Distribution des vitesses	78
3.5.3.3	Variance	79

3.5.4	Échelle de temps caractéristique de diffusion des particules	81
3.5.4.1	Autocorrélation	83
3.5.4.2	Autodiffusion	85
3.5.4.3	Temps caractéristiques	87
3.6	Statistiques eulériennes de l'agitation du fluide et des particules	88
3.6.1	Profil de vitesse du fluide	89
3.6.2	Fonction indicatrice de phase	89
3.6.3	Écarts entre les variances des vitesses eulérienne et lagrangienne de la vitesse des particules	91
3.6.4	Énergie cinétique turbulente	91
3.6.5	Évaluation du modèle d'Almèras	92
3.7	Conclusion du chapitre 3	94
4	Transferts de chaleur dans un lit fluidisé liquide-solide	97
4.1	Résumé en français	97
4.2	Paper 1 : Investigation of heat transfers with particle-resolved simulations : from Stokes flow to fluidized bed	98
4.3	Introduction	99
4.4	Physical and numerical modeling	102
4.4.1	General hypothesis	103
4.4.2	Particle-resolved numerical approach	103
4.4.2.1	Navier-Stokes equation and temperature energy equation	104
4.4.2.2	Transport of Lagrangian markers	105
4.4.2.3	Defining the one-fluid properties	106
4.4.2.4	Collision modeling	106
4.4.3	Discretization schemes and solvers	107
4.5	Numerical tool optimization and post-processing	108
4.5.1	Optimization of collision detection	108
4.5.2	Fluid-particle heat flux postprocessing	109
4.5.3	Post-processing methodology	110
4.6	Heat transfers on an isolated particle	111
4.6.1	Sedimentation of a particle in an infinite medium with heat transfer	111
4.6.2	Settling sphere in a quiescent viscous fluid with heat transfer	115
4.6.2.1	Assessment of the sedimentation trajectory	115
4.6.2.2	Assessment of fluid-particle heat transfer	115
4.7	Study of an anisothermal liquid-solid fluidized bed	118
4.7.1	Description of the physical configuration	118
4.7.2	Hydrodynamic behavior	119
4.7.3	Fluid-particle heat transfer	121
4.7.4	Wall-to-bed heat transfer	125
4.7.5	Velocity-Temperature correlation	126
4.8	Concluding remarks	129
4.9	Computation of Eulerian statistics	130
4.10	Computation of the wall-to-bed heat transfer	132
4.11	Verlet algorithm	132

5	Simulations numériques en particules résolues d'écoulements gaz-particules	139
5.1	Introduction du chapitre 5	140
5.2	Validation du modèle de collision d'une particule sur une paroi plane	140
5.3	Premiers résultats en lits fluidisés gaz-solide	145
5.3.1	Présentation du cas de calcul	145
5.3.2	Visualisation instantanée du champ de vitesse	146
5.3.3	Hauteur du lit	148
5.3.4	Taux de présence	148
5.3.5	Visualisation instantanée du champ de température	150
5.4	Conclusion du chapitre 5	153
6	Évaluation des simulations corrigées sous-mailles en particules résolues (PR-SCS) pour une particule en sédimentation	155
6.1	Résumé en français	155
6.2	Paper 2 : Development of Particle Resolved - Subgrid Corrected Simulations : Hydrodynamic force calculation and flow sub-resolution corrections	156
6.2.1	Introduction	157
6.2.2	Modeling	159
6.2.2.1	Particle resolved numerical approach	159
6.2.2.2	Discretization schemes and solvers	161
6.2.2.3	Hydrodynamic force computation	161
6.2.3	Stokes sedimentation	163
6.2.3.1	Simulations setup	163
6.2.3.2	Flow solver assessment	164
6.2.3.3	Stokes hydrodynamic force	165
6.2.3.4	Simulations setup	166
6.2.3.5	Flow solver assessment	166
6.2.3.6	Stokes hydrodynamic force	168
6.2.4	Building a mesh-dependent correction for PR-SCS	171
6.2.4.1	Implementation of subgrid correction	172
6.2.4.2	Establishment of the mesh-dependent function	172
6.2.4.3	Application to a dense fluid-particle flow	174
6.2.5	Assessment of the Subgrid Corrected Simulations	175
6.2.5.1	Within the Stokes flow regime	175
6.2.5.2	Beyond the Stokes flow regime	175
6.2.6	Concluding remarks	177
6.3	Résultats préliminaires sur le développement de la PR-SCS pour des écoulements anisothermes	180
6.4	Conclusion du chapitre 6	180
	Conclusions et perspectives	183
A	Régime de Stokes	189
A.1	Introduction	189
A.2	Démonstration du champ de vitesse	189
A.2.1	Cas d'une sphère solide	190
A.2.2	Cas d'une goutte visqueuse	190

A.3	Expression du champ de vitesse en coordonnées cartésiennes	191
A.3.1	Autour de la particule	191
A.3.2	Dans la particule	193
A.4	Expression du champ de pression	193
A.4.1	Autour de la particule	194
A.4.2	Dans la particule	195
A.5	Saut des contraintes à l'interface fluide-solide	196
A.6	Tracés sur <i>Python</i>	197
A.7	Changement de base sphérique - cartésien	199
A.8	Vérification $\text{div } U = 0$	201
A.9	Calcul de la force de traînée	204
A.10	Calcul de la vitesse terminale de sédimentation	208
A.11	Champs de vitesse et pression obtenus par Chadil <i>et al.</i> [29]	208
B	Présentation du module Fluid Particle Interaction	211
B.1	Introduction	212
B.2	Particule solide	212
B.2.1	Méthodes et attributs	212
B.2.2	Pondération harmonique de la viscosité	213
B.2.3	Maillage lagrangien	214
B.3	Identification des particules	215
B.3.1	Correspondance entre le numéro eulérien au temps $n - 1$ et le numéro lagrangien au temps n	215
B.3.2	Correspondance entre le numéro eulérien au temps n et le numéro eulérien au temps $n - 1$	216
B.4	Méthodes de transport de l'interface (expérimental)	217
B.4.1	<i>vitesse_solide_moyenne</i>	217
B.4.2	<i>vitesse_solide_sommets</i>	221
B.5	Traitement des collisions	223
B.5.1	Détection des collisions	223
B.5.1.1	Construction des <i>LinkCell</i> (LC)	223
B.5.1.2	Construction des tables de Verlet	226
B.5.1.3	Echanger/Recevoir les particules entre les LC	229
B.5.2	Modèles de collisions	231
B.6	Calcul des efforts hydrodynamiques et du flux thermique	231
B.7	Correction maillage dépendant	231
B.8	Calcul précis d'une indicatrice aux faces et aux arêtes eulériennes	231
B.9	Calcul précis des propriétés physiques dans les mailles diphasiques	231
B.10	Méthodes outils	231
B.10.1	<i>chercher_elements_FT</i>	231
B.10.2	<i>trilinear_interpolation_face</i>	231
B.10.3	<i>trilinear_interpolation_face_sommets</i>	233
B.10.4	<i>chercher_faces_voisines_xyz</i>	233
C	Projections planes des trajectoires de 200 particules	235

D	Profils lagrangiens de la vitesse verticale : convergence en temps et sensibilité en maillage	237
E	Convergence en temps des PDF de la vitesse verticale	239
F	Convergence en temps des variances de la vitesse	241
G	Convergence de la moyenne d'ensemble des autocorrélations de la vitesse	243
	Nomenclature	247
	Bibliographie	247

Table des figures

1	Systèmes de concentrateurs solaires (adapté de [4]).	2
2	Photo aérienne de la centrale solaire à tour Thémis [95].	3
3	Échelles de résolution pour la simulation d'écoulements fluide-particules solides	5
1.1	Schéma 2D de la configuration expérimentale du cas de Cate [26]	11
1.2	Données expérimentales de la position (gauche) et de la vitesse (droite) verticale de la particule [26]. ● : E1, ● : E2, ● : E3, ● : E4.	12
1.3	Schéma 2D de la configuration simulée du cas de Gondret [66]. Pour réduire les coûts de calcul, la largeur du domaine a été réduite à $3 D_p$ contre $16,7 D_p$ dans l'expérience (avec $D_p = 6$ mm).	13
1.4	Données expérimentales de la position (gauche) et de la vitesse (droite) verticale de la particule [66]. La particule mesure 3 mm de diamètre et le fluide est de l'huile siloconnée RV10 dont les propriétés sont données dans le tableau 1.2.	14
1.5	Photographie de l'expérience de Fortes <i>et al.</i> [60]. De gauche à droite : <i>drafting</i> , <i>kissing</i> , <i>tumbling</i>	15
1.6	Classification de Geldart (image extraite de [63]). Les équations 6 et 8 sont des critères pour différencier respectivement les groupes A et B et les groupes B et D. Équation 6 : $(\rho_p - \rho_f)d' = 225$, équation 8 : $(\rho_p - \rho_f)d'^2 = 10^6$ où d' est le diamètre de la particule exprimé en microns.	17
1.7	Régimes de fluidisation (image extraite de [98]).	18
1.8	Exemple de localisation des nœuds du maillage. Au centre des mailles (gauche), aux nœuds des cellules (centre), sur une grille décalée (droite). Les hachures représentent les volumes de contrôle : en noir pour les volumes de contrôle des cellules et en bleu pour les volumes de contrôle de la grille décalée. ● : localisation des nœuds. ▲, ► : nœuds de la grille décalée.	24
1.9	Exemple d'un maillage conforme utilisé en ALE (image extraite de [88]).	25
1.10	Représentation de la méthode VOF (image extraite de [152]).	26
1.11	Représentation de la méthode <i>level-set</i> . La fonction <i>level-set</i> apparaît en rouge et l'interface est représentée par la ligne bleue. (image extraite de [64]).	27
1.12	Schéma de la méthode de Front-Tracking.	27
1.13	Simulation PRS de 28 800 particules par une méthode LBM-DEM (image extraite de Dou <i>et al.</i> [47]).	31
2.1	Scalabilité forte extraite de la documentation TrioCFD	38
2.2	Représentation de la fonction indicatrice de phase (dans le cas où k représente le fluide).	40

2.3	Représentation 2D des noeuds de résolution des équations de Navier-Stokes. $\bullet$: noeuds de résolution des grandeurs scalaires. $\blacktriangle$, $\blacktriangleright$: noeuds de résolution des grandeurs vectorielles. : volumes de contrôle des quantités vectorielles, : volume de contrôle des quantités scalaires.	42
2.4	Représentation des marqueurs lagrangiens sur une particule sphérique et de la méthode d'interpolation de la vitesse. $\bullet$: noeuds de résolution des grandeurs scalaires. $\blacktriangle$, $\blacktriangleright$: noeuds de résolution des grandeurs vectorielles.	43
2.5	Représentation des numéros eulériens et lagrangiens des particules	46
2.6	Diagramme du processus de collision (schéma extrait de [76]).	47
2.7	Shéma de l'algorithme de Verlet.	52
2.8	Schéma de la méthode <i>LC</i> . Pour une particule i (en rouge sur la figure), identification des zones dans lesquelles le processeur 0 va tester les potentielles collisions.	53
2.9	Représentation des volumes de contrôles : aux éléments (gauche), aux faces dont la normale est dans le plan (centre) et aux arêtes dont l'axe n'est pas dans le plan (droite).	54
2.10	Indicatrice aux faces – moyenne des deux éléments juxtaposés	55
2.11	Indicatrice aux faces – calcul précis sur le volume de contrôle	55
2.12	Schéma de la localisation des noeuds de viscosités utilisés pour le calcul du flux diffusif.	56
2.13	Schéma des éléments utilisés pour calculer la vitesse moyenne de la particule.	56
3.1	Mécanismes physiques de la turbulence dans les écoulements à bulles (schéma extrait de [124]).	61
3.2	Fluctuations de la vitesse verticale obtenues à partir de LES d'un réseau de sphères fixes (figure extraite de [122]). De gauche à droite : fluctuation totale instantanée, fluctuation spatiale et fluctuation temporelle. $D_p = 2,5\text{ mm}$, $\alpha = 0,025$	62
3.3	Évolution temporelle de la hauteur du lit pour différentes vitesses de fluidisation. — : $U_F = 0,073\text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090\text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120\text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150\text{ m.s}^{-1}$. -- : données de [117], — : travail actuel.	66
3.4	Évolution du taux de présence moyenné en temps suivant la hauteur du lit. — : $U_F = 0,073\text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090\text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120\text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150\text{ m.s}^{-1}$. -- : données de [117], — : travail actuel.	67
3.5	Évolution temporelle du taux de présence volumique des particules moyenné sur une portion du domaine comprise entre 5 % et 85 % de la hauteur du lit. — : $U_F = 0,073\text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090\text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120\text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150\text{ m.s}^{-1}$	67
3.6	Loi de fluidisation. -- : loi de Richardson-Zaki [123], $\bullet$: données expérimentales de Corona <i>et al.</i> [36]. $\times$: données numériques d'Ozel <i>et al.</i> [117], $+$: données numériques d'Hamidi <i>et al.</i> [77], $+$: simulations réalisées dans cette étude.	68
3.7	Évolution temporelle de la hauteur du lit pour différentes vitesses de fluidisation. — : $U_F = 0,073\text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090\text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120\text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150\text{ m.s}^{-1}$. -- : données de [117], $\cdots$: simulations numériques d'Hamidi <i>et al.</i> [77], — : travail actuel.	68
3.8	Évolution du taux de présence moyenné en temps suivant la hauteur du lit. — : $U_F = 0,073\text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090\text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120\text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150\text{ m.s}^{-1}$. -- : données de [117], $\cdots$: simulations numériques d'Hamidi <i>et al.</i> [77], — : travail actuel.	69

3.9	Évolution temporelle, pour différentes vitesses de fluidisation et résolutions en maillage : (a) du taux de présence volumique des particules moyenné sur une portion du domaine comprise entre 5 % et 85 % de la hauteur du lit, (b) de la hauteur du lit. — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. -- : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$, ... : $\frac{D_p}{\Delta x} = 36$.	70
3.10	Évolution du taux de présence moyenné en temps suivant la hauteur du lit. — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. -- : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$, ... : $\frac{D_p}{\Delta x} = 36$.	71
3.11	Projection des trajectoires des particules dans le plan horizontal (x,z) à gauche et dans le plan vertical (x,y) à droite. L'échelle de couleur correspond au temps. $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. De haut en bas : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$ ($\alpha = 0,35$), $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$ ($\alpha = 0,29$), $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$ ($\alpha = 0,20$), $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$ ($\alpha = 0,13$).	73
3.12	Projection des trajectoires des particules dans les plans horizontal (x,z) à gauche et dans le plan vertical (x,y) à droite. L'échelle de couleur correspond à la vitesse verticale. $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. haut : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$ ($\alpha = 0,35$), bas : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$ ($\alpha = 0,13$).	74
3.13	Évolution temporelle de la position (à gauche) et de la vitesse (à droite) d'une particule se trouvant initialement à mi-hauteur du lit pour la résolution $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. De haut en bas : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. — : U_x , — : U_y , -- : h_{max} . Les moyennes sont réalisées dans des tranches de largeur $\frac{D_p}{4}$ sur toute la hauteur du lit.	75
3.14	(a) Distance moyenne au centre de gravité de la particule la plus proche. (b) Profil moyen du nombre de particules en fonction de la position dans la section. Les moyennes sont réalisées sur des tranches de largeur $D_p/4$ sur toute la hauteur du lit. — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$.	76
3.15	Fonction de distribution des paires radiales. La fonction est calculée en ne considérant que les particules comprises entre 5 % et 85 % de la hauteur du lit. La droite noire verticale correspond à l'abscisse $\frac{r}{D_p} = 1$. À gauche, toutes les particules comprises entre 5 % et 85 % de la hauteur du lit sont considérées. À droite, seules les particules se trouvant à une distance supérieure ou égale à quatre diamètres de particules des parois sont considérées. — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. -- : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$	77
3.16	Fonction de distribution des paires de particules calculée à partir de mesures expérimentales d'un lit fluidisé liquide-solide de particules de 4 mm de diamètre (image extraite de Almeras <i>et al.</i> [7]).	77
3.17	Profil de la vitesse verticale des particules solides calculé de manière lagrangienne. $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. x : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, x : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, x : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, x : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$.	78
3.18	Fonction de densité de probabilité des fluctuations de la vitesse des particules normalisées par leur écart-type. Composante verticale (gauche) et composante horizontale (droite). — : courbe gaussienne. — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$.	79

3.19	Fonction de densité de probabilité des fluctuations de la vitesse des particules. Composante verticale (gauche) et composante horizontale (droite). — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. — : résultat de simulation. -- : courbe gaussienne de même écart-type que la simulation associée.	80
3.20	Variance des composantes horizontale (gauche) et verticale (droite) de la vitesse des particules. • : données expérimentales de Corona <i>et al.</i> [36]. × : données numériques d'Ozel <i>et al.</i> [117], — : données numériques d'Hamidi <i>et al.</i> [77], — : simulations réalisées dans cette étude. Les traits horizontaux et verticaux représentent les composantes horizontales alors que les symboles "+" représentent la composante verticale.	81
3.21	Coefficient d'anisotropie des fluctuations de vitesses. • : données expérimentales de Corona <i>et al.</i> [36]. × : données numériques d'Ozel <i>et al.</i> [117], + : données numériques d'Hamidi <i>et al.</i> [77], + : simulations réalisées dans cette étude.	82
3.22	Coefficient d'autocorrélation des vitesses des particules. $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$ (gauche), $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$ (droite). Sur la figure de droite, la résolution $\frac{D_p}{\Delta x} = 36$ est représentée en violet pour $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$ (—). — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. — : composante verticale, -- : moyenne des deux composantes horizontales.	83
3.23	Échelle de temps lagrangienne calculée par intégration du coefficient d'autocorrélation. Les ■ (resp. ●) représentent la direction horizontale (resp. verticale). L'échelle de couleur indique le cas expérimental ou numérique : • : données expérimentales de Corona [36], • : $\frac{D_p}{\Delta x}=12$, • : $\frac{D_p}{\Delta x}=24$, • : $\frac{D_p}{\Delta x}=36$	84
3.24	Variance de la trajectoire des particules ($\frac{D_p}{\Delta x} = 12$). — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. — : composante verticale, -- : composante horizontale. — : pente d'ordre 2, -- : pente d'ordre 1.	85
3.25	Calcul du coefficient d'autodiffusion. — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. À gauche : — : composante verticale, -- : composante horizontale (suivant x), . . . : composante horizontale (suivant z). À droite : effet de la résolution sur la composante verticale. — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. -- : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$, . . . : $\frac{D_p}{\Delta x} = 36$	86
3.26	Fréquence de collisions des particules. • : données expérimentales de Corona [36], • : données numériques d'Ozel <i>et al.</i> [117]. • : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, • : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$	88
3.27	Évolution de la vitesse moyenne du fluide en fonction de la hauteur dans le lit. — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. -- : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$	89
3.28	Évolution de la vitesse moyenne du fluide en fonction de distance à la paroi. — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. La vitesse moyenne des particules est calculée de manière eulérienne. — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. -- : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$	90
3.29	Taux de présence volumique des particules calculé de manière eulérienne. — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. -- : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$	90

3.30	Rapport entre l'écart-type de la vitesse des particules calculé de manière eulérienne ($\sqrt{\langle u'_{p,i,E} \rangle}$) et l'écart-type calculé de manière lagrangienne ($\sqrt{\langle u'_{p,i,L} \rangle}$). + : vitesse horizontale, × : vitesse verticale. — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$	91
3.31	Énergie cinétique turbulente du fluide en fonction de la hauteur et pour deux résolutions. — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. -- : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$	92
3.32	Énergie cinétique turbulente en fonction du taux de présence. ■ : particules (calculé de manière lagrangienne), • : fluide. — : données expérimentales de Corona [36], — : données numériques d'Ozel <i>et al.</i> [117], — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$	93
3.33	Variance de l'énergie cinétique turbulente du fluide en fonction du taux de présence. (a) Modèle d'Alméras <i>et al.</i> [6]. (b) Extension du modèle proposé dans ce travail. + : énergie totale, × : composante verticale, ■ : composante horizontale. — : Données expérimentales de Corona [36], — : données numériques d'Ozel <i>et al.</i> [117], — : données expérimentales d'Alméras <i>et al.</i> [6], — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$ (a) modèle d'Alméras <i>et al.</i> [6], (b) intervalle de confiance de $\pm 15\%$	94
4.1	Interpolation of Eulerian velocity on Lagrangian markers. $\mathbf{u}_{s,i}$ represents the velocity of the i-eme Lagrangian marker. • : pressure and temperature nodes, ▲ / ► : y / x velocity nodes, • : Lagrangian marker.	104
4.2	Phase indicator function	106
4.3	Diagram of the heat flux computing (figure extracted from [22]).	110
4.4	Two-dimensional diagram of the configuration of the sedimentation of a particle in an infinite medium. The boundary conditions are as follows : — : Imposed pressure walls, — : Imposed velocity walls, — : Imposed temperature walls, — : Imposed temperature interface.	112
4.5	Temperature field of a Stokes flow past a sphere.	114
4.6	Mesh convergence of the Nusselt number computed with two methods. x : heat balance at the boundaries, x : interpolation method	114
4.7	Temporal evolution of the particle vertical position (left) and velocity (right). — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 20$, -- : $\frac{D_p}{\Delta x} = 30$, —• : $\frac{D_p}{\Delta x} = 40$, • : experimental data [26]. — : $Re = 1.50$, — : $Re = 4.10$, — : $Re = 11.6$, — : $Re = 31.9$. For a given Reynolds number, all mesh resolutions are superimposed.	116
4.8	Assessment of the correlation of Whitaker and Feng and Michaelides with the data produced with PRS. <i>Opt FM</i> and <i>Opt W</i> refers to the correlations obtained with optimized coefficients of Feng and Michaelides, and Whitaker correlations, respectively.	117
4.9	Snapshot of a simulation at the highest solid fraction ($\alpha = 0.36$, $U_f = 0.073 \text{ m.s}^{-1}$)	119
4.10	Time evolution of the bed height for different fluidization velocities and mesh resolutions. — : present work, -- : numerical work of Ozel [117]. — : $U_f = 0.15 \text{ m.s}^{-1}$ - $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, — : $U_f = 0.12 \text{ m.s}^{-1}$ - $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, — : $U_f = 0.09 \text{ m.s}^{-1}$ - $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, — : $U_f = 0.073 \text{ m.s}^{-1}$ - $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, — : $U_f = 0.073 \text{ m.s}^{-1}$ - $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$, — : $U_f = 0.073 \text{ m.s}^{-1}$ - $\frac{D_p}{\Delta x} = 36$. For $U_f = 0.073 \text{ m.s}^{-1}$, all mesh resolutions are superimposed.	121

4.11	Fluidization law. • : experiment of Corona [36], -- : Richardson-Zaki law [123] x : numerical work of Ozel [117], + : numerical work of Hamidi [77], ♦ : present work for $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$	121
4.12	Instantaneous visualization of the streamwise velocity field. $U_y = 0.073 \text{ m.s}^{-1}$. Left : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, Middle : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$, Right : $\frac{D_p}{\Delta x} = 36$	122
4.13	Mean temperature profile along the bed height for different fluidization velocities U_f and mesh resolutions $\frac{D_p}{\Delta x}$. — : $U_f = 0.073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.09 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.12 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.15 \text{ m.s}^{-1}$. — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, -- : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$, -• : $\frac{D_p}{\Delta x} = 36$	122
4.14	Profile of the double temperature correlation along the bed height for different fluidization velocities U_f and mesh resolutions $\frac{D_p}{\Delta x}$. — : $U_f = 0.073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.09 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.12 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.15 \text{ m.s}^{-1}$. — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, -- : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$, -• : $\frac{D_p}{\Delta x} = 36$. For all mesh resolution, curves are superimposed along the bed height.	123
4.15	Profile of the double temperature correlation as a function of x^+ for different fluidization velocities U_f and mesh resolutions $\frac{D_p}{\Delta x}$. — : $U_f = 0.073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.09 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.12 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.15 \text{ m.s}^{-1}$. — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, -- : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$, -• : $\frac{D_p}{\Delta x} = 36$	124
4.16	Relation between x^+ and the wall distance normalized by the particle diameter. The legend is the same as for Fig. 4.15.	124
	: $\frac{D_p}{\Delta x} = 36$. • : Gunn's correlation [73].125figure.caption.149	
4.18	Instantaneous wall-to-bed heat transfer coefficient. From left to right, the grid resolution is 12, 24 and 36 meshes per particle diameter.	126
4.19	Space-time averaged wall-to-bed heat transfer coefficient. x : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, x : $\frac{D_p}{\Delta x} =$ 24, x : $\frac{D_p}{\Delta x} = 36$. — : Haid correlation [75] and its confidence interval of 34.4%.	127
4.20	Fluidization velocity effect on the near wall evolution of space-time average of the velocity-temperature correlation. $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. — : $U_f = 0.073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f =$ 0.09 m.s^{-1} , — : $U_f = 0.12 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.15 \text{ m.s}^{-1}$. -- : streamwise velocity, — : normal wall velocity, -• : wall tangent velocity	127
4.21	Mean and bulk fluid temperature along the cross-section area. $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. — : mean temperature, -- : bulk temperature, — : $U_f = 0.073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.09 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.12 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.15 \text{ m.s}^{-1}$	128
4.22	Resolution effect on the near wall evolution of space-time average of the velocity- temperature correlation. $U_f = 0.073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$, — : $\frac{D_p}{\Delta x} =$ 36. The components of the velocity are described with the same representation than that of Fig. 4.20.	129
4.23	Diagram of planes employed in the spatial average. Along streamwise direction (left) and along the cross-section area (right)	131
4.24	Diagram of the Verlet algorithm (not to scale)	132
5.1	(a) Hauteur de la sphère en teflon en fonction du temps. (b) Vitesse de la sphère en fonction du temps (Figures extraites de [66])	141
5.2	Hauteur de la sphère en teflon en fonction du temps. Le premier rebond de cette figure correspond au sixième rebond de l'expérience de Gondret <i>et al.</i> [66].	141
5.3	Position verticale de la sphère en fonction du temps. $\frac{D_p}{\Delta x} = 8$. Les collisions sont déclenchées à un quart de maille de la paroi. — : solution analytique. — : $\frac{\tau_c}{\Delta t_{simu}} =$ 8, — : $\frac{\tau_c}{\Delta t_{simu}} = 16$, — : $\frac{\tau_c}{\Delta t_{simu}} = 32$, — : $\frac{\tau_c}{\Delta t_{simu}} = 64$	143

5.4	Première collision entre la particule et la paroi après le lâcher. (a) schéma centré pour la convection. (b) schéma <i>quick</i> pour la convection. — : solution analytique, — : $\Delta t_{simu} = 10^{-4}$ s, — : $\Delta t_{simu} = 10^{-5}$ s, — : $\Delta t_{simu} = 10^{-6}$ s. Les simulations ont été réalisées avec le modèle d’Hamidi <i>et al.</i> [77] pour une résolution de 8 mailles par diamètre et un temps de collision correspondant à 32 pas de temps de simulation.	144
5.5	Hauteur de la sphère en teflon en fonction du temps. (a) schéma centré d’ordre 2 pour la convection. (b) schéma <i>quick</i> d’ordre 3 pour la convection. Types de trait : — : modèle de Breugem [20], -- : modèle d’Hamidi <i>et al.</i> [77]. Couleurs : — : solution analytique, — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 8$, — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 16$, — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 20$. Les simulations ont été réalisées avec le modèle d’Hamidi <i>et al.</i> [77] pour une résolution de 8 mailles par diamètre et un temps de collision correspondant à 32 pas de temps de simulation.	144
5.6	Profil de la vitesse verticale instantané dans une coupe verticale de l’écoulement au centre du domaine. Gauche : $U_F = 13 \text{ mm.s}^{-1}$ (LF1), centre : $U_F = 26 \text{ mm.s}^{-1}$ (LF2), droite : $U_F = 52 \text{ mm.s}^{-1}$ (LF3). La hauteur du domaine est de 1,89 mm pour les cas LF1 et LF2 et de 4,62 mm pour le cas LF3.	146
5.7	Profil de vitesse instantané adimensionné par la vitesse de fluidisation. Gauche : $U_F = 13 \text{ mm.s}^{-1}$, centre : $U_F = 26 \text{ mm.s}^{-1}$, droite : $U_F = 52 \text{ mm.s}^{-1}$	147
5.8	(a) Évolution temporelle de la hauteur du lit. (b) Évolution temporelle de la fluctuation de la hauteur du lit relativement au diamètre d’une particule. — : $U_F = 13 \text{ mm.s}^{-1}$, — : $U_F = 26 \text{ mm.s}^{-1}$, — : $U_F = 52 \text{ mm.s}^{-1}$. La hauteur du domaine est de 1,89 mm pour les cas LF1 et LF2 et de 4,62 mm pour le cas LF3.	148
5.9	(a) Évolution temporelle du taux de présence moyen. (b) Évolution du taux de présence en fonction de la hauteur du lit. — : $U_F = 13 \text{ mm.s}^{-1}$ (LF1), — : $U_F = 26 \text{ mm.s}^{-1}$ (LF2), — : $U_F = 52 \text{ mm.s}^{-1}$ (LF3).	149
5.10	Taux de présence moyen dans la section transversale horizontale en fonction du temps et de la hauteur. Pour une hauteur donnée, le taux de présence est moyenné sur la totalité de la section horizontale. De haut en bas : $U_F = 13 \text{ mm.s}^{-1}$ (LF1), $U_F = 26 \text{ mm.s}^{-1}$ (LF2), $U_F = 52 \text{ mm.s}^{-1}$ (LF3).	151
5.11	Profil de température instantané. Gauche : $U_F = 13 \text{ mm.s}^{-1}$, centre : $U_F = 26 \text{ mm.s}^{-1}$, droite : $U_F = 52 \text{ mm.s}^{-1}$. La hauteur du domaine est de 1,89 mm pour les cas LF1 et LF2 et de 4,62 mm pour le cas LF3.	152
6.1	Diagram of resolution scales for fluid-particle flows	158
6.2	Interpolation of Eulerian velocity on Lagrangian markers. $\mathbf{u}_{\mathbf{s}i}$ represents the velocity of the <i>i</i> -eme Lagrangian marker. • : pressure nodes, ▲ ► : velocity nodes, • : Lagrangian marker.	160
6.3	Diagram of the identification of neighboring Eulerian meshes for the hydrodynamic force computation. • : pressure nodes, • : Lagrangian marker, × × : interpolation points.	163
6.4	2D diagram of stokes configuration. The size of the domain in z-direction is $3D_p$	165
6.5	Mesh convergence of the relative settling velocity error, normalized by U_∞ , the theoretical settling velocity given by Eq. 6.18.	165
6.6	Calculated streamwise velocity field, normalized by the sedimentation velocity, in a plane crossing the gravity center of the particle.	166

6.7	Calculated pressure field, normalized by the maximum pressure, in a plane crossing the gravity center of the particle.	166
6.8	2D diagram of stokes configuration. The size of the domain in z-direction is $3D_p$	167
6.9	Mesh convergence of the relative settling velocity error, normalized by U_∞ , the theoretical settling velocity given by Eq. 6.18.	168
6.10	Calculated streamwise velocity field, normalized by the sedimentation velocity, in a plane crossing the gravity center of the particle.	168
6.11	Calculated pressure field, normalized by the maximum pressure, in a plane crossing the gravity center of the particle.	168
6.12	Local surface pressure scaled by the total theoretical surface pressure. Theoretical (left), computed from interpolation on a theoretical discretized pressure field (center), relative error (right).	169
6.13	Influence of the distance δ used in the interpolation method, to identify the points P_1 and P_2 (see Fig. 6.3), on the calculated force relative error.	169
6.14	Mesh convergence of the overall hydrodynamic force relative error.	169
6.15	Schematic representation of the staggered grid with the location of the variables : • : pressure nodes, $\blacktriangle$: velocity nodes, $\bullet$: Lagrangian marker, $\square$: control volume V_k of a cell face k	170
6.16	Construction of a mesh-dependent correction $\times$: computed with Eq. 6.37. – Interpolated function obtained with a least squares method.	173
6.17	Effect of the correction force on the residual settling velocity error for different mesh resolution. – : $\frac{D_p}{\Delta} = 5$, – : 10, – : 12, – : 16, – : 20, – : 30, – : 40. – : with correction, -- : without correction.	173
6.18	Overall hydrodynamic force, normalized by its theoretical value, as a function of the mesh resolution.	174
6.19	Normalized hydrodynamic force as a function of the mesh resolution.	175
6.20	Robustness map of the proposed correction : representation of the hydrodynamic coefficient C_h , normalized by Abraham's drag coefficient $C_{d_{\text{Abraham}}}$, with respect to the Re number. The black line shows the Stokes evolution in its range of validity, while the dashed line extend it for higher Re numbers. The simulation points are materialized by markers : $\bullet$: PR-SCS, $\times$: PRS. The different density ratio ρ_p/ρ_f simulated are indicated by the color scale.	176
6.21	Flux thermique reçu par la sphère adimensionné par la valeur du flux convergé pour $\frac{D_p}{\Delta x} = 40$	181
A.1	Champ de vitesse suivant z dans le plan $x = 0$	197
A.2	Champ de vitesse suivant y dans le plan $x = 0$	198
A.3	Champ de pression dans le plan $z = 1,5 D_p$	198
A.4	Champ de pression dans le plan $x = 0$	199
A.5	Champ de pression dans le plan $z = 1,5 D_p$ – hydrostatique non prise en compte	199
A.6	Champ de pression dans le plan $x = 0$ – hydrostatique non prise en compte	200
A.7	Base sphérique	200
A.8	Base cartésienne	200
A.9	Visualisation du champ de la vitesse normale à la direction de l'écoulement	208
A.10	Visualisation du champ de la vitesse tangentielle à la direction de l'écoulement.	209
A.11	Visualisation du champ de pression.	209

B.1	Méthode de calcul de la vitesse lagrangienne par interpolation du champ de vitesse eulérien en des points situés dans des mailles purement solides. Pour chaque facette, le point est positionné sur la normale passant par son centre de gravité. .	218
B.2	Méthode de calcul de la vitesse lagrangienne par interpolation du champ de vitesse eulérien en des points situés dans des mailles purement solides. Pour chaque sommet, le point est positionné sur la normale à l'interface passant par son centre de gravité.	221
B.3	Représentation des LC	223
B.4	Identification des collisions par la méthode LC-Verlet	227
C.1	Projection des trajectoires des particules dans le plan horizontal (x,z) à gauche et dans le plan vertical (x,y) à droite. De haut en bas : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$	236
D.1	Profil de vitesse des particules solides calculé de manière lagrangienne. x : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, x : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, x : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, x : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. · : M_1 , + : M_2 , x : M_3	237
D.2	Profil de vitesse des particules solides calculé de manière lagrangienne. x : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, x : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, x : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, x : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. x : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, · : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$	238
E.1	Fonction de densité de probabilité des fluctuations de la vitesse verticale des particules normalisée par l'écart-type. - : $U_f = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, - : $U_f = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, - : $U_f = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, - : $U_f = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. -- : M_1 , · · · : M_2 , - : M_3	239
F.1	Coefficient d'anisotropie des fluctuations de la vitesse. ● : données expérimentales de Corona <i>et al.</i> [36]. × : données numériques d'Ozel <i>et al.</i> [117], + : données numériques d'Hamidi <i>et al.</i> [77], — : moyenne sur la première moitié du temps de simulation, — : moyenne sur la seconde moitié du temps de simulation, — : moyenne sur la totalité du temps de simulation.	241
G.1	Autocorrélation de la vitesse lagrangienne des particules. $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. (a) $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, (b) $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, (c) $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, (d) $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$. — : $N_p = 12$, — : $N_p = 50$, — : $N_p = 500$, — : $N_p = 1000$, — : $N_p = 2134$	244
G.2	Autocorrélation de la vitesse lagrangienne des particules. $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$. (a) $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, (b) $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, (c) $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, (d) $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$. — : $N_p = 12$, — : $N_p = 50$, — : $N_p = 500$, — : $N_p = 1000$, — : $N_p = 2134$	245

Liste des tableaux

1.1	Propriétés des cas expérimentaux de Cate [26].	12
1.2	Propriétés des cas expérimentaux de Gondret [66].	14
1.3	Propriétés géométriques et physiques des configurations expérimentales de Corona [36] et d'Alméras <i>et al.</i> [6]. D_c correspond au diamètre de la colonne.	15
3.1	Temps physique simulé des cas étudiés exprimé en secondes.	69
3.2	Coefficients d'autodiffusion. FAC : coefficient calculé à partir de la fonction d'autocorrélation. VD : coefficient calculé à partir de la variance du déplacement. $D_h = (D_{xx} + D_{zz})/2$: coefficient d'autodiffusion dans la direction horizontale, $D_v = D_{yy}$: coefficient d'autodiffusion dans la direction verticale. $D_{h,C}, D_{v,C}$: données expérimentales de Corona [36].	87
3.3	Temps caractéristiques de l'écoulement exprimés en secondes.	88
4.1	Collision force computation time as a percentage of the total time it takes to complete a time step. α is the solid volume fraction, D_p , Δx are the particle diameter and the spatial discretization step, respectively. $\frac{D_p}{\Delta x}$ represents the spatial resolution as a function of the particle diameter.	109
4.2	Physical parameters of Stokes configuration	113
4.3	Particle Nusselt number computed with the heat flux obtained with a heat balance at the boundaries.	113
4.4	Relative error of the prediction of the Nusselt number compared to the value computed with PR-DNS	113
4.5	Fluid properties of Cate's <i>et al.</i> experiment [26].	115
4.6	Nusselt number for various Reynolds and Prandtl number. Nu^{RM} , Nu^W and Nu^{FM} are the Nusselt number computed with the correlation of Ranz and Marshall [121], Whitaker [157] and Feng and Michaelides [55], respectively. Nu^{PR-DNS} is the simulated value of the Nusselt number. ϵ is the relative error of the correlation to the simulated value : $\epsilon = (Nu_p^{correlation} - Nu_p^{PRS})/Nu_p^{PRS}$	117
4.7	Coefficients obtained with the least square method for Eq. 4.24 and Eq. 4.25. W : coefficients of Whitaker's correlation [157], FM : coefficients of Feng & Michaelides's correlation [55]	118
4.8	Numerical configuration of fluidized beds	120
5.1	Propriétés de la sphère et du fluide [66]	141
5.2	Propriétés physiques et géométriques de la configuration de lit fluidisé gaz-solide étudiée.	145
6.1	Theoretical velocity and pressure fields.	164

6.2	Physical parameters of Stokes configuration.	165
6.3	Theoretical velocity and pressure fields.	167
6.4	Physical parameters of Stokes configuration.	167
6.5	Stokes configurations for the correlation assessment.	175

Introduction générale

Un des enjeux majeurs de ce siècle concerne l'accès à une énergie décarbonée. Comme indiqué par le GIEC dans son 6^{ème} rapport, en 2023, les activités humaines sont responsables de l'augmentation des températures moyennes de la surface du globe d'environ $1,1^{\circ}\text{C}$ par rapport à la période pré-industrielle (1800-1850) [35]. En effet, depuis la révolution industrielle, à l'aube du XIX^e siècle, les activités économiques n'ont cessé de se développer notamment grâce aux énergies fossiles. L'attrait pour ces énergies provient à l'origine de leur abondance et de leur forte densité énergétique. En revanche, leur utilisation est responsable de l'émission de gaz à effet de serre due au processus de combustion. L'émission des gaz à effet de serre est en grande partie responsable de l'augmentation de la température moyenne de la surface du globe. Pour pallier ce problème, et respecter les accords de Paris de 2021 qui visent à limiter le réchauffement climatique sous les $+1,5^{\circ}\text{C}$, il est primordial de substituer les énergies renouvelables aux énergies fossiles.

En 2023, près de 80 % de l'énergie primaire provient des énergies fossiles [128]. La recherche sur les énergies renouvelables est alors essentielle pour proposer des solutions alternatives. En 2022, près de 90 % de la génération d'électricité par les énergies renouvelables est produite par l'éolien et le solaire photovoltaïque [3]. Actuellement, la génération d'électricité par les technologies du solaire à concentration (CSP) est négligeable. En revanche, les technologies CSP produisent de la chaleur, ce qui est un avantage considérable par rapport au solaire photovoltaïque ou à l'éolien. En effet, cette chaleur peut être stockée temporairement pour être utilisée de manière différée. Cela permet ainsi de découpler la production de chaleur, qui se fait de manière synchronisée avec la ressource solaire, de la génération d'électricité.

Dans le cas du solaire photovoltaïque ou de l'éolien, l'électricité est produite lors du fonctionnement. Or, les moments de production ne coïncident pas nécessairement avec les pics de consommation. Le surplus d'énergie produit doit alors être injecté sur le réseau, posant des problèmes de surcharge. Une des solutions est de stocker l'énergie pour la redistribuer lors des pics de consommation. Cependant, le stockage d'énergie électrique nécessite des batteries qui peuvent s'avérer coûteuses et dont l'impact environnemental est élevé, car elles nécessitent l'extraction de matériaux (comme le lithium) dont le recyclage est complexe. Pour ces raisons, les technologies CSP présentent un avantage considérable grâce au stockage thermique.

Contexte scientifique

Au laboratoire PROMES, l'étude des technologies CSP constitue l'un des principaux axes de recherche dont notamment les centrales solaires thermodynamiques. On distingue alors les centrales solaires à concentration linéaire des centrales solaires à concentration ponctuelle (voir figure 1). Dans la première catégorie, on retrouve les centrales solaires à miroirs de Fresnel,

utilisant des miroirs plats placés de part et d'autre d'un concentrateur linéaire, et les centrales à miroirs cylindro-paraboliques. À Llo, dans les Pyrénées-Orientales, la première centrale solaire thermodynamique française a été inaugurée par la société CNIM (Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée) en 2019. Cette centrale utilise des miroirs de Fresnel (héliostats) qui concentrent le rayonnement incident vers des tubes récepteurs horizontaux (fixes) d'une centaine de mètres de long. La particularité de cette centrale réside dans l'utilisation d'eau comme fluide caloporteur. Cette dernière est injectée sous-refroidie en entrée des tubes à une pression de 70 bar et de la vapeur est générée directement dans les tubes. En effet, la paroi du tube est chauffée par le rayonnement solaire concentré et transfère la chaleur au fluide de travail par conduction. De l'ébullition nucléée et convective interviennent donc au sein du tube donnant naissance à différents régimes d'écoulements. Lorsque l'eau arrive à saturation, on assiste au début de l'écoulement bouillant, puis, les bulles vont coalescer pour former les régimes à bulles, poches et bouchons. Enfin, les régimes stratifiés et stratifiés à vagues apparaissent. Il est à noter que ces deux derniers régimes peuvent poser des problèmes de contraintes thermomécaniques sur le tube récepteur, car la vapeur d'eau ne permet pas d'extraire autant de chaleur que l'eau liquide. La prédiction du taux de présence vapeur en sortie étant toujours à l'état de recherche [23], un taux de 80 % est contrôlé en sortie. La physique complexe des changements de phase et transitions entre les régimes dans les écoulements bouillants horizontaux eau-vapeur est actuellement étudiée au laboratoire PROMES [5].

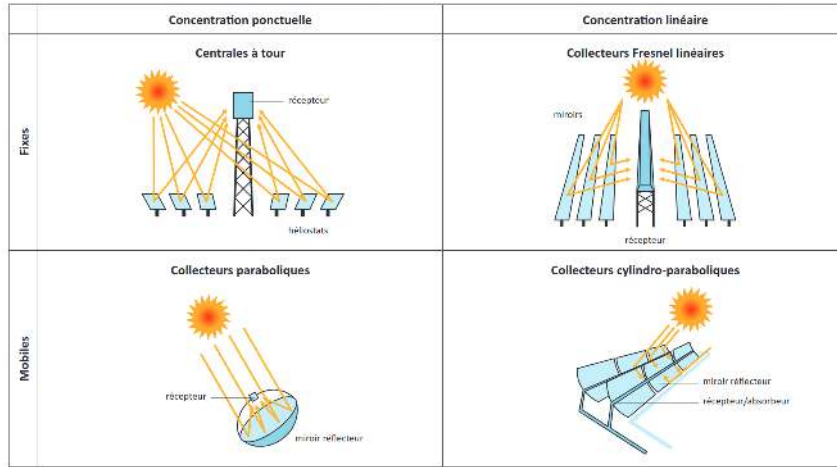


FIGURE 1 – Systèmes de concentrateurs solaires (adapté de [4]).

Concernant les centrales solaires à concentration ponctuelle, on différencie les systèmes Dish-Stirling, qui génèrent directement de l'électricité à l'aide d'un moteur Stirling au foyer d'un concentrateur parabolique mobile, des centrales à tour. Le travail de cette thèse s'inscrit dans le développement des prochaines générations de centrales à tour. Dans ces centrales, un champ d'héliostats est positionné de manière circulaire au bas d'une tour pour converger le rayonnement solaire vers une surface réceptrice – le récepteur. Dans le cas de la centrale solaire Thémis se trouvant à Targassonne dans les Pyrénées-Orientales (voir figure 2), une centaine d'héliostats d'environ 50 m^2 convergent les rayons vers une surface réceptrice d'environ 20 m^2 . Le facteur de concentration est donc de 250. Au niveau de la surface réceptrice, des tubes cylindriques verticaux sont soumis au rayonnement incident. Les parois des tubes récepteurs sont alors chauffées et cette chaleur est évacuée via un fluide caloporteur.

Les fluides caloporteurs les plus communément utilisés sont des huiles ou des sels fondus. Cependant, une des contraintes d'utilisation de ces fluides concerne la température de travail. En effet, au-delà de 565°C pour les sels fondus et de 400°C pour les huiles, les propriétés physico-chimiques de ces matériaux se dégradent [68]. Afin d'augmenter l'efficacité théorique maximale des cycles thermodynamiques générant de l'électricité à partir de chaleur, il faut augmenter la différence de température entre la source chaude et la source froide. Pour ce faire, différentes alternatives ont été étudiées dans la littérature (métaux liquides, gaz pressurisés, particules solides). On se limitera ici à l'étude des particules solides. L'avantage de leur utilisation réside (i) dans la température plus élevée que peuvent atteindre les particules par rapport aux fluides de travail usuels et (ii) dans le stockage, car la chaleur peut être stockée en utilisant directement le fluide caloporteur. On distingue trois principaux systèmes utilisant des particules solides : les récepteurs solaires à rideaux tombants [81], les récepteurs solaires centrifuges [159] et les récepteurs solaires à lits fluidisés en circulation ascendante [59].



FIGURE 2 – Photo aérienne de la centrale solaire à tour Thémis [95].

Dans les récepteurs solaires à lits fluidisés, introduits par Flamant en 1982 [58], les particules solides sont fluidisées dans un bac distributeur par une injection d'air primaire. Grâce à un gradient de pression imposé, les particules s'écoulent ensuite vers le haut du tube récepteur. Enfin, une injection secondaire au bas du tube récepteur contrôle le débit massique et donc le régime de fluidisation. Au long de leur parcours au sein du tube, différents transferts de chaleur interviennent. Tout d'abord, il y a de la conduction entre la paroi du récepteur solaire et l'air au sein du tube. Intervient ensuite de la conduction entre l'air et les particules en proche paroi les faisant ainsi monter en température. L'agitation du fluide induite par la présence des particules va également permettre un échange convectif avec les particules se trouvant au coeur du domaine. À cela s'ajoute le transport de la chaleur par des groupes de particules impactant la paroi et retournant au coeur du domaine, participant au processus convectif. Enfin, la température de travail étant très élevée, les particules sont chauffées par rayonnement de la paroi du tube récepteur. Les parois étant opaques, les particules ne sont pas directement chauffées par le rayonnement solaire incident. Dans une étude récente, Gueguen *et al.* [72] ont réalisé des

expériences en montant à 650°C démontrant une augmentation de 50 % du transfert de chaleur paroi-lit par rapport aux mêmes expériences réalisées à 500°C (voir figure 13 dans [72]). Dans cette configuration, la principale limitation n'est plus la tenue en température du fluide de transfert, mais celle de la paroi du récepteur solaire. Lorsque des températures très élevées sont atteintes, l'inhomogénéité du taux de présence solide à la paroi entraîne un transfert de chaleur fortement hétérogène entre la paroi et le lit, ce qui se traduit par des contraintes thermomécaniques élevées. Il est donc nécessaire de caractériser l'écoulement à l'intérieur du récepteur solaire pour deux raisons. Premièrement, pour prédire le transfert de chaleur entre la paroi et le lit en fonction du régime d'écoulement et des propriétés physiques du fluide et des particules. Cela implique de comprendre le comportement dynamique et thermique complexe de l'écoulement fluide-particules. Deuxièmement, pour limiter les contraintes thermomécaniques exercées sur la paroi du récepteur solaire. Au cours de la dernière décennie, de nombreuses expériences ont été réalisées pour étudier les lits fluidisés [71, 17]. Les régimes de fluidisation sont désormais bien caractérisés en termes de tailles des particules [63] et d'hydrodynamique [69, 70]. Concernant les transferts de chaleur, Gueguen *et al.* ont montré que le transfert paroi-lit augmente avec la température et dépend fortement du régime de fluidisation.

Les expériences mentionnées précédemment ont permis de décrire les comportements dynamiques et thermiques des lits fluidisés d'un point de vue macroscopique. Cependant, une description locale de l'écoulement n'est pas possible expérimentalement sans méthodes invasives et est presque impossible aux températures visées (de l'ordre de 1000°C). Par ailleurs, la prédiction des contraintes thermomécaniques exercées sur la paroi du récepteur solaire requiert une compréhension du comportement anisotrope du flux thermique pariétal. En effet, dans le cadre de l'application visée, le régime d'intérêt est la fluidisation turbulente [72]. Ce régime implique une forte hétérogénéité du taux de présence des particules en proche paroi, et donc du flux de chaleur extrait à la paroi, ce qui entraîne de fortes contraintes thermomécaniques.

Il est fondamental de caractériser l'ensemble de ces phénomènes afin de prédire correctement le comportement de l'écoulement au sein des tubes récepteurs. La simulation numérique est ainsi un excellent outil pour caractériser l'écoulement au sein des récepteurs solaires. Elle permet d'accéder à des grandeurs locales du fluide et des particules telles que les propriétés physiques, les valeurs moyennes et les fluctuations de la vitesse, de la pression, de la température, ou encore du taux de présence solide.

Etat de l'art

La simulation numérique des écoulements fluide-particules est rendue complexe par les phénomènes multi-échelles qui interviennent au sein de l'écoulement. Dans les tubes récepteurs, les plus grandes structures peuvent être de l'ordre du mètre et cependant dépendre fortement des interactions locales fluide-particules et particule-particule [84], dont le diamètre est de l'ordre de la dizaine de microns. À l'échelle de la particule, également appelée échelle microscopique, les interactions locales fluide-particule et particule-particule sont prépondérantes. À l'échelle de quelques diamètres de particules, également appelée échelle mesoscopique, le sillage d'une particule et son interaction avec les sillages des autres particules doivent être considérés. À plus grande échelle, dite macroscopique, les mouvements d'ensemble prédominent. Cela résulte en différents régimes de fluidisation dépendant fortement de la vitesse de fluidisation et de la taille des particules.

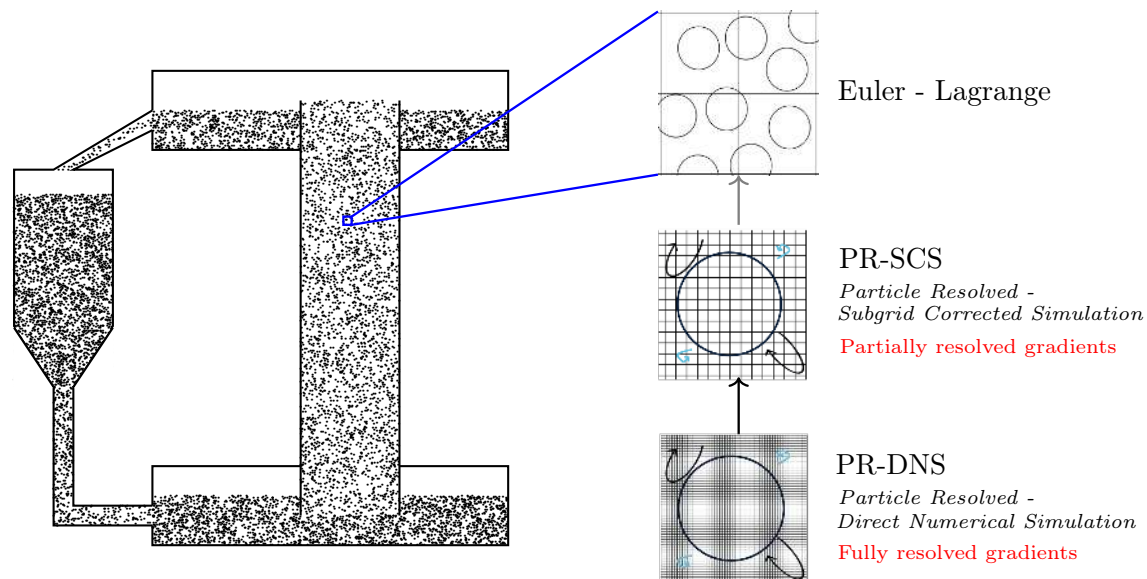


FIGURE 3 – Échelles de résolution pour la simulation d'écoulements fluide-particules solides

Différentes échelles de résolution ont émergé pour étudier les lits fluidisés [164, 84, 8]. À l'échelle la plus petite, les simulations *Particle Resolved - Direct Numerical Simulation* (PR-DNS) résolvent pleinement l'écoulement à l'échelle de la particule et capturent les interactions hydrodynamiques. Cela nécessite de résoudre les gradients de vitesse et de température à l'interface entre le fluide et les particules. La littérature fait souvent l'hypothèse que la capture des interactions hydrodynamiques qu'exerce le fluide sur les particules implique une pleine résolution de l'écoulement. La résolution en maillage est donc souvent comparée au diamètre des particules et le terme PR-DNS est employé dès lors qu'au moins dix mailles par diamètre de particule sont utilisées pour décrire les particules. Cependant, il est à noter que la turbulence et l'agitation induite par la présence des particules (pseudo-turbulence) sont susceptibles de générer de l'agitation à une échelle inférieure au diamètre des particules. Dans ces cas, la dissipation des structures tourbillonnaires par la viscosité n'est pas résolue par le maillage. Dès lors, nous ferons une distinction entre les simulations PR-DNS, où l'ensemble des interactions hydrodynamiques sont pleinement résolues (lubrification comprise) et les simulations en particules résolues (PRS), où l'écoulement est résolu à l'échelle de la particule. Pour une revue des méthodes PRS, le lecteur intéressé est référé à Tenneti et Subramanian [141], Maxey [107] et plus récemment Marchelli *et al.* [105]. Le coût numérique de la PR-DNS limite son utilisation à des cas académiques simples, excluant la possibilité d'étudier les effets collectifs d'un grand nombre de particules impliquant plusieurs centaines de milliers de particules. À cet effet, les simulations *Computational Fluid Dynamics - Discrete Element Method* (CFD-DEM) ont été développées [94, 49, 165]. En CFD-DEM, les particules sont plus petites que les mailles eulériennes constituant le domaine de calcul. Ceci permet l'étude d'effets collectifs d'un groupe de particules. La CFD-DEM résout les équations de Navier-Stokes sur une grille eulérienne fixe et suit les particules de manière lagrangienne. Ces dernières sont transportées en résolvant l'équation de Newton. L'écoulement n'étant pas résolu à l'échelle de la particule, il est nécessaire de prendre en compte l'effort qu'exerce le fluide sur les particules au travers de corrélations [140, 12]. Si la fraction solide est suffisamment

élevée, les particules ne sont pas simplement advectées par le fluide (one-way coupling) et la force exercée par les particules sur le fluide doit être prise en compte (two-way coupling) ainsi que les forces de collision entre les particules (four-way coupling) [153]. La CFD-DEM présente l'avantage de suivre individuellement chaque particule et donc de calculer avec précision la vitesse moyenne et les fluctuations des particules et de la fraction solide. En revanche, des modèles sont nécessaires pour prendre en compte les interactions exercées entre le fluide et les particules. Les modèles de fermeture sont obtenus à partir de simulations PR-DNS, car les forces hydrodynamiques exercées par le fluide sur l'interface peuvent être calculées explicitement pour chaque particule. Des expériences à l'échelle du laboratoire peuvent être reproduites numériquement. Pour étudier les lits fluidisés dans un contexte industriel, la méthode Euler-Euler est la plus appropriée. Celle-ci considère le fluide et les particules comme deux phases distinctes et continues [116, 51]. Les équations de Navier-Stokes moyennées par phase sont résolues pour chaque milieu et le couplage interphase est assuré par des termes de fermeture. Les simulations CFD-DEM peuvent être exploitées pour informer les simulations Euler-Euler [40, 50].

Objectifs scientifiques

Particle Resolved - Subgrid Corrected Simulation (PR-SCS)

Dans le cadre des simulations PRS, les particules sont représentées par une dizaine de mailles par diamètre. Cela ne permet donc pas de résoudre pleinement les gradients hydrodynamiques et thermiques à l'interface entre le fluide et les particules. Ainsi, pour l'équation de bilan de la quantité de mouvement, une erreur sur la force exercée par le fluide sur l'interface entraîne une erreur sur la vitesse des particules. Pour corriger cela, on propose de définir une méthode, dite *Particle Resolved - Subgrid Corrected Simulation* (PR-SCS), où la sous-résolution des gradients à l'interface fluide-particules est corrigée par un terme sous-maille. Cette correction est appliquée sur le volume des particules et dépend de la résolution du maillage (nombre de mailles par diamètre de particules) et des propriétés de l'écoulement. Cette correction n'est valable que dans le cas où une partie suffisante de la force est capturée, et où l'erreur est uniquement due au maillage trop grossier. Par ailleurs, la correction est purement numérique et n'a pas pour but de modéliser des termes sous-mailles comme cela est fait avec les méthodes *Large-Eddy Simulation* (LES). Un des axes de travail consiste donc à définir les corrections à utiliser en PR-SCS.

Hydrodynamique en lits fluidisés

Les régimes de fluidisation sont désormais bien caractérisés par la littérature. En revanche, l'ensemble des caractéristiques de l'écoulement n'est pas encore bien compris et certains paramètres restent difficiles à définir, même conceptuellement. Par exemple, un flou existe sur la définition de la vitesse du fluide non perturbée dans le cadre des simulations PRS. Or, la connaissance de cette vitesse est primordiale pour calculer le nombre Reynolds d'une particule lors de sa trajectoire. Aussi, l'étude du comportement du fluide et des particules en proche-paroi n'est pas évidente en PRS car les rapports d'aspect entre la taille des particules et la taille du domaine sont très éloignés des études expérimentales à cause du coût numérique associé à ces simulations. Enfin, certaines corrélations (force-vitesse par exemple) nécessaires pour renseigner les simulations CFD-DEM requièrent encore du travail. En effet, l'accès aux efforts exercés par le fluide sur l'interface est très complexe en lits fluidisés. Ainsi, ce travail s'intéresse à la compréhension des phénomènes physiques intervenants dans les lits fluidisés.

Transferts thermiques en lits fluidisés

Dans le contexte des récepteurs solaires à lits fluidisés, l'optimisation des transferts thermiques pariétaux nécessite de comprendre l'échange de chaleur entre la paroi du récepteur solaire et le mélange fluide-particules. D'après notre connaissance, il n'existe aucune étude de lits fluidisés anisothermes réalisée en PRS et caractérisant à la fois le transfert thermique paroi-lit et le transfert thermique fluide-particules au coeur du domaine. Ce travail s'intéresse donc également à la caractérisation des transferts thermiques au sein d'un lit fluidisé anisotherme.

Plan du mémoire

Le chapitre 1 donne un état de l'art des études expérimentales et numériques des écoulements fluide-particules. Il présente les cas classiques de validation des outils CFD ainsi que les différentes approches de modélisation en fonction de l'échelle étudiée.

Le chapitre 2 décrit la méthode numérique utilisée dans cette étude. Il présente également les améliorations apportées au code.

Le chapitre 3 présente une analyse détaillée des statistiques eulériennes et lagrangiennes au sein d'un lit fluidisé. Ces statistiques permettent de caractériser précisément l'hydrodynamique des configurations étudiées.

Le chapitre 4 analyse les transferts thermiques sur une particule isolée ainsi que les transferts thermiques fluide-particule et paroi-lit dans un lit fluidisé anisotherme.

Le chapitre 5 présente quelques résultats préliminaires de l'étude d'un lit fluidisé anisotherme gaz-solide.

Enfin, le chapitre 6 présente la mise en place de la PR-SCS et valide son utilisation dans le cas d'une particule isolée.

Les chapitres 4 et 6 reproduisent les articles suivants publiés dans des journaux internationaux à comité de lecture :

- E. Butaye, A. Toutant, S. Mer, F. Bataille. "Development of Particle Resolved - Subgrid Corrected Simulations : Hydrodynamic force calculation and flow sub-resolution corrections,". Comput. Fluids, 2023.
- E. Butaye, R. Quintana, S. Mer, F. Bataille, A. Toutant. "Investigation of heat transfers with particle-resolved simulations : from Stokes flow to fluidized bed". Int. J. Heat Mass Transf, 2025.

Chapitre 1

Revue de littérature sur les écoulements fluide-particules

1.1 Introduction du chapitre 1

Le concept de fluidisation est étudié depuis une centaine d'années. Depuis le premier prototype de fluidisation introduit par Winkler *et al.* [158] en 1922, de nombreuses études expérimentales et numériques ont été menées pour améliorer la compréhension de ces écoulements. Dans ce chapitre, on présente des expériences et des méthodes numériques relatives aux travaux menés. On commence tout d'abord par introduire les nombres adimensionnels utilisés dans ce manuscrit en section 1.2. En section 1.3, des études expérimentales servant de cas de référence pour de nombreux outils numériques sont présentées. La classification des particules de Geldart [63] et les différents régimes de fluidisation sont décrits. Concernant les configurations anisothermes, quelques expériences en liquide-solide et gaz-solide sont introduites. La section 1.4 présente les différentes échelles de résolution des simulations d'écoulements fluide-particules et les approches de modélisation pour la PRS.

1.2 Nombres adimensionnels

Nombre de Reynolds particulaire Le nombre de Reynolds particulaire caractérise le rapport entre les forces d'inertie et les forces visqueuses et donc l'agitation du fluide à l'échelle de la particule :

$$Re_p = \frac{\rho_f U_p D_p}{\mu_f} \quad (1.1)$$

où ρ_f et μ_f sont la masse volumique et la viscosité dynamique du fluide, D_p le diamètre de la particule et U_p la vitesse de la particule.

Nombre de Stokes Le nombre de Stokes caractérise le comportement d'une particule dans un fluide. Il correspond au rapport entre le temps de relaxation (temps de réponse à la traînée) et le temps caractéristique du fluide à l'échelle de la particule :

$$St = \frac{1}{9} \frac{\rho_p}{\rho_f} Re_p \quad (1.2)$$

Au chapitre 3, une autre définition sera utilisée par cohérence avec la littérature avec laquelle on se confronte :

$$St = \frac{8\rho_p}{3\rho_f C_D} \quad (1.3)$$

où C_D est le coefficient de traînée. On notera que la première relation est retrouvée en prenant $C_D = \frac{24}{Re_p}$, coefficient de traînée d'une particule en régime de Stokes. La relation 1.2 est cependant largement utilisée par la littérature dans le cas général.

Nombre de Prandtl Le nombre de Prandtl caractérise le rapport entre la diffusivité cinématique et la diffusivité thermique :

$$Pr = \frac{\mu_f c_{p,f}}{\lambda_f} \quad (1.4)$$

où $c_{p,f}$ est la capacité thermique massique et λ_f est la conductivité thermique du fluide.

Nombre de Péclet Le nombre de Peclet caractérise le rapport entre la convection thermique et la diffusion thermique. On le calcule par le produit des nombres de Reynolds et de Prandtl :

$$Pe = RePr \quad (1.5)$$

Nombre de Nusselt Le nombre de Nusselt caractérise le transfert thermique entre un fluide une particule. Il correspond au rapport entre le transfert thermique par convection et le transfert thermique par conduction dans le fluide :

$$Nu = \frac{hD_p}{\lambda_f} \quad (1.6)$$

Nombre de Biot Le nombre de Biot représente le rapport entre la résistance thermique au sein d'une particule et la résistance thermique par convection à la surface de la particule. Il est souvent employé pour caractériser la rapidité de la diffusion de la température au sein de la particule. Si $Bi \ll 1$, alors la résistance thermique de la particule est négligeable et la particule peut être considérée comme homogène en température. On le calcule par :

$$Bi = \frac{hD_p}{\lambda_p} \quad (1.7)$$

où h est le coefficient de transfert convectif à la surface de la particule et λ_p est la conductivité thermique de la particule.

1.3 Études expérimentales

Cette section présente des études expérimentales d'écoulements isothermes (voir section 1.3.1) et anisothermes (voir section 1.3.2).

1.3.1 Écoulements isothermes

Dans un premier temps, les cas de références classiques pour la validation des outils numériques sont présentés en section 1.3.1.1. Pour l'étude des lits fluidisés, les particules sont classées en fonction de leur taille et densité. Ce classement est connu sous le nom de classification de Geldart et est introduit en section 1.3.1.2. Enfin, les différents régimes de fluidisation en écoulement liquide-solide et gaz-solide sont caractérisés en section 1.3.1.3.

1.3.1.1 Cas de validation classiques à une ou deux particules

Particule en sédimentation dans un milieu confiné L'étude d'une sphère en sédimentation est un cas test simple largement reproduit par la littérature pour valider des simulations en particules résolues. Par simple comparaison de l'évolution temporelle de la vitesse de la particule ainsi que de sa trajectoire avec les données de simulation, il est possible de vérifier que les efforts hydrodynamiques sont bien résolus dans des simulations PRS. En effet, une erreur sur la résolution des frottements à l'interface entraînerait directement une erreur sur la vitesse de la particule, et donc de sa trajectoire.

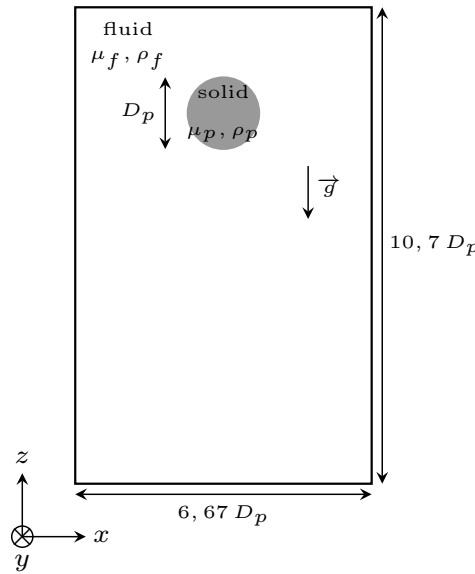


FIGURE 1.1 – Schéma 2D de la configuration expérimentale du cas de Cate [26]

L'expérience présentée ci-dessous a été réalisée par Cate *et al.* [26] en 2002. Une particule est lâchée dans une boîte parallélépipédique à surface libre. Le suivi de sa trajectoire est réalisé à l'aide d'une nappe laser impactant le dessous de la boîte. Le domaine est schématisé en figure 1.1. La particule est une sphère en Nylon de diamètre $D_p = 15$ mm et de masse volumique $\rho_p = 1\,120$ kg.m⁻³. Le domaine parallélépipédique est à section carrée de côté 100 mm et de hauteur 160 mm. À l'instant initial, la particule est lâchée sans vitesse à une hauteur de 120 mm. Différentes huiles siliconées sont utilisées en fonction de leur viscosité pour atteindre différents nombres Reynolds particuliers. Les auteurs ont classé les huiles en fonction des nombres de Reynolds particuliers basés sur la vitesse terminale de sédimentation de la particule. Cette vitesse n'est cependant jamais atteinte au cours de la trajectoire de la sphère dans la cuve par effet de confinement. Les caractéristiques des différents cas étudiés sont répertoriées dans le tableau 1.1.

Les évolutions temporelles de la position et de la vitesse de la particule sont représentées en figure 1.2. Pour les fluides les plus visqueux, correspondant aux nombres de Reynolds les plus faibles, les frottements sont plus importants et la vitesse de sédimentation est plus faible. Par ailleurs, comme le montre la figure, les effets de confinement sont plus importants dans ces cas. On remarque que la particule commence à ralentir en amont du contact avec la paroi pour

Numéro du cas	ρ_f [kg.m ⁻³]	$\mu_f \cdot 10^{-3}$ [Pa.s]	$U_\infty \cdot 10^{-3}$ [mm.s ⁻¹]	Re	St
E1	970	373	38,0	1,50	0,19
E2	965	212	60,0	4,10	0,53
E3	962	113	91,0	11,6	1,50
E4	960	58,0	128	31,9	4,13

TABLE 1.1 – Propriétés des cas expérimentaux de Cate [26].

la configuration E1 (en bleu sur la figure) où le nombre de Reynolds est égal à 1,5, alors que cela ne semble pas être le cas pour la configuration E4 (en rouge sur la figure) où le nombre de Reynolds est égal à 31,9. Ces configurations sont étudiées dans le chapitre 4.

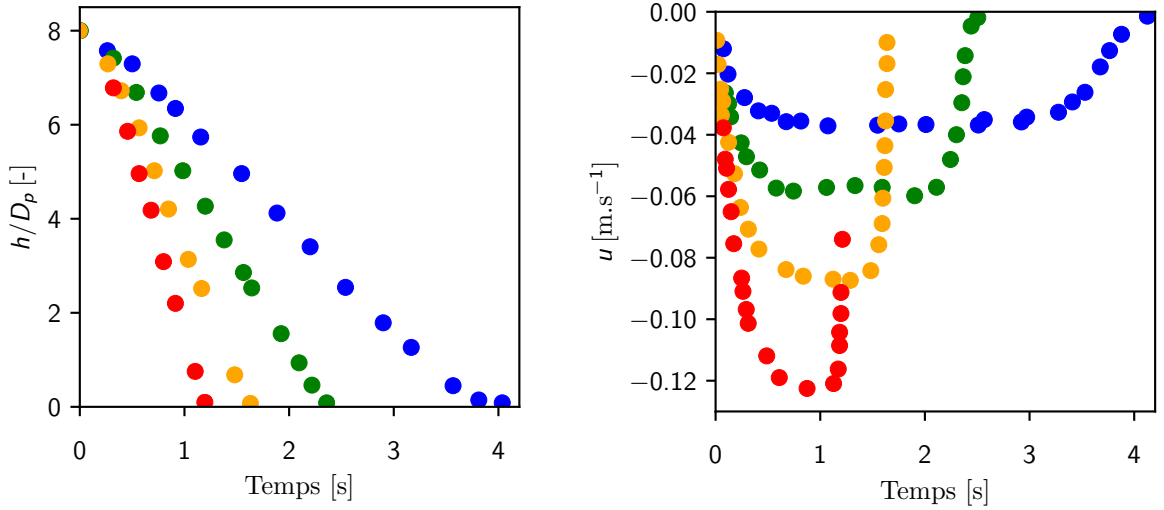


FIGURE 1.2 – Données expérimentales de la position (gauche) et de la vitesse (droite) verticale de la particule [26]. • : E1, • : E2, • : E3, • : E4.

Collision particules-paroi La simulation de particules solides nécessite de prendre en compte les interactions solide-solide qui interviennent dans l'écoulement entre une particule et une paroi ou entre deux particules. La résolution des interactions solide-solide par des lois de déformation est impossible, car cela ferait chuter drastiquement le pas de temps global de la simulation. Ainsi, des modèles de collision sont développés dans le cadre des simulations PRS. L'utilisation de ces modèles doit alors être validée par comparaison à des résultats analytiques ou expérimentaux.

Pour des collisions en milieu sec (où les frottements visqueux sont négligeables), on peut considérer que la particule est uniquement soumise à la gravité et qu'elle dissipe une partie de son énergie cinétique par déformation élastique et par vibration. Une première approximation consiste à supposer que cette perte d'énergie cinétique ne dépend que des propriétés physiques du matériau et pas de la vitesse d'impact. Un coefficient de restitution *sec*, noté e_{dry} , est alors défini [20]. Dans ce cas, il est possible de déterminer la position de la particule à chaque instant, en considérant que la vitesse de rebond est égale à la vitesse d'impact multipliée par e_{dry} . Une solution analytique peut alors être obtenue. Celle-ci peut être utilisée pour valider des modèles

numériques.

Pour des collisions en milieu mouillé, les frottements visqueux ne sont plus négligeables et la force de lubrification, due à la présence d'un film fluide incompressible entre la particule et la paroi, doit être prise en compte. Il est alors nécessaire de réaliser des expériences afin d'évaluer les méthodes numériques.

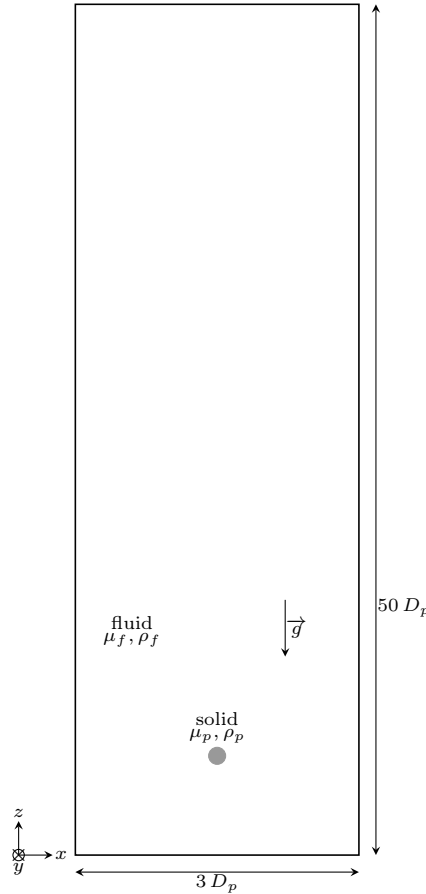


FIGURE 1.3 – Schéma 2D de la configuration simulée du cas de Gondret [66]. Pour réduire les coûts de calcul, la largeur du domaine a été réduite à $3 D_p$ contre $16,7 D_p$ dans l'expérience (avec $D_p = 6 \text{ mm}$).

L'expérience décrite ci-dessous a été réalisée par Gondret *et al.* [66] en 2002. Elle consiste en l'étude de la chute de sphères dans des milieux secs et mouillés. Les trajectoires des particules sont décrites et les coefficients de restitution sont analysés. Le domaine est une cuve parallélépipédique de section carrée de côté 10 cm et de hauteur 30 cm (voir figure 1.3). Les expériences sont réalisées pour une particule lâchée dans de l'air, de l'eau ou dans des huiles siliconées. Deux configurations ont été étudiées dans ce travail. La chute dans un milieu visqueux, avec une particule de 3 mm de diamètre et la chute dans un milieu sec, avec une particule de 6 mm. Les propriétés du fluide et des particules dans ces cas sont répertoriées dans le tableau 1.2.

Les évolutions temporelles de la position et de la vitesse pour la sédimentation dans un milieu

Milieu	ρ_f [kg.m ⁻³]	$\mu_f \cdot 10^{-3}$ [Pa.s]	ρ_p [kg.m ⁻³]	D_p [m ^m]	e_{dry} [-]
Air	1,20	$1,85 \cdot 10^{-2}$	7800	3	0,80
Huile siliconnée RV10	935	10,0	2150	6	0,97

TABLE 1.2 – Propriétés des cas expérimentaux de Gondret [66].

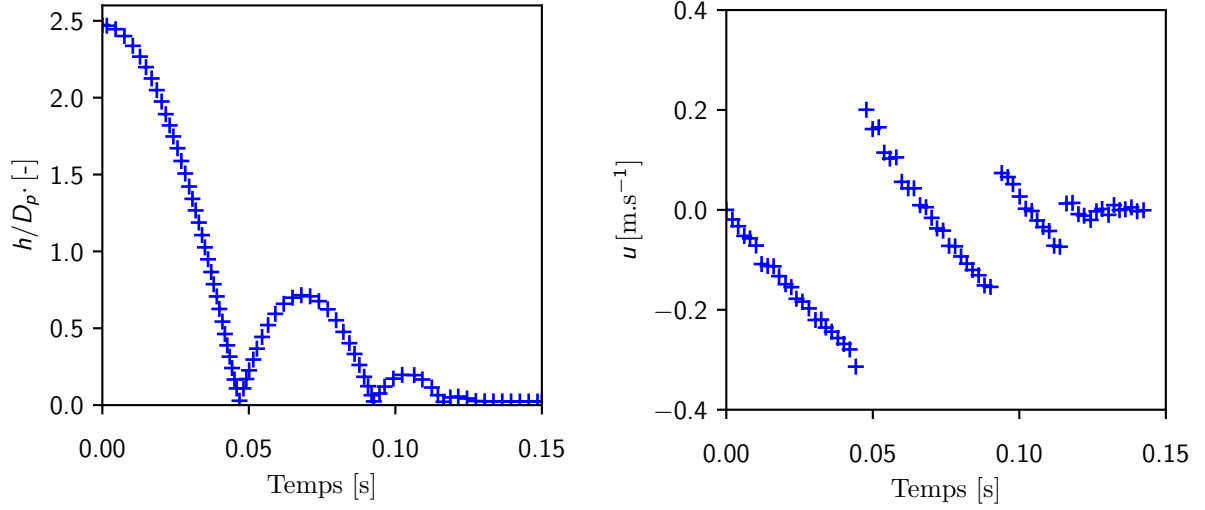


FIGURE 1.4 – Données expérimentales de la position (gauche) et de la vitesse (droite) verticale de la particule [66]. La particule mesure 3 mm de diamètre et le fluide est de l’huile siloconnée RV10 dont les propriétés sont données dans le tableau 1.2.

visqueux sont présentées en figure 1.4. Le fluide étant visqueux, la courbe de vitesse ne forme pas une succession de droites comme cela est le cas pour un milieu sec (non-visqueux).

Drafting-kissing-tumbling (DKT) Un autre cas classique de validation consiste en l’étude de l’interaction de deux particules en sédimentation. Le *drafting-kissing-tumbling* (DKT) [60] consiste en la sédimentation de deux sphères dont les sillages de l’une et l’autre interagissent entre eux. Une sphère en sédimentation au-dessus d’une autre va glisser dans le sillage de la première. Elle va ensuite accélérer grâce à la pression plus faible au sein du sillage (*drafting*) et éventuellement entrer en contact avec la première sphère (*kissing*). Dès lors qu’elles sont entrées en contact, elles culbutent et se séparent dues à l’alignement instable des deux particules dans la direction verticale (*tumbling*). Ce cas montre que deux particules sur la même ligne de courant dans un fluide visqueux tendent à évoluer côte à côte. Ces événements peuvent se produire un grand nombre de fois au sein d’un lit fluidisé liquide-solide, et sont grandement influencés par la proximité d’autres particules. C’est pourquoi cette configuration a été étudiée largement par la littérature afin de valider les méthodes numériques (sédimentation, interactions de sillages, collisions) et étendue à des cas complexes de particules non sphériques [164].

Les différents mécanismes de l’expérience sont représentés en figure 1.5. Cette expérience est réalisée dans une cuve parallélépipédique de section carrée de côté 7,62 cm avec des billes en plastique de 6,38 mm de diamètre. Le fluide de travail est de l’eau et est injecté par le bas pour

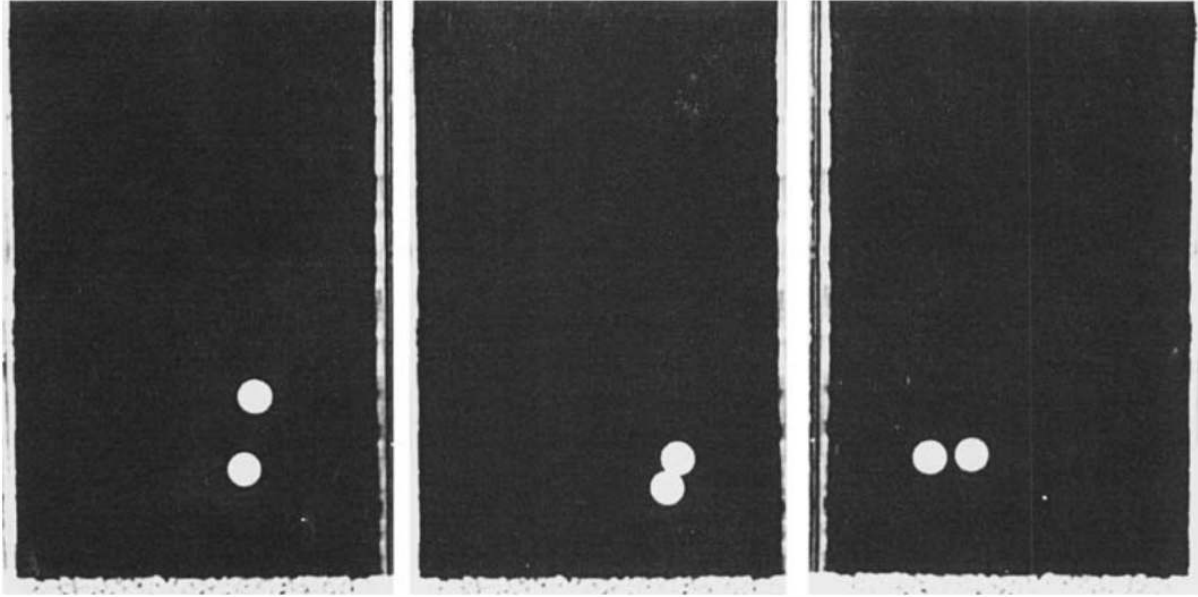


FIGURE 1.5 – Photographie de l’expérience de Fortes *et al.* [60]. De gauche à droite : *drafting*, *kissing*, *tumbling*.

compenser la gravité. On peut voir que la particule *suiveuse* (du dessus) a accéléré dans le sillage de la particule *meneuse* avant de venir entrer en collision avec elle. La particule *suiveuse* pousse ensuite la particule *meneuse* de manière à se retrouver côte à côte face au courant ascendant puis de s’éloigner l’une de l’autre.

Lit fluidisé liquide-solide Parmi les études expérimentales de lits fluidisés existant dans la littérature, on présente ici deux études de lits fluidisés liquide-solide dont l’échelle permet de les reproduire numériquement. On cite alors Corona [36] et Alméras *et al.* [6]. Les deux expériences étudient des particules millimétriques (environ 2 000) fluidisées dans une solution aqueuse au sein d’une colonne cylindrique. Les paramètres géométriques et physiques de chaque étude sont présentés dans le tableau 1.3.

	D_c [mm]	D_p [mm]	ρ_p [kg.m ⁻³]	ρ_f [kg.m ⁻³]	μ_f [Pa.s]
Corona [36]	80	6	2 230	1 400	$3,8 \cdot 10^{-3}$
Alméras <i>et al.</i> [6]	51	4	1 595	1 045	$1,76 \cdot 10^{-3}$

TABLE 1.3 – Propriétés géométriques et physiques des configurations expérimentales de Corona [36] et d’Alméras *et al.* [6]. D_c correspond au diamètre de la colonne.

Corona [36] a étudié les variances de la vitesse fluctuante des particules et du fluide ainsi que leur énergie cinétique respective, fournissant des données de validation pour les méthodes PRS. L’auteur a également étudié la diffusion des particules et les autocorrélations de la vitesse, permettant de remonter à des échelles de temps caractéristiques de l’écoulement. Alméras *et al.* [6] ont proposé un modèle pour décrire la variance de la vitesse fluctuante du fluide en fonction du taux de présence et de la vitesse moyenne du fluide dans le lit. Ce modèle a été évalué dans

les simulations présentées au chapitre 3.

1.3.1.2 Classification des poudres de Geldart

La fluidisation intervient lorsqu'un fluide ascendant met en suspension un ensemble de particules solides. Le mélange fluide-particules solides obtenu se comporte alors comme un fluide. On peut alors lui définir une viscosité apparente et retrouver les comportements d'un fluide tels que l'apparition de bulles ou encore le fait que la surface libre reste horizontale si on incline la colonne de fluidisation, ce qui n'est pas le cas si la colonne n'est pas fluidisée. Pour réussir à fluidiser un ensemble de particules, certaines propriétés doivent être respectées. C'est ainsi que Geldart, dans son article de 1973 [63] a proposé une classification des poudres en fonction de leur diamètre apparent et de leur différence de masse volumique avec le fluide environnant (voir figure 1.6). Il existe quatre groupes qui répartissent les poudres en fonction de leur comportement lorsqu'elles sont fluidisées par un gaz. Ces groupes sont définis ci-dessous.

- **Groupe A** : particules de faible densité et/ou de petite taille. L'ensemble de particules va s'étendre considérablement (fluidisation homogène) avant que le régime à bulles intervienne. Lorsque l'écoulement est arrêté, le lit va chuter lentement. Ces particules sont faciles à fluidiser et permettent un mélange rapide grâce à une circulation importante des poudres même lorsqu'il y a peu de bulles.
- **Groupe B** : particules entre $40\ \mu\text{m}$ et $500\ \mu\text{m}$ et de masse volumique entre $1\ 400$ et $4\ 000\ \text{kg.m}^{-3}$. Le régime à bulles intervient dès la vitesse minimale de fluidisation. L'expansion du lit est faible et le lit chute rapidement lorsque l'écoulement est arrêté. Il y a peu de circulation des poudres en l'absence de bulles, contrairement au groupe A. La vitesse d'ascension des bulles est plus grande que la vitesse du gaz interstitiel. Les bulles coalescent et grossissent avec la hauteur du lit et avec l'écart de vitesse par rapport à la vitesse de fluidisation.
- **Groupe C** : particules très petites et cohésives où les forces de Van der Waals sont prédominantes. Les particules sont difficiles à fluidiser, car les efforts qu'exerce le fluide sur les particules ne sont pas suffisants pour contrer les forces de cohésion. Les particules forment des agrégats et le fluide circule par des canaux préférentiels.
- **Groupe D** : particules très denses ou de grande taille. Elles nécessitent pas de grandes vitesses d'injection pour être fluidisées et le mélange des particules est faible.

Les groupes de particules adaptés à l'application des lits fluidisés dans les récepteurs solaires sont donc les groupes A et B car ils permettent de favoriser le processus convectif d'échange de chaleur entre l'air et les particules et une fluidisation relativement facile des poudres.

1.3.1.3 Régimes de fluidisation

Plusieurs régimes de fluidisation sont possibles en fonction du débit de fluide injecté dans la colonne de particules. Les régimes sont délimités par des vitesses caractéristiques qui les séparent les uns des autres. Les caractéristiques des différents régimes de fluidisation sont présentées ci-après et illustrées en figure 1.7. Les régimes sont présentés par ordre d'apparition lorsque la vitesse d'injection du fluide augmente.

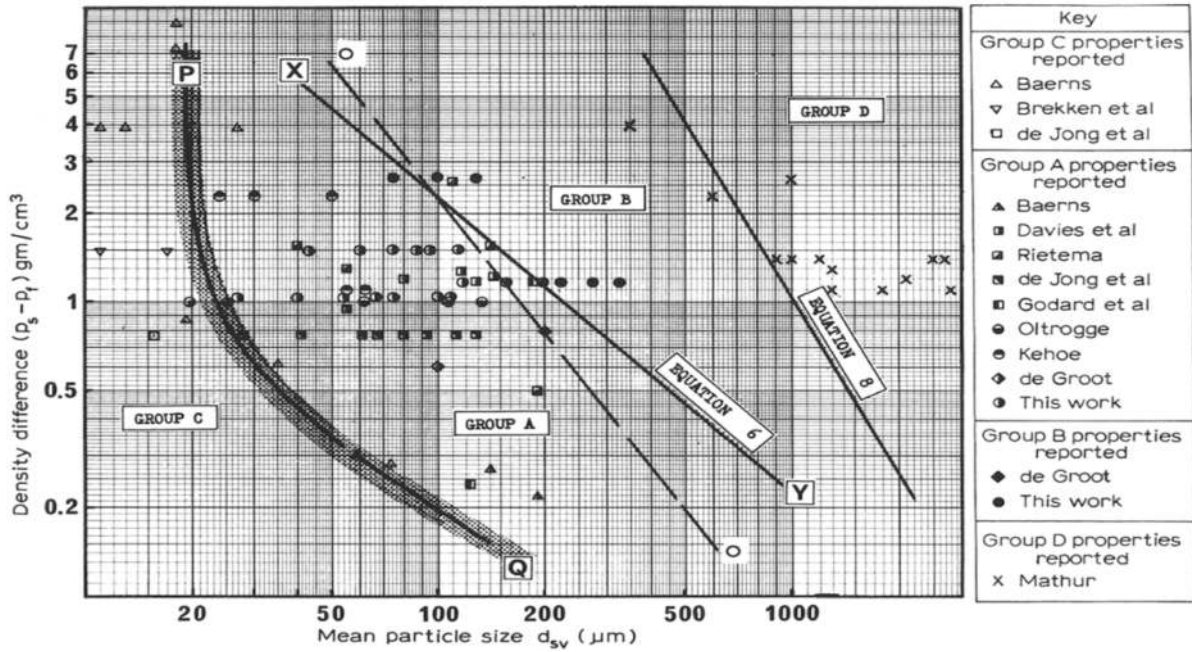


FIGURE 1.6 – Classification de Geldart (image extraite de [63]). Les équations 6 et 8 sont des critères pour différencier respectivement les groupes A et B et les groupes B et D. Équation 6 : $(\rho_p - \rho_f)d' = 225$, équation 8 : $(\rho_p - \rho_f)d'^2 = 10^6$ où d' est le diamètre de la particule exprimé en microns.

- **Lit fixe (1.7.a)** : En injectant du fluide à très faible vitesse de manière homogène dans un lit fixe, celui-ci va tout d'abord se déplacer à travers des chemins préférentiels, formé par les espaces entre les particules. Les particules restent alors immobiles et ne sont pas fluidisées.
- **Minimum de fluidisation (1.7.b)** : En augmentant la vitesse d'injection du fluide, le lit va s'étendre progressivement jusqu'à ce que toutes les particules soient en suspension dans le fluide. Les forces de frottements entre les particules et le fluide compensent exactement le poids des particules. La vitesse pour laquelle ce phénomène intervient est la vitesse minimale de fluidisation (U_{mf}). Elle peut être caractérisée expérimentalement par la stabilisation du gradient de pression au sein du lit qui compense alors le poids des particules.
- **Fluidisation homogène (1.7.c)** : Dans ce régime, les particules sont en suspension homogène dans le lit, sans apparition de bulles. Pour les lits fluidisés liquide-solide, l'augmentation de la vitesse de fluidisation va résulter en une expansion progressive du lit tout en restant dans ce régime. Chaque vitesse de fluidisation est caractérisée par un taux de présence des particules. Cela a été établi expérimentalement par Richardson-Zaki [123] :

$$U_F = U_0 (1 - \langle \alpha_p \rangle)^n \quad (1.8)$$

où U_F est la vitesse de fluidisation et U_0 est une vitesse proche de la vitesse terminale de chute des particules dans le fluide considéré. α_p est le taux de présence volumique des particules dans le lit et n est un paramètre à déterminer. Cette loi sera utilisée dans le chapitre 3 en guise de comparaison aux résultats numériques en lits fluidisés liquide-solide.

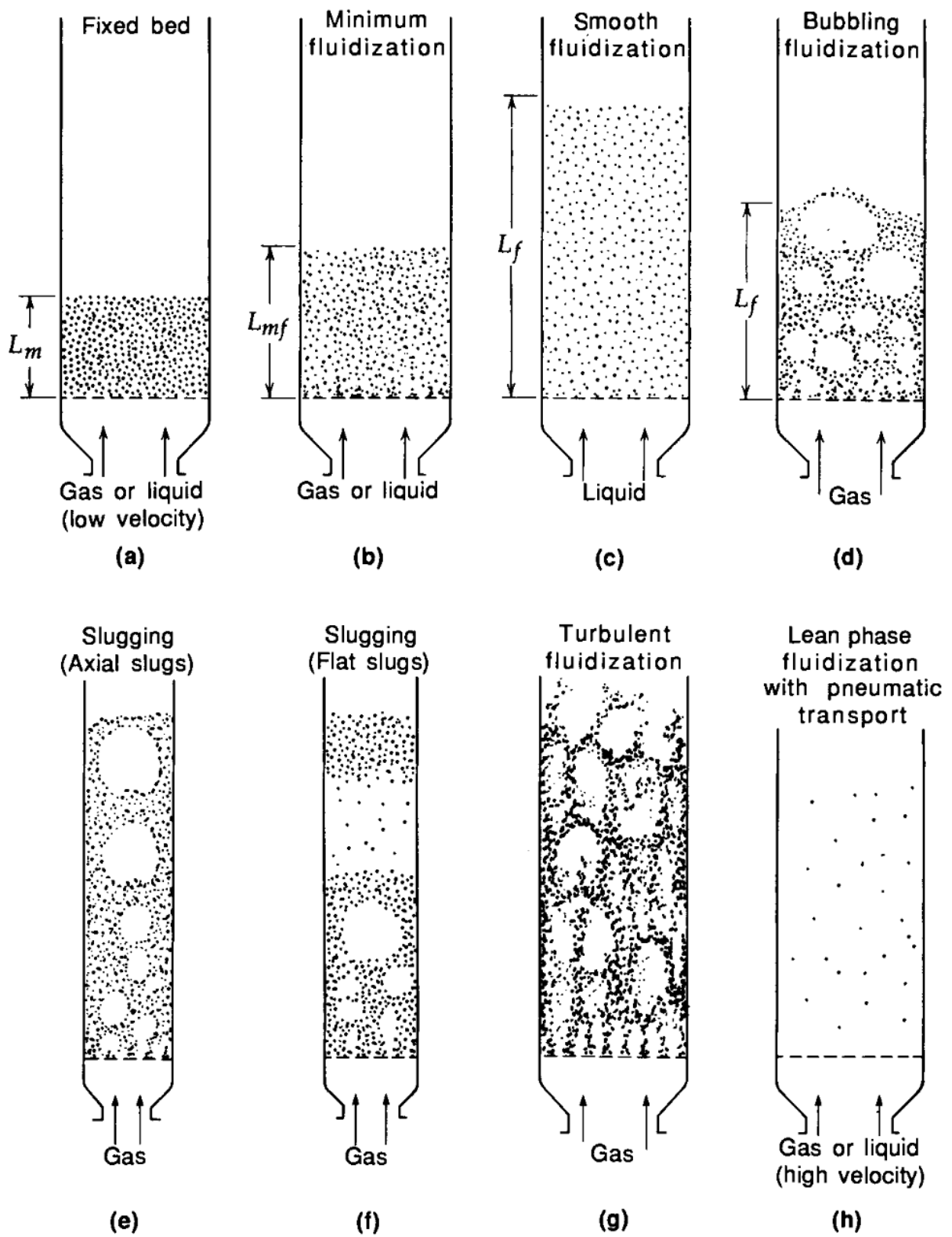


FIGURE 1.7 – Régimes de fluidisation (image extraite de [98]).

- **Régime de bullage (1.7.d)** : L'agitation du fluide devient plus importante, générant des instabilités dans l'écoulement et donnant naissance à des bulles de gaz. Ces bulles se forment au bas du lit et coalescent en montant le long de la colonne. Au cours de leur ascension, elles entraînent des particules solides en favorisant ainsi le mélange. Pour les particules de classe B, ce régime intervient dès la vitesse minimale de fluidisation.
- **Régime de pistonnage (1.7.e, 1.7.f)** : Ce régime intervient principalement dans le cas où la hauteur de la colonne de fluidisation est très grande devant son diamètre. Les bulles sont impactées par le confinement latéral des parois et se transforment en piston. La formation des pistons diminue le mélange au sein du lit et augmente l'inhomogénéité de la température. Ce régime n'est généralement pas souhaité dans les applications industrielles.
- **Régime de fluidisation turbulente (1.7.g)** : Le mouvement des particules devient plus chaotique et il n'y a plus de coalescence de bulles. Les structures de gaz sont désordonnées et cela se traduit par une diminution des fluctuations du gradient de pression au sein du lit. Ce régime favorise le mélange et donc les transferts de chaleur au sein du lit.
- **Lit circulant (1.7.h)** : Lorsque la vitesse d'injection du fluide dépasse la vitesse terminale de chute des particules dans le fluide, ces dernières sont transportées. En fluidisation rapide, le lit est séparé en deux zones. En bas de la colonne, une zone dense où siègent les particules les plus grandes et une zone diluée, en haut de la colonne, où on retrouve les particules les plus petites qui sont éjectées de la colonne. Cette ségrégation est due à la distribution en tailles des particules. Lorsque la vitesse augmente encore, le régime de transport pneumatique intervient. Les particules sont alors simplement advectées par le fluide.

Pour l'application visée, le régime privilégié est la fluidisation turbulente car il permet un meilleur transfert de chaleur entre la paroi du récepteur et le lit fluidisé [72].

1.3.2 Écoulements anisothermes

L'utilisation des lits fluidisés en tant que fluide caloporteur exige une compréhension des mécanismes de transfert de chaleur entre le fluide et les particules ainsi qu'entre le lit et les parois du récepteur. Des corrélations issues d'études expérimentales ont été développées dans la littérature. Les transferts thermiques fluide-particules entre le fluide et une sphère isolée ainsi qu'entre le fluide et un lit fluidisé sont présentés en section 1.3.2.1 et les transferts thermiques entre la paroi et un lit fluidisé sont décrits en section 1.3.2.2.

1.3.2.1 Transfert de chaleur fluide-particules

Transfert de chaleur entre un fluide et une particule isolée Une des configurations anisothermes la plus simple au sein des écoulements fluide-particules consiste à étudier le transfert de chaleur entre un fluide et une particule isolée. Les corrélations de Ranz et Marshall [121] (voir équation 1.9) et Whitaker [157] (voir équation 1.10) ont été massivement utilisées pour valider des méthodes numériques en particules résolues. Ces corrélations sont issues de développements théoriques et d'études expérimentales. Elles sont utilisées au chapitre 4 et confrontées aux résultats numériques obtenus.

- Ranz et Marshall [121]

$$Nu = 2 + 0.6Pr^{1/3}Re^{1/2} \quad (1.9)$$

pour $2 \leq Re \leq 10^4, Pr \geq 0.6$

- Whitaker [157] :

$$Nu = 2 + (0.4Re^{1/2} + 0.06Re^{2/3})Pr^{2/5} \quad (1.10)$$

pour $0.71 \leq Pr \leq 380, 3.5 \leq Re \leq 7.6 \cdot 10^4$

Transfert de chaleur en lits fixes et fluidisés Les transferts de chaleur en lits fixes et fluidisés ont été caractérisés expérimentalement par Gunn [73] à travers la corrélation suivante :

$$Nu = (7 - 10\alpha_f + 5\alpha_f^2)(1 + 0.7Re_p^{0.2}Pr^{1/3}) + (1.33 - 2.4\alpha_f + 1.2\alpha_f^2)Re_p^{0.7}Pr^{1/3} \quad (1.11)$$

Cette corrélation a été largement employée et validée par la littérature [139, 142, 42].

1.3.2.2 Transfert de chaleur entre un lit fluidisé et une paroi

Les transferts de chaleur entre une paroi et un lit fluidisé ont été étudiés par Haid [75]. L'auteur a évalué cinq corrélations empiriques de la littérature comprenant entre trois et sept constantes sur une base de données de plus de 2500 mesures. La meilleure prédiction est obtenue pour la corrélation utilisant sept constantes pour une erreur moyenne de 32,0 %. Or, l'erreur sur la corrélation la plus simple, contenant trois constantes, est de 34,4 %. L'auteur a donc conclu qu'il n'y avait pas de réelle amélioration à prendre en compte plus de trois constantes dans la corrélation. La corrélation retenue est la suivante :

$$Nu = 0.0734Re_p^{0.75}Pr^{0.63}\alpha_p^{0.25}(1 - \alpha_p)^{-1} \quad (1.12)$$

Des études expérimentales plus récentes ont été réalisées par Gueguen *et al.* [72, 69] sans toutefois proposer de corrélations pour calculer le coefficient de transfert de chaleur paroi-lit. Les auteurs ont évalué les performances thermiques d'un lit fluidisé gaz-particules au sein d'un récepteur solaire tubulaire de 1 m de haut en utilisant de l'olivine – appartenant au groupe A de Geldart –, comme fluide caloporteur. Les auteurs ont pu montrer une augmentation du coefficient de transfert pariétal de 50 % en passant d'une température moyenne des particules de 500 °C à une température moyenne de 650 °C. Par ailleurs, il a également été mis en évidence que le régime de fluidisation turbulente permettait un meilleur transfert paroi-lit.

1.3.3 Limites des études expérimentales

Les études expérimentales sont essentielles pour la compréhension de la physique des lits fluidisés, car elles permettent d'observer et d'analyser directement les mécanismes de ces écoulements en conditions réelles. Cependant, ces études ne permettent pas d'accéder à des données locales de l'écoulement. Cela s'explique par la difficulté de mesurer les grandeurs (température, pression, vitesse, taux de présence...) avec des méthodes non intrusives. Une difficulté s'ajoute lorsque les températures peuvent atteindre plus de 1000 °C car les instruments de mesure doivent pouvoir opérer à ces températures élevées. Les récepteurs solaires sont opaques afin de maximiser l'absorption du rayonnement incident, rendant impossible l'analyse de l'écoulement au sein du tube par des moyens optiques. Pour pallier ces problèmes et caractériser l'écoulement au sein du tube, la simulation numérique est un excellent outil. En revanche, la modélisation de la physique n'est pas aisée et les méthodes numériques présentent également des limites. La section suivante s'intéresse à ces différents éléments.

1.4 Études numériques

La simulation numérique des écoulements fluide-particules permet de caractériser pleinement l'écoulement au sein du lit. Des outils numériques ont alors été développés pour répondre à ce besoin. Les enjeux de modélisation sont présentés en section 1.4.1. La section 1.4.2 décrit brièvement les principales échelles de résolution des écoulements fluide-particules et la section 1.4.3 présente les approches de modélisation pour la PRS. Les sections 1.4.4 et 1.4.5 analysent respectivement les études numériques d'écoulements isothermes et les transferts de chaleur en lits fluidisés. La section 1.4.6 conclut sur les limites des études numériques dans l'analyse de la physique en lits fluidisés.

1.4.1 Enjeux de modélisation

La simulation numérique des lits fluidisés est un challenge en raison des phénomènes multi-échelles qui interviennent dans l'écoulement. Dans les lits fluidisés au sein des récepteurs solaires, les plus grandes structures peuvent être de l'ordre du mètre et dépendre fortement des interactions fluide-particules et particule-particule intervenant à l'échelle de la taille d'une particule [84]. À l'échelle la plus petite, dite microscopique, les efforts hydrodynamiques qu'exerce le fluide sur l'interface et les interactions particule-particule agissent. À l'échelle de quelques diamètres de particule, dite échelle mesoscopique, le sillage de la particule et l'interaction avec le sillage des autres particules doivent être considérés. À plus grande échelle, dite macroscopique, les mouvements d'ensemble prédominent, résultant en différents régimes de fluidisation qui dépendent de la vitesse d'injection du fluide et de la taille des particules. La modélisation de l'ensemble de ces écoulements au sein d'une même méthode est rendue impossible par le coût numérique que cela implique. En effet, l'étude des effets collectifs d'un ensemble de particules et l'identification des régimes de fluidisation nécessitent de simuler plusieurs dizaines de milliers, voir centaines de milliers de particules. Or, la résolution de l'écoulement à l'échelle microscopique requiert de résoudre l'écoulement autour des particules et d'avoir des maillages très fins, équivalents à plusieurs dizaines de mailles par diamètre de particules. Différentes échelles de résolutions ont alors émergé pour étudier les lits fluidisés [164, 84, 8] et sont décrites dans la section suivante.

1.4.2 Trois principales échelles de résolution

Au cours des dernières décennies, le développement des méthodes numériques pour la simulation des écoulements fluide-particules s'est axé autour de trois approches : (i) l'approche Euler-Euler, (ii) l'approche Euler-Lagrange et (iii) les simulations en particules résolues.

1.4.2.1 Approche Euler-Euler

À l'échelle macroscopique, l'approche Euler-Euler est employée [82]. Des écoulements à échelle industrielle peuvent alors être étudiés. Le fluide et les particules sont considérés comme deux phases distinctes et continues [116, 51]. Les équations de Navier-Stokes moyennées par phase sont résolues et un couplage interphase est assuré via des termes de fermetures. Les mailles eulériennes contiennent chacune un grand nombre de particules et il n'est pas possible de suivre individuellement chaque particule. Un taux de présence volumique moyen est défini dans chaque maille de la grille eulérienne. Le comportement moyen de l'ensemble des particules de cette maille est défini à partir d'une vitesse moyenne de la phase. Les efforts hydrodynamiques qu'exercent les phases l'une sur l'autre doivent alors être modélisés. Les simulations CFD-DEM,

décrites dans le paragraphe suivant, peuvent être utilisées pour renseigner ces modèles. De plus, des modèles de turbulences peuvent également être considérés pour modéliser les échelles non résolues par la grille de calcul. Cette approche est très intéressante pour décrire le comportement moyen d'un lit fluidisé à grande échelle et permet d'étudier l'ensemble des régimes de fluidisation. Cela est cependant fait au détriment de la description locale de l'écoulement.

1.4.2.2 Approche Euler-Lagrange

À l'échelle mesoscopique, l'approche Euler-Lagrange permet d'étudier des écoulements à échelle de laboratoire. Cette approche est également nommée : *Computational Fluid Dynamics - Discrete Element Method* (CFD-DEM) et permet de simuler un grand nombre de particules [94, 49, 165]. À cette échelle, les particules sont plus petites que la taille des mailles de la grille eulérienne. Les effets collectifs d'un ensemble de particules peuvent alors être étudiés. La CFD-DEM résout les équations de Navier-Stokes sur la grille eulérienne et suit les particules de manière lagrangienne. Les particules sont transportées par résolution de l'équation de Newton. L'écoulement n'étant pas résolu à l'échelle de la particule, des corrélations doivent être employées pour modéliser les efforts hydrodynamiques qu'exerce le fluide sur les particules. Ces efforts sont souvent divisés en plusieurs contributions telles que la force de traînée, de portance, la force de Basset, la force de lubrification [140, 12]... Il est à noter que la distinction des différentes contributions est uniquement utile à des buts de modélisation et que cette distinction peut difficilement être réalisée sur des simulations résolues (PR-DNS). Si le taux de présence de la phase solide est suffisamment élevé, les particules ne sont pas simplement advectées par le fluide (couplage unilatéral ou *one-way coupling*) et l'effort que les particules exercent sur le fluide doit être considéré (couplage bilatéral ou *two-way coupling*) ainsi que les forces de collision entre particules (couplage quadrilatéral ou *four-way coupling*). La CFD-DEM présente l'avantage de suivre individuellement chaque particule et ainsi de calculer précisément la vitesse moyenne et les fluctuations des particules et du taux de présence de chaque phase. En revanche, des modèles sont requis pour considérer les interactions mutuelles exercées entre le fluide et les particules. Ces modèles de fermeture sont souvent obtenus par PRS, car les efforts hydrodynamiques peuvent être calculés explicitement.

1.4.2.3 Simulations en Particules Résolues (PRS)

Les simulations résolues à l'échelle des particules décrivent l'écoulement à une échelle inférieure au diamètre des particules. Parmi les simulations PRS, on retrouve les simulations Particule Résolues - Simulation Numérique Directe (PR-DNS) [141, 107]. La même méthode de résolution est employée en PRS et PR-DNS. En revanche, le terme PR-DNS est utilisé uniquement si toutes les échelles de l'écoulement sont résolues. L'ensemble des gradients hydrodynamiques et thermiques aux interfaces fluide-solide doit être résolu. Cette condition est nécessaire, mais pas suffisante. En effet, la résolution de l'écoulement peut nécessiter plusieurs centaines de mailles par diamètre de particules dans des lits fluidisés où les échelles de dissipation de la turbulence et de la pseudo-turbulence peuvent intervenir à des dimensions inférieures de plusieurs ordres de grandeur au diamètre des particules. Les simulations PRS présentent tout de même l'avantage de décrire l'écoulement à l'échelle locale et de comprendre les interactions fluide-particules et particule-particule, ce qui n'est pas possible aux échelles mentionnées précédemment. Le coût des simulations PRS limite cependant leurs applications à des cas académiques (pour la PR-DNS) ou au mieux avec quelques milliers de particules, voir dizaine de milliers si la résolution est grossière (de l'ordre d'une dizaine de mailles par diamètre

de particule).

Les approches mentionnées précédemment sont donc complémentaires et présentent chacune leurs avantages et inconvénients. Dans la suite de ce manuscrit, nous nous intéresserons uniquement aux simulations PRS.

1.4.3 Approches de modélisation pour la PRS

De nombreuses méthodes ont été développées pour la simulation d'écoulements fluide-particules en PRS. Plutôt que de s'exercer à une liste exhaustive de l'ensemble des approches, on préfère les synthétiser brièvement en fonction des choix de modélisation. En section 1.4.3.1, les principales méthodes de discrétisation et résolution du fluide sont présentées. La section 1.4.3.2 introduit les manières de représenter l'interface. La modélisation des interactions solide-solide sont décrites en section 1.4.3.4. Enfin, la section 1.4.3.3 explicite les couplages à l'interface fluide-particules.

1.4.3.1 Résolution de la phase fluide

L'écoulement fluide peut être prédit par résolution des équations de Navier-Stokes, comme c'est le cas avec les méthodes des volumes finis et des éléments finis. Une autre méthode consiste à utiliser les équations de Boltzmann.

Volumes finis La méthode des volumes finis (VDF – Volumes des Différences Finies – dans le langage TRUST) est basée sur une formulation forte des équations de Navier-Stokes. Cela consiste en une discrétisation de la forme intégrale des équations de Navier-Stokes. Le domaine d'étude est discrétisé en cellules. Les équations de Navier-Stokes sont résolues dans chacune des cellules en des points discrets, appelés nœuds [156, 103]. La localisation des nœuds peut être faite au centre des cellules, aux nœuds des cellules ou encore sur une grille décalée (voir figure 1.8). La forme de cellules n'est pas imposée (quadrilatères, triangles...) et le maillage peut être structuré (organisation et indexation ordonnée des cellules) ou non. Par ailleurs, les volumes de contrôle peuvent être différents de ceux associés aux cellules et peuvent même chevaucher plusieurs cellules. La consistance de la méthode requiert cependant que le flux sortant d'un volume de contrôle entre dans un autre volume de contrôle pour que la méthode soit conservative. Les propriétés de conservation des grandeurs physiques sont un des avantages des méthodes VDF, tout comme leur relative facilité d'implémentation. En revanche, l'application des conditions aux limites dans des domaines complexes n'est pas toujours aisée, et l'augmentation de l'ordre des schémas numériques nécessite d'aller chercher des informations à plusieurs mailles du volume de contrôle, au détriment d'une information locale.

Éléments finis La méthode des éléments finis (VEF – Volumes des Éléments Finies – dans le langage TRUST) est basée sur une formulation faible des équations de Navier-Stokes. Le domaine est discrétisé en cellules, nommées éléments, formant un maillage. Le maillage peut être structuré ou non. Tout comme la VDF, les éléments peuvent être courbés et ainsi épouser la forme de géométries complexes. La VEF nécessite de supposer une forme *a priori* de la solution discrète. Cette solution appartient à un espace de fonctions et peut être linéaire ou quadratique entre deux nœuds juxtaposés du maillage [156]. Ainsi, la solution est fortement liée au choix du maillage, contrairement à la méthode VDF. Dernièrement, la VEF ne recherche pas directement

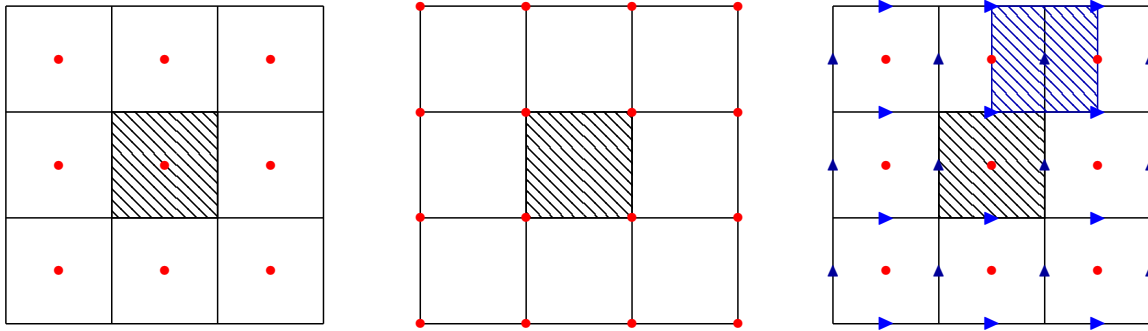


FIGURE 1.8 – Exemple de localisation des nœuds du maillage. Au centre des mailles (gauche), aux nœuds des cellules (centre), sur une grille décalée (droite). Les hachures représentent les volumes de contrôle : en noir pour les volumes de contrôle des cellules et en bleu pour les volumes de contrôle de la grille décalée. • : localisation des nœuds. ▲, ► : nœuds de la grille décalée.

une solution de l'équation de Navier-Stokes, mais plutôt une solution de la forme intégrale. L'avantage de la VEF est qu'elle permet d'obtenir des ordres plus élevés pour de faibles coûts de développements et d'appliquer facilement les conditions aux limites dans des géométries complexes. En revanche, le formalisme mathématique de la VEF est très complexe et moins intuitif que pour la VDF.

Lattice-Boltzmann Contrairement aux méthodes VDF et VEF, la méthode Lattice-Boltzmann (LBM) n'implique pas la résolution des équations de Navier-Stokes. La LBM consiste à résoudre une équation de Boltzmann pour la vitesse sur un réseau. La LBM est ainsi basée sur une approche cinétique pour la résolution de l'écoulement fluide. Le principe consiste à simuler des particules fluides en collision sur les nœuds du réseau. La différence d'une méthode LBM à une autre se situe principalement dans le choix de l'opérateur de collision entre les particules fluides. Les grandeurs physiques (masse volumique, viscosité, moment) sont reconstruites à partir de fonctions de distributions après traitement des collisions. L'avantage de la méthode réside dans sa simplicité d'implémentation, dans la linéarité de l'opérateur de convection et dans la résolution de la pression par une équation d'état (à la place de l'équation de Poisson dans le cas de la résolution de Navier-Stokes) [32]. Par ailleurs, la parallélisation des méthodes LBM est aisée et facilite les calculs massivement parallèles. En revanche, la gestion des géométries complexes est difficile, tout comme la gestion des conditions aux limites.

1.4.3.2 Méthodes de suivi d'interfaces

La représentation des interfaces peut se faire de plusieurs manières. La façon la plus naturelle consiste à adapter le maillage aux interfaces, on parle alors de maillage conforme. Une autre façon consiste à utiliser un maillage non conforme et à appliquer par la suite des conditions aux limites sur le maillage. Le fluide et les particules sont alors considérés comme deux milieux s'interpénétrant. Dans le cas des particules sphériques, la seule information de la position du centre de gravité et du rayon peut suffire. Pour les ellipsoïdes, la connaissance du centre de gravité, des demis-axes et de son orientation permet de représenter les interfaces. Dans le cas

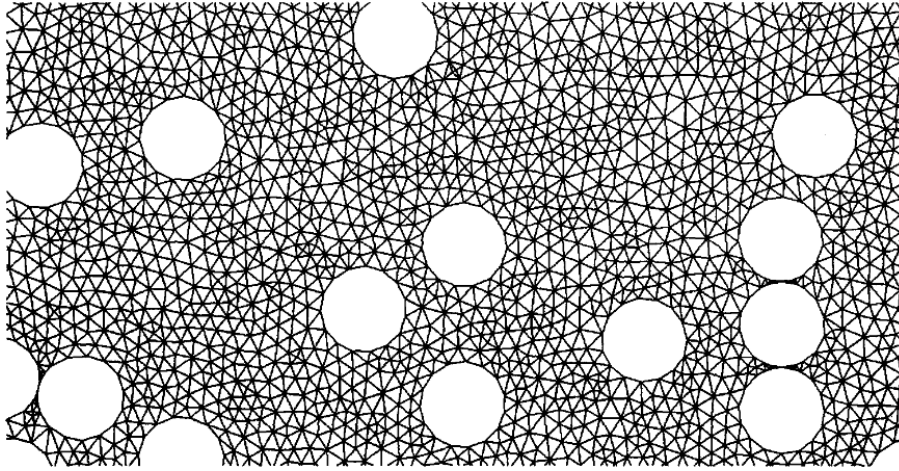


FIGURE 1.9 – Exemple d'un maillage conforme utilisé en ALE (image extraite de [88]).

de particules de forme générale, un maillage mobile surfacique, superposé au maillage eulérien, peut être utilisé. On parle alors de *Front-tracking*. Dans d'autres cas, l'interface est reconstruite à partir du transport de la distance à l'interface (méthode *Level-Set*) ou du taux de présence (méthode *Volume-Of-Fluid*).

1.4.3.2.1 Maillages conformes Les maillages conformes désignent les maillages qui épousent les interfaces (voir figure 1.9). Dans ce cas, les deux milieux ne s'interpénètrent pas. Cette méthode est également connue sous le nom de méthode ALE (*Arbitrary Lagrangian-Eulerian*) et fait intervenir les éléments finis pour résoudre le mouvement du fluide [88, 89]. Les particules solides sont déplacées par résolution de l'équation de Newton. Cette méthode permet un couplage implicite de l'interaction fluide-particules et une représentation exacte de la condition de non-glissement, car des nœuds de vitesses sont situés sur la surface de la particule. Par ailleurs, un raffinement de maillage en proche paroi est aisé. En revanche, le coût numérique associé au remaillage limite souvent son utilisation à des cas en deux dimensions ou avec un très faible nombre de particules [41]. Une autre méthode utilisant les maillages conformes est la méthode *cut-cell* [161, 148]. Dans cette approche, les équations de Navier-Stokes sont résolues sur un maillage eulérien. Les interfaces sont représentées par un maillage lagrangien qui découpe alors le maillage eulérien. Les mailles découpées sont fusionnées avec les mailles monophasiques juxtaposées de sorte à former des volumes de contrôles trapézoïdaux. Cette méthode présente l'avantage de n'utiliser qu'un seul maillage et d'éviter un remaillage à chaque itération du solveur fluide. De plus, des géométries complexes peuvent être traitées simplement. En revanche, l'implémentation d'une telle méthode est complexe, notamment pour la gestion des conditions aux limites dans la résolution de l'équation de la quantité de mouvement et de l'équation de Poisson.

1.4.3.2.2 Maillages non-conformes Les maillages non conformes utilisent une grille eulérienne fixe sur laquelle évoluent les inclusions [152]. Également connue sous le nom de *méthode des domaines fictifs*, elle a été proposée pour des écoulements fluide-particules par Glowinsky *et al.* en 2001 [65]. Les auteurs avaient utilisé une méthode VEF sur un maillage fixe pour résoudre l'écoulement du fluide. L'intérieur des particules était alors rempli du fluide environnant, d'où le

nom de domaine fictif à l'intérieur des particules. Le comportement solide avait été imposé par l'utilisation de multiplicateurs de Lagrange distribués (voir section 1.4.3.3). Le point commun de l'ensemble des méthodes utilisant des maillages conformes est la nécessité d'appliquer des conditions aux limites à l'interface fluide-particules afin de vérifier la condition de non-glissement. Pour cela, l'interface doit être localisée. Trois procédures sont alors couramment utilisées dans la littérature et sont décrites ci-après.

Volume-Of-Fluid method (VOF) Les méthodes VOF utilisent une fonction de couleur, ou taux de présence volumique, pour localiser la phase fluide et la phase solide [79] (voir figure 1.10). Une maille monophasique a une valeur entière (0 ou 1) alors qu'une maille contenant l'interface, donc diphasique, a une valeur comprise entre 0 et 1. L'interface s'étale donc sur une épaisseur d'une maille. Cette méthode présente l'avantage d'être facile à implémenter, en revanche, elle ne permet pas une représentation précise des interfaces.

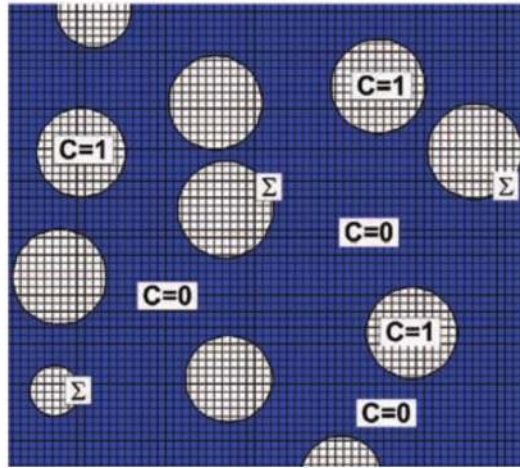


FIGURE 1.10 – Représentation de la méthode VOF (image extraite de [152]).

Level-Set method La méthode Level-Set consiste à représenter l'interface comme les niveaux (*level-set*) d'une fonction de plus grande dimension [64]. Cette méthode a été développée par Osher et Sethian en 1988 [115]. L'interface est alors représentée comme le zéro d'une fonction, nommée fonction level-set (voir figure 1.11). Plus simplement, cela consiste à définir une distance signée à l'interface.

Front-Tracking La méthode de Front-Tracking utilise un maillage mobile de surface pour représenter les interfaces [150]. Ce maillage lagrangien est superposé au maillage eulérien (voir figure 1.12). Chaque marqueur lagrangien est advecté par une équation de transport. Cette méthode permet d'avoir une représentation exacte des interfaces. La simulation de particules de géométrie quelconque est donc possible et un grand nombre de particules peut être simulé. En revanche, l'implémentation de la méthode est complexe et fait appel à des procédures d'interpolation à chaque itération pour échanger des informations entre les maillages lagrangiens et eulériens.

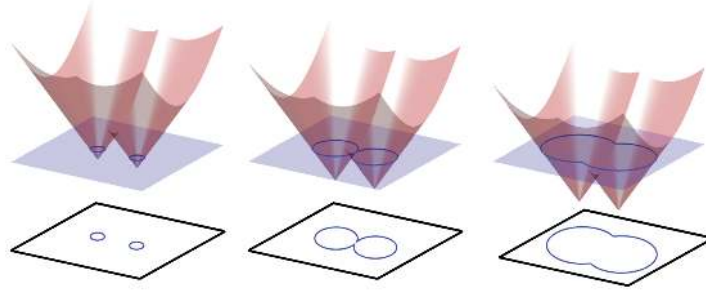


FIGURE 1.11 – Représentation de la méthode *level-set*. La fonction *level-set* apparaît en rouge et l'interface est représentée par la ligne bleue. (image extraite de [64]).

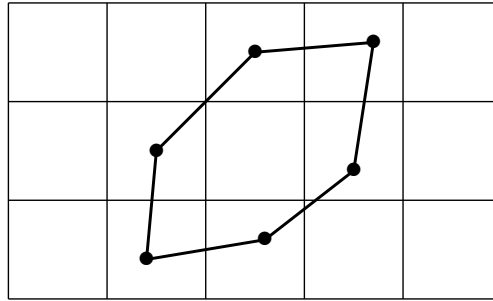


FIGURE 1.12 – Schéma de la méthode de Front-Tracking.

1.4.3.3 Prise en compte de la rigidité des particules

Dans le cas des maillages non-conformes, une fois l'interface localisée, un couplage entre la phase fluide et la phase solide doit être effectué afin d'assurer le comportement solide ainsi que la condition de non-glissement à l'interface. On retrouve alors la méthode des frontières immergées, les multiplicateurs de Lagrange distribués et la pénalisation visqueuse.

Frontières immergées Les méthodes de frontières immergées, connues sous le nom d'*Immersed Boundary Method* (IBM), ont été initialement introduites par Peskin en 1972 [119] pour la simulation de l'écoulement sanguin dans les valves cardiaques. La simulation a été réalisée sur une grille cartésienne et une procédure a été développée pour prendre en considération la frontière immergée. Par la suite, certains auteurs attribuent le terme de frontières immergées à toutes les méthodes qui n'utilisent pas de maillage conforme pour représenter les interfaces [109]. Pour éviter toute confusion, nous considérerons la définition de Peskin [119], qui utilise le terme IBM lorsque la condition aux limites est remplacée par un champ de force défini aux nœuds du maillage cartésien et qui a approximativement le même effet sur le fluide qu'aurait eu la frontière immergée. L'avantage de cette méthode est qu'aucun autre traitement n'est nécessaire pour considérer la frontière immergée et que cela permet d'utiliser les schémas de discrétisation classiques pour résoudre les équations de Navier-Stokes sans se préoccuper de la localisation des inclusions. L'interface est considérée comme une frontière sans masse. Le même fluide est présent de part et d'autre de l'interface. Un terme forçage est rajouté à l'équation de la quantité de mouvement pour considérer l'effort qu'exerce l'interface sur le fluide. Cette méthode permet de déplacer explicitement l'interface avec la vitesse calculée de manière lagrangienne (par résolution

de l'équation de Newton par exemple).

Multiplicateurs de Lagrange distribués La méthode des multiplicateurs de Lagrange distribués, connue sous le nom DLM (*Distributed Lagrangian Multiplier*), a été développée par Glowinsky *et al.* [Glowinsky_1999] et étendue par Patankar *et al.* [118] pour des cas où le rapport de densité entre le fluide et les particules est proche de 1. Cette méthode utilise originellement une formulation variationnelle des équations de Navier-Stokes à laquelle sont intégrés des multiplicateurs de Lagrange pour satisfaire à la fois le mouvement rigide à l'intérieur des particules et la condition de non-glissement à l'interface fluide-solide. Cette méthode a également été reformulée en une forme non variationnelle pour la méthode des volumes finis [154, 53]. L'avantage de cette méthode se situe dans le fait qu'elle ne nécessite pas un calcul direct des efforts hydrodynamiques exercés par le fluide sur les particules.

Pénalisation visqueuse La méthode de pénalisation visqueuse consiste à modifier les propriétés du fluide au sein du volume occupé par les particules afin de mimer un comportement solide. Cette méthode a été développée et validée par Ritz et Caltagirone [129] et Vincent *et al.* [152]. En utilisant une viscosité très importante, les forces de frottements deviennent prépondérantes dans l'équation de la quantité de mouvement. Le tenseur des déformations est donc implicitement imposé à zéro. L'avantage de cette méthode se situe dans la facilité d'implémentation. En revanche, elle peut mener dans certains cas à une surestimation des forces de frottements. En effet, dans les mailles traversées par l'interface, la viscosité est calculée par une moyenne harmonique de la viscosité du fluide et de la viscosité imposée au solide. La pondération est réalisée à partir du taux de présence volumique des phases. Or, cela a tendance à étaler l'interface. La surface des particules, vue par le fluide, est donc plus grande que la surface réelle. Pour pallier le problème, un diamètre apparent plus petit que le diamètre réel peut être défini [152] ou un autre modèle de viscosité peut être défini [77].

1.4.3.4 Collisions particule-particule et particule-paroi

La simulation d'écoulements résolus fluide-particules nécessite de prendre en compte les interactions solides entre particules ou entre les particules et les parois du domaine pour prévenir le chevauchement des particules et modéliser les rebonds. Lorsque le taux de présence des particules dans l'écoulement n'est plus négligeable, les collisions participent activement à la dynamique de l'écoulement. Dans les lits fluidisés, le taux de présence des particules peut varier entre 10 % et 40 % [70]. Il est donc primordial de considérer les collisions dans les simulations pour représenter fidèlement la physique des lits fluidisés. L'ordre de grandeur du temps de collisions entre deux sphères en acier est de 10^{-9} s [152]. La résolution des interactions solides par les lois de déformation est impossible, car cela ferait chuter drastiquement le pas de temps global de la simulation. Deux principales méthodes ont été développées : les modèles de sphères molles et les modèles de sphères dures.

Modèles de sphères dures Le modèle de sphères dures a été développé par Hoomans *et al.* [85]. L'échange de quantité de mouvement entre particules a lieu instantanément. Le processus de collision consiste donc à traiter toutes les collisions de manière binaire. Il n'est pas possible de considérer des collisions entre plus de deux particules à la fois et il n'est pas non plus possible de prendre en compte des contacts prolongés. En revanche, le pas de temps de simulation de

l'écoulement fluide n'est pas impacté par le modèle de collision, contrairement au modèle de sphères molles, comme cela est détaillé dans le paragraphe suivant. De plus, cette méthode empêche le chevauchement des particules. Deux pas de temps sont utilisés dans la méthode. Le premier concerne le calcul des interactions hydrodynamiques (résolution de l'équation de Navier-Stokes). Durant ce pas de temps, un deuxième pas de temps est considéré pour résoudre les collisions. Lors de la séquence de collision, le changement de vitesse des particules est supposé dépendre uniquement des collisions. Les collisions étant traitées une par une, il est nécessaire de déterminer l'ordre dans lequel les contacts interviennent. Pour cela, le temps dans lequel interviendra la prochaine collision est estimé pour tous les couples de particules, définissant ainsi l'ordre d'apparition des contacts. Les collisions sont traitées pour tous les couples dont la durée avant la collision est inférieure au pas de temps de simulation. Cette méthode a été originellement développée pour des simulations CFD-DEM, où les particules ne sont pas résolues et où les efforts hydrodynamiques sont calculés par des corrélations.

Modèles de sphères molles La méthode des sphères molles a été conçue par Cundall et Strack en 1979 [38] pour des écoulements granulaires en milieux secs. La méthode alterne entre l'application de la seconde loi de Newton et le calcul des lois de force-déplacement pour les contacts. La loi de Newton renseigne sur le mouvement de la particule en fonction des efforts qui lui sont appliqués et les forces de contact considèrent les collisions particule-particule et particule-paroi. Dans cette première approche, les efforts de lubrification ne sont pas pris en compte, car le milieu est considéré sec, donc de viscosité très faible ou négligeable. Un système masse-ressort linéaire est utilisé pour modéliser l'effort de collision. La procédure de calcul consiste donc à évaluer la force de contact entre 2 particules a et b par une équation de la forme :

$$F_{n,b \rightarrow a} = k_n \Delta_n = -F_{n,a \rightarrow b} \quad (1.13)$$

où F est la force de contact, k est la raideur du ressort et Δ_n représente l'épaisseur du chevauchement des deux particules. L'indice n indique que les paramètres précédents sont évalués dans la direction normale à la collision. Cette méthode autorise ainsi une légère interpénétration des particules durant le processus de collision. Ensuite, les forces s'exerçant sur une particule a sont sommées et la seconde loi de Newton est écrite et discrétisée en temps :

$$\frac{dx}{dt} = \frac{F_a}{m_a} \Delta t \quad (1.14)$$

où x représente la position du centre de gravité de la sphère selon la direction normale à la collision. La même procédure est réalisée pour la composante tangentielle, en définissant un coefficient de raideur selon la direction tangente F_t . Ce coefficient est évalué par la loi de Coulomb sur les frottements. Une équation des moments est également résolue pour considérer la rotation des particules. Enfin, la perte d'énergie cinétique par déformation élastique des sphères, par vibration ou par frottement peut être modélisée par un amortisseur. Un nouveau paramètre, noté β , doit alors être défini pour modéliser l'amortissement dans les directions normales et tangentielles comme $c_n = \beta k_n$ et $c_t = \beta k_t$. Contrairement à la méthode des sphères dures, la collision s'étale sur plusieurs pas de temps et des contacts simultanés entre plus de deux particules sont possibles. Les contacts prolongés dus à des agrégats de particules peuvent donc être simulés. En effet, la force de collision sur une particule est égale à la somme de l'ensemble des forces qu'exercent sur elle les autres particules. Les équations du mouvement sont explicitement intégrées en temps. Cette méthode implique d'étaler la collision sur plusieurs pas de temps de

simulation de l'écoulement fluide. Ainsi, le pas de temps de la simulation doit être suffisamment petit pour ne pas que le temps total de la collision soit trop important, c'est-à-dire qu'il doit être petit devant les temps caractéristiques de l'écoulement fluide. Cependant, il ne doit pas être trop petit pour ne pas pénaliser la simulation dans son ensemble. La durée globale de la collision s'étale classiquement sur une dizaine de pas de temps [Kempe_Frohlich_2012, 20]. De nombreux modèles de type *sphères molles* sont disponibles dans la littérature. Ces derniers se distinguent principalement par le choix du modèle de la force de contact.

1.4.4 Cas de références isothermes multi-particules

De nombreuses études numériques de lits fluidisés ont été réalisées pour caractériser les régimes d'écoulement et l'hydrodynamique. Ces études peuvent être répertoriées selon trois grandes approches : les lits fixes, les lits fluidisés étroits et les lits fluidisés.

1.4.4.1 Lits fixes

Les lits fixes ont été largement étudiés dans la littérature pour obtenir des lois de traînée qui peuvent ensuite être utilisées dans les simulations CFD-DEM [12, 140, 83]. Les lits fixes sont intéressants du point de vue de la simulation numérique, car les particules sont immobiles et qu'il n'est donc pas nécessaire de les advecter. Des maillages conformes, aussi appelés *body-fitted*, peuvent alors être utilisés à des coûts raisonnables car le maillage n'est généré qu'au début de la simulation. Par ailleurs, un raffinement en proche interface peut être effectué sans avoir à raffiner l'ensemble du domaine. Cela permet de gagner en temps de calcul et en précision.

Des simulations sur des réseaux fixes ont été réalisées dans la littérature pour calculer la force de traînée moyenne exercée par le fluide sur les particules [78, 140, 27]. Cette force est généralement adimensionnée par la force de traînée exercée sur une sphère isolée dans le cas d'un régime de Stokes :

$$\mathbf{F}_d = \frac{\langle \mathbf{f} \rangle}{6\pi\mu R_p \langle \mathbf{u} \rangle} \quad (1.15)$$

où $\langle \mathbf{f} \rangle$ est la force de traînée moyenne en régime permanent et $\langle \mathbf{u} \rangle$ est la moyenne spatiale de la vitesse incluant le volume occupé par les particules [78]. Hill *et al.* [78] se sont intéressés à la transition entre le régime de Stokes et les régimes à faibles nombres de Reynolds et ont montré que la première contribution inertielle à la force de traînée adimensionnée est proportionnelle au carré du nombre de Reynolds. Beestra *et al.* [12] ont développé des corrélations pour la force de traînée reçue par des sphères dans des réseaux monodisperses et bidisperses. Quelques années plus tard, Tenneti *et al.* [140] ont proposé une nouvelle corrélation pour les réseaux monodisperses qui est une extension du modèle de Van der Hoef *et al.* [83] pour des nombres de Reynolds particuliers allant jusqu'à 300.

1.4.4.2 Lits fluidisés étroits

L'utilisation de modèles de forces de traînées, issus de simulations en réseaux fixes, pour caractériser des lits fluidisés est valide pour des nombres de Stokes élevés (de l'ordre de 10^5 pour des particules de charbon dans de l'air) [140]. La mobilité des particules n'est cependant pas considérée dans ces corrélations. Pour un nombre de Reynolds particulière de 35 et un nombre de Stokes d'environ $3.3 \cdot 10^3$, Kriebitzsch *et al.* [96] ont montré une sous-estimation des

frottements de 30 % entre les valeurs obtenues à partir des corrélations obtenues en lits fixes et les valeurs obtenues par simulation résolue d'un lit fluidisé. Par la suite, d'autres auteurs ont montré la nécessité de prendre en compte la mobilité des particules en mettant en défaut les résultats obtenus en lits fixes [137, 104, 143]. Les lits fluidisés étroits, ou lits fluidisés pseudo-2D, permettent de simuler un grand nombre de particules avec une résolution fine pour des coûts moindres. Dans ces configurations, des particules sont fluidisées entre deux plaques planes (ou dans un parallélépipède rectangle) dont l'espace entre chacune est très faible devant les deux autres dimensions. Dans ce type de configuration, Dou *et al.* [47] ont réalisé la plus grande simulation en particules résolues à ce jour. Les auteurs ont simulé 115 200 particules dans un lit fluidisé de dimensions $614 D_p \times 154 D_p \times 6 D_p$. Une visualisation du champ de vitesse instantanée du gaz est montrée en figure 1.13 pour un cas comprenant 28 800 particules. Leur étude a permis l'étude des structures mésoscopiques au sein d'écoulements gaz solides. Ceci n'avait jusqu'alors jamais été réalisé en PRS, du fait du nombre de particules requis pour ces simulations.

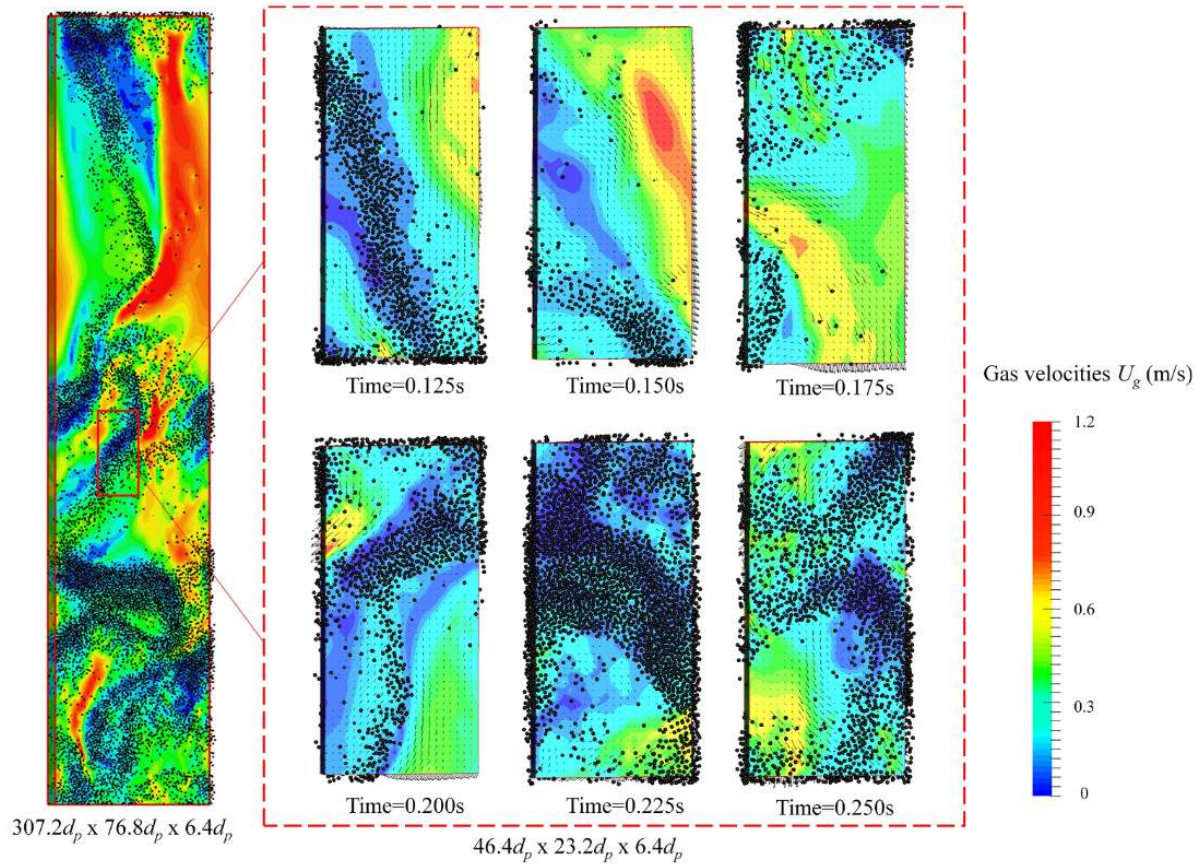


FIGURE 1.13 – Simulation PRS de 28 800 particules par une méthode LBM-DEM (image extraite de Dou *et al.* [47]).

En 2016, Luo *et al.* [104] ont simulé 2,7 s d'un lit fluidisé étroit de 9 240 sphères à une résolution de 12 mailles par diamètre de particule pour une vitesse de fluidisation de $3 U_{mf}$. Les auteurs ont évalué les corrélations utilisées en CFD-DEM pour la force de traînée avec les forces calculées dans leurs simulations. Tout comme Kriebitzsch *et al.* [96] et Tang *et al.*

[137], qui ont montré que les corrélations utilisées en CFD-DEM, obtenues par des expériences ou des simulations de lits fixes, sous-estiment la force de traînée, car ils ne prennent pas en compte la mobilité des particules. La même conclusion a été tirée par Tang *et al.* [137] pour des simulations résolues en LBM. En revanche, la variation de la force de traînée en fonction du taux de présence est bien prédite par les corrélations. Les auteurs ont ensuite calculé les écarts entre les forces prédites par les corrélations et les forces calculées en PRS pour différentes valeurs de la température granulaire (variance de la vitesse des particules). L'écart croissant avec la température granulaire montre ainsi l'importance de considérer la mobilité des particules pour établir les corrélations de traînée.

1.4.4.3 Lits fluidisés

Les simulations de lits fluidisés en particules résolues sont d'un grand intérêt pour la compréhension des interactions fluide particules car ils permettent une description locale de l'écoulement. Les couches limites et le sillage des particules ainsi que les zones interstitielles sont pleinement résolus. Contrairement aux lits fluidisés étroits, il n'y a pas (ou peu) d'effet de confinement si les dimensions de la section de passage sont suffisamment grandes. En revanche, le coût numérique associé à ces simulations ne permet pas encore d'étudier autant de particules que dans des configurations de lits fluidisés étroits comme c'est le cas dans [47]. Esteghamatian *et al.* [53] ont simulé 2000 particules avec une résolution de 24 mailles par diamètre. Cette dernière a été choisie suite à une étude de convergence en maillage sur le taux de présence fluide et une composante horizontale de vitesse. Cette étude a montré que le taux de présence fluide était convergé à une résolution de 8 mailles par diamètre. En revanche, la convergence a été atteinte pour 24 mailles par diamètre pour la composante horizontale de la vitesse. Ainsi, une résolution grossière peut être utilisée pour prédire la hauteur du lit, mais une résolution plus fine est nécessaire pour capturer les profils et les fluctuations de la vitesse du fluide. Les auteurs ont réalisé la même étude en CFD-DEM et ont montré que les gradients de pression dans une tranche horizontale du lit sont mal capturés.

Ozel *et al.* [117] et Hamidi *et al.* [77] ont étudié le cas expérimental de Corona *et al.* [36] introduit en section 1.3.1.1. Dans ces deux études numériques, un domaine parallélépipédique a été utilisé pour représenter le domaine cylindrique. En revanche, dans [117], une condition limite immergée a été appliquée afin d'assurer la condition de non-glissement sur les parois du cylindre immergé. Les auteurs ont utilisé une méthode de pénalisation visqueuse pour mimer le comportement du solide au sein du volume occupé par les particules, tout comme Hamidi *et al.* [77]. Les particules sphériques sont localisées par leur centre de gravité. Dans [77], une méthode de Front-tracking localise l'interface des particules. La résolution choisie dans les deux études est de 12 mailles par diamètre de particules. Le taux de présence des particules dans le lit suit l'évolution de Richardson-Zaki en fonction de la vitesse de fluidisation, validant les deux approches numériques. Les fluctuations de vitesse des particules ont été calculées et montrent un bon accord entre les résultats numériques et expérimentaux pour des taux de présence de particules supérieurs à 20 %. En revanche, pour les vitesses de fluidisation les plus élevées, les fluctuations de vitesse sont largement surestimées par rapport aux résultats expérimentaux. L'anisotropie de ces fluctuations est légèrement sous-estimée. Une analyse extensive des statistiques du fluide et des particules est présentée au chapitre 3.

1.4.5 Prise en compte des transferts de chaleur

L'étude des transferts de chaleur fluide-particules est bien plus récente que l'étude de la dynamique de ces écoulements. Une des premières études en trois dimensions a été réalisée par Bagchi *et al.* [10] en 2001 pour étudier le flux de chaleur sur une sphère dans un écoulement uniforme. Les nombres de Reynolds particuliers sont compris entre 50 et 500. Par la suite, des études en deux dimensions ont étudié les transferts de chaleur dans un ensemble de particules [57, 39]. L'étude des transferts de chaleurs fluide-particules en trois-dimensions date d'une quinzaine d'années [140, 41, 139]. À notre connaissance, il n'existe pas d'étude en particules résolues qui s'intéressent aux transferts de chaleurs pariétaux dans les lits fluidisés. Il existe cependant des études en CFD-DEM et Euler-Euler sur le sujet. Ces approches n'étant pas l'objet de ce travail, ces études ne seront pas détaillées dans cette section.

De la même manière que pour l'étude de l'hydrodynamique, on différencie plusieurs configurations dans l'étude des transferts de chaleur : les simulations en deux dimensions, les lits fixes, les lits fluidisés étroits et les lits fluidisés.

Simulations 2D Feng et Michaelides [57] ont étudié les transferts de chaleur avec une méthode IBM. L'hypothèse de Boussinesq est considérée sous l'hypothèse des faibles gradients de température. Les auteurs ont étudié la sédimentation de 56 cylindres dans un canal. Les particules ont une température initialement plus élevée que celle du fluide. Durant la chute, les particules entraînent le fluide en mouvement favorisant ainsi le mélange, ce qui tend à homogénéiser la température du fluide. Les particules se trouvant dans le sillage d'autres particules ont une température plus élevée que ces dernières. Les auteurs ont montré que la sédimentation des particules est affectée par la température locale et la force de flottabilité.

Lits fixes Dan et Wachs [39] ont étudié les transferts de chaleur sur réseau fixe de particules et ont comparé le flux de chaleur calculé aux corrélations existantes de la littérature. Ils ont préalablement validé la méthode en étudiant les transferts de chaleur par conduction et convection forcée sur une sphère isolée. Trois nombres de Reynolds particuliers (10; 50; 100) et 3 taux de présence solide (0, 1 ; 0, 3 ; 0, 5) sont considérés. Le nombre de Nusselt calculé à partir du flux reçu par l'ensemble du réseau est comparé à la corrélation de Gunn [73]. Les auteurs ont montré que la corrélation de Gunn a tendance à surestimer constamment le flux de chaleur. Les résultats sont tout de même dans l'intervalle de confiance de la corrélation. Les mêmes conclusions ont été tirées par une étude similaire réalisée par Tenneti *et al.* [142]. Dans une revue, Deen *et al.* [43] ont souligné les travaux de Tenneti *et al.* [142] et de Tavassoli *et al.* [139] pour l'étude du transfert de chaleur dans un réseau fixe de sphères. Dans les deux études, le nombre de Nusselt moyen a été calculé en fonction du taux de vide pour évaluer la validité de la corrélation de Gunn [73]. Ceci a été réalisé pour des nombres de Reynolds allant jusqu'à 100 et pour des nombres de Prandtl de 0,72 [142] et de 1 [139]. Deen *et al.* [43] ont modifié la corrélation de Gunn en se basant sur les données numériques des travaux de Tenneti et Tavassoli. Dans une étude suivante, les auteurs ont étendu leur méthode pour considérer le transfert de chaleur et de masse entre le fluide et un réseau fixe de particules [42]. Trois nombres de Reynolds ont été étudiés (120, 180 et 240). Les résultats sont cohérents avec la corrélation de Gunn (à 4 % près), même si la résolution était assez grossière, avec 24 mailles par diamètre de particule. Plus récemment, Chadil *et al.* [30, 28] ont calculé, à l'aide d'une méthode d'interpolation d'ordre élevé, le transfert de chaleur fluide-particules pour chaque particule d'un réseau cubique faces centrées. Les auteurs

ont montré la forte dépendance du nombre de Nusselt global au taux de présence solide et au nombre de Reynolds.

Lits fluidisés étroits Les lits fluidisés étroits sont des configurations dans lesquelles la dimension de la troisième direction est très inférieure à celles des deux autres directions, typiquement de l'ordre du diamètre des particules. D'autres études ont porté sur les transferts de masse dans des lits fixes et dynamiques (lits fluidisés avec des particules à forte inertie) [45], les transferts de chaleur et de masse dans un lit fluidisé étroit [56]. Feng et Musong [56] ont souligné que la simulation est partiellement sous-résolue à des nombres de Reynolds supérieurs à 200 lorsque la résolution n'est que de 15 mailles par diamètre de particule. En outre, les auteurs ont montré que le nombre de Nusselt moyen des particules augmente avec la vitesse de fluidisation et que le transfert de chaleur fluide-particules diminue le long de la hauteur du lit.

Lits fluidisés Les simulations de lits fluidisés anisothermes en trois dimensions sont plus rares dans la littérature. L'un des travaux les plus récents sur le transfert de chaleur dans les lits fluidisés a été réalisé par Thiam [143]. Les auteurs ont réalisé une étude approfondie sur le transfert de chaleur dans un lit fluidisé de 1 120 particules pour une résolution en maillage de 16 mailles par diamètre de particule. Un excellent accord a été trouvé avec la corrélation de Wen & Yu [155] pour la force de traînée et avec la corrélation de Gunn [73] pour les transferts de chaleur. Les résultats obtenus pour la résolution de 16 mailles par diamètre de particule ont été confrontés à ceux obtenus avec une résolution de 32 mailles par diamètre pour des nombres de Reynolds compris entre 15 et 50 et pour un nombre de Prandtl égal à 7. Aucune déviation significative n'a été observée pour le comportement hydrodynamique. Cependant, les auteurs ont montré qu'un raffinement du maillage aurait été nécessaire pour prédire correctement les transferts de chaleur en raison du nombre de Prandtl élevé. Dans leur travail, des conditions aux limites périodiques ont été appliquées, de sorte que les transferts de chaleur pariétaux n'ont pas été pris en compte.

1.4.6 Limites des études numériques

Les études numériques permettent d'accéder aux propriétés locales des écoulements fluide-particules (pression, vitesse, température...) ainsi que d'effectuer des études paramétriques facilement comparables aux études expérimentales. En effet, lors d'une étude paramétrique nécessitant de réaliser plusieurs dizaines de configurations différentes, ces dernières peuvent être lancées en même temps. En revanche, obtenir une description précise des phénomènes locaux peut entraîner un coût numérique important. Un choix doit donc être fait entre précision et coût numérique en fonction des phénomènes que l'on souhaite analyser. Enfin, dans le développement de toute méthode numérique, il est essentiel de valider les choix de modélisation par comparaison à des références théoriques ou expérimentales. Au cours des dernières décennies, un vaste nombre de méthodes a vu le jour pour étudier les écoulements fluide-particules. Chacune présente leurs avantages et leurs inconvénients et il n'existe pas une méthode universelle pour étudier l'ensemble des écoulements fluide-particules. En préambule à toute étude numérique sur le sujet, il est essentiel de bien définir les phénomènes physiques à investiguer pour choisir la méthode numérique la plus adaptée.

1.5 Conclusion du chapitre 1

Les lits fluidisés ont été massivement étudiés dans la littérature, principalement sur des configurations isothermes, afin de comprendre et de modéliser les différents régimes d'écoulements. Dans ce but, de nombreuses méthodes numériques et procédés expérimentaux ont vu le jour. La description complète de ces écoulements n'est cependant toujours pas achevée. En effet, le couplage entre l'agitation des particules et l'agitation du fluide induite par la présence de ces dernières n'est toujours pas pleinement caractérisé. Du côté des transferts thermiques, les études sont plus rares. Les transferts de chaleur pariétaux entre les parois du récepteur solaire, les particules et le fluide sont complexes et doivent être caractérisés à l'échelle microscopique dans le but de développer des modèles pour des simulations à l'échelle mesoscopique et macroscopique. Enfin, de nombreuses correlations ont été développées pour les transferts de chaleur fluide-particules dans des configurations de lits fluidisés 2D, de lits fixes ou de lits fluidisés étroits. En revanche, il existe très peu d'études sur les transferts de chaleur en lits fluidisés. Ainsi, dans ce travail, les transferts de chaleurs fluide-particules et paroi-lit seront investigués, ainsi que l'agitation du fluide et des particules.

Chapitre 2

Méthode numérique

Sommaire

1.1	Introduction du chapitre 1	9
1.2	Nombres adimensionnels	9
1.3	Études expérimentales	10
1.3.1	Écoulements isothermes	10
1.3.1.1	Cas de validation classiques à une ou deux particules	11
1.3.1.2	Classification des poudres de Geldart	16
1.3.1.3	Régimes de fluidisation	16
1.3.2	Écoulements anisothermes	19
1.3.2.1	Transfert de chaleur fluide-particules	19
1.3.2.2	Transfert de chaleur entre un lit fluidisé et une paroi	20
1.3.3	Limites des études expérimentales	20
1.4	Études numériques	21
1.4.1	Enjeux de modélisation	21
1.4.2	Trois principales échelles de résolution	21
1.4.2.1	Approche Euler-Euler	21
1.4.2.2	Approche Euler-Lagrange	22
1.4.2.3	Simulations en Particules Résolues (PRS)	22
1.4.3	Approches de modélisation pour la PRS	23
1.4.3.1	Résolution de la phase fluide	23
1.4.3.2	Méthodes de suivi d'interfaces	24
1.4.3.3	Prise en compte de la rigidité des particules	27
1.4.3.4	Collisions particule-particule et particule-paroi	28
1.4.4	Cas de références isothermes multi-particules	30
1.4.4.1	Lits fixes	30
1.4.4.2	Lits fluidisés étroits	30
1.4.4.3	Lits fluidisés	32
1.4.5	Prise en compte des transferts de chaleur	33
1.4.6	Limites des études numériques	34
1.5	Conclusion du chapitre 1	35

2.1 Introduction du chapitre 2

Ce chapitre présente la méthode numérique employée pour résoudre les écoulements fluide particules au sein du logiciel TrioCFD. Après une courte introduction du logiciel en section 2.2, la formulation monofluide et la méthode de Front-Tracking sont décrites en section 2.3. Dans la

section 2.4, après avoir précisé les spécificités propres à la simulation d'écoulements fluide-solide, on détaille les différents éléments de la méthode. Cette partie se base partiellement sur le travail de thèse de Salim Hamidi [76, 77]. Enfin, les améliorations apportées au code durant ce travail sont détaillées en section 2.5.

2.2 Présentation du logiciel TrioCFD

Le logiciel TrioCFD est un logiciel de simulation numérique développé au CEA pour des applications industrielles, et principalement nucléaires. Le code est développé en C++, orienté objet et massivement parallèle. Il est open source depuis 2015, permettant ainsi des collaborations avec des laboratoires de recherche, telle que le laboratoire PROMES. Le logiciel est développé depuis 1993 et connu initialement sous le nom de Trio_U [24]. Suite au passage en open source, la plateforme logicielle a été séparée entre TRUST, regroupant toute la base informatique du code (équations, espaces de discrétisations, schémas numériques, parallélisme) et TrioCFD, regroupant la méthode de Front-Tracking, les interactions fluide-structures, les écoulements multiphasiques, etc. Des analyses de sûreté nucléaire sont réalisées avec TrioCFD sur des accidents de criticité (rupture de la tuyauterie vapeur par exemple) ou encore des brèches dans le circuit primaire (perte de la deuxième barrière de confinement). À plus petite échelle, le logiciel est utilisé pour étudier les phénomènes d'ébullition ou les essaims de bulles.

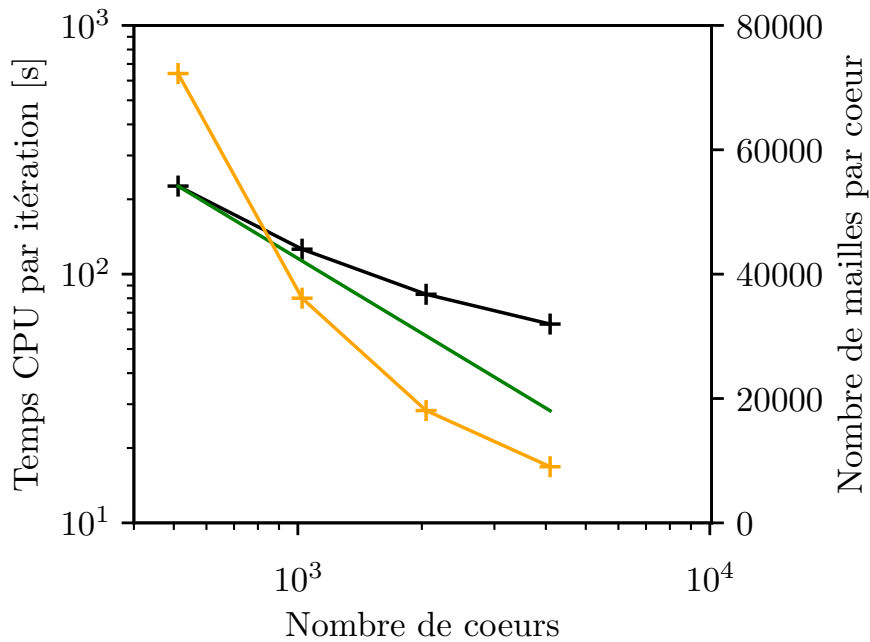


FIGURE 2.1 – Scalabilité forte extraite de la documentation TrioCFD

La plateforme TRUST/TrioCFD peut être utilisée pour simuler une très large gamme d'écoulements, ce qui permet de lancer des simulations à la fois sur des ordinateurs portables et sur des clusters nationaux. Des simulations ont été réalisées jusqu'à $2 \cdot 10^9$ mailles et $5 \cdot 10^4$ CPUs. Pour des simulations massivement parallèles, appelées HPC (*High Performance Computing*), il

est fondamental d’avoir une bonne scalabilité. La scalabilité est un terme employé en simulation numérique pour désigner la capacité d’un code à utiliser plus de ressources. Doubler le nombre de CPUs pour un calcul ne va pas diviser par deux le temps de simulation. Cela s’explique d’une part par le fait que toutes les opérations ne peuvent pas être parallélisées, et d’autre part par le fait que du temps est perdu lors de la communication entre les différents CPUs. On distingue alors la scalabilité forte et la scalabilité faible. La première renseigne sur le temps de calcul d’une même simulation en fonction du nombre de processeurs. La seconde renseigne sur le temps de calcul d’une simulation en fonction du nombre de mailles dans le domaine. Une étude de scalabilité forte du logiciel TrioCFD est représentée en figure 2.1. Celle-ci est extraite du manuel utilisateur [46]. Les simulations ont été réalisées pour un domaine de $36 \cdot 10^6$ mailles. On constate qu’en deça de $18 \cdot 10^3$ mailles par processeurs, les performances parallèles du logiciel chutent fortement et s’éloignent de la courbe optimale (qui voudrait qu’une multiplication par deux du nombre de processeurs divise par deux le temps de calcul). Il est donc recommandé d’utiliser entre $20 \cdot 10^3$ et $30 \cdot 10^3$ mailles par processeurs pour des performances optimales. Cependant, pour des simulations impliquant plusieurs dizaines de millions de mailles, cela peut impliquer d’utiliser un nombre très important de processeurs, et donc d’augmenter le coût numérique des simulations (hCPUs). Ainsi, pour les simulations de lits fluidisés réalisées dans cette thèse, entre $40 \cdot 10^3$ et $50 \cdot 10^3$ mailles par processeurs seront utilisées.

Depuis les premiers développements en 1993, le code a été largement utilisé pour étudier les transferts de chaleur [67], la turbulence [13] et les écoulements à bulles [145]. Dans le cadre de ce travail, une discrétisation VDF est choisie avec une formulation monofluide pour résoudre les équations de Navier-Stokes. Une méthode de Front-Tracking localise et transporte la surface des particules. Les développements détaillés dans la suite de ce chapitre, sont réalisés à travers un nouveau module – aussi appelé *baltik* (*Building a Application Linked To Trio_U Kernel*) dans la communauté TrioCFD – ajouté au logiciel.

Le logiciel est utilisé au laboratoire PROMES-CNRS depuis 2005. Le développement de la méthode numérique des écoulements fluide-particules solides a débuté en 2018.

2.3 Formulation monofluide de TrioCFD

Dans cette section, on décrit la formulation monofluide de TrioCFD. Les équations de Navier-Stokes associées, la méthode de Front-Tracking et le couplage entre les approches eulériennes et lagrangiennes sont explicités.

2.3.1 Équations de conservation

L’approche monofluide est employée pour résoudre les équations de conservation de la masse et de la quantité de mouvement. L’équation de conservation de l’énergie, écrite en température, est formulée par une approche *ghost fluid*.

Formulation de l’approche monofluide

Dans le cadre de la formulation monofluide, il est nécessaire de construire une fonction indicatrice de phase, notée χ_k , où k est l’indice de la phase. La fonction χ_k est représentée en

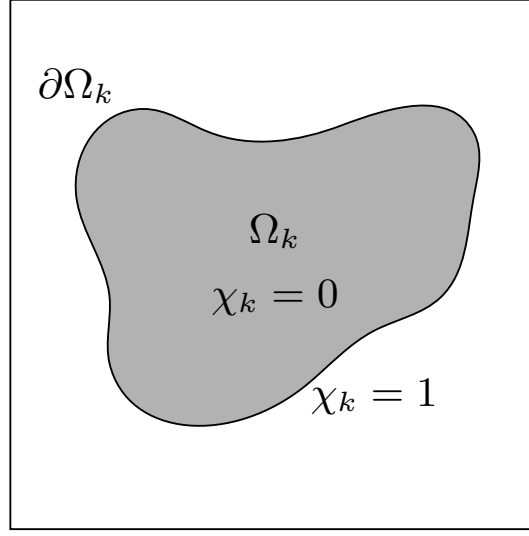


FIGURE 2.2 – Représentation de la fonction indicatrice de phase (dans le cas où k représente le fluide).

figure 2.2. On peut ainsi construire dans tout l'espace, les grandeurs locales monofluides à partir des grandeurs phasiques. On note ainsi :

$$\rho = \sum_k \chi_k \rho_k \quad (2.1) \quad \mu = \sum_k \chi_k \mu_k \quad (2.3)$$

$$P = \sum_k \chi_k P_k \quad (2.2) \quad U_i = \sum_k \chi_k U_{i,k}, \quad \forall i \in \{1, 2, 3\} \quad (2.4)$$

Les hypothèses suivantes sont considérées :

- l'écoulement est incompressible par phase,
- la masse volumique (ρ) et la viscosité dynamique (μ) sont constantes dans chaque phase,
- il n'y a pas de changement de phase et donc pas de transfert de masse aux interfaces fluide-solide.

Équations de Navier-Stokes Les équations du modèle monofluide s'écrivent alors :

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (2.5)$$

$$\frac{\partial (\rho \mathbf{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) = -\nabla p + \nabla \cdot \left(\mu \left(\nabla \mathbf{u} + \nabla^T \mathbf{u} \right) \right) + \rho \mathbf{g} + \mathbf{F}_c^E \quad (2.6)$$

Dans le cadre de la formulation monofluide, le couplage entre les phases séparées par une interface résolue est implicite [92, 152]. La condition de non-glissement est intrinsèque à la méthode. L'hypothèse d'incompressibilité simplifie l'équation de conservation de la masse en l'équation 4.1. Dans l'équation de conservation de la quantité de mouvement (voir équation 4.2),

$\mathbf{F}_c^E$ est le terme de forçage eulérien pour prendre en compte les forces de collision particules-particules et particules-paroi, il est propre à notre méthode et reste nul pour les simulations liquide-gaz.

Résolution de l'équation de l'énergie

La température est considérée comme un scalaire passif. La résolution de l'équation de l'énergie (voir équation 4.3) n'influe pas sur l'équation de la quantité de mouvement.

$$\frac{\partial(\rho_f c_p T)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_f c_p \mathbf{u} T) = \nabla \cdot (\lambda_f \nabla T) \quad (2.7)$$

De plus, les particules sont considérées comme un puits thermique, leur température est homogène et invariable dans le temps. La température est donc résolue uniquement dans le fluide. Une condition de Dirichlet est appliquée aux interfaces fluide-solide ($T_p = 0$ K). Une méthode *ghost-fluid* est employée pour l'assurer implicitement. La procédure est décrite ci-après :

- Premièrement, la normale aux facettes lagrangiennes est calculée.
- Ensuite, le gradient de température est évalué au centre de gravité des facettes lagrangiennes en considérant que les transferts sont purement diffusifs dans la couche limite des particules.
- Le gradient, calculé précédemment de manière lagrangienne, est distribué aux cellules eulériennes purement fluides proches de l'interface.
- Une extrapolation linéaire est réalisée pour étendre le gradient de température dans les cellules solides.
- Enfin, les termes de convection et de diffusion de l'équation 4.3 sont calculés sur l'ensemble du domaine, appliquant implicitement la condition de Dirichlet aux interfaces fluide-solide.

Une description complète de la procédure est présentée dans Grosso *et al.* [67].

2.3.2 Discrétisation en volumes finis

La méthode des volumes finis est utilisée pour discrétiser les équations de Navier-Stokes. Un maillage eulérien, fixe, discrétise le domaine de calcul. Les noeuds de pression et de vitesse sont localisés sur une grille décalée (voir figure 2.3). Les grandeurs scalaires (pression, température) sont résolues au centre de gravité des volumes de contrôles, alors que les grandeurs vectorielles (champ de vitesse) sont résolues au centre de gravité des faces des volumes de contrôle. L'approche monofluide requiert la définition des propriétés physiques au sein des volumes de contrôles. Les équations 2.1 à 2.4 sont donc intégrées sur ces volumes. Cela nécessite la définition d'une fonction indicatrice volumique de phase, notée I_k . Pour simplifier l'écriture, on notera I l'indicatrice volumique de la phase fluide et $1 - I$ l'indicatrice volumique de la phase solide. On adopte donc la définition suivante :

$$I = \iiint_{V_c} \chi dV \quad (2.8)$$

où V_c est le volume de contrôle d'un élément eulérien. Dans les mailles parcourues par une interface, on définit respectivement la masse volumique et la viscosité dynamique par une

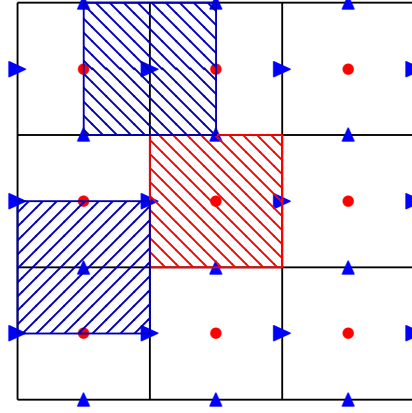


FIGURE 2.3 – Représentation 2D des noeuds de résolution des équations de Navier-Stokes. $\bullet$: noeuds de résolution des grandeurs scalaires. $\blacktriangle$, $\blacktriangleright$: noeuds de résolution des grandeurs vectorielles. $\square$ (bleu) : volumes de contrôle des quantités vectorielles, $\square$ (rouge) : volume de contrôle des quantités scalaires.

moyenne arithmétique et une moyenne harmonique (voir équation 2.9 et équation 2.10).

$$\rho = I\rho_f + (1 - I)\rho_p \quad (2.9) \quad \mu = \frac{\mu_f\mu_p}{(1 - I)\mu_f + I\mu_p} \quad (2.10)$$

Le solveur fluide ne voit pas directement les interfaces, mais un fluide dont les propriétés varient à l'interface - ces propriétés étant définies en fonction de l'indicateur. Le calcul discret de l'équation 2.8 est réalisé précisément sur le volume de contrôle des éléments eulériens par des calculs d'intersections de plans entre les facettes lagrangiennes et les faces des éléments eulériens. Le champ monofluide de l'indicateur est connu précisément au centre de gravité des éléments eulériens. Il est ensuite interpolé linéairement au centre de gravité des faces eulériennes. Cette procédure sera décrite plus en détails en section 2.5.5.

Les dérivées temporelles sont discrétisées par un schéma Euler Explicite d'ordre 1 et un schéma centré d'ordre 2 est utilisé pour les dérivées spatiales. Le désavantage certain du schéma Euler Explicite est d'être inconditionnellement instable avec un opérateur de convection centré. En revanche, dans l'ensemble des configurations étudiées dans le cadre de ce travail, aucune instabilité liée au schéma de discrétisation n'a été constatée.

2.3.3 Méthode de Front-Tracking

L'interface fluide-solide est localisée par une méthode de Front-Tracking. Elle est alors discrétisée par des marqueurs lagrangiens, répartis uniformément sur la surface des particules solides (voir figure 2.4). Les marqueurs sont advectés par l'équation de transport suivante :

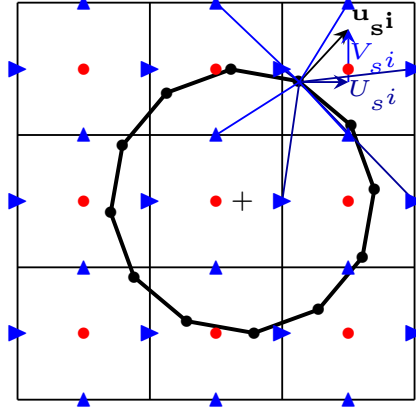


FIGURE 2.4 – Représentation des marqueurs lagrangiens sur une particule sphérique et de la méthode d'interpolation de la vitesse. $\bullet$: nœuds de résolution des grandeurs scalaires. $\blacktriangle$, $\blacktriangleright$: nœuds de résolution des grandeurs vectorielles.

$$\frac{\partial \chi}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \chi = 0 \quad (2.11)$$

Pour résoudre cette équation numériquement, une interpolation trilinéaire de la vitesse eulérienne est calculée sur chaque marqueur lagrangien (voir figure 2.4). Pour chaque composante de la vitesse, les vitesses des quatres faces eulériennes (en deux dimensions contre huit en trois dimensions) les plus proches sont utilisées. La vitesse de la particule p s'écrit :

$$\mathbf{u}_p = \frac{1}{S_p} \sum_{\text{facettes}} S_i \mathbf{u}_i \quad (2.12)$$

où S_p représente la surface de la particule, S_i et $\mathbf{u}_i$ sont la surface et la vitesse de la facette i . Les marqueurs lagrangiens sont transportés avec la vitesse $\mathbf{u}_p$:

$$\mathbf{x}_i^{n+1} = \mathbf{x}_i^n + \mathbf{u}_p \Delta t \quad (2.13)$$

où $\mathbf{x}_i$ est la position du $i^{\text{ème}}$ marqueur lagrangien et Δt est le pas de temps de la simulation. Comme expliqué dans [22], les marqueurs lagrangiens ne sont pas des points physiques de l'interface. Ainsi, une rotation pure des particules n'a pas besoin d'être considérée pour des particules sphériques. Cependant, il est à noter qu'une extension de la méthode sera nécessaire pour la simulation de particules non-sphériques.

Algorithme de résolution

L'algorithme de résolution des équations de Navier-Stokes de TrioCFD est décrit précisément dans les thèses de Toutant [145] et Hamidi [76]. Un résumé de la méthode est présenté ci-après. La résolution de l'équation de conservation de la quantité de mouvement est basée sur une méthode de prédiction-projection. Les équations de Navier-Stokes résolues dans TrioCFD s'écrivent :

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (2.14)$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \nabla p - \nabla \cdot (\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) + \frac{1}{\rho} \nabla \cdot (\mu (\nabla \mathbf{u} + \nabla^T \mathbf{u})) + \mathbf{g} + \frac{1}{\rho} \mathbf{F}_c^E \quad (2.15)$$

- Premièrement, les forces de collisions particules-particules et particules-paroi sont calculées et discrétisées sur le maillage eulérien (voir section 2.4.3.3).
- Ensuite, une vitesse intermédiaire, notée $\mathbf{u}^*$, est calculée par résolution de l'équation :

$$\mathbf{u}^* = \mathbf{u}^n + \Delta t (-\nabla \cdot (\mathbf{u} \otimes \mathbf{u})) + \nabla \cdot (\nu (\nabla \mathbf{u} + \nabla^T \mathbf{u})) + \frac{1}{\rho} \mathbf{g} + \frac{1}{\rho} \mathbf{F}_c^E \quad (2.16)$$

- On exprime ensuite la vitesse au temps $n + 1$:

$$\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^* - \frac{\Delta t}{\rho} \nabla p \quad (2.17)$$

En remarquant que $\mathbf{u}^{n+1}$ vérifie également l'hypothèse d'incompressibilité ($\nabla \cdot \mathbf{u}^{n+1} = 0$), l'équation 2.17 donne :

$$\Delta p = \frac{\rho}{\Delta t} \nabla \cdot \mathbf{u}^* \quad (2.18)$$

- On calcule ensuite $\mathbf{u}^{n+1}$ avec l'équation 2.17.
- La température est résolue avec un schéma Euler Explicite d'ordre 1 en temps et un schéma centré pour la convection de la diffusion comme détaillé précédemment.
- La vitesse eulérienne est interpolée aux marqueurs lagrangiens et l'interface est transportée comme expliqué en section 2.3.3.
- Enfin, la fonction indicatrice volumique de phase est calculée au temps suivant et les propriétés monofluide sont mises à jour.

2.4 Modélisation résolue d'écoulements fluide - particules

TrioCFD a été initialement développé pour étudier des écoulements fluide-fluide. La prise en compte de particules solides a nécessité des développements au sein du logiciel. Cette section rappelle tout d'abord les différences fondamentales entre les simulations de bulles et gouttes et les simulations de particules solides. La méthode de pénalisation visqueuse est explicitée. Ensuite, les développements initiaux réalisés par Hamidi *et al.* [77, 76] sont présentés.

2.4.1 Différences fondamentales entre les simulations de bulles et gouttes et les simulations de particules solides

La simulation des particules solides diffère de celles des gouttes et bulles par la nature des interfaces et des interactions entre elles. En effet, dans le cas des gouttes et des bulles, l'interface est déformable. Il est alors nécessaire de faire intervenir la notion de tension de surface [145, 67] qui va agir sur la forme des bulles et gouttes dans l'écoulement. Ensuite, le caractère indéformable des particules solides doit être assuré. En conséquence, la forme des particules reste inchangée tout au long de la simulation et les algorithmes de remaillage de la méthode de Front-Tracking doivent être bloqués. Les interactions entre gouttes et bulles mettent en jeu des processus complexes de coalescence et de fragmentation contrairement aux interactions solide-solide où les particules solides se repoussent mutuellement à travers des forces de collisions.

2.4.2 Pénalisation visqueuse

Pour tout point P d'une particule solide, le mouvement est déterminé avec une vitesse de translation $\mathbf{u}_0$ et une vitesse de rotation Ω tel que :

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}_0 + (\mathbf{x}_p - \mathbf{x}_{cg}) \wedge \Omega \quad (2.19)$$

où $\mathbf{x}_p$ représente la position du point P et $\mathbf{x}_{cg}$ représente la position du centre de gravité. Cette relation lagrangienne peut être défini du point de vue eulérien par :

$$\nabla \bar{\mathbf{u}}(P) + \nabla^T \bar{\mathbf{u}}(P) = \mathbf{0} \quad (2.20)$$

Ainsi, la contrainte solide est respectée si le tenseur des déformations est nul [152]. Pour vérifier l'équation 2.20, une méthode consiste à faire tendre la viscosité du fluide vers l'infini au sein du volume occupé par les particules. Cette procédure a été validée par Ritz et Caltagirone [129] et Vincent [152]. D'un point de vue numérique, il suffit de définir un *très grand* rapport de viscosité entre les particules et le fluide. D'après les travaux de Hamidi *et al.* [76], un rapport d'au moins 10^3 est nécessaire pour assurer la contrainte de non-déformation. Augmenter davantage le rapport de viscosité pénalise le temps de simulation. Des simulations préliminaires à ce travail ont montré que multiplier par dix le rapport de viscosité multiplie par deux le temps de simulation. De plus, augmenter le rapport de viscosité a tendance à pénaliser davantage les mailles purement fluides proches de l'interface. Ainsi, la surface des particules vue par le fluide est plus grande que la surface réelle. En conséquence, cela provoque une surestimation des frottements. Cette observation a également été observée par Pianet *et al.* [120]. L'explication de cette surestimation de la surface des particules vue par le fluide est fournie en section 2.5.5.

2.4.3 Modélisation des interactions particules-particules et particules-paroi

La prise en compte des forces de collision est réalisée par une méthode de sphères molles (ou *soft-sphere method*) développée par Hamidi *et al.* [77, 76]. Cela nécessite d'avoir un suivi individuel des particules tout au long de la simulation, d'identifier les particules entrant en collision, de calculer les efforts de collision, puis de les discrétiser sur la grille eulérienne en tant que terme de forçage dans l'équation de quantité de mouvement (équation 2.15).

2.4.3.1 Suivi individuel des particules

Pour appliquer les forces de collision - ainsi que pour post-traiter le mouvement, les efforts et le flux reçu par les particules - il est nécessaire de suivre individuellement les particules tout au long de la simulation. Pour cela, un numéro lagrangien unique leur est attribué. Des procédures sont appliquées pour que ce numéro soit conservé tout au long de la simulation. Ensuite, une fois les forces de collisions calculées, celles-ci sont discrétisées sur le maillage eulérien. Ces forces variant d'une particule à l'autre, il est nécessaire de définir un numéro eulérien unique à chaque particule. Un lien entre le numéro eulérien et le numéro lagrangien est ainsi assuré à chaque itération (voir figure 2.5). Comme montré sur la figure, le numéro eulérien des particules est attribué aux cellules eulériennes purement solides ($I = 0$). Ce choix a été fait en raison du chevauchement des particules lors d'une collision. Sur la figure, on peut voir que les particules 0 et 1 sont en collision. A l'endroit du chevauchement, les mailles eulériennes se voient traversées par deux particules simultanément. Par soucis de facilité d'implémentation, et dans une première approche, le choix a été fait de ne pas les considérer dans la numérotation des particules.

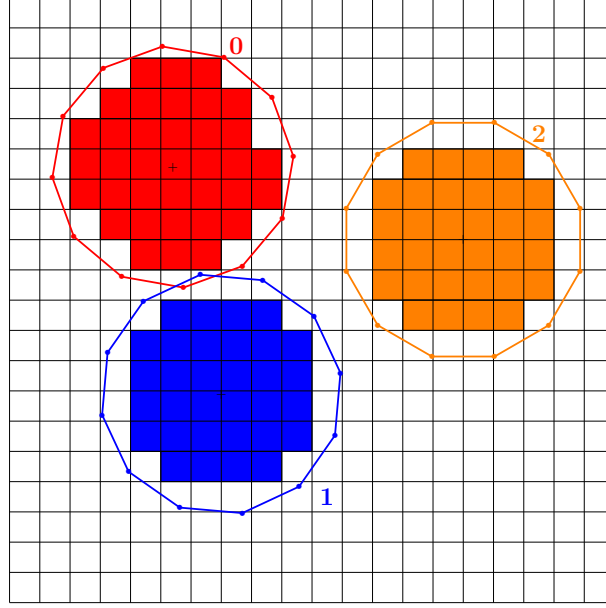


FIGURE 2.5 – Représentation des numéros eulériens et lagrangiens des particules

Si ce choix semble arbitraire, il a une influence sur l'application des forces de collision (voir section 2.4.3.3). Le champ eulérien des numéros des particules, nommé *num_compo*, ne doit pas être confondu avec le champ de la fonction indicatrice volumique de phase, *I*, qui renseigne sur le taux de présence de chaque phase dans les mailles eulériennes et qui est défini dans les mailles diphasiques.

2.4.3.2 Calcul lagrangien des forces de collision

La force de contact particules-particules et particules-paroi est modélisée par un système masse-ressort sans amortissement. L'équation régissant le mouvement de ce système est donc celui d'un oscillateur harmonique. La force de contact, calculée de manière lagrangienne, s'écrit :

$$\mathbf{F}_c^L = -k\delta_n \mathbf{n} \quad (2.21)$$

où δ_n est la distance de chevauchement de deux particules ou d'une particule avec une paroi, k est la constante de raideur du ressort, $\mathbf{n}$ est le vecteur normal au plan de collision. δ_n est régi par l'équation :

$$m_e \frac{d^2 \delta_n}{dt^2} + k\delta_n = 0 \quad (2.22)$$

avec m_e , la masse effective du système. $m_e = \frac{m_p}{2}$ pour les collisions particules-particules et $m_e = m_p$ pour les collision particules-paroi. Le processus de collision est divisé en deux étapes : l'impact et le rebond. L'impact correspond à la diminution de la vitesse des particules lors de la phase d'approche et le rebond correspond au processus de répulsion des particules lorsque la vitesse change de signe. Ces deux phases sont représentées en figure 2.6. Ainsi, durant la phase d'impact, le coefficient de raideur est défini par :

$$k = m_e \frac{\pi^2 + (\ln e_{dry})^2}{\tau_c^2} \quad (2.23)$$

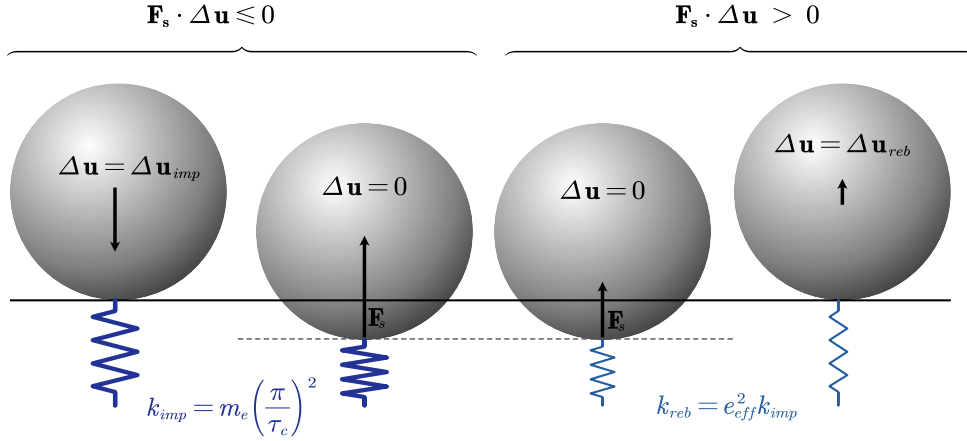


FIGURE 2.6 – Diagramme du processus de collision (schéma extrait de [76]).

où τ_0 est le temps de collision. Durant la phase de rebond :

$$k = e_{eff}^2 m_e \frac{\pi^2 + (\ln e_{dry})^2}{\tau_c^2} \quad (2.24)$$

avec e_{eff} , le coefficient de restitution effectif de la collision. e_{eff} est le rapport entre la vitesse de la particule après impact et la vitesse de la particule avant impact. On calcule ce coefficient par l'équation :

$$e_{eff} = e_{dry} e_{wet} \quad (2.25)$$

où e_{dry} est le coefficient de restitution sec, modélisant la perte d'énergie cinétique durant la collision par déformation élastique ou vibration de la particule. e_{wet} est le coefficient de restitution mouillé qui modélise la force de lubrification qui dissipe l'énergie cinétique par la viscosité. Cette force émane du film fluide incompressible entre les particules ou entre une particule et une paroi. L'ordre de grandeur de la taille de ce film est celui de la rugosité, soit de l'ordre du micron. En simulations PRS, cette force n'est jamais résolue, car cela nécessiterait de résoudre un film fluide d'une épaisseur d'un micron, ce qui n'est pas possible avec les outils numériques actuels. Le coefficient e_{wet} est calculé par la corrélation de Legendre [102] :

$$e_{wet} = \exp\left(-\frac{35}{St}\right) \quad (2.26)$$

Le modèle hybride a été validé dans Hamidi *et al.* [77]. Les paramètres d'entrée sont le coefficient de restitution sec e_{dry} et le temps de collision τ_c . On supposera que le coefficient de restitution est le même pour l'ensemble des particules et ne dépend pas de la vitesse d'impact. Le temps de collision est imposé à huit pas de temps de simulation [77].

Ce modèle est comparé au modèle de Breugem [20] au chapitre 5. La force de contact est alors calculée par la relation suivante :

$$\mathbf{F}_c^L = -k\delta_n \mathbf{n} - \eta \Delta \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} \quad (2.27)$$

où η est le coefficient d'amortissement et $\Delta \mathbf{u}$ est la différence de vitesse entre deux particules ou la vitesse d'une particule lors d'une collision avec une paroi. Le coefficient d'amortissement est donné par la relation :

$$\eta = -\frac{2m_e \ln e_d}{\tau_c} \quad (2.28)$$

2.4.3.3 Discrétisation des forces de collision comme un terme de forçage dans l'équation de Navier-Stokes

Une fois les forces de contact calculées pour l'ensemble des particules en collision, on somme les forces s'exerçant sur une même particule. En effet, il est possible qu'une particule soit en collision avec deux particules (ou plus) en même temps. On note, pour une particule, p :

$$\mathbf{F}_{c,p}^L = \sum_q \mathbf{F}_{c,q \rightarrow p}^L \quad (2.29)$$

Les forces de collisions $\mathbf{F}_{c,p}^L$ sont appliquées à l'équation de conservation de la quantité de mouvement 2.15 comme un terme de forçage. Un lien doit être fait entre les forces de collisions lagrangiennes $\mathbf{F}_{c,p}^L$ et le champ eulérien des forces de collisions $\mathbf{F}_{c,p}^E$. Pour cela, le champ eulérien *num_compo* (voir figure 2.5) est utilisé. Pour chaque particule, les forces de collision sont appliquées de manière homogène sur le volume occupé par les mailles purement solides :

$$\mathbf{F}_{c,p}^E = \frac{\mathbf{F}_{c,p}^L}{\sum_{i \text{ tq } \text{num_compo}(i)=p} V_i} \quad (2.30)$$

2.5 Améliorations apportées à la méthode

Les développements apportés à la méthode au cours de ce travail concernent à la fois le post-traitement de données d'intérêt pour analyser les simulations et l'amélioration de méthodes existantes. Parmi les données importantes, on retrouve le calcul des forces hydrodynamiques exercées sur la surface des particules ainsi que le flux thermique cédé par le fluide aux particules. L'accès à ces données n'est initialement pas possible dans TrioCFD. Cependant, pour réaliser une analyse statistique du comportement des particules et du fluide au sein du lit fluidisé, ces informations sont nécessaires. Ensuite, si un modèle de collision a été implémenté, la détection des particules en collision reste très coûteuse et pénalise le temps global de la simulation. L'optimisation de l'algorithme de recherche des collisions est donc primordial, surtout si l'objectif est d'étudier plusieurs milliers, voir dizaines de milliers, de particules. Ensuite, comme expliqué précédemment, la méthode de pénalisation visqueuse a tendance à étaler la surface réelle des particules sur les mailles purement fluides proches de l'interface, ce qui a pour conséquence de surestimer les frottements. Pour pallier ce problème, les études de la littérature définissent un diamètre apparent plus faible que le diamètre réel des particules [152]. Une autre solution consiste à raidir l'interface afin que la surface de la particule vue par le solveur fluide soit égale à la surface réelle. Pour cela, il faut calculer précisément le taux de présence volumique sur des volumes de contrôles décalés comme cela est expliqué en section 2.5.5. Ensuite, le calcul du flux diffusif est modifié pour intégrer le calcul précis du taux de présence sur les volumes décalés.

Cette section présente les améliorations apportées au code. Les méthodes de calcul lagrangien des forces hydrodynamiques et du flux thermique sont introduites respectivement en section 2.5.1 et 2.5.2. L'application de la correction pour les simulations PR-SCS (*Particle Resolved - Subgrid Corrected Simulations*), est détaillée en section 2.5.3. L'approche PR-SCS ne sera cependant abordée qu'au chapitre 6. L'optimisation de la méthode de détection des collisions entre particules est explicitée en section 2.5.4. Enfin, la section 2.5.5 décrit la méthode de calcul précise de l'indicateur sur le volume de contrôles des faces et des arêtes eulériennes et la section 2.5.6 utilise cette méthode pour modifier le calcul du flux diffusif. Enfin, une nouvelle

méthode de transport des particules est présentée en section 2.5.7. Ces développements ont été réalisés parallèlement aux simulations. Ainsi, certains développements n'ont pas eu le temps d'être validés et ne sont donc pas utilisés dans la suite de ce manuscrit. C'est notamment le cas du calcul précis de l'indicateur aux faces et aux arêtes du maillage eulérien, et donc de la modification du calcul du flux diffusif.

L'ensemble des développements présentés dans cette section a été réalisé en respectant le processus de qualité propre au logiciel **TrioCFD**. Cela inclut la documentation des développements (voir Annexe B) ainsi que la création de cas de validation assurant la non-régression du code lors d'un changement de version. Des échanges réguliers avec l'équipe de développement du CEA ont été organisés tout au long de ce travail. Le processus d'intégration des développements est en cours pour être disponible dans la version standard disponible sur **GitHub**.

2.5.1 Calcul des forces hydrodynamiques

Afin de caractériser les efforts exerçant le fluide sur les particules, une méthode de calcul originale a été développée et implémentée au sein du logiciel. La force hydrodynamique est la somme des forces de frottements et de pression, donnée par la relation suivante :

$$\mathbf{F}_h = \int_{S_p} \left(-p \bar{\bar{\mathbb{I}}}_3 \cdot \mathbf{n} + \mu_f (\nabla \bar{\mathbf{u}} + \nabla^T \bar{\mathbf{u}}) \cdot \mathbf{n} \right) dS \quad (2.31)$$

Cette équation se discrétise sur la surface de la particule :

$$\mathbf{F}_h = \sum_k^N \left(-p_k S_k \bar{\bar{\mathbb{I}}}_3 \cdot \mathbf{n}_k + \mu_f S_k (\nabla \bar{\mathbf{u}} + \nabla^T \bar{\mathbf{u}})_k \cdot \mathbf{n}_k \right) \quad (2.32)$$

où N : nombre de facettes lagrangiennes, $p_k \bar{\bar{\mathbb{I}}}_3$ et $\mu_f (\nabla \bar{\mathbf{u}} + \nabla^T \bar{\mathbf{u}})$: les tenseurs de pression et de frottements au centre de gravité des facettes lagrangiennes.

Les tenseurs de pression et de frottements sont donc requis au centre de gravité des facettes lagrangiennes pour calculer la force hydrodynamique. Cependant, les grandeurs nécessaires pour ce calcul sont calculées sur la grille eulérienne (voir section 2.3.2). De plus, les mailles eulériennes traversées par l'interface sont, par définition, diphasiques. Les grandeurs monophasiques telles que la vitesse et la pression sont mal définies dans ces mailles (du point de vue physique uniquement). Il est nécessaire de se déplacer de l'interface suivant la normale pour extrapoler ces variables depuis les mailles monophasiques fluides les plus proches.

Pour la pression, pour chaque facette lagrangienne j , les étapes de calcul sont les suivantes :

1. Interpolation trilineaire de la pression aux points P_1 and P_2 , localisés respectivement à une distance δ^j et $2\delta^j$ de l'interface (voir figure 6.3). Soit Δx^i , Δy^i et Δz^i , l'épaisseur, suivant chaque direction, de la maille i au sein de laquelle la facette j , de normale n_x , n_y , n_z , est localisée. δ_n est un paramètre à définir par l'utilisateur. Il représente la distance au point P_1 adimensionnée par l'épaisseur d'une maille. Ainsi, δ^j est calculé suivant l'équation :

$$\delta^j = \delta_n \left(n_x \Delta x^i + n_y \Delta y^i + n_z \Delta z^i \right) \quad (2.33)$$

De cette manière, dans toutes les configurations, l'élément P_1 est purement fluide. Pour un maillage uniforme d'épaisseur de maille Δ , la norme de δ^j vérifie : $1 \leq \delta^j / \Delta \leq \sqrt{3}$.

Cette définition garantie que la maille eulérienne, dans laquelle est localisée l'élément P_1 , est strictement fluide (voir point P_B^1 figure 6.3). De plus, elle s'adapte à un maillage non-uniforme (raffinement du maillage en proche-paroi, par exemple).

2. Extrapolation linéaire des pressions en P_1 et P_2 au centre de gravité de la facette lagrangienne j .

Pour les frottements, les étapes de calcul sont les suivantes :

1. Interpolation de la vitesse aux points P_1 et P_2 de la même manière que pour la pression, mais depuis les centres de gravité des faces comme montré en figure 2.3.
2. Changement de référentiel pour exprimer la vitesse des points P_1 et P_2 en coordonnées sphériques (r, θ, Φ) .
3. Calcul des contraintes au centre de gravité des facettes lagrangiennes j :

$$\mathbf{df}_f = \mu_f (\nabla \bar{\mathbf{u}} + \nabla^T \bar{\mathbf{u}})_{r=R_p} \cdot \mathbf{n} \quad (2.34)$$

où R_p est le rayon de la particule. En coordonnées sphériques, les composantes de $\nabla \bar{\mathbf{u}}$ qui interviennent dans le calcul de $(\nabla \bar{\mathbf{u}} + \nabla^T \bar{\mathbf{u}})_{r=R_p} \cdot \mathbf{n}$ sont :

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial U_r}{\partial r} & \frac{1}{r} \frac{\partial U_r}{\partial \theta} - \frac{U_\theta}{r} & \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial U_r}{\partial \Phi} - \frac{U_\Phi}{r} \\ \frac{\partial U_\theta}{\partial r} & - & - \\ \frac{\partial U_\Phi}{\partial r} & - & - \end{pmatrix}_{r=R_p} \quad (2.35)$$

Cependant, dans le cas d'une particule solide, la non-déformation de l'interface implique que les composantes tangentielles de la vitesse sont nulles à l'interface. Numériquement, cela signifie que les marqueurs lagrangiens sont immobiles dans le référentiel de la particule et donc que la vitesse relative entre deux marqueurs est nulle. Ainsi, seules les composantes radiales doivent être calculées :

$$(\nabla \bar{\mathbf{u}} + \nabla^T \bar{\mathbf{u}})_{r=R_p} \cdot \mathbf{n} = \begin{pmatrix} 2U_{r,r} \\ U_{\theta,r} - \frac{U_\theta}{r} \\ U_{\Phi,r} - \frac{U_\Phi}{r} \end{pmatrix}_{r=R_p} \quad (2.36)$$

Avec un schéma de discrétisation avant d'ordre 2, les dérivées partielles de $\mathbf{u}$ selon la normale s'écrivent :

$$U_{k,r}|_{R_p}^j = \frac{-U_k^{P_2} + 4U_k^{P_1} - 3U_k^j}{2\delta} \quad (2.37)$$

avec $k \in \{r, \theta, \Phi\}$ et U_k^j la composante k de la vitesse de la facette j .

4. Changement de référentiel pour exprimer la force de frottements en coordonnées cartésiennes.

L'intérêt de la méthode réside dans le fait que les dérivées tangentielles de la vitesse ne sont pas impliquées dans le calcul des frottements à l'interface. En effet, toutes les dérivées impliquées dans la projection le long de la normale à l'interface du tenseur des contraintes sont uniquement par rapport à r . Ainsi, la seule connaissance des vitesses en P_1 et P_2 permet de résoudre le frottement à l'interface. De plus, comme le tenseur des contraintes n'est pas interpolé en P_1 et P_2 , le coût de calcul associé est fortement réduit ainsi que la zone de joint

— le nombre de mailles virtuelles qu’un processeur doit connaître lors d’opérations parallèles. L’épaisseur par défaut de la zone de joint est de 2, alors que la méthode proposée nécessite une extension à 4. Cependant, il faut noter qu’elle doit être augmentée à 7 pour le calcul complet du tenseur des contraintes en P_1 et P_2 . Ceci illustre la réduction du coût mémoire de la méthode proposée.

2.5.2 Calcul du flux thermique

Deux méthodes de calcul du flux thermique ont été implémentées. La première suit le même schéma d’interpolation que pour la vitesse et est détaillée au chapitre 4. L’intérêt de cette approche est que l’implémentation est très similaire au calcul de la force de frottement. En revanche, le flux calculé (en post-traitement) n’est pas identique aux flux reçu par la particule dans la simulation. La seconde est directement basée sur le calcul du flux thermique intrinsèque à la méthode de résolution *ghost-fluid* de TrioCFD et est détaillée dans Grosso *et al.* [67]. Contrairement à la force de frottement, qui n’est pas connue explicitement parce qu’elle découle de la résolution de l’équation de bilan de la quantité de mouvement dans l’approche monofluide, le flux thermique est connu. L’approche *ghost-fluid* requiert le calcul explicite du flux thermique reçu par les particules. L’implémentation de cette méthode a simplement consisté à utiliser, en post-traitement, le même schéma de calcul du flux que celui de la méthode *ghost-fluid*. Ainsi, le flux calculé en post-traitement est identique au flux reçu par la particule au cours de la simulation. Un autre avantage est que la méthode ne nécessite d’interpoler la température qu’en un seul point localisé dans le fluide (contre deux pour la première méthode). L’approche suppose tout de même que ce point, situé à une distance d’une maille de l’interface, se trouve dans la couche limite thermique. Le calcul du flux est ensuite réalisé en supposant que la couche limite est purement diffusive, revenant ainsi à se donner un profil pour le gradient de température en proche interface. Cette deuxième méthode a été implémentée tardivement et ne sera utilisée qu’au chapitre 6.

2.5.3 Correction sous-maille pour la PR-SCS

La correction sous-maille pour la PR-SCS, développée au chapitre 6, est un terme de forçage dans l’équation de bilan de la quantité de mouvement. En ajoutant ce forçage à l’équation 2.15, on obtient :

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \nabla p - \nabla \cdot (\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) + \frac{1}{\rho} \nabla \cdot (\mu (\nabla \mathbf{u} + \nabla^T \mathbf{u})) + \mathbf{g} + \frac{1}{\rho} \mathbf{F}_c^E + \frac{1}{\rho} \mathbf{F}_{PR-SCS}^E \quad (2.38)$$

où $\mathbf{F}_{PR-SCS}^E$ est le champ eulérien des forces de correction à appliquer à chaque particule pour corriger la sous-résolution des frottements. Actuellement, ce terme de correction a uniquement été développé et validé pour les configurations avec une unique particule en sédimentation. Le terme est ainsi discrétisé sur le volume des particules incluant les mailles diphasiques, contrairement à ce qui est fait pour le terme de forçage lié aux collisions, comme expliqué en section 2.4.3.3.

2.5.4 Optimisation de la détection des collisions

L’un des challenges numériques de la simulation des lits fluidisés est la détection des collisions. L’algorithme le plus simple à mettre en œuvre consiste à calculer la distance entre

les centres de gravité pour toutes les paires de particules du domaine [77]. Cette procédure est réalisée par chaque processeur et n'est donc pas optimisée. En outre, la complexité de calcul est égale à $\mathcal{O}\left(\frac{N_p(N_p+1)}{2}\right)$. Cependant, toutes les collisions ne sont pas susceptibles de se produire, car deux particules peuvent être situées à plusieurs diamètres l'une de l'autre. Il est donc essentiel de disposer d'un traitement efficace de détection des collisions pour traiter plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers de particules avec un coût raisonnable. Une procédure alternative, à savoir l'algorithme de Verlet [151], a été implémentée. Cette méthode est largement utilisée pour la détection des collisions dans les milieux granulaires [152, 54]. Elle est basée sur les tables de Verlet, qui sauvegardent les couples de particules qui sont susceptibles d'entrer en collision durant un intervalle de temps donné. Cette méthode peut être couplée à la méthode *Link Cell* [54], qui tire profit du parallélisme pour que chaque processeur détecte les collisions dans des sous-domaines. Le couplage a été implémenté, mais seules les tables de Verlet sont fonctionnelles à ce jour. Un léger travail de *debug*, lié aux opérations *multi-processing* doit encore être fait pour valider l'utilisation des *Link Cell*.

Tables de Verlet

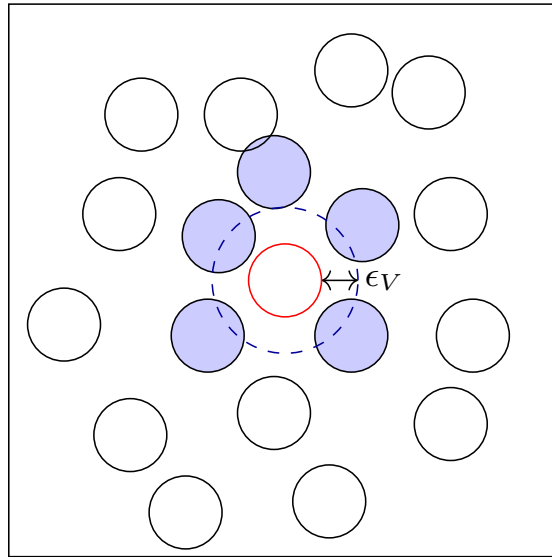


FIGURE 2.7 – Schéma de l'algorithme de Verlet.

1. **Construction des tables de Verlet** Au début du calcul, pour chaque particule i , la distance d_{ij} avec toutes les autres particules est calculée. Si d_{ij} est inférieur à un seuil donné ϵ_v , la particule j est identifiée comme un candidat potentiel à la collision avec la particule i et enregistrée dans sa table de Verlet. L'algorithme est schématisé dans la figure 4.24.
2. **Identification de la particule la plus rapide** La vitesse de la particule la plus rapide est notée $v_{p,max}$.

3. **Calcul du prochain pas de temps de mise jour** Le temps caractéristique de la mise à jour des tables est calculé sur la base du temps nécessaire à la collision de deux particules de vitesse $v_{p,max}$, distantes de ϵ_v et se déplaçant l'une vers l'autre : $\Delta t_V = \frac{\epsilon_v}{2v_{p,max}}$. Une sécurité numérique Δt^{max} est également prise en compte pour éviter des intervalles de temps trop longs sans mise à jour. Le temps de mise à jour final est $\Delta t_{upd} = \min(\Delta t_V, \Delta t^{max})$.
4. **Mise à jour des tables** Tous les Δt_{upd} , les tables de Verlet sont recalculées.

La validation de la méthode, ainsi que le gain d'optimisation en temps, sont présentés au chapitre 4.

Méthode *Link Cell (LC)*

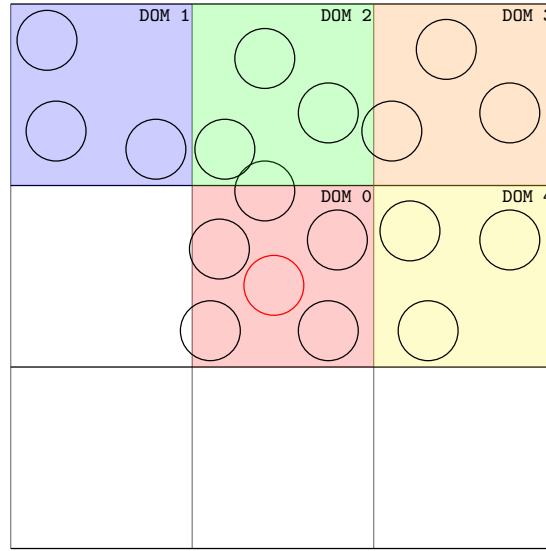


FIGURE 2.8 – Schéma de la méthode *LC*. Pour une particule i (en rouge sur la figure), identification des zones dans lesquelles le processeur 0 va tester les potentielles collisions.

La méthode *LC* consiste à détecter les collisions en tirant profit du parallélisme. Le domaine est ainsi divisé en zones et chaque zone est gérée par un processeur différent. Chaque processeur s'occupe de détecter les collisions dans les domaines d'indices supérieurs. Sur la figure 2.8, le processeur 0 (DOM 0) détecte les collisions intervenant entre les particules du domaine 0 et les particules des domaines 0 à 4. Ainsi, si deux particules du domaine 0 entrent en collision, c'est le processeur 0 qui va enregistrer le couple. Il en est de même si une particule du domaine 0 entre en collision avec une particule appartenant aux domaines 1 à 4. En revanche, si une particule des domaines 1 à 4 entre en collision avec une autre particule de ces domaines, ce n'est pas le processeur 0 qui va s'en occuper. Pour simplifier, le choix des zones correspond aux mêmes zones utilisées pour le découpage du domaine pour la résolution des équations de Navier-Stokes. En trois-dimensions, et loin des parois, chaque processeur est entouré de 26 autres processeurs. Ainsi, un processeur donné doit tester les collisions possibles dans les 13 zones d'indice supérieur. Une fois que tous les processeurs ont fini le processus de détection, les informations sont échangées de manière à ce que les processeurs puissent appliquer le terme de forçage lié aux collisions dans l'équation de Navier-Stokes.

Couplage entre les tables de Verlet et la méthode LC

Comme proposé par Fang *et al.* [54], les deux méthodes peuvent être couplées. Pour cela, et de manière assez immédiate, l'algorithme de détection suivi par chaque processeur de la méthode LC est remplacé par l'algorithme de Verlet. La mise à jour du prochain pas de temps de détection des collisions est calculée comme le minimum des pas de temps calculé par chaque processeur.

2.5.5 Calcul exact de l'indicatrice aux faces et aux arêtes du maillage eulérien

Le calcul précis de l'indicatrice aux faces et aux arêtes du maillage eulérien consiste à appliquer la procédure de calcul utilisée pour l'indicatrice aux éléments, sur le volume des contrôles des faces et des arêtes. Les différents volumes de contrôles sont représentés en figure 2.9. Le calcul de l'indicatrice aux éléments est dit précis car il fait intervenir des procédures de calculs d'intersection de plan entre les facettes lagrangiennes et les faces du maillage eulérien pour connaître précisément le taux de présence de la phase solide dans chaque maille. Cette procédure est très géométrique et ne sera pas détaillée dans ce mémoire.

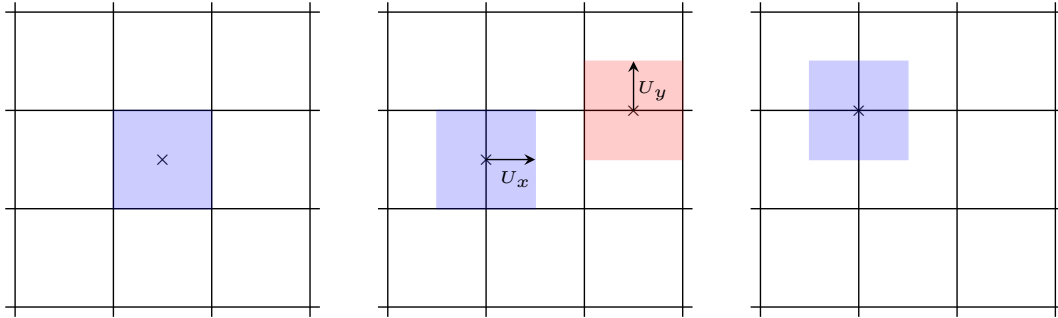


FIGURE 2.9 – Représentation des volumes de contrôles : aux éléments (gauche), aux faces dont la normale est dans le plan (centre) et aux arêtes dont l'axe n'est pas dans le plan (droite).

Le calcul actuel de l'indicatrice est réalisé en faisant une moyenne de l'indicatrice des éléments voisins. Comme représenté en figure 2.10, cela a tendance à étaler la surface de la particule vue par le fluide. De plus, sur des volumes de contrôles purement fluides, l'indicatrice n'est pas égale à 0. Pour les arêtes, le phénomène est amplifié car la moyenne est réalisée avec les quatre éléments voisins qui entourent l'arête. Pour pallier ce problème, la procédure a été adaptée pour calculer l'indicatrice sur des volumes de contrôles décalés.

Le calcul précis nécessite de définir six nouvelles indicatrices : trois indicatrices aux faces et trois indicatrices aux arêtes (une par direction). Ceci a permis de supprimer l'étalement de l'interface, comme représenté en figure 2.11. Cette procédure a été validée en simulations séquentielles (un seul processeur) et en simulations parallèles (plusieurs processeurs) pour l'indicatrice aux faces. En revanche, la procédure n'est toujours pas validée en simulations parallèles pour l'indicatrice aux arêtes dû à la complexité de la gestion du Front-Tracking dans ce cas. Cette méthode est très attrayante pour calculer précisément les propriétés physiques autour de l'interface. Néanmoins, le coût de calcul des 6 nouvelles indicatrices n'est pas négligeable et alourdit considérablement le temps global de la simulation.

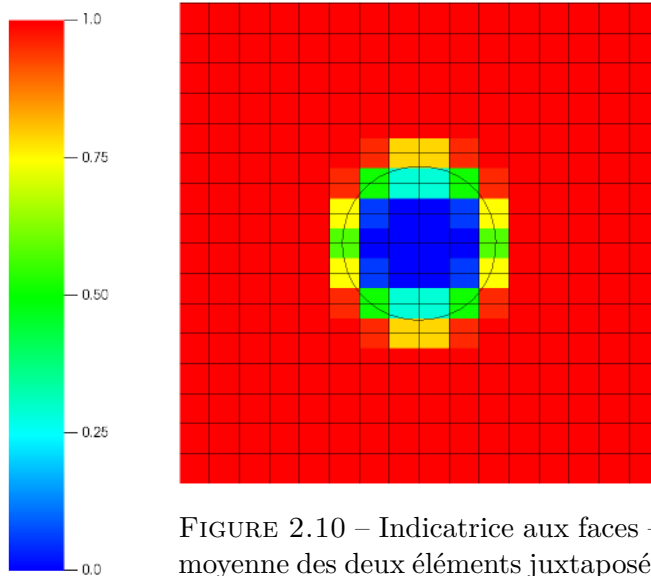


FIGURE 2.10 – Indicatrice aux faces – moyenne des deux éléments juxtaposés

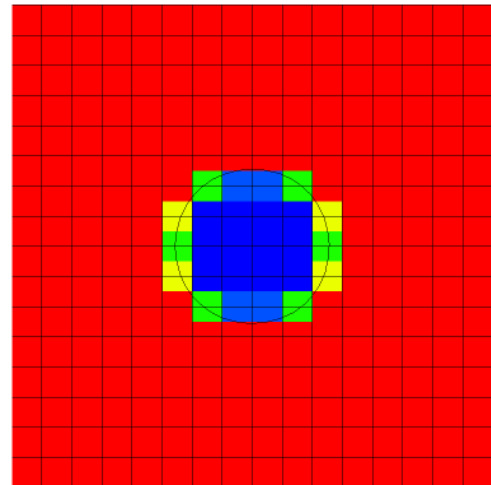


FIGURE 2.11 – Indicatrice aux faces – calcul précis sur le volume de contrôle

2.5.6 Modification du calcul du flux diffusif

Une fois l'indicatrice aux faces et aux arêtes calculée, le calcul des propriétés physiques peut être adapté. Pour la suite, et pour simplifier, on parlera des faces (respectivement arêtes) pour référencer le volume de contrôle des faces (respectivement arêtes) eulériennes. La nouvelle indicatrice aux faces est utilisée pour calculer la masse volumique aux centres de gravité des faces tandis que l'indicatrice aux arêtes est utilisée pour calculer la viscosité aux arêtes. Ceci s'explique par le calcul du terme de gradient de pression et de la divergence du tenseur des contraintes dans l'équation 2.15. Le gradient de pression est calculé pour chaque face avec la connaissance de la pression des éléments juxtaposés (pour un schéma centré d'ordre 2). La masse volumique est donc évaluée aux faces. La divergence du tenseur des contraintes est également évaluée aux faces. En revanche, certaines composantes du tenseur des contraintes sont évaluées aux éléments (composantes diagonales) et d'autres sont évaluées aux arêtes (composantes hors diagonales). Il est donc nécessaire de connaître la viscosité aux éléments et aux arêtes. Celle aux éléments étant initialement calculée précisément avec le champ indicatrice, seule la viscosité aux arêtes doit être corrigée.

Ainsi, la masse volumique aux faces (resp. la viscosité aux arêtes) peut être évaluée selon l'équation 2.9 (resp. 2.10) avec l'indicatrice aux faces (resp. arêtes). Ces modifications ont été implémentées dans les algorithmes d'évaluateurs/itérateurs de calcul des flux de quantité de mouvement aux faces dans le noyau du code de calcul **TrioCFD**. La figure 2.12 représente l'emplacement des nœuds de la viscosité aux éléments et de la viscosité aux arêtes employée dans la méthode.

2.5.7 Transport des particules avec la vitesse moyenne des éléments

La méthode de transport des particules implémentée dans **TrioCFD** utilise la vitesse moyenne interpolée aux marqueurs lagrangiens. Cependant, lors de collisions particules-particules ou particules-paroi, la vitesse interpolée aux points de collision n'a plus de sens physique. De plus, l'interpolation utilise à la fois la vitesse de mailles fluides, diphasiques et solides. Pour pallier

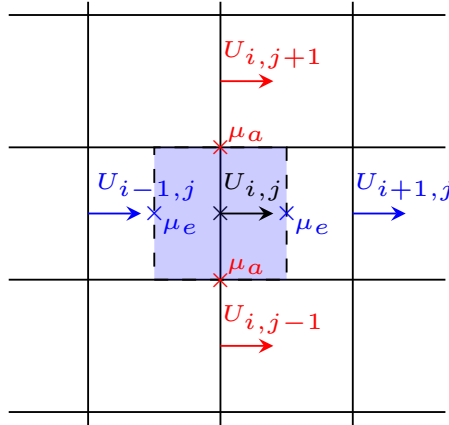


FIGURE 2.12 – Schéma de la localisation des nœuds de viscosités utilisés pour le calcul du flux diffusif.

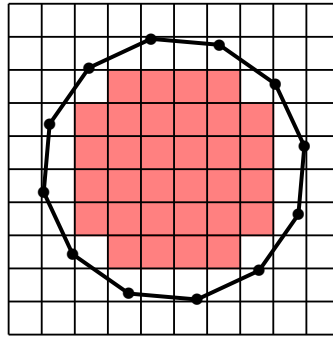


FIGURE 2.13 – Schéma des éléments utilisés pour calculer la vitesse moyenne de la particule.

cela, une nouvelle méthode de calcul de la vitesse des particules a été implémentée. Celle-ci consiste à calculer la vitesse du centre de gravité de la particule à partir de la vitesse moyenne des mailles monophasiques solides (voir figure 2.13). Pour ce faire, la vitesse (calculée aux faces dans la résolution de la quantité de mouvement) est tout d'abord interpolée au centre de gravité des éléments monophasiques. Ensuite, la vitesse de transport de la particule est calculée en moyennant la vitesse interpolée aux éléments (voir équation 2.39). Dans l'équation 2.39, $V(elem)$ représente le volume de l'élément $elem$.

$$\mathbf{u}_p = \frac{\sum_{I(elem)=0}^{elem} V(elem) \mathbf{u}_{elem}}{\sum_{I(elem)=0}^{elem} V(elem)} \quad (2.39)$$

2.6 Conclusion du chapitre 2

Le logiciel **TrioCFD** est utilisé pour réaliser des simulations fluide-particules. Une approche monofluide résout l'écoulement dans l'ensemble du domaine. Le caractère indéformable des particules, ainsi que la condition de non-glissement à l'interface, sont représentés par une méthode

de pénalisation visqueuse. Les forces de contact solide-solide sont modélisées par un système masse-ressort sans amortisseur. Les forces de lubrification, non-résolues, sont prises en considération par un coefficient de restitution *mouillé*. Lorsque la vitesse de la particule change de signe durant la collision, la raideur du ressort modélisant la collision est ajustée. Les particules sont suivies individuellement tout au long de la simulation, permettant d'appliquer les forces de collision particules-particules et particules-paroi. Enfin, des améliorations ont été apportées à la méthode pour calculer les forces de pression et de frottements exercées par le fluide sur les particules et le flux thermique cédé par le fluide. L'algorithme de détection des collisions a été optimisé, permettant de réduire de 20 % le temps global de la simulation grâce aux tables de Verlet. Enfin, le calcul précis de l'indicatrice sur le volume de contrôle des faces et des arêtes eulériennes a été implémenté et utilisé pour modifier le calcul du flux diffusif dans l'objectif de ne plus surestimer les frottements exercés par le fluide sur la surface des particules. Ces développements ont été validés en simulation séquentielle (sur un seul processeur) et en simulation massivement parallèles (plusieurs milliers de processeurs). En revanche, le calcul de l'indicatrice sur le volume de contrôle des arêtes n'est pas validé en simulation parallèle à cause de la complexité de la gestion du calcul propre à la méthode de Front-Tracking. L'outil de résolution des écoulements fluide-particules est ensuite utilisé pour étudier des configurations de lits fluidisés anisothermes.

Chapitre 3

Étude de l'hydrodynamique d'un lit fluidisé liquide-solide

Sommaire

2.1	Introduction du chapitre 2	37
2.2	Présentation du logiciel TrioCFD	38
2.3	Formulation monofluide de TrioCFD	39
2.3.1	Équations de conservation	39
2.3.2	Discretisation en volumes finis	41
2.3.3	Méthode de Front-Tracking	42
2.4	Modélisation résolue d'écoulements fluide - particules	44
2.4.1	Différences fondamentales entre les simulations de bulles et gouttes et les simulations de particules solides	44
2.4.2	Pénalisation visqueuse	45
2.4.3	Modélisation des interactions particules-particules et particules-paroi	45
2.4.3.1	Suivi individuel des particules	45
2.4.3.2	Calcul lagrangien des forces de collision	46
2.4.3.3	Discretisation des forces de collision comme un terme de forçage dans l'équation de Navier-Stokes	48
2.5	Améliorations apportées à la méthode	48
2.5.1	Calcul des forces hydrodynamiques	49
2.5.2	Calcul du flux thermique	51
2.5.3	Correction sous-maille pour la PR-SCS	51
2.5.4	Optimisation de la détection des collisions	51
2.5.5	Calcul exact de l'indicatrice aux faces et aux arêtes du maillage eulérien	54
2.5.6	Modification du calcul du flux diffusif	55
2.5.7	Transport des particules avec la vitesse moyenne des éléments	55
2.6	Conclusion du chapitre 2	56

3.1 Introduction du chapitre 3

De nombreux mécanismes physiques intervenant dans les lits fluidisés sont présents dans d'autres types d'écoulements fluide-particules. L'agitation du fluide et des particules dans les lits fluidisés se retrouvent par exemple dans les essaims de bulles ou de gouttes. Les écoulements diphasiques contenant une phase continue et une phase dispersée sont largement répandus dans l'industrie et dans la nature, suscitant l'intérêt de la communauté scientifique. La description de la dynamique de ces écoulements est rendue complexe par la superposition d'une multitude de

contributions. En effet, comme explicité par Risso [124], la perturbation de l'écoulement moyen peut être expliquée d'une part par la turbulence induite par le cisaillement du fluide ou SIT (*Shear Induced Turbulence*), et d'autre part par l'agitation induite par la présence des particules, également appelée pseudo-turbulence. Comme expliqué par l'auteur, en se plaçant dans le référentiel d'une particule (ou d'une bulle), la perturbation de l'écoulement par la présence de cette dernière génère des fluctuations spatiales, mais non temporelles comme le ferait la turbulence. De nombreux auteurs ont choisi d'utiliser le terme *BIA* pour *Bubble Induced Agitation* ou encore *BIF* pour *Bubble Induced Fluctuations* plutôt que pseudo-turbulence, pour éviter toute confusion. De nombreuses études ont permis de caractériser extensivement la BIA et la SIT pour des écoulements liquide-gaz [122, 126, 100, 34] ainsi que pour des écoulements liquide-solide [9, 6, 7]. En revanche, le lien entre l'agitation des particules et l'agitation du fluide n'est toujours pas pleinement caractérisé [7]. Ce chapitre ne s'attache cependant pas à une caractérisation du couplage entre ces deux contributions – une étude complète constituerait une étude à part entière – mais plutôt à la description de l'agitation des particules solides et du fluide dans différentes configurations de lits fluidisés. Une description des phénomènes physiques intervenant dans les lits fluidisés est proposée en section 3.2. La section 3.4 présente les caractéristiques macroscopiques du lit. Ensuite, les sections 3.5 et 3.6 présentent respectivement les statistiques lagrangiennes de l'agitation des particules et les statistiques eulériennes de l'agitation du fluide et des particules.

3.2 Mécanismes de l'agitation des écoulements fluide-particules

Avant toute étude sur la dynamique des lits fluidisés, il est important de comprendre les différentes interactions intervenant au sein des écoulements fluide-particules. Comme expliqué par Risso [124], deux principaux mécanismes interviennent : la turbulence induite par le cisaillement moyen, ou SIT (*Shear-Induced Turbulence*), et l'agitation induite par les bulles (ou les particules solides), connue sous le sigle BIA [126, 9], BIF [33] ou encore pseudo-turbulence [100, 6]. Si les différents phénomènes décrits par Risso [124] concernent les écoulements à bulles, les mêmes mécanismes interviennent pour les écoulements fluide-solide [127, 9]. De légères différences entre les deux types d'écoulements, résultant d'une condition aux limites différente aux interfaces, sont observées dans la forme des PDF des fluctuations de vitesse [9]. Dans le cas des écoulements à bulles, le mouvement du fluide et des bulles peut être causé par un gradient de pression externe ou par la flottabilité (voir figure 3.1). La description ci-après reprend la légende de la figure 3.1 dans [124]. Un gradient de pression externe va entraîner un mouvement moyen des bulles (P2) et du fluide (P1) susceptible de générer de la SIT en paroi si le nombre de Reynolds est suffisamment grand (T1). La SIT va générer un mouvement aléatoire des bulles (D) qui va rétroagir sur les propriétés de la turbulence (M). D'autre part, la flottabilité va entraîner un mouvement moyen des bulles (B1), ce qui va induire une perturbation de l'écoulement du fluide (B3). Cette agitation induite par les bulles va en retour altérer le mouvement moyen des bulles (B4). Enfin, la flottabilité peut entraîner une instabilité de sillage (B2) et générer un mouvement moyen du fluide dans le cas d'une distribution anisotrope des bulles dans l'écoulement (B5). Enfin, si le taux de présence est suffisamment important, les mouvements des bulles peuvent induire de forts gradients de vitesse dans l'écoulement et ainsi générer de la SIT (T2).

Si la description des interactions présentées ci-dessus est adaptée aux écoulements à bulles, le

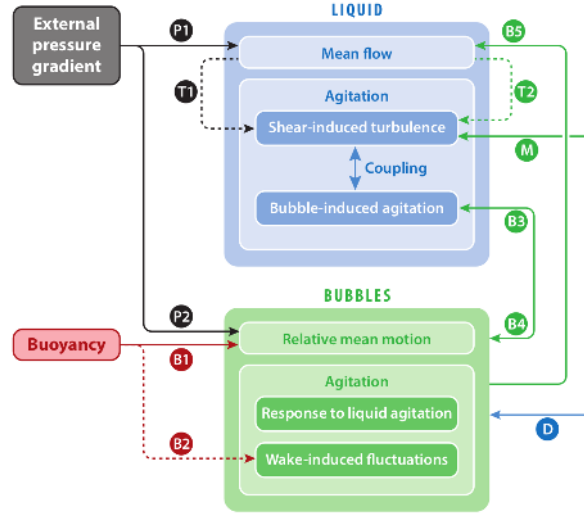


FIGURE 3.1 – Mécanismes physiques de la turbulence dans les écoulements à bulles (schéma extrait de [124]).

même type d'interactions intervient dans les écoulements fluide-solide. Il est d'autant plus difficile de caractériser chaque contribution qu'un couplage existe entre ces dernières. De plus, la BIA est elle-même la résultante de deux contributions [127, 125]. La première est la conséquence de la perturbation moyenne générée près des particules par la présence du sillage et d'un écoulement potentiel au voisinage des particules et la seconde contribution est la turbulence induite par le cisaillement qui se développe lorsque le nombre de Reynolds est suffisamment grand. La turbulence résulte alors de l'instabilité collective et de l'interaction des sillages des particules. En se plaçant dans le référentiel d'une bulle s'élevant dans le fluide à la même vitesse, Riboux *et al.* [122] ont décomposé la fluctuation de la vitesse du fluide en une contribution spatiale et une contribution temporelle :

$$u(x, t) = \bar{u}(x) + u'(x, t) \quad (3.1)$$

avec $u(x, t) = U(x, t) - U_\infty$ où U_∞ représente la vitesse des bulles dans le fluide, $\bar{u}(x) = \overline{u(x, t)}$ et $u'(x, t) = 0$ et l'opérateur $\bar{}$ représente la moyenne temporelle. Dans le cas de bulles de diamètre 2,5 mm et de taux de présence $\alpha = 0,025$, les auteurs ont montré que la composante spatiale est prédominante pour la vitesse verticale et est localisée dans le sillage des particules (voir figure 3.2). La composante temporelle est très faible devant la composante spatiale dans ce cas homogène. Pour la vitesse horizontale, les fluctuations sont plus faibles et la contribution du sillage moyen est négligeable, tout comme les fluctuations spatiales dans l'ensemble du domaine. Les fluctuations de la vitesse horizontale résultent donc des fluctuations temporelles. Une distinction est faite entre la BIA et la BIT (*Bubble-Induced Turbulence*) [125]. Les propriétés de la BIT sont cependant différentes de celles de la SIT monophasique, car d'une part, la variance des fluctuations de la vitesse verticale est supérieure à celle de la vitesse horizontale, et d'autre part, les PDF des fluctuations de vitesses sont anisotropes [127]. La BIT pouvant générer de la SIT, il semble plus clair d'utiliser d'autres dénominations. Ainsi, comme proposé par Du Cluzeau [33], on ne parlera pas de SIT mais de SPT *Single-Phase Turbulence* et on utilisera le terme BIF. La BIF est la résultante d'une fluctuation spatiale induite, ou WIF pour *Wake-Induced Fluctuations*, et d'une fluctuation temporelle, ou WIT *Wake-Induced Turbulence*.

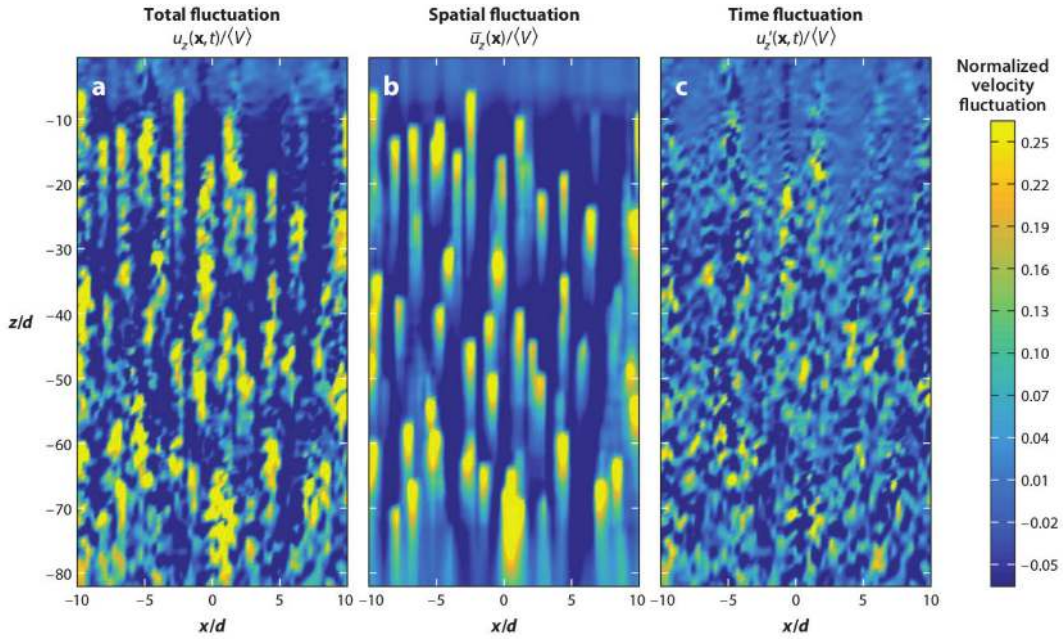


FIGURE 3.2 – Fluctuations de la vitesse verticale obtenues à partir de LES d'un réseau de sphères fixes (figure extraite de [122]). De gauche à droite : fluctuation totale instantanée, fluctuation spatiale et fluctuation temporelle. $D_p = 2,5 \text{ mm}$, $\alpha = 0,025$.

La WIF est présente pour tous les nombres de Reynolds et est responsable du décalage des PDF des fluctuations de la vitesse verticale vers les valeurs positives [9]. Cela s'explique par l'entraînement du fluide dans le sillage des particules solides. Elle est également responsable de la prédominance des fluctuations de vitesses verticales sur les fluctuations horizontales. Des nombres de Reynolds supérieurs à 200, basés sur le diamètre des particules, sont nécessaires pour que la WIT se développe [9]. Contrairement à la WIF, la WIT est caractérisée par des PDF symétriques et presque isotropes et décrites par des lois exponentielles. Cette séparation des contributions a été permise par l'étude expérimentale d'un réseau fixe de sphères distribuées de manière aléatoire dans le domaine. D'autres configurations permettent de séparer les deux contributions avec par exemple les cellules de Hele-Shaw [18, 19], au sein desquelles la turbulence (SPT & WIT) ne peut pas se développer, ou encore des simulations où les nombres de Reynolds particuliers sont inférieurs à 200 [33]. À plus haut taux de présence, il devient difficile d'identifier le sillage de chaque particule comme les sillages se superposent (voir par exemple Bouche *et al.* [19] avec les cellules de Hele-Shaw). Par ailleurs, le sillage des particules dans un lit fluidisé est plus petit que pour une particule isolée (voir figure 3 dans [19]).

Dans le contexte des lits fluidisés, il est plus difficile de séparer les différentes contributions de la BIF. En effet, le fluide n'est plus au repos et est caractérisé par un mouvement moyen ascendant au sein duquel les particules se déplacent de manière chaotique. Dès lors, la SPT (resp. la WIT) se développe aux parois si le nombre de Reynolds associé à la largeur du domaine (resp. le diamètre des particules) est suffisamment grand. La description de l'agitation ne peut donc plus se faire avec la même décomposition. En lits fluidisés, les taux de présence des particules reportés par la littérature sont généralement plus élevés, entre 10 % et 40 % environ [36, 117, 7, 71, 77]. La forte concentration en particules présente dans ce cas un certain avantage dans

le sens où la turbulence ne peut pas se développer dans l'espace interstitiel entre le fluide et les particules [6]. La WIF prédomine donc devant la SPT et la WIT. Risso [126] décrit les fluctuations de la phase continue par deux contributions : la perturbation générée au voisinage de chaque particule et les fluctuations turbulentes résultant de l'instabilité de l'écoulement à travers un réseau aléatoire de particules. Se basant sur cette description, Almeras *et al.* [6] proposent un modèle pour décrire la variance de la vitesse fluctuante du liquide en fonction de la variance du taux de présence et relie également les variances des fluctuations de la vitesse du fluide et des particules. Il se base sur le fait que la vitesse verticale instantanée d'un point fluide de la zone interstitielle est distribuée autour de la vitesse moyenne du liquide alors que pour un point fluide localisé dans le sillage d'une particule, la vitesse est distribuée autour de la vitesse verticale moyenne des particules. Pour un lit fluidisé (particules non transportées), la vitesse moyenne verticale des particules est nulle. Ainsi, les fluctuations de la vitesse verticale du fluide définies par $u'_{l,y} = u_{l,y} - \widetilde{U_{l,y}}$ (où $\widetilde{\cdot}$ est l'opérateur d'une moyenne d'ensemble, équivalente à une moyenne spatiale ou une moyenne temporelle par hypothèse d'ergodicité spatiale et temporelle). Elles sont de l'ordre de $-\widetilde{U_{l,y}}$ dans le sillage des particules (car $u_{l,y} \sim \widetilde{u_{p,y}} = 0$ dans ce cas) et sont conditionnées par le taux de présence local. Après quelques lignes de développement et l'utilisation de la corrélation de Richardson-Zaki [123], les auteurs aboutissent aux équations suivantes :

$$\widetilde{u'_{l,i}}^2 = \gamma_i^2 \widetilde{U_{l,y}}^2 \alpha (1 - \alpha) \quad (3.2)$$

$$\widetilde{u'_{p,y}}^2 = \widetilde{u'_{l,y}}^2 \left(1 + \frac{k_y}{\widetilde{u'_{l,y}}^2} \frac{d(|\widetilde{U_{l,y}} - \widetilde{U_{p,y}}|)}{d\alpha} [\alpha(1 - \alpha)]^{1/2} \right)^2 \quad (3.3)$$

$$\widetilde{u'_{p,x}}^2 = \widetilde{u'_{l,x}}^2 \left(1 + \frac{k_x}{\widetilde{u'_{l,x}}^2} \frac{d(|\widetilde{U_{l,z}} - \widetilde{U_{p,z}}|)}{d\alpha} [\alpha(1 - \alpha)]^{1/2} \right)^2 \quad (3.4)$$

où $i \in \{x, z\}$, $\widetilde{U_{l,y}} = \frac{U_F}{1-\alpha}$ et $\widetilde{U_{p,y}} = 0$, n est le coefficient de la corrélation de Richardson-Zaki [123] et γ_i , k_x et k_y sont des constantes à déterminer. Dans les équations précédentes y représente la composante verticale et x la composante horizontale. Leur modèle est validé par une étude expérimentale pour des taux de présence compris entre 10 % et 45 %. Ce modèle a ensuite été étendu à l'analyse des PDF des fluctuations de vitesses [7].

Ozel *et al.* [117] et Hamidi *et al.* [77] ont repris numériquement l'expérience de lit fluidisé liquide de Corona [36]. Le taux de présence volumique des particules est alors compris entre 10 % et 40 %. Les auteurs ont étudié les statistiques de la vitesse des particules [117, 77] ainsi que l'énergie cinétique turbulente du fluide [117]. En cohérence avec les résultats expérimentaux, les auteurs ont montré que la variance de la vitesse des particules décroît avec le taux de présence pour les composantes verticale et horizontale et que l'anisotropie de la variance de la vitesse est constante sur l'intervalle du taux de présence étudié. L'énergie cinétique turbulente du fluide est supérieure à celle des particules (rapport deux au minimum). De plus, le rapport E_f/E_p croît avec le taux de présence. Enfin, les échelles de temps des fluctuations de vitesse des particules ont été étudiées par l'analyse des fonctions d'autocorrélation des vitesses des particules.

3.3 Présentation du cas d'étude

Les simulations de lits fluidisés réalisées dans ce travail reproduisent l'étude expérimentale de Corona [36, 37]. Les auteurs ont étudié un lit fluidisé liquide dans un tube cylindrique vertical de 8 cm de diamètre et de 60 cm de hauteur. Le fluide est une solution aqueuse de Thiocyanate de Potassium de viscosité $\mu_f = 3,8 \cdot 10^{-3}$ Pa.s et de masse volumique $\rho_f = 1400$ kg.m⁻³. Les particules sont des sphères en Pyrex de diamètre $D_p = 6$ mm et de masse volumique $\rho_p = 2230$ kg.m⁻³.

Numériquement, un rapport de viscosité de 10^4 a été choisi pour la méthode de pénalisation visqueuse. Les particules ont donc une viscosité de $\mu_p = 38$ Pa.s. Le nombre de particules à injecter dans le domaine a été calculé par Hamidi *et al.* [77] en fonction du taux de présence et de la hauteur du lit qui sont donnés par les résultats expérimentaux [36]. Ainsi, 2134 particules solides sont considérées dans ces simulations. La version 1.9.1 de TRUST/TrioCFD a été utilisée, version la plus récente disponible au début de l'étude. Le domaine simulé est un parallélépipède rectangle de section de passage équivalente, TrioCFD ne permettant pas de faire des études VDF sur des domaines cylindriques. La section de passage carrée définie dans les simulations est supérieure de 3,1 % à la section de passage cylindrique expérimentale. Une condition de non-glissement est appliquée aux parois latérales du domaine. Le fluide est injecté par le bas du domaine à une vitesse U_F . Une condition de pression imposée est appliquée à la section de sortie. Quatre vitesses de fluidisation sont considérées, $U_F \in \{0,073; 0,09; 0,12; 0,15\}$ m.s⁻¹ ainsi que 3 résolutions en maillage, $\frac{D_p}{\Delta x} \in \{12, 24, 36\}$. La résolution de 36 mailles par diamètre de particule a seulement été étudiée pour la plus petite vitesse de fluidisation au vu du coût numérique de la simulation. Les pas de temps de simulation, Δt_{simu} , sont compris entre $5 \cdot 10^{-5}$ s et $1 \cdot 10^{-4}$ s. La résolution du champ de température est également considérée dans ces simulations et sera discutée au chapitre 4.

3.4 Description macroscopique du lit

L'outil numérique développé a été validé par Hamidi *et al.* [77] sur la même étude par comparaison aux résultats expérimentaux de Corona [36] et numériques d'Ozel *et al.* [117]. L'outil ayant beaucoup évolué entre la version 1.7.8 de TrioCFD utilisée dans [77] et la méthode utilisée dans ce travail, il est important de vérifier que la même physique peut être reproduite. Une des différences majeures se situe notamment dans l'utilisation d'un modèle harmonique de viscosité (voir équation 2.10) pour la définition des propriétés du monofluide alors qu'un modèle *on-off* était utilisé dans [77]. Ce dernier stipule que la viscosité dans les mailles diphasiques est celle du fluide, sans pondération par le taux de présence local. Un des avantages que présente ce modèle est qu'il permet de définir implicitement un diamètre apparent plus faible que le diamètre réel, ce qui s'était avéré nécessaire dans plusieurs études de la littérature afin de ne pas surestimer les frottements visqueux à l'interface fluide-solide [152, 143]. Dans cette partie, nous présentons le taux de présence des particules ainsi que l'évolution temporelle de la hauteur de lit. Ensuite, l'influence du modèle de viscosité est étudiée. Enfin, une étude de sensibilité en maillage évalue les effets de la sous-résolution sur la hauteur du lit et le taux de présence des particules.

3.4.1 Description du lit

Hauteur du lit La hauteur du lit a été calculée de manière lagrangienne en déterminant la position de la particule la plus haute dans le domaine. L'évolution temporelle de la hauteur pour les quatre vitesses de fluidisation est représentée en figure 3.3 et comparée aux résultats de simulation de [117]. L'initialisation de la position des particules (et donc du taux de présence initial) étant différente, aucune attention particulière ne doit être portée au régime transitoire. Pour la plus grande vitesse de fluidisation, le temps de la simulation a été allongé afin de faire converger les statistiques. On remarque que plus la vitesse de fluidisation est élevée, plus les oscillations de la hauteur du lit sont importantes. On remarque également que les courbes pour $U_F \leq 0,090 \text{ m.s}^{-1}$ se superposent avec celles d'Ozel *et al.* [117]. Puis, un écart se crée et croît avec la vitesse de fluidisation. La hauteur du lit est presque toujours supérieure à la hauteur du lit des simulations de [117] pour $U_F \geq 0,120 \text{ m.s}^{-1}$. À noter que les simulations de [117] ont été réalisées avec la même résolution spatiale et temporelle ($\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, $\Delta t_{simu} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ s}$). Trois différences majeures sont à noter entre les simulations de cette étude et celles des travaux d'Ozel : (i) la taille de la section de passage, (ii) la géométrie de la section de passage et (iii) le calcul des frottements à l'interface fluide-solide. Chaque différence est explicitée ci-après. La section de notre étude est supérieure de 3,1 % à celle des simulations d'Ozel [117], mais cela ne peut pas être la raison de l'écart, car la hauteur simulée aurait dû être inférieure à celle des simulations d'Ozel et il est peu probable que l'influence ne naisse que pour les hautes vitesses de fluidisation. Dans leur étude, les auteurs ont utilisé un domaine cylindrique (grâce à une méthode de pénalisation de Darcy [93]). La nature de la section est un meilleur candidat pour expliquer l'écart entre les courbes. Enfin, la résolution des frottements à l'interface est différente par la définition d'un diamètre apparent dans [117], contrairement au choix fait dans ce travail. En effet, avec un modèle de viscosité harmonique, et pour une résolution grossière, les frottements sont surestimés si le diamètre de la particule vu par le solveur fluide est égal au diamètre réel de la particule [152]. Dans ce travail, le diamètre réel a été utilisé. Ce choix a été fait car une étude de sensibilité en maillage est menée par la suite et que la surestimation des frottements (expliqué en section 2.5.5) est supposée s'atténuer lorsque la résolution en maillage augmente. Pour le maillage étudié ici, dont la résolution est de douze mailles par diamètre de particules, il est probable que les frottements soient surestimés dans cette étude. Cela expliquerait également pourquoi l'écart croît avec la vitesse de fluidisation. L'explication de ces écarts est donnée dans les paragraphes suivants.

Taux de présence volumique Le taux de présence des particules peut être calculé de différentes manières. Soit à partir des positions lagrangiennes des particules (voir figure 3.3), soit en utilisant le champ eulérien de la fonction indicatrice de phase. Dans ce paragraphe, le taux de présence est calculé à partir des positions lagrangiennes des particules. On peut alors calculer la moyenne temporelle de l'évolution du taux de présence sur la hauteur du lit (voir figure 3.4), ainsi que l'évolution temporelle de la moyenne spatiale du taux de présence dans le volume du lit (voir figure 3.5). Sur la figure 3.4, on remarque que le taux de présence moyen des données de [117] fluctue plus que celui calculé sur nos données. Cela peut s'expliquer par le fait que dans notre cas, les moyennes sont calculées sur un temps de simulation plus long. On observe également que le taux de présence calculé dans leurs simulations est toujours supérieur à celui que nous calculons et que l'écart ne semble pas (ou peu) dépendre de la vitesse de fluidisation contrairement à ce qui était observé pour la hauteur du lit. Sur cette figure, on constate également que le taux de présence des particules est, en moyenne, homogène sur la hauteur du lit. Il

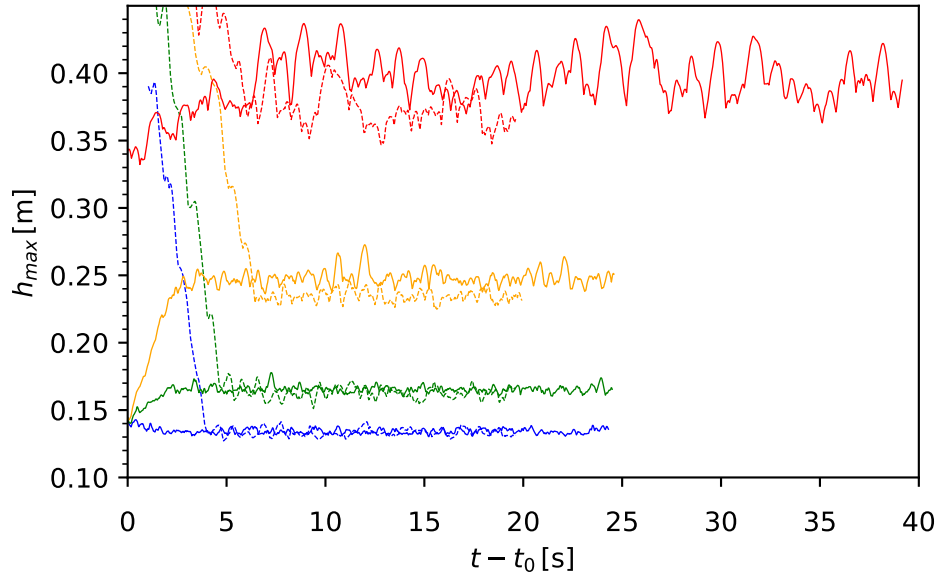


FIGURE 3.3 – Évolution temporelle de la hauteur du lit pour différentes vitesses de fluidisation. — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. -- : données de [117], — : travail actuel.

est à noter que le taux de présence présente une légère tendance croissante sur la hauteur du lit pour la plus forte vitesse de fluidisation, également constatée dans les résultats d'Ozel *et al.* [117] et d'Hamidi *et al.* [77] de manière moins prononcée. L'évolution temporelle du taux de présence moyen dans le lit permet de vérifier que le régime est établi. Enfin, ces deux figures permettent de montrer que l'ensemble des configurations étudiées représente un régime de fluidisation homogène. Ensuite, la figure 3.6 nous renseigne sur la loi de fluidisation représentant la vitesse de fluidisation en fonction du taux de présence moyen dans le lit. Ce dernier est calculé en faisant la moyenne temporelle du taux de présence moyen des particules occupant le domaine compris entre 5 % h_{max} et 85 % h_{max} . Le taux de présence calculé est cohérent avec les résultats numériques et expérimentaux de la littérature indiquant que la loi de fluidisation de Richardson-Zaki [123] est correctement prédite.

Influence du modèle de viscosité Pour comprendre dans quelle mesure le choix du modèle de viscosité affecte la physique de l'écoulement, la hauteur du lit (voir figure 3.7) et le taux de présence moyen (voir figure 3.8) obtenus dans nos simulations sont comparés à ceux obtenus dans les travaux d'Hamidi *et al.* [77]. La comparaison entre les simulations réalisées dans cette étude et celles réalisées par Hamidi *et al.* [77], permet d'évaluer l'influence du modèle de viscosité, tous les autres paramètres étant identiques. On peut noter sur la figure 3.8 qu'avec le modèle *on-off*, utilisé par Hamidi *et al.* [77], la hauteur du lit est toujours inférieure à celle obtenue avec un modèle harmonique. Ainsi, les frottements fluide-particules sont moins importants dans ce cas, car le modèle *on-off* a pour effet de réduire la surface de la particule vue par le solveur fluide. Cela se transcrit par des valeurs plus élevées du taux de présence dans le lit (figure 3.8). Le taux de présence calculé dans ce cas se superpose alors avec les résultats de simulation d'Ozel *et al.* [117] pour les deux vitesses de fluidisation les plus élevées. Pour les deux vitesses de fluidisation les plus faibles, le taux de présence calculé par Hamidi *et al.* [77] est légèrement supérieur à

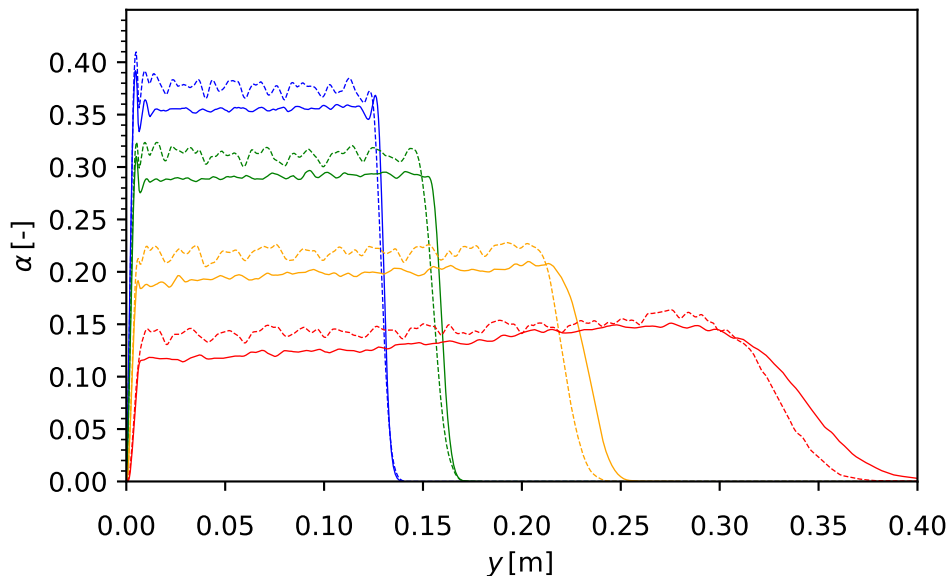


FIGURE 3.4 – Évolution du taux de présence moyenné en temps suivant la hauteur du lit. — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$.
 -- : données de [117], — : travail actuel.

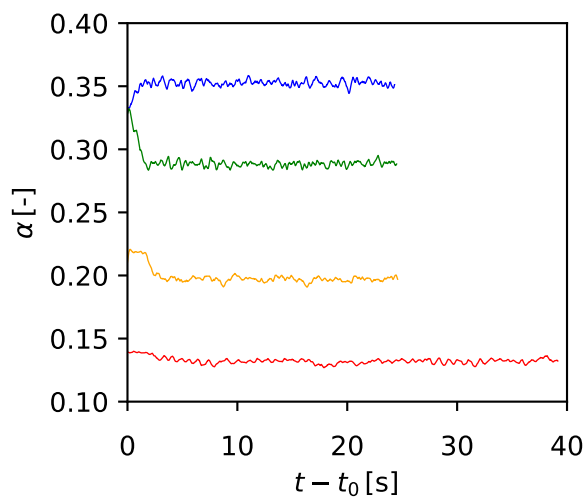


FIGURE 3.5 – Évolution temporelle du taux de présence volumique des particules moyenné sur une portion du domaine comprise entre 5 % et 85 % de la hauteur du lit. — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$.

celui calculé par Ozel *et al.* [117], mais l'écart est en moyenne inférieur à 4 %. Par comparaison aux résultats expérimentaux (voir figure 3.6), on constate qu'en moyenne, le modèle de viscosité harmonique décale légèrement la courbe vers la gauche par rapport au modèle *on-off* de [77].

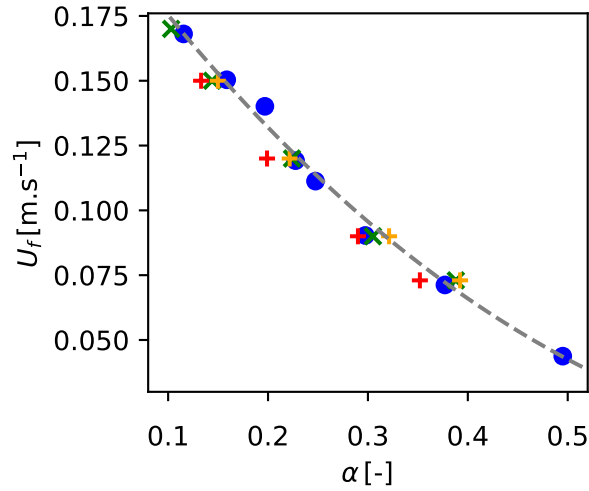


FIGURE 3.6 – Loi de fluidisation. -- : loi de Richardson-Zaki [123], • : données expérimentales de Corona *et al.* [36]. × : données numériques d'Ozel *et al.* [117], + : données numériques d'Hamidi *et al.* [77], + : simulations réalisées dans cette étude.

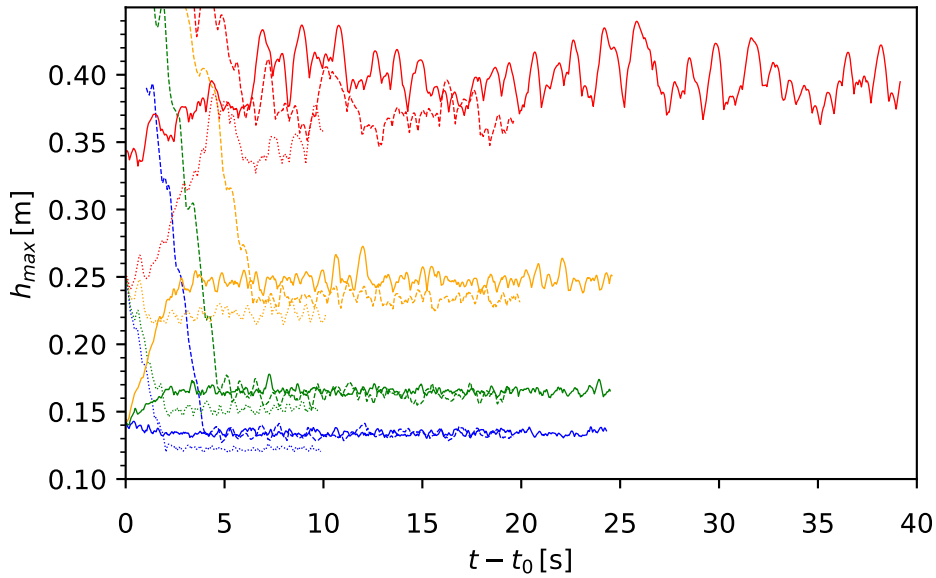


FIGURE 3.7 – Évolution temporelle de la hauteur du lit pour différentes vitesses de fluidisation. — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. -- : données de [117], ... : simulations numériques d'Hamidi *et al.* [77], — : travail actuel.

Loi de fluidisation La loi de fluidisation peut être obtenue en représentant la vitesse de fluidisation en fonction du taux de présence moyen. Ce dernier est calculé par une moyenne spatio-temporelle (en prenant la moyenne temporelle, en régime établi, de la courbe de la figure 3.5). Les résultats obtenus sont cohérents avec les résultats expérimentaux et numériques de la littérature, ainsi qu'avec la loi de Richardson-Zaki obtenue par l'équation 1.8. Le léger décalage vers la gauche de nos résultats par rapport à la courbe de Richardson-Zaki s'explique par le

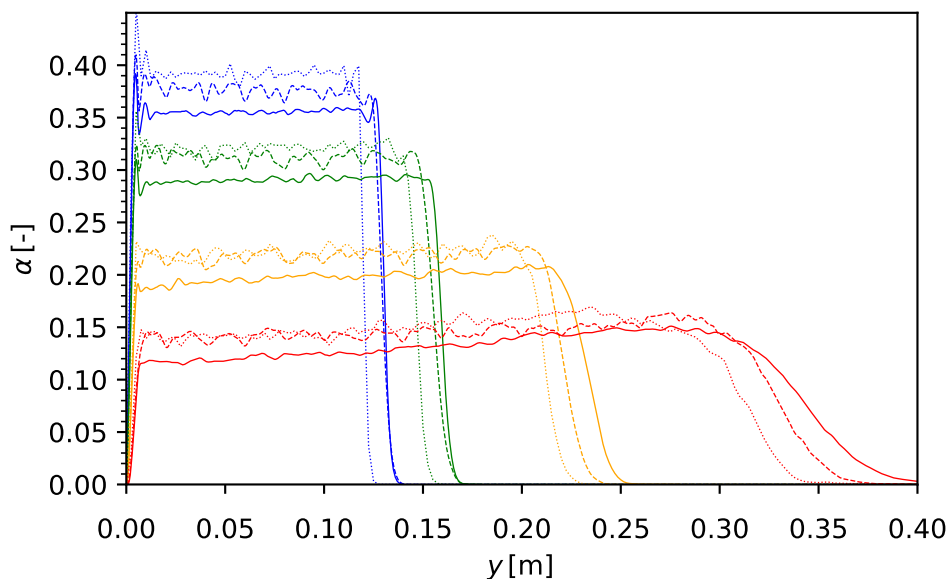


FIGURE 3.8 – Évolution du taux de présence moyenné en temps suivant la hauteur du lit. — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. -- : données de [117], ... : simulations numériques d'Hamidi *et al.* [77], — : travail actuel.

choix du modèle de viscosité, comme expliqué précédemment.

3.4.2 Effet de la résolution

Trois résolutions en maillages ont été étudiées : 12, 24 et 36 mailles par diamètre de particules. Dû au coût numérique des simulations, la résolution la plus fine n'a été étudiée que pour la plus faible vitesse de fluidisation. De plus, le temps de simulation associé aux résolutions à 24 mailles par diamètre est réduit pour certains cas. Les temps de simulation sont reportés dans le tableau 3.1. Une priorité en termes de coût numérique a été attribuée aux deux vitesses définissant les frontières de l'étude.

$\frac{D_p}{\Delta x}$	$U_F [\text{m.s}^{-1}]$			
	0,073	0,090	0,120	0,150
12	25	25	25	39
24	23	6,6	4,9	9,7
36	10	-	-	-

TABLE 3.1 – Temps physique simulé des cas étudiés exprimé en secondes.

On remarque sur la figure 3.9a que dans l'ensemble des configurations étudiées, peu de fluctuations sont observées sur l'évolution du taux de présence moyen des particules dans le domaine. Cela permet ainsi de réaliser des moyennes représentatives sur des temps physiques relativement courts. De plus, la résolution n'a pas (ou peu) d'influence sur cette grandeur. Les courbes sont en effet superposées. Ainsi, même avec un maillage grossier (une dizaine de mailles par diamètre

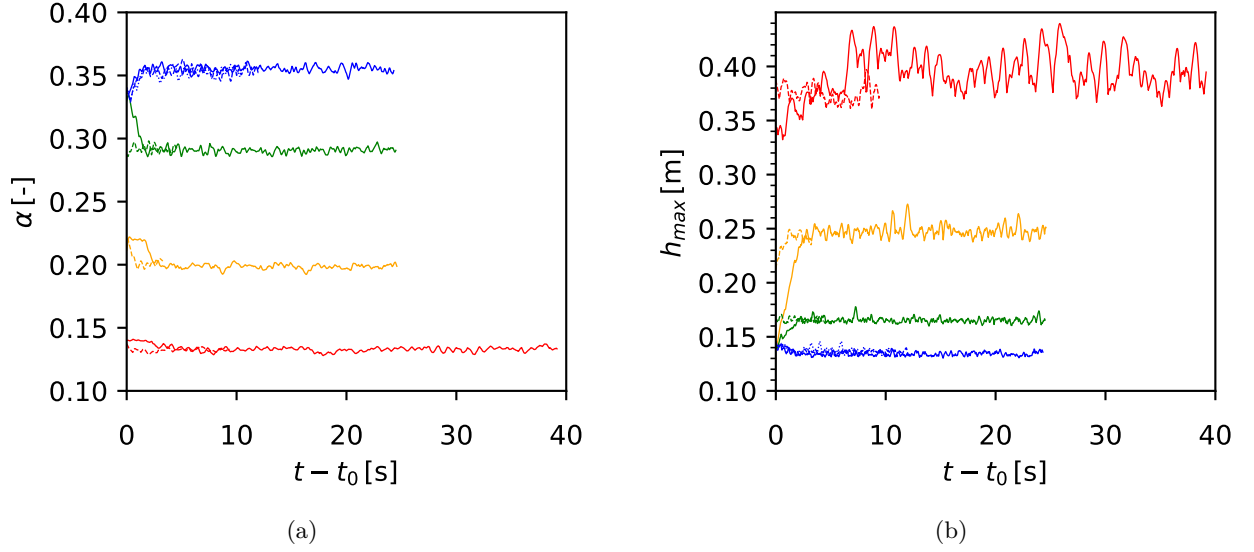


FIGURE 3.9 – Évolution temporelle, pour différentes vitesses de fluidisation et résolutions en maillage : (a) du taux de présence volumique des particules moyenné sur une portion du domaine comprise entre 5 % et 85 % de la hauteur du lit, (b) de la hauteur du lit. — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. - - : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$, . . . : $\frac{D_p}{\Delta x} = 36$.

de particules), le comportement est correctement prédit. Cela était malgré tout attendu, car la loi de fluidisation est correctement prédite avec un maillage grossier. Plus de différences sont à noter sur la hauteur maximale du lit en figure 3.9b. Pour la vitesse de fluidisation de $0,15 \text{ m.s}^{-1}$, la hauteur de la particule la plus haute du lit est plus faible pour la résolution à 24 mailles par diamètre que pour celle à 12 mailles par diamètre et les fluctuations sont moins grandes. Pour la vitesse de fluidisation de $0,073 \text{ m.s}^{-1}$, la hauteur du lit augmente légèrement avec la résolution, mais l'écart est négligeable par rapport à la hauteur du lit. Toutefois, ce sont des effets de bord et ces derniers ne seront pas analysés par la suite, car les moyennes des grandeurs du lit sont effectuées entre 5 % et 85 % de la hauteur max. Le taux de présence en fonction de la position verticale est présenté en figure 3.10. Les fluctuations associées aux résolutions les plus fines sont légèrement plus importantes que pour la résolution la plus grossière, car les temps de simulations sont courts et que les statistiques ne sont pas totalement convergées. Les courbes sont cependant superposées, indiquant également que la résolution grossière convient pour l'étude de cette grandeur. On observe un résultat remarquable pour la plus grande vitesse de fluidisation (en rouge sur la figure 3.10). Le taux de présence semble plus homogène sur la hauteur du lit que pour la résolution grossière. Cette légère augmentation du taux de présence des particules avec la hauteur avait été constatée dans Ozel *et al.* [117] et Hamidi *et al.* [77] où les statistiques avaient été calculées respectivement sur 10 s et 5 s. La moyenne ayant été réalisée sur 10 s pour la résolution à 24 mailles par diamètres et sur 22 s pour la résolution à 12 mailles par diamètre, les résultats sont comparables. Cette augmentation du taux de présence en fonction de la hauteur ne semble pas être un effet de manque de convergence en temps, mais plutôt un effet de sous-résolution spatiale. Cet effet semble tout de même également marqué par le choix du modèle de viscosité comme le montre la figure 3.8. Ainsi, ce phénomène est marqué

à la fois par le choix du modèle de viscosité et par la résolution en maillage, indiquant une sous-résolution des frottements aux interfaces fluide-particules.

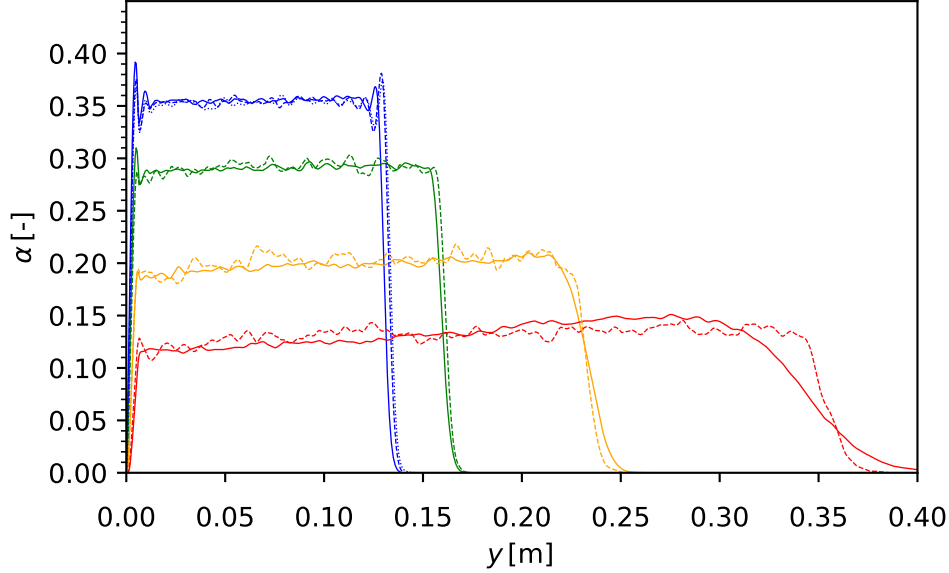


FIGURE 3.10 – Évolution du taux de présence moyen en temps suivant la hauteur du lit. — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. - - : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$, . . . : $\frac{D_p}{\Delta x} = 36$.

3.5 Statistiques lagrangiennes de l'agitation des particules

Dans cette section, on adopte une vision lagrangienne de l'écoulement en s'intéressant uniquement aux grandeurs caractérisant les particules. Les trajectoires des particules, les distributions de la vitesse et de la variance associée à chaque composante sont étudiées ainsi que l'autocorrélation de la vitesse et l'autodiffusion des particules.

3.5.1 Trajectoires des particules

Le suivi lagrangien de chaque particule permet d'accéder à la trajectoire de chacune. L'analyse des trajectoires peut permettre de déceler à la fois des phénomènes physiques à grande échelle, qui sont caractérisés par des temps longs (basses fréquences), mais également des phénomènes physiques à petite échelle, caractérisés par des temps courts (hautes fréquences) [36]. La projection des trajectoires de 8 particules dans le plan horizontal et dans le plan vertical est représentée en figure 3.13. On remarque que plus le taux de présence est grand, moins les particules parcourent une portion importante du domaine. On remarque également que les particules sont plus souvent déviées de leurs trajectoires à cause des collisions et que leur déplacement peut s'apparenter à un mouvement brownien. Par ailleurs, aucun chemin préférentiel ne semble être privilégié par les particules, ce qui est cohérent avec le régime de fluidisation homogène. Une représentation des trajectoires d'un plus grand nombre de particules est présentée en annexe C

et permet de vérifier ce constat. Si Corona [36] a constaté un mouvement toroïdal où les particules ont tendance à monter au centre du domaine et descendre aux parois, il semble difficile à identifier dans nos simulations. Pour s'en assurer, on peut représenter les projections planes des trajectoires en affichant la vitesse verticale des particules. Pour que la figure représente plus fidèlement l'écoulement, 200 particules sont étudiées, soit près de 10 % du nombre total de particules du domaine. Par souci de concision, seuls les cas $\alpha = 0,35$ et $\alpha = 0,13$ sont montrés en figure 3.12. Pour le plus faible taux de présence, les particules semblent avoir une légère tendance à monter au cœur du domaine et à descendre aux parois. Pour le taux de présence le plus grand, la distribution semble plus homogène sur le plan horizontal. En revanche, il apparaît clairement que les plus hautes vitesses sont atteintes sur la moitié supérieure du lit.

L'évolution temporelle de la hauteur et de la vitesse verticale d'une particule située initialement à mi-hauteur du domaine est présentée en figure 3.13 pour les cas étudiés. Les oscillations de la composante horizontale de la vitesse sont légèrement plus faibles pour le taux de présence le plus élevé, mais sont du même ordre de grandeur dans les autres cas, contrairement à ce qui est observé dans [36] où les fluctuations de la composante verticale sont légèrement plus importantes dans l'ensemble des configurations. Les fluctuations de vitesses laissent apparaître un mouvement à petite échelle (haute fréquence), probablement dû aux collisions entre particules et à l'agitation du fluide, et un mouvement à grande échelle (basse fréquence). La norme des fluctuations de la vitesse croît avec la vitesse de fluidisation, mais le même comportement est observé, traduisant la similitude des phénomènes physiques régissant l'écoulement dans les quatre configurations.

3.5.2 Répartition spatiale

Une information plus locale que le taux de présence volumique sur la répartition spatiale des particules peut être donnée en calculant la distance moyenne à la particule la plus proche. Cette donnée est importante, car elle permet d'avoir une idée plus précise de l'espace interstitiel entre les particules. Elle est calculée en prenant en compte toutes les particules - dont celles en collision pour lesquelles cette distance est nulle. Comme le montre la figure 3.14a, la distance moyenne augmente avec la vitesse de fluidisation pour passer de 1,3 % pour $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$ à 12 % pour $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. On retrouve également sur cette figure un mouvement aux grandes échelles dont la fréquence diminue avec la vitesse de fluidisation. La répartition moyenne des particules suivant une des directions horizontales est présentée en figure 3.14b. Les moyennes sont réalisées sur des tranches de hauteur h_{lit} , d'épaisseur $D_p/4$ et de profondeur la largeur du domaine. Le nombre de particules est constant pour $-4,5 \leq x/D_p \leq 4,5$ puis oscille aux parois avec une valeur maximale en $x = \pm 5,375$ ce qui correspond à une distance d'un peu plus d'un diamètre de la paroi.

Une autre méthode pour étudier l'homogénéité de la distribution des particules dans le lit est de considérer la fonction de distribution radiale des paires de particules $G(r)$ [18, 7]. $G(r)$ donne une indication du taux de présence moyen à une distance r rapporté au taux de présence moyen dans le lit. Si $G(r) > 1$, cela signifie qu'il y a une agglomération importante de particules et si $G(r) < 1$, cela signifie qu'il y a un déficit de particules. La fonction de distribution est

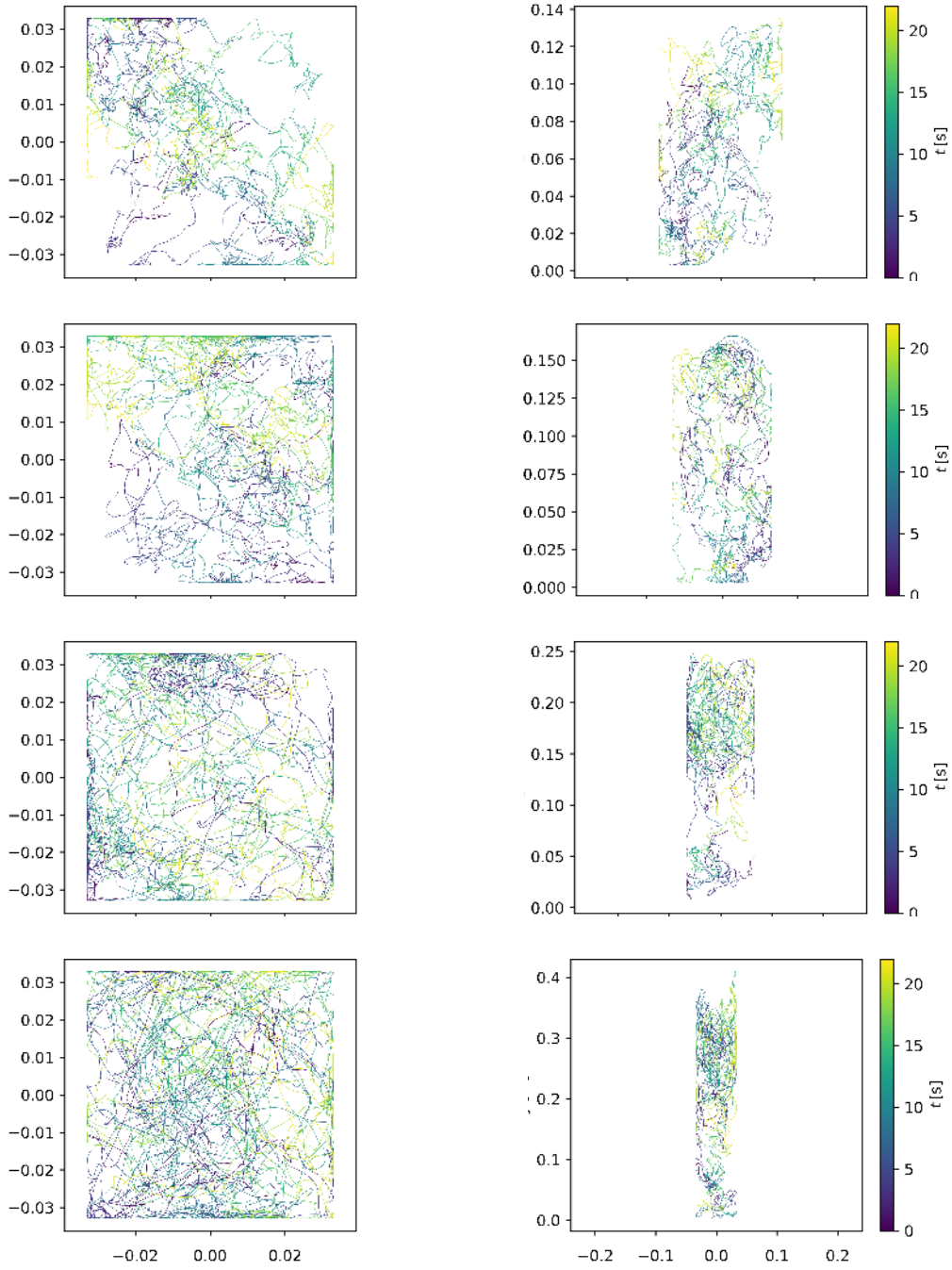


FIGURE 3.11 – Projection des trajectoires des particules dans le plan horizontal (x,z) à gauche et dans le plan vertical (x,y) à droite. L'échelle de couleur correspond au temps. $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. De haut en bas : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$ ($\alpha = 0,35$), $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$ ($\alpha = 0,29$), $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$ ($\alpha = 0,20$), $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$ ($\alpha = 0,13$).

calculée par l'équation :

$$\begin{aligned}
 G(r) &= \frac{\frac{4}{3}\pi R_p^3 N_p(r)}{\langle \bar{\alpha} \rangle V_c(r)} \\
 &= \frac{R_p^3 \sum_k^{N_t} \sum_{i=1}^{N_p} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{N_p} (H_{ij}(r_{ij}(k\Delta t) - r + \Delta r) - H_{ij}(r_{ij}(k\Delta t) - r - \Delta r))}{\left((r + \Delta r)^3 - (r - \Delta r)^3\right) N_p N_t \Delta t \langle \bar{\alpha} \rangle} \quad (3.5)
 \end{aligned}$$

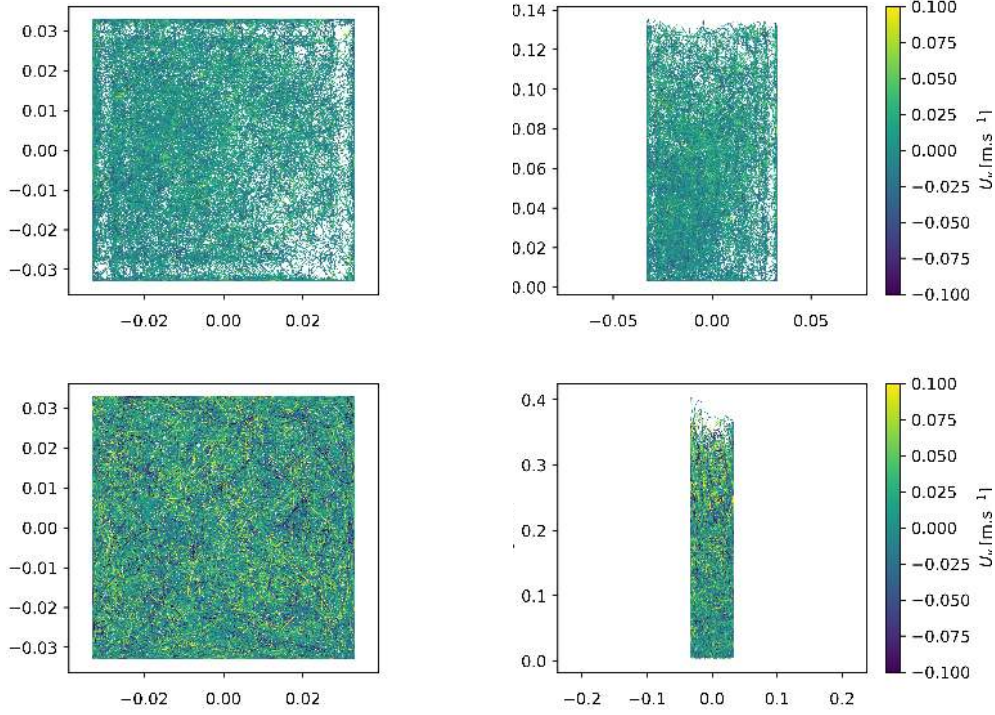


FIGURE 3.12 – Projection des trajectoires des particules dans les plans horizontal (x,z) à gauche et dans le plan vertical (x,y) à droite. L'échelle de couleur correspond à la vitesse verticale. $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. haut : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$ ($\alpha = 0,35$), bas : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$ ($\alpha = 0,13$).

où $\langle \bar{\alpha} \rangle$ est la moyenne spatio-temporelle du taux de présence des particules calculé entre 5 % h_{lit} et 85 % h_{lit} , $V_c(r)$ est le volume de contrôle de la coque située en r et d'épaisseur Δr , $N_p(r)$ le nombre de centres de gravité de particules compris entre $r - \Delta r$ et $r + \Delta r$. Pour l'analyse ci-dessous on fixe $\Delta r = 0,1 D_p$. $H(x)$ est la fonction de Heaviside, égale à 0 si $x < 0$ et 1 sinon. Δt est le pas de temps de simulation et N_t le nombre de pas de temps considéré. r_{ij} représente la distance entre les centres de gravité des particules i et j .

Les courbes sont présentées en figure 3.15 pour les quatre configurations étudiées. La fonction est calculée de deux manières. Tout d'abord, en considérant toutes les particules se trouvant entre 5 % et 85 % de la hauteur du lit (à gauche sur la figure). Tout comme Alméras *et al.* [7], on observe une agglomération importante de particules allant jusqu'à quatre fois le taux de présence moyen à proximité immédiate des particules. Il faut noter que $N(r)$ correspond au nombre de centres de gravité de particules compris entre $r - \Delta r$ et $r + \Delta r$, et non au calcul précis du taux de présence local. Bien que ce pseudo taux de présence ne soit pas physique, car supérieur à la compacité maximale d'un lit fixe (et supérieur à 1 pour les plus faibles vitesses de fluidisation), il donne une information sur la proximité des particules lors des collisions. Ainsi, plus le taux de présence est grand, plus l'accumulation des particules est importante à courte distance. Le fait que ce pic apparaisse dans cette grandeur moyennée en temps peut également traduire que la durée des collisions est longue. Cela est rendu possible par des nombres de Stokes de collision faibles (inférieur à 10) pour les cas les plus denses. Le même pic avait été observé dans Alméras *et al.* [7], mais de manière moins prononcée puisque le pic atteignait 1,6 pour un taux de présence de 0,42 (voir figure 3.16). Les auteurs ont calculé cette fonction expérimentalement en mesurant

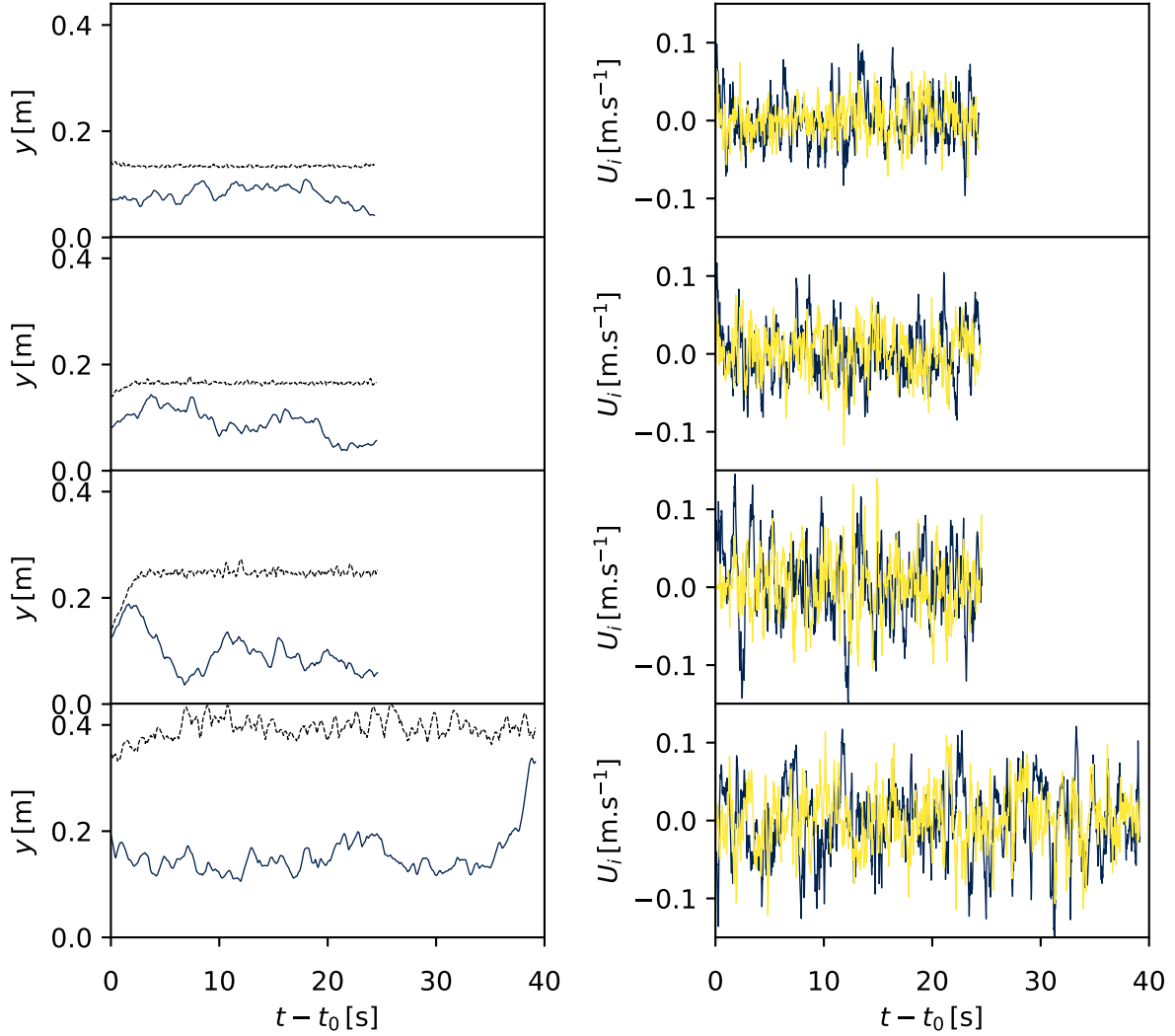


FIGURE 3.13 – Évolution temporelle de la position (à gauche) et de la vitesse (à droite) d'une particule se trouvant initialement à mi-hauteur du lit pour la résolution $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. De haut en bas : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. — : U_x , — : U_y , - - : h_{max} . Les moyennes sont réalisées dans des tranches de largeur $\frac{D_p}{4}$ sur toute la hauteur du lit.

les distances entre les paires de particules passant à travers une nappe laser. Leur fonction est donc évaluée en considérant les particules sur une section de passage, en deux dimensions, contrairement à la méthode utilisée dans ce travail, qui dénombre les particules dans une coque sphérique autour d'une particule donnée. Ainsi, plus de particules peuvent être identifiées à courte de distance, ce qui explique les valeurs plus élevées des pics de la fonction de distribution dans notre approche. On observe un deuxième pic situé à une distance de deux diamètres pour une valeur proche de 1, qui tend à disparaître lorsque le taux de présence diminue, tout comme ce qui est observé dans Almeras *et al.* [7]. On constate ensuite que la fonction de distribution décroît à nouveau et ne tend pas vers 1, signe d'une distribution non homogène à des distances supérieures à deux diamètres de particules. Ceci traduit un effet de confinement imposé par

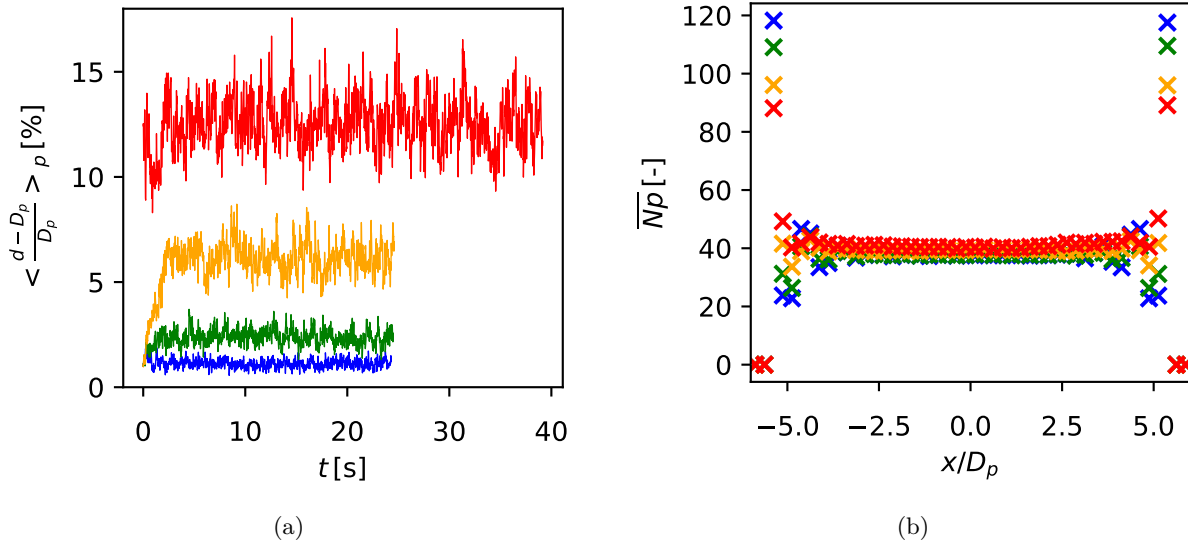


FIGURE 3.14 – (a) Distance moyenne au centre de gravité de la particule la plus proche. (b) Profil moyen du nombre de particules en fonction de la position dans la section. Les moyennes sont réalisées sur des tranches de largeur $D_p/4$ sur toute la hauteur du lit. — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$.

la taille du domaine de calcul. En effet, la fonction de distribution des paires de particules est anisotrope proche des parois. Pour vérifier que la distribution est homogène au cœur du lit, la fonction a été calculée pour des particules situées à une distance supérieure ou égale à quatre diamètres des parois (figure de droite). On remarque dans ce cas que la distribution est proche de 1 pour des distances comprises entre deux et quatre diamètres de particules, signe d'une distribution homogène dans le lit. La décroissance de la courbe au-delà d'une distance de quatre diamètres s'explique par le confinement latéral des parois. La figure de droite présente également les résultats obtenus pour une résolution de 24 mailles par diamètre de particules. Peu de différences sont constatées entre les deux résolutions. Ceci n'est pas surprenant, vu les résultats précédents sur la hauteur moyenne du lit et du taux de présence moyen.

3.5.3 Vitesses des particules

L'étude de la vitesse des particules permet de caractériser l'agitation du lit fluidisé. Tout d'abord, les profils de vitesses moyens sont présentés en section 3.5.3.1. Les fonctions de densité de probabilité de la vitesse sont exposées en section 3.5.3.2. Enfin, les variances de la vitesse des particules sont décrites en section 3.5.3.3 et confrontées aux résultats expérimentaux et numériques de la littérature.

3.5.3.1 Profil de la vitesse verticale dans la section horizontale

Dans la configuration étudiée, le lit fluidisé n'est pas transporté, ce qui résulte en une vitesse moyenne nulle des particules. L'étude du profil moyen des vitesses en fonction d'une direction transverse permet de savoir s'il existe des zones préférentielles pour les particules montantes et pour les particules descendantes. Pour cela, on peut moyenner les vitesses des particules dans

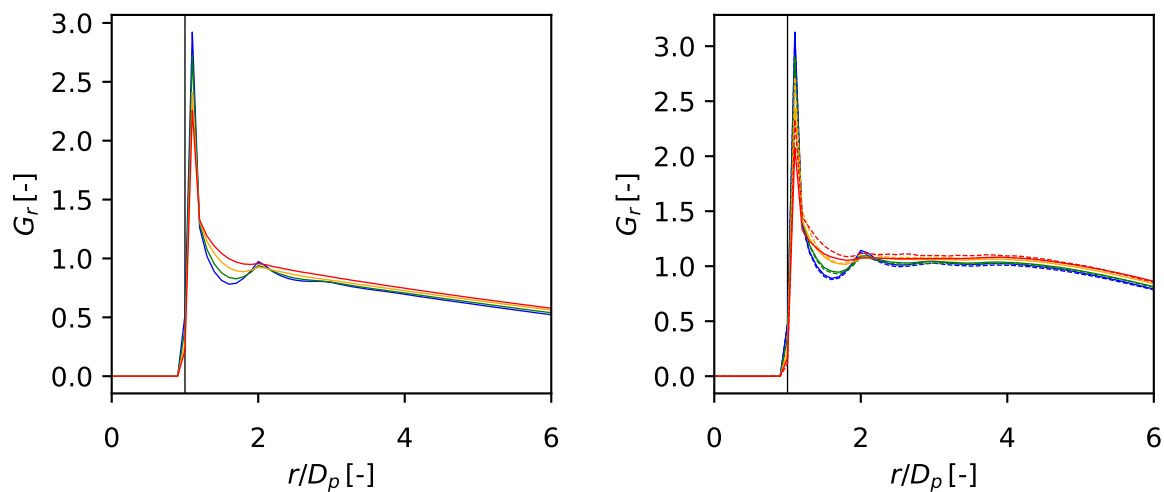


FIGURE 3.15 – Fonction de distribution des paires radiales. La fonction est calculée en ne considérant que les particules comprises entre 5 % et 85 % de la hauteur du lit. La droite noire verticale correspond à l'abscisse $\frac{r}{D_p} = 1$. À gauche, toutes les particules comprises entre 5 % et 85 % de la hauteur du lit sont considérées. À droite, seules les particules se trouvant à une distance supérieure ou égale à quatre diamètres de particules des parois sont considérées. — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. - - : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$

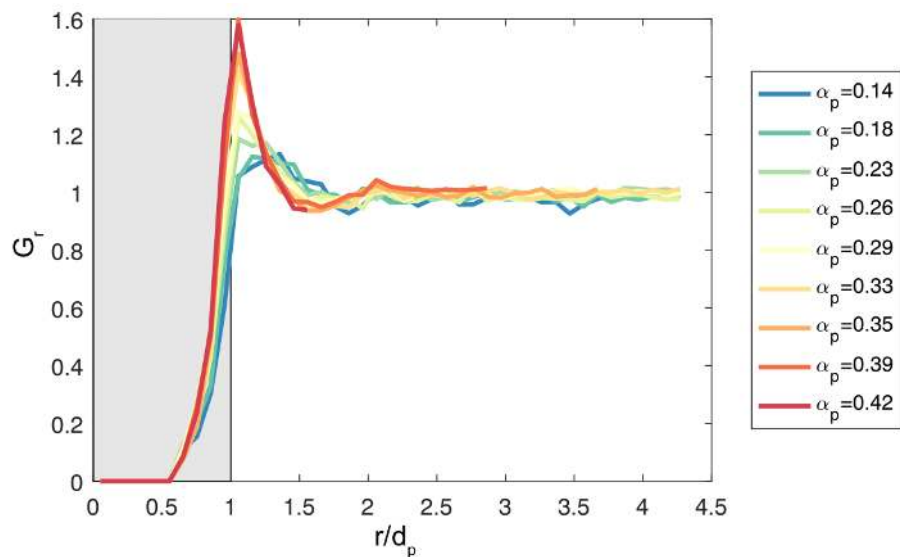


FIGURE 3.16 – Fonction de distribution des paires de particules calculée à partir de mesures expérimentales d'un lit fluidisé liquide-solide de particules de 4 mm de diamètre (image extraite de Almeras *et al.* [7]).

des tranches verticales du domaine, suivant le même principe que le calcul du profil moyen du nombre de particules (voir figure 3.14b). Les profils moyens de la vitesse verticale lagrangienne des particules pour chaque vitesse de fluidisation sont représentés en figure 3.17. Sur cette

figure, chaque croix correspond à la moyenne réalisée sur une tranche verticale de l'écoulement d'épaisseur $D_p/4$. les croix sont situées au centre des tranches d'épaisseur $\frac{D_p}{4}$. On remarque que les particules ont tendance à monter au centre du domaine et à descendre près des parois. La zone descendante proche paroi a une épaisseur pouvant atteindre jusqu'à quatre diamètres de particules. Entre les parois et une distance d'un diamètre, le profil de vitesse décroît, avant de croître de manière constante jusqu'au centre du domaine. Le profil orange, correspondant à une vitesse de fluidisation de $0,12 \text{ m.s}^{-1}$, n'est pas convergé en temps. L'étude de convergence en temps et la sensibilité en maillage sont présentées en annexe D. Une vision plus continue de la vitesse verticale des particules pourra être étudiée avec les champs eulériens dans la section 3.6.1.

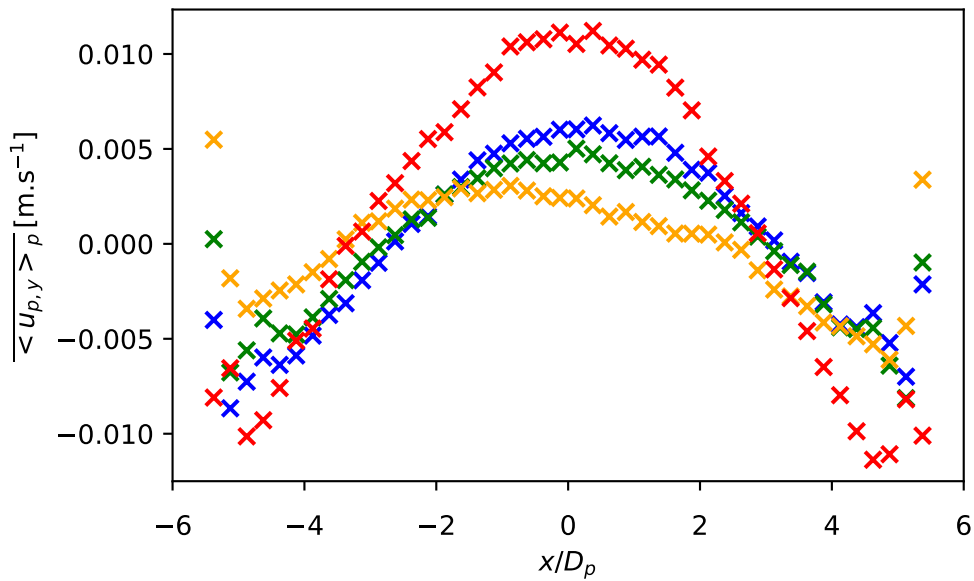


FIGURE 3.17 – Profil de la vitesse verticale des particules solides calculé de manière lagrangienne. $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. $\times$: $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, $\times$: $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, $\times$: $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, $\times$: $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$.

3.5.3.2 Distribution des vitesses

Les fonctions de densité de probabilité (PDF) des vitesses des particules sont largement étudiées dans la littérature pour caractériser la dynamique des lits [126, 36, 7]. Les PDF des composantes verticale et horizontale de la vitesse lagrangienne des particules sont représentées en figure 3.18 pour les quatre configurations étudiées. Sur cette figure, ainsi que sur la figure 3.19, les PDF sont normalisées de manière à ce que l'intégrale des fonctions vaille 1. Sur la figure 3.18, on observe un décalage vers la droite des PDF de la vitesse verticale par rapport à une distribution gaussienne. Ceci est en accord avec les explications d'Amoura [9] qui attribuent ce phénomène aux fluctuations spatiales, c'est-à-dire à la perturbation moyenne générée au voisinage de chaque sphère. On remarque également qu'une fois adimensionnée par l'écart-type, les PDF sont indépendantes de la vitesse de fluidisation et donc du nombre de Reynolds particulaire. Le léger décalage entre les courbes s'explique par le manque de convergence en temps de certaines simulations comme expliqué en annexe E. Pour les cas où la convergence est établie,

correspondant à la vitesse de fluidisation la plus faible (courbe bleue) et la vitesse de fluidisation la plus élevée (courbe rouge), les courbes sont confondues. Le décalage vers la droite est plus prononcé que ce qui est observé par Alméras *et al.* [7] où la configuration étudiée est semblable à la présente étude. Concernant la composante horizontale, les PDF sont symétriques et suivent une loi gaussienne, excepté à l'origine où un pic est observé. Ce pic ne semble pas dépendre de la vitesse de fluidisation, contrairement à ce qui est observé dans Alméras *et al.* [7] où l'amplitude augmente avec le taux de présence. Pour se comparer aux résultats expérimentaux de Corona [36], la figure 3.19 représente les PDF de la vitesse fluctuante non adimensionnée. Le décalage vers la droite des PDF de la vitesse verticale est également observé ainsi que le pic d'amplitude localisé à l'origine. Cependant, sur la courbe 3.12 de [36], on remarque que l'amplitude de ces pics, relativement à la gaussienne associée, augmente avec le taux de présence, ce qui n'est pas observé dans le cas présent. En revanche, tout comme l'auteur, l'écart-type diminue avec l'augmentation du taux de présence, ce qui implique une diminution de l'étalement de la distribution des vitesses et donc une augmentation de l'amplitude localisée à l'origine. Les valeurs numériques associées aux PDF diffèrent de celles de l'auteur par un adimensionnement qui semble être différent. En effet, l'intégrale des PDF des courbes de l'auteur n'est pas égale à 1. Concernant la composante horizontale, les PDF sont symétriques et parfaitement gaussiennes avec un pic localisé à l'origine. Corona [36] attribue ce pic aux collisions inélastiques. Lorsque la vitesse d'impact est trop faible, conduisant à un nombre de Stokes collisionnel inférieur ou égal à 10, le coefficient de restitution est nul et les particules ne rebondissent pas, mais restent collées.

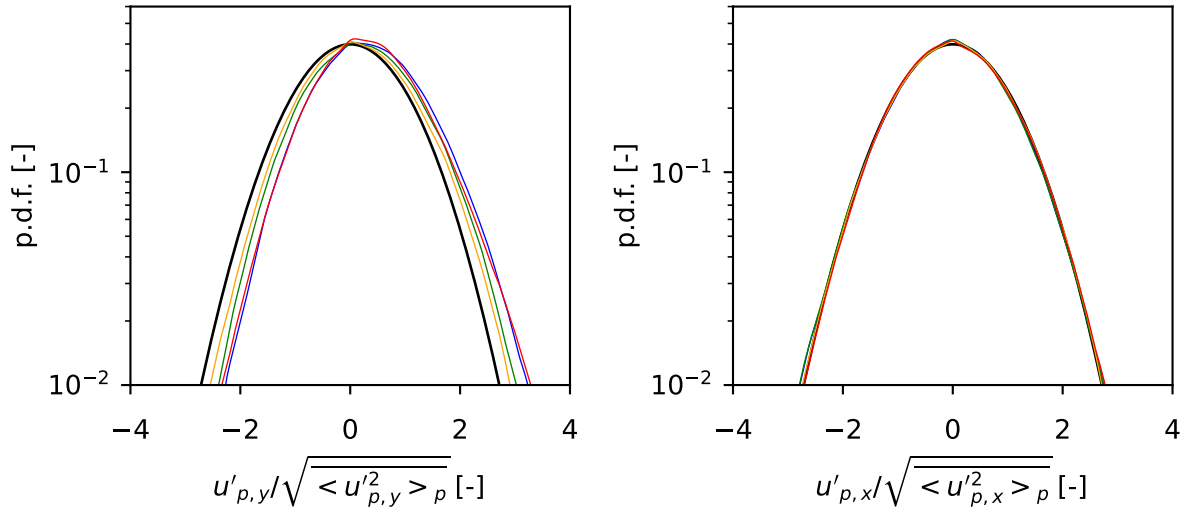


FIGURE 3.18 – Fonction de densité de probabilité des fluctuations de la vitesse des particules normalisées par leur écart-type. Composante verticale (gauche) et composante horizontale (droite). — : courbe gaussienne. — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$.

3.5.3.3 Variance

La variance des composantes verticale et horizontale de la vitesse des particules est représentée sur la figure 3.20. Pour chaque composante, la variance de la vitesse fluctuante décroît

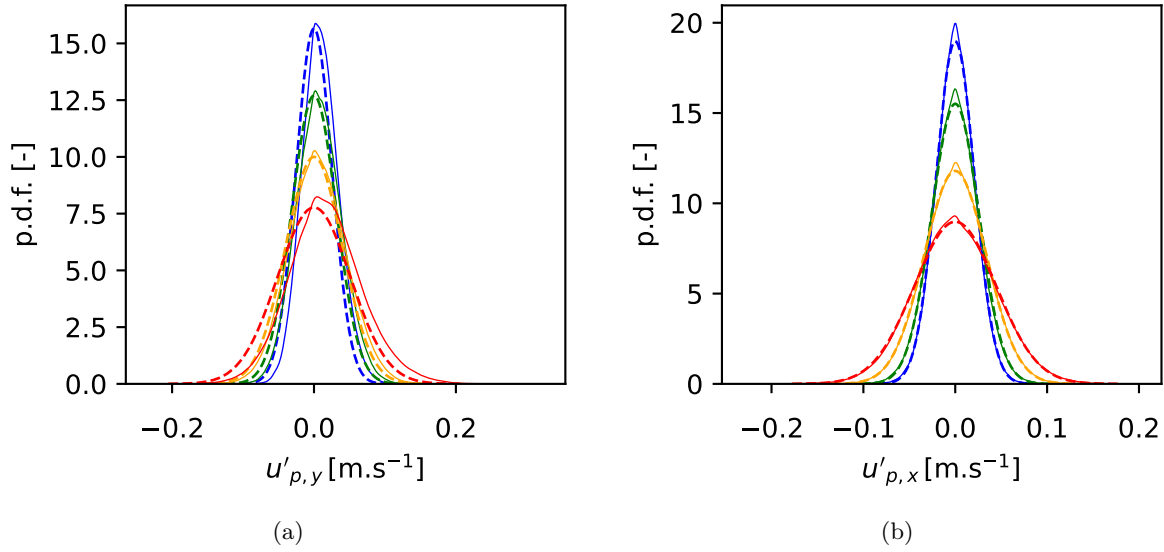


FIGURE 3.19 – Fonction de densité de probabilité des fluctuations de la vitesse des particules. Composante verticale (gauche) et composante horizontale (droite). — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. — : résultat de simulation. -- : courbe gaussienne de même écart-type que la simulation associée.

avec la concentration. Les écarts observés entre les différents résultats numériques peuvent s'expliquer à la fois par la différence de modèle de viscosité employé ainsi que par un manque de convergence en temps. Ce dernier aspect est étudié en annexe F. La variance des fluctuations est bien prédite pour un taux de présence des particules solides supérieur à 20 %. Pour la plus grande vitesse de fluidisation, les écarts entre l'expérience et les simulations numériques sont supérieurs à 50 %. Une des explications possibles est la manière dont celles-ci ont été calculées. Expérimentalement, l'auteur a utilisé les données mesurées sur 12 particules traceuses pendant 204 secondes. Numériquement, les moyennes sont réalisées sur les 2134 particules du lit, pendant une dizaine de secondes pour Ozel *et al.* [117] et Hamidi *et al.* [77] et entre vingt et trente-deux secondes dans notre cas. Corona [36] a réalisé une étude de convergence sur le nombre de particules utilisées pour la moyenne. La durée d'acquisition associée au nombre de particules choisies pour la moyenne permet d'avoir des données convergées. Dans notre cas, la convergence en temps n'est pas atteinte pour la plus grande vitesse de fluidisation (voir annexe F), mais la tendance ne laisse pas présager une convergence vers les données expérimentales. Ainsi, la différence de méthode de calcul ne peut pas expliquer ces écarts. En s'intéressant à la figure 4 d'Almeras *et al.* [6], qui ont étudié expérimentalement un lit fluidisé semblable à celui de Corona [36], on remarque que la variance de la vitesse verticale fluctuante des particules solides ne cesse de croître lorsque le taux de présence diminue. La rupture de pente observée sur la figure 3.20 n'apparaît pas dans leur cas. On peut donc remettre en question les mesures expérimentales de Corona [36] pour les vitesses de fluidisation les plus élevées.

On peut quantifier l'anisotropie de la variance des fluctuations par le coefficient d'anisotropie, défini comme suit :

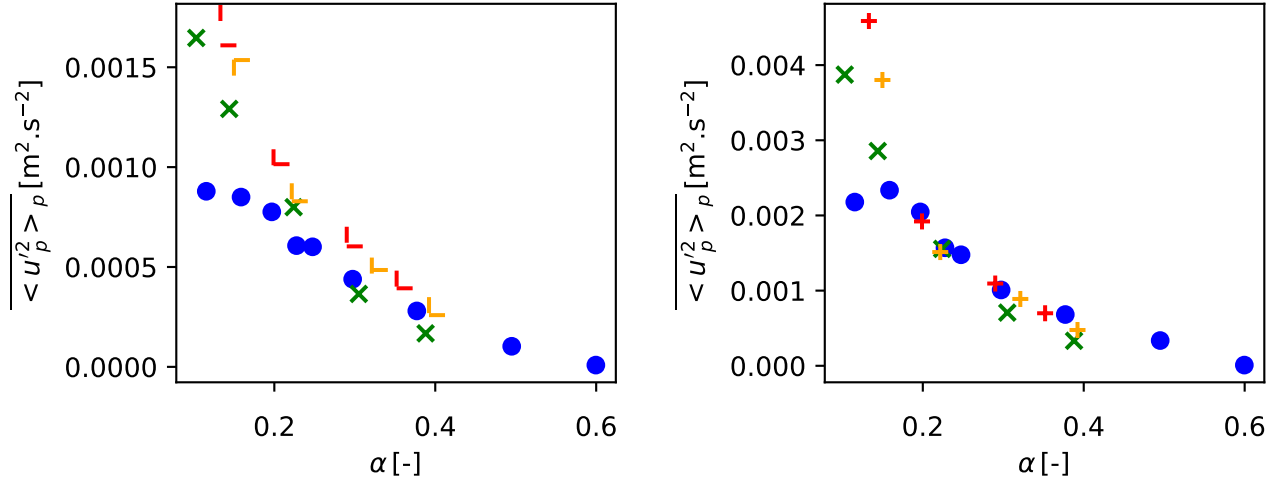


FIGURE 3.20 – Variance des composantes horizontale (gauche) et verticale (droite) de la vitesse des particules. • : données expérimentales de Corona *et al.* [36]. × : données numériques d’Ozel *et al.* [117], — : données numériques d’Hamidi *et al.* [77], — : simulations réalisées dans cette étude. Les traits horizontaux et verticaux représentent les composantes horizontales alors que les symboles "+" représentent la composante verticale.

$$k_{anis} = \sqrt{\frac{\overline{<u_{p,y}'^2>_p}}{0.5(\overline{<u_{p,x}'^2>_p} + \overline{<u_{p,z}'^2>_p})}}} \quad (3.6)$$

Le coefficient d’anisotropie est toujours supérieur à 1 et constant pour $\alpha > 0,2$. Les résultats numériques sous-estiment le coefficient d’anisotropie par rapport aux résultats expérimentaux, mais retrouvent globalement le bon comportement sur la plage de taux de présence étudiée. Le fait que ce coefficient soit constant suggère que les mêmes mécanismes régissent l’écoulement pour les quatre vitesses de fluidisation étudiées. De plus, comme souligné par Ozel *et al.* [117], le mouvement à grande échelle des particules est correctement prédit.

3.5.4 Échelle de temps caractéristique de diffusion des particules

L’analyse du mouvement aléatoire des particules est essentielle dans la compréhension de l’écoulement et pour les méthodes de remontée d’échelles. Le mouvement des particules dans un lit fluidisé étant chaotique, les fluctuations de vitesses des particules se décorrèlent au bout d’un certain temps [1, 36]. Une diffusion induite apparaît alors et peut être déterminée par analogie à une particule soumise au mouvement brownien, bien que les particules ne soient pas browniennes. La diffusion est induite à la fois par l’interaction fluide-particules et par les collisions entre particules [36]. Le temps de décorrélation correspond au temps caractéristique de la diffusion de la vitesse fluctuante dans le lit. À ce titre, une échelle de temps caractéristique peut être déterminée suivant la direction verticale, et une autre suivant la direction horizontale. Le coefficient de diffusion, et donc le temps caractéristique lagrangien, peut être déterminé de deux manières, comme montré par Corona [36]. En exprimant la variance du déplacement en fonction de l’intégrale de la vitesse, l’auteur aboutit après quelques développements à l’égalité

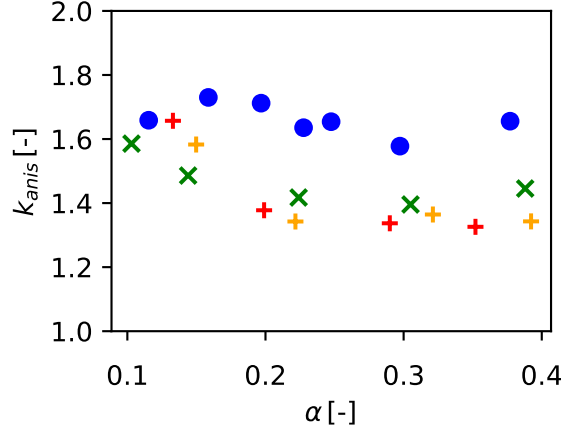


FIGURE 3.21 – Coefficient d'anisotropie des fluctuations de vitesses. • : données expérimentales de Corona *et al.* [36]. × : données numériques d'Ozel *et al.* [117], + : données numériques d'Hamidi *et al.* [77], + : simulations réalisées dans cette étude.

suivante :

$$\overline{\langle (x_i - x_{i,0})^2 \rangle_p} = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\overline{\langle u_{p,i}^2 \rangle_p} (t - t_0) \int_0^\infty R_{ii}(\tau) d\tau \right)_{>t_0} \quad (3.7)$$

où l'indice $_0$ correspond à un instant initial donné après que le régime soit statistiquement établi. Dans la présente étude, les moyennes sont réalisées dès lors que le lit a atteint sa hauteur moyenne. On note également :

$$R_{ii}(\tau) = \frac{\overline{\langle u_i(t_0)u_i(t_0 + \tau) \rangle_{p,t_0}}}{\overline{\langle u_{p,i}^2(t) \rangle_p}} \quad (3.8)$$

$$t_{L,ii} = \int_0^\infty R_{ii}(\tau) d\tau \quad (3.9)$$

$$M_{ii}(t - t_0) = \overline{\langle (x_i(t) - x_i(t_0))^2 \rangle_p} \quad (3.10)$$

$$D_{ii} = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \overline{\langle (x_i(t) - x_i(t_0))^2 \rangle_p} \right) = \overline{\langle u_{p,i}^2 \rangle_p} t_{L,ii} \quad (3.11)$$

$$(3.12)$$

où D_{ii} est le coefficient d'autodiffusion. Corona a proposé de déterminer D_{ii} par lecture graphique en prenant la limite en l'infini de la courbe $M_{ii}/(2(t - t_0))$. R_{ii} est le coefficient d'autocorrélation de la i ème composante de la vitesse des particules. Enfin, $t_{L,ii}$ est l'échelle de temps lagrangienne associée à la diffusion des particules.

Cette méthode permet de mesurer de deux manières le coefficient d'autodiffusion et permet de valider les résultats obtenus. Corona [36] a ainsi obtenu un écart moyen entre les valeurs de 20 % avec une erreur maximum de 35 % pour la direction horizontale et de 23 % pour la direction verticale. De plus, $t_{L,ii}$ est systématiquement comparé aux échelles de temps caractéristiques de l'écoulement que sont : (i) le temps de réponse des particules dû aux frottements visqueux, (ii) le temps moyen entre deux collisions, (iii) le temps du mouvement moyen du fluide à l'échelle de la particule, et (iv) le temps caractéristique du mouvement fluctuant du fluide. Ceci permet

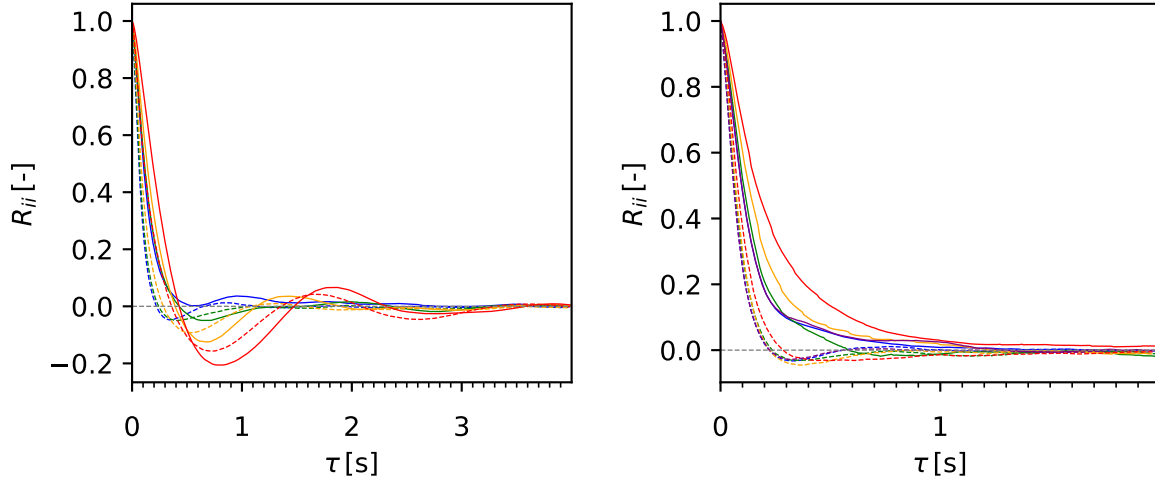


FIGURE 3.22 – Coefficient d'autocorrélation des vitesses des particules. $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$ (gauche), $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$ (droite). Sur la figure de droite, la résolution $\frac{D_p}{\Delta x} = 36$ est représentée en violet pour $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$ (—). — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. — : composante verticale, - - : moyenne des deux composantes horizontales.

d'identifier les échelles auxquelles interviennent la diffusion verticale et horizontale et de les relier à des longueurs caractéristiques de l'écoulement. Dans ce chapitre, l'autocorrélation des vitesses et l'autodiffusion des particules sont étudiées dans le but d'en extraire les échelles caractéristiques temporelles et spatiales de la diffusion des particules induite par l'écoulement.

3.5.4.1 Autocorrélation

Les coefficients d'autocorrélation des vitesses des particules ont été calculés en considérant l'ensemble des particules du domaine et un instant t_0 tous les 10^3 pas de temps de simulation. Les coefficients sont représentés sur la figure 3.22 pour les résolutions de 12 et 24 mailles par diamètre de particules pour les quatre vitesses de fluidisation ainsi que la résolution de 36 mailles par diamètre de particules pour la plus faible vitesse de fluidisation. La convergence de la moyenne d'ensemble des coefficients d'autocorrélation pour les deux résolutions est exposée en annexe G.

Sur la figure de gauche, pour $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, on constate que l'autocorrélation de la vitesse horizontale décroît plus vite vers 0 que celle de la vitesse verticale. Dans les deux cas, les fonctions oscillent autour de 0 et l'amplitude de ces oscillations est une fonction décroissante du taux de présence. Excepté pour la composante verticale de la plus faible vitesse de fluidisation, les courbes traduisent un mouvement anticorrélé lors du passage vers les valeurs négatives. Les fluctuations de la vitesse apparaissent totalement décorrélatées après un temps d'au maximum 4 s pour la plus grande vitesse de fluidisation. Les mêmes oscillations ont été constatées dans l'étude numérique d'Ozel *et al.* [117] qui les attribuent aux recirculations observées dans la partie basse du lit, et qui ne sont pas observées sur les courbes expérimentales, car elles ne sont réalisées qu'avec 12 particules. Sur la figure de droite, pour $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$, on observe un comportement totalement différent. L'autocorrélation associée aux fluctuations verticales de la vitesse chute nettement moins vite vers 0 que pour la résolution la plus grossière et les courbes

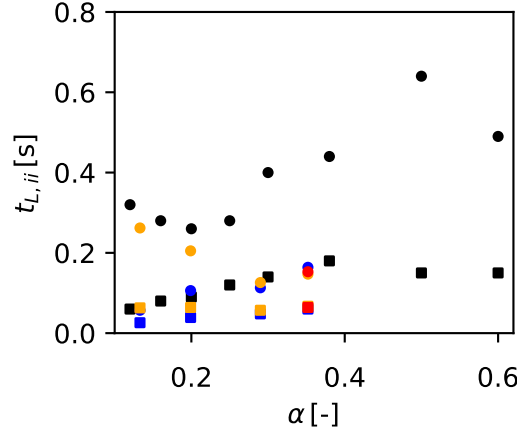


FIGURE 3.23 – Échelle de temps lagrangienne calculée par intégration du coefficient d'auto-corrélation. Les ■ (resp. ●) représentent la direction horizontale (resp. verticale). L'échelle de couleur indique le cas expérimental ou numérique : ● : données expérimentales de Corona [36], ● : $\frac{D_p}{\Delta x}=12$, ● : $\frac{D_p}{\Delta x}=24$, ● : $\frac{D_p}{\Delta x}=36$.

ne traduisent aucun mouvement anticorrélé. Les courbes chutent d'autant plus vite vers 0 que le taux de présence est grand. Les oscillations observées à 12 mailles par diamètre semblent donc être un effet numérique lié à la sous-résolution de l'écoulement.

Le temps caractéristique $t_{L,ii}$, calculé par intégration des courbes de la figure 3.22, est représenté sur la figure 3.23. On note $t_{L,v} = t_{L,yy}$ le temps caractéristique de diffusion dans la direction verticale et $t_{L,h} = (t_{L,xx} + t_{L,zz})/2$ le temps caractéristique de diffusion dans la direction horizontale. D'après les données expérimentales, $t_{L,v}$ décroît pour un taux de présence compris entre 0,1 et 0,2, puis croît avec le taux de présence jusqu'à 0,5 et semble décroître à nouveau. Davantage de points expérimentaux sont nécessaires pour des taux de présence supérieurs à 0,4 pour décrire précisément l'évolution de $t_{L,ii}$. Par ailleurs, les données pour $\alpha = 0,6$ ne semblent pas convergées. On remarque en effet sur la figure 5.7 de Corona [36] que $t_{L,xx} \neq t_{L,zz}$, ce qui ne devrait pas être le cas, car l'écoulement est isotrope dans le plan horizontal. $t_{L,h}$ est croissant pour des taux de présence compris entre 0,1 et 0,4, puis est constant jusqu'à 0,6. En ce qui concerne les valeurs calculées par simulation numérique pour $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$ (en bleu sur la figure), $t_{L,h}$ ne suit pas la même croissance que les valeurs expérimentales et est toujours sous-estimée. Pour la résolution $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$ (en orange sur la figure), les valeurs de $t_{L,h}$ sont constantes et approximativement égales à 0,06 secondes. L'influence de la résolution sur $t_{L,h}$ est d'autant plus importante que le taux de présence est faible. Celle-ci est d'ailleurs plus prononcée pour $t_{L,v}$ que pour $t_{L,h}$. En effet, pour le taux de présence le plus faible, la valeur de $t_{L,v}$ obtenue à 24 mailles par diamètre est 4,6 fois plus grande que pour la résolution à 12 mailles par diamètre, contre un rapport de 2,4 pour $t_{L,h}$. Pour les deux taux de présence les plus faibles, le temps de décorrélation est cohérent avec les valeurs expérimentales, quoique légèrement inférieur. En revanche, $t_{L,v}$ reste très largement sous-estimé pour les deux taux de présence les plus élevés. On observe malgré tout une rupture de pente intervenant pour $\alpha \geq 0,29$. Pour ces valeurs, la résolution en maillage ne semble avoir que peu d'influence sur les résultats, même si la convergence en temps n'est pas atteinte et que les valeurs sont susceptibles d'augmenter légèrement (voir

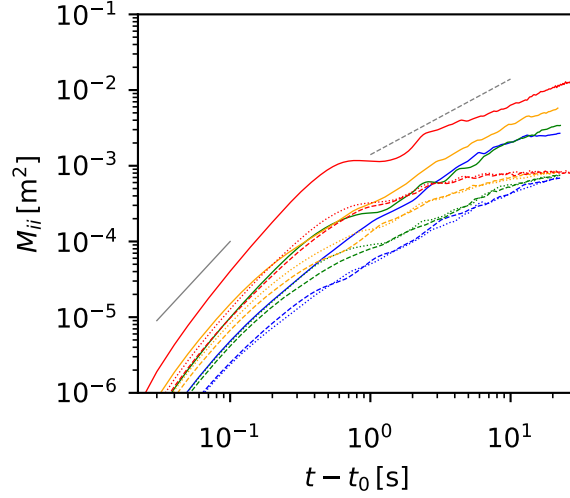


FIGURE 3.24 – Variance de la trajectoire des particules ($\frac{D_p}{\Delta x} = 12$). — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. — : composante verticale, -- : composante horizontale. — : pente d'ordre 2, -- : pente d'ordre 1.

annexe G). Une des explications possibles justifiant ce fort écart entre les valeurs numériques et les valeurs expérimentales est la géométrie de la section. En effet, la section est carrée dans l'étude numérique alors qu'elle est circulaire dans l'expérience. La présence des coins dans cette configuration pourrait être une des causes des écarts observés. Une accumulation des particules dans les coins a notamment été observée (voir figure 3.29), ce qui pourrait biaiser le calcul des coefficients d'autocorrélation des vitesses. Cependant, des simulations du lit fluidisé dans un domaine cylindrique (avec une méthode de pénalisation de Darcy comme cela a été fait dans [117]) seraient nécessaires pour vérifier cette hypothèse.

3.5.4.2 Autodiffusion

D'après l'équation 3.11, le coefficient d'autodiffusion peut être calculé en étudiant la variance de la trajectoire des particules. La variance de la trajectoire des particules est représentée en figure 3.24. Tout comme Corona [36], on constate une évolution quadratique aux temps courts, également qualifiée de balistique par Brändle de Motta [111] par analogie à la trajectoire balistique d'un projectile uniquement soumis à son propre poids et dont la trajectoire dépend du temps de manière quadratique. Cela semble bien vérifié, sauf pour la plus grande vitesse de fluidisation où l'ordre de la pente est supérieur à 2. Ensuite, pour des temps compris entre 1 s et 10 s, l'évolution est linéaire, ce qui est caractéristique d'un régime diffusif. Par analogie au mouvement brownien, la variance de la trajectoire dépend linéairement du temps. Les mêmes évolutions sont retrouvées pour des temps caractéristiques du même ordre de grandeur dans l'étude expérimentale de Corona [36] et dans l'étude numérique d'un lit fluidisé de 512 particules au sein d'un écoulement turbulent de Brändle de Motta [111]. Cette évolution ne semble, ici encore, pas vérifiée pour la plus grande vitesse de fluidisation. Corona [36] a également constaté que la variance de la trajectoire atteint un palier pour les trois directions et que celui-ci est indépendant du taux de présence dans la direction horizontale, et est une fonction croissante de la vitesse de fluidisation dans la direction verticale. Le temps de simulation est trop court

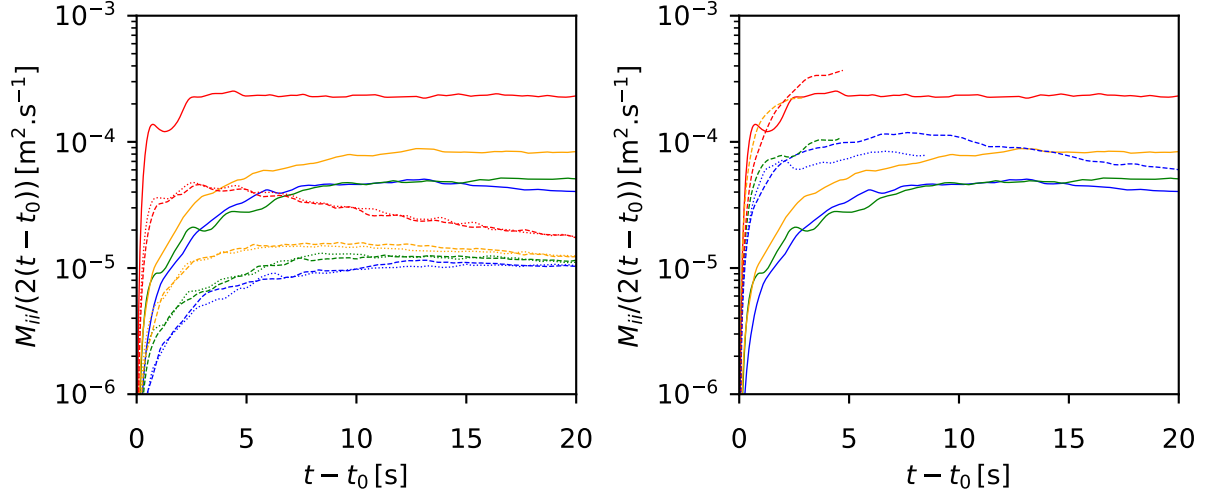


FIGURE 3.25 – Calcul du coefficient d'autodiffusion. — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. À gauche : — : composante verticale, -- : composante horizontale (suivant x), ... : composante horizontale (suivant z). À droite : effet de la résolution sur la composante verticale. — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, -- : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$, ... : $\frac{D_p}{\Delta x} = 36$.

pour observer un plateau dans les simulations réalisées dans ce travail, mais on peut constater que les écarts entre les courbes diminuent dans la direction horizontale et semblent converger vers la même valeur. On observe également que la variance de la trajectoire dans la direction verticale croît avec la vitesse de fluidisation. Sur ce graphique, une poursuite des simulations serait cependant nécessaire pour valider les hypothèses susmentionnées.

Le coefficient d'autodiffusion peut être déterminé à partir de la figure 3.25 en prenant la valeur du plateau. Sur la figure de gauche, on remarque que la valeur du plateau est constante pour la composante horizontale des trois vitesses les plus faibles et que la courbe associée à la plus grande vitesse n'est toujours pas convergée. Le plateau obtenu pour les composantes verticales a une évolution globalement croissante avec la vitesse de fluidisation. La courbe obtenue pour la plus faible vitesse de fluidisation semble cependant contredire ce résultat. Il est à noter que, contrairement aux courbes d'autocorrélations, ces courbes ont été obtenues en ne considérant qu'un seul instant t_0 . Cela s'explique par le fait que la convergence en temps de la variance du déplacement est plus longue et ne semble toujours pas atteinte (voir figure 3.24). Il est donc fortement probable que la moyenne d'ensemble sur les particules ne suffise pas à faire converger ces courbes. La figure de droite montre l'influence de la résolution sur les composantes verticales de la vitesse. Le temps de simulation est trop court pour obtenir des plateaux, mais on constate tout de même un fort effet de la résolution en maillage. Les valeurs des coefficients D_{ii} calculées sont reportées dans le tableau 3.2 et comparées à celles obtenues par le terme de droite de l'équation 3.11. La comparaison n'est possible que pour la résolution de 12 mailles par diamètre en raison des temps de simulations trop courts associés aux résolutions plus fines. Les coefficients obtenus avec la variance du déplacement (VD) sont toujours inférieurs à ceux obtenus avec la fonction d'autocorrélation (FAC) et n'ont pas une évolution strictement croissante avec le taux de présence, contrairement aux valeurs issues de la FAC. L'influence de la résolution en maillage sur la FAC montre clairement la sous-résolution de l'écoulement

pour le maillage le plus grossier. Enfin, à 24 mailles par diamètre, un meilleur accord avec les résultats expérimentaux est obtenu pour les plus fortes vitesses de fluidisation et donc les taux de présence les plus faibles. L'écart tombe en effet sous les 6 % pour $\alpha = 0,13$. Ce résultat n'est pas intuitif, car à résolution spatiale constante, les écoulements à plus grandes vitesses de fluidisation sont moins bien résolus. Une des explications possibles pourrait être liée au modèle de collision. En effet, plus la vitesse de fluidisation est faible, plus le taux de présence est grand et plus la fréquence des collisions est importante. Si le modèle de collision étale trop la durée de la collision, ou si celle-ci est mal résolue, alors la fréquence entre les collisions dans le lit va être impactée. Cela va directement modifier le temps caractéristique de transition du régime balistique au régime diffusif, et donc modifier l'autodiffusion des particules dans le lit.

$\alpha [-]$		0.35		0.29		0.20		0.13	
$\frac{D_p}{\Delta x}$		12	24	12	24	12	24	12	24
$D_h [10^{-5} \text{ m.s}^{-1}]$	FAC	2,39	2,74	2,94	3,57	3,95	5,81	4,34	6,95
	VD	1,00	–	1,08	–	1,23	–	1,15	–
$D_v [10^{-5} \text{ m.s}^{-1}]$	FAC	11,5	11,0	12,3	14,9	20,4	37,4	26,1	64,4
	VD	3,89	–	4,92	–	8,44	–	2,00	–
$\alpha [-]$		0.38		0.25		0.20		0.12	
$D_{h,C} [10^{-5} \text{ m.s}^{-1}]$	FAC	4,42		6,65		6,86		5,19	
	VD	4,53		7,39		7,19		5,40	
$D_{v,C} [10^{-5} \text{ m.s}^{-1}]$	FAC	29,2		40,0		51,7		68,0	
	VD	36,1		48,8		51,4		84,2	

TABLE 3.2 – Coefficients d'autodiffusion. FAC : coefficient calculé à partir de la fonction d'auto-corrélation. VD : coefficient calculé à partir de la variance du déplacement. $D_h = (D_{xx} + D_{zz})/2$: coefficient d'autodiffusion dans la direction horizontale, $D_v = D_{yy}$: coefficient d'autodiffusion dans la direction verticale. $D_{h,C}, D_{v,C}$: données expérimentales de Corona [36].

La fréquence de collision a été calculée en prenant l'inverse du temps moyen entre deux collisions successives. Cette fréquence est comparée aux données d'Ozel *et al.* [117] et de Corona [36] sur la figure 3.26. On constate que la fréquence de collisions calculée est toujours sous-estimée par rapport aux références numériques et expérimentales de la littérature. De plus, la fréquence tend à diminuer avec la résolution en maillage et à s'éloigner des références de la littérature. Si la fréquence de collision était directement en lien avec le temps caractéristique d'autodiffusion, alors, une sous-estimation de cette fréquence aurait tendance à entraîner une surestimation du temps caractéristique d'autodiffusion. Or, ce n'est pas le cas ici. Ceci corrobore la conclusion de Corona [36] qui attribue l'autodiffusion des particules à un mouvement à grande échelle. Néanmoins, une investigation est nécessaire pour comprendre pourquoi la fréquence de collision est sous-estimée et constitue une perspective à ce travail.

3.5.4.3 Temps caractéristiques

L'échelle de temps lagrangienne de diffusion des particules est désormais comparée à d'autres temps caractéristiques de l'écoulement. On calcule le temps de relaxation :

$$\tau_{fp} = \frac{\rho_p}{\rho_p - \rho_f} \frac{U_F}{(1 - \alpha)g} \quad (3.13)$$

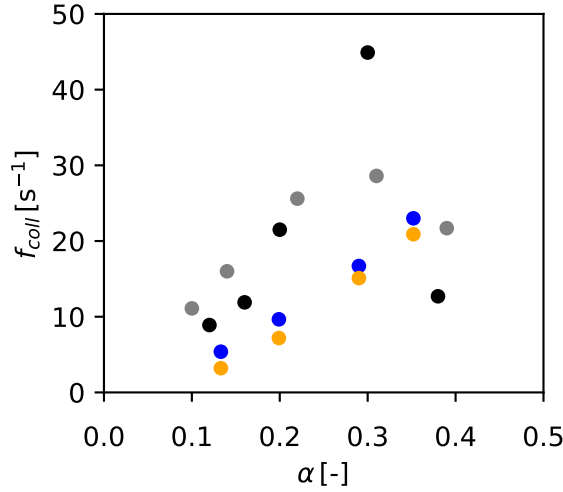


FIGURE 3.26 – Fréquence de collisions des particules. • : données expérimentales de Corona [36], • : données numériques d’Ozel *et al.* [117]. • : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, • : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$.

et le temps caractéristique du mouvement du fluide à l’échelle de la particule :

$$\tau_f = \frac{D_p(1 - \alpha)}{U_F} \quad (3.14)$$

$\langle \alpha \rangle$	$U_F [\text{m.s}^{-1}]$	τ_{fp}	τ_f	$t_{L,h}$	$t_{L,v}$
0,35	0,073	0,031	0,051	0,063	0,262
0,29	0,090	0,035	0,047	0,064	0,205
0,20	0,120	0,041	0,040	0,057	0,126
0,13	0,150	0,047	0,035	0,067	0,147

TABLE 3.3 – Temps caractéristiques de l’écoulement exprimés en secondes.

Les temps calculés sont reportés dans le tableau 3.3. L’échelle de temps lagrangienne de diffusion des particules dans la direction verticale est toujours supérieure aux autres échelles de temps caractéristiques de l’écoulement d’un rapport d’au moins 5. On remarque que le temps de relaxation des particules croît avec la vitesse de fluidisation alors que le temps caractéristique du fluide décroît. Le temps caractéristique de diffusion des particules dans la direction horizontale est du même ordre de grandeur que τ_{fp} et τ_f et est presque constant.

3.6 Statistiques eulériennes de l’agitation du fluide et des particules

La section précédente a permis de caractériser l’agitation des particules au sein du lit fluidisé. Dans cette section, on caractérise l’agitation du fluide ainsi que certaines propriétés des particules grâce aux données eulériennes.

3.6.1 Profil de vitesse du fluide

L'évolution du profil de vitesse le long de la hauteur du lit est montrée en figure 3.27. En entrée du lit, la vitesse moyenne du fluide est égale à la vitesse de fluidisation (*i.e* la vitesse d'injection du fluide). Dans le lit, la vitesse est quasiment constante avec un profil très légèrement parabolique pour les plus faibles vitesses. La moyenne de la vitesse du fluide dans le lit est égale à $\frac{U_F}{1-\alpha}$. En sortie, la vitesse diminue et égale à nouveau la vitesse de fluidisation. En entrée et sortie de lit, on observe de légères oscillations pour les deux vitesses les plus faibles. Le raffinement en maillage montre que la vitesse du fluide est surestimée pour des maillages grossiers. Ainsi, même si de très légères différences sont observées sur le taux de présence entre les différentes résolutions (voir figure 3.10 et figure 3.29), la figure 3.27 montre que les écarts ne sont pas négligeables sur le profil de vitesse du fluide au cœur du lit. On remarque que le profil de vitesse pour le cas $U_F = 0,15 \text{ m.s}^{-1}$, le profil n'est pas assez convergé pour donner une représentation fidèle de la vitesse moyenne au cœur du lit. Enfin, les oscillations présentes sur le profil moyen de la répartition des particules dans la section (voir figure 3.14b) sont retrouvées sur les profils de vitesse du fluide.

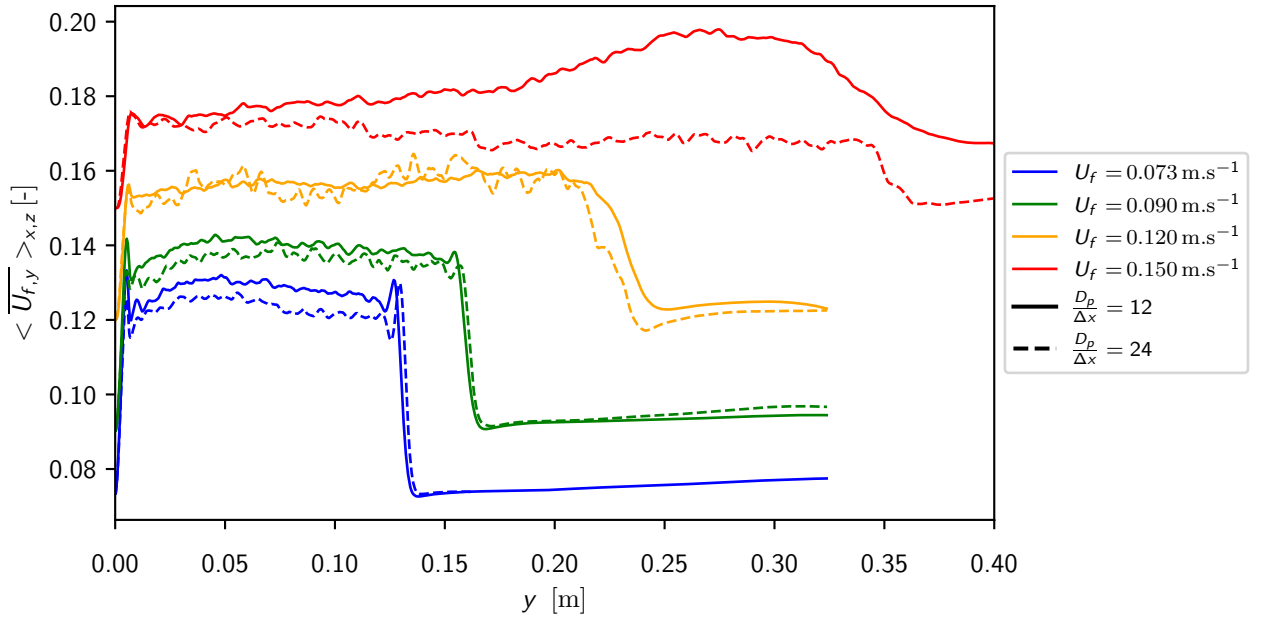


FIGURE 3.27 – Évolution de la vitesse moyenne du fluide en fonction de la hauteur dans le lit.
 — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$.
 — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. - - : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$.

3.6.2 Fonction indicatrice de phase

Le taux de présence a été calculé précédemment de manière lagrangienne avec la connaissance de la position des particules. On le détermine ici de manière eulérienne à l'aide de la fonction indicatrice de phase (voir figure 3.29). Qualitativement, les courbes sont identiques à celles déterminées de manière lagrangienne. Sur la figure de droite, on identifie plus clairement l'influence de la résolution - indiquant une meilleure convergence en temps du profil eulérien. Si

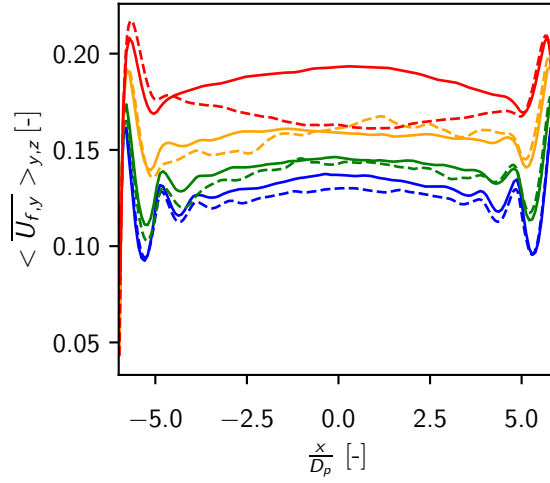


FIGURE 3.28 – Évolution de la vitesse moyenne du fluide en fonction de distance à la paroi. — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. La vitesse moyenne des particules est calculée de manière eulérienne. — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. - - : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$.

le comportement oscillatoire est le même pour les deux résolutions, on remarque qu'au centre du lit, le taux de présence associé à la résolution la plus fine est légèrement plus élevé que pour la résolution grossière. Ceci est vérifié pour les quatre vitesses de fluidisation.

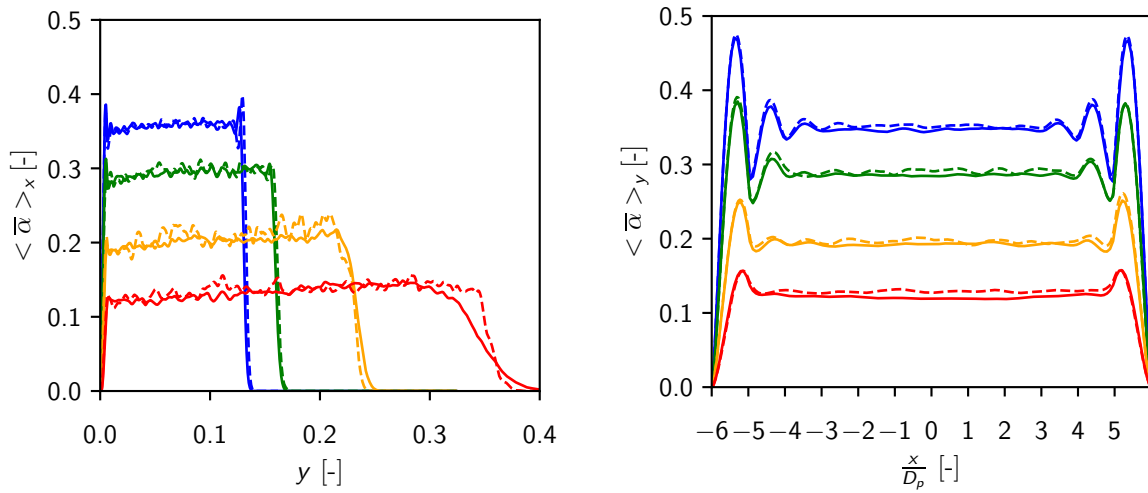


FIGURE 3.29 – Taux de présence volumique des particules calculé de manière eulérienne. — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. - - : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$.

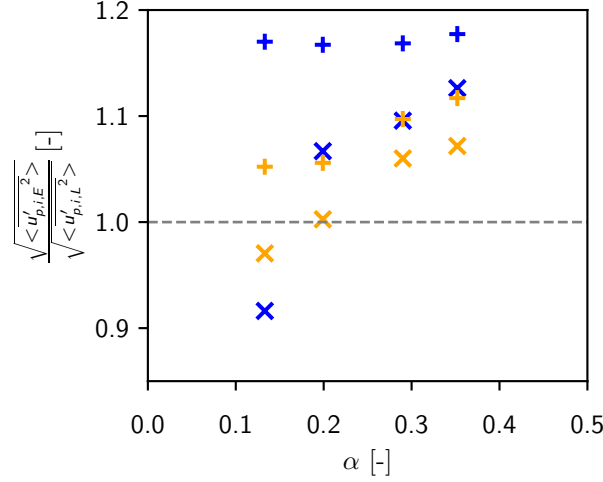


FIGURE 3.30 – Rapport entre l'écart-type de la vitesse des particules calculé de manière eulérienne ($\sqrt{\langle u'^2_{p,i,E} \rangle}$) et l'écart-type calculé de manière lagrangienne ($\sqrt{\langle u'^2_{p,i,L} \rangle}$). + : vitesse horizontale, × : vitesse verticale. — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$.

3.6.3 Écarts entre les variances des vitesses eulérienne et lagrangienne de la vitesse des particules

Le comportement des particules peut être caractérisé de manière eulérien et lagrangien. Dans le cas où le maillage serait infiniment fin, alors les grandeurs calculées par les deux méthodes seraient identiques. Cependant, au vu des maillages utilisés, des écarts existent et il est important de les quantifier. Pour ce faire, on s'intéresse à l'écart-type de la vitesse horizontale et verticale des particules. La figure 3.30 représente le rapport entre l'écart-type de la vitesse des particules calculé de manière eulérienne et l'écart-type calculé de manière lagrangienne. En moyenne, les écarts associés à la composante horizontale sont supérieurs à ceux associés à la composante verticale. Par ailleurs, les écarts sont presque toujours supérieurs à 1 indiquant que l'écart-type de la vitesse calculé de manière eulérienne est supérieur à celui calculé de manière lagrangienne. À 12 mailles par diamètre, les écarts sont compris entre 16 % et 18 % pour la composante horizontale et entre 5,0 % et 11 % pour la composante verticale. À 24 mailles par diamètre, ces écarts tombent en dessous de 11 % pour la composante horizontale et en dessous de 5,4 % pour la composante verticale.

3.6.4 Énergie cinétique turbulente

Les énergies cinétiques fluctuantes du fluide et des particules sont calculées par les relations suivantes :

$$E_p = \frac{1}{2} \sum_i \overline{\langle u'^2_{p,i,L} \rangle} \quad (3.15)$$

$$E_f = \frac{1}{2} \sum_i \overline{\langle u'^2_{f,i} \rangle} \quad (3.16)$$

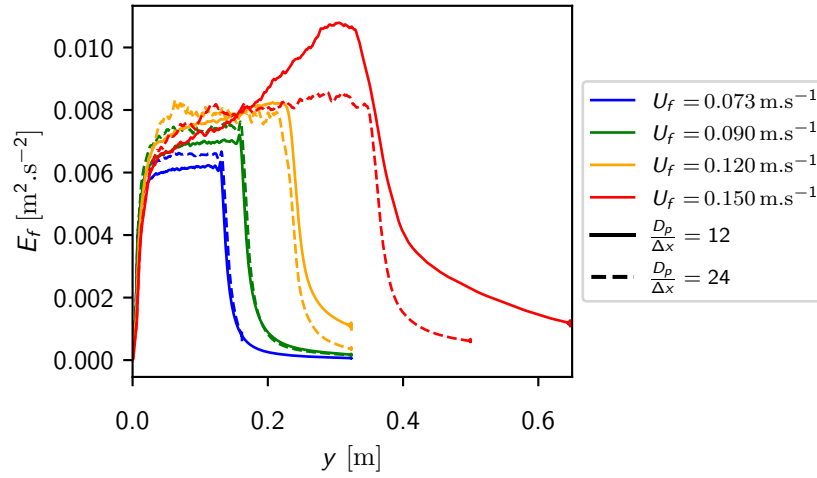


FIGURE 3.31 – Énergie cinétique turbulente du fluide en fonction de la hauteur et pour deux résolutions. — : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. - - : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$.

L'énergie cinétique du fluide en fonction de la hauteur dans le lit est reportée en figure 3.31. Pour les cas où $U_F \leq 0,12 \text{ m.s}^{-1}$, l'énergie cinétique turbulente du fluide croît avec la hauteur dans le lit et la croissance est plus prononcée pour les fortes vitesses. Cette croissance est relative, car elle est inférieure à 12 % entre l'entrée et la sortie du lit. Ensuite, elle décroît de manière exponentielle en sortie de lit pour atteindre 0, indiquant ainsi que la SPT est négligeable devant la BIF et que l'énergie cinétique turbulente dans le lit est uniquement due à la BIF. Dans le cas où $U_F = 0,15 \text{ m.s}^{-1}$, la valeur de l'énergie cinétique du fluide est multipliée par 1,8 entre l'entrée et la sortie du lit et décroît également à la sortie. Pour la résolution la plus fine, on observe un plateau de l'énergie cinétique turbulente dans le lit. Par ailleurs, l'énergie cinétique calculée est toujours plus grande pour cette résolution excepté pour la plus grande vitesse de fluidisation.

Sur la figure 3.32, l'énergie cinétique turbulente de la vitesse des particules est comparée à celle du fluide. Pour les deux phases, l'énergie cinétique décroît avec le taux de présence ce qui est en accord avec les données expérimentales. La pente est bien prédite pour l'énergie cinétique des particules, mais sous-estimée pour l'énergie cinétique du fluide et le raffinement en maillage ne réduit pas les écarts avec les données expérimentales. Une des explications possibles est la différence entre la géométrie des sections comme cela a été mentionné auparavant. Enfin, le rapport entre l'énergie cinétique du fluide et celle des particules augmente avec la concentration. Un ordre de grandeur d'écart est observé entre les deux grandeurs pour la concentration la plus élevée.

3.6.5 Évaluation du modèle d'Alméras

L'analyse de la variance de la vitesse des particules et du fluide permet d'évaluer le modèle développé par Alméras *et al.* [6]. Il relie la variance de la vitesse fluctuante du fluide au taux de présence moyen dans l'écoulement et à la vitesse moyenne du fluide suivant l'équation 3.2. La figure 3.33b compare les résultats expérimentaux de Corona [36] et Alméras *et al.* [6] avec les résultats numériques d'Ozel *et al.* [117] ainsi que les résultats des simulations réalisées dans ce

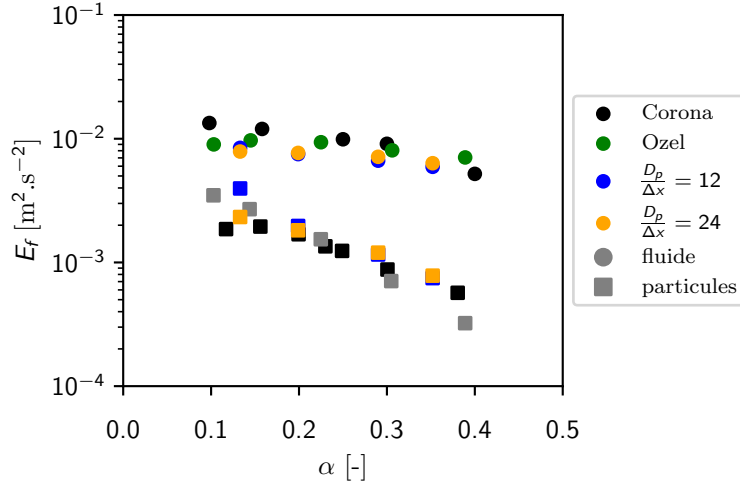


FIGURE 3.32 – Énergie cinétique turbulente en fonction du taux de présence. ■ : particules (calculé de manière lagrangienne), ● : fluide. — : données expérimentales de Corona [36], — : données numériques d'Ozel *et al.* [117], — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$.

travail. On remarque tout d'abord que l'énergie cinétique turbulente totale (symbole +) obtenue coïncide avec les résultats numériques d'Ozel. En revanche, un écart est observé avec les résultats expérimentaux de Corona. Les points expérimentaux ne décrivent pas un modèle linéaire dont la pente est le coefficient γ , contrairement aux résultats numériques. Ensuite, on remarque que les pentes obtenues avec les résultats expérimentaux d'Alméras *et al.* [6] sont différentes de celles obtenues par simulation numérique de la configuration de Corona [36]. En effet, on trouve dans le cas présent $\gamma_v^2 = 2,31$ et $\gamma_h^2 = 0,95$ contre $\gamma_v^2 = 1,54$ et $\gamma_h^2 = 0,63$ dans l'étude d'Alméras *et al.* [6]. On propose ainsi de rajouter une dépendance au diamètre des particules et au rapport de densité à travers le nombre de Stokes dans l'équation 3.2 :

$$\langle \overline{u_{l,i}^2} \rangle = \zeta_i \frac{\langle \overline{U_{l,y}} \rangle^2}{S_t^f} \alpha (1 - \alpha) \quad (3.17)$$

où ζ_i est un paramètre à déterminer et $S_t^f = \frac{8\rho_p}{3\rho_f C_D^f}$ est le nombre de Stokes associé à la vitesse terminale de sédimentation d'une particule isolée dans le fluide considéré. Cette dernière a été mesurée expérimentalement par Alméras *et al.* [7] et est égale à $0,22 \text{ m.s}^{-1}$. Le coefficient de traînée est calculé par un équilibre poids/flottabilité sur une particule isolée :

$$C_D^f = \frac{4}{3} \frac{\rho_p - \rho_f}{\rho_f U_t^2} g D_p \quad (3.18)$$

où U_t est la vitesse terminale de sédimentation dans le fluide. En notant C et A les indices référants aux études expérimentales de Corona [36] et Alméras *et al.* [6], on obtient $S_{t,C}^f = 5,26$ et $S_{t,A}^f = 7,83$. La figure 3.33b représente la corrélation 3.17 où les coefficients ζ_i ont été calculés par la méthode des moindres carrés. On obtient $\zeta_v = 11,7$ et $\zeta_h = 4,82$. La corrélation proposée permet de prédire la variance des fluctuations de la vitesse du fluide avec une erreur inférieure ou égale à 20 %. Cette dernière n'est cependant confrontée qu'à deux configurations physiques et il serait nécessaire de réaliser davantage de simulations de lits fluidisés pour différents diamètres de particules et rapport de densité pour la valider.

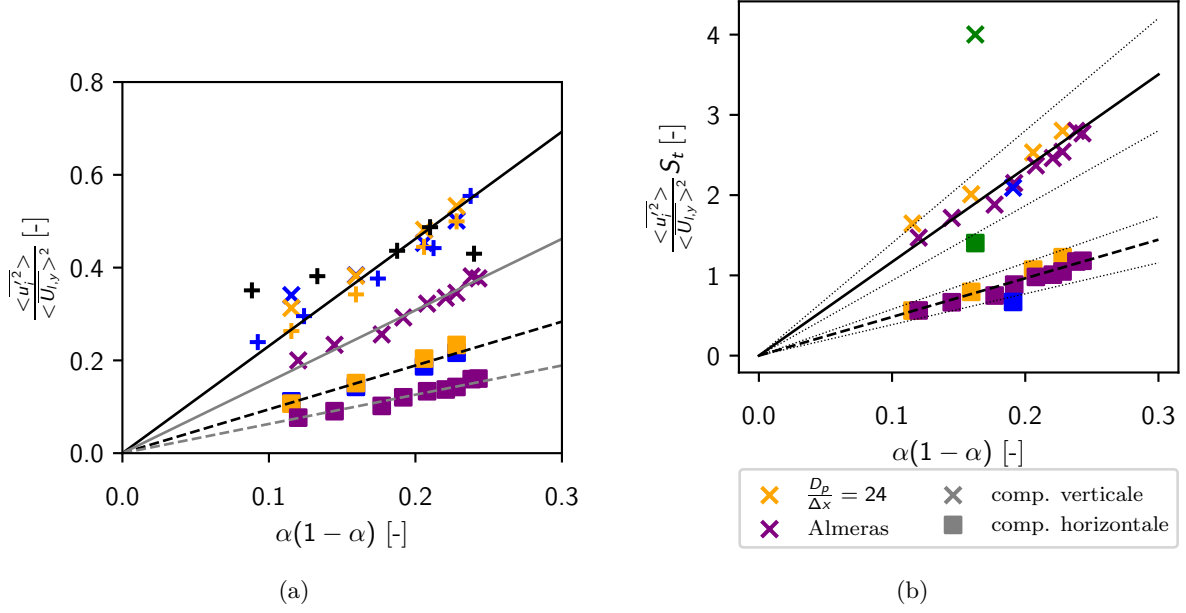


FIGURE 3.33 – Variance de l'  nergie cin  tique turbulente du fluide en fonction du taux de pr  sence. (a) Mod  le d'Alm  ras *et al.* [6]. (b) Extension du mod  le propos   dans ce travail. + :   nergie totale, $\times$: composante verticale, $\blacksquare$: composante horizontale. — : Donn  es exp  rimentales de Corona [36], - - : donn  es num  riques d'Ozel *et al.* [117], - - : donn  es exp  rimentales d'Alm  ras *et al.* [6], - - : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, - - : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$. $\cdots$: (a) mod  le d'Alm  ras *et al.* [6], (b) intervalle de confiance de $\pm 15\%$.

3.7 Conclusion du chapitre 3

L'  tude exp  rimentale d'un lit fluidis   liquide-solide homog  ne monodisperse de Corona [36] a   t   reproduit num  riquement avec le logiciel **TrioCFD**. Quatre vitesses de fluidisation ont   t     tudi  es pour des r  solutions comprises entre 12 et 36 mailles par diam  tre de particules. Les r  sultats ont montr   que la hauteur du lit, et donc le taux de pr  sence moyen dans le lit, est bien pr  dite avec un maillage relativement grossier. L'  tude de la fonction de distribution de paires de particules a permis de v  rifier l'homog  n  it   de l'  coulement au c  ur du lit. Le profil moyen de la vitesse des particules a montr   que ces derni  res montent au centre du domaine et descendent pr  s des parois. La variance des composantes verticale et horizontale de la vitesse ne semblent pas d  pendre de la r  solution en maillage, tout comme le coefficient d'anisotropie de la variance des vitesses. En revanche, l'  tude de l'autocorr  lation de la vitesse des particules est fortement impact  e par la r  solution en maillage, tout comme l'autodiffusion des particules solides. En effet,    12 mailles par diam  tre, l'autocorr  lation de la composante verticale de la vitesse d  cro  t initialement    la m  me vitesse que les composantes horizontales et oscille autour 0.    24 mailles par diam  tre, la d  croissance de la composante verticale est bien plus lente et aucune oscillation n'est observ  e. Cela influe tr  s fortement sur l'  chelle de temps int  grale de la diffusion des particules au sein du lit fluidis  . L'  tude des champs eul  riens a mis en   vidence un comportement oscillatoire de la vitesse du fluide pr  s des parois d   au confinement lat  ral. Ce comportement oscillatoire est   galement retrouv   sur le taux de pr  sence des particules. Ensuite, l'  nergie cin  tique turbulente du fluide a   t   trac  e en fonction de la hauteur du fluide.

Le raffinement en maillage montre que cette dernière est sous-estimée sur le maillage grossier pour les deux vitesses de fluidisation les plus faibles. Pour les deux vitesses les plus élevées, l'énergie cinétique turbulente est surestimée sur la partie haute du lit et montre un comportement croissant sur la hauteur alors qu'un plateau est observé pour le maillage fin. Enfin, le modèle d'Alméras *et al.* [6] prédisant la variance de la vitesse en fonction du taux de présence et de la vitesse moyenne du fluide a été évaluée. La confrontation aux résultats numériques obtenus dans le cadre de la configuration de Corona [36] a montré que le bon comportement était prédit, mais que cela nécessitait une constante différente de celle définie par Alméras *et al.* [6]. Ainsi, une dépendance au Stokes a été ajoutée à la corrélation. La nouvelle loi obtenue fonctionne bien pour les deux cas physiques testés. Cependant, la généralisation de celle-ci nécessite encore des études pour d'autres configurations physiques.

Chapitre 4

Transferts de chaleur dans un lit fluidisé liquide-solide

Sommaire

3.1	Introduction du chapitre 3	59
3.2	Mécanismes de l'agitation des écoulements fluide-particules	60
3.3	Présentation du cas d'étude	64
3.4	Description macroscopique du lit	64
3.4.1	Description du lit	65
3.4.2	Effet de la résolution	69
3.5	Statistiques lagrangiennes de l'agitation des particules	71
3.5.1	Trajectoires des particules	71
3.5.2	Répartition spatiale	72
3.5.3	Vitesses des particules	76
3.5.3.1	Profil de la vitesse verticale dans la section horizontale	76
3.5.3.2	Distribution des vitesses	78
3.5.3.3	Variance	79
3.5.4	Échelle de temps caractéristique de diffusion des particules	81
3.5.4.1	Autocorrélation	83
3.5.4.2	Autodiffusion	85
3.5.4.3	Temps caractéristiques	87
3.6	Statistiques eulériennes de l'agitation du fluide et des particules	88
3.6.1	Profil de vitesse du fluide	89
3.6.2	Fonction indicatrice de phase	89
3.6.3	Écarts entre les variances des vitesses eulérienne et lagrangienne de la vitesse des particules	91
3.6.4	Énergie cinétique turbulente	91
3.6.5	Évaluation du modèle d'Almérás	92
3.7	Conclusion du chapitre 3	94

4.1 Résumé en français

Des simulations en particules résolues (PRS) d'écoulements fluides-solides sont effectuées pour étudier les transferts de chaleur fluide-particules et les transferts de chaleur paroi-lit dans un lit fluidisé anisotherme liquide-solide. Une revue des méthodes PRS existantes pour étudier les écoulements anisothermes fluide-solide est présentée. Dans le cadre des simulations de lits fluidisés, la méthode de détection des collisions est optimisée à l'aide de tables de Verlet. Le

temps de calcul global est ainsi réduit de 20 %. Une méthode lagrangienne originale pour calculer les transferts de chaleur fluide-particules est présentée pour une particule isolée. Une étude paramétrique sur le transfert de chaleur fluide-particules est ensuite réalisée pour évaluer les corrélations bien connues de la littérature pour une particule en sédimentation dans un fluide au repos. 77 PRS sont réalisées pour des nombres de Reynolds compris entre 1 et 32 et des nombres de Prandtl compris entre 0.1 et 10 pour une résolution en maillage de 20 mailles par diamètre de particule. Pour deux des trois corrélations considérées, le flux de chaleur est prédit avec une erreur de moins de 10 %. Un lit fluidisé anisotherme de 2134 particules est finalement étudié. Quatre vitesses de fluidisation sont considérées pour une fraction solide comprise entre 0,13 et 0,35. Trois résolutions en maillage sont étudiées pour évaluer la sensibilité en maillage pour la vitesse de fluidisation la plus faible (12, 24 et 36 mailles par diamètre de particule). Les résultats montrent que le comportement macroscopique du lit est bien reproduit même avec la résolution la plus grossière car le taux de présence des particules est bien prédit. Cependant, des effets importants de la résolution du maillage sont observés sur les transferts de chaleur fluide-particules et paroi-lit. L'étude de la corrélation vitesse-température montre que le transfert de chaleur pariétal est piloté par le flux de chaleur turbulent près de la paroi ($x^+ \sim 30$).

4.2 Paper 1 : Investigation of heat transfers with particle-resolved simulations : from Stokes flow to fluidized bed

This section reproduces the paper of E. Butaye, R. Quintana, A. Toutant, S. Mer and F. Bataille untitled Study of fluid-particle and wall-to-bed heat transfers with particle-resolved simulations published in the International Journal of Heat and Mass Transfer.

Abstract

Particle-Resolved Simulations (PRS) of fluid-solid particles are conducted to study fluid-particle heat transfers and wall-to-bed heat transfers in an anisothermal liquid-solid fluidized bed. An overview of existing PRS methods to study anisothermal fluid-solid flows is presented. In the framework of fluidized bed simulations, the collision detection method is optimized using Verlet tables. The overall computation time is reduced by 20%. An original Lagrangian method to compute the fluid-particle heat transfers is presented for an isolate particle. A parametric study on the fluid-particle heat transfer is performed to assess well-known correlations of the literature for a settling particle in a quiescent fluid. 77 PRS are performed for Reynolds numbers between 1 and 32 and Prandtl number between 0.1 and 10 for a grid resolution of 20 meshes per particle diameter. For two of three correlations considered, the predicted heat flow is within 10% error. An anisothermal fluidized bed of 2134 particles is finally studied. Four fluidization velocities are considered for a solid fraction comprised between 0.13 and 0.35. Three grid resolutions are carried out to assess the sensitivity of the mesh for the lowest fluidization velocity (12, 24 and 36 meshes per particle diameter). Results show that the macroscopic behavior of the bed is well retrieved even with a coarser grid as the solid fraction is well predicted. However, strong effects of the grid resolution are observed on the fluid-particle and the wall-to-bed heat transfers. The study of the velocity-temperature correlation shows that the parietal heat transfer is driven by the turbulent heat flow near the wall ($x^+ \sim 30$).

Keywords

Fluid - particles flow, fluidized bed, DEM, Fully resolved particles, PRS, Viscous penalization, Wall-to-bed heat transfer, Anisothermal flow

4.3 Introduction

The concept of fluidization is studied since a hundred years. In a recent review, Zhang *et al.* [164] highlighted that the first prototype of fluidization was introduced by Winkler *et al.* [158] in 1922 for water-gas production. Since then, it has been used in many industrial areas such as pneumatic conveying for powder transport [136] or methane cracking for hydrogen production with fluidized beds [112]. In the field of solar energy, fluidized beds are used as a new heat transfer fluid (HTF) in concentrated solar power (CSP) plants. In solar tower power plants, a panel of heliostats reflects solar radiation to a receiving surface located at the top of a solar tower. The HTF is exposed to the concentrated solar flux at the receiving surface so it received the solar flux. The HTF is then either transported in a thermal storage or injected into a thermodynamic Rankine cycle to convert its thermal energy into electricity [59]. Current CSP plants use molten salt as HTF. However, the main drawback is the limitation of the working temperature ($< 560^{\circ}\text{C}$) due to the degradation of thermodynamic properties at high temperature as a result of chemical reactions [59, 25, 72]. To overcome this issue, the use of solid particles as a new HTF is of great interest. In particle-in-tube solar receiver, introduced by Flamant in 1982 [58], solid particles are fluidized in a dispenser with a primary air injection. With an imposed pressure gradient, the particles flow upward the tube. Finally, a secondary injection directly into the tube controls the mass flow rate and thus the fluidization regime. [72]. In a recent study, Gueguen *et al.* [72] succeeded in operating at 650°C demonstrating a 50% increase of the wall-to-bed heat transfer in front of a mean operating temperature of the particles of 500°C (see Fig.13 in [72]). With such systems, the main limitation is no longer the temperature of the HTF but the solar receiver wall temperature. When very high temperatures are reached, the inhomogeneous solid fraction at the wall leads to a highly inhomogeneous heat transfer between the wall and the bed, resulting in high thermomechanical stresses. It is therefore required to characterize the flow inside the solar receiver for two reasons. First, to predict the wall-to-bed heat transfer as a function of the flow regime and physical properties of the fluid and the particles. It implies to understand the complex dynamic and thermal behavior of the fluid-particles flow. Then, to limit the thermomechanical stresses exerted on the wall of the solar receiver.

Over the last decades, a number of experiments were conducted to study fluidized beds [71, 17]. Flow regime transitions are now well characterized in terms of particle shape [63] and hydrodynamics [69, 70]. Regarding heat transfers, Gueguen *et al.* showed that the wall-to-bed heat transfer increases with temperature and strongly depend on the fluidization regime. The aforementioned experimental studies have described the dynamic and thermal behavior of fluidized beds macroscopically. However, a local description of the flow is not possible through an experimental process without invasive methods and nearly impossible at high temperature. The prediction of the inhomogeneous behavior of parietal heat transfer is required to understand

Nomenclature

Acronymes

α	Volumic presence rate [-]
Δt	Temporal discretization [s]
Δx	Spatial discretization [m]
δ_n	Overlapping during collision [m]
λ	Thermal conductivity [W.m ⁻¹ .K ⁻¹]
$\mathbf{F}_c$	Vector collision force [N.m ⁻³]
$\mathbf{g}$	Vector gravity acceleration [m.s ⁻²]
$\mathbf{u}$	Vector velocity [m.s ⁻¹]
μ	Dynamic viscosity [Pa.s]
Φ	Heat flux [W]
ρ	Density [kg.m ⁻³]
τ_0	Collision time [s]
f	Fluid
p	Particle
w	Wall
c_p	Heat capacity [J.K ⁻¹ .kg ⁻¹]
D	Diameter [m]
e_{dry}	Dry restitution coefficient [-]
e_{eff}	Effective restitution coefficient [-]
e_{wet}	Wet restitution coefficient [-]
h	Heat transfer coefficient [W.m ⁻² .K ⁻¹]
I	Volume phase indicator function [-]
k	Spring stiffness [N.m ⁻¹]
m	Mass [kg]
N_f	Facets number [-]
N_p	Particles number [-]
Nu	Nusselt number [-]
p	Pressure [Pa]

the thermomechanical stresses exerted on the wall of the solar receiver. The greater the particle agitation, the greater the heat transfer. Since the regime of interest for solar applications is turbulent fluidization [72], the inhomogeneous nature of heat transfer cannot be neglected. Therefore, numerical simulation is an excellent tool to fully characterize the flow inside the solar receiver. It enables to access local quantities of the fluid and particles such as physical properties, mean value and fluctuations of velocity, pressure and temperature, or the local solid fraction.

Numerical simulations of fluidized beds are challenging because of the multi-scale phenomenon occurring in the flow. In a particle-in-tube fluidized beds, the largest structures can be of the order of the meter and yet strongly depend on fluid-particle and particle-particle interactions at the particle scale [84]. At the particle scale - also referred to as microscopic scale-, the hydrodynamic force exerted by the fluid to the particles and particle-particle interactions operate. At the scale of several particle diameters (mesoscopic scale), the wake of the particle and the interaction with the wake of other particles must be considered. At a larger scale (macroscopic scale), particle assembly movements prevail, resulting in different flow regimes which depend on the fluidization velocity and the particle size. Different scales of resolution have emerged to study fluidized beds [164, 84, 8]. At the smallest scale, particle-resolved direct numerical simulation (PR-DNS) fully resolve the flow at the particle scale and thus capture all the aforementioned hydrodynamic interactions. This requires to capture the velocity and temperature gradients at the interface between the fluid and the particle. For a review of PR-DNS methods, the reader is referred to Tenneti and Subramanian [141], Maxey [107] and more recently Marchelli *et al.* [105]. The Eulerian grid resolution associated with PR-DNS is then more than 40 meshes per diameter for viscous flows and increase with the Reynolds number [22]. The numerical cost of PR-DNS limits its application to academic cases, thus excluding the possibility to study the collective effects of a large number of particles involving several hundreds of millions of particles. To study a large number of particles, Computational Fluid Dynamics - Discrete Element Method (CFD-DEM) simulations, also commonly referred to as Eulerian-Lagrangian methods in the literature, can be performed [94, 49, 165]. At this scale, particles are smaller than the Eulerian grid size, enabling to study the collective effects of a particle assembly. CFD-DEM resolve Navier-Stokes equations on an Eulerian grid and track particles in a Lagrangian way. Particles are transported by solving Newton equation. As the flow is not resolved at the particle scale in that case, correlations are employed to model the hydrodynamic forces exerted by the fluid to the particles (drag force, lift force, Basset's force...) [140, 12]. If the solid fraction is sufficiently high, particles are not simply advected by the fluid (one-way coupling) and the force exerted by the particles to the fluid have to be considered (two-way coupling) as well as collision forces between particles (four-way coupling) [153]. CFD-DEM presents the advantage to track individually each particle and so to accurately compute the mean velocity and fluctuations of particles and solid fraction but models are required to considered mutual interactions exerted between the fluid and the particles. Closure models are obtained from PR-DNS simulations, as the hydrodynamic forces exerted by the fluid on the interface can be computed explicitly for each particle. Experience at a laboratory scale can be reproduced numerically. To study fluidized beds in an industrial context, the Euler-Euler method is most appropriate. It considered the fluid and the particles as two distinct and continuous phases [116, 51]. Phase averaged Navier-Stokes equations are solved for each medium and interphase coupling is ensured via closure terms. CFD-DEM simulations can be harnessed to inform Euler-Euler simulations [40, 50].

An intermediate scale between PR-DNS and CFD-DEM is Particle Resolved Simulation (PRS).

PRS uses the same methodology as PR-DNS but with a coarser mesh because of the numerical costs associated with PR-DNS for a fluidized bed. Particles are therefore represented by a dozen meshes per diameter on the Eulerian mesh, which is not sufficient to fully resolve hydrodynamics and thermal gradients at the interface between the fluid and the particles. A first attempt to correct hydrodynamic gradients at the fluid-particle interface was presented in [22] for a single-particle Stokes flow. This correction will not be studied or applied in the present work, as extensions of the method are needed to tackle the complex case of fluidized beds.

PRS are widely employed to compute drag force to inform Euler-Lagrange simulations [12, 27, 52]. However, due to high computational cost, the Eulerian mesh is coarse and hydrodynamic gradients are not fully resolved in the meaning of PR-DNS. Indeed, at least 5 Eulerian mesh cells in the boundary layer are required to accurately capture the gradients [27]. In the best cases, a mesh sensitivity is performed on macroscopic quantities such as the mean velocity, the drag force and the bed height [53]. In other scenarios, hydrodynamic forces were accurately computed on fixed beds, shallow fluidized beds, two-dimensional or very small three-dimensional fluidized beds [27, 41, 96, 104]. To this day, the largest particle resolved simulation of a fluidized bed was performed by Dou *et al.* [47]. The authors computed a 3D particle resolved simulation of 115 200 particles in a shallow fluidized bed using a Lattice Boltzmann Method - Discrete Element Method (LBM-DEM) approach and GPU-based parallel computation. It is an impressive achievement for particle resolved simulation demonstrating the ability of their method to simulate multi-scale flows with relatively high accuracy (the lattice step was 20 times smaller than the particle diameter).

In the case of fluidized beds in solar receivers, heat transfers need to be considered. If numerical methods to study the hydrodynamic of fluidized beds with PRS are now well established, the consideration of heat transfers is much more recent. The first study to consider three-dimensional heat transfer on a single particle was conducted by Bagchi *et al.* [10] in 2001. Later, two-dimensional studies investigated heat transfers in a particle assembly. Feng and Michaelides [57] developed a numerical method to consider heat transfers with an Immersed Boundary Method (IBM) on a four-way coupling basis. Boussinesq hypothesis was assumed to consider density variation in the buoyancy term. Gan *et al.* [61] used the same hypothesis to study heat transfers with the Arbitrary Lagrangian Eulerian (ALE) finite-element method. Both authors demonstrated that the sedimentation process of particles is affected by the local temperature and buoyancy force. Gan *et al.* identified five sedimentation regimes defined by the Grashof number - which confronts buoyant force with viscous force. The authors demonstrated that the terminal velocity of a sedimenting particle depends on the Grashof number in a complex way. Yu *et al.* [162] employed the fictitious domain method and retrieved Gan results. It was later extended to three-dimensional simulations by Dan and Wachs [39] who performed the first three-dimensional study of a single particle in sedimentation in a semi-infinite channel.

Two types of heat transfers can be identified in particle-in-tube solar receiver : fluid-particle heat transfer and wall-to-bed heat transfer. In a review, Deen *et al.* highlighted the work of Tenneti *et al.* [142] and Tavassoli *et al.* [139] for the study of heat transfer in fixed array of spheres. Both authors computed the mean Nusselt number as a function of the void fraction to assess the validity of Gunn's correlation [73] up to Reynolds 100 for a Prandtl number of 0.72 [142] and 1 [139]. Deen *et al.* [43] refit Gunn's correlation based on the numerical data of the work of Tenneti and Tavassoli. In a following study, the authors extended their method to consider heat and mass transfer between the fluid and a fixed array of particles [42]. Three Reynolds numbers were studied (120, 180 and 240). The results are consistent with Gunn's

correlation (within 4%), even if the resolution was rather coarse, with 24 meshes per particle diameter. Other studies investigated mass transfers in fixed and dynamic beds (fluidized beds with high inertia particles) [45], heat and mass transfers in a shallow fluidized bed [56]. Feng and Musong [56] pointed out that the simulation is partially under-resolved at Reynolds numbers above 200 when the resolution is only 15 meshes per particle diameter. Furthermore, the authors showed that the average particle Nusselt number increases with the fluidization velocity and the fluid-to-particle heat transfer decreases along the bed height. More recently, Chadil *et al.* [30, 28] computed with a high-order interpolation method the fluid-to-particle heat transfer for each particle in a fixed assembly. Finally, one of the most recent work on heat transfer in fluidized beds was pursued by Thiam [143]. The authors realized an extensive study on the heat transfer in a small fluidized bed (1120 particles) with coarse mesh (16 meshes per particle diameter). An excellent agreement was found with Wen & Yu [155] correlation for the drag force and with Gunn's [73] correlation for heat transfers. The results obtained for the resolution of 16 meshes per particle diameter were confronted with those obtained with a resolution of 32 meshes per diameter for Reynolds numbers comprised between 15 and 50 and for a Prandtl number equals to 7. No significant deviations were observed for the hydrodynamic behavior. However, the authors showed that a mesh refinement would have been required to correctly predict heat transfers because of the high Prandtl number. In their work, periodic boundary conditions were applied so parietal heat transfers were not considered.

Wall-to-bed heat transfers were studied by Haid [75]. The author compared five correlations to predict the heat transfer coefficient on a database of more than 2 500 experiments. As it gathers experiments with very different heater geometries, the mean relative error of all correlations lie in 67.2%. The best prediction is obtained with the correlation using 7 constants, for an error of 32.0%. For the simplest correlation, using 3 constants, the error is 34.4%. The author emphasizes that this correlation is a reasonable compromise between accuracy and complexity. More recent experiments on wall-to-bed heat transfers were conducted by Gueguen *et al.* [72] and Lee *et al.* [101].

To the best of our knowledge, there is no study of wall-to-bed and fluid-to-particle heat transfers, for a particle-in-tube fluidized bed with a PRS approach, in the literature. This study aims to clarify heat transfers in an anisothermal fluidized bed. The paper is organized as follows. First, the numerical and physical modeling are described in section 6.2.2. Key aspects of the numerical analysis are presented in section. 4.5. Section 4.6 pertains a parametric study of the heat transfers on a isolate particle. Section 4.7 investigates fluid-particle and wall-to-bed heat transfers in an anisothermal liquid-solid fluidized bed. Finally, conclusions and outlooks are drawn in section 4.8.

4.4 Physical and numerical modeling

The assumptions on which the model relies are described in Sec. 4.4.1. The simulations of the present study are performed with **TrioCFD** software. **TrioCFD**, previously named **Trio_U** is developed by the French atomic energy commission (CEA) since 1993 [24]. Since then, it has been widely used to study heat transfers [67], turbulence [13] and bubbly flows [145], to name but a few. In the present work, **TrioCFD** is used to investigate anisothermal fluid-solid flows. The numerical modeling of the particle-resolved approach on the Eulerian grid is presented in Sec. 4.4.2. The choices of the discretization schemes and solvers are detailed in Sec. 4.4.3.

4.4.1 General hypothesis

The computation of anisothermal fluidized beds requires to resolve the flow of the fluid and the particles trajectory. The model is based on a one-fluid formulation of the Navier-Stokes equations and particles are model as a highly viscous fluid. The numerical model is based on the following assumptions :

- i) both phases are incompressible. The fluid velocity is very small in front of the speed of sound. All physical properties of fluid and particles are assumed constants.
- ii) particles are considered spherical and non-deformable. Particle-particle and wall-particle collision velocities are too small to induce a deformation. The imposed temperature is sufficiently far from the melting temperature of the particles for dilation to be neglected. Only monodisperse fluidized beds are considered in the present study so all particles have the same diameter.
- iii) the temperature is constant inside the particles. A boundary condition imposes the constant temperature on their surfaces. The thermal conductivity of particles is several orders of magnitude larger than that of the fluid. Conduction can therefore be considered instantaneous in the particles. In aimed application, solid particles are in addition small (less than $100\ \mu m$). The Biot number is small enough to justify the hypothesis of homogeneous temperature.
- iv) the particles' temperature is constant in time and uniform for all the particles in the bed. The fluidized beds computed are not circulating. Particles are therefore considered as a thermal sink.
- v) radiative heat transfers are neglected in the present approach as well as contact thermal resistances as particles are maintained at a constant temperature (heat sink).

4.4.2 Particle-resolved numerical approach

Numerous studies have investigated the numerical modeling of PRS. One can identify, the fictitious domain methods [65], the lattice Boltzmann methods [99] and the Arbitrary Lagrangian Eulerian - Finite Element Methods (ALE-FEM) [87]. The approach described below is a fictitious domain method. The TrioCFD-1.9.1 one-fluid formulation of Navier-Stokes equation is employed to resolve the fluid flow (see sec. 4.4.2.1). The surface of the particles is described with a Front-Tracking method [150]. Each particle is therefore represented by a set of Lagrangian markers (see Fig. 4.1). Hereinafter, Lagrangian facets will refer to the closed surface formed by three Lagrangian markers (in two-dimension, it refers to the segment formed by two Lagrangian markers). To enforce the solid-body motion, all Lagrangian markers of a particle are advected with the same velocity (see sec. 4.4.2.2). Furthermore, spurious velocities in particles are damped with a viscous penalization. This method implicitly enforces fluid constraints on the interface and was early validated in [129, 152]. A soft-sphere collision model was developed in [77] to tackle the collision process. The numerical approach was employed in [77, 22] to study fluidized beds and to compute hydrodynamic forces exerted by the fluid to the particles.

4.4.2.1 Navier-Stokes equation and temperature energy equation

With the one-fluid formulation, the fluid and the particles movement are governed by the following mass, momentum and energy equations, respectively :

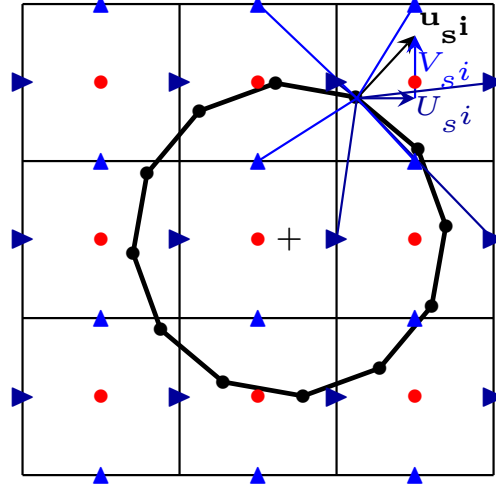


FIGURE 4.1 – Interpolation of Eulerian velocity on Lagrangian markers. $\mathbf{u}_{si}$ represents the velocity of the i -eme Lagrangian marker. $\bullet$: pressure and temperature nodes, $\blacktriangle$ / $\blacktriangleright$: y / x velocity nodes, $\bullet$: Lagrangian marker.

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (4.1)$$

$$\frac{\partial(\rho \mathbf{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) = -\nabla p + \nabla \cdot (\mu (\nabla \mathbf{u} + \nabla^T \mathbf{u})) + \rho \mathbf{g} + \mathbf{F}_c \quad (4.2)$$

$$\frac{\partial(\rho C_p T)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho C_p \mathbf{u} T) = \nabla \cdot (\lambda \nabla T) \quad (4.3)$$

$\mathbf{u}$ is the velocity, p the pressure, T the temperature, t the time, $\mathbf{g}$ the gravity vector, ρ the density, μ the viscosity. The definition of ρ and μ specific to the one-fluid formulation is defined in sec. 4.4.2.3. A collision source term $\mathbf{F}_c$ is added to the classical formulation of the momentum equation to consider wall-particle and particle-particle interactions. $\mathbf{F}_c$ ensures the coupling between the Eulerian field on which Navier-Stokes equations are solved, and the Lagrangian approach employed to compute the collision forces. Velocity, pressure and temperature are solved on a staggered grid (see Fig. 4.1). Scalar quantities are computed at the center of Eulerian cells whereas vector quantities are computed component by component at the center of the faces of the element volume control (see Fig. 4.1).

Without phase change, there is no stress jump at the interface between the fluid and the particle [44, 144]. Inside solid particles, the deformation tensor is null. This condition is achieved by imposing a high viscosity ratio between the fluid and the particles (viscous penalization).

For the energy equation, the boundary condition to impose is a Dirichlet condition ($T_p = 0 \text{ K}$). The temperature is only solved for the fluid. As both phases are incompressible, physical properties are not temperature-dependent. Consequently, the value of 0 K does not refer to absolute zero, and only the temperature difference between the fluid and the solid should be considered. A ghost fluid method is employed to ensure it implicitly. The procedure is the following.

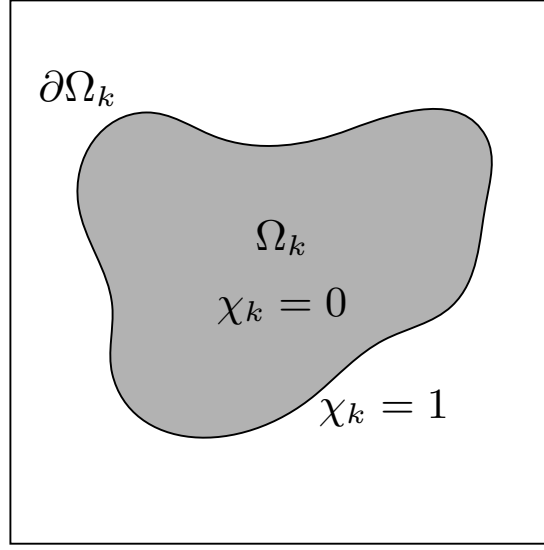


FIGURE 4.2 – Phase indicator function

First, the Lagrangian facets' normal is computed. Then, the temperature gradient is evaluated at the gravity center of all the Lagrangian facets by considering a pure diffusion model in the boundary layer of the particles. The gradient, computed in a Lagrangian manner, is distributed to purely fluid Eulerian cells close to the interface. A linear extrapolation is performed to extend the temperature gradient in solid cells. Finally, the convection and diffusion terms of the energy equation (see eq. 4.3) can be computed in the whole computational domain. A complete description of the procedure is detailed in Grosso *et al.* [67].

4.4.2.2 Transport of Lagrangian markers

Lagrangian markers that describe the particles' surface represent a mobile mesh overlying on the fixed Eulerian mesh. The interest of the method lies in its ability to represent accurately the position of the interface. The Front-Tracking (FT) method is often described as complex because of the remeshing procedures that are required for bubbles or drops. For solid particles - which are rigid by definition - no remeshing is required which drastically simplifies the FT algorithm. Nevertheless, it should be pointed out that, because of the data structure and the communications between Lagrangian and Eulerian meshes, the computation of the volume fraction in two-phase cells and the management of MPI operations for multiprocessor computing are rather complex.

The interface is advected by a transport equation :

$$\frac{\partial \chi}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \chi = 0 \quad (4.4)$$

where χ is the phase indicator function. $\chi = 0$ in the solid phase and $\chi = 1$ in the fluid phase (see Fig.4.2).

To solve this equation numerically, a trilinear interpolation of the Eulerian velocity field is computed at each Lagrangian marker (see Eq. 4.1). The velocity is then computed at the gravity

center of each Lagrangian marker. The velocity of a particle p writes :

$$\mathbf{u}_p = \frac{1}{S_p} \sum_{\text{facets}} S_i \mathbf{u}_i \quad (4.5)$$

where S_p is the particle surface, S_i and $\mathbf{u}_i$ the surface and velocity of the facet i . The Lagrangian markers are transported with the velocity $\mathbf{u}_p$:

$$\mathbf{x}_i^{t+1} = \mathbf{x}_i^t + \mathbf{u}_p \Delta t \quad (4.6)$$

where $\mathbf{x}_i$ denotes the position of the Lagrangian marker i and Δt is the time step of the simulation. As mentioned in [22], the Lagrangian markers are not physical points of the interface. Consequently, if the particle is rotating, a given marker does not represent the same physical point at two different instants. This is possible because the particle is spherical. The projection of its shape onto the Eulerian mesh remains unchanged by pure rotation. The rotational motion of a particle is only considered when solving the Navier-Stokes equation, and would result from a local sheared flow. This phenomenon can be observed by looking at a cross-section of the velocity field inside the particle. The rotational motion of a particle cannot result directly from a collision. For non-spherical particles, the equation of angular momentum conservation must be resolved.

4.4.2.3 Defining the one-fluid properties

In the one-fluid formulation of Navier-Stokes equation, physical properties are defined by the presence rate of each phase in an Eulerian cell. In each Eulerian cell of volume V , the volume indicator function is defined as :

$$I = \int_V \chi \quad (4.7)$$

The density is computed with an arithmetic average (see Eq. 4.8) whereas the viscosity is computed with a harmonic average (see Eq. 4.9).

$$\rho = I\rho_f + (1 - I)\rho_p \quad (4.8)$$

$$\mu = \frac{\mu_f \mu_p}{I\mu_p + (1 - I)\mu_f} \quad (4.9)$$

The thermal conductivity is only defined in purely fluid cells as temperature is not solved inside the particle ($T_p = 0\text{ K}$).

4.4.2.4 Collision modeling

The soft-sphere collision model of Hamidi *et al.* [77] is used to model solid-solid interactions. As the collision time is of the order 10^{-9} s , the resolution of solid-solid interaction with strain laws is impossible as it would drastically constrain the simulation time step. Thus, the collision is spread over several time steps of the fluid solver. Collision forces are computed using a Lagrangian approach. Each collision force exerted on a particle is discretized on the Eulerian field in the corresponding purely solid meshes. The coupling between the Eulerian approach and the Lagrangian approach is achieved by the number of the particle. Indeed, at each time step, a correspondence is performed between the Lagrangian and the Eulerian number of the

particles. The model developed by Hamidi *et al.* [77] is briefly described hereinafter.

The contact force is modeled with a harmonic oscillator and writes :

$$F_c = -k\delta_n \mathbf{n} \quad (4.10)$$

where δ_n is the particle-wall or particle-particle overlapping, k is the spring stiffness constant and $\mathbf{n}$ is the normal vector to the plan of collision. δ_n is described by the following equation :

$$m_e \ddot{\delta}_n + k\delta_n = 0 \quad (4.11)$$

where m_e is the effective mass. $m_e = \frac{m_p}{2}$ for a particle-particle collision and $m_e = m_p$ for a particle-wall collision.

The collision process is divided in two steps : the impact step corresponds to the decrease of the particle velocity during a collision while the rebound step starts when the particle's velocity changes sign. During the impact :

$$k = m_e \left(\frac{\pi}{\tau_0} \right)^2 \quad (4.12)$$

where τ_0 represents the collision time. During the rebound :

$$k = e_{eff}^2 m_e \left(\frac{\pi}{\tau_0} \right)^2 \quad (4.13)$$

where e_{eff} is the effective restitution coefficient and is another input parameter of the model. e_{eff} is the ratio of the particle velocity after impact to the particle velocity before impact. $e_{eff} = e_d e_{wet}$. e_d is the dry coefficient that models the energy loss during the collision by elastic deformation of the particle and vibration. e_{wet} models the (unresolved) lubricating force that dissipates kinetic energy through viscosity. According to Legendre *et al.* [102] :

$$e_{wet} = \exp \left(-\frac{35}{St} \right) \quad (4.14)$$

The Stokes number is defined by $St = \frac{1}{9} \frac{\rho_p}{\rho_f} Re$ and the Reynolds number is defined by $Re = \frac{\rho U D_p}{\mu_f}$. The input parameters of the collision model are the dry coefficient and the collision time.

4.4.3 Discretization schemes and solvers

An explicit first-order Euler scheme is used to discretize the time derivatives of the mass, momentum and energy equations and to advect Lagrangian markers. An implicit treatment of diffusion relaxes the time step. Spatial derivatives of convection and diffusion terms are discretized using a second-order centered scheme. A prediction correction algorithm is used to solve the momentum equation. The Poisson equation is then solved by the conjugate gradient method with a symmetrical successive overrelaxation preconditioner (ssor).

4.5 Numerical tool optimization and post-processing

PRS of fluidized beds is challenging because it requires to detect and model all collisions separately. The computation time to detect the particles in collisions increases with the square of the particle number because all particle pairs are tested. Thus, it limits the number of particles

to be studied without a careful treatment of the algorithm of detection. This issue is addressed in Sec. B.5.1. The assets of PRS-DEM approach lie in its ability to (i) track particles in their movement, (ii) compute the hydrodynamic force exerted by the fluid and the heat flux received on the particles surface. A description of the heat flux computing procedure is provided in Sec. 4.5.2. The post-processing of fluidized bed simulations is complex because of the large amount of data generated. The post-processing methodology is presented in Sec. 4.5.3.

4.5.1 Optimization of collision detection

One of the numerical challenges to fluidized beds computation is the detection of collision. The simplest algorithm to implement is to compute the distance to center for all particle pairs in the domain [77]. This procedure is realized by each CPU of the simulation and is therefore not optimized. Furthermore, the computational complexity scales as $\mathcal{O}\left(\frac{N_p(N_p+1)}{2}\right)$. However, not all collisions are likely to occur, as two particles may be located several diameters apart. It is therefore essential to have efficient collision detection processing to handle several thousand or even tens of thousands of particles at reasonable cost.

An alternative procedure, namely the Verlet algorithm [151], is implemented in this paper. This method is widely employed for collision detection [152, 54] in granular media. It is based on the Verlet table, which records the particles with which each particle may collide during a given time step. The algorithm is described in 4.11.

This procedure is very similar to the one detailed by Fang *et al.* [54]. For all the simulations, ϵ_v is set to 30% of the particle diameter and $\Delta t^{max} = 50\Delta t_{simu}$ with Δt_{simu} the computational time step. The computational efficiency of the approach is presented in Tab. 4.1 for a fluidized bed of 2134 particles, three mesh resolutions (12, 24 and 36 meshes per particle diameter) and four solid fractions. One can see that for the coarser mesh, the computational time of the collision process is scaled by a factor comprised between 12.2 and 13.6. The lower the solid volume fraction, the more efficient the method as less collision occurs. For finest grid resolutions (24 and 36 meshes per particle diameter), one can note that the computational time of the collision process is comprised between 1.0% and 1.3% which shows the high scalability of the method. One should point out that the collision detection does not depend on the grid resolution. However, the finer the mesh, the longer the CPU time to complete a time step (due to increased CPU communications). As a result, the relative time devoted to collision detection over a time step decreases with grid resolution. For these resolutions, the simulations were only performed for the Verlet algorithm due to its computational cost.

For the coarser mesh, the overall simulation time is reduced by 20%. A parametric study on the distance ϵ_v and the time Δt^{max} would be required to have the optimal pair of parameters. For the sake of simplicity, we propose to define Δt^{max} as the time required for a particle to travel half the distance ϵ_v at the median velocity of all particles. Indeed, Δt^{max} is only used as a safety factor. It must therefore be neither too small, as this would considerably increase computation time, nor too large, as some collisions might not be detected.

The order of the Verlet method is $\mathcal{O}\left(\frac{N_p(N_p+1)}{2}\right)$ every Δt_{maj} time steps and $\mathcal{O}(N)$ otherwise. Some preliminary tests on a fluidized bed of 8536 particles showed that with Verlet algorithm, the computation time of the collision force represents 14% of the time it takes to complete a time step. Therefore, one suggests combining the Verlet Algorithm with the Link Cell (LC) method as proposed by Fang *et al.* [54]. The algorithm is currently

	α	0.36	0.29	0.20	0.13
	$\frac{D_p}{\Delta x}$				
Verlet algorithm	12	1.8	1.7	1.7	1.4
	24	1.3	1.1	1.1	-
	36	1.0	-	-	-
Classic algorithm	12	22	22	21	19

TABLE 4.1 – Collision force computation time as a percentage of the total time it takes to complete a time step. α is the solid volume fraction, D_p , Δx are the particle diameter and the spatial discretization step, respectively. $\frac{D_p}{\Delta x}$ represents the spatial resolution as a function of the particle diameter.

under development and will not be presented in the present paper. The LC method was previously employed in the literature [152, 160]. It consists to search for potential collision in sub-domains close to a given one. In [152] and [160], a sub-domain matches the domain of a CPU or a GPU. Therefore, potential collisions between long-distance particles are not computed.

The efficiency of collision detection does not necessarily justify the implementation of a complex algorithm, especially if only a few particles are being investigated. Furthermore, LC algorithms require communication between Central Processing Units (CPUs), which can also increase computation time. The choice of the algorithm therefore depends on the number of particles and the solid fraction of the bed. More precisely, it depends on the number of particles contained in each sub-domain and therefore on the choice of domain partitioning between CPU or GPU for a given solid fraction. The denser the bed, the larger the number of collisions to be handled. As it is difficult to define a criterion considering these two parameters, we propose the following classification :

- $N_p = \mathcal{O}(1) - \mathcal{O}(10)$: classical algorithm
- $N_p \mathcal{O}(10) - \mathcal{O}(10^3)$: Verlet algorithm [151]
- $N_p \geq \mathcal{O}(10^4)$: Fang algorithm [54]

4.5.2 Fluid-particle heat flux postprocessing

The computation of the heat flux follows the method developed in [22] for the hydrodynamic force. The heat flux received by the particle writes :

$$\Phi_p = \iint_{S_p} \lambda_f \nabla \mathbf{T} \cdot \mathbf{n} dS \quad (4.15)$$

with λ_f the thermal conductivity of the fluid, $\mathbf{n}$ the normal to the interface and S_p the particle surface. Eq. 4.15 is discretized on the Lagrangian mesh as follows :

$$\Phi_p = \sum_i^{N_f} \lambda_f \nabla \mathbf{T}_i \cdot \mathbf{n}_i S_i \quad (4.16)$$

where N_f is the number of Lagrangian facets of a particle and S_i is its surface area. For each Lagrangian facets, two interpolation points are defined at a distance δ and 2δ along the normal

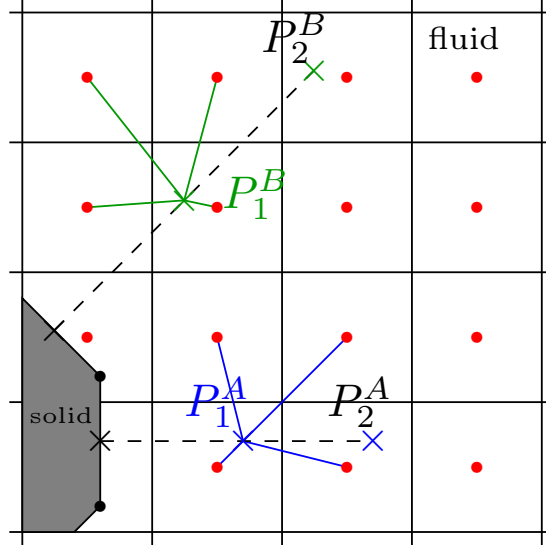


FIGURE 4.3 – Diagram of the heat flux computing (figure extracted from [22]).

(see Fig. 4.3). The distance δ is chosen equals to Δx as defined in [22], where Δx is the Eulerian mesh size. The temperature is evaluated in all points P_1 and P_2 with a tri-linear interpolation from the Eulerian mesh. The temperature gradient is computed with a second order upwind scheme as follows :

$$\nabla \mathbf{T}_i = \lambda \frac{-T_{P_2} + 4T_{P_1} - 3T_p}{2\delta} S_i \quad (4.17)$$

where T_p is the temperature of the particle. The reader is referred to [22] for a complete description of the interpolation procedure.

4.5.3 Post-processing methodology

The post-processing of the simulations of fluidized bed is rather complex because of the amount of data generated. For the finest mesh, containing 181 million meshes, more than 1 Terabyte of data was generated for 10 s of simulated flow. Post-processing such a large quantity of data requires specific treatment. A brief description of the procedure is detailed hereinafter for the Lagrangian statistics on one hand, and on the Eulerian statistics on the other hand. More details are also given in 4.9 and 4.10.

Lagrangian statistics include the velocity and position of each particle, as well as the hydrodynamic force exerted by the fluid on the particle surface and the heat flux received by the particle. Data is recorded for all particles every 0.01 seconds of physical simulated time, which represents a good compromise between the accuracy of particle tracking, the simulation time spent writing the data and the computation time for post-processing the statistics. The supercomputer on which the computations were performed requires a maximum execution time of 24 hours per simulation. Each complete simulation is therefore divided into 24-hour simulation folders. Each folder contains a single file including the Lagrangian quantities of all the particles for each time step. For each folder, the velocity, position, hydrodynamic force and heat flux are extracted using `bash` commands and `GNU Parallel` [138]. Each variable is saved

in an independent `csv` file. The data is then concatenated for all the folders of the simulation and saved in `HDF` format for faster rereading. Finally, the void fraction, bed height, position and velocity statistics are computed using `Python` multiprocessing tools.

Eulerian fields include the pressure, the velocity, the temperature and the solid volume fraction. The fields are written by `TrioCFD` software in a `lata` format at the same frequency as for the Lagrangian data. The files are first converted to the `vtk` format using `GNU parallel` [138] and `Visit` software. The `Vtk` files are loaded into `Python` using the module `Pyvista` [135]. The variables of interest are averaged for each 24-hour simulation folder using `Pyvista` and `Pandas` modules coupled with `Python` multiprocessing tools and saved in `HDF` format. Finally, the data is concatenated for all the folders of the simulation and Eulerian statistics are computed. The computation of Eulerian averages on planes parallel and transverse to the flow is detailed in 4.9. Finally, the wall heat transfer coefficient computation is explained in 4.10.

4.6 Heat transfers on an isolated particle

The present method was validated in [22, 77] for the hydrodynamic of the flow. A parametric study of the heat transfer computation is presented on the sedimentation of a particle at very small Reynolds under Stokes assumption (see Sec. 4.6.1) and on the sedimentation of a sphere in a quiescent fluid (see Sec. 4.6.2).

4.6.1 Sedimentation of a particle in an infinite medium with heat transfer

The aim of this section is to study temperature diffusion in a case where it is predominant compared to convection. For this purpose, the configuration described in [22] was reproduced and adapted to study heat transfer (see Fig. 4.4). A cubic domain of section $3D_p$ is considered. The theoretical velocity and pressure fields of Stokes sedimentation are imposed at the boundaries (see Tab. 1 in [22]). A fixed temperature T_w is imposed on the lateral walls. The thermal boundary condition at the inlet is also an imposed temperature at T_w . The solid temperature is initialized at T_p and remains constant during the simulation. The initial fluid initial is T_w . Due to the heat transfer with the particle, a boundary layer develops around the particle (see Fig. 4.5).

The heat flux received by the sphere is computed with two methods. The first one is described in Sec. 4.5.2 and the second relies on a heat balance at the boundaries of the domain. It writes :

$$\Phi_p = \Phi_i + \Phi_l - \Phi_o \quad (4.18)$$

with respectively Φ_p , Φ_i , Φ_l and Φ_o , the heat flux at the particle, the inlet, the lateral boundaries and the outlet. The Nusselt number is computed as follows :

$$Nu_p = \frac{hD_p}{\lambda_f} \quad (4.19)$$

and the heat transfer coefficient writes :

$$h = \frac{\Phi_p}{S_p(T_\infty - T_p)} \quad (4.20)$$

with S_p , the particle surface and T_∞ the undisturbed temperature of the fluid ($T_\infty = T_w$).

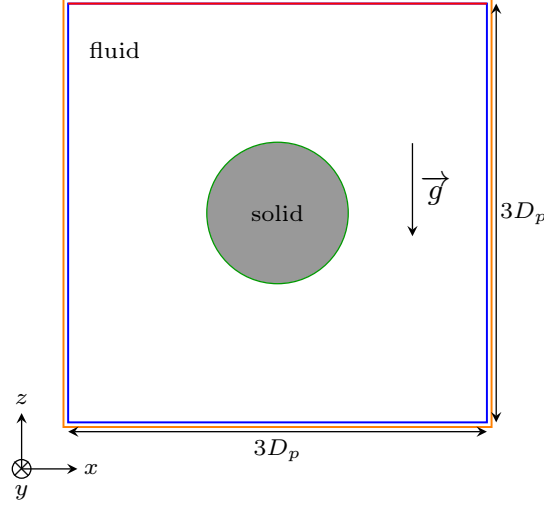


FIGURE 4.4 – Two-dimensional diagram of the configuration of the sedimentation of a particle in an infinite medium. The boundary conditions are as follows : $-$: Imposed pressure walls, $-$: Imposed velocity walls, $-$: Imposed temperature walls, $-$: Imposed temperature interface.

The physical and numerical parameters of the simulation are summarized in Tab. 4.2. A mesh convergence study of the particle Nusselt number is presented in Fig. 4.3 for the method which uses the heat balance at the boundaries. This method presents the advantage of providing the flux actually received by the particle during the simulation, in contrast to the first method described in Sec. 4.5.2. The relative error to the finest mesh, $\frac{D_p}{\Delta x} = 50$ which is considered as the exact solution, is 3.5% for the coarser mesh while it drops down to 0.17% for a mesh resolution of $\frac{D_p}{\Delta x} = 20$. Snapshots of the steady-state temperature field are presented in Fig. 4.5 for two mesh resolutions (5 and 40 meshes per diameter). Even with the coarser mesh, the boundary layer of the particle is well captured. The particle Nusselt number computed with the finest mesh is compared to well-known correlations of the literature listed below :

- Ranz and Marshall [121]

$$Nu = 2 + 0.6Pr^{1/3}Re^{1/2} \quad (4.21)$$

for $2 \leq Re \leq 10^4, Pr \geq 0.6$

- Whitaker [157] :

$$Nu = 2 + (0.4Re^{1/2} + 0.06Re^{2/3})Pr^{2/5} \quad (4.22)$$

for $0.71 \leq Pr \leq 380, 3.5 \leq Re \leq 7.6 \cdot 10^4$

- Feng and Michaelides [55]

$$Nu = 0.992 + Pe^{1/3} + 0.1Pe^{1/3}Re^{1/3} \quad (4.23)$$

for $0.1 \leq Re \leq 4000, 0.2 \leq Pe \leq 2000$.

The relative error of the correlations to the computed value with PR-DNS is presented in Tab. 4.4. The error is larger than 15% for all correlations. It can be explained by the fact that the Reynolds number of the simulation is too low and the correlations are not adapted for this flow regime. In addition, the error could be related to a confinement effect, as the domain is

Re	Pr	$\frac{\rho_p}{\rho_f}$	$\frac{\mu_p}{\mu_f}$	D_p	ΔT
$7.8 \cdot 10^{-2}$	6	10	10^3	$5.2 \cdot 10^{-6}$ m	5 K

TABLE 4.2 – Physical parameters of Stokes configuration

$D_p/\Delta x$	5	8	10	12	16
Nu_p	2.647	2.704	2.716	2.738	2.736
$D_p/\Delta x$	20	24	30	40	
Nu_p	2.740	2.740	2.742	2.742	

TABLE 4.3 – Particle Nusselt number computed with the heat flux obtained with a heat balance at the boundaries.

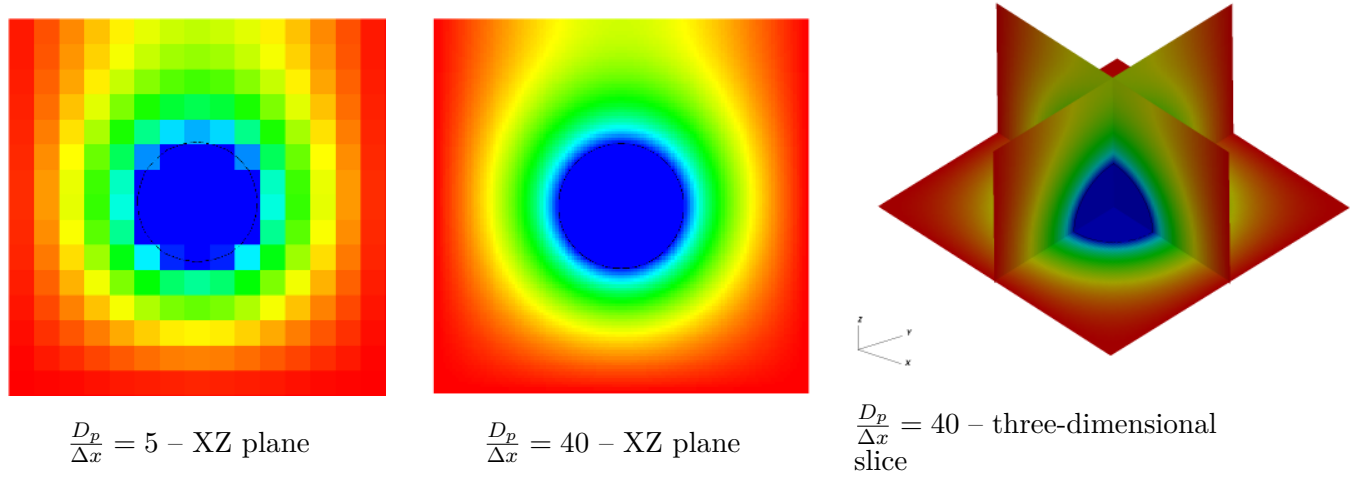


FIGURE 4.5 – Temperature field of a Stokes flow past a sphere.

Reference value	Nusselt number	Relative error
PR-DNS	2.74	-
Ranz and Marshall	2.30	16.1%
Whitaker	2.25	17.8%
Feng and Michaelides	1.80	34.3%

TABLE 4.4 – Relative error of the prediction of the Nusselt number compared to the value computed with PR-DNS

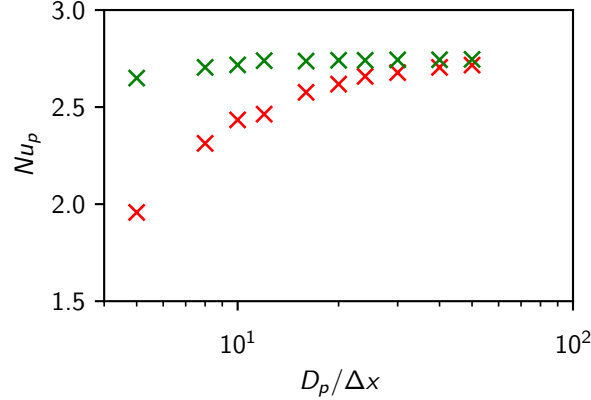


FIGURE 4.6 – Mesh convergence of the Nusselt number computed with two methods. $\times$: heat balance at the boundaries, $\times$: interpolation method

Case number	ρ_f [kg.m ⁻³]	μ_f [Pa.s]	Re
<i>E1</i>	970	0.373	1.50
<i>E2</i>	965	0.212	4.10
<i>E3</i>	962	0.113	11.6
<i>E4</i>	960	0.058	31.9

TABLE 4.5 – Fluid properties of Cate’s *et al.* experiment [26].

small compared to the particle diameter. The fixed temperature imposed on the boundaries may also alter the shape of the thermal boundary layer.

The heat balance method for calculating the flux received by the particle is only possible because the calculation domain contains only one particle. For multi-particle system, the use of the interpolation method (see Sec.4.5.2) is required even though for resolution or collision reasons, the calculated flux might deviate from the exact heat flux received by the particle. A mesh convergence of the heat flux computed with this method is presented in Fig. 4.6. The interpolation method and the heat balance method both converge to the same value. The relative deviation falls below 4% for resolutions greater than 20 meshes per particle diameter. The interpolation method is therefore validated and will be employed to compute the flux received by the particle in the next section.

4.6.2 Settling sphere in a quiescent viscous fluid with heat transfer

A particle in sedimentation in a quiescent fluid is considered to assess the method at higher Reynolds numbers. The isothermal case of Cate’s *et al.* experiment [26] is adapted to study fluid-particle heat transfer. The domain is a rectangular parallelepiped with square cross-section, sides $6.67 D_p$ and height $10.67 D_p$. The particle diameter is 15 mm. The fluid properties are reported in Tab. 4.5. This configuration was previously studied by [77] with the same method without considering the heat transfer. The position and velocity profiles were in good agreement with the experimental data even with a coarse mesh of 15 meshes per particle diameter.

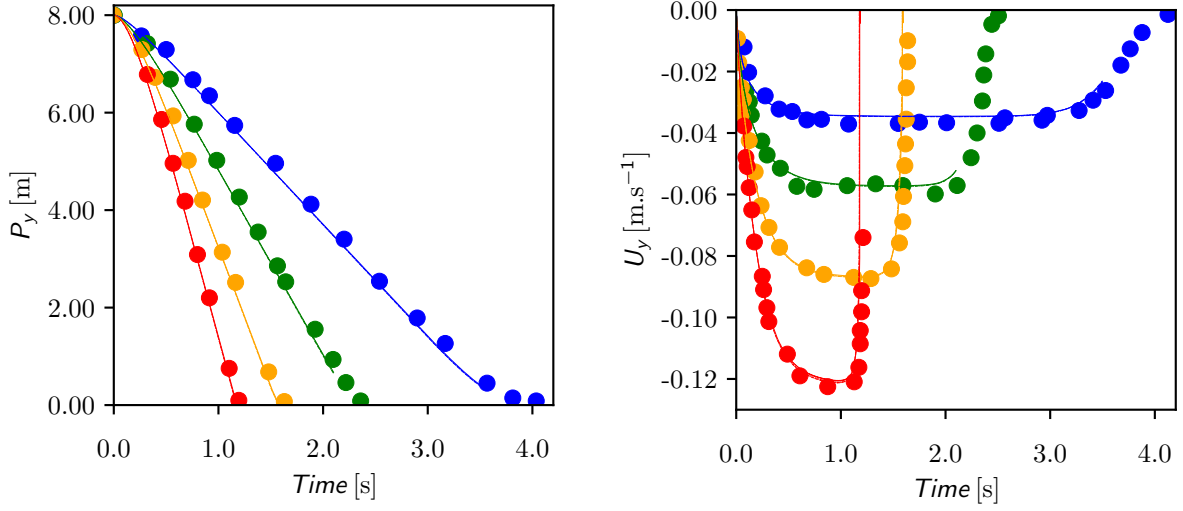


FIGURE 4.7 – Temporal evolution of the particle vertical position (left) and velocity (right). — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 20$, - - : $\frac{D_p}{\Delta x} = 30$, - • : $\frac{D_p}{\Delta x} = 40$, • : experimental data [26]. — : $Re = 1.50$, — : $Re = 4.10$, — : $Re = 11.6$, — : $Re = 31.9$. For a given Reynolds number, all mesh resolutions are superimposed.

4.6.2.1 Assessment of the sedimentation trajectory

A fixed wall condition is applied on lateral and bottom boundaries. A pressure imposed condition is applied at the top. The temperature is imposed at 10 K at the wall and at 0 K at the particle surface. Initially, the fluid is at 10 K . Three mesh resolutions are investigated : 20, 30 and 40 meshes per particle diameter. It required respectively 200, 490 and 1088 CPUs. Four fluid viscosities were considered by Cate *et al.* to compute different flow regimes. Reynolds numbers based on the terminal settling velocity - in a infinite medium - are 1.50, 4.10, 11.6 and 31.9. The temporal evolution of the vertical position and velocity of the particle are represented in Fig. 4.7. It should be noted that the simulation was terminated before the particle reached the bottom of the tank in cases where the Reynolds number is below 4.10. For all Reynolds number, the numerical results are converged with the mesh resolution of 20 meshes per diameter, as all curves completely overlap. This avoided excessive computation costs when the simulated trajectory already correctly predicted the experiment. The curves representing the different meshes are superimposed. It shows that the mesh resolution of 15 meshes per particle diameter of Hamidi *et al.* [77] was too coarse to fully capture the hydrodynamic force exerted by the fluid to the particle. This further explains the slight discrepancy with the experiment observed by the authors on particle velocity at the highest sedimentation velocity.

4.6.2.2 Assessment of fluid-particle heat transfer

In this section, the Nusselt number is computed with the method based on the interpolation from the nearest Eulerian fluid points. For each fluid viscosity considered in the previous section, three Prandtl numbers were studied ($Pr \in \{0.5, 1, 2\}$). In each case, one can compute the Nusselt number as a function of the time. However, the method required the boundary layer to be fully developed for the interpolation of the gradient to be accurate. Therefore,

Pe	Re	Pr	Nu_p^{PRS}	Nu_p^{RM}	Nu_p^W	Nu_p^{FM}	$\epsilon^{RM} [\%]$	$\epsilon^W [\%]$	$\epsilon^{FM} [\%]$
0.67	1.33	0.5	2.23	2.55	2.40	1.96	14.3	7.86	-12.0
1.33	1.33	1	2.35	2.69	2.53	2.21	14.5	7.80	-5.86
1.94	3.88	0.5	2.47	2.94	2.71	2.44	18.8	9.54	-1.55
2.66	1.33	2	2.58	2.87	2.70	2.53	11.2	4.71	-2.04
3.88	3.88	1	2.77	3.18	2.94	2.81	14.7	5.87	1.33
5.50	11.0	0.5	3.04	3.58	3.23	3.15	17.8	6.31	3.68
7.76	3.88	2	3.18	3.49	3.24	3.28	9.74	1.76	3.26
11.0	11.0	1	3.55	3.99	3.63	3.71	12.4	2.09	4.56
15.0	29.9	0.5	4.01	4.61	4.10	4.22	14.7	2.04	5.15
22.0	11.0	2	4.21	4.51	4.15	4.42	7.12	-1.56	4.99
29.9	29.9	1	4.84	5.28	4.77	5.06	9.11	-1.54	4.53
59.8	29.9	2	5.87	6.14	5.65	6.12	4.50	-3.76	4.20

TABLE 4.6 – Nusselt number for various Reynolds and Prandtl number. Nu^{RM} , Nu^W and Nu^{FM} are the Nusselt number computed with the correlation of Ranz and Marshall [121], Whitaker [157] and Feng and Michaelides [55], respectively. Nu^{PR-DNS} is the simulated value of the Nusselt number. ϵ is the relative error of the correlation to the simulated value : $\epsilon = (Nu_p^{correlation} - Nu_p^{PRS})/Nu_p^{PRS}$

the transient phase from the start of the simulation cannot be studied. In each case, one can compute the Nusselt number of the particle when it has reached its terminal velocity. The data are presented in Tab. 4.6. The minimum relative error of the three correlations to the computed value is below 8% for all the computed cases. Ranz and Marshall correlation [121] always overestimates the particle Nusselt number and appeared less adapted than the correlations developed by Whitaker [157] and Feng and Michaelides [55]. One cannot define the most appropriate correlation between Whitaker and Feng and Michaelides, as neither appears to predict more accurately the Nusselt number than the other.

The parametric study is extended to a wider range of Peclet numbers ($Pe = RePr = D_p U_t / \alpha$, with U_t the particle terminal velocity and α the thermal diffusivity). 77 simulations with a resolution of 20 meshes per particle diameter. 7 Reynolds numbers and 11 Prandtl numbers were considered. Reynolds numbers are defined by the viscosity of the fluid and correspond to the Reynolds number reached by the particle when it reaches its terminal sedimentation velocity ($Re \in \{1, 2, 3, 4, 5, 12, 32\}$). Prandtl numbers are defined by the thermal conductivity of the fluid ($Pr \in \{0.1, 0.2, 0.25, 0.33, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10\}$). In the context of flows in solar receivers, Reynolds numbers are of the order of unity and the Prandtl number is approximately 0.7 for air. Peclet numbers are therefore very low. The parametric study focuses on these flow regimes. In each case, one value of the particle Nusselt number is computed when the thermal boundary layer is fully developed. The value given by the three correlations is computed with the corresponding Reynolds and Prandtl numbers. One can plot the Nusselt number obtained with the correlations as a function of the Nusselt number computed with PR-DNS (see Fig. 4.8). The closer the points to the identity curve, the more accurate the correlation. The correlations of Whitaker [157] and Feng and Michaelides [55] are both within the 10% confidence interval of the PR-DNS values. This demonstrates that they are both appropriate for predicting heat transfer between the fluid

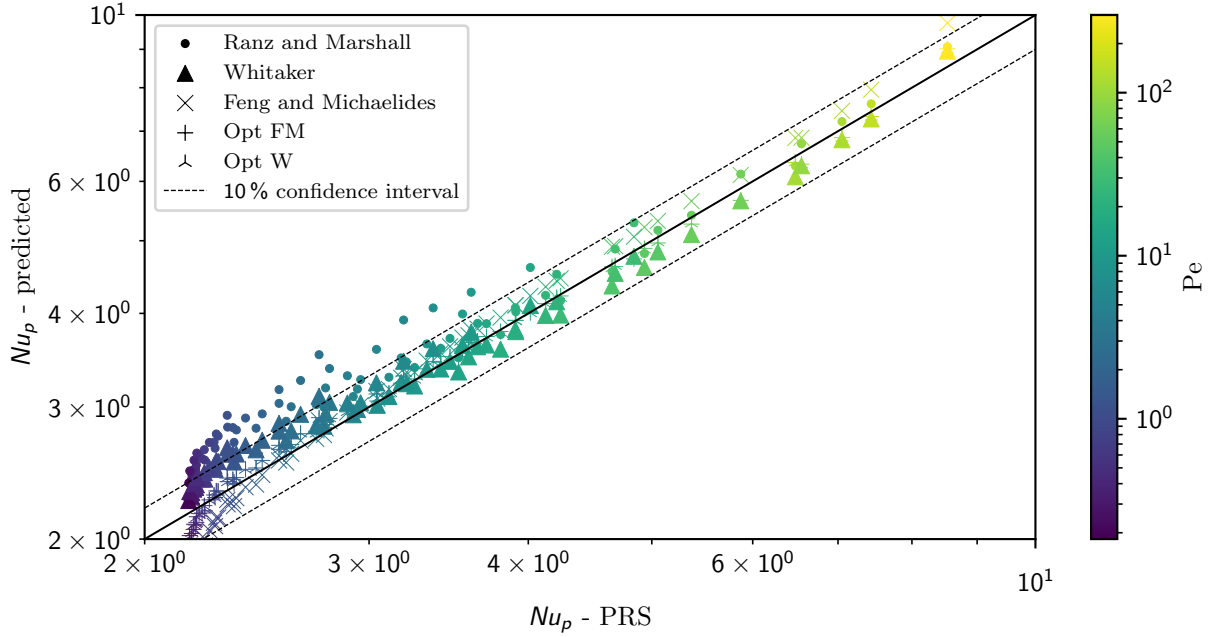


FIGURE 4.8 – Assessment of the correlation of Whitaker and Feng and Michaelides with the data produced with PRS. *Opt FM* and *Opt W* refers to the correlations obtained with optimized coefficients of Feng and Michaelides, and Whitaker correlations, respectively.

and an isolated particle at low Peclet numbers.

An attempt was made to optimize the coefficients of Whitaker [157] and Feng and Michaelides correlations [55]. The following equations were considered :

$$Nu^{opt-W}(Pr, Re) = a_1 + (b_1 Re^{c_1} + d_1 Re^{e_1}) Pr^{f_1} \quad (4.24)$$

$$Nu^{opt-FM}(Pe, Re) = a_2 + b_2 Pe^{c_2} + d_2 Pe^{e_2} Re^{f_2} \quad (4.25)$$

where $\{a_i..f_i\}$ are constant coefficients determined with the least square method (see Tab. 4.7). Both new correlations are represented on Fig. 4.8. It should be emphasized that the plots are superimposed, even if the equation is not in the same form. It suggests that there are too many degrees of freedom in determining the correlation coefficients. In addition, these correlations fail to predict the Nusselt value when the Reynolds number tends to zero. Indeed, for a sphere in a stationary fluid, the Nusselt number equals 2 [16]. A possible explanation is the fact that the computational domain is too small in front of the particle diameter. At low Peclet numbers, the thermal diffusion is predominant in front of the thermal convection and the thermal boundary layer is thicker than the dynamic one for low Prandtl number. Thus, the influence of the domain boundaries is higher at low Peclet numbers and could explain the discrepancy.

4.7 Study of an anisothermal liquid-solid fluidized bed

In this section, an anisothermal liquid-solid fluidized bed is studied. The physical configuration is described in Sec. 4.7.1. The numerical method is validated by confrontation with experimental [36] and numerical [117] work of the literature in Sec. 4.7.2. Fluid-particle heat

	a_i	b_i	c_i	d_i	e_i	f_i
$i = 1$	1.5	0.072	-2.5	0.73	0.44	0.37
$i = 2$	1.5	0.64	0.38	0.10	0.34	0.30
W	2	0.4	0.5	0.06	2/3	2/5
FM	0.992	1	1/3	0.1	1/3	1/3

TABLE 4.7 – Coefficients obtained with the least square method for Eq. 4.24 and Eq. 4.25. W : coefficients of Whitaker’s correlation [157], FM : coefficients of Feng & Michaelides’s correlation [55]

transfer and wall-to-bed heat transfer are addressed in Sec. 4.7.3 and Sec. 4.7.4 respectively. Finally, velocity-temperature correlations are discussed in Sec. 4.7.5.

4.7.1 Description of the physical configuration

The simulation reproduces the experimental work of Corona [36, 37]. The author investigated an isothermal liquid-solid fluidized bed in a cylindrical vessel. The working fluid is a concentrated aqueous solution of Potassium Thiocyanate (KSCN, 64% w/w). The particles are 6 mm Pyrex spheres. The fluid viscosity is 3.8×10^{-3} Pa.s. A viscosity ratio of 10^4 is imposed as in [77]. The density of the fluid and the particles is, respectively, $1\,400\text{ kg.m}^{-3}$ and $2\,230\text{ kg.m}^{-3}$. In the experiment, the cylindrical vessel is made of glass. The column is 8 cm in diameter and 60 cm height. The exponent of the Richardson-Zaki fluidization law [123] was measured experimentally by the authors as equal to 2.41. The terminal velocity of the particles in the fluid is 0.23 m.s^{-1} and the minimum fluidization velocity is estimated to 0.03 m.s^{-1} based on Fig. 2.24 of [36].

To numerically reproduce the experiment, a parallelepipedic domain is defined with the same cross section area (see Fig. 4.9). The square cross-section is slightly larger than the circular cross-section by 3.1%. A no-slip boundary condition is imposed on the lateral walls. The fluid is injected at the bottom of the tank with a velocity U_f . A pressure imposed boundary condition is applied to the outlet section. The wall temperature is imposed 10 K higher than that of the particles. In the present work, all particles remain at a constant temperature. The entrance temperature of the fluid is that of the particles so only wall-to-bed heat transfer is considered. The thermal conductivity and the heat capacity of the fluid are constant in the whole domain ($\lambda_f = 3.8\text{ W.m}^{-1}\text{.K}^{-1}$, $c_{p,f} = 1000\text{ J.kg}^{-1}\text{.K}^{-1}$). The thermal properties of the fluid were selected so that the Prandtl number equals 1. Four fluidization velocities were studied, $U_f \in \{0.073, 0.090, 0.120, 1.150\}\text{ m.s}^{-1}$. Three mesh resolutions were considered for the lowest fluidization regime ($\frac{D_p}{\Delta x} \in \{12, 24, 36\}$), whereas two mesh resolutions were investigated for the fluidization velocities of 0.090 m.s^{-1} and 0.120 m.s^{-1} ($\frac{D_p}{\Delta x} \in \{12, 24\}$). Finally, one mesh resolution is considered for the highest fluidization velocity ($\frac{D_p}{\Delta x} = 12$). The numerical configuration of each case is detailed in Tab. 4.8. The height of the computation domain was shortened for the lowest fluidization velocities in order to reduce the numerical cost of the simulation. Preliminary tests showed that it did not affect the bed height, the solid volume fraction or the particle velocity variances. The computational time step depends on the grid resolution and the fluidization velocity. For all the simulations, Δt_{simu} lies between $5 \cdot 10^{-5}\text{ s}$ and $1 \cdot 10^{-4}\text{ s}$.

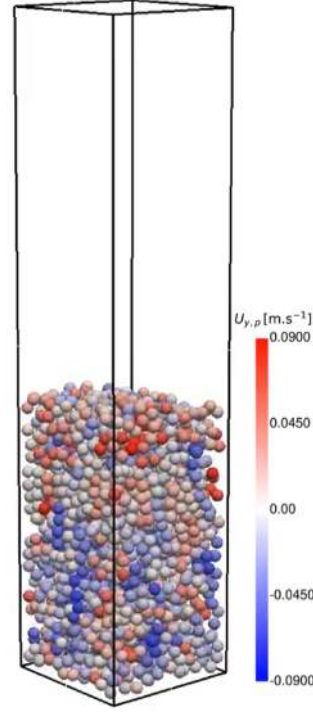


FIGURE 4.9 – Snapshot of a simulation at the highest solid fraction ($\alpha = 0.36$, $U_f = 0.073 \text{ m.s}^{-1}$)

Studied case	Dimensions (L/D_p)	Resolution ($D_p/\Delta x$)	Nb Eulerian cells	Nb CPU's	Physical simulated time (s/24h computation)
$v < 0,15 \text{ m.s}^{-1}$	$12 \times 54 \times 12$	12	$13.4 \cdot 10^6$	288	1.74
		24	$107 \cdot 10^6$	1 152	0.8
$v = 0.073 \text{ m.s}^{-1}$	$12 \times 27 \times 12$	36	$181 \cdot 10^6$	3 888	0.35
$v = 0.15 \text{ m.s}^{-1}$	$12 \times 108 \times 12$	12	$26.9 \cdot 10^6$	544	1.45

TABLE 4.8 – Numerical configuration of fluidized beds

4.7.2 Hydrodynamic behavior

The numerical method was previously validated by Hamidi *et al.* [77] for the same configuration of the fluidized bed with a mesh resolution of $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. The authors studied the bed height, the mean solid fraction as well as velocity variances and its anisotropy. The method has evolved since the TrioCFD-1.7.9 version used in [77]. A harmonic viscosity model is employed in the present work compared to the *on-off* model employed in [77]. The on-off viscosity model implicitly define an effective diameter smaller than the real diameter for the computation of the diffusive term in the momentum equation. For coarse meshes, the consideration of the real diameter lead to an overestimation of the drag force [152]. However, the harmonic viscosity model should be employed to compute the stress tensor as it was proved to converge with the grid resolution [144]. For the simulations performed in this paper, with Reynolds numbers above 460 for meshes of up to 36 meshes per diameter, mesh convergence is not achieved. This leads to a slight overestimation of the drag force, which consequently results in an underestimation of the presence rate compared to Hamidi *et al.* [77] and Corona [36] experimental data. For this reasons, the numerical method is further evaluated against the experimental work of Corona [36] and the numerical work of Ozel [117]. Ozel *et al.* employed the Implicit Tensorial Penalty Fictitious Domain Method (ITPM) of Vincent *et al.* [152] for their simulations. A parallelipedic domain was considered and a Darcy penalty method was employed to add a wall boundary condition in the momentum equation and thus consider a cylindrical column. A grid resolution of 12 meshes per diameter was defined by the authors. The temporal evolution of the bed height is represented in Fig. 4.10. The bed height closely matches the simulation conducted by Ozel for the lowest fluidization velocities with the same grid resolution. The higher the fluidization velocity, the larger the fluctuations in bed height. The mesh sensitivity is represented in the figure for the lowest fluidization velocity. As shown in the figure, the bed height is slightly affected by the grid resolution. The discrepancy observed for the highest fluidization velocities could be explained by the fact that the cross-section area differs of 3.1% between both computational domain. It could also be explained by the difference in the geometry of the cross-section as a square is defined in the present work whereas a disk is defined in the work of Ozel [117]. The average solid fraction is computed between 5% and 85% of the bed height to avoid any boundary effects. It is represented in Fig. 4.11 as a function of the fluidization velocity. The fluidization law is well predicted and closely matches the experimental work of Corona [36] and the numerical work of Ozel [117] and Hamidi [77]. The slight deviation observed is explained by the choice of the harmonic viscosity model as detailed above. A reduced diameter of Δx was defined in [152] and employed in [117]. The viscosity model defined in [77] mimics the reduced diameter of the penalty method. In the present work, the harmonic viscosity model was employed as it is expected to converge with the grid resolution.

Instantaneous visualization of the streamwise velocity field is shown in Fig. 4.12. The whole domain is represented for the grid resolutions of 24 and 36 grid per particle diameter while the domain is cropped for the coarsest grid to confront the above grid resolutions. The particle wake appears to be more accurately captured for the 24-mesh resolution than for the 12-mesh resolution. On the other hand, few differences are visible between the resolutions of 24 and 36 meshes per diameter.

4.7.3 Fluid-particle heat transfer

The mean temperature profiles along the height of the column are represented in Fig. 4.13 for the four fluidization velocities. For details on the way this quantity is computed from the

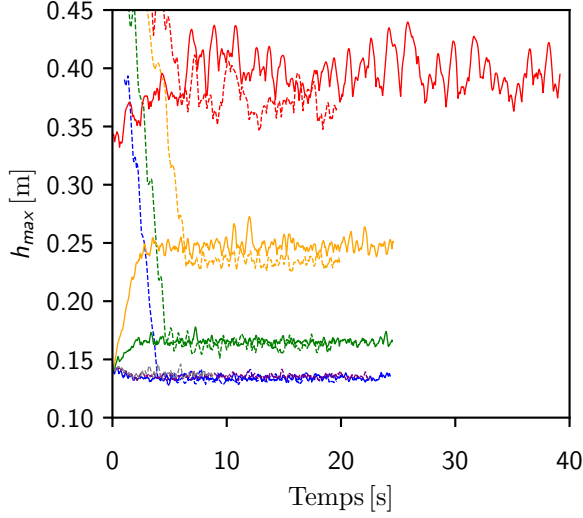


FIGURE 4.10 – Time evolution of the bed height for different fluidization velocities and mesh resolutions. — : present work, -- : numerical work of Ozel [117]. — : $U_f = 0.15 \text{ m.s}^{-1} - \frac{D_p}{\Delta x} = 12$, — : $U_f = 0.12 \text{ m.s}^{-1} - \frac{D_p}{\Delta x} = 12$, — : $U_f = 0.09 \text{ m.s}^{-1} - \frac{D_p}{\Delta x} = 12$, — : $U_f = 0.073 \text{ m.s}^{-1} - \frac{D_p}{\Delta x} = 12$, — : $U_f = 0.073 \text{ m.s}^{-1} - \frac{D_p}{\Delta x} = 24$, — : $U_f = 0.073 \text{ m.s}^{-1} - \frac{D_p}{\Delta x} = 36$. For $U_f = 0.073 \text{ m.s}^{-1}$, all mesh resolutions are superimposed.

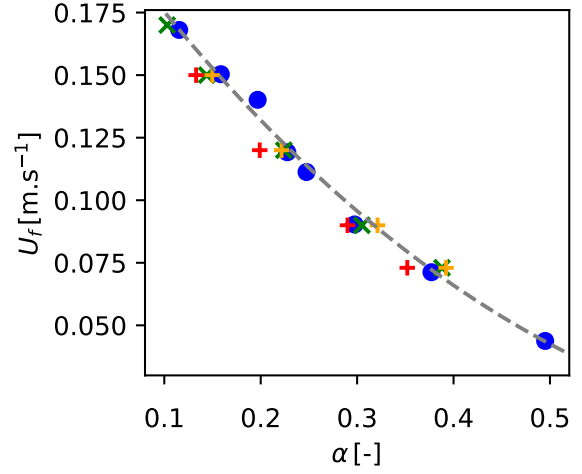


FIGURE 4.11 – Fluidization law. • : experiment of Corona [36], -- : Richardson-Zaki law [123] x : numerical work of Ozel [117], + : numerical work of Hamidi [77], ♦ : present work for $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$

simulations results, the reader is referred to 4.9. For hereinafter, the notation $\langle A \rangle_{i,j}$ denotes for the spatial average of the quantity A in directions i, j and $\bar{A}$ denotes for the time average. In the figure, one can observe that the lower the fluidization velocity, the more homogenous the fluid temperature in the bed. Indeed, the particles act as a heat sink in the simulations and the lower the fluidization velocity, the denser the fluidized bed and therefore the more homogeneous the temperature field. Particles thus limit the increase in fluid temperature. One can point out that the bed height can be identified by the change in the slope of the temperature profile along the height of the column. Above the later, the fluid is simply heated by the walls and the temperature variation with y significantly rises. One can point out that a grid resolution of 12 meshes per particle diameter is too coarse to accurately capture the temperature evolution along the column height. A large discrepancy is observed between the evolution of the fluid temperature for grid resolutions of 12 and 24 meshes per diameter. However, the evolution of the fluid temperature for grid resolutions of 24 and 36 meshes per particle diameter, closely match. Therefore, for this configuration, at least 24 meshes per particle diameter is required to predict the mean temperature profiles.

The double correlation of temperature temporal fluctuations are represented with respect to the bed height and the wall distance in Fig. 4.14 and Fig. 4.15, respectively. The computation of $\langle (T'T')_f \rangle_x$ and $\langle (T'T')_f \rangle_y$ is detailed in 4.9. One can notice in Fig. 4.14 that the

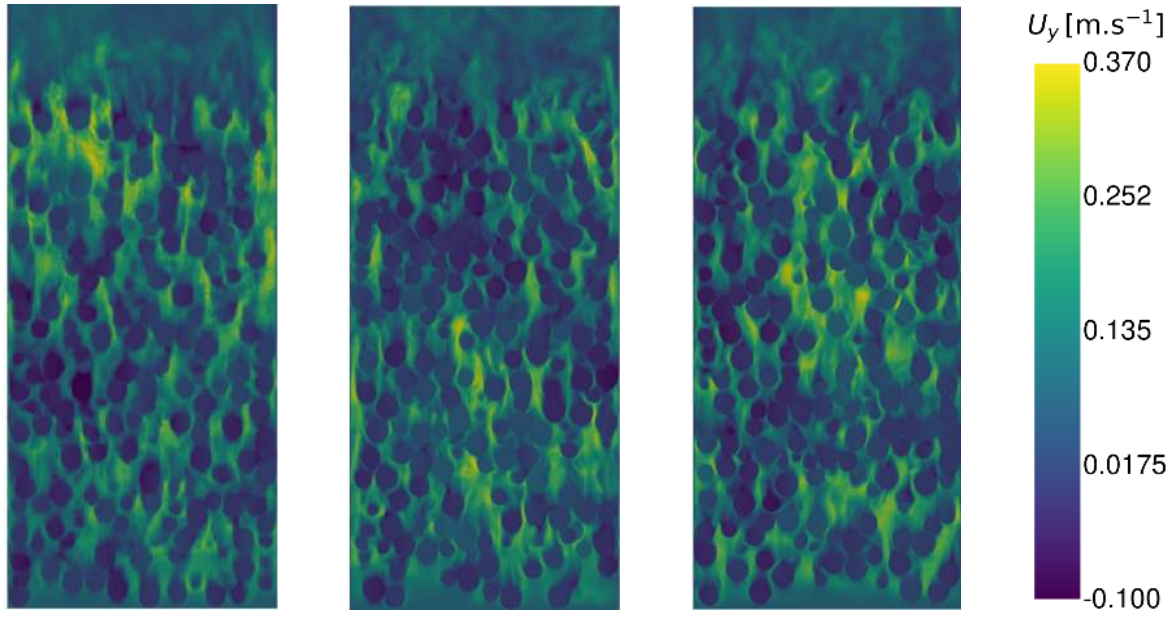


FIGURE 4.12 – Instantaneous visualization of the streamwise velocity field. $U_y = 0.073 \text{ m.s}^{-1}$. Left : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, Middle : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$, Right : $\frac{D_p}{\Delta x} = 36$

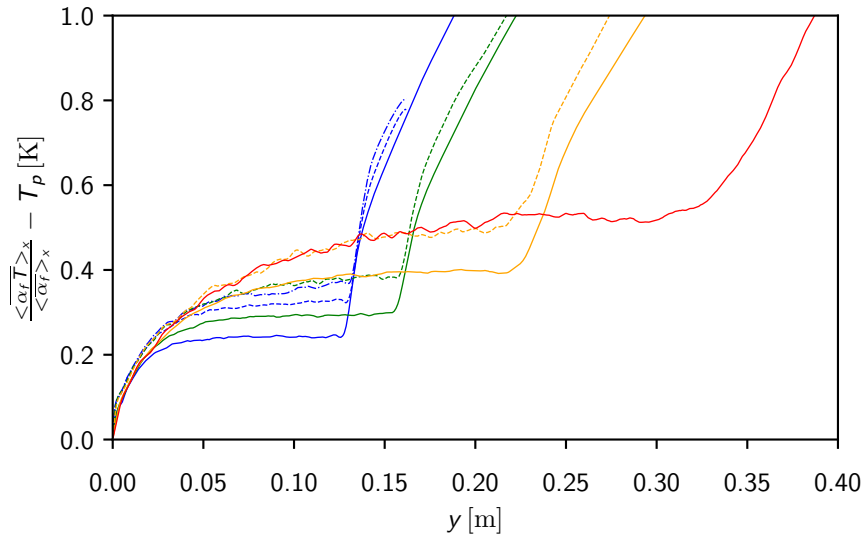


FIGURE 4.13 – Mean temperature profile along the bed height for different fluidization velocities U_f and mesh resolutions $\frac{D_p}{\Delta x}$. — : $U_f = 0.073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.09 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.12 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.15 \text{ m.s}^{-1}$. — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, -- : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$, -• : $\frac{D_p}{\Delta x} = 36$

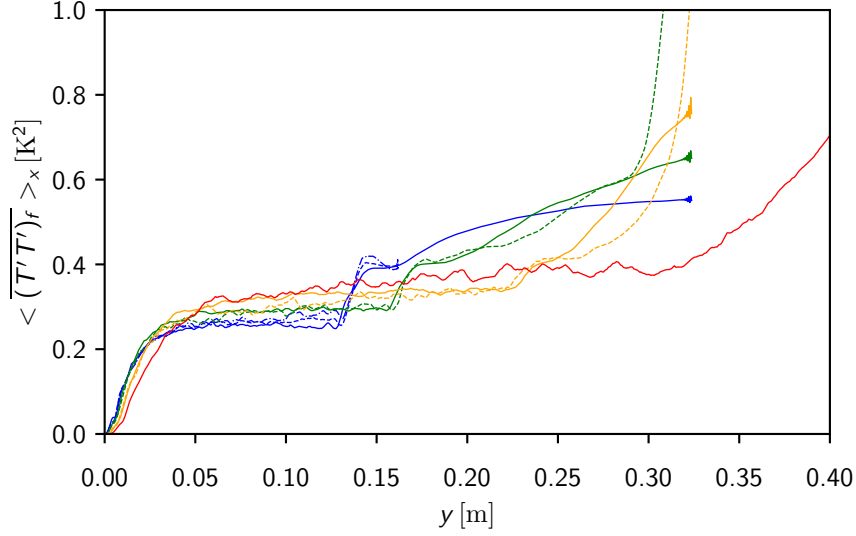


FIGURE 4.14 – Profile of the double temperature correlation along the bed height for different fluidization velocities U_f and mesh resolutions $\frac{D_p}{\Delta x}$. — : $U_f = 0.073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.09 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.12 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.15 \text{ m.s}^{-1}$. — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, - - : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$, - • : $\frac{D_p}{\Delta x} = 36$. For all mesh resolution, curves are superimposed along the bed height.

higher the Reynolds number, the higher the temperature variance. The influence of the lack of resolution for coarse grid has less effects than for the mean temperature profiles (see Fig.4.13). In addition, when the fluid leaves the bed, temperature variance increase strongly. This can be explained by the destruction of fluid agitation by pseudo-turbulence. Once exiting the bed, turbulence develops, generating strong spatial and temporal fluctuations in the temperature field. The effect of the lack of resolution of near-wall flow is more visible in Fig.4.15. In the figure, x^+ is a dimensionless distance to the wall. $x^+ = \frac{|x-x_{wall}|u^*}{\nu_f}$, $u^* = \frac{\tau_w}{\rho_f}$ and $\tau_w = \mu_f \frac{\partial u_y}{\partial x}$. The link between x^+ and the wall distance scaled by the particle diameter is described in Fig. 4.16. In Fig.4.15, the horizontal lines for low values of x^+ are due to the under-resolved discretization. All values of the double correlation of the temperature are 0 at the wall. Contrary to what is observed in Fig. 4.14, the maximum values of the correlation do not appear to depend on the Reynolds number. The correlation peak is located approximately at $x^+ = 10$, which correspond to a distance below 10% of the particle diameter. It emphasizes the necessity to refine the mesh at the wall. It is confirmed by the significant influence of the mesh resolution on the location of the correlation peak. The temperature variance falls to zero in the center of the bed, as the fluid and particles are at the same temperature.

The mean Nusselt number is defined as follows :

$$\langle \overline{Nu_f} \rangle_{0D} = \frac{\langle \overline{h_f} \rangle_{0D} D_p}{\lambda_f} \quad (4.26)$$

where h_f is the heat transfer coefficient, D_p is the particle diameter and λ_f is the thermal conductivity of the fluid. h_f writes :

$$\langle \overline{h_f} \rangle_{0D} = \frac{\Phi_{f \rightarrow p}}{N_p S_p (T_p - \langle \overline{T_f} \rangle_{0D})} \quad (4.27)$$

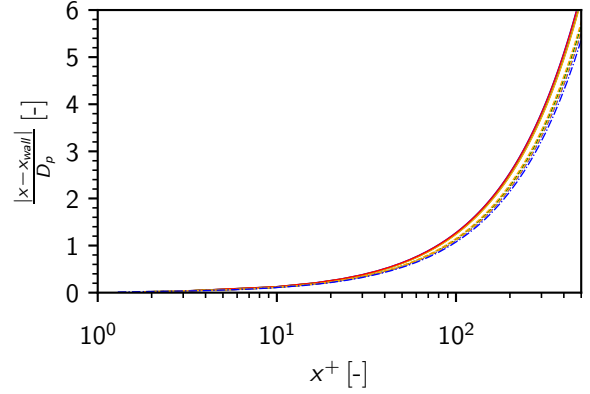
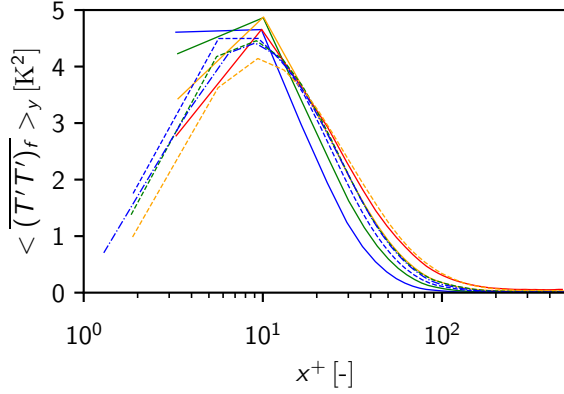


FIGURE 4.15 – Profile of the double temperature correlation as a function of x^+ for different wall distance normalized by the particle diameter. FIGURE 4.16 – Relation between x^+ and the

normalized wall distance. The legend is the same as for Fig. 4.15.
 $\frac{D_p}{\Delta x}$.
 — : $U_f = 0.073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.09 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.12 \text{ m.s}^{-1}$,
 — : $U_f = 0.15 \text{ m.s}^{-1}$. — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, - - : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$,
 - • - : $\frac{D_p}{\Delta x} = 36$

where $\Phi_{f \rightarrow p}$ is the total heat flux received by the particles. $\Phi_{f \rightarrow p}$ is computed with a heat balance at the boundaries as described in Sec. 4.6.1. N_p is the number of particles in the bed, T_p is the temperature of the particles and $\overline{T_f}_{>0D}$ is the mean fluid temperature in the bed. Therefore, one can express the Nusselt number as follows :

$$\overline{Nu_f}_{>0D} = \frac{\Phi_{f \rightarrow p}}{N_p \lambda_f \pi D_p (T_p - \overline{T_f}_{>0D})} \quad (4.28)$$

The Nusselt computed for each fluidization velocity and each mesh grid resolution is represented in Fig. 4.17. The computed Nusselt number increases with the solid fraction. A large discrepancy is observed with the correlation of Gunn [73] even for the mesh grid resolution of 24 and 36 meshes per particle diameter. In such configuration, the fluid is injected at the same temperature as the particles and is only heated by the lateral walls. Thus, near-wall particles are submitted to a mean temperature gradient. Gunn's correlation [73] was not developed to describe such fluid-to-particle heat transfer. To assess Gunn's correlation [73] in the present case, the mean heat flux received by the particles ($\Phi_{f \rightarrow p}$) should only be computed in the homogeneous part of the fluidized bed. However, the fluid-to-particle heat flux was not post-processed on a Lagrangian way for each particle in the current version of the code. Only the mean particle-to-fluid heat flux is available for post-processing. Nevertheless, it should be noted that Gunn's correlation always underestimates the fluid-particle heat transfer, which is expected as it was originally developed for fixed bed configurations. The same results were observed in [143]. Thus, as shown in Fig. 4.17, Gunn's correlation is not suitable to predict the overall convective heat transfer in the present configuration. Furthermore, even with 36 meshes per particle diameter, the mesh grid resolution is too coarse for the studied regime. Indeed, the particle Reynolds number defined as $Re = \frac{\rho_f U_f D_p}{\alpha_p \mu_f}$ is 461 for the lowest fluidization velocity and $Pr = 1$ and thus the

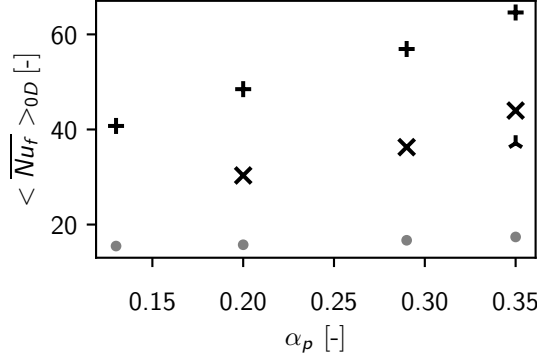


FIGURE 4.17 – Nusselt number as a function of the solid fraction. + : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, $\times$: $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$, $\wedge$: $\frac{D_p}{\Delta x} = 36$. • : Gunn's correlation [73].

Peclet number equals the Reynolds number. Consequently, a complete resolution of the thermal boundary layer would require more than a hundred meshes per particle diameter.

4.7.4 Wall-to-bed heat transfer

The wall-to-bed heat transfer is computed for the four walls of the parallelepipedic domain with a first order upwind scheme. The computation of the heat transfer coefficient is detailed in 4.10. Instantaneous visualization of the heat transfer coefficient is shown in Fig. 4.18 for various mesh resolutions. The thermal wake is more spread out for the coarser grid than for the others and the magnitude of the heat transfer is lower. A large discrepancy is observed between the grid resolutions of 12 and 24 meshes per particle diameter. Even though the thermal wake of the particles is thinner for the finest grid, few differences are observed between the two finest grid resolutions, suggesting mesh convergence.

The mean heat transfer coefficient is represented in Fig. 4.19. The wall-to-bed heat transfer decreases with the fluid fraction. This behavior is in agreement with the correlation of Haid [75]. The author defined the Nusselt number as a function of the Reynolds number, the Prandtl number and the solid fraction (see Eq. 4.29).

$$Nu_p = 0.0734 Re_p^{0.75} Pr^{0.63} \alpha_p^{0.25} (1 - \alpha_p)^{-1} \quad (4.29)$$

To assess the correlation, the Reynolds number is computed with the velocity corresponding to a given solid fraction according to the Richardson-Zaki law [123]. One can point out an important effect of the mesh resolution on the wall-to-bed heat transfer coefficient. For the lowest fluid fraction, corresponding to the lowest fluidization velocity, the computed coefficient start to falls within the 30% confidence interval for the finest mesh. The finer the grid resolution, the less intense the heat transfer, contrary to what Fig. 4.18 suggests. Indeed, even if the points of contact with the wall are subject to high instantaneous values of the heat transfer coefficient, the contact zone and the collision time are very small. The higher coefficient computed for the coarser grid resolutions is therefore due to the more extensive thermal wake than for the finer resolutions. This results from the lack of resolution of pseudo-turbulence dissipation. An unexpected result is that the error is smaller for the largest fluid fractions and therefore, for the highest fluidization velocities. Indeed, for the fluidization velocity of $U_f = 0.12 \text{ m.s}^{-1}$ ($1 - \alpha = 0.8$), the heat transfer

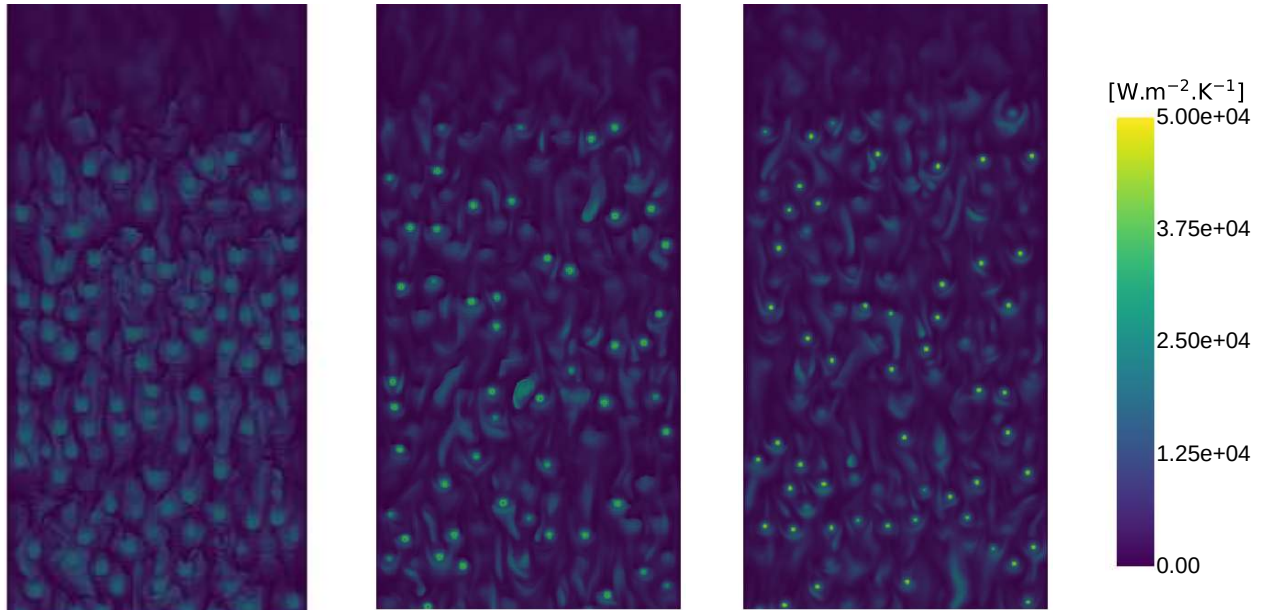


FIGURE 4.18 – Instantaneous wall-to-bed heat transfer coefficient. From left to right, the grid resolution is 12, 24 and 36 meshes per particle diameter.

coefficient falls within the confidence interval for a grid resolution of 24 meshes per particle diameter. It should be noted, however, that the current configuration does not fall within the range of validity of the correlation. Indeed the correlation is valid for a Prandtl number between 1.65 and 7700, whereas in the present simulations $Pr = 1$.

4.7.5 Velocity-Temperature correlation

Velocity-temperature correlations are investigated to study heat transfers. The mean and bulk temperatures are computed along the cross-section of the flow. The bulk temperature is defined in 4.9. The mean and bulk temperature profiles along the cross-section area are represented in Fig. 4.21. The higher the velocity, the hotter the mean temperature of the fluid

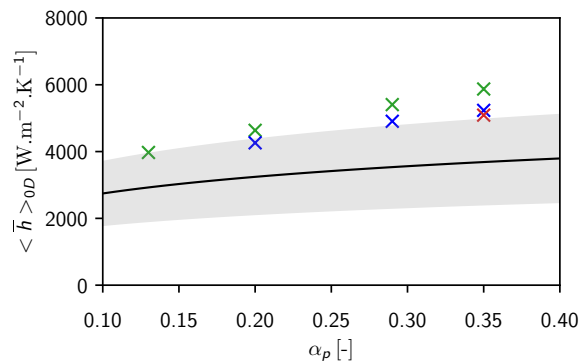


FIGURE 4.19 – Space-time averaged wall-to-bed heat transfer coefficient. $\text{green } x : \frac{D_p}{\Delta x} = 12$, $\text{blue } x : \frac{D_p}{\Delta x} = 24$, $\text{red } x : \frac{D_p}{\Delta x} = 36$. $\text{black line} : \text{Haid correlation [75] and its confidence interval of 34.4\%}.$

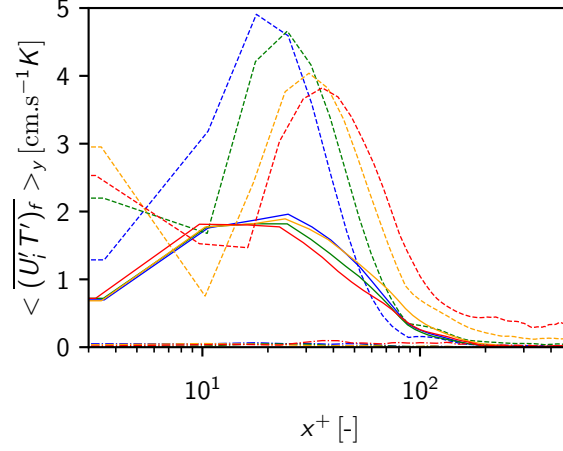


FIGURE 4.20 – Fluidization velocity effect on the near wall evolution of space-time average of the velocity-temperature correlation. $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. — : $U_f = 0.073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.09 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.12 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.15 \text{ m.s}^{-1}$. -- : streamwise velocity, - - : normal wall velocity, - • : wall tangent velocity

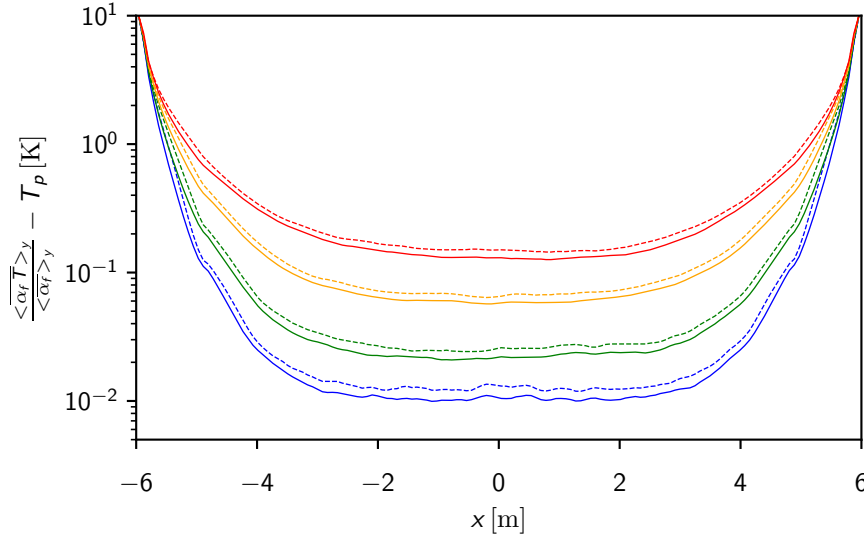


FIGURE 4.21 – Mean and bulk fluid temperature along the cross-section area. $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. — : mean temperature, -- : bulk temperature, — : $U_f = 0.073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.09 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.12 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0.15 \text{ m.s}^{-1}$

along the cross-section area. Indeed, the higher the velocity, the less cooled the fluid by the particles along the bed height (see Fig. 4.13). Strong spatial variations of the temperature are observed along the transverse direction to the flow as the fluid is only heated at the wall. The computation of velocity-temperature correlation $\langle (U' T')_f \rangle_y$ is detailed in 4.9.

Fig. 4.20 represents this correlation, for the four fluidization velocities, along the cross-section area. The fluid Reynolds number can be defined as $Re = \frac{U_f L_x}{\nu_f \alpha_f}$. From the lowest to the highest fluidization velocity, the Reynolds number is respectively 2980, 3360, 3980 and 4970. The ex-

tremum of the double correlation is located further into the bed when the Reynolds number increases. The main component of the turbulent movement is obtained with the streamwise velocity. One can note that the turbulent agitation associated with the normal wall velocity is less than a third of the intensity of that of the streamwise velocity. The correlation peak associated with the normal wall velocity is located further into the bed than that of the streamwise component. Furthermore, the location of the correlation peak differs from that of the temperature variance (see Fig. 4.15) which was located at $x^+ \sim 10$. For both studied correlation, it corresponds to a distance less than half of the particle diameter. Finally, the velocity tangent to the wall does not contribute to the turbulent heat flow. Results on the average of each velocity component showed that the mean normal wall velocity is almost zero. Therefore, the mean convective heat flux, computed as $\rho_f c_{p,f} \langle \overline{u_x} \rangle_{0D} \langle \overline{T} \rangle_{0D}$, is very small in front of the term $\rho_f c_{p,f} \langle \overline{u_x T'} \rangle_{0D}$. Wall-to-bed heat transfer is therefore driven by the turbulent convective heat flux. One should note that it is not the case for the streamwise mean convective heat flux as the mean fluid velocity is equal to the fluidization velocity divided by the mean fluid fraction. However, for heat transfer enhancement in the bed, it is the convective heat flux associated to the normal wall velocity that needs to be considered. Mesh resolution has a strong influence on the location of the agitation peak, as shown in Fig. 4.22. Indeed, the agitation peak associated with the streamwise component is located at $x^+ = 16$ for the mesh resolution of 12 meshes per particle diameter whereas it is located at $x^+ = 27$ for the mesh resolution of 36 meshes per particle diameter. The intensity of the turbulent heat flow is slightly affected by the grid resolution.

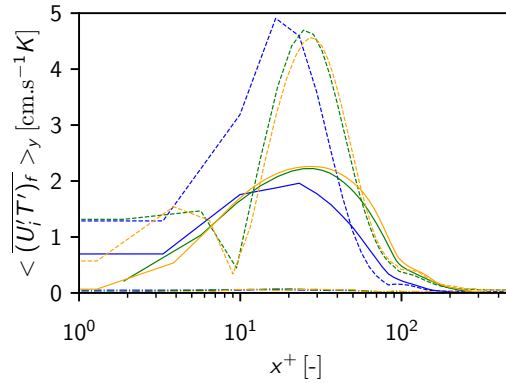


FIGURE 4.22 – Resolution effect on the near wall evolution of space-time average of the velocity-temperature correlation. $U_f = 0.073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$, — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 36$. The components of the velocity are described with the same representation than that of Fig. 4.20.

4.8 Concluding remarks

The objective of this study was to study the dynamic and the heat transfers in a fluidized bed. For this purpose, the numerical method was first validated on the study of an isolate particle in sedimentation in an infinite medium. A method to compute the heat flux received by the particle was developed, inspired by the method of hydrodynamic force computation of Butaye *et al.* [22]. Then a parametric study of the particle Nusselt number of a particle in sedimentation in quiescent fluid was performed. An excellent agreement with existing correlation of the literature

was found except for very low Peclet numbers (below 1) which could be explained by the influence of the lateral boundaries at these regimes.

A study of a liquid-solid anisothermal fluidized bed showed that the macroscopic behavior of the bed was well predicted based on the bed height and the solid fraction. However, for coarse grid ($D_p/\Delta x = 12$), the method fails to predict the thermal behavior of the flow. A finer mesh ($D_p/\Delta x = 24$) was required to predict the heat transfer at a reasonable cost. The fluid Nusselt number increases with the solid fraction, in accordance with Gunn's correlation [73]. Finally, regarding the wall-to-bed heat transfer, the heat transfer coefficient increases with the solid fraction. The deviation from Haid's correlation [75] increases with the solid fraction, which is unexpected since, for the same grid resolution, the resolution of the flow decreases as the velocity increases. The velocity-temperature correlations are strongly affected by the grid resolution. Finally, it was shown that the wall-to-bed heat transfer is driven by the turbulent convective heat flux associated with the normal wall velocity.

The perspectives to this work would be to study anisothermal gas-solid fluidized beds. In such configurations, the particle diameter is less than a hundred micrometers and the fluid studied is air.

CRediT authorship contribution statement

E. Butaye : Conception and design of study, Acquisition of data, Analysis and/or interpretation of data, Writing – original draft. **R. Quintana** : Acquisition of data, Analysis and/or interpretation of data. **S. Mer** : Conception and design of study, Analysis and/or interpretation of data, Writing – review & editing. **F. Bataille** : Writing – review & editing. **A. Toutant** : Conception and design of study, Analysis and/or interpretation of data, Writing – review & editing.

Declaration of competing interest

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Data availability

Data will be made available on request.

Acknowledgement

This work was granted access to the HPC resources of CINES under the allocation 2023-A0142B11441 made by GENCI. The authors gratefully acknowledge the CEA for the development of the TRUST platform. The technical support of TRUST/TrioCFD team was also greatly appreciated. The authors would like to thank Dr. Ali Ozel for providing the simulation data.

4.9 Computation of Eulerian statistics

The mean Eulerian properties of the flow are computed with a space-time average. Two configurations can be distinguished. The first is an average over planes parallel to the flow and the second is an average over the cross-section area (see Fig. 4.23). For the first configuration, all the planes at the centre of the domain are considered over a thickness of two particle diameters and along the two transverse directions. Thus, for resolutions of 12, 24 and 36 meshes per diameter, we consider 48, 96 and 144 planes respectively. Three cross-sections are considered for the second configuration, at a height of 25%, 50% and 75% of the mean bed height.

For a field A , the space-time average in a two-dimensionnal plane $\overline{\langle A \rangle}$ is computed as follows :

$$\overline{\langle A \rangle}(x, y) = \frac{1}{N_t} \sum_t \left(\frac{1}{N_{planes}} \sum_{planes} A(x, y, z, t) \right)$$

where N_t is the number of timesteps considered in the simulation and N_{planes} is the number of planes.

The zero-dimensionnal average of the quantity $\overline{\langle A \rangle}(x, y)$ is then computed on a section of the two-dimensional plane. To avoid any boundary effects, cells located at a distance of $3D_p$ near the fluid injection are not taken into account, nor are cells located at a distance of one particle diameter near the corners. In addition, as only the characteristics of the fluid inside the bed are studied, cells located above the average height of the bed are not taken into account in the average. Then, the 0D average writes :

$$\langle \overline{A} \rangle_{0D} = \int_{3D_p}^{h_{bed}} \int_{-L_x/2+D_p}^{L_x/2-D_p} \overline{\langle A \rangle}(x, y) dx dy$$

One dimensional space-time average in the direction x or in the direction y are computed as follows :

$$\begin{aligned} \langle \overline{A} \rangle_y &= \int_{3D_p}^{h_{bed}} \overline{\langle A \rangle}(x, y) dy \\ \langle \overline{A} \rangle_x &= \int_{-L_x/2+D_p}^{L_x/2-D_p} \overline{\langle A \rangle}(x, y) dx \end{aligned}$$

The mean fluid temperature is computed over the planes parallel to the streamwise direction of the flow and writes :

$$\overline{\langle T \rangle}_{f,0D} = \frac{\langle \overline{\alpha_f T} \rangle_{0D}}{\langle \overline{\alpha_f} \rangle_{0D}}$$

The bulk temperature writes :

$$\overline{\langle T_b \rangle}_{f,0D} = \frac{\langle \overline{\alpha_f V T} \rangle_{0D}}{\langle \overline{\alpha_f V} \rangle_{0D}}$$

where V stands for the streamwise velocity.

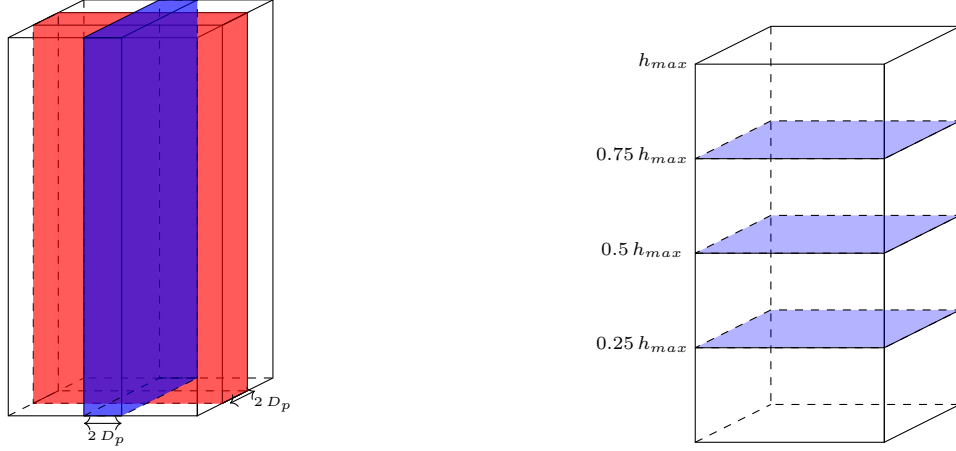


FIGURE 4.23 – Diagram of planes employed in the spatial average. Along streamwise direction (left) and along the cross-section area (right)

Double correlation for field A and field B are computes as follows :

$$\begin{aligned} \langle \overline{(A'B')_f} \rangle_y &= \frac{\langle \overline{\alpha_f AB} \rangle_y}{\langle \overline{\alpha_f} \rangle_y} - \frac{\langle \overline{\alpha_f A} \rangle_y \langle \overline{\alpha_f B} \rangle_y}{\langle \overline{\alpha_f} \rangle_y^2} \\ \langle \overline{(A'B')_f} \rangle_x &= \frac{\langle \overline{\alpha_f AB} \rangle_x}{\langle \overline{\alpha_f} \rangle_x} - \frac{\langle \overline{\alpha_f A} \rangle_x \langle \overline{\alpha_f B} \rangle_x}{\langle \overline{\alpha_f} \rangle_x^2} \end{aligned}$$

4.10 Computation of the wall-to-bed heat transfer

The mean heat transfer coefficient is computed as follows :

$$\bar{h} = \frac{1}{N_t} \sum_{N_t} \frac{1}{4} \sum_i \frac{1}{S_w^i} \iint_{S_w^i} h_t^i(x, y, z) dS \quad (4.30)$$

where N_t is the number of timesteps considered for the time-average, S_w^i is the surface of the lateral wall i and depends on the bed height, $h_t^i(x, y, z)$ is the heat transfer coefficient at the position (x, y, z) of the lateral wall i at the time t .

4.11 Verlet algorithm

1. **Construction of the Verlet tables** At the start of the calculation, for each particle i , the distance d_{ij} with all the other particles is computed. If d_{ij} is below a given threshold ϵ_v , the particle j is identified as a potential candidate for collision for particle i and saved in its Verlet table. The algorithm is schematized in Fig. 4.24
2. **Identifying the fastest particle** The speed of the fastest particle is identified as $v_{p,max}$.
3. **Computation of the update time** A characteristic time of the table update is constructed based on the time two particles at $v_{p,max}$, distant by ϵ_v and traveling in the opposite

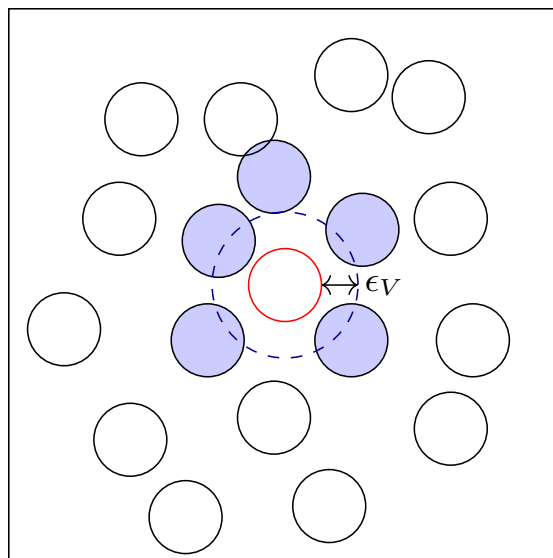


FIGURE 4.24 – Diagram of the Verlet algorithm (not to scale)

direction, need to collide $\Delta t_V = \frac{\epsilon_v}{2v_{p,max}}$. A numerical security Δt^{max} is also considered to avoid excessively long time intervals without update. The final update time is $\Delta t_{upd} = \min(\Delta t_V, \Delta t^{max})$.

4. **Update fo the tables** Every Δt_{upd} the Verlet tables are recalculated

Références

- [8] F. ALOBAID, N. ALMOHAMMED, M. M. FARID, J. MAY, P. RÖSSGER, A. RICHTER et B. EPPLE. “Progress in CFD Simulations of Fluidized Beds for Chemical and Energy Process Engineering”. In : *Progress in Energy and Combustion Science* 91 (2022).
- [10] P. BAGCHI, M. HA et S. BALACHANDAR. “Direct numerical simulation of Flow and Heat Transfer From a Sphere in a Unifrm Cross-Flow”. In : *J. Fluid Eng.* 123 (2001).
- [12] R. BEESTRA, M. V. der HOEF et J. KUIPERS. “Drag Force of Intermediate Reynolds Number Flow Past Mono- and Bidisperse Arrays of Spheres”. In : *AIChE J.* 53 (2007).
- [13] Y. BENARAF, O. CIONI, F. DUCROS et P. SAGAUT. “RANS/LES coupling for unsteady turbulent flow simulation at high Reynolds number on coarse meshes”. In : *Comput. Methods Appl. Mech. Eng.* 195 (2006).
- [16] R. BIRD, W. STEWART et E. LIGHTFOOT. *Transport Phenomena*. 1960.
- [17] B. BOISSIERE, R. ANSART, D. GAUTHIER, G. FLAMANT et M. HEMATI. “Experimental study of gas-particle dense suspension upward flow for application as a new heat transfer and storage fluid”. In : *Can. J. Chem. Eng.* (2014).
- [20] W.-B. BREUGEM. “A combined soft-sphere collision / immersed boundary method for resolved simulations of particulate flows”. In : *Proceedings of the ASME 2010 3rd Joint US-European Fluids Engineering Summer Meeting and 8th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels* (2010).

- [22] E. BUTAYE, A. TOUTANT, S. MER et F. BATAILLE. “Development of Particle Resolved - Subgrid Corrected Simulations : Hydrodynamic force calculation and flow sub-resolution corrections”. In : *Comput. Fluids* 267 (2023).
- [24] C. CALVIN, O. CUETO et P. EMONOT. “An object-oriented approach to the design of fluid mechanics software”. In : *Math. Model. Numer. Anal.* 36 (2002).
- [25] M. CASTRO-QUIJADA, D. FAUNDEZ, R. ROJAS et A. VIDELA. “Improving the working fluid based on a $NaNO_3 - KNO_3 - NaCl - KCl$ molten salt mixture for concentrating solar poser energy storage”. In : *Sol. Energy* (2022).
- [26] A. T. CATE, C. NIEUWSTAD, J. DERKSEN et H. V. den AKKER. “Particle imaging velocimetry experiments and lattice-Boltzmann simulations on a single sphere settling under gravity”. In : *Phys. Fluids* 14 (2002).
- [27] M.-A. CHADIL, S. VINCENT et J.-L. ESTIVALEZES. “Accurate estimate of drag forces using particle-resolved direct numerical simulations”. In : *Acta Mech.* 230 (2018).
- [28] M.-A. CHADIL, S. VINCENT et J.-L. ESTIVALEZES. “Gas-Solid Heat Transfer Computation from Particle-Resolved Direct Numerical Simulations”. In : *Fluids* (2022).
- [30] M.-A. CHADIL, S. VINCENT et J.-L. ESTIVALEZES. “Novel method to compute drag force and heat transfers for motions around spheres”. In : *Thermodynamique des interfaces et mécanique des fluides 2* (2018).
- [36] A. A. CORONA. “Agitation des particules dans un lit fluidisé”. Thèse de doct. Institut National Polytechnique de Toulouse, 2008.
- [37] A. A. CORONA, R. ZENIT et O. MASBERNAT. “Collisions in a liquid fluidized bed”. In : *Int. J. Multiph. Flow* 37 (2011).
- [39] C. DAN et A. WACHS. “A direct numerical simulation of particulate flow with heat transfer”. In : *Int. J. Heat Fluid Flow* 31 (2010).
- [40] N. DEEN, M. V. S. ANNALAND, M. V. der HOEF et J. KUIPERS. “Review of discrete particle modeling of fluidized beds”. In : *Chem. Eng. Sci.* 62 (2007).
- [41] N. DEEN, S. KRIEBITZSCH, M. V. der HOEF et J. KUIPERS. “Direct numerical simulation of flow and heat transfer in dense fluid-particle systems”. In : *Chem. Eng. Sci.* 81 (2012).
- [42] N. DEEN et J. KUIPERS. “Direct numerical simulation of fluid flow accompanied by coupled mass and heat transfer in dense fluid-particle systems”. In : *Chem. Eng. Sci.* 116 (2014).
- [43] N. DEEN, E. PETERS, J. PADDING et J. KUIPERS. “Review of direct numerical simulation of fluid-particle mass, momentum and heat transfer in dense gas-solid flows”. In : *Chem. Eng. Sci.* 116 (2014).
- [44] J. DELAHAYE. “Jump conditions and entropy sources in two-phase systems. Local instant formulation”. In : *Int. J. Multiph. Flow* (1974).
- [45] J. DERKSEN. “Simulations of solid-liquid mass transfer in fixed and fluidized beds”. In : *Chem. Eng. J.* 255 (2014).
- [47] J. DOU, L. WANG, W. GE et J. OUYANG. “Effect of mesoscale structures on solid phase stress in gas-solid flows”. In : *Chem. Eng. J.* 455 (2023).

- [49] Y. DUFRESNE, V. MOUREAU, E. MASI, O. SIMONIN et J. HORWITZ. “Simulation of a reactive fluidized bed reactor using CFD/DEM”. In : *Center for Turbulence Research Summer Program 2016* 26 (2016).
- [50] D. DUPUY, R. ANSART et O. SIMONIN. “Investigation of near-wall particle statistics in CFD-DEM simulations of dense fluidised beds and derivation of an Eulerian particle dynamic wall boundary condition”. In : *J. Fluid Mech.* 982 (2024).
- [51] D. DUPUY, Y. BADRAN, R. ANSART et O. SIMONIN. “Calibrating the frictional-pressure model from two-fluid simulation of fluidised beds in the defluidisation regime”. In : *Powder Technol.* (2024).
- [52] A. ESTEGHAMATIAN, M. BERNARD, M. LANCE, A. HAMMOUTI et A. WACHS. “Micro/-meso simulation of a fluidized bed in a homogeneous bubbling regime”. In : *Int. J. Multiph. Flow* 92 (2017).
- [53] A. ESTEGHAMATIAN, A. HAMMOUTI, M. LANCE et A. WACHS. “Particle resolved simulations of liquid/solid and gas/solid fluidized beds”. In : *Phys. Fluids* 29 (2017).
- [54] X. FANG, J. TANG et H. LUO. “Granular damping analysis using an improved discrete element approach”. In : *J. Sound Vib.* 308 ().
- [55] Z.-G. FENG et E. MICHAELIDES. “A numerical study on the transient heat transfer from a sphere at high Reynolds and Peclet numbers”. In : *Int. J. Heat Mass Transf.* 43 (2000).
- [56] Z.-G. FENG et S. MUSONG. “Direct numerical simulation of heat and mass transfer of spheres in a fluidized bed”. In : *Powder Technol.* 262 (2014).
- [57] Z.-G. FENG et E. MICHAELIDES. “Heat transfer in particulate flows with Direct Numerical Simulation”. In : *Int. J. Heat Mass Transf.* 52 (2009).
- [58] G. FLAMANT. “Theoretical and experimental study of radiant heat transfer in a solar fluidized-bed receiver”. In : *AIChE J.* (1982).
- [59] G. FLAMANT, D. GAUTHIER, H. BENOIT, J.-L. SANS, R. GARCIA, B. BOISSIERE, R. ANSART et M. HEMATI. “Dense suspension of solid particles as a new heat transfer fluid for concentrated solar thermal plants : On-sun proof of concep”. In : *Chem. Eng. Sci.* (2013).
- [61] H. GAN, J. CHANG, J. FENG et H. HU. “Direct numerical simulation of the sedimentation of solid particles with thermal convection”. In : *J. Fluid Mech.* 481 (2003).
- [63] D. GELDART. “Types of Gas Fluidization”. In : *Powder Technol.* 7 (1973).
- [65] R. GLOWINSKY, T. PAN, T. HESLA, D. JOSPEH et J. PÉRIAUX. “A fictitious domain approach to the direct numerical simulation of incompressible viscous flow past moving rigid bodies : Application to particulate flow”. In : *J. Comput. Phys* 169 (2001).
- [66] P. GONDRET, M. LANCE et L. PETIT. “Bouncing motion of spherical particles in fluids”. In : *Phys. Fluids* (2002).
- [67] M. GROSSO, G. BOIS et A. TOUTANT. “Thermal boundary layer modelling for heat flux prediction of bubbles at saturation : A priori analysis based on fully-resolved simulations”. In : *Int. J. Heat Mass Transf.* 222 (2024).
- [69] R. GUEGUEN, S. MER, A. TOUTANT, F. BATAILLE et G. FLAMANT. “Effect of temperature on the hydrodynamics of a fluidized bed circulating in a long tube for a solar energy harvesting application”. In : *Chem. Eng. Sci.* 281 (2023).

- [70] R. GUEGUEN, G. SAHUQUET, S. MER, A. TOUTANT, F. BATAILLE et G. FLAMANT. “Fluidization regimes of dense suspensions of Geldart group A fluidized particles in a high aspect ratio column”. In : *Chem. Eng. Sci.* 267 (2022).
- [71] R. GUEGUEN, G. SAHUQUET, S. MER, A. TOUTANT, F. BATAILLE et G. FLAMANT. “Gas-Solid Flow in a Fluidized-Particle Tubular Solar Receiver : Off-Sun Experimental Flow Regimes Characterization”. In : *Energies* 14 (2021).
- [72] R. GUEGUEN, G. SAHUQUET, M. TESSONEAUD, J.-L. SANS, E. GUILLOT, A. L. GAL, R. GARCIA, S. MER, A. TOUTANT, F. BATAILLE et G. FLAMANT. “Heat transfer in a fluidized bed tubular solar receiver. On-sun experimental investigation”. In : *Sol. Energy* 265 (2023).
- [73] D. GUNN. “Transfer of mass and heat to particles in fixed and fluidized beds”. In : *Int. J. Heat Mass Transf.* 21 (1978).
- [75] M. HAID. “Correlations for the prediction of heat transfer to liquid-solid fluidized beds”. In : *Chem. Eng. Process.* 36 (1997).
- [76] M. HAMIDI. “Simulations Numériques Directes d’écoulements denses fluide-particules”. Thèse de doct. Univ. Perpignan Via Domitia, 2024.
- [77] S. HAMIDI, A. TOUTANT, S. MER et F. BATAILLE. “Assessment of a coupled VOF-Front Tracking/DEM method for simulating fluid-particles flows”. In : *Int. J. Multiph. Flow* 165 (2023).
- [84] M. V. der HOEF, M. YE, M. van SINT ANNALAND, A. A. IV, S. SUNDARESAN et J. KUIPERS. “Multiscale modeling of Gas-Fluidized Beds”. In : *Adv. Chem. Eng* 31 (2006).
- [87] H. H. HU, N. PATANKAR et M. ZHU. “Direct Numerical Simulations of Fluid-Solid Systems Using the Arbitrary Lagrangian-Eulerian Technique”. In : *J. Comput. Phys.* 169 (1992).
- [94] H. A. KHAWAJA. “CFD-DEM Simulation of Minimum Fluidisation Velocity in Two Phase Medium”. In : *Int. J. Multiphys.* 5 (2011).
- [96] S. KRIEBITZSCH, M. V. der HOEF et J. KUIPERS. “Fully resolved simulation of a gas-fluidized bed : A critical test of DEM models”. In : *Chem. Eng. Sci.* 91 (2013).
- [99] A. LADD. “Numerical simulations of particulate suspensions via a discretized Boltzmann equation. Part 1. Theoretical foundation”. In : *J. Fluid. Mech.* (1994).
- [101] M. LEE, S. KIM et S. KIM. “Experimental investigation of wall-to-bed heat transfer of carbon nanotubes in a fluidized bed”. In : *Int. J. Heat Mass Transf.* 204 (2023).
- [102] D. LEGENDRE, R. ZENIT, C. DANIEL et P. GUIRAUD. “A note on the modelling of the bouncing of spherical droplets or solid spheres on a wall in viscous fluid”. In : *Chem. Eng. Sci.* 61 (2006), p. 3543-3649.
- [104] K. LUO, J. TUAN, Z. WANG et J. FAN. “Particle-resolved direct numerical simulation of gas-solid dynamics in experimental fluidized beds”. In : *AIChE J.* 62 (2016).
- [105] F. MARCHELLI, L. FIORI et R. D. FELICE. “Cohesive particle-fluid systems : An overview of their CFD simulation”. In : *Can. J. Chem. Eng.* (2024).
- [107] M. MAXEY. “Simulation Methods for Particulate Flows and Concentrated Suspension”. In : *Annu. Rev. Fluid. Mech.* 49 (2017).

- [108] K. MELO, T. de PADULA et G. LOPES. “A coefficient of restitution model of particle–surface collision of particles with a wide range of mechanical characteristics”. In : *Adv. Powder Technol.* (2006).
- [110] N. MOSTOUFI. “Revisiting classification of powders based on interparticle forces”. In : *Chem. Eng. Sci.* (2021).
- [112] N. MURADOV. “Hydrogen via methane decomposition : an application for decarbonization of fossil fuels”. In : *Int. J. Hydrogen Energy* (2001).
- [116] A. OZEL, P. FEDE et O. SIMONIN. “Development of filtered Euler–Euler two-phase model for circulating fluidised bed : High resolution simulation, formulation and a priori analyses”. In : *Int. J. Multiph. Flow* 55 (2013).
- [117] A. OZEL, J. B. de MOTTA, M. ABBAS, P. FEDE, O. MASBERNAT, S. VINCENT, J.-L. ESTIVALEZES et O. SIMONIN. “Particle resolved direct numerical simulation of a liquid–solid fluidized bed : Comparison with experimental data”. In : *Int. J. Multiph. Flow* 89 (2017).
- [121] W. RANZ et W. MARSHALL. “Evaporation from drops - Part 1”. In : *Chem. Eng. Prog.* 48 (1952).
- [123] J. RICHARDSON et W. ZAKI. “The sedimentation of a suspension of uniform sphere under conditions of viscous flow”. In : *Chem. Eng. Sci.* 3 (1954).
- [129] J. RITZ et J. CALTAGIRONE. “A numerical continuous model for the hydrodynamics of fluid particle systems”. In : *Int. J. Numer. Methods Fluids* 30 (1999).
- [132] T. SCHWAGER et T. PÖSCHEL. “Coefficient of restitution for viscoelastic spheres : the effect of delayed recovery”. In : *Phys. Rev. E* (2006).
- [135] C. B. SULLIVAN et A. KASZYNSKI. “PyVista : 3D plotting and mesh analysis through a streamlined interface for the Visualization Toolkit (VTK)”. In : *J. Open Source Softw.* 4.37 (mai 2019), p. 1450. DOI : 10.21105/joss.01450. URL : <https://doi.org/10.21105/joss.01450>.
- [136] T. SUPPAN, M. NEUMAYER, T. BRETTIERKLIEBER, S. PUTTINGER et H. WEGLEITER. “A Model-Based Analysis of Capacitive Flow Metering for Pneumatic Conveying Systems : A Comparison between Calibration-Based and Tomographic Approaches”. In : *Sensors* (2022).
- [138] O. TANGE. “GNU Parallel - The Command-Line Power Tool”. In : *The USENIX Magazine* 36.1 (fév. 2011), p. 42-47. URL : <http://www.gnu.org/s/parallel>.
- [139] H. TAVASSOLI, S. KRIEBITZSCH, M. V. der HOEF, E. PETERS et J. KUIPERS. “Direct numerical simulation of particulate flow with heat transfer”. In : *Int. J. Multiph. Flow* 57 (2013).
- [140] S. TENNETI, R. GARG et S. SUBRAMANIAM. “Drag law for monodisperse gas–solid systems using particle-resolved direct numerical simulation of flow past fixed assemblies of spheres”. In : *Int. J. Multiph. Flow* 37 (2011).
- [141] S. TENNETI et S. SUBRAMANIAM. “Particle-Resolved Direct Numerical Simulation for Gas-Solid Flow Model Development”. In : *Annu. Rev. Fluid. Mech.* 46 (2014).
- [142] S. TENNETI, B. SUN, R. GARG et S. SUBRAMANIAM. “Role of fluid heating in dense gas-solid flow as revealed by particle-resolved direct numerical simulation”. In : *Int. J. Mass. Transf.* 58 (2013).

- [143] E. THIAM. “Modélisation et simulation numérique directe des transferts de chaleur dans les écoulements fortement chargés en particules”. Thèse de doct. Université de Toulouse, 2018.
- [144] A. TOUTANT. “Modélisation physique des interactions entre interfaces et turbulences”. Thèse de doct. 2006.
- [145] A. TOUTANT, E. LABOURASSE, O. LEBAGUE et O. SIMONIN. “DNS of the interaction between a deformable buoyant bubble and a spatially decaying turbulence : a priori tests for LES two-phase flow modelling”. In : *Comput. Fluids* 37 (2008).
- [150] S. UNVERDI et G. TRYGGVASON. “A Front-Tracking Method for Viscous, Incompressible, Multi-fluid Flows”. In : *J. Comput. Phys.* 100 (1992).
- [151] L. VERLET. “Computer ‘Experiments’ on Classical Fluids. I. Thermodynamical Properties of Lennard-Jones Molecules”. In : *Phys. Rev.* 159 ().
- [152] S. VINCENT, J. B. de MOTTA, A. SARTHOU, J.-L. ESTIVALEZES, O. SIMONIN et E. CLIMENT. “A Lagrangian VOF tensorial penalty method for the DNS of resolved particle-laden flows”. In : *J. Comput. Phys.* (2014).
- [153] B. VOWINCKEL. “Incorporating grain-scale processes in macroscopic sediment transport models”. In : *Acta Mech.* 232 (2022).
- [155] C. WEN et Y. YU. “Mechanics of fluidization”. In : *Chem. Eng. Prog. Symp. Ser.* 162 (1966).
- [157] S. WHITAKER. “Forced convection heat transfer correlations for flow in pipes, past flat plates, single cylinders, single spheres, and for flow in packed beds and tube bundles”. In : *AIChE J.* 18 (1972).
- [158] F. WINKLER. “Numerical simulation of fluidization : Driven by challenges”. In : *Powder Technol.* (1922).
- [160] A. XU et B.-T. LI. “Particle-resolved thermal lattice Boltzmann simulation using OpenACC on multi-GPUs”. In : *International Journal of Heat and Mass Transfer* 218 (2024).
- [162] Z. YU, X. SHAO et A. WACHS. “A fictitious domain method for particulate flows with heat transfer”. In : *J. Comput. Phys.* 217 (2006).
- [164] X. ZHANG et P. TAHMASEBI. “Drafting, Kissing and Tumbling Process of Two Particles : The Effect of Morphology”. In : *Int. J. Mult. Flows* (2023).
- [165] L. ZHOU, W. LV, L. BAI, Y. HAN, J. WANG, W. SHI et G. HUANG. “CFD-DEM study of gas-solid flow characteristics in a fluidized bed with different diameter of coarse particles”. In : *Energy Rep.* 8 (2022).

Chapitre 5

Simulations numériques en particules résolues d'écoulements gaz-particules

Sommaire

4.1	Résumé en français	97
4.2	Paper 1 : Investigation of heat transfers with particle-resolved simulations : from Stokes flow to fluidized bed	98
4.3	Introduction	99
4.4	Physical and numerical modeling	102
4.4.1	General hypothesis	103
4.4.2	Particle-resolved numerical approach	103
4.4.2.1	Navier-Stokes equation and temperature energy equation	104
4.4.2.2	Transport of Lagrangian markers	105
4.4.2.3	Defining the one-fluid properties	106
4.4.2.4	Collision modeling	106
4.4.3	Discretization schemes and solvers	107
4.5	Numerical tool optimization and post-processing	108
4.5.1	Optimization of collision detection	108
4.5.2	Fluid-particle heat flux postprocessing	109
4.5.3	Post-processing methodology	110
4.6	Heat transfers on an isolated particle	111
4.6.1	Sedimentation of a particle in an infinite medium with heat transfer	111
4.6.2	Settling sphere in a quiescent viscous fluid with heat transfer	115
4.6.2.1	Assessment of the sedimentation trajectory	115
4.6.2.2	Assessment of fluid-particle heat transfer	115
4.7	Study of an anisothermal liquid-solid fluidized bed	118
4.7.1	Description of the physical configuration	118
4.7.2	Hydrodynamic behavior	119
4.7.3	Fluid-particle heat transfer	121
4.7.4	Wall-to-bed heat transfer	125
4.7.5	Velocity-Temperature correlation	126
4.8	Concluding remarks	129
4.9	Computation of Eulerian statistics	130
4.10	Computation of the wall-to-bed heat transfer	132
4.11	Verlet algorithm	132

5.1 Introduction du chapitre 5

Les écoulements gaz-particules constituent tout l'intérêt du développement de la méthode d'écoulements fluide-particules développée dans ce travail et dans le précédent (voir Hamidi [76]). De nouveaux enjeux émanent de la simulation d'écoulements gaz-solide. Le rapport de densité est en effet très élevé, ce qui pénalise la résolution de l'équation de Poisson et impose des pas de temps de simulations plus faibles que dans le cas des simulations de lits fluidisés liquides. Ensuite, la viscosité des gaz est très faible devant celle des liquides. Le pas de temps de diffusion est ainsi fortement diminué par rapport aux simulations liquide-solide et cela pénalise également le pas de temps de simulation. Ainsi, pour une même configuration physique (géométrie du domaine, taille des particules), passer d'une phase porteuse liquide à une phase porteuse gazeuse augmente fortement le temps de calcul pour un même temps physique simulé. En revanche, la physique des deux configurations étant différente, la durée de l'écoulement à simuler pour faire converger les statistiques diffère. Il n'est donc pas certain que le coût numérique associé aux simulations gaz-solide soit plus élevé. Dans les récepteurs solaires de centrales à tour, les particules solides utilisées ne sont pas millimétriques, mais micrométriques. Pour des particules de cette taille et dans le cas d'un écoulement dense (taux de présence supérieur à 10 %), les forces de cohésion ne peuvent plus être négligées, étant du même ordre de grandeur que la force de traînée [110]. Les forces de Van der Waals doivent ainsi être considérées dans la simulation de ces écoulements. Ce chapitre présente cependant des résultats préliminaires, où les forces de Van Der Waals ont été négligées. Dans la section 5.2, une étude paramétrique est réalisée sur le modèle de collision pour valider les collisions d'une particule sur une paroi plane en milieu sec. Enfin, la section 5.3 présente des premiers résultats de simulations d'un lit fluidisé gaz-solide.

5.2 Validation du modèle de collision d'une particule sur une paroi plane

L'étude expérimentale de Gondret [66] présentée en section 1.3.1.1 est simulée pour valider le modèle de collision développé par Hamidi *et al.* [77] pour des collisions en milieu sec, c'est-à-dire où la lubrification est négligeable. L'expérience consiste en un lâcher d'une sphère en teflon dans de l'air dont la trajectoire est capturée par Particle Tracking Velocimetry (PTV). Les propriétés de l'air et la sphère sont reportées dans le tableau 5.1. Sur les figures 5.1a et 5.1b, on observe les rebonds successifs de la sphère. Entre chaque rebond, la position en fonction du temps correspond à des paraboles et les courbes de vitesses sont des droites entre chaque rebond, ce qui signifie que la pesanteur est l'unique force en jeu et que la traînée de la sphère est négligeable. L'amplitude de la hauteur maximale atteinte par la particule diminue rebond après rebond. Ceci est dû au coefficient de restitution effectif e_{eff} , paramètre défini comme le rapport entre la vitesse de la particule juste après le rebond et la vitesse d'impact, tel que $e_{eff} = \frac{u_r}{u_i}$. On peut décomposer e_{eff} en deux contributions : e_{dry} , la contribution uniquement due aux pertes d'énergie cinétique au sein du solide (excitations des modes vibratoires, effets viscoélastiques...), et $e_{wet} = e/e_{dry}$, la contribution due aux pertes par frottements visqueux (lubrification). Suivant la corrélation de Legendre [102], e_{wet} est déterminé comme $e_{wet} = \exp(-35/St_p)$, avec St_p le nombre de Stokes calculé avec la vitesse d'impact u_i . Dans la configuration étudiée, on obtient $e_{wet\ max} = 0.998$ au quatrième rebond, impliquant des effets de lubrification négligeables. Dans ces conditions d'expérience, les effets visqueux sont donc tous négligeables. Une solution analytique de la trajectoire peut ainsi être déterminée et sert de référence aux simulations réalisées.

Sphère	ρ_s (10^3 kg/m ³)	ρ_f (10^3 kg/m ³)	μ (10^{-3} Pa s)	e_{dry}	d (mm)
Teflon	2.15	$1.2 \cdot 10^{-3}$	$1.85 \cdot 10^{-2}$	0.80 ± 0.02	6

TABLE 5.1 – Propriétés de la sphère et du fluide [66]

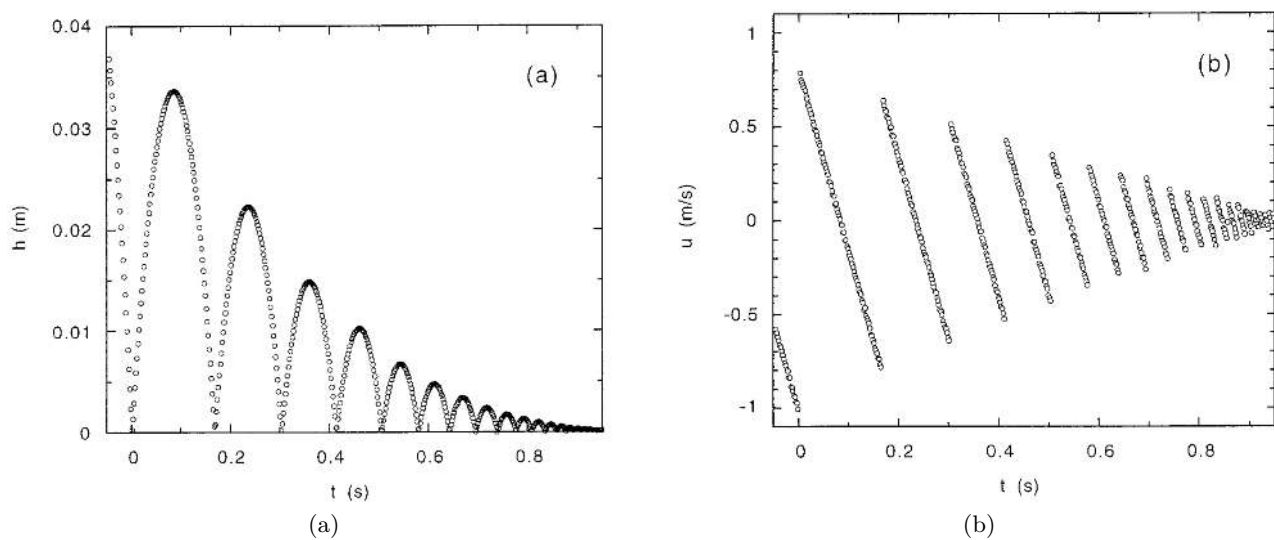
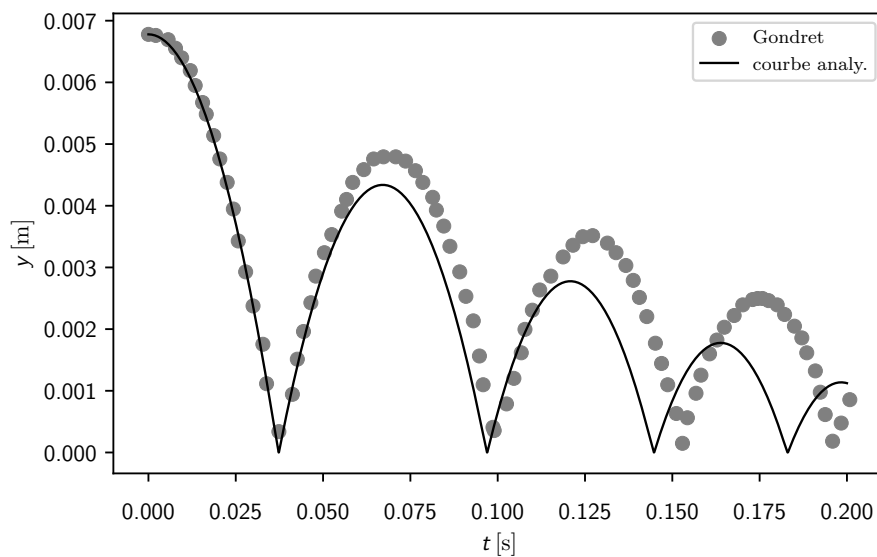


FIGURE 5.1 – (a) Hauteur de la sphère en teflon en fonction du temps. (b) Vitesse de la sphère en fonction du temps (Figures extraites de [66])

FIGURE 5.2 – Hauteur de la sphère en teflon en fonction du temps. Le premier rebond de cette figure correspond au sixième rebond de l'expérience de Gondret *et al.* [66].

Gondret *et al.* [66] indique que le coefficient de restitution effectif de la particule en teflon est de 0,8. Cette valeur est donc utilisée pour déterminer la vitesse de la particule après les

rebonds successifs. Pour réduire le temps de simulation, et donc le coût de calcul, la particule est lâchée à une hauteur de 6,78 mm, correspondant à la position maximale atteinte par la particule après le sixième rebond. Les frottements étant négligeables, la perturbation du fluide due aux précédents rebonds de la particule l'est également, ce qui permet d'initialiser le fluide comme étant au repos dans les simulations réalisées. Dans cette section uniquement, la particule est transportée avec la vitesse moyenne des éléments monophasiques contenus dans son volume (voir section 2.5.7). Sur la figure 5.1b, la solution analytique est comparée à l'étude expérimentale de Gondret. On remarque que la concordance avec l'expérience est excellente jusqu'au premier rebond. Néanmoins, la hauteur maximale atteinte par la particule après le premier rebond est sous-estimée par rapport à l'étude expérimentale. En considérant les frottements négligeables, l'écart peut être expliqué par une mauvaise définition du coefficient de restitution. Dans l'article de Gondret *et al.* [66], ce dernier est considéré quasiment constant et égal à 0,8. Pour vérifier cela, il est possible de calculer le coefficient de restitution à partir des données expérimentales. Pour ce faire, il suffit de calculer le rapport $\frac{u_r}{u_i}$ pour chaque rebond à partir de la courbe 5.1b. Le coefficient est égal à 0,78 pour le premier rebond, puis augmente jusqu'à 0,94 pour le dixième rebond et est égal à 0,82 pour le sixième rebond, correspondant au premier rebond de nos simulations. Cependant, le pas de temps d'acquisition est trop grand pour obtenir précisément la vitesse pré et post-collision. En revanche, cela illustre tout de même la dépendance du coefficient de restitution à la vitesse de collision. Dans la littérature, des modèles existent pour calculer le coefficient de restitution à partir de la vitesse d'impact [108, 132]. Dans cette étude préliminaire, le coefficient de restitution est considéré constant, mais l'ajout d'un modèle pour calculer le coefficient de restitution sec en fonction de la vitesse d'impact constitue une perspective à ce travail. Pour valider le modèle de collision développé par Hamidi *et al.* [77] pour une collision particule-paroi en milieu sec, la solution analytique pour $e_{eff} = 0,8$ est donc utilisée comme référence.

La solution analytique s'écrit comme une succession de paraboles entre chaque collision. Chaque parabole est résolue par l'équation :

$$h(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + U_0t + h_0 \quad (5.1)$$

où $U_0 = e_{eff}U_{impact}$ est la vitesse post-collision, égale à 0 lors du lâcher. U_{impact} est la vitesse à laquelle la sphère impacte la paroi. h_0 est la hauteur post-rebond, égale à 0 après le premier rebond et égale à $h_{init} = 9,78$ mm lors du lâcher. Une étude paramétrique a été réalisée sur les paramètres de collision. Dans un souci de concision, seuls quelques résultats sont présentés ici. Une étude de sensibilité en maillage a été réalisée pour deux schémas de convection : le schéma centré d'ordre 2 et le schéma *quick* d'ordre 3. Cette étude est présentée ci-après. Pour ces deux cas, la collision est activée lorsque la particule se situe à une distance inférieure ou égale à un quart de maille de la paroi. Par ailleurs, une étude de convergence sur la discrétisation temporelle de la force de collision a montré que 16 pas de temps était nécessaire pour modéliser la collision. L'étude est représentée sur la figure 5.3 où on voit que les courbes se superposent pour $\frac{\tau_c}{\Delta t_{simu}} \geq 16$ où τ_c représente la durée de la collision. Cela est deux fois supérieur à ce qui a été défini par Breugem [20] et Hamidi *et al.* [77] qui n'avaient toutefois pas réalisé d'étude de convergence de ce paramètre.

Le pas de temps de la simulation est imposé à 10^{-6} s, ce qui est 100 fois plus petit que ce qui est nécessaire pour résoudre correctement la trajectoire de la particule en sédimentation. Cela

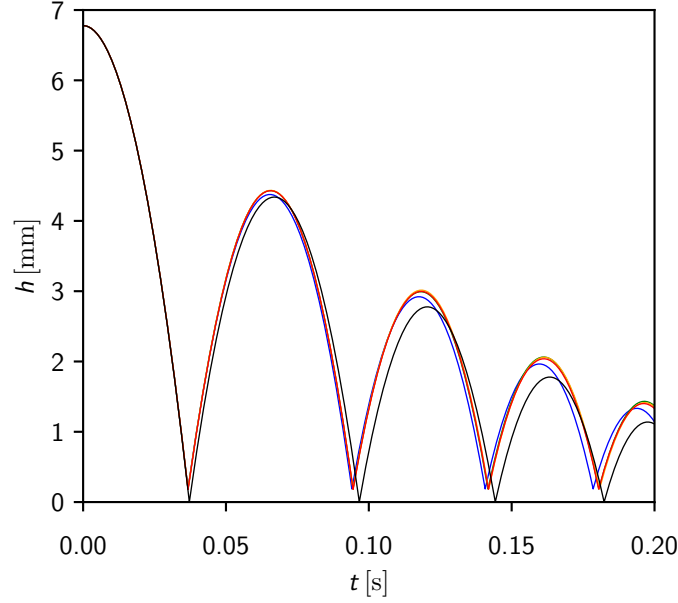


FIGURE 5.3 – Position verticale de la sphère en fonction du temps. $\frac{D_p}{\Delta x} = 8$. Les collisions sont déclenchées à un quart de maille de la paroi. — : solution analytique. — : $\frac{\tau_c}{\Delta t_{simu}} = 8$, — : $\frac{\tau_c}{\Delta t_{simu}} = 16$, — : $\frac{\tau_c}{\Delta t_{simu}} = 32$, — : $\frac{\tau_c}{\Delta t_{simu}} = 64$.

permet de s'assurer que l'étalement de la collision sur 16 pas de temps n'a aucune influence significative sur la dynamique de l'écoulement. Le choix du pas de temps s'explique par l'étude paramétrique, qui a montré un comportement non physique du rebond (entraînant un arrêt de la simulation) lorsque le pas de temps est trop grand (voir figures 5.4a et 5.4b).

Le modèle développé par Hamidi *et al.* [77] est confronté au modèle de Breugem, qui a été implémenté au sein du logiciel **TrioCFD** et sur lequel le modèle d'Hamidi *et al.* [77] est en partie inspirée. L'étude de sensibilité en maillage est présentée sur la figure 5.5a pour le schéma centré et sur la figure 5.5b pour le schéma *quick*. On constate que la trajectoire de la sphère est très sensible, après le premier rebond, au schéma utilisé pour la convection. Lors de la première sédimentation, la même trajectoire est obtenue pour l'ensemble des simulations. Le schéma centré ne permet pas de modéliser correctement la trajectoire de la sphère. On constate en effet que la sphère rebondit trop haut. La convergence en maillage est non-linéaire et n'est toujours pas atteinte pour une résolution de 20 mailles par diamètre. L'écart entre les deux modèles de collision étudiés semble se dissiper avec la résolution en maillage. Le schéma *quick* permet de représenter fidèlement la trajectoire de la sphère. La convergence en maillage est linéaire et les deux modèles de collisions donnent les mêmes résultats dès lors que la résolution en maillage est supérieure à 10 mailles par diamètre.

Dans la suite de ce chapitre, on optera ainsi pour le schéma *quick* pour résoudre la convection. L'étude paramétrique a permis de valider le modèle de collision développé par Hamidi *et al.* [77]. Le modèle d'Hamidi a également été comparé au modèle de Breugem. Une brève description de ces modèles a été fournie en section 2.4.3.2. Il a été montré que les deux modèles sont équivalents dès lors que les discrétisations spatiales et temporelles sont suffisamment fines.

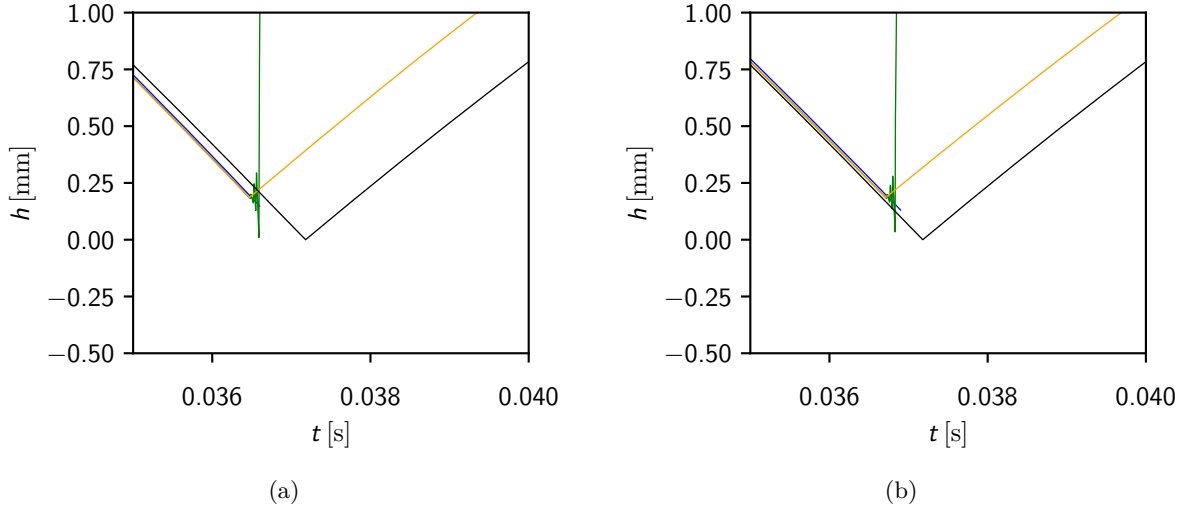


FIGURE 5.4 – Première collision entre la particule et la paroi après le lâcher. (a) schéma centré pour la convection. (b) schéma *quick* pour la convection. — : solution analytique, — : $\Delta t_{simu} = 10^{-4}$ s, — : $\Delta t_{simu} = 10^{-5}$ s, — : $\Delta t_{simu} = 10^{-6}$ s. Les simulations ont été réalisées avec le modèle d'Hamidi *et al.* [77] pour une résolution de 8 mailles par diamètre et un temps de collision correspondant à 32 pas de temps de simulation.

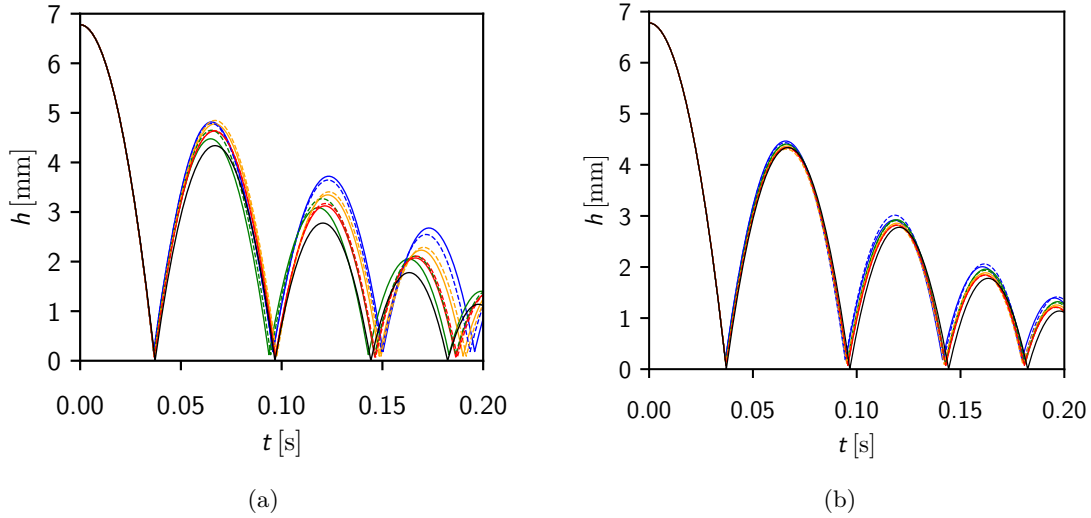


FIGURE 5.5 – Hauteur de la sphère en teflon en fonction du temps. (a) schéma centré d'ordre 2 pour la convection. (b) schéma *quick* d'ordre 3 pour la convection. Types de trait : — : modèle de Breugem [20], -- : modèle d'Hamidi *et al.* [77]. Couleurs : — : solution analytique, — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 8$, — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 16$, — : $\frac{D_p}{\Delta x} = 20$. Les simulations ont été réalisées avec le modèle d'Hamidi *et al.* [77] pour une résolution de 8 mailles par diamètre et un temps de collision correspondant à 32 pas de temps de simulation.

5.3 Premiers résultats en lits fluidisés gaz-solide

5.3.1 Présentation du cas de calcul

L'objectif de ces premières simulations en lit fluidisés gaz-solide est de valider l'outil de simulation numérique dans des configurations où il y a un rapport de masse volumique entre la phase porteuse et les particules de l'ordre de 10^3 , une faible viscosité de la phase porteuse ($\sim 10^{-5}$ Pa.s), ainsi qu'un rapport de viscosité de l'ordre de 10^4 . Ces trois contraintes sont imposées par l'application visée, qui est la simulation de lits fluidisés anisothermes au sein des récepteurs solaires de centrales à tour. Le cas étudié correspond à une mise à l'échelle de la configuration étudiée dans les chapitres précédents. Les paramètres physiques et géométriques sont présentés dans le tableau 5.2. Le diamètre des particules a été choisi pour correspondre au diamètre des poudres utilisées dans les récepteurs solaires de centrales à tour et sont ici du groupe B de la classification de Geldart (voir section 1.3.1.2). Le rapport de densité est de 2 750 et une viscosité fictive est imposée dans les particules pour obtenir un rapport de viscosité de 10^4 . Le fluide de travail est de l'air et la masse volumique des particules solides est celle de l'olivine. La convection est résolue par un schéma *quick* et la diffusion par un schéma centré. Les particules sont transportées en utilisant la vitesse moyenne des marqueurs lagrangiens, l'utilisation de la vitesse moyenne des éléments constituant les particules n'ayant pas été validée dans la configuration de lits fluidisés. Le transport des particules est donc réalisé différemment de ce qui a été présenté en section 5.2, mais identique à la méthode de transport utilisée pour les lits fluidisés liquides des chapitres 3 et 4.

L_x, L_z [mm]	L_y [mm]	D_p [μ m]	N_p [-]	ρ_f [kg.m ⁻³]	μ_f [Pa.s]	ρ_p [kg.m ⁻³]	μ_p [Pa.s]
0,84	1,89; 4,62	70	2 134	1,2	$1,85 \cdot 10^{-5}$	3 300	$1,85 \cdot 10^{-1}$

TABLE 5.2 – Propriétés physiques et géométriques de la configuration de lit fluidisé gaz-solide étudiée.

Pour définir la vitesse de fluidisation, il est nécessaire de calculer la vitesse minimale de fluidisation. Cette dernière est donnée par la relation suivante pour des particules des groupes A et B de Geldart [63] :

$$U_{mf} = \frac{8 \cdot 10^{-4} g D_{sv}^2 (\rho_p - \rho_f)}{\mu_f} \quad (5.2)$$

où D_{sv} est le diamètre de Sauter, correspondant au diamètre d'une sphère de même rapport volume sur surface. Dans le cas présent, on a donc $D_{sv} = D_p$. D'autre part, le régime à bulles étant recherché dans cette étude, il faut également déterminer la vitesse minimale de fluidisation pour atteindre ce régime. Celle-ci est donné par [63] :

$$U_{mb} = 100 D_{sv} \quad (5.3)$$

La vitesse terminale de sédimentation de la particule dans l'air peut-être calculée par résolution de l'équation suivante, obtenue par un bilan des forces s'exerçant sur une particule isolée en chute libre :

$$U_t = \sqrt{\frac{4 D_p (\rho_p - \rho_f) g}{3 \rho_f C_d}} \quad (5.4)$$

où C_d est le coefficient de traînée calculé avec la corrélation d'Abraham. On rappelle :

$$C_d = \frac{24}{9,06^2} \left(1 + \frac{9,06}{\sqrt{Re_t}} \right) \quad (5.5)$$

et $Re_t = \frac{\rho_f U_t D_p}{\mu_f}$. Cette vitesse terminale ne doit pas être dépassée pour ne pas transporter les particules. Dans le cas présent, on obtient $U_{mf} = 6,8 \text{ mm.s}^{-1}$, $U_{mb} = 7 \text{ mm.s}^{-1}$ et $U_t = 365 \text{ mm.s}^{-1}$. Conformément aux particules du groupe B, les bulles se forment juste au dessus de la vitesse minimale de fluidisation. Trois vitesses de fluidisation différentes ont été simulées : $U_F \in \{13, 26, 52\} \text{ mm.s}^{-1}$. Les nombres de Reynolds particuliers basés sur la vitesse de fluidisation sont ainsi de 0,06, 0,12 et 0,24. Ces cas seront respectivement dénommés LF1, LF2 et LF3 dans la suite. La plus faible vitesse étudiée est près de deux fois supérieure à U_{mf} et les trois vitesses sont bien en dessous de la vitesse terminale de sédimentation. Enfin, les trois régimes étudiés correspondent *a priori* à des régimes à bulles. Pour le cas LF3, la hauteur du domaine a été augmentée à 4,62 mm. Le nombre de mailles défini dans le domaine est de $6,71 \cdot 10^6$ pour les cas LF1 et LF2 et de $16,4 \cdot 10^6$ pour le cas LF3. De la plus petite vitesse de fluidisation à la plus grande, le pas de temps de simulation est de $2 \cdot 10^{-6} \text{ s}$, $1 \cdot 10^{-6} \text{ s}$ et $5 \cdot 10^{-7} \text{ s}$.

5.3.2 Visualisation instantanée du champ de vitesse

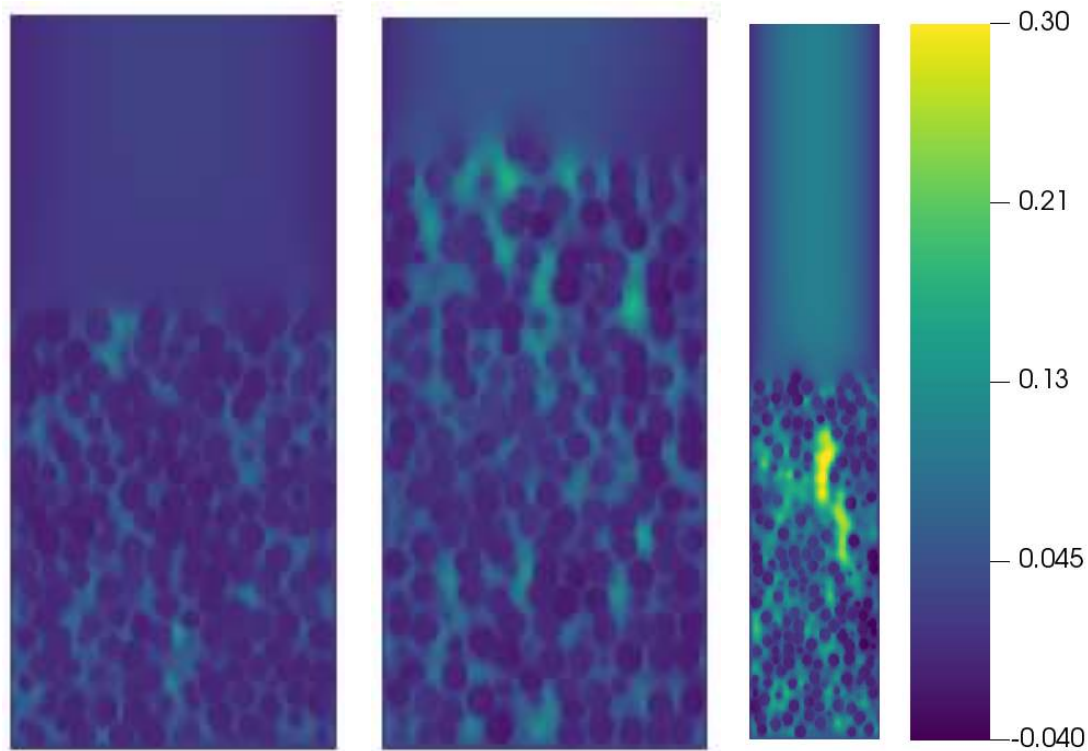


FIGURE 5.6 – Profil de la vitesse verticale instantané dans une coupe verticale de l'écoulement au centre du domaine. Gauche : $U_F = 13 \text{ mm.s}^{-1}$ (LF1), centre : $U_F = 26 \text{ mm.s}^{-1}$ (LF2), droite : $U_F = 52 \text{ mm.s}^{-1}$ (LF3). La hauteur du domaine est de 1,89 mm pour les cas LF1 et LF2 et de 4,62 mm pour le cas LF3.

Des visualisations du champ instantané de la vitesse verticale dans une coupe verticale au centre du domaine sont présentées sur la figure 5.6. La légende de couleur est la même afin de pouvoir comparer plus facilement les trois champs. Il est à noter que la taille des figures n'est pas à l'échelle, le domaine associé au champ de la figure de droite (LF3) étant 2,4 fois plus grand que les deux autres. Sur ces champs instantanés, on remarque que la fluidisation semble homogène pour la plus petite vitesse de fluidisation alors que des petites poches d'air apparaissent pour le cas LF2 et qu'une bulle semble être identifiée dans le cas LF3. L'analyse d'autres instants, non montrés ici, a en effet montré que la structure, identifiée par une vitesse importante du fluide par rapport à la vitesse de fluidisation, a une cohérence en temps et en espace.

Pour identifier les zones du lit où la vitesse du fluide est plus grande, les champs de la figure 5.6 ont été adimensionnés par la vitesse de fluidisation et sont montrés en figure 5.7. On remarque que les écarts de la vitesse du fluide à la vitesse de fluidisation augmentent lorsque la vitesse diminue, ce qui est consistant avec l'augmentation du taux de présence et donc la réduction de la section de passage.

Ces visualisations peuvent être comparées à celles de la figure 4.12, montrant le champ instantané de la vitesse verticale dans une coupe verticale au centre du domaine pour la plus faible vitesse de fluidisation d'un lit fluidisé liquide-solide. Dans le cas présent, les fortes vitesses sont très localisées spatialement, ce qui n'est pas le cas pour le lit fluidisé liquide. Par ailleurs, la vitesse maximale du fluide pour le lit fluidisé liquide est d'environ 3 fois la vitesse de fluidisation, bien en dessous de ce qui est observé pour les simulations en gaz-solide.

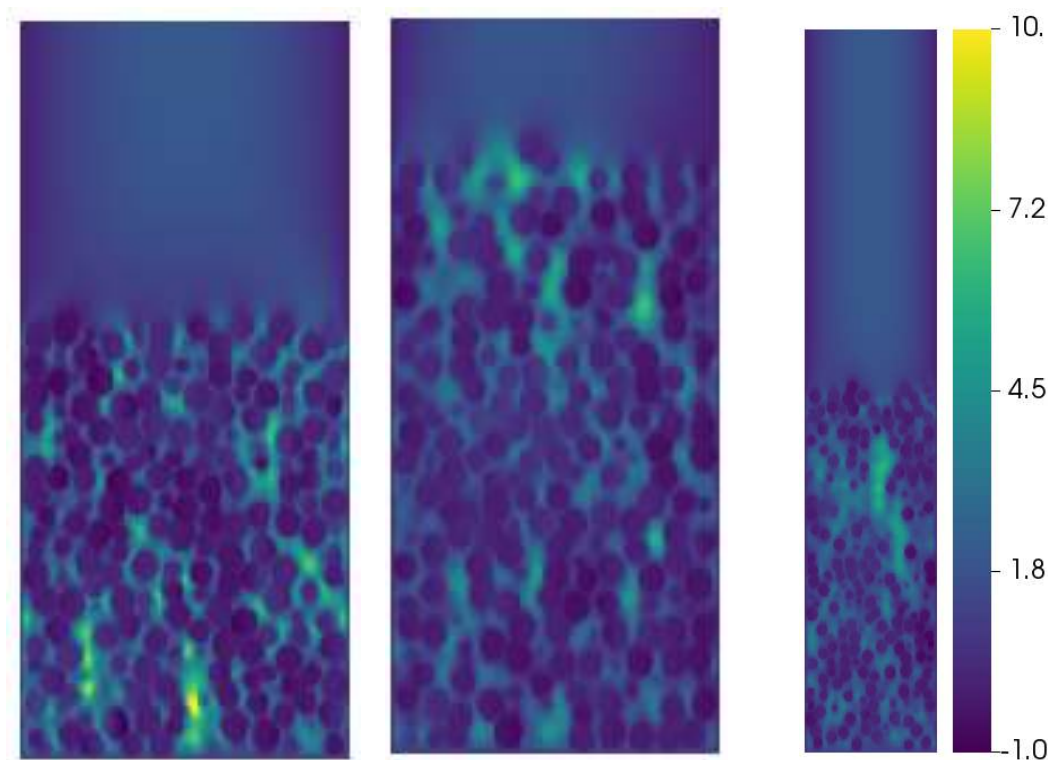


FIGURE 5.7 – Profil de vitesse instantané adimensionné par la vitesse de fluidisation. Gauche : $U_F = 13 \text{ mm.s}^{-1}$, centre : $U_F = 26 \text{ mm.s}^{-1}$, droite : $U_F = 52 \text{ mm.s}^{-1}$.

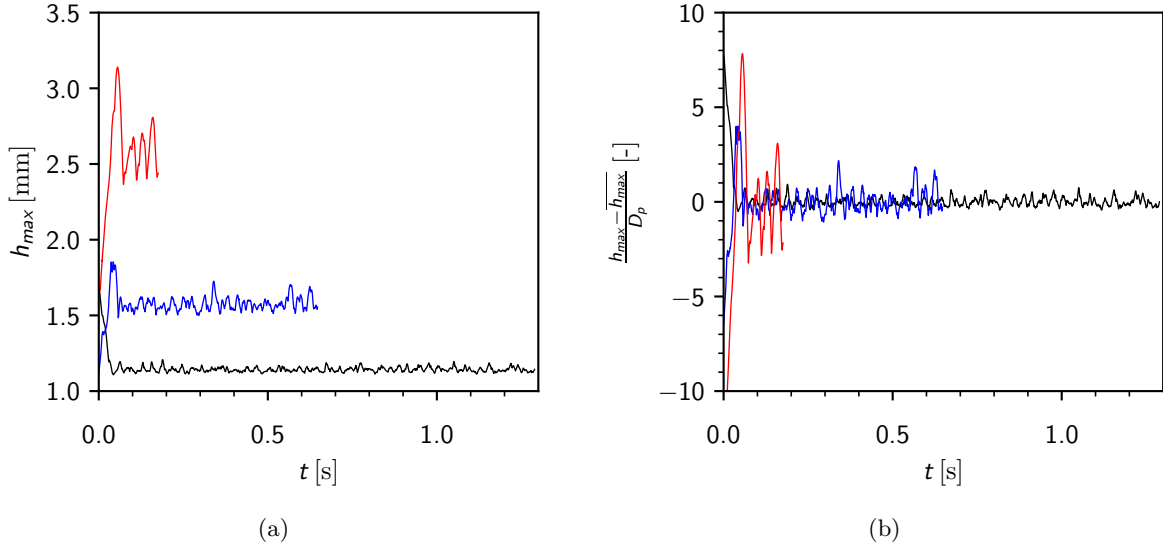


FIGURE 5.8 – (a) Évolution temporelle de la hauteur du lit. (b) Évolution temporelle de la fluctuation de la hauteur du lit relativement au diamètre d'une particule. — : $U_F = 13 \text{ mm.s}^{-1}$, — : $U_F = 26 \text{ mm.s}^{-1}$, — : $U_F = 52 \text{ mm.s}^{-1}$. La hauteur du domaine est de 1,89 mm pour les cas LF1 et LF2 et de 4,62 mm pour le cas LF3.

5.3.3 Hauteur du lit

La hauteur du lit pour les différentes configurations est représentée sur la figure 5.8a. L'étude étant préliminaire, toutes les configurations ne sont pas convergées. Les pas de temps étant petits, le temps de calcul de la simulation est très important. En effet, environ 40 jours ont été nécessaires pour simuler 1,3 s d'écoulement pour le cas LF1 contre 0,17 s pour le cas LF3. Afin d'apprécier le temps physique de simulation, on peut calculer le nombre de fois que le fluide parcourt la hauteur du lit à la vitesse $\frac{U_F}{1-\alpha}$. Ainsi, de la plus petite à la plus grande vitesse de fluidisation, le fluide a parcouru le domaine 4,7, 21 et 30 fois environ. On remarque des oscillations sur l'évolution temporelle de la hauteur maximale du lit dont la fréquence diminue avec la vitesse d'injection. Cela peut s'expliquer par le fait que des particules isolées sont plus facilement éjectées du lit pour de fortes vitesses et que l'évolution de la hauteur maximale du lit dans ce cas correspond aux suivis successifs de la hauteur d'une seule particule durant de courts instants. En revanche, ce phénomène est moins prononcé pour les plus faibles vitesses de fluidisation, menant à une augmentation de la fréquence du signal. Les fluctuations de la hauteur moyenne relativement au diamètre des particules sont représentées sur la figure 5.8b. Si l'amplitude des oscillations augmente avec la vitesse de fluidisation, elle reste néanmoins toujours inférieure à cinq diamètres de particules en régime établi.

5.3.4 Taux de présence

Le taux de présence moyen, calculé entre 5 % et 85 % de la hauteur du lit est affiché sur la figure 5.9a. On remarque que le taux de présence des particules est plus élevé que dans les simulations liquide-solide avec des valeurs comprises entre 0,24 et 0,48. L'amplitude des oscillations du taux de présence augmente avec la vitesse de fluidisation, mais reste inférieure à

14 % de la moyenne sur la période simulée. Le profil du taux de présence moyen en fonction de la hauteur dans le lit est présenté sur la figure 5.9b. Le profil n'est pas complètement convergé pour la vitesse la plus élevée du fait du temps de simulation trop court. Dans les trois cas étudiés, de larges oscillations sont constatées sur la partie basse du lit. Ces oscillations sont d'autant plus grandes que le taux de présence est élevé. L'amplitude des oscillations atteint 54 % du taux de présence moyen pour la plus petite vitesse de fluidisation. On remarque également que des oscillations sont présentes en sortie de lit pour cette vitesse, mais ne sont pas observées pour les deux autres. Ce comportement est semblable à ce qui est constaté dans les simulations de lits fluidisés liquides (voir figure 3.4) où les oscillations observées sur le taux de présence en fonction de la hauteur disparaissent pour les plus fortes vitesses de fluidisation. Par ailleurs, dans le cas liquide-solide, seul le profil du taux de présence associé à la plus faible vitesse de fluidisation présente des oscillations en sortie de lit, ce que l'on retrouve également dans le cas gaz-solide.

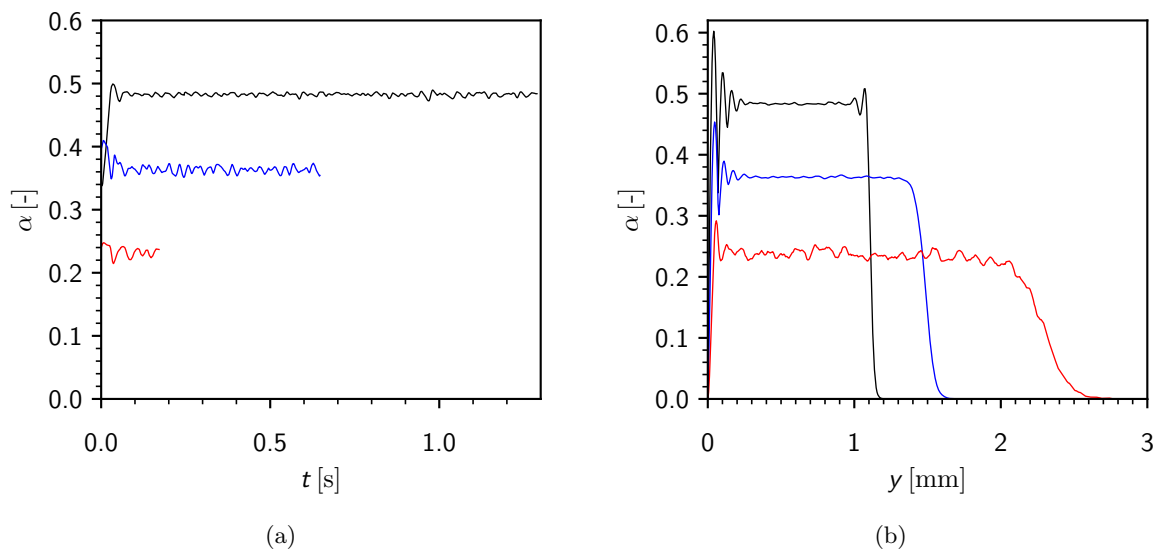


FIGURE 5.9 – (a) Évolution temporelle du taux de présence moyen. (b) Évolution du taux de présence en fonction de la hauteur du lit. — : $U_F = 13$ [mm.s⁻¹] (LF1), — : $U_F = 26$ [mm.s⁻¹] (LF2), — : $U_F = 52$ [mm.s⁻¹] (LF3).

Enfin, une première tentative d'identification de bulles à travers des structures cohérentes dans le temps et dans l'espace a été réalisée à travers la figure 5.10. Cette représentation spatio-temporelle montre l'évolution du taux de présence moyen dans une section horizontale en fonction de la hauteur et du temps. Cette représentation permet ainsi plus facilement d'identifier des structures cohérentes en temps et en espace, comme des bulles d'air qui montent le long de la colonne. Sur la figure, on peut observer des stries de faible taux de présence dont l'épaisseur augmente avec la vitesse de fluidisation. En revanche, cette seule information ne permet pas de conclure quant à la présence de bulles dans l'écoulement et il serait alors nécessaire de définir un critère permettant d'identifier et de quantifier la présence de bulles dans l'écoulement à partir des champs de vitesse et de taux de présence.

5.3.5 Visualisation instantanée du champ de température

Des visualisations instantanées du champ de température sont représentées sur la figure [5.11](#). Toutefois, une erreur de configuration ayant été remarquée tardivement (nombre de Prandtl égal à 833 contre $\simeq 0,7$ pour l'air), l'analyse des transferts thermiques ne peut pas être effectuée. En revanche, cela montre tout de même que la méthode permet d'étudier des lits fluidisés anisothermes gaz-solide et pourra donc être employée dans une suite à ce travail de thèse.

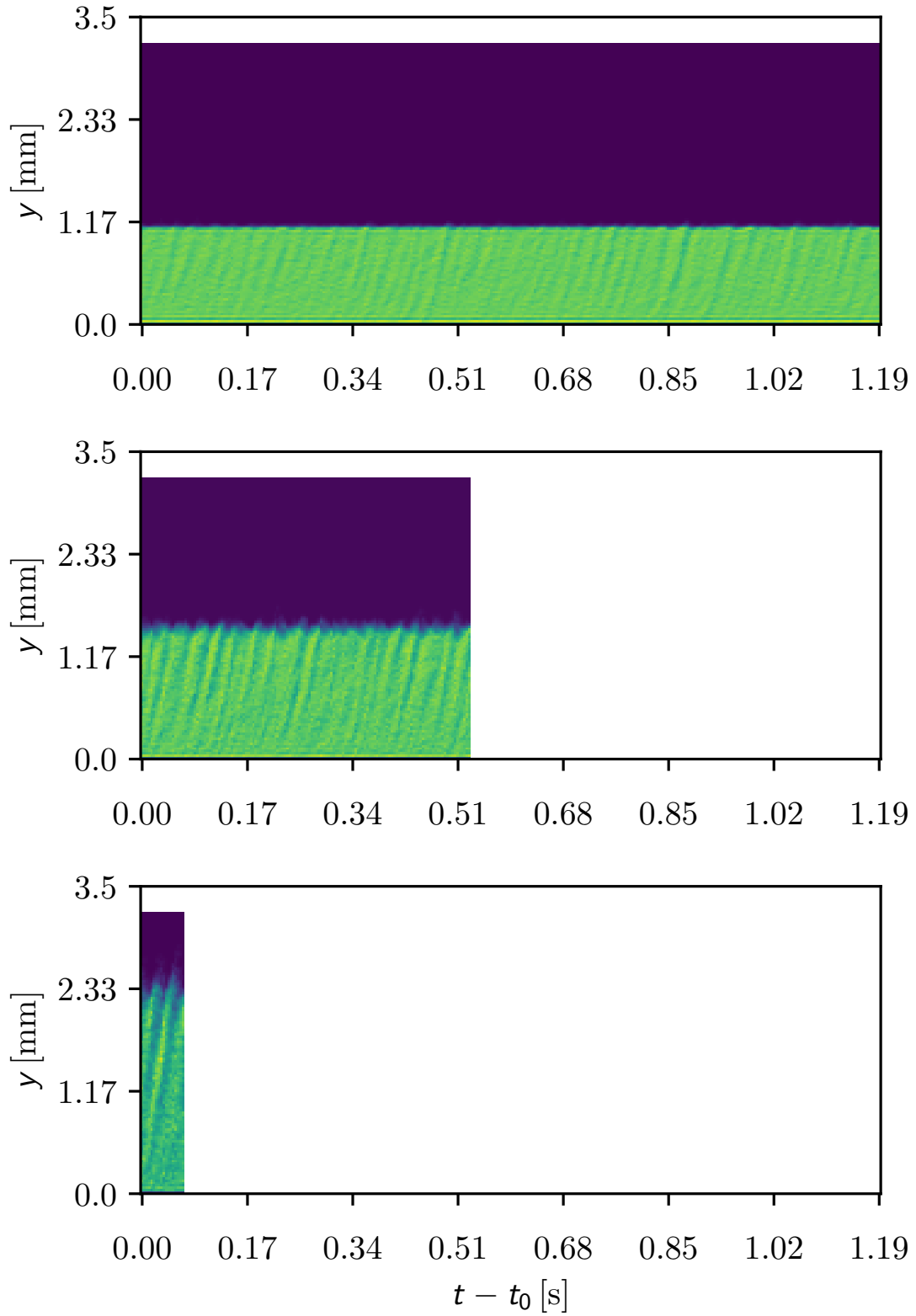


FIGURE 5.10 – Taux de présence moyen dans la section transverse horizontale en fonction du temps et de la hauteur. Pour une hauteur donnée, le taux de présence est moyenné sur la totalité de la section horizontale. De haut en bas : $U_F = 13 \text{ [mm.s}^{-1}\text{]}$ (LF1), $U_F = 26 \text{ [mm.s}^{-1}\text{]}$ (LF2), $U_F = 52 \text{ [mm.s}^{-1}\text{]}$ (LF3).

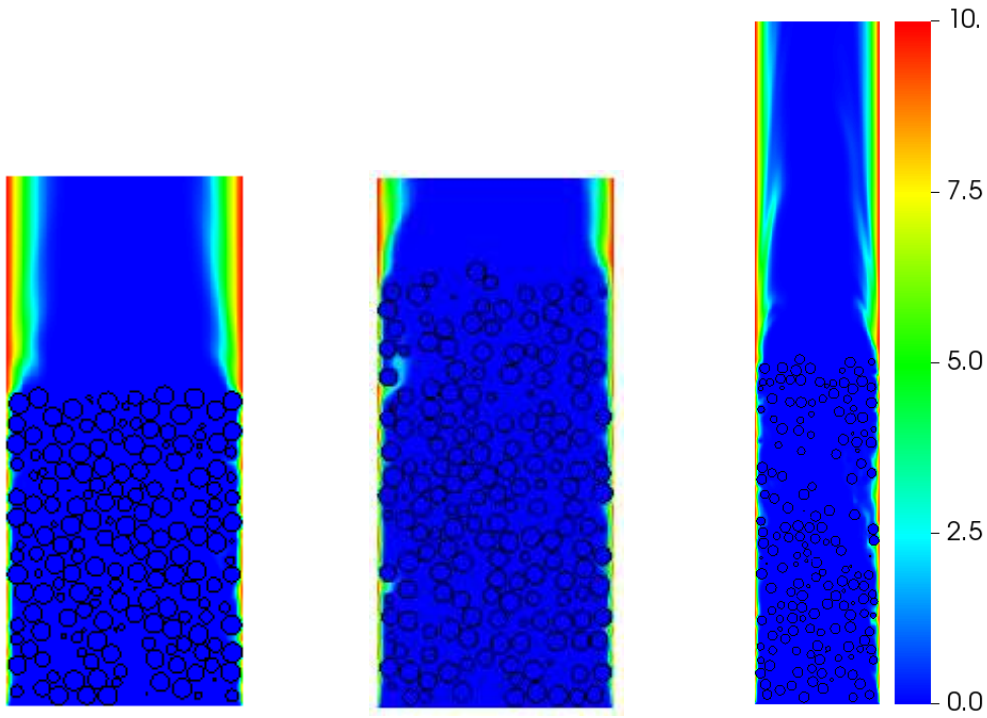


FIGURE 5.11 – Profil de température instantané. Gauche : $U_F = 13 \text{ mm.s}^{-1}$, centre : $U_F = 26 \text{ mm.s}^{-1}$, droite : $U_F = 52 \text{ mm.s}^{-1}$. La hauteur du domaine est de 1,89 mm pour les cas LF1 et LF2 et de 4,62 mm pour le cas LF3.

5.4 Conclusion du chapitre 5

Dans ce chapitre, de premières simulations d'écoulements gaz-solides ont été réalisées. Tout d'abord, le modèle de collision développé par Hamidi *et al.* [77] a été évalué pour reproduire le cas du rebond d'une particule dans un milieu sec. Les résultats de la simulation numérique ont été confrontés à la solution analytique de la trajectoire. Cette dernière étant, entre chaque rebond, celle d'un mouvement balistique d'une sphère dont la vitesse initiale est donnée par le produit de la vitesse du précédent impact par le coefficient de restitution. Ensuite, un lit fluidisé gaz-particules a été simulé pour trois vitesses de fluidisation. 2 134 particules sphériques de 70 microns de diamètre ont ainsi été fluidisées dans un domaine parallélépipédique de section carré de côté $12 D_p$ et de hauteur $27 D_p$ pour les cas LF1 et LF2 et $66 D_p$ diamètres pour le cas LF3. Dans une première approche, les forces de cohésions interparticules ont été négligées. Des visualisations du champ instantané de la vitesse verticale ont montré que la vitesse maximale peut atteindre de 10 fois la vitesse de fluidisation en fonction de la configuration, ce qui est bien supérieur à ce qui a été observé pour les lits fluidisés liquides où la valeur maximale du fluide est d'environ 3 fois la vitesse de fluidisation. Enfin, le taux de présence a été analysé pour identifier des bulles d'air dans l'écoulement. Cependant, l'étude préliminaire n'a pas permis d'identifier clairement la présence de bulles dans l'écoulement bien que les régimes étudiés correspondent *a priori* au régime à bulles. Par ailleurs, il serait également intéressant d'étudier l'influence de la taille du domaine et du nombre de particules sur l'écoulement. En effet, la section horizontale ne fait que $12 D_p$ de côté, ce qui contraint fortement l'écoulement latéralement. Par ailleurs, il est possible que la hauteur du lit soit trop petite pour permettre aux bulles de se développer.

— Chapitre 6 —

Évaluation des simulations corrigées sous-maillages en particules résolues (PR-SCS) pour une particule en sédimentation

Sommaire

5.1	Introduction du chapitre 5	140
5.2	Validation du modèle de collision d'une particule sur une paroi plane	140
5.3	Premiers résultats en lits fluidisés gaz-solide	145
5.3.1	Présentation du cas de calcul	145
5.3.2	Visualisation instantanée du champ de vitesse	146
5.3.3	Hauteur du lit	148
5.3.4	Taux de présence	148
5.3.5	Visualisation instantanée du champ de température	150
5.4	Conclusion du chapitre 5	153

6.1 Résumé en français

Des simulations numériques directes en particules résolues (PR-DNS) d'écoulements fluide-solide sont menées pour étudier les interactions hydrodynamiques à l'interface entre les deux phases. Une distinction originale est proposée entre la simulation résolue par les particules (PRS) et la simulation numérique directe en particules résolues (PR-DNS). En PR-DNS, les gradients de vitesse et de pression sont entièrement résolus, ce qui nécessite plusieurs dizaines de mailles dans le diamètre des particules (40 dans la configuration de Stokes). En PRS, avec une résolution en maillage de 10 mailles par diamètre, les gradients hydrodynamiques ne sont que partiellement résolus. Cela se traduit par une sous-résolution des forces hydrodynamiques exercées par le fluide sur la surface des particules solides. Le coût de calcul très élevé associé à la PR-DNS limite son application à des cas académiques, même si, à l'origine, il a été développé pour étudier les effets physiques collectifs d'un ensemble fluide-particules. Cela explique pourquoi de nombreuses études numériques de la littérature emploient une résolution en maillage d'une douzaine de mailles par diamètre particule seulement (typiquement entre 10 et 16). Ces dernières seront appelées PRS par la suite. Dans ces cas, les gradients de vitesse et de pression ne sont pas calculés précisément, ce qui induit une erreur dans les efforts hydrodynamiques exercées par le fluide sur l'interface des particules. Ce chapitre vise à clarifier les interactions hydrodynamiques à cette échelle pour

une particule isolée en sédimentation dans un milieu infini dans une configuration de Stokes. À cette fin, une méthode originale, conçue pour les particules solides, est proposée pour calculer les forces hydrodynamiques. Une corrélation maillage-dépendante est ensuite construite pour corriger numériquement les forces hydrodynamiques partiellement résolues obtenues en PRS, dans ce que nous appelons Particle Resolved - Subgrid Corrected Simulations (PR-SCS). Enfin, la correction est évaluée pour différents nombres de Reynolds et rapports de densité en régime de Stokes.

6.2 Paper 2 : Development of Particle Resolved - Subgrid Corrected Simulations : Hydrodynamic force calculation and flow sub-resolution corrections

This section reproduces the paper of E. Butaye, A. Toutant, S. Mer and F. Bataille untitled Study of fluid-particle and wall-to-bed heat transfers with particle-resolved simulations published in Computers and FLuids.

Abstract

Particle Resolved - Direct Numerical Simulation (PR-DNS) of fluid–solid particles is conducted to study hydrodynamic interactions at the interface between phases. An original distinction is proposed between Particle Resolved Simulation (PRS) and Particle Resolved - Direct Numerical Simulation (PR-DNS). In PR-DNS, velocity gradients and pressure are fully resolved, which required several dozens of meshes in the diameter of the particles (40 in Stokes configuration), whereas for PRS, with grid resolution of 10 meshes per diameter, the gradients are only partly resolved, resulting in a sub-resolution of hydrodynamic forces exerted by the fluid to the interface of solid particles. The very high computational cost, associated to PR-DNS, limits its application to academic cases, even though, it was originally developed to study the collective physical effects of a fluid–particle assembly. It explains why numerous simulations with a grid resolution of only a dozen meshes in the particle’s diameter – typically between 10 and 16 – referred to here as PRS, can be found in the literature. In these cases, the velocity gradients and pressure are not accurately computed, inducing an error in the hydrodynamic forces exerted by the fluid to the interface of particles. This paper aims to clarify the hydrodynamic interactions at this scale for a single particle settling in an infinite medium under Stokes configuration. For this purpose, an original method, designed for solid particles, is proposed to compute hydrodynamic forces. A mesh-dependent correlation is then built to numerically correct the partially resolved hydrodynamic forces obtained with PRS, in what we call Particle Resolved - Subgrid Corrected Simulations (PR-SCS). Finally, the correction is assessed for various Reynolds numbers and density ratios under the Stokes assumption.

Keywords

Fluid - particles flows, DEM, Particle Resolved - Direct Numerical Simulation, Hydrodynamic force calculation, Fully resolved particles, Viscous penalization

6.2.1 Introduction

In the context of solar power generation, fluidized beds are used as a heat transfer fluid within vertical tubular receivers in solar tower power plants.

Under certain conditions of velocity and pressure, the flow attributes properties to solid particles that are specific to fluids (mixing viscosity, bubbly flow, waves...). Over the last decades, numerous experimental studies in the literature have described fluidized beds behavior [97, 15, 62, 17, 71]. Flow regimes transitions are now well characterized in terms of particles shape [63] and hydrodynamics [71]. However, local measurements of flow properties remain very difficult without invasive methods. Numerical studies appear therefore essential to fully characterize the flow, see [40, 84, 8] for a review of numerical methods and CFD simulations of fluidized beds.

Depending on the precision required, numerical modeling can be conducted at different scales. On large industrial geometry, Euler-Euler methods can be found. Averaged Navier-Stokes equations are solved in the fluid phase, and solid particles are represented with a locally averaged transport equation that ensures the solid behavior. A solid volume fraction is defined in each cell of the computational domain and is transported at each time step through a continuity equation [90, 14]. At laboratory scale, Euler-Lagrange methods represent individually each particle [165]. Interactions between the flow and particles are not resolved but considered by means of drag, lubrication, added mass, history, and lift forces. The expression of such forces rely on correlation well referenced in the literature [140, 163, 12, 133]. Particles are either simply advected by the fluid (one-way coupling) or collision laws are used to model interactions between them (four-way coupling) [153]. In this method, the solving of the fluid flow and the treatment of particles is known as Computational Fluid Dynamics - Discrete Element Method (CFD-DEM). Navier-Stokes equations are solved for the fluid phase and Newton-Euler equations coupled with collision models [38] are solved for the solid phase [147]. On a smaller scale, Particle Resolved - Direct Numerical Simulations (PR-DNS) intend to fully characterize interactions between the fluid and particles. In this framework, the solving of the flow is identical to CFD-DEM, but forces exerted by the particles to the fluid are fully resolved. PR-DNS is widely used in the literature to study local interactions between the fluid and the particles, and especially to develop precise drag force models to inform Euler-Lagrange methods [21, 27, 48, 141].

At least 5 Eulerian meshes in the boundary layer are required to fully solve fluid-particle interactions in PR-DNS [27]. The higher the Reynolds number, the smaller the dynamic boundary layer and thus the higher the grid resolution must be. However, the term PR-DNS is commonly employed when about 10 Eulerian meshes represent the particle. In most cases, the boundary layer is only partially resolved and the use of the term PR-DNS seems no longer relevant. PR-DNS are thus, with fully resolved boundary layers, limited to reproduce simple experimental case [26, 66]. Nonetheless, these PR-DNS simulations are used to provide models for Euler-Euler simulations. A gap lies between the very simple cases in PR-DNS and the actual application in industrial areas. The present article aims to address part of the aforementioned problem by enlightening fluid-particle interactions. As a first step, this paper focuses on a single particle in sedimentation. Prospects for using this methodology in more complex flows, such as fluidized beds, are drawn in the conclusion.

One propose to distinguish two cases in Particle Resolved Simulations (PRS). Firstly, simulations where boundary layers are fully resolved, known as PR-DNS. In this case, velocity

gradients and pressure, interpolated from the Eulerian mesh, are fully resolved, resulting in an accurate computation of hydrodynamic forces exerted by the fluid on the particles. Then, an intermediate scale, named Particle Resolved - Subgrid Corrected Simulations (PR-SCS) where boundary layers are not resolved (see 6.1). In the latter, the Eulerian mesh is too coarse to correctly capture the velocity gradients and pressure at the interface between the fluid and the solid particles. PR-SCS scale is adapted for particle resolved simulations with a dozen meshes per diameter, as in [117, 77, 104]. The unresolved part of fluid-particle interactions is modeled by a mesh-dependent correction developed with PR-DNS. Hereinafter, the term Particle Resolved Simulations (PRS) will refer to simulations where boundary layers, and thus the velocity gradients and the pressure at the interface between the fluid and the particles, are not fully resolved, and no correction is used to model the unresolved part of fluid-particle interactions. A first step to this work consists of studying the flow around a single particle at low Reynolds numbers, as in Stokes configuration [134]. Thus, the analytical solution of the flow is well known and commonly referred to in the literature for validation. The coarser the mesh, the less captured the velocity gradients and the pressure, leading to sub-resolved hydrodynamic forces. For such resolution, the terminal velocity of the particle is no more in agreement with the theory. To overcome this, a correction term F_c is added to the Navier-Stokes equation and discretized over the particle volume to correct the sub-resolved friction F_{PR-SCS} . This procedure is very similar to the law of the wall in LES methods for turbulence modeling. However, one should point out that the proposed correction is essentially numerical, induced by the poorly velocity gradients and pressure capture. In this way, it differs from LES methods which aim to model subgrid interactions. The hydrodynamic force can thus be expressed as $F_h = F_{PR-SCS} + F_c$.

The paper is organized as follows. First, the modeling approach is presented in 6.2.2. The case of Stokes sedimentation is investigated in 6.2.3. In 6.2.4 a mesh dependent correction is built for PR-SCS. The strengths and limitations of the approach are assessed in 6.2.5. Finally, in 6.2.6, conclusions and perspectives to the present work are drawn.

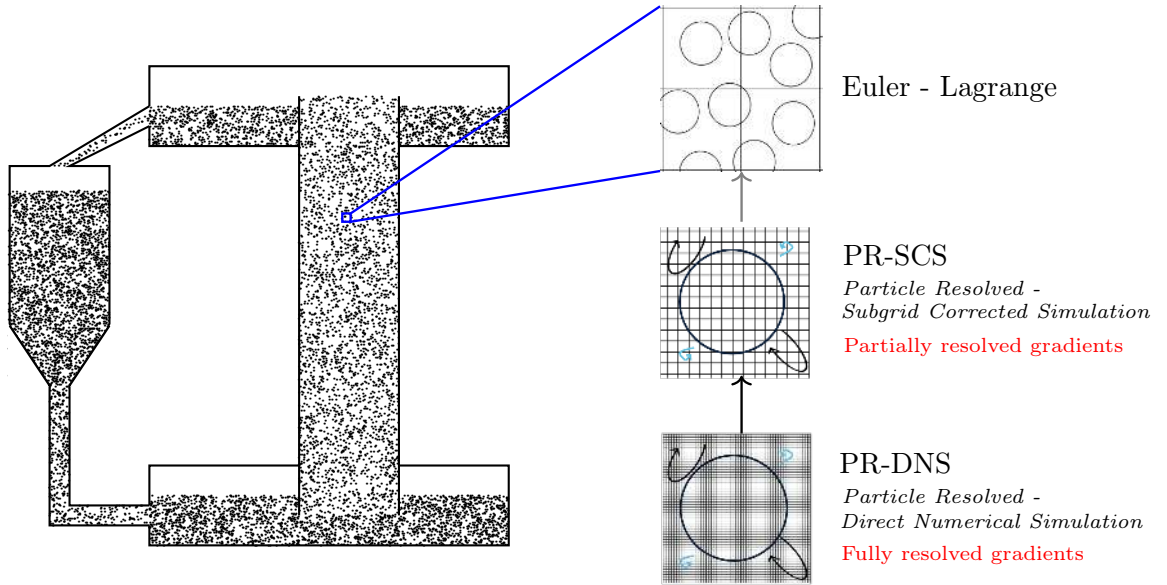


FIGURE 6.1 – Diagram of resolution scales for fluid-particle flows

6.2.2 Modeling

Numerical modeling of PR-DNS flows has been extensively investigated. Two main approaches can be identified : body-fitted mesh [86, 87, 113] and fictitious domain [65, 93, 131]. While the body-fitted method describes interfaces accurately, it requires remeshing while moving the interface, which results in a very high computational cost. This method is therefore not adapted for particle resolved simulation of fluidized beds, but very interesting for fixed arrays of spheres [106]. The difficulty of representing the interface can be overcome through the use of the fictitious domain method. The mesh of interest is embedded in a mesh of simpler geometry. The inside of the particles is now represented, hence the name fictitious domain [93]. Fictitious domain does not require remeshing. The grid used is fixed, and the interfaces are represented using different techniques, developed hereinafter. Navier–Stokes equations are solved on all the computational domain, including the inside of particles. A numerical treatment is required to enforce the solid body motion in this part of the domain. Two main methods are encountered in the literature to do so, namely the Immersed Boundary Methods (IBM) [119, 149] and viscous penalization [129, 152]. In IBM, boundary conditions are explicitly imposed over the particle surface, whereas viscous penalization implicitly enforces fluid constraints on the interface. One should note that in IBM, even though the inside of the particle is represented by a fictitious fluid, it is not considered for the solving of the flow. The location of the interface can be achieved with different techniques. The rate of presence of solid in each Eulerian mesh is used by Volume-Of-Fluid (VOF) methods [80]. A signed distance to the interface is calculated for Level-Set methods [114]. Finally, the Lagrangian markers located on the interface are moved according to a transport equation with Front-Tracking method [150].

6.2.2.1 Particle resolved numerical approach

The resolution method is based on the one-fluid VOF/ Front-Tracking approach implemented in TrioCFD software. Initially developed for gas-liquid flows, Hamidi *et al.* extended the technique to fluid–solid flows [77]. In this framework, only one set of equations is solved. The fluid properties vary at the interface according to a phase indicator function.

The fluid is considered incompressible in each phase. Navier–Stokes equations are given by :

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (6.1)$$

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \rho \mathbf{g} + \nabla \cdot \left(\mu \left(\nabla \mathbf{u} + \nabla^T \mathbf{u} \right) \right) \quad (6.2)$$

where $\mathbf{u}$ is the velocity, p the pressure, t the time, $\mathbf{g}$ the gravity vector, ρ the density, μ the viscosity. Velocity and pressure are solved on a staggered grid (see 6.2). The interface is located with the Front-Tracking method [146, 150]. Particles are represented by a mobile mesh overlying on the fixed Eulerian mesh. This mesh is represented by the so-called Lagrangian markers, uniformly distributed over the surface. The method has the advantage of accurately describing particles of complex geometry. The interface is advected by a transport equation :

$$\frac{\partial \chi}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \chi = 0 \quad (6.3)$$

where χ is the phase indicator function. Numerically, the procedure is the following. First, a trilinear interpolation (bilinear in two dimensions) of the Eulerian velocity on each Lagrangian marker is realized (see 6.2). Then, an average velocity is computed at the gravity center of

Lagrangian facets. A Lagrangian facet is defined by three markers in three dimensions (two markers in two dimensions). The overall average velocity of the particle p is given by :

$$\mathbf{u}_p = \frac{1}{S_p} \sum_{\text{facets}} S_i \mathbf{u}_i \quad (6.4)$$

where S_p is the particle surface, S_i and $\mathbf{u}_i$ the surface and velocity of the facet i . Finally, the markers are advected with the velocity $\mathbf{u}_p$:

$$\mathbf{x}_i^{t+1} = \mathbf{x}_i^t + \mathbf{u}_p \Delta t \quad (6.5)$$

where $\mathbf{x}_i$ represent the position of the Lagrangian marker i and Δt the time step. In this way, the particle does not deform over time and the mass conservation is satisfied. The local vorticity can initiate a rotation of the particle. However, for a spherical particle, the projection of its shape onto the Eulerian mesh will remain unchanged for any rotation about its gravity center. As Lagrangian markers are not material points but only describe the particle surface, a pure rotation of the Lagrangian markers is not required. For non-spherical particles, the current method would require some developments. Unlike gas-liquid flows, no remeshing is performed during the calculation. Then, χ is integrated on Eulerian cells to compute the fluid volume fraction. This integrated quantity divided by the mesh volume, noted as I , equals 1 in fully fluid cells and 0 in fully solid cells. In diphasic cells, the value of I lies between 0 and 1. Density and viscosity vary at the interface according to the following equations :

$$\rho = I \rho_f + (1 - I) \rho_s \quad (6.6)$$

$$\mu = \frac{\mu_f \mu_s}{(1 - I) \rho_f + I \rho_s} \quad (6.7)$$

The subscripts f and s denote, respectively, the fluid and the solid. The precision and mesh convergence of the arithmetic model for the density and the harmonic model for the viscosity is demonstrated in [129] and later validated in [144] for TrioCFD Front-Tracking method.

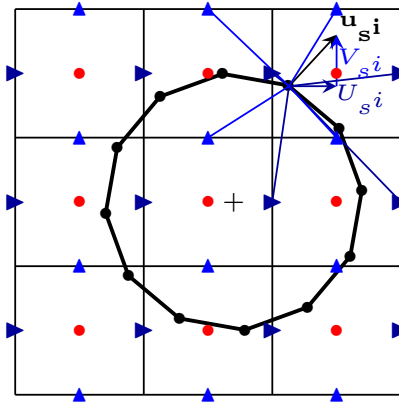


FIGURE 6.2 – Interpolation of Eulerian velocity on Lagrangian markers. $\mathbf{u}_{si}$ represents the velocity of the i -eme Lagrangian marker. $\bullet$: pressure nodes, $\blacktriangle$: velocity nodes, $\bullet$: Lagrangian marker.

6.2.2.2 Discretization schemes and solvers

The mass and momentum conservation equations are solved with a first order Euler Explicit scheme with an implicit treatment for diffusion. A second-order centered spatial discretization is employed for the convection and diffusion terms. The Poisson equation is solved with a prediction–correction algorithm. For this purpose, a conjugated gradient method with a symmetric successive over-relaxation (ssor) preconditioner is used. Finally, the Lagrangian markers are advected with a first-order temporal scheme.

6.2.2.3 Hydrodynamic force computation

Although the number of PRS studies is very large, few of them specifically describe the hydrodynamic force computation method. One can cite [163, 130, 27, 30]. In all these methods, pressure and viscous contributions are computed independently of each other. A local force is first computed at the gravity center of each Lagrangian facet and weighted by its surface (see 6.3). The accuracy of the computed hydrodynamic force then depends on the ability to compute the local velocity gradients and pressure at the gravity center of each Lagrangian facet. The sum of all the local components results in the global force exerted by the fluid on the particle. Zastawany [163] used a second-order extrapolation to compute the pressure on the surface and a second order Taylor series expansion to compute the velocity tensor at the interface. In this framework, diphasic cells are used to compute the velocity gradients which limits the accuracy of the viscous force estimation acting on the particle. Chadil *et al.* [27] improved this method by using only fluid velocity to compute the viscous term. A third order Taylor interpolation and Lagrangian extrapolation of the same order are employed. Later, the method was enhanced by the use of Aslam extensions, as explained in [30]. In all these studies, all the components of the viscous tensor were computed. In the method presented below, only radial derivatives of the velocity are required to compute the friction force, owing to the non-deformability of the solid interface. The calculation cost of the method is thus reduced and the precision improved, since the zero theoretical terms involved in Eq. 6.11 are not considered by means of the simplification detailed in Eq. 6.13.

The hydrodynamic force is the sum of the friction and pressure forces. It is written as follows :

$$\mathbf{F}_h = \int_{S_p} \left(-p \mathbb{I}_3 \cdot \mathbf{n} + \mu_f (\nabla \mathbf{u} + \nabla^T \mathbf{u}) \cdot \mathbf{n} \right) dS \quad (6.8)$$

with S_p , the surface of the particle. This equation can be discretized on the surface of the particle as follows :

$$\mathbf{F}_h = \sum_k^N \left(-p_k S_k \mathbb{I}_3 \cdot \mathbf{n}_k + \mu_f S_k (\nabla \mathbf{u} + \nabla^T \mathbf{u})_k \cdot \mathbf{n}_k \right) \quad (6.9)$$

with N : the number of Lagrangian facets, $p_k \mathbb{I}_3$ and $\mu_f (\nabla \mathbf{u} + \nabla^T \mathbf{u})$: the pressure and stress tensors at the gravity center of the Lagrangian facets.

The pressure and stress tensors are required at the center of gravity of the Lagrangian facets to compute the hydrodynamic force. However, the meshes crossed by the interface are, by definition, diphasic. The fluid velocity and pressure are therefore poorly defined at this location. It is necessary to move from the interface, along its normal, in order to extrapolate $\mathbf{u}$ and p from the closest single-phase fluid meshes. The method developed is inspired by that of [130].

For the pressure, for each Lagrangian facet j , the computation steps are as follows :

1. Trilinear interpolation of the pressure at points P_1 and P_2 , located respectively, at a distance δ^j and $2\delta^j$ from the interface (see 6.3). Let Δx^i , Δy^i and Δz^i , be the grid size of the Eulerian element i in which the facet j is located. n_x , n_y , n_z , are the Cartesian components of the normal of the facet. δ_n is a parameter for the user to define. It represents the distance to P_1 scaled by the mesh grid size for a Lagrangian facet which normal would coincide with one of the Cartesian axes. Then, δ^j is computed as follows :

$$\delta^j = \delta_n (n_x \Delta x^i + n_y \Delta y^i + n_z \Delta z^i) \quad (6.10)$$

In this way, in all geometric configurations, the element P_1 will be strictly fluid. For a uniform mesh of grid size Δ , the norm of δ^j verifies : $1 \leq \delta^j / \Delta \leq \sqrt{3}$. This definition guarantees that the Eulerian mesh, in which the interpolation point P_1 is located, is strictly fluid (see point P_B^1 in 6.3). Moreover, it adapts to a non-uniform mesh with, for example, near-wall refinement.

2. Linear extrapolation of the pressure at the gravity center of the Lagrangian facet j .

For the friction, the steps are as follows :

1. Interpolation of the velocity at points P_1 and P_2 in the same way as for the pressure, but with consideration of the location of the velocities. As shown in 6.2, the field is located at the gravity center of the faces of Eulerian elements.
2. Change of reference frame to express the velocity at points P_1 and P_2 in spherical coordinates (r, θ, Φ) .
3. Computation of the stress at the gravity center of the facets :

$$\mathbf{df}_f = \mu_f (\nabla \bar{\mathbf{u}} + \nabla^T \bar{\mathbf{u}})_{r=R_p} \cdot \mathbf{n} \quad (6.11)$$

where R_p is the radius of the particle. In spherical coordinates, the components of the tensor $\bar{\mathbf{u}}$ that intervenes in the computation of $(\nabla \bar{\mathbf{u}} + \nabla^T \bar{\mathbf{u}})_{r=R_p} \cdot \mathbf{n}$ are :

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial U_r}{\partial r} & \frac{1}{r} \frac{\partial U_r}{\partial \theta} - \frac{U_\theta}{r} & \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial U_r}{\partial \Phi} - \frac{U_\phi}{r} \\ \frac{\partial U_\theta}{\partial r} & - & - \\ \frac{\partial U_\phi}{\partial r} & - & - \end{pmatrix}_{r=R_p} \quad (6.12)$$

However, in the case of a solid particle, the non-deformation of the interface implies that the tangential components of the velocity are zero at the interface. This translates numerically into a constant distance between the Lagrangian markers. Thus, only radial derivatives need to be computed :

$$(\nabla \bar{\mathbf{u}} + \nabla^T \bar{\mathbf{u}})_{r=R_p} \cdot \mathbf{n} = \begin{pmatrix} 2U_{r,r} \\ U_{\theta,r} - \frac{U_\theta}{r} \\ U_{\phi,r} - \frac{U_\phi}{r} \end{pmatrix}_{r=R_p} \quad (6.13)$$

With a second order forward discretization scheme, the partial derivative of $\mathbf{u}$ along the normal is written as :

$$U_{\alpha,r}|_{R_p}^i = \frac{-U_\alpha^{P_2} + 4U_\alpha^{P_1} - 3U_\alpha^i}{2\delta} \quad (6.14)$$

with $\alpha \in \{r, \theta, \phi\}$ and U_α^i the α component of the velocity of the facet i .

4. Change of reference frame to express the friction force in Cartesian coordinates.

The interest of this method lies in the fact that tangential derivatives of the velocity are not involved in the computation of the friction at the interface. Indeed, all derivatives involved in the projection along the interface normal of the stress tensor are only with respect to r . Thus, the only knowledge of the velocities at P_1 and P_2 allows solving the friction at the interface. Moreover, as the stress tensor is not interpolated at P_1 and P_2 , the associated computational cost is greatly reduced as well as the joint area — the number of virtual meshes that a processor must know during parallel operations. The default thickness of the joint area is 2, whereas the proposed method requires an extension to 4. However, it should be noted that it must be increased to 7 for the complete calculation of the stress tensor at P_1 and P_2 . This illustrates the memory cost reduction of the proposed method.

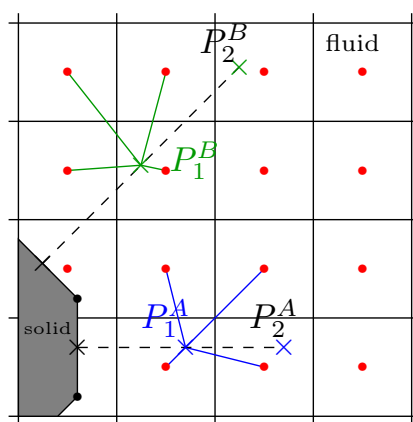


FIGURE 6.3 – Diagram of the identification of neighboring Eulerian meshes for the hydrodynamic force computation. $\bullet$: pressure nodes, $\bullet$: Lagrangian marker, $\times$ $\times$: interpolation points.

6.2.3 Stokes sedimentation

The objective of this section is to validate the force computation method and its implementation. The case of Stokes sedimentation is considered, for which the solution is known. The reference frame of the particle is considered. A reduced computation domain is defined where the theoretical solution is applied as a boundary condition. Fine meshes can then be used without incurring high computational costs. The hydrodynamic force exerted by the fluid on the particle is computed by the method described in the Sec. 6.2.2.3 and confronted with the theoretical solution.

6.2.3.1 Simulations setup

A fictitious domain method is adopted in the current work, the flow inside the solid particle must be considered. In a numerical viewpoint, the solid particle is a highly viscous drop. The Stokes flow is solved in each phase. The closure is achieved through the Delahaye stress jump equation [44].

In the reference frame of the particle, and in spherical coordinates, the velocity, and pressure fields can be derived analytically as shown in Tab. 6.3. In this set of equations, $\Phi_\mu = \frac{\mu_p}{\mu_f}$ is the

	Fluid flow
U_r	$-U_\infty \left(1 - \frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R_p}{2r} + \frac{\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R_p^3}{2r^3}\right) \cos \theta$
U_θ	$U_\infty \left(1 - \frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R_p}{4r} - \frac{\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R_p^3}{4r^3}\right) \sin \theta$
U_φ	0
P	$-\mu_f U_\infty \frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R_p}{2r^2} \cos \theta$
	Inside the particle
U_r	$\frac{U_\infty}{2} \frac{1}{1+\Phi_\mu} \left(1 - \frac{r^2}{R_p^2}\right) \cos \theta$
U_θ	$-\frac{U_\infty}{2} \frac{1}{1+\Phi_\mu} \left(1 - 2\frac{r^2}{R_p^2}\right) \sin \theta$
U_φ	0
P	$\mu_p U_\infty \frac{5}{1+\Phi_\mu} \frac{r}{R_p^2} \cos \theta$

TABLE 6.1 – Theoretical velocity and pressure fields.

viscosity ratio between the particle and the fluid, U_∞ the terminal velocity of the particle and R_p the particle radius. A dynamic equilibrium between the weight of the particle, buoyancy and the hydrodynamic resultant force leads to the following expression of the settling velocity :

$$U_\infty = \frac{2}{3} \frac{g R_p^2}{\mu_f} \frac{1 + \Phi_\mu}{2 + 3\Phi_\mu} (\rho_f - \rho_p) \quad (6.15)$$

6.2.3.2 Flow solver assessment

The 3D computational domain is schematized in Fig. 6.8. Velocity and pressure given in Tab. 6.3 are initially imposed on all the domain. A pressure condition is imposed on the top boundary, whereas velocity is imposed on the others. The exact solution of Stokes flow is thus applied on the boundaries, enabling a reduced computational domain to be used. The fluid is injected from the bottom of the domain at a prescribed velocity (see Tab. 6.3). The hydrodynamic force exerted by the fluid on the particle balance gravity. In other words, if the friction is well taken into account numerically, the particle must remain at rest in the calculation domain.

The physical parameters of the configuration are given in Tab. 6.4. The Reynolds and Stokes numbers are respectively $7.8 \cdot 10^{-2}$ and $8.7 \cdot 10^{-2}$. These are defined as follows :

$$Re = \frac{2R_p \rho_f U_\infty}{\mu_f} \quad (6.16)$$

$$St = \frac{1}{9} Re \frac{\rho_p}{\rho_f} \quad (6.17)$$

The relative settling velocity error is represented in Fig. 6.9. The fields obtained in the finest simulation ($\frac{D}{\Delta x} = 80$) are represented in Fig. 6.10 and Fig. 6.11. As the referential frame of the simulation is the one of the particle, the theoretical velocity of the particle is zero. Above a grid resolution of 20 meshes per diameter, the relative settling velocity error is below 0.3 %.

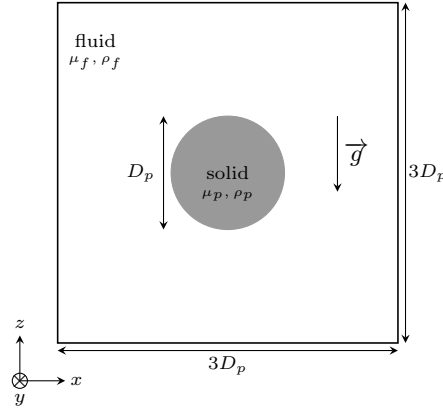


FIGURE 6.4 – 2D diagram of stokes configuration. The size of the domain in z -direction is $3D_p$.

ρ_p	ρ_f	μ_p	μ_f	D_p	g
$[kg.m^{-3}]$	$[kg.m^{-3}]$	$[Pa.s]$	$[Pa.s]$	$[m]$	$[m.s^{-2}]$
10^4	10^3	3	$3 \cdot 10^{-3}$	$5.2 \cdot 10^{-5}$	10

TABLE 6.2 – Physical parameters of Stokes configuration.

6.2.3.3 Stokes hydrodynamic force

The objective of this section is to validate the force computation method and its implementation. The case of Stokes sedimentation is considered, for which the solution is known. The reference frame of the particle is considered. A reduced computation domain is defined where the theoretical solution is applied as a boundary condition. Fine meshes can then be used without incurring high computational costs. The hydrodynamic force exerted by the fluid on the particle is computed by the method described in 6.2.2.3 and confronted with the theoretical solution.

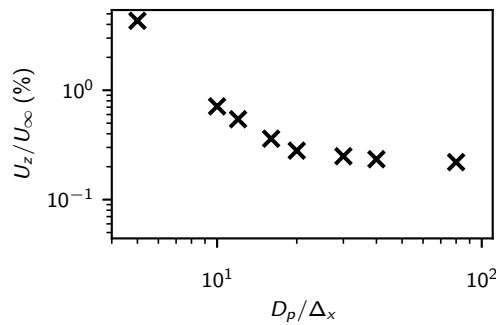


FIGURE 6.5 – Mesh convergence of the relative settling velocity error, normalized by U_∞ , the theoretical settling velocity given by Eq. 6.18.

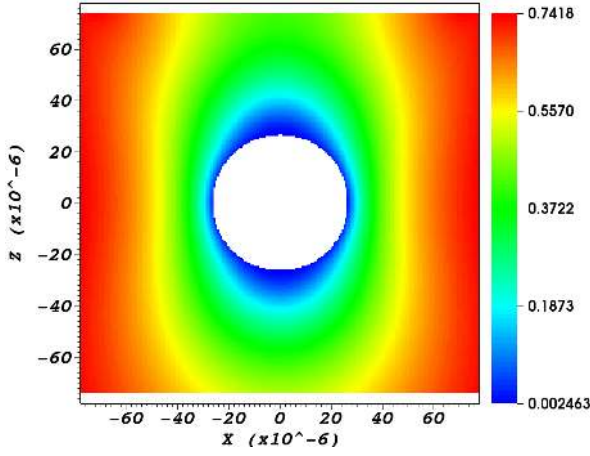


FIGURE 6.6 – Calculated streamwise velocity field, normalized by the sedimentation velocity, in a plane crossing the gravity center of the particle.

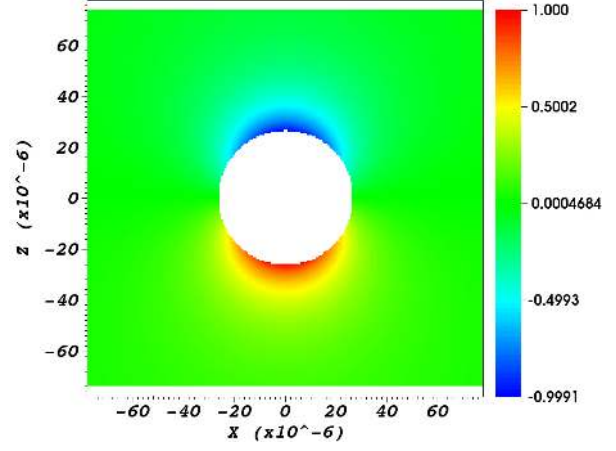


FIGURE 6.7 – Calculated pressure field, normalized by the maximum pressure, in a plane crossing the gravity center of the particle.

6.2.3.4 Simulations setup

A fictitious domain method is adopted in the current work, the flow inside the solid particle must be considered. In a numerical viewpoint, the solid particle is a highly viscous drop. The Stokes flow is solved in each phase. The closure is achieved through the Delahaye stress jump equation [44].

In the reference frame of the particle, and in spherical coordinates, the velocity, and pressure fields can be derived analytically as shown in 6.3. In this set of equations, $\Phi_\mu = \frac{\mu_p}{\mu_f}$ is the viscosity ratio between the particle and the fluid, U_∞ the terminal velocity of the particle and R_p the particle radius. A dynamic equilibrium between the weight of the particle, buoyancy and the hydrodynamic resultant force leads to the following expression of the settling velocity :

$$U_\infty = \frac{2}{3} \frac{g R_p^2}{\mu_f} \frac{1 + \Phi_\mu}{2 + 3\Phi_\mu} (\rho_f - \rho_p) \quad (6.18)$$

6.2.3.5 Flow solver assessment

The 3D computational domain is schematized in 6.8. Velocity and pressure given in 6.3 are initially imposed on all the domain. A pressure condition is imposed on the top boundary, whereas velocity is imposed on the others. The exact solution of Stokes flow is thus applied on the boundaries, enabling a reduced computational domain to be used. The fluid is injected from the bottom of the domain at a prescribed velocity (see 6.3). The hydrodynamic force exerted by the fluid on the particle balance gravity. In other words, if the friction is well taken into account numerically, the particle must remain at rest in the calculation domain.

The physical parameters of the configuration are given in 6.4. The Reynolds and Stokes

	Fluid flow
U_r	$-U_\infty \left(1 - \frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R_p}{2r} + \frac{\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R_p^3}{2r^3}\right) \cos \theta$
U_θ	$U_\infty \left(1 - \frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R_p}{4r} - \frac{\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R_p^3}{4r^3}\right) \sin \theta$
U_φ	0
P	$-\mu_f U_\infty \frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R_p}{2r^2} \cos \theta$
	Inside the particle
U_r	$\frac{U_\infty}{2} \frac{1}{1+\Phi_\mu} \left(1 - \frac{r^2}{R_p^2}\right) \cos \theta$
U_θ	$-\frac{U_\infty}{2} \frac{1}{1+\Phi_\mu} \left(1 - 2\frac{r^2}{R_p^2}\right) \sin \theta$
U_φ	0
P	$\mu_p U_\infty \frac{5}{1+\Phi_\mu} \frac{r}{R_p^2} \cos \theta$

TABLE 6.3 – Theoretical velocity and pressure fields.

ρ_p	ρ_f	μ_p	μ_f	D_p	g
$[kg.m^{-3}]$	$[kg.m^{-3}]$	$[Pa.s]$	$[Pa.s]$	$[m]$	$[m.s^{-2}]$
10^4	10^3	3	$3 \cdot 10^{-3}$	$5.2 \cdot 10^{-5}$	10

TABLE 6.4 – Physical parameters of Stokes configuration.

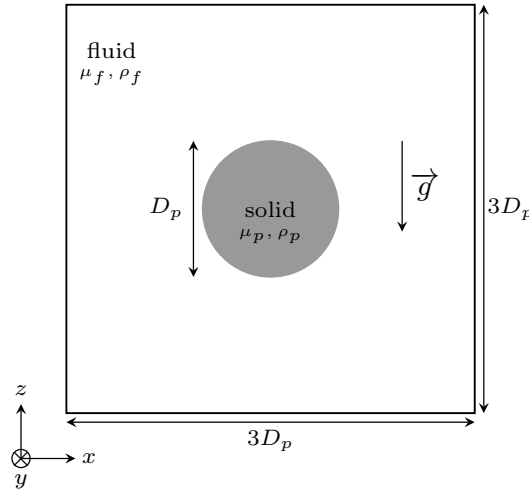


FIGURE 6.8 – 2D diagram of stokes configuration. The size of the domain in z-direction is $3D_p$.

numbers are respectively $7.8 \cdot 10^{-2}$ and $8.7 \cdot 10^{-2}$. These are defined as follows :

$$Re = \frac{2R_p \rho_f U_\infty}{\mu_f} \quad (6.19)$$

$$St = \frac{1}{9} Re \frac{\rho_p}{\rho_f} \quad (6.20)$$

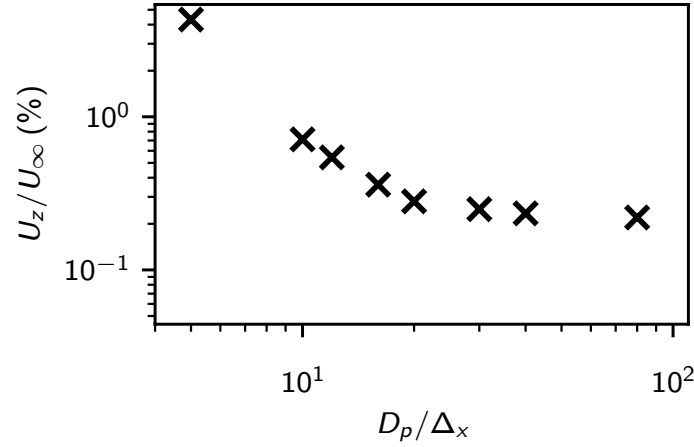


FIGURE 6.9 – Mesh convergence of the relative settling velocity error, normalized by U_∞ , the theoretical settling velocity given by Eq. 6.18.

The relative settling velocity error is represented in 6.9. The fields obtained in the finest simulation ($\frac{D}{\Delta x} = 80$) are represented in 6.10 and 6.11. As the referential frame of the simulation is the one of the particle, the theoretical velocity of the particle is zero. Above a grid resolution of 20 meshes per diameter, the relative settling velocity error is below 0.3%.

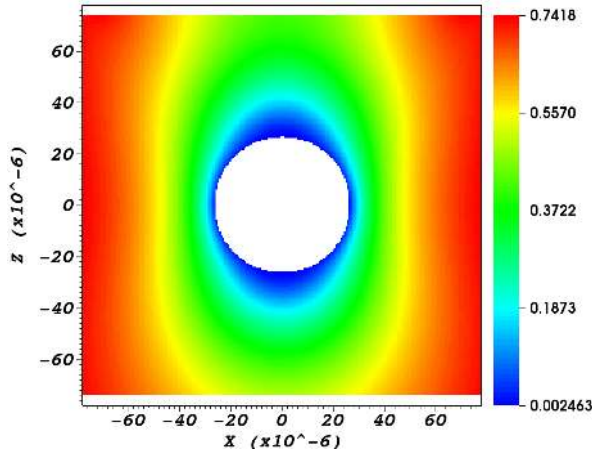


FIGURE 6.10 – Calculated streamwise velocity field, normalized by the sedimentation velocity, in a plane crossing the gravity center of the particle.

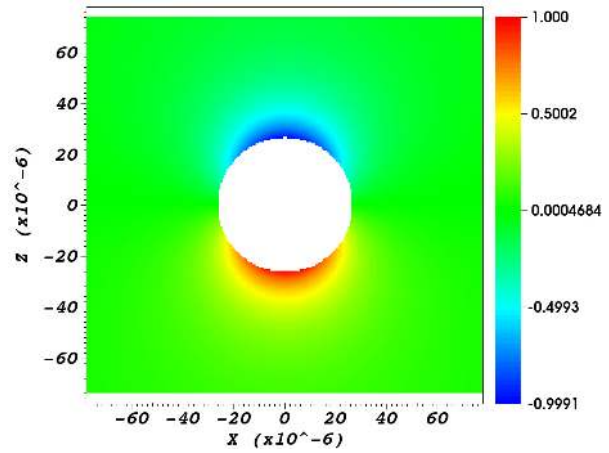


FIGURE 6.11 – Calculated pressure field, normalized by the maximum pressure, in a plane crossing the gravity center of the particle.

6.2.3.6 Stokes hydrodynamic force

The validation of the forces computation method is achieved in two ways : (i) on a local scale : the pressure and friction forces calculated with the extrapolation method, on each Lagrangian facet, are confronted to their respective theoretical value. (ii) on a global scale : the calculated integral sum of the pressure and friction forces are compared to their theoretical value. In the

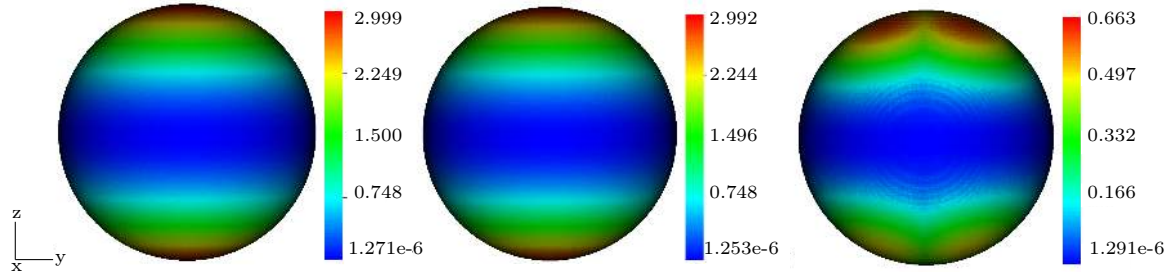


FIGURE 6.12 – Local surface pressure scaled by the total theoretical surface pressure. Theoretical (left), computed from interpolation on a theoretical discretized pressure field (center), relative error (right).

following, the upper scripts th , dis and int stand respectively for theoretical, discretization and interpolation.

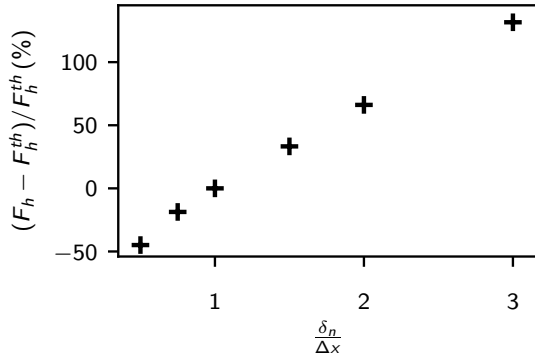


FIGURE 6.13 – Influence of the distance δ used in the interpolation method, to identify the points P_1 and P_2 (see Fig. 6.3), on the calculated force relative error.

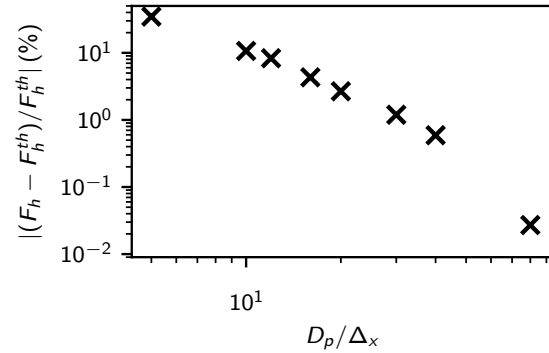


FIGURE 6.14 – Mesh convergence of the overall hydrodynamic force relative error.

For each Lagrangian facet i , the theoretical local friction and pressure forces are written, in spherical coordinate, as follows :

$$\mathbf{dF}_{f^{th},i} = -\frac{\mu_f U_\infty}{R_p} \begin{pmatrix} \frac{2 \cos \theta_i}{(1+\Phi_\mu^i)} \\ -\frac{3\Phi_\mu^i \sin \theta_i}{2(1+\Phi_\mu^i)} \\ 0 \end{pmatrix} dS_i \quad (6.21)$$

$$\mathbf{dF}_{p^{th},i} = -\frac{\mu_f U_\infty}{2R_p} \frac{1 + 3\Phi_\mu^i}{1 + \Phi_\mu^i} \cos \theta_i \mathbb{I}_3 \cdot \mathbf{e}_r^i dS_i \quad (6.22)$$

The integral over the particle surface gives the contribution of the friction and pressure

terms :

$$\mathbf{F}_f^{\text{th}} = -4\pi\mu_f U_\infty R_p \frac{\mathbf{u}_p}{\|\mathbf{u}_p\|} \quad (6.23)$$

$$\mathbf{F}_p^{\text{th}} = -2\pi\mu_f U_\infty R_p \frac{\mathbf{u}_p}{\|\mathbf{u}_p\|} \quad (6.24)$$

Therefore, the overall hydrodynamic force is given as :

$$\mathbf{F}_h^{\text{th}} = -6\pi\mu_f U_\infty R_p \frac{\mathbf{u}_p}{\|\mathbf{u}_p\|} \quad (6.25)$$

Moreover, considering $\Phi_\mu \gg 1$, the norm of the hydrodynamic constraint is uniform over the particle surface and given by the following equation for each Lagrangian facet i :

$$\left\| \frac{d\mathbf{F}_{h,i}^{\text{th}}}{dS} \right\| = \frac{3\mu_f U_\infty}{2R_p} \quad (6.26)$$

This first validation step does not require PR-DNS to be performed, as only the methodology presented in 6.2.2.3 is evaluated. Instead, the theoretical velocity and pressure fields are discretized on the Eulerian mesh and considered as an input for the interpolation of the pressure and friction forces from the fluid phase to the interface. A grid resolution of 80 meshes per diameter is adopted to reduce the discretization error. δ_n is set equals to the mesh grid size as in [27]. The surface pressure force is represented in 6.12. The left image presents the theoretical field obtained with Eq. 6.22 on the particle surface. In the middle, the equivalent surface pressure force - computed from the discretized theoretical pressure field, with the method described in 6.2.2.3 - is shown. Finally, on the right the relative error between the two fields is drawn. The maximum local relative error is less than 0.5%. With the same methodology, but utilizing the discretized theoretical velocity field as an input, a maximum relative error of 2.3% is calculated for the surface friction force.

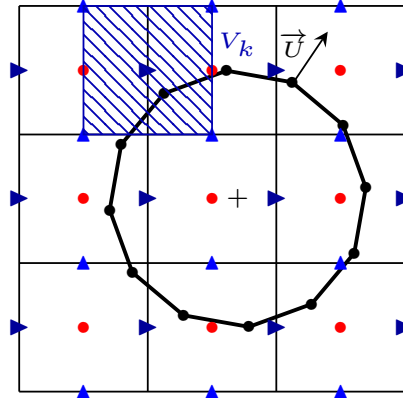


FIGURE 6.15 – Schematic representation of the staggered grid with the location of the variables : $\bullet$: pressure nodes, $\blacktriangle$: velocity nodes, $\bullet$: Lagrangian marker, $\blacksquare$: control volume V_k of a cell face k .

On a global scale, three assessments of the same force can be identified. Firstly, the theoretical hydrodynamic force given by the Eq. 6.25. Then, the sum of all the local contributions exerted

on the Lagrangian facets :

$$\mathbf{F}_h^{\text{th-dis}} = \sum_i^{\text{Nb facets}} d\mathbf{F}_{h^{\text{th}},i} \quad (6.27)$$

where $d\mathbf{F}_{h^{\text{th}},i} = d\mathbf{F}_{f^{\text{th}},i} + d\mathbf{F}_{p^{\text{th}},i}$. In this case, dS_i is the surface of the Lagrangian facet i . Finally, the force interpolated from the theoretical velocity and pressure fields, with the method described in 6.2.2.3, is noted as $\mathbf{F}_h^{\text{th-int}}$. Therefore, the following relative errors are considered :

$$\epsilon_{th_th-dis} = \left| \frac{\|\mathbf{F}_h^{\text{th-dis}}\| - \|\mathbf{F}_h^{\text{th}}\|}{\|\mathbf{F}_h^{\text{th}}\|} \right| \quad (6.28)$$

$$\epsilon_{th_th-int} = \left| \frac{\|\mathbf{F}_h^{\text{th-int}}\| - \|\mathbf{F}_h^{\text{th}}\|}{\|\mathbf{F}_h^{\text{th}}\|} \right| \quad (6.29)$$

$$\epsilon_{int_dis} = \left| \frac{\|\mathbf{F}_h^{\text{th-int}}\| - \|\mathbf{F}_h^{\text{th-dis}}\|}{\|\mathbf{F}_h^{\text{th-dis}}\|} \right| \quad (6.30)$$

ϵ_{th_th-dis} characterizes the error in the hydrodynamic force caused by the discretization of the particle surface into Lagrangian facets. For a grid resolution of 80 meshes per diameter, the error over the surface, committed with the Lagrangian discretization, is equal to 0.03% leading to $\epsilon_{th_th-dis} = 0,06\%$. ϵ_{int_dis} represents the error of the method, which refers to the errors committed during the interpolation and extrapolation processes of Eulerian variables on each Lagrangian facet. One should note that both $\mathbf{F}_h^{\text{th-dis}}$ and $\mathbf{F}_h^{\text{th-int}}$ are computed over the same discretized surface. Here, $\epsilon_{int_dis} = 0.35\%$. However, the computed force should be compared to $\mathbf{F}_h^{\text{th}}$ which is the variable of interest. Therefore, the coefficient ϵ_{th_th-int} is adopted to characterize the method, as it also considers the discretization error. In this configuration, it is equal to $\epsilon_{th_th-int} = 0.29\%$. The implementation of the method is therefore validated.

A parametric study ensured that the distance δ_n adopted according to [27] was relevant to the developed method. 6.13 depicts the linear evolution of the error as a function of the distance chosen to interpolate the variables in P_1 . An absolute minimum is reached for a value equal to the mesh grid size which is in accordance with [27].

A mesh convergence study of PRS is presented in 6.14. The computed hydrodynamic force is confronted with the theoretical value. PRS from 5 to 80 meshes per diameter were conducted. The convergence of the method is of order 2. For a grid resolution of 10 meshes per diameter, a relative error of 10% is computed. Indeed, the Eulerian grid resolution is too coarse to properly compute velocity gradients over the particles' surface. This highlights the need to develop corrections for PRS of fluid-particle flows using a grid resolution of a dozen meshes per particle's diameter.

6.2.4 Building a mesh-dependent correction for PR-SCS

A mesh-dependent correction is developed to account for the unresolved part of the friction and the pressure. The methodology is very similar to Breugems's work for the lubrication force [20]. A mesh-specific correction was developed for 2 resolutions to correct the lubrication force. In the present study, a generalized correction, therefore depending on the Eulerian grid resolution, is proposed for the hydrodynamic force.

6.2.4.1 Implementation of subgrid correction

The correlation between the force obtained in PRS, without any correction, and that obtained with PR-SCS is written as follows :

$$\mathbf{F}_{\text{PR-SCS}} = \mathbf{F}_{\text{PRS}} + \mathbf{F}_{\text{c}} \quad (6.31)$$

where F_{PRS} is the hydrodynamic force captured with the PRS and F_{c} is the correction force accounting for the unresolved part of the fluid-particle interactions. The correction is designed to correct the error committed on the velocity gradients and the pressure computation because the Eulerian mesh is not fine enough. The correlation assessment is described in 6.2.5. It is developed to verify :

$$\lim_{D_p/\Delta x \rightarrow \infty} \mathbf{F}_{\text{PR-SCS}} = \mathbf{F}_{\text{PR-DNS}} \quad (6.32)$$

$$\lim_{D_p/\Delta x \rightarrow \infty} \mathbf{F}_{\text{c}} = \mathbf{0} \quad (6.33)$$

The correction is discretized over the volume of the particle and applied to the solid and diphasic faces of the Eulerian elements. For the sake of simplicity, a two-dimension representation of the discretization is given in 6.15. For an Eulerian face k , the component i of the modeled hydrodynamic force is applied as follows :

$$f_{ck}^i = \frac{I_k F_c^i}{\sum_{k=0}^{\text{Nb faces}} I_k V_k} \quad (6.34)$$

where $F_c^i = \|\mathbf{F}_{\text{c}}\| \frac{U^i}{\|\mathbf{u}\|}$ is the component i of F_c , I_k is the phase indicator of the face k and V_k is the control volume of the face k .

6.2.4.2 Establishment of the mesh-dependent function

In the case of the Stokes sedimentation, the hydrodynamic force is well known. Thus, Eq. 6.31 can be rewritten as :

$$\mathbf{F}_{\text{PR-SCS}} = \mathbf{F}_{\text{Stokes}} = \mathbf{F}_{\text{PRS}} + \mathbf{F}_{\text{c}} \quad (6.35)$$

With $\mathbf{F}_{\text{Stokes}}$ given by the Eq. 6.25. The objective is to write F_{c} as a function of the grid resolution. To do so, we assume – in the fashion of what did [20] for the lubrication force – that the correction is of the form :

$$\mathbf{F}_{\text{c}} = \mathbf{F}_{\text{Stokes}} h\left(\frac{D_p}{\Delta x}\right) \quad (6.36)$$

where $h\left(\frac{D_p}{\Delta x}\right)$ is to be determined and depends on the Eulerian grid resolution. One should point out that the correction is Reynolds dependant as the theoretical Stokes force is a function of the Reynolds number $F_{\text{Stokes}} = \frac{1}{2}\rho_f S_p U_{\infty}^2 \frac{24}{Re}$. Where $S_p = \pi * R_p^2$. With results from the mesh convergence study, h can be computed as :

$$h\left(\frac{D_p}{\Delta x}\right) = 1 - \frac{\|\mathbf{F}_{\text{PRS}}\|}{\|\mathbf{F}_{\text{Stokes}}\|} \quad (6.37)$$

With such a formulation, it is assumed that the force computed on the under-resolved mesh follows the correct direction, and only its magnitude must be corrected to retrieve the full

hydrodynamic force. We will see later that for resolutions smaller than 5 meshes per diameter, this assumption can be defeated (see 6.18).

From Eq. 6.37, assuming $h(x) = \frac{C_1}{x^{C_2}}$, one can be determined C_1 and C_2 with the least squares method as represented in Fig. 6.16. The obtained function for h can be written as follows, with x standing for $\frac{D_p}{\Delta x}$:

$$h(x) = \frac{9.79}{x^{1.95}} \quad (6.38)$$

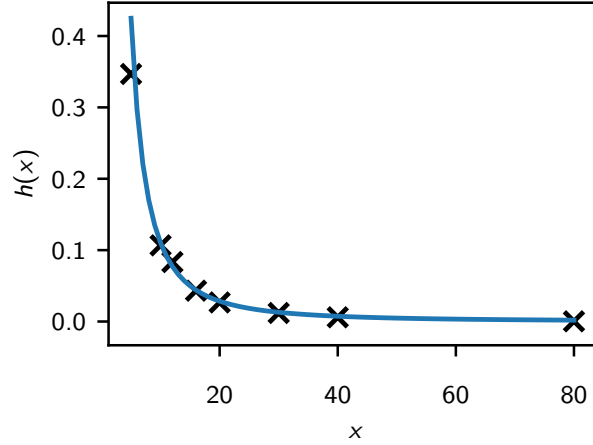


FIGURE 6.16 – Construction of a mesh-dependent correction
× : computed with Eq. 6.37. – Interpolated function obtained with a least squares method.

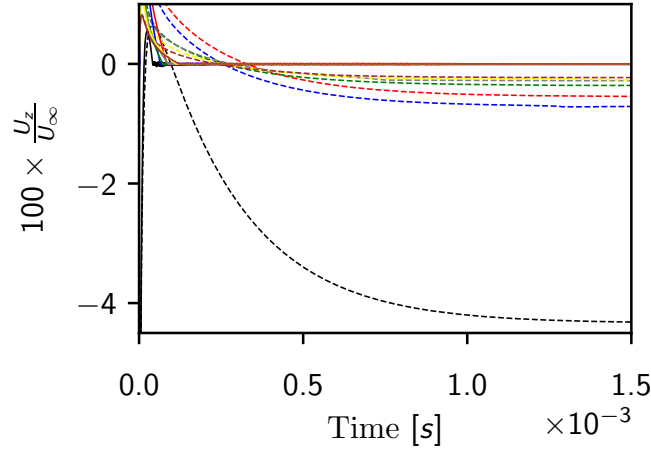


FIGURE 6.17 – Effect of the correction force on the residual settling velocity error for different mesh resolution. – : $\frac{D_p}{\Delta} = 5$, – : 10, – : 12, – : 16, – : 20, – : 30, – : 40. – : with correction, -- : without correction.

The correction is then applied in Navier–Stokes equations as explained in 6.2.4.1. Results of these PR-SCS are shown in 6.17. The maximum velocity error is less than 0.01% for a grid resolution of 5 meshes per diameter and less than 0.003% for the others, whereas the error without correction is higher than 4% for the coarser grid.

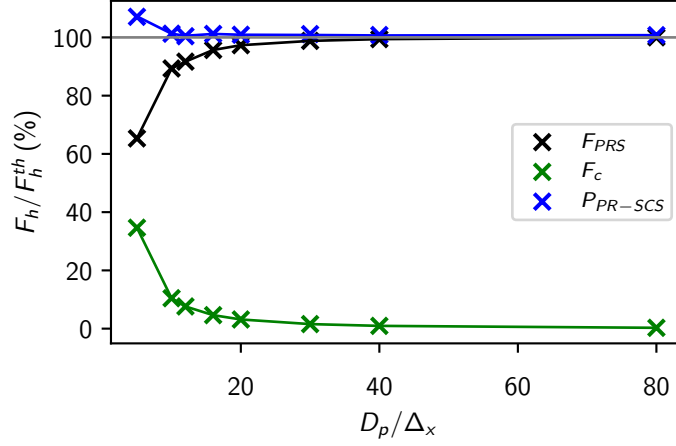


FIGURE 6.18 – Overall hydrodynamic force, normalized by its theoretical value, as a function of the mesh resolution.

Although the particle settling velocity is slightly affected by this low-resolution limit, the problem is more marked on the hydrodynamic force estimate. (see 6.18).

In this case, the overall hydrodynamic force obtained with PR-SCS overestimates the theoretical value. The resolved part of fluid–particle interaction is labeled as F_{PRS} and the corrected part as F_c in agreement with Eq. 6.31. One can note that the thinner the mesh, the more accurate the F_{PRS} and the smaller the correction. The relative error on the hydrodynamic force in PR-SCS is less than 1.3% for a mesh resolution above 10 meshes per diameter. It must be compared with a 10.6% error obtained without correction. One should point out that the same precision is obtained with the grid resolutions of 10 and 40 meshes per diameter, but the CPU cost of the simulation with only 10 meshes per diameter is 430 times lower. However, it is of 7% for the resolution of 5 meshes per diameter. The error in the computation of the force is more than ten times higher than the one committed on the velocity. This is explained by the interpolation method of the quantities of interest. The larger the mesh size, the further the points P1 and P2 are from the interface (see 6.3) and the less resolved the velocity gradients and pressure at the fluid–solid interface. In the present case, PR-SCS is therefore not adapted for PRS with less than 5 meshes in diameter. It has to be noted that the coarser grid resolution ($\frac{D_p}{\Delta_x} = 5$) was not used to build the correction given by Eq. 6.38.

6.2.4.3 Application to a dense fluid–particle flow

In a dense fluid–particle flow, particle–wall and particle–particle collisions occur. In the present method, the collision process is treated as in Discrete Element Method through a soft-sphere model developed by Hamidi *et al.* [77]. When two particles undergo collision, the lubrication force increases as the particles get closer. When the collision occurs, the incompressible fluid film between the particles is of the order of the rugosity (approximately one micrometer). The capture of the lubrication force is therefore impossible in 3-dimensions with current numerical methods. However, to account for this phenomenon, lubrication models are widely employed in the literature [20, 111]. In the present framework, during a collision, the collision and lubrication forces predominate over the hydrodynamic forces — and thus our correction. Therefore, the proposed correction might be deactivated while the lubrication is considered.

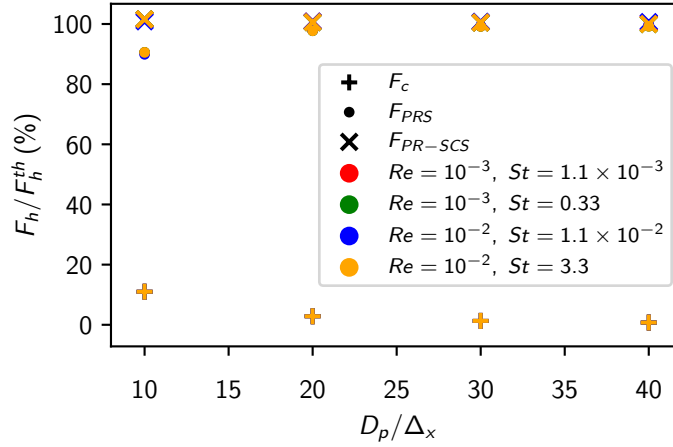


FIGURE 6.19 – Normalized hydrodynamic force as a function of the mesh resolution.

6.2.5 Assessment of the Subgrid Corrected Simulations

6.2.5.1 Within the Stokes flow regime

The correlation is assessed through the study of four configurations presented in 6.5. These configurations are selected to verify Stokes regime hypothesis as Reynolds numbers are less than 10^{-2} . Two density ratios of 10 and 3000 are chosen to represent, respectively, liquid–solid and gas–solid flows. The hydrodynamic force relative error is represented in 6.19. One can see that in these configurations, the hydrodynamic force relative error is independent of both the Reynolds number and the Stokes number. Furthermore, the PR-SCS force agrees almost perfectly with the theoretical Stokes force for all grid resolutions and all density ratios. Note that for small Re numbers the physics is independent of the density ratio, but the simulations are not.

case	Re	ρ_p/ρ_f	St
a	1.0×10^{-3}	10	1.1×10^{-3}
b	1.0×10^{-3}	3000	3.3×10^{-1}
c	1.0×10^{-2}	10	1.1×10^{-2}
d	1.0×10^{-2}	3000	3.3

TABLE 6.5 – Stokes configurations for the correlation assessment.

6.2.5.2 Beyond the Stokes flow regime

To evaluate the limit of the proposed approach and especially the validity domain of the correction force proposed, simulations were performed for higher Re numbers and various density ratios (ranging from 2 to 3000). To evaluate the correction at higher Reynolds numbers, a hydrodynamic coefficient is computed and confronted with the Abraham correlation [2]. These

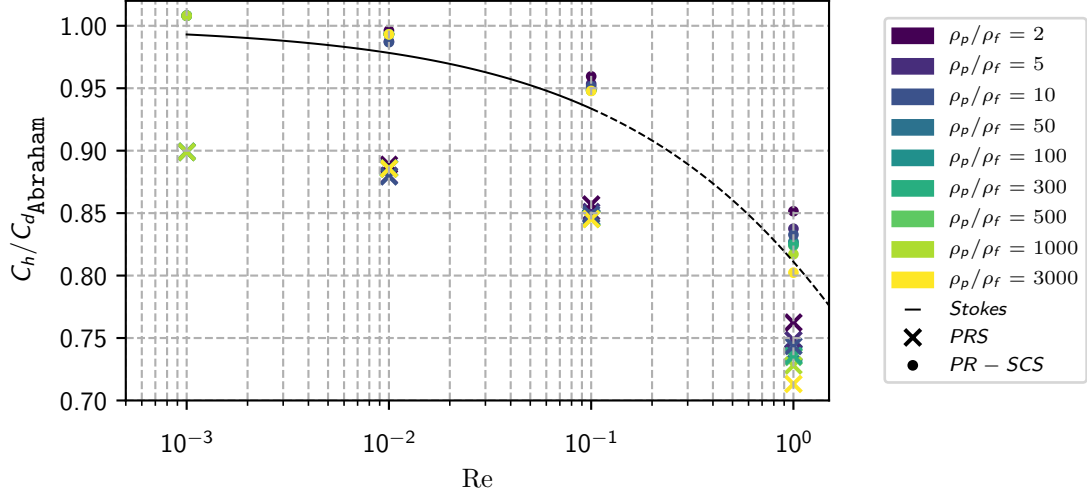


FIGURE 6.20 – Robustness map of the proposed correction : representation of the hydrodynamic coefficient C_h , normalized by Abraham's drag coefficient $C_{dAbraham}$, with respect to the Re number. The black line shows the Stokes evolution in its range of validity, while the dashed line extend it for higher Re numbers. The simulation points are materialized by markers : $\bullet$: PR-SCS, $\times$: PRS. The different density ratio ρ_p/ρ_f simulated are indicated by the color scale.

coefficients are defined as follows :

$$C_h = \frac{2F_h}{\rho_f \pi R_p^2 (U_y - U_\infty)^2} \quad (6.39)$$

$$C_{dAbraham} = \frac{24}{9.06^2} \left(1 + \frac{9.06}{\sqrt{Re}} \right)^2 \quad (6.40)$$

where F_h is the hydrodynamic force in the settling direction, U_y and U_∞ are, respectively, the residual velocity (numerical error) and theoretical settling velocity.

The simulation setup for this study is the same as described in 6.2.3. The imposed velocity on the boundaries is defined with the assumption that Stokes flow remains valid for these Re numbers. As the later assumption is defeated for $Re > 0.1$, one can expect the particle settling velocity to be non-zero. However, as it is the velocity difference between the fluid and the particle that is considered in Eq. 6.39, this enables the hydrodynamic coefficient to be evaluated. Results are presented in 6.20 for PRS and PR-SCS. The grid resolution for these simulations is 10 meshes per diameter. One can see that the correction improves the accuracy by 10% for Re numbers ranging from 10^{-3} to 10^{-1} , regardless of the density ratio. In this range, Abraham's correlation is valid and consistent with the Stokes theory. One can observe that the density ratio has no influence on the hydrodynamic coefficient in this creeping flow regime, as all the points are superimposed. When the Reynolds number increases, both PRS and PR-SCS deviate from the Abraham coefficient, following both the Stokes trend. In this range, the 10% improvement between the two methods seems to remain. It can be seen that, even outside its range of validity, the PR-SCS continues to closely follow the evolution predicted by the Stokes theory. This is attributed to the fact that the correction was initially designed for creeping flows. Furthermore, for $Re \sim 1$, the density ratio affects the hydrodynamic coefficient, with a five percent dispersion of the different simulations. This dispersion increases for higher Re . The influence of the density

ratio on the computation of the hydrodynamic force might be related to the difficulties of the Poisson equation solver in resolving strong density gradients at the interface.

Finally, the correction developed in this paper is validated for Reynolds numbers up to 10^{-1} and density ratios between 2 and 3000. The grid resolution of PRS must be of 10 meshes per diameter or higher to correctly capture the direction of the hydrodynamic force. To adapt the correction for higher Reynolds numbers, the structure of the correction (see Eq. 6.36) must be adapted to be consistent with Abraham's correlation. Furthermore, dependence with respect to the density ratio must be introduced.

In more complex flows such as fluidized beds, no theoretical solution exists to describe the velocity and pressure fields in the vicinity of the fluid–solid interface. It may also be difficult to access to purely fluid cells at point P_1 and P_2 because of the proximity of particles. To expand the correlation to higher Reynolds in fluidized beds, one key point has to be considered : how to derive a correction for higher Reynolds number, where Stokes formulation no longer holds. The targeted Reynolds numbers lie between 1 and 10 where the Abraham correlation remains valid. Thus, the Abraham drag coefficient (see Eq. 6.40) can be used to expand the validity of the correlation developed. At higher Reynolds number, in cases where the wake/history force cannot be neglected in front of other hydrodynamic forces. In such configurations, the proposed scheme is expected to work if the grid resolution is fine enough to resolve the wake. Indeed, the method only intends to resolve velocity and pressure gradients at the fluid–solid interface. Future work will address this issue through the study of the sedimentation case of Cate [26] and the Drafting-Kissing-Tumbling case described by Fortes [60].

6.2.6 Concluding remarks

The objective of this study was to clarify fluid–particle interactions for PRS with unresolved boundary layers. For this purpose, a new method to compute the hydrodynamic forces exerted by the fluid on the interface of a solid particle is detailed in this paper. Inspired of [27, 130], the Lagrangian description of the interface to interpolate velocity and pressure on the Eulerian mesh is used. However, it does not require computing the full gradient velocity tensor. The originality of the present method consists in using the solid behavior of a particle that implies a non-deformation of the interface, resulting in a zero velocity gradient in the tangential components. This method thus saves time and computation memory.

A correlation was developed to correct the sub-resolution of hydrodynamic forces for coarse meshes. Applied in the volume of the particle, it corrects the action of the fluid to the particle for all resolutions thinner than 10 meshes per diameter. One may point out that only the amplitude of the force is corrected and not the direction, which is assumed to be correctly captured with these grid resolutions. Thereby, the velocity of the particle is corrected. The simulation with only 10 meshes per diameter is computed with the same precision on the particle transport velocity than the grid resolution of 40 meshes per diameter but with a CPU cost 430 times lower. A validation of the correction was realized for two Reynolds numbers and two density ratios within the Stokes flow regime. It exhibited a similar behavior for these four cases for four different grid resolutions. An assessment of the correlation beyond the Stokes flow regime enlightened that for a Reynolds number of unity, the density ratio influences the simulations. Moreover, as it was originally developed for Stokes flow regime, the error committed on the hydrodynamic force increases with the Reynolds number. This emphasizes the importance of considering both the density ratio and the Reynolds number in the correlation.

Acknowledgments

This work was granted access to the HPC resources of CINES under the allocation 2022-A0122B11441 made by GENCI. The authors gratefully acknowledge the CEA for the development of the TRUST platform. The technical support of TRUST/TrioCFD team was also greatly appreciated. The authors acknowledge Salim Hamidi for his developments on the fluid-solid particles computation method.

Credit authorship contribution statement

Edouard Butaye : Conception and design of study, Acquisition of data, Analysis and/or interpretation of data, Writing – original draft. **Adrien Toutant** : Conception and design of study, Analysis and/or interpretation of data, Writing – review & editing. **Samuel Mer** : Conception and design of study, Analysis and/or interpretation of data, Writing – review & editing. **Françoise Bataille** : Writing - review & editing.

Data Availability Statement

The data presented in this study are available on reasonable request from the corresponding author.

Références

- [2] F. ABRAHAM. “Functional dependance of drag coefficient of a sphere on Reynolds number”. In : *Phys. Fluids* 13 (1970).
- [8] F. ALOBAID, N. ALMOHAMMED, M. M. FARID, J. MAY, P. RÖSSGER, A. RICHTER et B. EPPLE. “Progress in CFD Simulations of Fluidized Beds for Chemical and Energy Process Engineering”. In : *Progress in Energy and Combustion Science* 91 (2022).
- [12] R. BEESTRA, M. V. der HOEF et J. KUIPERS. “Drag Force of Intermediate Reynolds Number Flow Past Mono- and Bidisperse Arrays of Spheres”. In : *AIChE J.* 53 (2007).
- [14] H. BENOIT, R. ANSART, H. NEAU, P. GARCÍA-TRIÑANES, G. FLAMANT et O. SIMONIN. “Three-dimensional Numerical Simulation of Upflow Bubbling Fluidized Bed in Opaque Tube Under High Flux Solar Heating”. In : *AIChE Journal* 64 (2018).
- [15] H. BI et J. GRACE. “Flow regime diagrams for gas-solid fluidization and upward transport”. In : *Int. J. Multiph. Flow* 21 (1995).
- [17] B. BOISSIERE, R. ANSART, D. GAUTHIER, G. FLAMANT et M. HEMATI. “Experimental study of gas-particle dense suspension upward flow for application as a new heat transfer and storage fluid”. In : *Can. J. Chem. Eng.* (2014).
- [20] W.-B. BREUGEM. “A combined soft-sphere collision / immersed boundary method for resolved simulations of particulate flows”. In : *Proceedings of the ASME 2010 3rd Joint US-European Fluids Engineering Summer Meeting and 8th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels* (2010).
- [21] K. BUETTNER, J. CURTIS et A. SARKAR. “Fluid-particle drag force measurements from particle-resolved CFD simulations of flow past random arrays of ellipsoidal particles”. In : *Chem. Eng. Sci.* 796 (2016).
- [26] A. T. CATE, C. NIEUWSTAD, J. DERKSEN et H. V. den AKKER. “Particle imaging velocimetry experiments and lattice-Boltzmann simulations on a single sphere settling under gravity”. In : *Phys. Fluids* 14 (2002).
- [27] M.-A. CHADIL, S. VINCENT et J.-L. ESTIVALEZES. “Accurate estimate of drag forces using particle-resolved direct numerical simulations”. In : *Acta Mech.* 230 (2018).
- [30] M.-A. CHADIL, S. VINCENT et J.-L. ESTIVALEZES. “Novel method to compute drag force and heat transfers for motions around spheres”. In : *Thermodynamique des interfaces et mécanique des fluides* 2 (2018).
- [37] A. A. CORONA, R. ZENIT et O. MASBERNAT. “Collisions in a liquid fluidized bed”. In : *Int. J. Multiph. Flow* 37 (2011).
- [38] P. CUNDALL et O. STRACK. “A discrete numerical model for granular assemblies”. In : *Geotechnique* 29 (1979).

- [40] N. DEEN, M. V. S. ANNALAND, M. V. der HOEF et J. KUIPERS. "Review of discrete particle modeling of fluidized beds". In : *Chem. Eng. Sci.* 62 (2007).
- [44] J. DELAHAYE. "Jump conditions and entropy sources in two-phase systems. Local instant formulation". In : *Int. J. Multiph. Flow* (1974).
- [48] F. DUAN, L. ZHAO, X. CHEN et Q. ZHOU. "Fluid-particle drag and particle-particle drag in low-Reynolds-number bidisperse gas-solid suspensions". In : *Phys. Fluids* 32 (2020).
- [60] A. FORTES, D. JOSEPH et T. LUNDGREN. "Nonlinear mechanics of fluidization of beds of spherical particles". In : *Journal of Fluid Mechanics* 177 (1987), p. 467-483.
- [62] D. GAUTHIER, S. ZERGUERRAS et G. FLAMANT. "Influence of the particle size distribution of powders on the velocities of minimum and complete fluidization". In : *J. Chem. Eng.* 74 (1999).
- [63] D. GELDART. "Types of Gas Fluidization". In : *Powder Technol.* 7 (1973).
- [65] R. GLOWINSKY, T. PAN, T. HESLA, D. JOSPEH et J. PÉRIAUX. "A fictitious domain approach to the direct numerical simulation of incompressible viscous flow past moving rigid bodies : Application to particulate flow". In : *J. Comput. Phys* 169 (2001).
- [66] P. GONDRET, M. LANCE et L. PETIT. "Bouncing motion of spherical particles in fluids". In : *Phys. Fluids* (2002).
- [68] R. GUEGUEN. "Écoulement et Transfert de Chaleur dans les Récepteurs Solaires Tubulaires à Lit Fluidisé". Thèse de doct. Univ. Perpignan Via Domitia, 2023.
- [70] R. GUEGUEN, G. SAHUQUET, S. MER, A. TOUTANT, F. BATAILLE et G. FLAMANT. "Fluidization regimes of dense suspensions of Geldart group A fluidized particles in a high aspect ratio column". In : *Chem. Eng. Sci.* 267 (2022).
- [71] R. GUEGUEN, G. SAHUQUET, S. MER, A. TOUTANT, F. BATAILLE et G. FLAMANT. "Gas-Solid Flow in a Fluidized-Particle Tubular Solar Receiver : Off-Sun Experimental Flow Regimes Characterization". In : *Energies* 14 (2021).
- [75] M. HAID. "Correlations for the prediction of heat transfer to liquid-solid fluidized beds". In : *Chem. Eng. Process.* 36 (1997).
- [76] M. HAMIDI. "Simulations Numériques Directes d'écoulements denses fluide-particules". Thèse de doct. Univ. Perpignan Via Domitia, 2024.
- [77] S. HAMIDI, A. TOUTANT, S. MER et F. BATAILLE. "Assessment of a coupled VOF-Front Tracking/DEM method for simulating fluid-particles flows". In : *Int. J. Multiph. Flow* 165 (2023).
- [80] C. HIRT et B. NICHOLS. "Volume of fluid (VOF) method for the dynamics of free boundaries". In : *J. Comput. Phys.* 39 (1981).
- [84] M. V. der HOEF, M. YE, M. van SINT ANNALAND, A. A. IV, S. SUNDARESAN et J. KUIPERS. "Multiscale modeling of Gas-Fluidized Beds". In : *Adv. Chem. Eng* 31 (2006).
- [86] H. H. HU et D. JOSEPH. "Direct Simulation of Fluid Particle Motions". In : *Theoret. Comput. Fluid Dynamics* 3 (1992).
- [87] H. H. HU, N. PATANKAR et M. ZHU. "Direct Numerical Simulations of Fluid-Solid Systems Using the Arbitrary Lagrangian-Eulerian Technique". In : *J. Comput. Phys.* 169 (1992).
- [90] M. ISHII et T. HIBIKI. "Thermo-Fluid Dynamics of Two-Phase Flow". In : *Springer Verlag* (2006).
- [91] K. JOHNSON. *Contact Mechanics*. Cambridge University Press, 1985.
- [93] K. KHADRA, P. ANGOT, S. PARNEIX et J.-P. CALTAGIRONE. "Fictitious domain approach for numerical modelling of Navier-Stokes equation". In : *Int. J. Numer. Meth. Fluids* 34 (2000).
- [97] D. KUNII. "Chemical Reaction Engineering and Research and development of gas solid systems". In : *Chem. Eng. Sci.* 35 (1980).
- [104] K. LUO, J. TUAN, Z. WANG et J. FAN. "Particle-resolved direct numerical simulation of gas-solid dynamics in experimental fluidized beds". In : *AIChE J.* 62 (2016).
- [106] A. MASSOL. "Simulations numériques d'écoulements à travers des réseaux fixes de spheres monodisperses et bidisperses, pour des nombres de Reynolds modérés". Thèse de doct. Université de Toulouse, 2004.
- [108] K. MELO, T. de PADULA et G. LOPES. "A coefficient of restitution model of particle-surface collision of particles with a wide range of mechanical characteristics". In : *Adv. Powder Technol.* (2006).
- [110] N. MOSTOUFI. "Revisiting classification of powders based on interparticle forces". In : *Chem. Eng. Sci.* (2021).
- [111] J. B. de MOTTA, W.-P. BREUGEM, B. GAZANION, J.-L. ESTIVALEZES, S. VINCENT et E. CLIMENT. "Numerical modelling of finite-size particle collisions in a viscous fluid". In : *Phys. Fluids* 25 (2013).
- [113] T. NOMURA et T. HUGHES. "An arbitrary Lagrangian-Eulerian finite element method for interaction of fluid and a rigid body". In : *Comput Methods Appl Mech Eng.* 95 (1992).
- [114] S. OSHER et J. SETHIAN. "Fronts propagating with curvature-dependant speed : Algorithms based on Hamilton-Jacobi formulations". In : *J. Comput. Phys.* 79 (1988).

- [117] A. OZEL, J. B. de MOTTA, M. ABBAS, P. FEDE, O. MASBERNAT, S. VINCENT, J.-L. ESTIVALEZES et O. SIMONIN. “Particle resolved direct numerical simulation of a liquid–solid fluidized bed : Comparison with experimental data”. In : *Int. J. Multiph. Flow* 89 (2017).
- [119] C. PESKIN. “Flow patterns around heart valves : a numerical method”. In : *J. Comput. Phys.* 10 (1972).
- [129] J. RITZ et J. CALTAGIRONE. “A numerical continuous model for the hydrodynamics of fluid particle systems”. In : *Int. J. Numer. Methods Fluids* 30 (1999).
- [130] C. SANTARELLI, J. ROUSSEL et J. FRÖHLICH. “Budget analysis of the turbulent kinetic energy for bubbly flow in a vertical channel”. In : *Chem. Eng. Sci.* 141 (2016).
- [131] R. SCARDOVELLI et S. ZALESKI. “Direct numerical simulation of free-surface and interfacial flow”. In : *Annu. Rev. Fluid. Mech.* 31 (1999).
- [132] T. SCHWAGER et T. PÖSCHEL. “Coefficient of restitution for viscoelastic spheres : the effect of delayed recovery”. In : *Phys. Rev. E* (2006).
- [133] O. SIMONIN, S. CHEVRIER, F. AUBARD et P. FEDE. “Drag force modelling in dilute to dense particle-laden flows with mono-disperse or binary mixture of solid particles”. In : *9th Int. Conf. Mult. Flow (ICMF 2016)* (2016).
- [134] S. G. STOKES. “On the effect of the internal friction of fluids on the motion of pendulums”. In : *Transactions of the Cambridge Philosophical Society* 9 (1850).
- [140] S. TENNETI, R. GARG et S. SUBRAMANIAM. “Drag law for monodisperse gas–solid systems using particle-resolved direct numerical simulation of flow past fixed assemblies of spheres”. In : *Int. J. Multiph. Flow* 37 (2011).
- [141] S. TENNETI et S. SUBRAMANIAM. “Particle-Resolved Direct Numerical Simulation for Gas-Solid Flow Model Development”. In : *Annu. Rev. Fluid. Mech.* 46 (2014).
- [144] A. TOUTANT. “Modélisation physique des interactions entre interfaces et turbulences”. Thèse de doct. 2006.
- [145] A. TOUTANT, E. LABOURASSE, O. LEBAIGUE et O. SIMONIN. “DNS of the interaction between a deformable buoyant bubble and a spatially decaying turbulence : a priori tests for LES two-phase flow modelling”. In : *Comput. Fluids* 37 (2008).
- [146] G. TRYGGVASON, B. BUNNER, A. ESMAEELI, D. JURIC, N. AL-RAWAHI, W. TAUBER, J. HAN, S. NAS et Y.-J. JAN. “A Front-Tracking Method for the Computations of Multiphase Flow”. In : *J. Comput. Phys.* 169 (2001).
- [147] Y. TSUJI, T. KAWAGUCHI et T. TANAKA. “Direct particle simulation of two-dimensional fluidized bed”. In : *AIChE J.* 77 (1993).
- [149] M. UHLMANN. “An immersed boundary method with direct forcing for the simulation of particulate flows”. In : *J. Comput. Phys.* 209 (2005).
- [150] S. UNVERDI et G. TRYGGVASON. “A Front-Tracking Method for Viscous, Incompressible, Multi-fluid Flows”. In : *J. Comput. Phys.* 100 (1992).
- [152] S. VINCENT, J. B. de MOTTA, A. SARTHOU, J.-L. ESTIVALEZES, O. SIMONIN et E. CLIMENT. “A Lagrangian VOF tensorial penalty method for the DNS of resolved particle-laden flows”. In : *J. Comput. Phys.* (2014).
- [153] B. VOWINCKEL. “Incorporating grain-scale processes in macroscopic sediment transport models”. In : *Acta Mech.* 232 (2022).
- [163] M. ZASTAWANY, G. MALLOUPPAS, F. ZHAO et B. WACHEM. “Derivation of drag and lift force and torque coefficients for non-spherical particles in flows”. In : *Int. J. Multiph. Flows* (2012).
- [165] L. ZHOU, W. LV, L. BAI, Y. HAN, J. WANG, W. SHI et G. HUANG. “CFD-DEM study of gas-solid flow characteristics in a fluidized bed with different diameter of coarse particles”. In : *Energy Rep.* 8 (2022).

6.3 Résultats préliminaires sur le développement de la PR-SCS pour des écoulements anisothermes

Cette section présente quelques résultats préliminaires quant au développement de la PR-SCS pour des écoulements anisothermes. La configuration détaillée précédemment a été reprise en imposant une température constante aux frontières du domaine. Le nombre de Reynolds est de $7,8 \cdot 10^{-2}$ et le nombre de Stokes est de $8,7 \cdot 10^{-2}$. L'écart de température entre les frontières et la particule est de 10 K et le nombre de Prandtl est de 2. Il est donc important de noter que, contrairement à la dynamique, le domaine ne peut ici pas être considéré comme infini. La méthode de calcul du flux thermique présentée en section 2.5.2 a été utilisée pour réaliser l'étude de convergence en maillage de cette grandeur. Les valeurs du flux reçu par la particule

pour différentes résolutions en maillage sont représentées en figure 6.21. On remarque que la résolution n'a que très peu d'effet sur le calcul du flux puisque l'erreur commise par rapport à la valeur obtenue à 40 mailles par diamètre est toujours en dessous de 2,5 %. Ce résultat indique qu'il n'est pas nécessaire de développer un modèle de correction sous-maille pour corriger le flux thermique dans cette configuration. La méthode de calcul du flux est donc suffisamment précise dans cette configuration pour donner d'excellents résultats sur des maillages grossiers. Il faut tout de même noter que l'écoulement est celui d'un régime de Stokes et que la couche limite est infinie. Dans le cas d'écoulements gaz-solide dans les récepteurs solaires, où le nombre de Reynolds est proche de l'unité, et où la présence d'autres particules perturbe les sillages, il sera nécessaire de s'assurer que ce résultat est toujours valable.

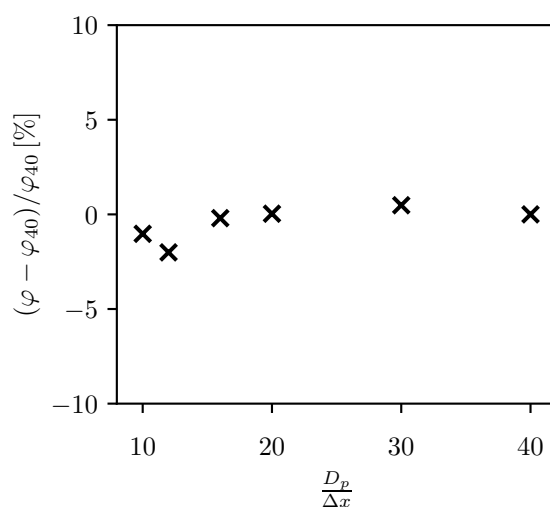


FIGURE 6.21 – Flux thermique reçu par la sphère adimensionné par la valeur du flux convergé pour $\frac{D_p}{\Delta x} = 40$.

6.4 Conclusion du chapitre 6

Ce chapitre s'est articulé autour du développement de la PR-SCS pour une particule isolée en sédimentation dans un écoulement de Stokes. Une méthode originale de calcul des forces hydrodynamiques a été développée pour le cas de particules solides. Cela a permis de développer une correction maillage-dépendant, pour corriger la sous-résolution des efforts hydrodynamiques sur les maillages grossiers. La correction a été validée pour des nombres de Reynolds allant jusqu'à 0,1 et pour des rapports de masses volumiques entre les particules et le fluide allant de 2 à 3000. Des résultats préliminaires sur le développement de la PR-SCS sur des cas anisothermes ont montré que le flux thermique est bien capturé sur des maillages grossiers. Il n'est donc pas nécessaire de développer une correction pour le calcul du flux thermique dans ce cas.

Conclusions générales et perspectives

Conclusions

Ce travail de thèse s'est articulé autour du développement de la méthode numérique de simulation des écoulements fluide-solide dans le contexte des lits fluidisés anisothermes intervenants au sein des récepteurs solaires de centrales à tour. L'outil numérique utilisé dans ce travail est développé au sein du laboratoire PROMES depuis 2018, est basé sur la plateforme logiciel TRUST/TrioCFD. Des lits fluidisés anisothermes gaz-solide ont été étudiés, démontrant ainsi la capacité de la méthode à étudier ce type d'écoulement. L'écoulement est résolu à une échelle inférieure au diamètre des particules (PRS). Dans la littérature, de nombreuses études dénotent par PR-DNS les simulations de lits fluidisés réalisées avec une dizaine de mailles seulement par diamètre des particules. Or, la simulation numérique directe renvoie usuellement à la résolution de toutes les échelles de l'écoulement, de la production de l'agitation turbulente à la dissipation visqueuse. Des simulations réalisées avec une dizaine de mailles par diamètre ne permettent pas de résoudre l'ensemble des phénomènes physiques, bien que réalisées par une résolution directe des équations de Navier-Stokes. Tout d'abord, pour résoudre les interactions fluide-particules, il est nécessaire d'avoir au moins cinq mailles dans l'épaisseur des couches limites dynamiques et thermiques. Or, la couche limite dynamique (resp. thermique) diminue lorsque le nombre de Reynolds (resp. Peclet) augmente. Ainsi pour des nombres de Reynolds (resp. Peclet) supérieurs ou égal à 10, l'épaisseur de la couche limite dynamique (resp. thermique) ne représente plus qu'un faible pourcentage du diamètre des particules. S'il est difficile de quantifier ce pourcentage dans le cas général, il est certain que plusieurs dizaines de mailles par diamètre de particules sont nécessaires pour qu'au moins cinq mailles capturent les couches limites. D'autre part, l'échelle spatiale (et temporelle) de dissipation de Kolmogorov diminue lorsque le nombre de Reynolds augmente. Pour des nombres de Reynolds suffisamment grands, l'échelle de dissipation peut intervenir à une échelle nettement inférieure au diamètre des particules. Pour résoudre l'agitation du fluide, il est nécessaire que la taille des mailles eulériennes soit inférieure à l'échelle de dissipation de Kolmogorov. Les simulations PRS filtrent les phénomènes physiques intervenants à une échelle caractéristique d'une taille équivalente à celle d'une maille. La résolution de l'ensemble des phénomènes physiques nécessite donc de vérifier que les couches limites dynamiques et thermiques soient résolues ainsi que la dissipation par la viscosité. Ces concepts ont constitué le fondement de ce travail, dont les principaux résultats sont rappelés ci-après.

Tout d'abord, après une revue sur la littérature numérique et expérimentale des écoulements fluide-particules avec et sans transfert de chaleur, la méthode numérique a été introduite ainsi que les améliorations apportées au code. Une méthode originale de calcul des forces hydrodynamiques et du flux thermique a été développée pour le cas des particules solides. À terme, l'objectif est d'utiliser cette méthode pour décrire les efforts qu'exerce le fluide sur les

particules au sein d'un lit fluidisé. L'algorithme de détection des collisions a été amélioré grâce aux tables de Verlet afin d'économiser jusqu'à 20 % du temps de calcul global de la simulation. Enfin, de premiers développements pour le calcul précis de la fonction indicatrice de phase, sur des volumes de contrôles décalés par rapport au centre de gravité des éléments, ont été implémentés et validés en simulation séquentielle (utilisant un seul processeur). L'objectif de ces développements est de représenter plus fidèlement le volume et la surface des particules. Actuellement, la surface de la particule vue par le solveur fluide est plus grande que la surface réelle, ce qui entraîne une surestimation des frottements pour des maillages grossiers. Cette méthode permettra de palier ce problème.

Ensuite, des simulations d'écoulements liquide-solide ont été effectuées pour analyser le comportement du fluide et des particules au sein de lits fluidisés liquides. Quatre vitesses de fluidisation ont été étudiées pour des résolutions en maillage allant de 12 et 24 mailles par diamètre. Une troisième résolution, à 36 mailles par diamètre, a également été étudiée pour le cas correspondant au plus grand taux de présence des particules. Les résultats ont montré l'homogénéité du lit, la hauteur et le taux de présence sont bien prédits avec la résolution la plus grossière. En revanche, le temps caractéristique de la diffusion des particules est sous-estimé pour la résolution la plus grossière, comme l'a montré l'analyse des courbes d'autocorrélation. L'étude du taux de présence des particules près des parois, a montré une agglomération des particules due au confinement latéral. Ce comportement oscillatoire s'est également retrouvé sur la vitesse verticale du fluide et des particules. Ensuite, l'analyse des fluctuations de la vitesse du fluide a montré que l'énergie cinétique fluctuante du fluide est sous-estimée pour les maillages grossiers. Enfin, une extension du modèle d'Alméras, prédisant les fluctuations de la vitesse du fluide à partir du taux de présence, a été proposée et validée sur deux configurations physiques différentes. On notera que les grandeurs intégrales sont correctement prédites avec les résolutions grossières, mais que l'étude des phénomènes locaux - à l'échelle des particules - requiert des résolutions plus fines.

Les transferts thermiques sur une particule isolée et en lits fluidisés ont été investigués. Premièrement, une étude paramétrique sur le nombre de Nusselt d'une particule en sédimentation dans un fluide au repos a été réalisée. Les résultats obtenus par simulations numériques ont permis d'évaluer les corrélations existantes de la littérature dans cette configuration. Une très bonne correspondance a été obtenue avec des écarts relatifs inférieurs à 10 % excepté pour de faibles nombres de Peclet. Cela peut s'expliquer par un effet de confinement causé par les parois latérales et dont l'effet est plus important dans ces régimes, car les couches limites dynamiques et thermiques sont plus étendues. Les quatre configurations de lits fluidisés ont été reprises dans ce chapitre pour étudier les transferts de chaleur entre les parois et le mélange fluide-particules ainsi qu'entre le fluide et les particules. À notre connaissance, il n'existe pas d'autres études numériques de la littérature étudiant ces deux transferts de chaleur en particules résolues. Une étude de sensibilité en maillage a montré qu'une résolution d'au moins 24 mailles par diamètre est nécessaire pour prédire correctement les transferts de chaleur fluide-particules et parois-lit. Les coefficients de transferts de chaleur pariétaux ont été comparés à la corrélation d'Haid [75]. L'écart relatif à la corrélation augmente avec le taux de présence des particules, ce qui est inattendu, car l'écoulement est supposé être mieux résolu. À partir d'une résolution de 24 mailles par diamètre, le coefficient calculé entre dans l'intervalle de confiance de la corrélation. Enfin, l'étude a mis en évidence que les transferts de chaleur paroi-lit sont pilotés par le flux thermique turbulent.

Une étude préliminaire des écoulements gaz-solides a été réalisée pour montrer la capacité de la méthode développée à prédire des écoulements dans des configurations proches du cas d'application visé. Le modèle de collision a ainsi été validé dans le cas du rebond d'une particule sur une paroi dans un milieu sec. Ensuite, trois configurations d'un lit fluidisé gaz-solide ont été simulées pour des particules de 70 microns. Dans cette première approche, les forces de Van der Waals ont été négligées. Des visualisations instantanées du champ de vitesse ont montré que la vitesse du fluide, relativement à la vitesse de fluidisation, était nettement supérieure à ce qui était observé pour les lits fluidisés liquides. La présence de bulles dans l'écoulement n'a pas été démontrée bien que les régimes étudiés correspondent *a priori* à des régimes à bulles. L'analyse doit être poursuivie pour étudier l'influence de la taille du domaine et du nombre de particules sur la dynamique de l'écoulement.

Finalement, afin de lever les problèmes de sous-résolution sur les maillages grossiers, au sens où toutes les interactions hydrodynamiques ne sont pas résolues, une nouvelle échelle, dite PR-SCS, a été investiguée. Dans les simulations réalisées, cette échelle intervient à une résolution d'une dizaine de mailles par diamètre. L'écoulement est résolu par simulation numérique directe où une correction est appliquée dans l'équation de la quantité de mouvement pour corriger la sous-résolution des gradients de vitesses, pression et température à l'interface entre le fluide et les particules. En première approche, l'agitation propre du fluide est supposée résolue. L'échelle PR-SCS a été investiguée dans le cas d'une particule isolée en sédimentation dans le régime Stokes. Une étude de convergence en maillage du calcul des forces hydrodynamiques exercées par le fluide sur la particule a permis de quantifier l'erreur numérique due à la sous-résolution des gradients de vitesses et de pression en proche interface fluide-particule. Une correction maillage-dépendant a été développée pour corriger cette sous-résolution en maillage grossier. Dans une première approche, cette dernière est appliquée sur le volume des particules de manière homogène. L'approche a été validée pour des nombres de Reynolds inférieurs à 0,1 et pour des rapports de masse volumique particule/fluide compris entre 2 et 3000. Grâce à cela, la force hydrodynamique calculée pour une résolution de 10 mailles par diamètre est identique à celle calculée à 40 mailles par diamètre, pour laquelle la convergence est atteinte. Le coût numérique de la simulation est ainsi divisé par 430.

Perspectives

Les perspectives à ce travail sont nombreuses, tant sur les développements de la méthode que sur l'analyse de la physique des écoulements fluide-particules et le développement de modèles à une échelle intermédiaire (PR-SCS). On commence tout d'abord par énoncer les prochaines améliorations à apporter à la méthode, puis les études à réaliser pour enrichir la compréhension de ces écoulements.

Initialement développée par Hamidi *et al.* [76, 77], la méthode permet de simuler des écoulements fluide - particules. En première approche, les particules ont été considérées sphériques, de même diamètre et de même masse volumique. Afin de se rapprocher des conditions réelles rencontrées dans des lits fluidisés, il est important de revenir sur ces hypothèses. Si l'on peut considérer que l'ensemble des particules du lit aient les mêmes propriétés physiques, cela n'est pas le cas des propriétés géométriques. Deux axes de développements sont alors possibles. Le premier est d'étudier des écoulements de particules sphériques de différents diamètres suivant

une distribution donnée. Les travaux de Gueguen *et al.* [68] renseignent notamment sur les distributions de diamètre des particules et peuvent ainsi être utilisés dans ce but. Le second serait de considérer des particules avec une distribution de sphéricité, des ellipsoïdes ou encore des particules de formes quelconques. En conséquence, le modèle de collision doit être adapté afin de résoudre l'équation de conservation du moment cinétique. Cet axe est à privilégier afin de tirer au mieux parti de la méthode de Front-Tracking dont l'usage n'est pas justifié pour des particules sphériques au vu de sa complexité. Par ailleurs, cela permet également de faire un pas supplémentaire vers l'application visée. Ensuite, les interactions de Van der Waals doivent être modélisées dans le contexte de l'étude des lits fluidisés dans les récepteurs solaires à concentration. Dans ces configurations, les particules ont un diamètre moyen d'environ 60 microns [70]. Pour ces tailles de particules, les interactions de Van Der Waals sont du même ordre de grandeur que la force de traînée [110]. Des améliorations du modèle de collision sont également importantes notamment sur le calcul du coefficient de restitution sec. Ce dernier est constant dans le modèle actuel. Or, ce coefficient traduit la perte d'énergie cinétique par vibration et par déformation élastique, et dépend donc de la vitesse d'impact [108, 132]. Il en est de même pour le temps de collision [91]. Lors d'une collision, seule la partie normale du contact est modélisée dans le modèle actuel (avec le coefficient de restitution effectif défini précédemment). Le glissement des particules, intervenant lors de contacts obliques, n'est donc pas considéré. Pour ce faire, un coefficient de restitution tangentiel doit être défini [37]. Concernant le calcul des efforts hydrodynamiques, la méthode doit être améliorée. L'étude de convergence en maillage a montré que 40 mailles par diamètre étaient nécessaires pour capturer précisément, avec la méthode développée, l'effort exercé par le fluide sur une particule, et ce, dans un régime de Stokes. Cependant, l'erreur sur la vitesse de la particule est inférieure à 1 % avec une résolution de 10 mailles par diamètre. Cela signifie que l'erreur sur la force *réellement* exercée par le fluide sur une particule est moindre. Dans cette analyse, on différencie ainsi la force calculée explicitement par la méthode de post-traitement développée dans ce travail et la force résultante de la résolution des équations de Navier-Stokes à laquelle est soumise la particule dans la simulation. Actuellement, la méthode développée requiert un maillage trop fin pour être précise. De plus, pour chaque surface élémentaire décrivant une particule, elle nécessite d'interpoler les propriétés du fluide en deux points localisés à une distance d'une et deux mailles suivant la direction normale à l'interface. Pour des écoulements dont le nombre de Reynolds est très supérieur à l'unité, ces deux points seront peut-être trop éloignés de l'interface pour permettre de capturer précisément les contraintes à l'interface avec une résolution d'une dizaine de mailles par diamètre de particule. Par ailleurs, au sein d'un lit fluidisé dense (taux de présence des particules supérieur à 10 %), ces points se retrouvent souvent au sein d'une autre particule et ne peuvent ainsi pas être utilisés pour calculer les efforts. Pour conclure, il faut donc augmenter l'ordre de la méthode, pour être plus précis sur des maillages grossiers, tout en réduisant la distance à laquelle il faut aller interpoler les propriétés du fluide pour calculer les gradients, ce qui n'est pas une chose aisée. Une des solutions pourrait être d'utiliser un point de part et d'autre de l'interface et de calculer la contrainte à partir de l'équation du saut des contraintes de Delahaye [44]. Finalement, un schéma Euler explicite d'ordre 1 est utilisé pour le solveur fluide. Une amélioration considérable de la méthode serait d'utiliser un schéma Runge-Kutta d'ordre 3 adapté au Front-Tracking [145]. Ce schéma en temps ne peut pas être utilisé pour le moment, car il ne permet pas de prendre en compte le traitement implicite de la diffusion, pénalisant grandement le temps de simulation. En ce qui concerne la thermique, il est important de résoudre la température des particules. Dans l'approche existante, la température des particules est imposée constante tout au long de la simulation. Les particules agissent

ainsi comme un puit thermique. Une première extension de la méthode est de faire un bilan thermique sur les particules afin de résoudre leur température en fonction du temps. Les particules étant très petites, et la conduction dans le solide étant très supérieure à celle du fluide, le nombre de Biot des particules est très inférieur à 1. De ce fait, la température peut être considérée comme homogène dans la particule, ce qui facilite grandement la résolution. De plus, il n'est actuellement pas possible de prendre en compte les transferts radiatifs dans la simulation. Cela s'explique par la difficulté de recalculer les facteurs de forme particule-particule et particule-paroi à chaque itération. La température au sein des écoulements dans les centrales solaires à tour étant de l'ordre du millier de degrés Celsius, le rayonnement thermique doit être considéré. Une première approche est de considérer l'air comme un milieu transparent et d'évaluer le flux thermique reçu par rayonnement par les particules. Ensuite, la compressibilité de l'air ne peut plus être négligée aux températures visées. La variation des propriétés avec la température doit être prise en compte et la température ne peut donc plus être considérée comme un scalaire passif. L'approximation de Boussinesq n'est pas pertinente dans le cas présent au vu des très forts gradients de température existants dans l'écoulement.

La méthode fluide-particule développée est désormais validée pour étudier les écoulements liquide-solide et gaz-solide, d'une particule isolée en régime de Stokes, aux lits fluidisés anisothermes. Un prochain axe de travail sera de décrire les forces hydrodynamiques exercées par le fluide sur les particules dans des lits fluidisés anisothermes, ainsi que le flux thermique échangé entre le fluide et les particules et entre le lit et la paroi. Pour cela, une nouvelle étude de sensibilité en maillage sera menée pour définir la résolution permettant le meilleur compromis entre précision des résultats et coût de calcul pour l'étude de lits fluidisés gaz-solide. Les premières analyses menées sur l'autodiffusion des particules et les temps caractéristiques associés sont à étendre sur ces configurations en portant une attention particulière à l'influence de la résolution. Dans les configurations liquide-solide, les écarts entre les résolutions de 12 et 24 mailles par diamètre sont tels que le comportement prédit, notamment sur l'allure des courbes d'autocorrélation de la vitesse des particules, est complètement différent (décroissance de la courbe à l'origine, oscillations...). Ensuite, l'analyse des transferts thermiques en lits fluidisés gaz-solide permettra d'améliorer les corrélations existantes notamment sur le flux de chaleur extrait à la paroi. Des lois de parois pour la température et la vitesse sont également à développer tout comme la corrélation vitesse-température caractérisant le flux thermique turbulent. Le développement de ces corrélations et lois d'échelles permettra de mieux comprendre la physique intervenant à cette échelle et sera utile pour des modèles utilisés dans des approches plus macroscopiques comme Euler-Lagrange ou Euler-Euler.

Enfin, les prémices de la PR-SCS développée dans le cadre de ce travail seront étendues aux configurations des lits fluidisés anisothermes. Pour cela, la correction dynamique doit être généralisée à des nombres de Reynolds particuliers de l'ordre de l'unité, correspondant aux régimes des écoulements dans les récepteurs solaires. La première étape consiste à étudier une particule isolée afin d'étendre la corrélation développée en ne faisant intervenir que le nombre de Reynolds, par comparaison aux corrélations existantes sur le coefficient de traînée. Ensuite, le confinement dû à la présence d'autres particules doit être pris en considération à travers un taux de présence local, dont la méthode de calcul reste à définir. L'utilisation de la correction dans les simulations doit encore être conceptualisée. La corrélation actuelle est définie à partir de la solution analytique de l'écoulement d'une particule en régime de Stokes. Dans un lit fluidisé, la force de traînée théorique qu'exerce le fluide sur les particules n'est pas connue. Il est donc

nécessaire de ré-écrire la correction comme le produit de la force instantannée calculée au cours de la simulation, par une corrélation dépendant du taux de présence local et du nombre de Reynolds particulaire basée sur la vitesse de glissement. Or, cela nécessite de définir la vitesse du fluide non-perturbé par la présence de la particule. Ce point constitue un verrou majeur dans le développement de la méthode qu'il sera primordial de lever. Il est en effet très difficile de définir cette vitesse à cette échelle de résolution. Après la conceptualisation et l'implémentation du calcul de la vitesse de glissement, du taux de présence local et de la force hydrodynamique exercée sur les particules, une campagne de simulation en deux parties sera menée. La première permettra de constituer une base de données pour définir la forme de la corrélation et déterminer les constantes du modèle. La seconde permettra de valider la méthode. Ensuite, la même analyse sera réalisée pour les transferts thermiques. Les résultats obtenus dans la configuration de Stokes laissent intuitivement qu'il n'est pas nécessaire de développer une correction pour le calcul du flux thermique aux régimes visés ($Pe = \mathcal{O}(1)$). Enfin, un modèle type LES pour la vitesse et la température au sein de la phase continue est envisagé dans les cas où les échelles de dissipation de l'agitation ne sont pas résolues par la grille eulérienne.

Annexe A

Régime de Stokes

Sphère solide et goutte visqueuse

A.1 Introduction

Ce document constitue une prise de note sur l'étude de l'écoulement de Stokes. Le champ de vitesse est démontré en section A.2 dans le cas d'une sphère solide et d'une goutte visqueuse. L'expression du champ de vitesse en coordonnées cartésiennes autour et au sein de la particule est décrite en section A.3. La section A.4 démontre l'expression du champ de pression. La condition du saut des contraintes est vérifiée en section A.5. La section A.6 présente la visualisation des champs de vitesse et de pression sur Python.

A.2 Démonstration du champ de vitesse

On étudie l'écoulement incompressible d'un fluide autour d'une sphère solide de rayon R . On se place dans le référentiel de la particule, en coordonnées sphériques (r, θ, φ) dont le centre du repère est le centre de gravité de la sphère. La vitesse du fluide non perturbée, notée U_∞ , est telle que les effets inertiels sont négligeables devant les effets visqueux. Sous l'hypothèse d'un écoulement axisymétrique (invariance par rapport à φ), le champ de vitesse peut s'écrire en fonction de la fonction de courant ψ :

$$U_r(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \quad (\text{A.1})$$

$$U_\theta(r, \theta, \varphi) = - \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \psi}{\partial r} \quad (\text{A.2})$$

$$U_\varphi(r, \theta, \varphi) = 0 \quad (\text{A.3})$$

Pour simplifier l'écriture, on notera pour la suite $U_r(r, \theta, \varphi) = U_r(r, \theta)$. On admet la forme de la fonction de courant ψ donné par Basset [11] :

$$\psi = \left(\frac{A}{r} + Br + Cr^2 + Dr^4 \right) \sin^2 \theta \quad (\text{A.4})$$

où A, B, C, D sont des constantes. On peut ainsi obtenir l'expression des deux composantes non nulles de la vitesse :

$$U_r(r, \theta) = 2 \left(\frac{A}{r^3} + \frac{B}{r} + C + Dr^2 \right) \cos \theta \quad (\text{A.5})$$

$$U_\theta(r, \theta) = \left(\frac{A}{r^3} - \frac{B}{r} - 2C - 4Dr^2 \right) \sin \theta \quad (\text{A.6})$$

A.2.1 Cas d'une sphère solide

Dans le cas d'une sphère solide, on peut écrire les conditions limites suivantes :

$$\lim_{r \rightarrow \infty} U_r(r, 0) = U_\infty \quad (\text{A.7})$$

$$U_r(R, \theta) = 0 \quad (\text{A.8})$$

$$U_\theta(R, \theta) = 0 \quad (\text{A.9})$$

L'équation A.7 implique $D = 0$ et $C = \frac{U_\infty}{2}$. Ensuite, par résolution des équations A.8 et A.9, on obtient :

$$A_f = \frac{R^3}{4} U_\infty \quad (\text{A.10})$$

$$B_f = -\frac{3}{4} U_\infty R \quad (\text{A.11})$$

On obtient finalement le champ de vitesse suivant :

$$U_r(r, \theta) = \frac{U_\infty}{2} \left(1 - \frac{3}{2} \frac{R}{r} + \frac{1}{2} \frac{R^3}{r^3} \right) \cos \theta \quad (\text{A.12})$$

$$U_\theta(r, \theta) = U_\infty \left(-1 + \frac{3}{4} \frac{R}{r} + \frac{1}{4} \frac{R^3}{r^3} \right) \sin \theta \quad (\text{A.13})$$

A.2.2 Cas d'une goutte visqueuse

Dans le cas d'une goutte visqueuse, le champ de vitesse s'exprime différemment. Nous allons déterminer le champ au sein de la goutte ainsi que le champ au sein du fluide. Les indices f et p représentent respectivement le fluide et la particule (goutte visqueuse). Pour la suite, on note également $\Phi_\mu = \frac{\mu_p}{\mu_f}$. En repartant des équations A.5 et A.6, on a les constantes A_f, B_f, C_f, D_f et A_p, B_p, C_p, D_p . Cette démonstration reprend les travaux d'Hadamard [74] en se plaçant cependant dans le référentiel de la particule. La vitesse devant rester finie, on a $D_f = A_p = B_p = 0$. Pour déterminer les cinq autres constantes, on considère les conditions aux limites suivantes : (i) égalité (et nullité) de la vitesse normale à l'interface, (ii) égalité de la vitesse tangentielle à l'interface, (iii) la vitesse du fluide en l'infini est non perturbée et égale à U_∞ (vitesse terminale de sédimentation de la goutte dans un milieu donné), (iv) égalité des contraintes de cisaillement à l'interface. Cela se traduit par les équations suivantes :

$$U_{r,f}(R, \theta) = 0 \quad (\text{A.14})$$

$$\lim_{r \rightarrow \infty} U_{r,f}(r, 0) = U_\infty \quad (\text{A.15})$$

$$U_{r,p}(R, \theta) = 0 \quad (\text{A.16})$$

$$U_{\theta,f}(R, \theta) = U_{\theta,p}(R, \theta) \quad (\text{A.17})$$

$$\mu_f \left(\left(\nabla \overline{U}_f + \nabla^T \overline{U}_f \right) \cdot \overline{n}_f \right) \cdot \vec{e}_\theta = -\mu_p \left(\left(\nabla \overline{U}_p + \nabla^T \overline{U}_p \right) \cdot \overline{n}_p \right) \cdot \vec{e}_\theta \quad (\text{A.18})$$

avec $\overline{n}_f = -\overline{n}_p = \vec{e}_r$.

En remplaçant dans les équations A.5 et A.6, on obtient le système suivant :

$$\frac{A_f}{R^3} + \frac{B_f}{R} + C_f = 0 \quad (\text{A.19})$$

$$C_f = \frac{U_\infty}{2} \quad (\text{A.20})$$

$$C_p + D_p R^2 = 0 \quad (\text{A.21})$$

$$\frac{A_f}{R^3} - \frac{B_f}{R} - 2C_f = -2C_p - 4D_p R^2 \quad (\text{A.22})$$

$$A_f = \Phi_\mu D_p R^5 \quad (\text{A.23})$$

La résolution du système linéaire donne :

$$A_f = \frac{1}{4} \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} R^3 U_\infty \quad (\text{A.24})$$

$$B_f = -\frac{R}{2} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \right) U_\infty \quad (\text{A.25})$$

$$C_f = \frac{U_\infty}{2} \quad (\text{A.26})$$

$$C_p = -\frac{1}{4} \frac{1}{1 + \Phi_\mu} U_\infty \quad (\text{A.27})$$

$$D_p = \frac{1}{4R^2} \frac{1}{1 + \Phi_\mu} U_\infty \quad (\text{A.28})$$

On obtient ainsi les champs suivant :

$$U_{r,f}(r, \theta, \varphi) = U_\infty \left(1 - \frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{2r} + \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R^3}{2r^3} \right) \cos \theta \quad (\text{A.29})$$

$$U_{\theta,f}(r, \theta, \varphi) = -U_\infty \left(1 - \frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{4r} - \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R^3}{4r^3} \right) \sin \theta \quad (\text{A.30})$$

$$U_{r,p}(r, \theta, \varphi) = -\frac{U_\infty}{2} \frac{1}{1 + \Phi_\mu} \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right) \cos \theta \quad (\text{A.31})$$

$$U_{\theta,p}(r, \theta, \varphi) = \frac{U_\infty}{2} \frac{1}{1 + \Phi_\mu} \left(1 - 2 \frac{r^2}{R^2} \right) \sin \theta \quad (\text{A.32})$$

A.3 Expression du champ de vitesse en coordonnées cartésiennes

A.3.1 Autour de la particule

La démonstration qui suit utilise la matrice de changement de base présentée en section A.7.

Vitesse suivant x

$$\begin{aligned}
U_x(x, y, z) &= \cos \varphi \sin \theta U_r + \cos \varphi \cos \theta U_\theta \\
&= \frac{x}{r \sin \theta} \sin \theta U_r + \frac{x}{r \sin \theta} \cos \theta U_\theta \\
&= \frac{x}{r} \left(U_\infty \underbrace{\cos \theta}_{z/r} \left(1 - \frac{2 + 3\Phi_\mu R}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{2r} + \frac{\Phi_\mu R^3}{1 + \Phi_\mu} \frac{R^3}{2r^3} \right) \right) + \frac{x}{r \sin \theta} \underbrace{\cos \theta}_{z/r} \left(-U_\infty \sin \theta \left(1 - \frac{2 + 3\Phi_\mu R}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{4r} - \frac{\Phi_\mu R^3}{1 + \Phi_\mu} \frac{R^3}{4r^3} \right) \right) \\
&= U_\infty x z \left(\frac{1}{r^2} - \frac{2 + 3\Phi_\mu R}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{2r^3} + \frac{\Phi_\mu R^3}{1 + \Phi_\mu} \frac{R^3}{2r^5} \right) - U_\infty x z \left(\frac{1}{r^2} - \frac{2 + 3\Phi_\mu R}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{4r^3} - \frac{\Phi_\mu R^3}{1 + \Phi_\mu} \frac{R^3}{4r^5} \right) \\
&= -U_\infty \left(\frac{2 + 3\Phi_\mu R}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{4r^3} - \frac{\Phi_\mu R^3}{1 + \Phi_\mu} \frac{3R^3}{4r^5} \right) x z
\end{aligned}$$

Vitesse suivant y

$$U_y(x, y, z) = \sin \varphi \sin \theta U_r + \sin \varphi \cos \theta U_\theta$$

De même que pour U_x , avec $\sin \varphi = \frac{y}{r \sin \theta}$ à la place de $\cos \varphi = \frac{x}{r \sin \theta}$, on aboutit à l'expression suivante :

$$U_y(x, y, z) = -U_\infty \left(\frac{2 + 3\Phi_\mu R}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{4r^3} - \frac{\Phi_\mu R^3}{1 + \Phi_\mu} \frac{3R^3}{4r^5} \right) y z$$

Vitesse suivant z

$$\begin{aligned}
U_z(x, y, z) &= \cos \theta U_r - \sin \theta U_\theta \\
&= U_\infty \underbrace{\cos^2 \theta}_{z^2/r^2} \left(1 - \frac{2 + 3\Phi_\mu R}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{2r} + \frac{\Phi_\mu R^3}{1 + \Phi_\mu} \frac{R^3}{2r^3} \right) + U_\infty \underbrace{\sin^2 \theta}_{1 - z^2/r^2} \left(1 - \frac{2 + 3\Phi_\mu R}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{4} - \frac{\Phi_\mu R^3}{1 + \Phi_\mu} \frac{R^3}{4r^3} \right) \\
&= +U_\infty \left[z^2 \left(\frac{1}{r^2} - \frac{2 + 3\Phi_\mu R}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{2r^3} + \frac{\Phi_\mu R^3}{1 + \Phi_\mu} \frac{R^3}{2r^5} \right) + \left(1 - \frac{z^2}{r^2} \right) \left(1 - \frac{2 + 3\Phi_\mu R}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{4r} - \frac{\Phi_\mu R^3}{1 + \Phi_\mu} \frac{R^3}{4r^3} \right) \right]
\end{aligned}$$

Ainsi, en coordonnées cartésiennes :

$$U_x(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}) = -U_\infty \left(\frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{\mathbf{R}}{4(\mathbf{x}^2 + \mathbf{y}^2 + \mathbf{z}^2)^{3/2}} - \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{3\mathbf{R}^3}{4(\mathbf{x}^2 + \mathbf{y}^2 + \mathbf{z}^2)^{5/2}} \right) \mathbf{z} \mathbf{x} \quad (\text{A.33})$$

$$U_y(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}) = -U_\infty \left(\frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{\mathbf{R}}{4(\mathbf{x}^2 + \mathbf{y}^2 + \mathbf{z}^2)^{3/2}} - \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{3\mathbf{R}^3}{4(\mathbf{x}^2 + \mathbf{y}^2 + \mathbf{z}^2)^{5/2}} \right) \mathbf{z} \mathbf{y} \quad (\text{A.34})$$

$$\begin{aligned}
U_z(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}) &= U_\infty \left[\mathbf{z}^2 \left(\frac{1}{\mathbf{x}^2 + \mathbf{y}^2 + \mathbf{z}^2} - \frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{\mathbf{R}}{2(\mathbf{x}^2 + \mathbf{y}^2 + \mathbf{z}^2)^{3/2}} + \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{\mathbf{R}^3}{2(\mathbf{x}^2 + \mathbf{y}^2 + \mathbf{z}^2)^{5/2}} \right) + \left(1 - \frac{\mathbf{z}^2}{\mathbf{x}^2 + \mathbf{y}^2 + \mathbf{z}^2} \right) \left(1 - \frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{\mathbf{R}}{4(\mathbf{x}^2 + \mathbf{y}^2 + \mathbf{z}^2)^{1/2}} \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{\mathbf{R}^3}{4(\mathbf{x}^2 + \mathbf{y}^2 + \mathbf{z}^2)^{3/2}} \right) \right] \quad (\text{A.35})
\end{aligned}$$

A.3.2 Dans la particule

Vitesse suivant x

$$\begin{aligned}
 U_x(x, y, z) &= \cos \varphi \sin \theta U_r + \cos \varphi \cos \theta U_\theta \\
 &= \frac{x}{r \sin \theta} \sin \theta \left(-\frac{U_\infty}{2} \frac{1}{1 + \Phi_\mu} \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right) \cos \theta \right) - \cos \varphi \cos \theta \left(-\frac{U_\infty}{2} \frac{1}{1 + \Phi_\mu} \left(1 - 2 \frac{r^2}{R^2} \right) \sin \theta \right) \\
 &= -\frac{U_\infty}{2} \frac{1}{1 + \Phi_\mu} \left[\left(\frac{1}{r^2} - \frac{1}{R^2} \right) - \left(\frac{1}{r^2} - \frac{2}{R^2} \right) \right] x z \\
 &= -\frac{U_\infty}{2R^2} \frac{1}{1 + \Phi_\mu} z x
 \end{aligned}$$

Vitesse suivant y

$$U_y(x, y, z) = \sin \varphi \sin \theta U_r + \sin \varphi \cos \theta U_\theta$$

De la même que pour U_x , avec $\sin \varphi = \frac{y}{r \sin \theta}$ à la place de $\cos \varphi = \frac{x}{r \sin \theta}$, on aboutit à l'expression suivante :

$$U_y(x, y, z) = -\frac{U_\infty}{2R^2} \frac{1}{1 + \Phi_\mu} z y$$

Vitesse suivant z

$$\begin{aligned}
 U_z(x, y, z) &= \cos \theta U_r - \sin \theta U_\theta \\
 &= \cos \theta \left(-\frac{U_\infty}{2} \frac{1}{1 + \Phi_\mu} \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right) \cos \theta \right) - \sin \theta \left(\frac{U_\infty}{2} \frac{1}{1 + \Phi_\mu} \left(1 - 2 \frac{r^2}{R^2} \right) \sin \theta \right) \\
 &= -\frac{U_\infty}{2(1 + \Phi_\mu)} \left(\frac{z^2}{r^2} \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right) + \left(1 - \frac{z^2}{r^2} \right) \left(1 - 2 \frac{r^2}{R^2} \right) \right) \\
 &= -\frac{U_\infty}{2(1 + \Phi_\mu)} \left[\frac{z^2}{r^2} \left(\left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right) - \left(1 - 2 \frac{r^2}{R^2} \right) \right) + \left(1 - 2 \frac{r^2}{R^2} \right) \right] \\
 &= -\frac{U_\infty}{2(1 + \Phi_\mu)} \left(1 - 2 \frac{r^2}{R^2} + \frac{z^2}{R^2} \right)
 \end{aligned}$$

Ainsi, en coordonnées cartésiennes :

$$\mathbf{U}_x(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}) = -\frac{\mathbf{U}_\infty}{2\mathbf{R}^2} \frac{1}{1 + \Phi_\mu} z \mathbf{x} \quad (\text{A.36})$$

$$\mathbf{U}_y(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}) = -\frac{\mathbf{U}_\infty}{2\mathbf{R}^2} \frac{1}{1 + \Phi_\mu} z \mathbf{y} \quad (\text{A.37})$$

$$\mathbf{U}_z(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}) = -\frac{\mathbf{U}_\infty}{2(1 + \Phi_\mu)} \left(1 - 2 \frac{\mathbf{x}^2 + \mathbf{y}^2 + \mathbf{z}^2}{\mathbf{R}^2} + \frac{\mathbf{z}^2}{\mathbf{R}^2} \right) \quad (\text{A.38})$$

A.4 Expression du champ de pression

On calcule le champ de pression dans le cas d'un fluide non-pesant à partir du rotationnel de la vitesse [31] :

$$\overrightarrow{\text{grad } P} = \mu \overrightarrow{\text{rot } \vec{\Omega}} \quad (\text{A.39})$$

Le rotationnel de la vitesse est non-nul uniquement dans la direction orthogonale au plan (r, θ) ($\vec{\Omega} = \text{rot } \vec{U} = \vec{\nabla} \wedge \vec{U}$). Soit, en coordonnées sphériques :

$$\Omega_\varphi = \frac{1}{r} \left(\frac{\partial r U_\theta}{\partial r} - \frac{\partial U_r}{\partial \theta} \right) \quad (\text{A.40})$$

Une fois Ω_φ déterminé, on peut remonter au champ de pression grâce à l'expression de A.39 en coordonnées sphériques :

$$\frac{\partial P}{\partial r} = -\frac{\mu}{r \sin \theta} \frac{\partial \Omega_\varphi \sin \theta}{\partial \theta} \quad (\text{A.41})$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \theta} = \frac{\mu}{r} \frac{\partial \Omega_\varphi r}{\partial r} \quad (\text{A.42})$$

A.4.1 Autour de la particule

On calcule le rotationnel de la vitesse autour de la particule :

$$\begin{aligned} \frac{\partial r U_\theta}{\partial r} &= -U_\infty \sin \theta \left(1 + \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R^3}{2r^3} \right) \\ \frac{\partial U_r}{\partial \theta} &= -U_\infty \sin \theta \left(1 - \frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{2r} + \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R^3}{2r^3} \right) \end{aligned}$$

On obtient alors :

$$\Omega_\varphi = -U_\infty \frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{2r^2} \sin \theta \quad (\text{A.43})$$

En intégrant l'équation A.41, on obtient l'expression de P à une constante près :

$$P = -\mu_f U_\infty \frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{2r^2} \cos \theta + cste \quad (\text{A.44})$$

Or, $\forall \theta \in \mathbb{R}$, $\lim_{r \rightarrow \infty} P(r, \theta) = P_0 = 0$. La constante de l'équation A.44 est donc nulle.

En résumé

En coordonnées sphériques :

$$P = -\mu_f U_\infty \frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{2r^2} \cos \theta \quad (\text{A.45})$$

Ainsi, en coordonnées cartésiennes :

$$P = -\mu_f U_\infty \frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{2} \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

Soit, en prenant en compte l'hydrostatique :

$$P = -\mu_f U_\infty \frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{2} \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} + \rho_f g z \quad (\text{A.46})$$

A.4.2 Dans la particule

On détermine le champ de pression au sein de la particule avec le même raisonnement que pour le champ de pression dans le fluide.

$$\begin{aligned}\frac{\partial r U_\theta}{\partial r} &= -\frac{U_\infty}{2} \frac{1}{1 + \Phi_\mu} \left(1 - \frac{6r^2}{R^2}\right) \sin \theta \\ \frac{\partial U_r}{\partial U_\theta} &= \frac{U_\infty}{2} \frac{1}{1 + \Phi_\mu} \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) \sin \theta\end{aligned}$$

Soit :

$$\Omega_\varphi = -\frac{5}{2} \frac{U_\infty}{1 + \Phi_\mu} \frac{r}{R^2} \sin \theta \quad (\text{A.47})$$

On calcule ensuite la pression à une constante près en intégrant l'équation A.41 :

$$P = \mu_p U_\infty \frac{5}{1 + \Phi_\mu} \frac{r}{R^2} \cos \theta + f(\theta) \quad (\text{A.48})$$

On cherche $f(\theta)$ avec l'équation A.42 :

$$\frac{\partial P}{\partial \theta} = -\mu_p U_\infty \frac{5}{1 + \Phi_\mu} \frac{r}{R^2} \sin \theta + f'(\theta) \quad (\text{A.49})$$

$$-\mu_p \frac{\partial \Omega_\varphi r}{\partial r} = -\mu_p U_\infty \frac{5}{1 + \Phi_\mu} \frac{r}{R^2} \sin \theta \quad (\text{A.50})$$

D'après A.42, les équations A.49 et A.50 sont égales. Ainsi :

$$f'(\theta) = 0 \quad (\text{A.51})$$

f est donc une constante, que l'on choisit nulle.

En résumé

En coordonnées sphériques :

$$P = \mu_p U_\infty \frac{5}{1 + \Phi_\mu} \frac{r}{R^2} \cos \theta \quad (\text{A.52})$$

Ainsi, en coordonnées cartésiennes :

$$P = \mu_p U_\infty \frac{5}{1 + \Phi_\mu} \frac{z}{R^2}$$

Soit, en prenant en compte l'hydrostatique :

$$P = \mu_p U_\infty \frac{5}{1 + \Phi_\mu} \frac{z}{R^2} + \rho_p g z \quad (\text{A.53})$$

A.5 Saut des contraintes à l'interface fluide-solide

D'après [44] et avec les notations de [144] :

$$\sum_k (u_k \dot{m}_k - (-p_k \bar{\mathbb{I}}_3 + \bar{S}_k) \cdot \bar{n}_k) + (\nabla_s \sigma - (\nabla_s \cdot \bar{n}) \sigma \bar{n}) \delta_\sigma = 0 \quad (\text{A.54})$$

Avec σ la tension de surface, $|\dot{m}_k|$ le transfert de masse à l'interface et $\bar{S}_k = \mu_k (\nabla \bar{U} + \nabla^T \bar{U})$ le tenseur des contraintes. La tension de surface est nulle et aucun transfert de masse n'intervient à l'interface, l'équation A.54 se simplifie en :

$$\sum_k (-P_k \bar{\mathbb{I}}_3 + \bar{S}_k) \cdot \bar{n}_k = 0 \quad (\text{A.55})$$

On travaille tout d'abord en coordonnées sphériques. On choisit $\bar{n}_k = \vec{e}_r$ dans la particule et $\bar{n}_k = -\vec{e}_r$ dans le fluide.

Autour de la particule

D'après l'équation A.79 évaluée en $r = R$:

$$\bar{S}_f \cdot \bar{n}_f = -\bar{S}_f \cdot \vec{e}_r = \mu_f U_\infty \begin{pmatrix} -\frac{2 \cos \theta}{R(1+\Phi_\mu)} \\ +\frac{3\Phi_\mu \sin \theta}{2R(1+\Phi_\mu)} \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{A.56})$$

Ainsi on obtient :

$$-P_k \bar{\mathbb{I}}_3 \cdot \bar{n}_f + \bar{S}_f \cdot \bar{n}_f = P_f \bar{\mathbb{I}}_3 \cdot \vec{e}_r - \bar{S}_f \cdot \vec{e}_r = \begin{pmatrix} \left(\rho_f g R - \frac{\mu_f U_\infty (6+3\Phi_\mu)}{2R(1+\Phi_\mu)} \right) \cos \theta \\ \frac{3\mu_f U_\infty \Phi_\mu \sin \theta}{2R(1+\Phi_\mu)} \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{A.57})$$

Dans la particule

On calcule la composante radiale du tenseur des contraintes visqueuses que l'on évalue en $r = R$:

$$\bar{S}_p \cdot \bar{n}_p = \bar{S}_p \cdot \vec{e}_r = \mu_p U_\infty \begin{pmatrix} \frac{2 \cos \theta}{R(1+\Phi_\mu)} \\ -\frac{3 \sin \theta}{2R(1+\Phi_\mu)} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ainsi on obtient :

$$-P_p \bar{\mathbb{I}}_3 \bar{n}_p + \bar{S}_p \cdot \bar{n}_p = -P_p \bar{\mathbb{I}}_3 \vec{e}_r + \bar{S}_p \cdot \vec{e}_r = \begin{pmatrix} -\left(\rho_p g R + \frac{3\mu_p U_\infty}{R(1+\Phi_\mu)} \right) \cos \theta \\ \frac{3\mu_p U_\infty \sin \theta}{4R(1+\Phi_\mu)} \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{A.58})$$

On exprime ensuite U_∞ avec les propriétés de l'écoulement (voir section A.10) :

$$U_\infty = \frac{2}{3} \frac{R^2 g}{\mu_f} \frac{1 + \Phi_\mu}{2 + 3\Phi_\mu} (\rho_f - \rho_p) \quad (\text{A.59})$$

En sommant A.57 et A.58 :

$$\left[-P_k \mathbb{I}_3 \cdot \overline{n_k} + \mu_k (\overline{S_k} \cdot \overline{n_k}) \right] \cdot \vec{e}_r = 0 \quad (\text{A.60})$$

$$\left[\mu_k (\overline{S_k} \cdot \overline{n_k}) \right] \cdot \vec{e}_\theta = 0 \quad (\text{A.61})$$

$$\left[\mu_k (\overline{S_k} \cdot \overline{n_k}) \right] \cdot \vec{e}_\phi = 0 \quad (\text{A.62})$$

$$(\text{A.63})$$

Le champ de vitesse calculé respecte la relation de saut de Delahaye [44]. On remarque également qu'il n'y a pas de saut du tenseur des déformations lorsque les deux phases ont la même viscosité. Par ailleurs, il existe un saut de pression dès lors qu'il y a un saut de viscosité, même lorsque la tension de surface est nulle.

A.6 Tracés sur Python

Les champs de vitesses et pression ont été tracés sur Python afin de visualiser les conditions initiales et limites du problème.

Champs de vitesse

Les champs de vitesses sont adimensionnés par la vitesse du fluide à l'infini.

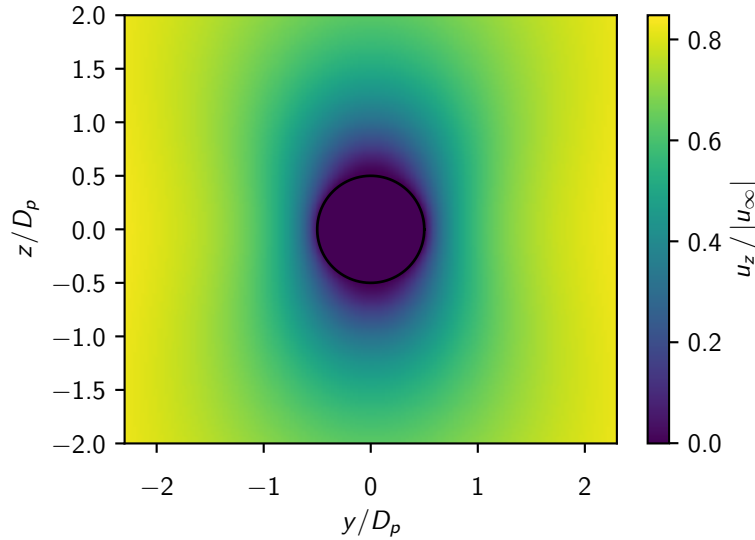
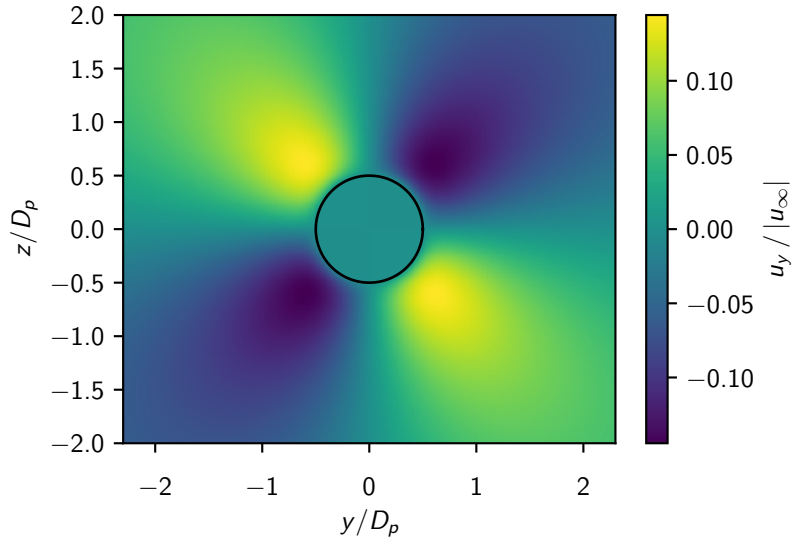


FIGURE A.1 – Champ de vitesse suivant z dans le plan $x = 0$

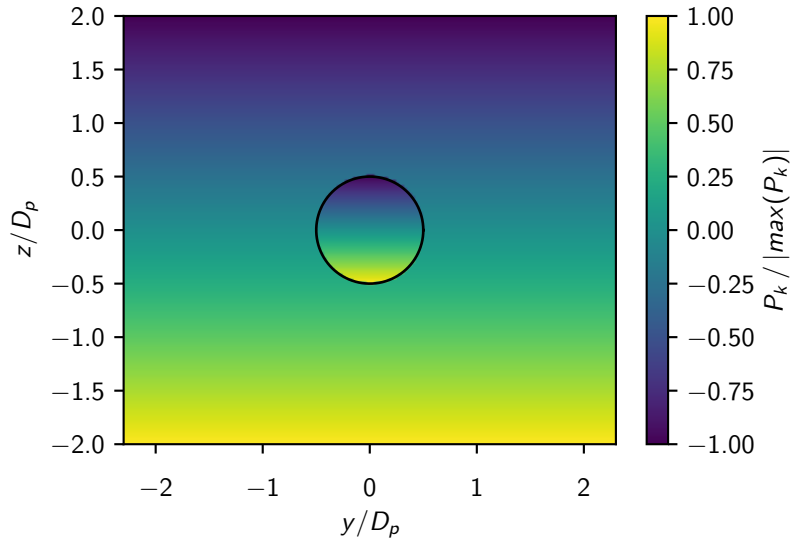
Les champs observés sont cohérents avec ceux obtenus par Chadil [29] (voir section A.11).

Champs de pression

Champs de pression adimensionnés par la pression maximum au sein de la phase.

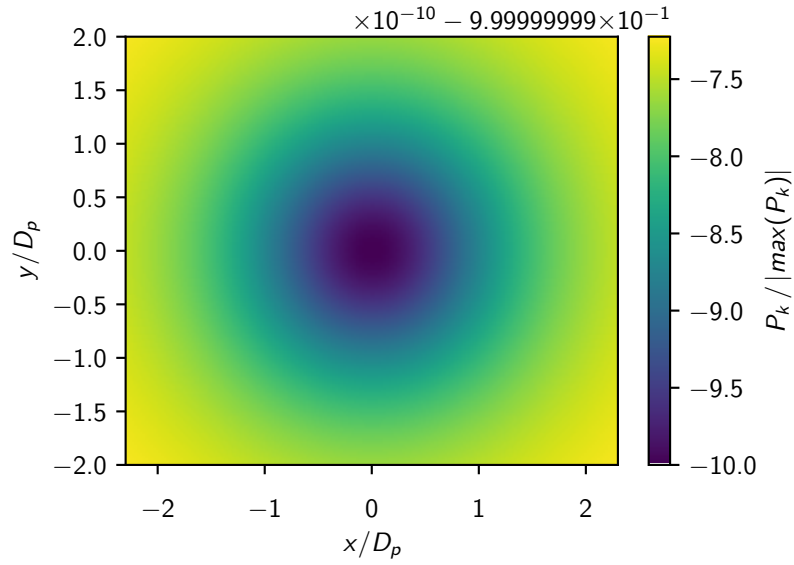
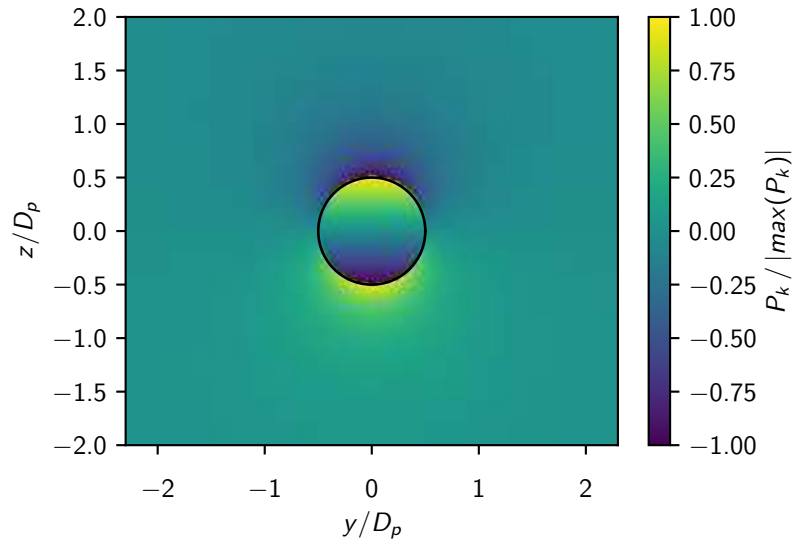
FIGURE A.2 – Champ de vitesse suivant y dans le plan $x = 0$

Avec hydrostatique

FIGURE A.3 – Champ de pression dans le plan $z = 1,5 D_p$

Sans hydrostatique

Le champ de pression hors de la particule semble cohérent avec celui obtenu par [29]. En revanche, en norme, les valeurs diffèrent. En effet, sans compter l'hydrostatique, la valeur maximale du champs de pression dans le plan $x = 0$ est de $0,776 Pa$ autour de la particule et de $863 Pa$ dans la particule.

FIGURE A.4 – Champ de pression dans le plan $x = 0$ FIGURE A.5 – Champ de pression dans le plan $z = 1,5 D_p$ – hydrostatique non prise en compte

A.7 Changement de base sphérique - cartésien

Expression des coordonnées sphériques en fonction des coordonnées cartésiennes :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \theta = \arccos \frac{z}{r}, \quad \varphi = \arctan \frac{y}{x}$$

Expression des vecteurs de la base sphérique dans la base cartésienne :

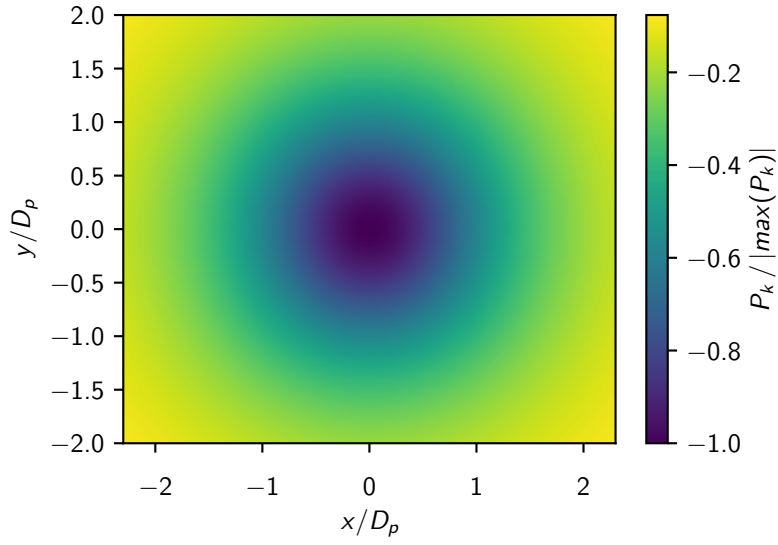
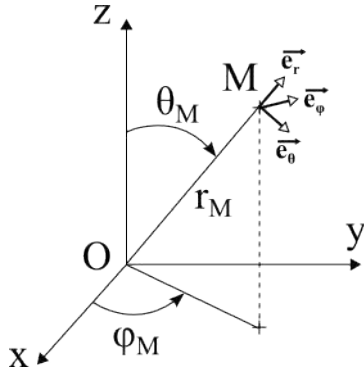
FIGURE A.6 – Champ de pression dans le plan $x = 0$ – hydrostatique non prise en compte

FIGURE A.7 – Base sphérique

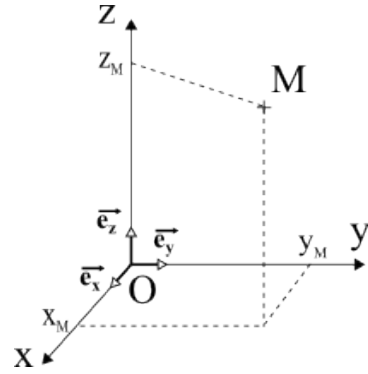


FIGURE A.8 – Base cartésienne

$$\vec{e}_r = \sin \theta \cos \varphi \vec{e}_x + \sin \theta \sin \varphi \vec{e}_y + \cos \theta \vec{e}_z \quad (\text{A.64})$$

$$\vec{e}_\theta = \cos \theta \cos \varphi \vec{e}_x + \cos \theta \sin \varphi \vec{e}_y - \sin \theta \vec{e}_z \quad (\text{A.65})$$

$$\vec{e}_\varphi = \sin \varphi \vec{e}_x + \cos \varphi \vec{e}_y \quad (\text{A.66})$$

On peut donc écrire ce système sous la forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} e_r \\ e_\theta \\ e_\varphi \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi & \sin \theta \sin \varphi & \cos \theta \\ \cos \theta \cos \varphi & \cos \theta \sin \varphi & -\sin \theta \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \end{pmatrix}}_M \begin{pmatrix} e_x \\ e_y \\ e_z \end{pmatrix} \quad (\text{A.67})$$

On vérifie que la matrice est inversible :

$$\begin{aligned}
\det M &= (-1)^{3+1}(-\sin \varphi)(-\sin^2 \theta \sin \varphi - \cos^2 \theta \sin \varphi) + (-1)^{3+2} \cos \varphi(-\sin^2 \theta \cos \varphi - \cos^2 \theta \cos \varphi) \\
&= \sin^2 \varphi \sin^2 \theta + \sin^2 \varphi \cos^2 \theta - (-\sin^2 \theta \cos^2 \varphi - \cos^2 \theta \cos^2 \varphi) \\
&= \sin^2 \theta (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) + \cos^2 \theta (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) \\
&= 1
\end{aligned}$$

M est inversible, le système est inversible. On commence par calculer la comatrice de M (égale à M ici).

$$\text{com } M = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi & \sin \theta \sin \varphi & \cos \theta \\ \cos \theta \cos \varphi & \cos \theta \sin \varphi & -\sin \theta \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{A.68})$$

On peut ensuite inverser la matrice par $M^{-1} = \frac{1}{\det M} {}^t \text{com } M$.

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi & \cos \theta \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & \cos \theta \sin \varphi & \cos \varphi \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{A.69})$$

On peut désormais exprimer les vecteurs de la base cartésienne en fonction des vecteurs de la base sphérique :

$$e_x = \sin \theta \cos \varphi e_r + \cos \theta \cos \varphi e_\theta - \sin \varphi e_\varphi \quad (\text{A.70})$$

$$e_y = \sin \theta \sin \varphi e_r + \cos \theta \sin \varphi e_\theta + \cos \varphi e_\varphi \quad (\text{A.71})$$

$$e_z = \cos \theta e_r - \sin \theta e_\theta \quad (\text{A.72})$$

A.8 Vérification $\text{div } U = 0$

On vérifie que la divergence du champ de vitesse considéré dans cette étude est bien à divergence nulle. Dans un premier temps, on calcule la divergence en coordonnées sphériques pour l'écoulement autour de la bulle ainsi que pour l'écoulement au sein de la bulle. Dans un second temps, on vérifie que le champ de vitesse écrit en coordonnées cartésiennes est également à divergence nulle. Cela permet de s'assurer que le changement de base a été correctement effectué.

En coordonnées sphériques

En coordonnées sphériques, la divergence du champ de vitesse s'écrit :

$$\text{div } U = \frac{1}{r^2} \frac{\partial r^2 U_r}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \sin \theta U_\theta}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial U_\varphi}{\partial \varphi} \quad (\text{A.73})$$

Le champ de vitesse est indépendant de ϕ , ainsi $\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial U_\varphi}{\partial \varphi} = 0$.

Autour de la particule

Rappel du champ de vitesse :

$$U_r(r, \theta, \varphi) = U_\infty \left(1 - \frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{2r} + \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R^3}{2r^3} \right) \cos \theta$$

$$U_\theta(r, \theta, \varphi) = -U_\infty \left(1 - \frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{4r} - \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R^3}{4r^3} \right) \sin \theta$$

On développe ensuite le calcul :

$$\begin{aligned} \operatorname{div} U &= \frac{U_\infty \cos \theta}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 - \frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{Rr}{2} + \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R^3}{2r} \right) \\ &\quad - \frac{U_\infty}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin^2 \theta \left(1 - \frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{4r} - \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R^3}{4r^3} \right) \right) \\ &= \frac{U_\infty \cos \theta}{r^2} \left(2r - \frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{2} - \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R^3}{2r^2} \right) + \frac{2U_\infty \cos \theta}{r} \left(1 - \frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{4r} - \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R^3}{4r^3} \right) \\ &= -\frac{R_\infty \cos \theta}{r} \left[\left(-2 + \frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{2r} + \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R^3}{2r^3} \right) + \left(2 - \frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{2r} - \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R^3}{2r^3} \right) \right] \\ &= 0 \end{aligned}$$

Dans la particule

Rappel du champ de vitesse :

$$U_r(r, \theta, \varphi) = -\frac{U_\infty}{2} \frac{1}{1 + \Phi_\mu} \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right) \cos \theta$$

$$U_\theta(r, \theta, \varphi) = +\frac{U_\infty}{2} \frac{1}{1 + \Phi_\mu} \left(1 - 2 \frac{r^2}{R^2} \right) \sin \theta$$

On développe ensuite le calcul :

$$\begin{aligned} \operatorname{div} U &= -\frac{U_\infty \cos \theta}{2(1 + \Phi_\mu)} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 - \frac{r^4}{R^2} \right) + \frac{U_\infty}{2 \sin \theta (1 + \Phi_\mu r)} \left(1 - \frac{2r^2}{R^2} \right) \frac{\partial \sin^2 \theta}{\partial \theta} \\ &= -\frac{U_\infty \cos \theta}{2(1 + \Phi_\mu)} \frac{1}{r^2} \left(2r - \frac{4r^3}{R^2} \right) + \frac{U_\infty}{1 + \Phi_\mu} \left(\frac{1}{r} - \frac{2r}{R^2} \right) \cos \theta \\ &= -\frac{U_\infty \cos \theta}{1 + \Phi_\mu} \left(\frac{1}{r} - \frac{2r}{R^2} \right) + \frac{U_\infty \cos \theta}{1 + \Phi_\mu} \left(\frac{1}{r} - \frac{2r}{R^2} \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Ainsi, le champ de vitesse est à divergence nulle en coordonnées sphériques.

En coordonnées cartésiennes

En coordonnées cartésiennes, la divergence du champ de vitesse s'écrit :

$$\operatorname{div} U = \frac{\partial U_x}{\partial x} + \frac{\partial U_y}{\partial y} + \frac{\partial U_z}{\partial z} \quad (\text{A.74})$$

Autour de la particule

Rappel du champ de vitesse :

$$\begin{aligned}
 U_x(x, y, z) &= -U_\infty \left(\frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{4(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} - \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{3R^3}{4(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} \right) z x \\
 U_y(x, y, z) &= -U_\infty \left(\frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{4(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} - \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{3R^3}{4(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} \right) z y \\
 U_z(x, y, z) &= +U_\infty \left[z^2 \left(\frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} - \frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{2(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} + \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \times \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. \frac{R^3}{2(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} \right) + \left(1 - \frac{z^2}{x^2 + y^2 + z^2} \right) \left(1 - \frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{4(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}} \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. - \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R^3}{4(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) \right]
 \end{aligned}$$

On développe ensuite le calcul :

$$\begin{aligned}
 \text{div } U &= -U_\infty z \left(\frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{4} \frac{(x^2 + y^2 + z^2) - 3x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} - \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{3R^4}{4} \frac{(x^2 + y^2 + z^2) - 5x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{7/2}} \right) \\
 &\quad - U_\infty z \left(\frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{4} \frac{(x^2 + y^2 + z^2) - 3y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} - \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{3R^3}{4} \frac{(x^2 + y^2 + z^2) - 5y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{7/2}} \right) \\
 &\quad + U_\infty \left[\left(\frac{2z(x^2 + y^2 + z^2) - 2z^3}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} - \frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{2} \frac{2z(x^2 + y^2 + z^2) - 3z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} \right. \right. \\
 &\quad + \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R^3}{2} \frac{2z(x^2 + y^2 + z^2) - 5z^3}{(x^2 + y^2 + z^2)^{7/2}} \left. \right) - \frac{2z(x^2 + y^2 + z^2) - 2z^3}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} \left(1 - \frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{4} \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}} \right. \\
 &\quad \left. \left. - \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R^3}{4(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) + \left(1 - \frac{z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} \right) \left(\frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{4} \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R^3}{4} \frac{3z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} \right) \right] \\
 &= -\frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} U_\infty \left[\frac{R}{4} z \left(\frac{-2x^2 + y^2 + z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} - \frac{x^2 - 2y^2 + z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} \right) + \frac{R}{4} z \frac{4x^2 + 4y^2 - 2z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} \right. \\
 &\quad \left. - \frac{R}{4} z \frac{2x^2 + 2y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} - \frac{R}{4} z \left(\frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} - \frac{z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} \right) \right] \\
 &\quad - \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} U_\infty \left[-\frac{3R^3}{4} z \left(\frac{-4x^2 + y^2 + z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{7/2}} + \frac{x^2 - 4y^2 + z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{7/2}} \right) - \frac{R^3}{4} z \frac{4x^2 + 4y^2 - 6z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{7/2}} \right. \\
 &\quad \left. - \frac{R^3}{4} z \frac{2x^2 + 2y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{7/2}} - \frac{3R^3}{4} z \left(\frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} - \frac{z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{7/2}} \right) \right] + 0 \\
 &= -\frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} U_\infty \frac{R}{4} z \left(\frac{x^2 + y^2 + z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} - \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) \\
 &\quad - \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} U_\infty \frac{R^3}{4} z \left(\frac{3x^2 + 3y^2 + 3z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{7/2}} - \frac{3}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} \right) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Dans la particule

Rappel du champs de vitesse :

$$\begin{aligned} U_x(x, y, z) &= -\frac{U_\infty}{2R^2} \frac{1}{1 + \Phi_\mu} z x \\ U_y(x, y, z) &= -\frac{U_\infty}{2R^2} \frac{1}{1 + \Phi_\mu} z y \\ U_z(x, y, z) &= -\frac{U_\infty}{2(1 + \Phi_\mu)} \left(1 - 2 \frac{x^2 + y^2 + z^2}{R^2} + \frac{z^2}{R^2} \right) \end{aligned}$$

On développe ensuite le calcul :

$$\operatorname{div} U = -\frac{U_\infty}{2R^2} \frac{z^2}{1 + \Phi_\mu} - \frac{U_\infty}{2R^2} \frac{z}{1 + \Phi_\mu} - \frac{U_\infty}{2(1 + \Phi_\mu)} \left(\frac{2z}{R^2} - \frac{4z}{R^2} \right) = 0$$

Ainsi, le champ de vitesse est à divergence nulle en coordonnées cartésiennes.

A.9 Calcul de la force de traînée

On calcule la résultante des forces de frottements et de pression. Les champs de vitesses et de pression utilisées sont donc ceux définis autour de la particule. Le champ de vitesse est défini par les équations A.33-A.35 et le champ de pression est défini par l'équation A.46.

Force de frottements

Notons $\vec{F}_f$ la force de frottement exercée par le fluide sur la surface de la particule. Seule la composante suivant $\vec{e}_z$ joue un rôle dans la traînée (les autres composantes étant nulle comme cela sera démontré). On souhaite donc calculer :

$$\vec{F}_f \cdot \vec{e}_z = (\mu_f (\nabla \bar{U} + \nabla^T \bar{U}) \cdot \bar{n}) \cdot \vec{e}_z \quad (\text{A.75})$$

On commence par exprimer le gradient de la vitesse. Les composantes suivant e_φ ne nous intéressent pas car U_φ est nul.

$$\nabla \bar{U}_{(e_r, e_\theta, e_\varphi)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial U_r}{\partial r} & \frac{1}{r} \frac{\partial U_r}{\partial \theta} - \frac{U_\theta}{r} & 0 \\ \frac{\partial U_\theta}{\partial r} & \frac{1}{r} \frac{\partial U_\theta}{\partial \theta} + \frac{U_r}{r} & 0 \\ 0 & 0 & - \end{pmatrix}_{(e_r, e_\theta, e_\varphi)} \quad (\text{A.76})$$

Avec :

$$\begin{aligned}
\left(\frac{\partial U_r}{\partial r}\right)_{(e_r, e_\theta, e_\varphi)} &= U_\infty \cos \theta \left(\frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R}{2r^2} - \frac{\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{3R^3}{2r^4} \right) \\
\left(\frac{\partial U_r}{\partial \theta}\right)_{(e_r, e_\theta, e_\varphi)} &= -U_\infty \sin \theta \left(1 - \frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R}{2r} + \frac{\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R^3}{2r^3} \right) \\
\left(\frac{1}{r} \frac{\partial U_r}{\partial \theta} - \frac{U_\theta}{r}\right)_{(e_r, e_\theta, e_\varphi)} &= U_\infty \sin \theta \left(-\frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R}{4r^2} + \frac{\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{3R^3}{4r^4} \right) \\
\left(\frac{\partial U_\theta}{\partial r}\right)_{(e_r, e_\theta, e_\varphi)} &= -U_\infty \sin \theta \left(\frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R}{4r^2} + \frac{\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{3R^3}{4r^4} \right) \\
\left(\frac{\partial U_\theta}{\partial \theta}\right)_{(e_r, e_\theta, e_\varphi)} &= U_\infty \cos \theta \left(1 - \frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R}{4r} - \frac{\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R^3}{4r^3} \right) \\
\left(\frac{1}{r} \frac{\partial U_\theta}{\partial \theta} + \frac{U_r}{r}\right)_{(e_r, e_\theta, e_\varphi)} &= U_\infty \cos \theta \left(\frac{2}{r} - \frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{3R}{4r^2} + \frac{\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R^3}{4r^4} \right)
\end{aligned}$$

Ainsi, on obtient :

$$\nabla \bar{\bar{U}}_{(e_r, e_\theta, e_\varphi)} = U_\infty \begin{pmatrix} \cos \theta \left(\frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R}{2r^2} - \frac{\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{3R^3}{2r^4} \right) & \sin \theta \left(-\frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R}{4r^2} + \frac{\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{3R^3}{4r^4} \right) & 0 \\ -\sin \theta \left(\frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R}{4r^2} + \frac{\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{3R^3}{4r^4} \right) & \cos \theta \left(\frac{2}{r} - \frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{3R}{4r^2} + \frac{\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R^3}{4r^4} \right) & 0 \\ 0 & 0 & - \end{pmatrix}_{(e_r, e_\theta, e_\varphi)} \quad (\text{A.77})$$

On peut désormais calculer le tenseur des contraintes $\bar{\bar{S}} = \mu_f(\nabla \bar{\bar{U}} + \nabla^T \bar{\bar{U}})$.

$$\bar{\bar{S}} = \mu_f U_\infty \begin{pmatrix} \cos \theta \left(\frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R}{r^2} - \frac{\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{3R^3}{r^4} \right) & -\sin \theta \frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R}{2r^2} & 0 \\ -\sin \theta \frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R}{2r^2} & \cos \theta \left(\frac{2}{r} - \frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{3R}{4r^2} + \frac{\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R^3}{4r^4} \right) & 0 \\ 0 & 0 & - \end{pmatrix}_{(e_r, e_\theta, e_\varphi)} \quad (\text{A.78})$$

Ici, $\bar{n} = -\vec{e}_r$. Donc $\mu_f(\nabla \bar{\bar{U}} + \nabla^T \bar{\bar{U}}) \cdot \bar{n} = -\mu_f(\nabla \bar{\bar{U}} + \nabla^T \bar{\bar{U}}) \cdot \vec{e}_r$. D'après l'expression du tenseur des contraintes, on obtient :

$$\mu_f(\nabla \bar{\bar{U}} + \nabla^T \bar{\bar{U}}) \cdot \vec{e}_r = \mu_f U_\infty \begin{pmatrix} -\cos \theta \left(\frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R}{r^2} - \frac{\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{3R^3}{r^4} \right) \\ +\sin \theta \frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R}{2r^2} \\ 0 \end{pmatrix}_{(e_r, e_\theta, e_\varphi)} \quad (\text{A.79})$$

On projette ensuite l'équation A.79 sur chaque composante e_r, e_θ et e_φ . D'après les équations A.70-A.72 de l'A.7, on obtient :

$$(\mu_f(\nabla\bar{\bar{U}} + \nabla^T\bar{\bar{U}}) \cdot \vec{e}_r) \cdot \vec{e}_x = -\mu_f U_\infty \sin \theta \cos \theta \cos \varphi \left(-\frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{3R}{2r^2} + \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{3R^3}{r^4} \right) \quad (\text{A.80})$$

$$(\mu_f(\nabla\bar{\bar{U}} + \nabla^T\bar{\bar{U}}) \cdot \vec{e}_r) \cdot \vec{e}_y = -\mu_f U_\infty \sin \theta \cos \theta \cos \varphi \left(-\frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{3R}{2r^2} + \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{3R^3}{r^4} \right) \quad (\text{A.81})$$

$$\begin{aligned} (\mu_f(\nabla\bar{\bar{U}} + \nabla^T\bar{\bar{U}}) \cdot \vec{e}_r) \cdot \vec{e}_z = & -\mu_f U_\infty \left(\cos^2 \theta \left(\frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{R}{r^2} - \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{3R^3}{r^4} \right) \right. \\ & \left. + \sin^2 \theta \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{3R^3}{2r^4} \right) \end{aligned} \quad (\text{A.82})$$

On évalue ensuite l'équation A.82 en $r = R$:

$$(\mu_f(\nabla\bar{\bar{U}} + \nabla^T\bar{\bar{U}})(r = R, \theta, \varphi) \cdot \vec{e}_r) \cdot \vec{e}_z = -\mu_f U_\infty \left(\frac{2}{1 + \Phi_\mu} \frac{\cos^2 \theta}{R} + \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{3 \sin^2 \theta}{2R} \right) \quad (\text{A.83})$$

Remarque : On se limite ici à l'étude de la composante en z car l'intégrale sur la surface des composantes en x et y est nulle par intégration entre 0 et π de $\cos \theta \sin \theta$.

En coordonnées sphériques, un élément surfacique à la surface de la sphère $r = R$ s'écrit :

$$dS = R^2 \sin \theta d\theta d\varphi \quad (\text{A.84})$$

Pour la suite on notera la force de frottement appliquée à un élément de surface $\vec{dS}$, $d\vec{F}_f$. On peut donc écrire :

$$d\vec{F}_f = -\mu_f U_\infty \left(\frac{2}{1 + \Phi_\mu} \frac{\cos^2 \theta}{R} + \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{3 \sin^2 \theta}{2R} \right) \cdot \vec{dS} \quad (\text{A.85})$$

Avec $\vec{dS} = dS \cdot \vec{n} = dS \cdot \vec{e}_r$. L'intégrale de la force de frottements étant colinéaire à e_z , on adopte la notation $dF_{fz} = d\vec{F}_f \cdot \vec{e}_z$.

$$F_{fz} = \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} dF_{fz} \quad (\text{A.86})$$

On calcule l'intégrale :

$$\begin{aligned} F_{fz} &= -\mu_f U_\infty \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \left(\frac{2}{1 + \Phi_\mu} R \cos^2 \theta \sin \theta + \frac{\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} \frac{3R \sin^3 \theta}{2} \right) d\theta d\varphi \\ &= -\frac{2\pi\mu_f R U_\infty}{1 + \Phi_\mu} \left(\int_{\theta=0}^{\pi} 2 \cos^2 \theta \sin \theta d\theta + \frac{3\Phi_\mu}{2} \int_{\theta=0}^{\pi} \sin^3 \theta d\theta \right) \\ &= -\frac{2\pi\mu_f R U_\infty}{1 + \Phi_\mu} \left(\underbrace{2 \int_{\theta=0}^{\pi} \sin \theta d\theta}_2 + \left(\frac{3\Phi_\mu}{2} - 2 \right) \underbrace{\int_{\theta=0}^{\pi} \sin^3 \theta d\theta}_{4/3} \right) \\ &= -\frac{2\pi\mu_f R U_\infty}{1 + \Phi_\mu} \left(2\Phi_\mu + \frac{4}{3} \right) \end{aligned}$$

Finalement, la résultante des forces de frottements s'exerçant à la surface de la sphère de rayon R s'écrit :

$$\vec{F}_f = -\frac{2\pi\mu_f RU_\infty}{1+\Phi_\mu} \left(2\Phi_\mu + \frac{4}{3}\right) \vec{e}_z \quad (\text{A.87})$$

Force de pression

Notons $\vec{F}_p$, la résultante des forces de pression exercée par le fluide sur la surface de la particule.

$$\vec{F}_p \cdot \vec{e}_z = \iint_S (-P \mathbf{I}_3 \cdot \vec{n}) \cdot \vec{e}_z dS \quad (\text{A.88})$$

D'après l'équation A.64, $\vec{n} \cdot \vec{e}_z = -\vec{e}_r \cdot \vec{e}_z = -\cos \theta$. On évalue ensuite le champ de pression en $r = R$.

$$P(r = R, \theta, \varphi) = -\mu_f U_\infty \frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{1}{2R} \cos \theta + \rho_f g \underbrace{R \cos \theta}_{z=r \cos \theta} \quad (\text{A.89})$$

On calcule ensuite l'intégrale en adoptant la notation $dF_{p_z} = d\vec{F}_p \cdot \vec{e}_z$:

$$\begin{aligned} F_{p_z} &= \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} -\mu_f U_\infty \frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \frac{R}{2} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta d\varphi \\ &\quad + \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \rho_f g R^3 \cos^2 \theta \sin \theta d\theta d\varphi \\ &= -\pi\mu_f RU_\infty \frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} \underbrace{\int_{\theta=0}^{\pi} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta}_{=2/3} + 2\pi\rho_f g R^3 \underbrace{\int_{\theta=0}^{\pi} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta}_{=2/3} \\ &= -\frac{2}{3}\pi\mu_f RU_\infty \frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} + \frac{4}{3}\pi\rho_f g R^3 \end{aligned}$$

Finalement, la résultante des forces de pression s'exerçant à la surface de la particule de rayon R s'écrit :

$$\vec{F}_p = \left(-\frac{2}{3}\pi\mu_f RU_\infty \frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} + \frac{4}{3}\pi\rho_f g R^3 \right) \vec{e}_z \quad (\text{A.90})$$

Force de traînée

La force de traînée est la résultante des forces de frottements et de pression.

$$\vec{F}_t = \vec{F}_f + \vec{F}_p \quad (\text{A.91})$$

Soit, d'après les équations A.87 et A.90 :

$$\vec{F}_t = \left(-2\pi\mu_f RU_\infty \frac{2+3\Phi_\mu}{1+\Phi_\mu} + \frac{4}{3}\pi\rho_f g R^3 \right) \vec{e}_z \quad (\text{A.92})$$

A.10 Calcul de la vitesse terminale de sédimentation

La vitesse terminale de sédimentation est calculée à partir d'un bilan des forces sur la particule en sédimentation. À l'équilibre, la force de traînée (comprenant la composante d'Archimède due à l'hydrostatique) est égale au poids de la particule. Ainsi, d'après les développements précédents, on écrit :

$$-2\pi\mu_f R U_\infty \frac{2 + 3\Phi_\mu}{1 + \Phi_\mu} + \frac{4}{3}\pi\rho_f g R^3 - \frac{4}{3}\pi\rho_p g R^3 = 0 \quad (\text{A.93})$$

ce qui permet d'aboutir à :

$$U_\infty = \frac{2}{3} \frac{R^2 g}{\mu_f} \frac{1 + \Phi_\mu}{2 + 3\Phi_\mu} (\rho_f - \rho_p) \quad (\text{A.94})$$

A.11 Champs de vitesse et pression obtenus par Chadil *et al.* [29]

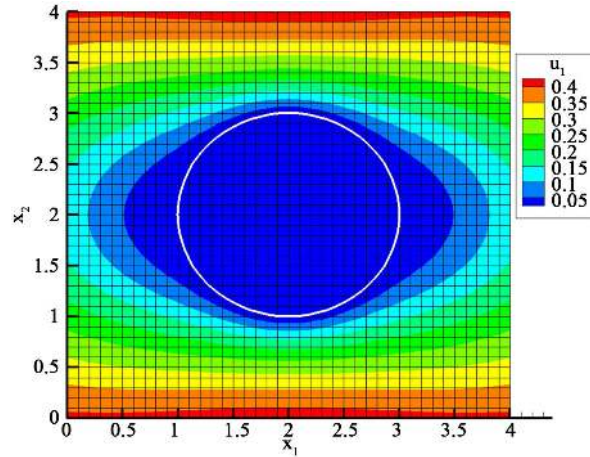


FIGURE A.9 – Visualisation du champ de la vitesse normale à la direction de l'écoulement

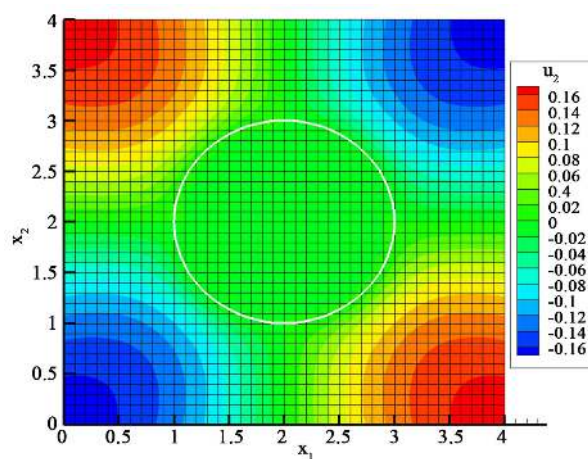


FIGURE A.10 – Visualisation du champ de la vitesse tangentielle à la direction de l'écoulement.

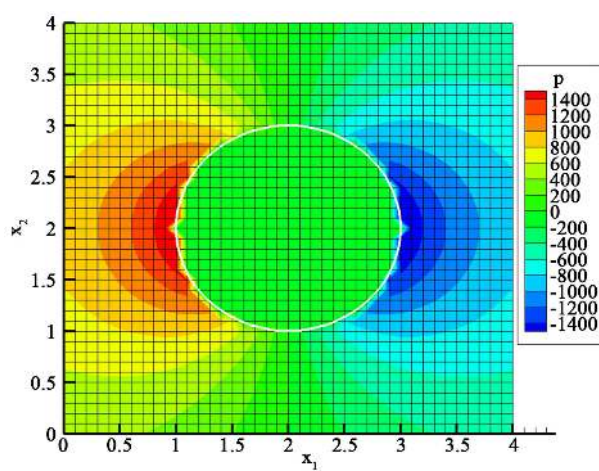


FIGURE A.11 – Visualisation du champ de pression.

Annexe B

Présentation du module Fluid Particle Interaction

Sommaire

A.1	Introduction	189
A.2	Démonstration du champ de vitesse	189
A.2.1	Cas d'une sphère solide	190
A.2.2	Cas d'une goutte visqueuse	190
A.3	Expression du champ de vitesse en coordonnées cartésiennes	191
A.3.1	Autour de la particule	191
A.3.2	Dans la particule	193
A.4	Expression du champ de pression	193
A.4.1	Autour de la particule	194
A.4.2	Dans la particule	195
A.5	Saut des contraintes à l'interface fluide-solide	196
A.6	Tracés sur Python	197
A.7	Changement de base sphérique - cartésien	199
A.8	Vérification $\text{div } U = 0$	201
A.9	Calcul de la force de traînée	204
A.10	Calcul de la vitesse terminale de sédimentation	208
A.11	Champs de vitesse et pression obtenus par Chadil <i>et al.</i> [29]	208

Présentation du module Fluid Particle Interaction – TrioCFD-1.9.1

Guide développeur en construction

Auteur :	<i>E. Butaye</i>	- edouard.butaye@promes.cnrs.fr
Cadre :	Doctorat	
Encadrement :	<i>A. Toutant</i>	- adrien.toutant@univ-perp.fr
	<i>S. Mer</i>	- samuel.mer@univ-perp.fr
	<i>F. Bataille</i>	- francoise.bataille@promes.cnrs.fr
Date :	15 janvier 2025	

B.1 Introduction

Le module **Fluid Particle Interaction** est développé depuis 2018 au laboratoire PROMES dans le but d'étudier les écoulements anisothermes fluide-particules solides au sein des centrales solaires de prochaines générations. Ils interviennent au sein des récepteurs solaires tubulaires verticaux placés au sommet des tours solaires. Des études expérimentales ont récemment été menées à Odeillo pour décrire les régimes au sein d'un lit fluidisé anisotherme [72]. Cependant, la caractérisation de l'écoulement au sein du tube n'est pas possible expérimentalement et il est donc très difficile d'étudier les variations locales de vitesse, pression, température ainsi que les échanges thermiques entre des paquets de particules et la paroi. Pour étudier ces phénomènes et comprendre la physique des lits fluidisés anisothermes au sein des récepteurs solaires, un outil numérique a été développé sur TrioCFD. Deux approches sont couramment employées dans la littérature pour représenter des particules : les méthodes *body-fitted* et les méthodes à domaine fictif. La première approche permet de représenter des interfaces complexes de façon très précise, mais le coût numérique associé aux algorithmes de remaillage limite les applications à du 2D ou à des cas très simples. La seconde utilise un maillage eulérien fixe. Les équations de Navier-Stokes sont résolues sur l'ensemble du domaine de calcul. Le caractère solide des particules doit alors être traité numériquement. Parmi les approches existantes, les méthodes de frontières immergées (IBM) et de pénalisation visqueuse sont les plus courantes. La méthode de pénalisation visqueuse a été utilisée dans cet outil par souci de facilité d'implémentation. Cette méthode est également largement utilisée dans la littérature [129, 152]. Pour représenter l'interface, la méthode de Front-Tracking est employée [150, 146]. Une fonction indicatrice de phase χ , valant 0 pour le solide et 1 pour le fluide est définie sur l'ensemble du domaine. Au sein des mailles diphasiques, une indicatrice volumique, notée I est utilisée. Avec $I = \int_V \chi dV$. Les collisions particule-particule et particule-paroi sont traitées par un modèle de sphère molle. Une force de collision de type ressort-amortisseur est déclenchée au moment du contact et est appliquée sur plusieurs pas de temps. Un léger chevauchement est donc autorisé lors de la collision. Le modèle développé est, pour le moment, uniquement adapté aux particules sphériques.

Ce document présente en détails les développements réalisés au sein de TrioCFD. L'outil a été développé afin de pouvoir être intégré à TrioCFD. L'ensemble des cas tests TRUST/TrioCFD peuvent donc être correctement reproduits. En revanche, certains développements pénalisent le temps de calcul (voir B.2.2 et B.9) et méritent une attention particulière avant intégration. Les parties B.2, B.3 et B.5.2 ont été initialement développées par Salim Hamidi.

B.2 Particule solide

Le comportement solide est modélisé par une pénalisation par la viscosité, un transport de l'interface avec la vitesse moyenne des marqueurs. Le remaillage n'est pas activé. Les propriétés physiques sont calculées dans les mailles diphasiques par une pondération en fonction du taux de présence volumique de la phase fluide. La pondération est harmonique pour la viscosité dynamique et arithmétique pour la densité.

B.2.1 Méthodes et attributs

Dans le jeu de données, le solide est déclaré comme une *Particule_Solide*, classe fille de *Fluide_Incompressible*. Le nom donné à la particule solide **doit obligatoirement** être *particule_solide*. De plus, la *particule_solide* est **obligatoirement** le fluide 0 du *Fluide_Diphasique*.

En plus des attributs propres à la classe *Fluide_Incompressible*, une *particule_solide* a également les attributs suivants :

- *e_dry* : coefficient de restitution sec (voir section B.5.2),
- *rayon* : (double) rayon de(s) particule(s) solide(s),
- *monodisperse* : (int) 1 si toutes les particules ont le même rayon, 0 sinon.

Liste des méthodes de la classe :

- *set_param(...)* initialise les variables :
 - ★ *e_dry_* → *e_dry()*
 - ★ *monodisperse_* → *monodisperse()*
 - ★ *rayon_* → *rayon()*
- *set_rayon(...)* : (old) méthode conservée, car le passage à un cas bidisperse et multi-disperse n'est pas encore bien défini
- *readOn(...)* initialise les variables :
 - ★ *diametre_* → *set_diametre(...)*
 - ★ *volume_compo_* → *set_volume_compo(...)*
 - ★ *masse_compo_* → *set_masse_compo(...)*
- liste des accesseurs :
 - ★ *rayon()*
 - ★ *diametre()*
 - ★ *volume_compo()*
 - ★ *masse_compo()*

Le mot-clé *is_solid_particle_* de la classe *Transport_Interfaces_FT_Disc_interne*, accessible par la méthode *Transport_Interfaces_FT_Disc : :is_solid_particle()* est utilisé comme *flag* dans le transport de l'interface, le calcul des forces de collisions, la pondération harmonique de la viscosité aux arêtes ainsi que pour empêcher la suppression des marqueurs si la particule sort du domaine (la particule se déforme tout de même au contact des parois...). Le paramètre *is_solid_particle* doit être rajouté au jeu de données dans l'équation de transport de l'interface. C'est un entier qui doit valoir 1 ou 0.

B.2.2 Pondération harmonique de la viscosité

Le choix de la pondération harmonique doit être précisé dans le jeu de données, tel que cela est classiquement fait avec le mot clé *formule_mu* de *Fluide_Diphasique*. TrioCFD prend déjà en compte la pondération par l'indicatrice dans la méthode statique *FT_disc_calculer_champs_rho_mu_nu_dipha* de *Navier_Stokes_FT_Disc*. La densité est évaluée aux éléments par pondération arithmétique, mais le choix de la pondération pour le calcul de la viscosité aux éléments dépend de *formule_mu*. De la même manière, le calcul de la viscosité aux arêtes du maillage eulérien par pondération harmonique a été rendu possible dans le cas d'une particule solide. Ceci est implémenté dans *Eval_Diff_VDF_var : :nu_2_impl_face*. Le choix de la méthode d'implémentation n'est pas optimale et pénalise le temps de calcul par l'ajout de conditions *if* intempestives. Il faudrait peut-être réécrire cette fonction en utilisant la SFINAE ?


```

1 inline double nu_2_impl_face(int j, int j, int k, int l, int compo) const
2 {
3   if (is_solid_particle_==1)
4   {
5     double indicArete = 0.25 * (indicatrice_elem_[i] + indicatrice_elem_[j]
6                               + indicatrice_elem_[k] + indicatrice_elem_[l]);
7     double myViscLam=0.;
8     switch (formule_mu_)
9     {
10      case 0: // standard default : fluid viscosity
11      case 3: // staircase average
12        {
13          myViscLam = (indicArete ==0) ? mu_solide_ : mu_fluide_;
14        }
15        break;
16      case 1: // Arithmetic average
17        {
18          myViscLam = mu_solide_ + indicArete * (mu_fluide_ - mu_solide_);
19        }
20        break;
21      case 2: // Harmonic average
22        {
23          myViscLam = (mu_solide_ * mu_fluide_) / (mu_fluide_ - indicArete * (mu_fluide_ -
24          mu_solide_));
25        }
26        break;
27      default:
28        {
29          Cerr << "The method specified for formule_mu is not recognized. \n" << finl;
30          Cerr << "you can choose : standard, arithmetic or harmonic. \n" << finl;
31          //Cerr << "We should not be here Navier_Stokes_FT_disc::FT_disc
32          _calculer_champs_rho_mu_nu_dipha" << finl;
33          Process::exit();
34        }
35      }
36    }
37    return myViscLam; // fin EB
38  }
39  else {return 0.25*(dv_diffusivite(i)+dv_diffusivite(j)+dv_diffusivite(k)+dv_diffusivite(l
40  ));}
41 }

```

B.2.3 Maillage lagrangien

L'attribut *is_solid_particle_* a également été rajouté à la classe *Remaillage_FT* et *Maillage_FT_Disc*. Il est instancié lors de *Transport_Interfaces_FT_Disc::discretiser*. Dans *Remaillage_FT::supprimer_facettes_bord*, une condition a été rajoutée pour ne pas supprimer les facettes de bord si la particule est solide :

```

1 int Remaillage_FT::supprimer_facettes_bord(Maillage_FT_Disc& maillage) const
2 ...
3 for (isom=0 ; isom<nb_som_par_facette ; isom++)
4 {

```

```

5  if (!is_solid_particle_) facettes(fa7,isom) = facettes(fa7,0);
6  }

```

Au sein de *Maillage_FT_Disc*, les changements suivants ont également été effectués :

```

1  int Maillage_FT_Disc::deplacer_sommet(...)
2  ...
3  if (is_solid_particle_) sommet_face_bord_ = -1;

```

B.3 Identification des particules

Le modèle de collision ainsi que certaines statistiques lagrangiennes, nécessitent de pouvoir identifier une même particule d'un pas de temps à l'autre. Pour cela, le numéro de composante qui lui est associé, qu'il soit eulérien ou lagrangien, doit être constant. Pour ce faire, un *ChampFonc* nommé *num_compo* a été déclaré dans *Navier_Stokes_FT_Disc_interne*. Ce champ, discrétisé sur le champ de pression dans *Navier_Stokes_FT_Disc : :discretiser()*, indique -1 si la maille eulérienne est purement fluide ou diphasique ($I > 0$) et le numéro de la particule associée si la maille est purement solide ($I = 0$). Ce champ est sauvegardé pour les reprises de calcul et est post-traitable dans les latas.

Le numéro lagrangien des particules est donné par *search_connex_components_local_FT* pour un calcul séquentiel. Pour un calcul parallèle, il faut ensuite passer par la méthode *compute_global_connex_components_FT*. La première routine attribue un numéro lagrangien local à chaque particule et renvoie le nombre total de composantes connexes vu par un processeur. La seconde routine attribue un numéro global à chaque particule et renvoie le nombre total de composantes connexes dans le domaine. Lorsque les particules se déplacent les unes par rapport aux autres dans un même domaine, ou lorsque les particules passent d'un domaine à un autre, le numéro qui leur est attribué diffère du précédent.

B.3.1 Correspondance entre le numéro eulérien au temps $n - 1$ et le numéro lagrangien au temps n

Pour plus de clarté, les commentaires ont été rajoutés dans le code. La méthode est appelée dans *Transport_Interfaces_FT_Disc : :mettre_a_jour()*.

```

1  void Transport_Interfaces_FT_Disc::permuter_positions_particules()
2  {
3      const Zone_VF& zone_vf = ref_cast(Zone_VF, zone_dis().valeur());
4      Equation_base& eqn_hydraulique = variables_internes->refequation_vitesse_transport.
        valeur();
5      Navier_Stokes_FT_Disc& ns = ref_cast(Navier_Stokes_FT_Disc, eqn_hydraulique);
6      DoubleTab& positions=get_positions_compo();
7      DoubleTab& vitesses=get_vitesses_compo();
8      int nb_compo_tot = positions.dimension(0);
9      DoubleTab correct_vitesses(nb_compo_tot, dimension), correct_positions(nb_compo_tot,
        dimension);
10     IntVect correctNum(nb_compo_tot);

```

```

11 // On permute les particules pour assurer la correspondance entre le bon numero eulerian
    au temps precedent et le mauvais numero lagrangien actuel
12 ArrOfInt elem_cg;
13 zone_vf.zone().chercher_elements_FT(positions, elem_cg);
14 const DoubleVect& old_num_compo = variables_interne().num_compo.valeur().valeurs();
15 {
16     for (int wrong_num = 0; wrong_num < nb_compo_tot; wrong_num++) // EB : wrong_num -> la
        particule 0 au temps n n'est pas la particule 0 au temps n+1.
17     {
18         int elem = elem_cg[wrong_num]; // Element eulerien qui contient le centre de
            gravite de la particule wrong_num
19         int correct_num = elem == -1 ? -1 : static_cast<int>(old_num_compo[elem]); // En
            connaissant le numero eulerien qui contient le centre de gravite grace a old_num_compo,
            on connait le numero eulerien de la particule au temps precedent
20         correctNum(wrong_num) = correct_num; // la particule "wrong_num" devient alors la
            particule "correct_num"
21     }
22     mp_max_for_each_item(correctNum); // inutile ?
23     int isduplicateValue = modele_collision_particule.checkForDuplicates(correctNum); //
        methode S.Hamidi pour verifier que 2 particules n'ont pas le meme numero -> n'arrive
        jamais
24     if (isduplicateValue == 1) Process::exit("ERROR: duplicate value");
25 }
26 // EB : On modifie positions et vitesses pour que les compos du tps precedent
    correspondent a celles du temps present
27 for (int wrong_num = 0; wrong_num < nb_compo_tot; wrong_num++)
28 {
29     int good_compo = correctNum[wrong_num];
30     for (int d = 0; d < dimension; d++)
31     {
32         correct_vitesses(good_compo, d) = vitesses(wrong_num, d);
33         correct_positions(good_compo, d) = positions(wrong_num, d);
34     }
35 }
36 positions = correct_positions; // mise a jour du tableau des positions
37 vitesses = correct_vitesses; // mise a jour du tableau des vitesses
38 zone_vf.zone().chercher_elements_FT(positions, elem_cg); // on met a jour elem_cg
39 }

```

B.3.2 Correspondance entre le numéro eulérien au temps n et le numéro eulérien au temps $n - 1$

Pour plus de clarté, les commentaires ont été rajoutés dans le code.

```

1 void Navier_Stokes_FT_Disc::calculer_champ_forces_collisions(...)
2 ...
3 const IntTab& elem_faces = zone_vf.elem_faces();
4 const IntTab& faces_elem = zone_vf.face_voisins();
5 const DoubleTab& indicatrice_faces = refeq_transport.valeur().
    get_compute_indicatrice_faces().valeurs(); // conversion du numero local en numero
    global
6 const int nb_local_connex_components = search_connex_components_local(elem_faces,
    faces_elem, num_compo); // identification d'un numero de compo eulerien local dans les
    mailles occupees par les particules

```

```

7  nb_compo_tot = compute_global_connex_components(num_compo, nb_local_connex_components); //
   conversion du numero local en numero global
8
9  // Pour assurer la correspondance entre le numero de compo eulerien au temps n et le numero
   de compo eulerien au temps n-1, on passe par le numero lagrangien
10 for (int compo = 0; compo < nb_compo_tot; compo++);
11 {
12     int elem = elem_cg[compo]; // element eulerien contenant le centre de gravite de la
   particule "compo"
13     if (elem != -1) // element diphasique ou purement solide
14     {
15         int num_euler = static_cast<int>(num_compo[elem]); // numero de compo eulerien
   associe a l'element eulerien "elem"
16         num_lagrange[num_euler] = compo; // mise a jour du numero lagrangien
17     }
18 }
19 // On a relie le numero de l'element eulerien contenant le centre de gravite de la
   particule au numero de compo lagrangien
20
21 mp_max_for_each_item(num_lagrange); // EB : inutile ?
22
23 // on parcourt l'ensemble des elements du domaine
24 for (int elem = 0; elem < nb_elem; elem++)
25 {
26     if (num_compo[elem] != -1) // element diphasique ou purement solide
27     {
28         num_compo[elem] = static_cast<double>(num_lagrange[static_cast<int>(num_compo[elem]
   )])); // A chaque element eulerien, solide ou diphasique, on attribue le numero de
   compo lagrangien correspondant
29     }
30 ...
31 }
32 // On a la correspondance entre le numero de compo eulerien au temps n et le numero de
   compo eulerien au temps n-1

```

B.4 Méthodes de transport de l'interface (expérimental)

L'interface est transportée en utilisant la **vitesse moyenne des marqueurs**. Cependant, deux autres options, **expérimentales**, ont été implémentées et peuvent être choisies dans le jeu de données pour *methode_interpolation_v* : *vitesse_solide_moyenne* et *vitesse_solide_sommets*.

B.4.1 *vitesse_solide_moyenne*

Dans cette première méthode, la vitesse lagrangienne de la particule est calculée par interpolation du champ de vitesse eulérien en des points purement monophasiques. Pour ce faire, pour chaque facette lagrangienne, on se déplace d'une distance d - à définir dans le jdd -, au sein de la particule (voir fig. B.1). En chacun de ces points, on calcule la vitesse par une interpolation trilinéaire. Ensuite, on calcule la vitesse de la moyenne en faisant la moyenne de ces vitesses. La vitesse de chaque particule est pondérée par la surface de la facette associée. Avec cette méthode, *interpolation_repere_local* ne peut pas être utilisé.

A. Instanciation des grandeurs d'intérêts

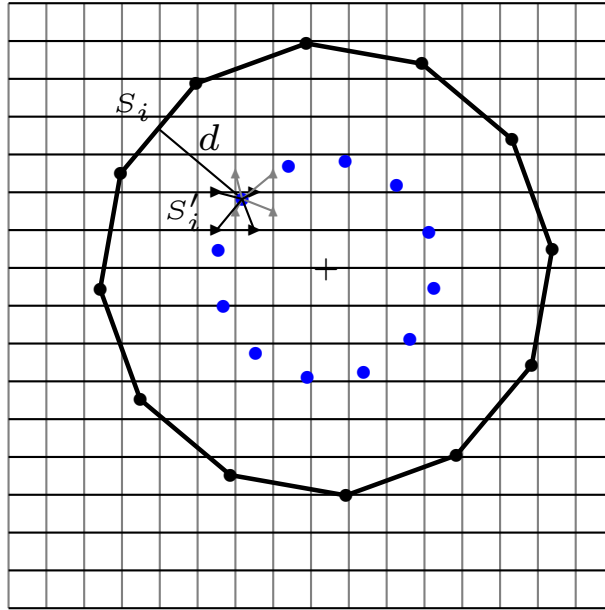


FIGURE B.1 – Méthode de calcul de la vitesse lagrangienne par interpolation du champ de vitesse eulérien en des points situés dans des mailles purement solides. Pour chaque facette, le point est positionné sur la normale passant par son centre de gravité.

```

1 Transport_Interfaces_FT_Disc::calculer_vitesse_transport_interpolee
2 ...
3 case Transport_Interfaces_FT_Disc_interne::VITESSE_SOLIDE_MOYENNE:
4 {
5     const DoubleTab& pos = maillage.sommets();
6     const int nb_pos_tot = pos.dimension(0);
7     const ArrOfInt& elem = maillage.sommet_elem();
8     const ArrOfDouble& surface_fa7 = maillage.get_update_surface_facettes();
9     const IntTab& facettes = maillage.facettes();
10    const int& nb_fa7 = maillage.nb_facettes();
11    const DoubleTab& sommets = maillage.sommets();
12    ArrOfInt compo_connexes_fa7(nb_fa7);
13    int n = search_connex_components_local_FT(maillage, compo_connexes_fa7);
14    int nb_compo_tot=compute_global_connex_components_FT(maillage, compo_connexes_fa7, n);
15    Equation_base& eqn_hydraulique} = variables_interne->refequation_vitesse_transport.
    valeur();
16    Navier_Stokes_FT_Disc& ns = ref_cast(Navier_Stokes_FT_Disc, eqn_hydraulique);
17    const DoubleTab& indicatrice_faces = indicatrice_faces_.valeurs();
18    const DoubleTab& les_cg_fa7=maillage.cg_fa7();
19    DoubleVect normale_fa7(dimension);
20    const DoubleVect& rayons_compo = get_rayons_compo();
21    DoubleTab coord_fa7_interne(nb_fa7,dimension);
22    DoubleTab Vitesses_fa7(nb_fa7,dimension);
23    vitesse_noeuds.resize(nb_pos_tot, dimension);
24    int nb_fa7_reelle=0;
25    int compo;
26    ArrOfDouble surfaces_compo(nb_compo_tot);
27    surfaces_compo=0;

```

```

28     const double& d_to_intf_interp_v = get_d_to_intf_interp_v(); // EB :
      d_to_intf_interp_v en pourcentage du rayon
29     // on remplit le tableau des coordonnees internes des fa7
30

```

B. Calcul des coordonnées des points d'interpolation (points bleus, fig. B.1)

```

1     if (nb_fa7>0)
2     {
3         const DoubleTab& les_normales_fa7 = maillage.get_update_normale_facettes();
4         DoubleTab les_cg_fa7_par_compo(nb_fa7,dimension);
5         for (int fa7=0 ; fa7<nb_fa7 ; fa7++)
6         {
7             if (!maillage.facette_virtuelle(fa7))
8             {
9                 nb_fa7_reelle++;
10                compo = compo_connexes_fa7(fa7);
11                for (int dim=0; dim<dimension; dim++)
12                {
13                    normale_fa7(dim)=les_normales_fa7(fa7,dim);
14                    les_cg_fa7_par_compo(fa7,dim)=les_cg_fa7(fa7,dim);
15                    coord_fa7_interne(fa7,dim)=les_cg_fa7(fa7,dim)-rayons_compo(compo)*
d_to_intf_interp_v*normale_fa7(dim);
16                }
17            }
18        }
19

```

C. Interpolation de la vitesse eulérienne aux coordonnées définies dans B

```

1
2     int res=ns.trilinear_interpolation_face(indicatrice_faces, champ_vitesse.valeurs(),
coord_fa7_interne, Vitesses_fa7);
3     if (res==0) Cerr << "Interpolation de la vitesse dans la particule non
reussie" << finl;
4     // n arrivera jamais en theorie
5
6

```

D. Calcul de la vitesse moyenne et de la position du centre de gravité

```

1     nb_fa7_reelle=mp_sum(nb_fa7_reelle);
2     DoubleTab Vitesses_compo(nb_compo_tot,dimension);
3     Vitesses_compo=0;
4     DoubleTab Positions_compo(nb_compo_tot,dimension);
5     Positions_compo=0;
6     for (int fa7=0; fa7<nb_fa7; fa7++)
7     {
8         if (!maillage.facette_virtuelle(fa7))
9         {
10            compo = compo_connexes_fa7(fa7);
11            const double s_fa7 = surface_fa7(fa7);
12            surfaces_compo(compo)+=s_fa7;
13            for (int dim=0; dim<dimension; dim++)
14            {

```

```

15         Vitesses_compo(compo,dim)+=Vitesses_fa7(fa7,dim)/nb_fa7_reelle;
16         for (int k = 0; k < sommets.dimension(1); k++)
17         {
18             int s = facettes(fa7, k);
19             Positions_compo(compo, dim) += s_fa7 * sommets(s, dim)/dimension;
20         }
21     }
22 }
23 }
24 mp_sum_for_each_item(Vitesses_compo);
25 mp_sum_for_each_item(surfaces_compo);
26 mp_sum_for_each_item(Positions_compo);
27 DoubleVect s; // tab_divide prend DoubleVect, pas ArrOfDouble...
28 s.ref_array(surfaces_compo);
29 tab_divide_any_shape(Positions_compo, s);
30
31 variables_interne_ -> vitesses_compo = Vitesses_compo;
32 variables_interne_ -> positions_compo = Positions_compo;
33

```

E. Calcul de la composante connexe des sommets

```

1 // DEBUT DU COPIE-COLLE DU CODE DE LA FONCTION
  Transport_Interfaces_FT_Disc::calculer_vitesse_repere_local
2 // Calcul de la composante connexe des sommets
3 // Attention un sommet peut n'être rattaché à aucune facette sur le même processeur !
4 // (il faudrait calculer les compo connexes sur les sommets, et ensuite passer aux
  faces
5 // ce serait plus simple, voire calculer les deux en même temps)
6 IntVect compo_sommets;
7 maillage.creer_tableau_sommets(compo_sommets, Array_base::NOCOPY_NOINIT);
8 compo_sommets = -1;
9 {
10     const int dim = vitesse_noeuds.dimension(1);
11     for (int iface = 0; iface < nb_fa7; iface++)
12     {
13         compo = compo_connexes_fa7[iface];
14         for (int j = 0; j < dim; j++)
15             compo_sommets[facettes(iface, j)] = compo;
16     }
17     // On prend le max sur tous les processeurs qui partagent le sommet pour les sommets
  isolés
18     // (max calcule uniquement pour les sommets réels, sommets virtuels faux)
19     MD_Vector_tools::echange_espace_virtuel(compo_sommets, MD_Vector_tools::EV_MAX);
20     // Inutile de synchroniser, on utilise uniquement les sommets réels
21 }
22 // FIN DU COPIE COLLE
23

```

F. Mise à jour du tableau de vitesse de déplacement des sommets

```

1 for (int som = 0; som < nb_pos_tot; som++)
2 {
3     if (elem[som] >= 0)
4     {
5         for (int dim = 0; dim < dimension; dim++) vitesse_noeuds(som, dim) =

```

```

    Vitesses_compo(compo_sommets(som), dim);
6      }
7
8    }
9    maillage.desc_sommets().echange_espace_virtuel(vitesse_noeuds);
10   break;
11 }

```

B.4.2 *vitesse_solide_sommets*

Cette seconde méthode est similaire à la première mais l'interpolation est réalisée depuis les sommets lagrangiens et non depuis les facettes lagrangiennes. De plus, après l'interpolation trilineaire de la vitesse aux sommets bleus (voir fig. B.2), la moyenne est réalisée dans *calculer_vitesse_repere_local* lors du passage dans *Transport_Interfaces_FT_Disc : :deplacer_maillage_ft_v_fluide*. Cette option nécessite l'utilisation du mot clé ***interpolation_repere_local*** dans le jdd.

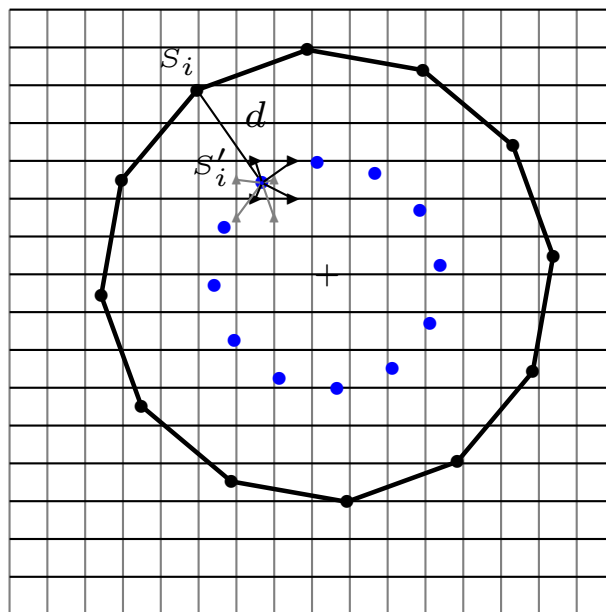


FIGURE B.2 – Méthode de calcul de la vitesse lagrangienne par interpolation du champ de vitesse eulérien en des points situés dans des mailles purement solides. Pour chaque sommet, le point est positionné sur la normale à l'interface passant par son centre de gravité.

A. Instanciation des grandeurs d'intérêts

```

1 Transport_Interfaces_FT_Disc::calculer_vitesse_transport_interpolee
2 ...
3 case Transport_Interfaces_FT_Disc_interne::VITESSE_SOLIDE_SOMMETS:
4 {
5   const ArrOfInt& elem = maillage.sommet_elem();
6   const DoubleTab pos = maillage.sommets();
7   const int nb_pos_tot = pos.dimension(0);

```



```

8  const int nb_fa7 = maillage.nb_facettes();
9  ArrOfInt compo_connexes_fa7(nb_fa7);
10 Equation_base& eqn_hydraulique = variables_interne->refequation_vitesse_transport.
    valeur();
11 Navier_Stokes_FT_Disc& ns = ref_cast(Navier_Stokes_FT_Disc, eqn_hydraulique);
12 const DoubleTab& indicatrice_faces = indicatrice_faces_.valeurs();
13 vitesse_noeuds.resize(nb_pos_tot, dimension);
14 DoubleTab coord_sommets_interne(nb_pos_tot, dimension);
15 DoubleTabFT normale_sommets;
16 const DoubleVect& rayons_compo = get_rayons_compo();
17 calculer_normale_sommets_interface(maillage, normale_sommets); // normale non unitaire
18 DoubleVect normale_sommet(dimension);
19 const double& d_to_interf_interp_v = get_d_to_interf_interp_v();
20 // on remplit le tableau des coordonnees internes des fa7
21

```

B. Calcul des coordonnées des points d'interpolation

```

1  if (nb_pos_tot>0)
2  {
3      for (int som=0 ; som<nb_pos_tot ; som++)
4      {
5          for (int dim=0; dim<dimension; dim++) normale_sommet(dim)=normale_sommets(som,dim);
6          int compo=compo_connexes_fa7(som);
7          const int element = elem[som];
8          if (element>=0)
9          {
10             double norm=sqrt(local_carre_norme_vect(normale_sommet));
11             normale_sommet/=norm; // la normale au sommet est normee
12             for (int dim=0; dim<dimension; dim++) coord_sommets_interne(som,dim)=pos(som,
13             dim)-rayons_compo(compo)*d_to_interf_interp_v*normale_sommet(dim) ;
14         }
15     }
16 }

```

C. Interpolation de la vitesse eulérienne aux coordonnées définies dans B.

```

1  int res=ns.trilinear_interpolation_face_sommets(indicatrice_faces, champ_vitesse.
    valeurs(), coord_sommets_interne, vitesse_noeuds);
2  if (res==0) Cerr << "Interpolation de la vitesse dans la particule non
    reussie" << endl; // n'arrivera jamais en theorie
3  }
4  maillage.desc_sommets().echange_espace_virtuel(vitesse_noeuds);
5  break;
6  }

```

Lors du passage dans *Transport_Interfaces_FT_Disc : :deplacer_maillage_ft_v_fluide*, la vitesse moyenne sera calculée par *Transport_Interfaces_FT_Disc : :calculer_vmoy_composantes_connexes*.

B.5 Traitement des collisions

B.5.1 Détection des collisions

Afin d'optimiser le temps de détection des collisions, une méthode *LinkCell* associée aux tables de Verlet a été implémentée. Cette méthode est extraite de Fang *et al.* [54].

B.5.1.1 Construction des *LinkCell* (LC)

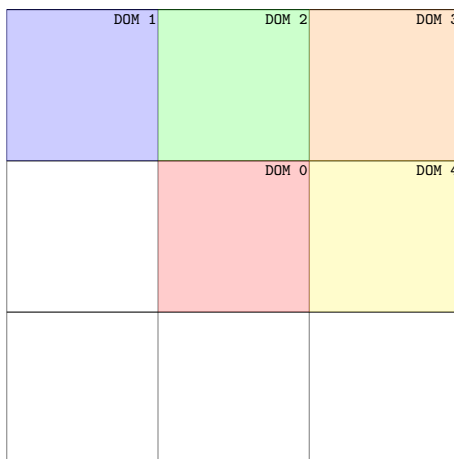


FIGURE B.3 – Représentation des LC

Dans un premier temps, il est nécessaire de construire les LC. La méthode LC utilise un découpage du domaine en cubes (ou parallélépipède rectangle). Dans le cadre de cette implémentation, chaque LC correspond au domaine occupé par un processeur. Cela **impose un découpage régulier** du domaine. Le découpage entre processeurs doit pouvoir être caractérisé par $N_x N_y N_z$, où N_x , N_y et N_z représentent le nombre de processeurs par direction. Dans le cas d'un découpage cubique, chaque cube est entouré par 26 voisins. Dans la méthode de Fang *et al.* [54], la recherche des collisions se fait uniquement sur les cellules *supérieures*. Tel que représenté en deux dimensions (pour plus de simplicité) sur la figure B.4, le processeur 0 ne va parcourir uniquement les domaines 1 à 4 pour rechercher des collisions. En effet, les cellules *inférieures* seront parcourues par les processeurs des zones *inférieures*. Ainsi, seuls 4 domaines voisins nécessitent d'être parcourus en deux dimensions, contre 13 en trois dimensions. Cela permet de réduire considérablement le coût de calcul pour des simulations avec un grand nombre de particules. L'identification des cellules voisines *supérieures* est réalisée dans *Transport_Interfaces_FT_Disc : :preparer_calcul* et n'est donc réalisée qu'une seule fois par *run*.

A. Instanciation des grandeurs et identification des coordonnées du premier élément de chaque processeur

Les listes *liste_zone_sup* et *liste_zone_inf* sont initialement vides. L'élément 0 est choisi pour connaître les positions relatives des processeurs entre eux. En VDF, pour des domaines hexaédriques, l'élément 0 est toujours situé *en bas à gauche*. Si les découpages entre processeurs sont *réguliers*, alors aucun autre élément de ce domaine ne peut avoir des coordonnées inférieures aux

siennes. C'est-à-dire $\forall i \in 1, N \forall j \in 1, dimension\ x_i[j] \geq x_0[j]$.

```

1  int Transport_Interfaces_FT_Disc::preparer_calcul(void)
2  ...
3  // EB : on identifie les zone de procs "superieures" (fig. 4, Fang et al. (2007))
4  if (modele_collision_particule.is_detection_Verlet())
5  {
6      ArrOfInt& liste_zone_sup=modele_collision_particule.get_liste_zone_sup();
7      ArrOfInt& liste_zone_inf=modele_collision_particule.get_liste_zone_inf();
8
9      liste_zone_sup.set_smart_resize(1);
10     liste_zone_inf.set_smart_resize(1);
11
12     int nsup=0;
13     int ninf=0;
14
15     int nbjoints=zone_vf.nb_joints();
16     double x0 = zone_vf.xp(0,0);
17     double y0 = zone_vf.xp(0,1);
18     double z0 = zone_vf.xp(0,2);
19     double epsilon=1e-10;
20     const int nb_elems=zone_vf.nb_elem();
21     const int nb_elems_tot=zone_vf.nb_elem_tot();
22
23     Cerr << "nb_elems reels " << nb_elems << finl;
24     Cerr << "nb_elems tot " << nb_elems_tot << finl;
25     Cerr << "(x0 y0 z0) = (" << x0 << " " << y0 << " " << z0 << ")" << finl;
26     Cerr << "nbjoints " << nbjoints << finl;

```

B. Envoi des coordonnées des processeurs de la zone de joint

On utilise la connaissance de la zone de joint pour identifier les cellules voisines. La zone de joint constitue l'ensemble des cellules voisines *inférieures* et *supérieures*...pratique!

```

1      // Premièrement, chaque proc envoie les coordonnees de son premier element aux autres
   procs
2      DoubleTabFT list_coord_rcv;
3      IntTabFT list_pe_rcv;
4      list_coord_rcv.set_smart_resize(1);
5      list_pe_rcv.set_smart_resize(1);
6      int nb_elem_rcv=0;
7      const Schema_Comm_FT& schema_com = maillage_interface().get_schema_comm_FT();
8      schema_com.begin_comm();
9      for (int ind_pe_dest=0; ind_pe_dest<nbjoints; ind_pe_dest++)
10     {
11         const Joint& joint_temp = zone_vf.joint(ind_pe_dest);
12         const int pe_dest = joint_temp.PEvoisin();
13         assert(pe_dest!=Process::me());
14         schema_com.send_buffer(pe_dest) << x0 << y0 << z0;
15     }
16     schema_com.echange_taille_et_messages();
17     list_coord_rcv.resize_array(0);
18     list_pe_rcv.resize_array(0);
19     const ArrOfInt& rcv_pe_list = schema_com.get_rcv_pe_list();
20     const int nb_rcv_pe = rcv_pe_list.size_array();
21     for (int i=0; i<nb_rcv_pe; i++)
22     {

```

```

23     const int pe_source = recv_pe_list[i];
24     Entree& buffer = schema_com.recv_buffer(pe_source);
25     while(1)
26     {
27         double x0_rcv =-1, y0_rcv=-1, z0_rcv=-1;
28         buffer >> x0_rcv >> y0_rcv >> z0_rcv;
29         if (buffer.eof())
30             break;
31         nb_elem_rcv++;
32         list_coord_rcv.append_line(x0_rcv,y0_rcv,z0_rcv);
33         list_pe_rcv.append_array(pe_source);
34     }
35 }
36 schema_com.end_comm();
37 list_coord_rcv.set_smart_resize(0);
38 list_pe_rcv.set_smart_resize(0);
39 list_coord_rcv.resize(nb_elem_rcv,dimension);
40 list_pe_rcv.resize(nb_elem_rcv);
41
42 if (nbjoints != nb_elem_rcv) Process::exit("EB :
Transport Interfaces_FT_Disc::preparer_calcul - erreur identification du 1er element
des procs de la zone de joint.");

```

C. Répartition des processeurs dans les zones *supérieures* et *inférieures*

Dans l'algorithme de détection des collisions présenté dans la sous-section suivante, seules les cellules de la zone dite *supérieure* sont parcourues. Cependant, pour qu'un processeur puisse avoir la connaissance des particules présentes dans la zone *supérieure*, il est nécessaire que l'ensemble des processeurs de cette zone lui aient envoyé leurs particules. Ainsi, chaque processeur envoie sa liste de particules réelles – dont le centre de gravité est contenu dans son domaine – à tous les processeurs de la zone *inférieure*. Seule la liste des processeurs de la zone *inférieure* est utilisée dans le code qui suit. Cependant, afin de vérifier que les zones ont bien été identifiées, ainsi que pour faciliter le débogage, la zone *supérieure* est imprimée dans le fichier erreur.

```

1     for(int ind_pe=0; ind_pe<nb_elem_rcv; ind_pe++)
2     {
3         const int pe_voisin = list_pe_rcv(ind_pe);
4         double x0_joint = list_coord_rcv(ind_pe,0);
5         double y0_joint = list_coord_rcv(ind_pe,1);
6         double z0_joint = list_coord_rcv(ind_pe,2);
7
8         if ( y0_joint>y0 || (fabs(y0_joint-y0)<epsilon && x0_joint>x0) || (fabs(x0_joint-
x0)<epsilon && fabs(y0_joint-y0)<epsilon && (z0_joint>z0)))
9             liste_zone_sup.append_array(pe_voisin), nsup++;
10        if ( y0_joint<=y0 && (fabs(y0_joint-y0)>=epsilon || x0_joint<=x0) && ( fabs(
x0_joint-x0)>=epsilon || fabs(y0_joint-y0)>=epsilon || (z0_joint<=z0)))
11            liste_zone_inf.append_array(pe_voisin), ninf++;
12    }
13
14
15    liste_zone_sup.set_smart_resize(0);
16    liste_zone_inf.set_smart_resize(0);
17    liste_zone_sup.resize_array(nsup);
18    liste_zone_inf.resize_array(ninf);
19
20    Cerr << "liste_zone_inf " << liste_zone_inf << finl;

```

```

21     Cerr << "liste_zone_sup " << liste_zone_sup << finl;
22     Cerr << "max nb zone voisine sup = " << mp_max(nsup) << finl;
23     Cerr << "max nb zone voisine inf = " << mp_max(ninf) << finl;
24 }
25 }
26 // fin EB

```

B.5.1.2 Construction des tables de Verlet

Les tables de Verlet sont utilisées afin de réduire le coût de calcul de la détection des collisions. En effet, la méthode classique consiste à calculer la distance entre chaque particule du domaine afin de vérifier si elles sont en collision. Cette première approche est très facile à implémenter, mais le coût numérique associé est en $\mathcal{O}(N(N-1)/2)$, avec N , le nombre total de particules. De plus, il n'existe qu'un faible nombre de particules avec lesquelles une particule donnée peut entrer en collision. Plus précisément, une particule est susceptible d'entrer en collision uniquement avec les particules dans son entourage. Les tables de Verlet permettent d'identifier les particules qui sont susceptibles d'entrer en collision durant $dt_{compute_Verlet}$ pas de temps. Passé ce laps temps, les tables de Verlet sont mises à jour en identifiant les nouveaux couples de particules susceptibles d'entrer en collision.

L'algorithme B.5.1.2 présente la méthode de détection des collisions. liste_composantes_reelles correspond à la liste des particules dont le centre de gravité est inclus dans le domaine de calcul du processeur. liste_compo_to_check contient la liste de toutes les particules du domaine 0 ainsi que des domaines de la zone supérieure (voir fig. B.4). table_Verlet est une liste qui contient N listes. Chaque liste est donc associée à une particule et contient le numéro des autres particules avec lesquelles elle est susceptible de rentrer en collision durant $dt_{compute_Verlet}$ pas de temps. $dt_{compute_Verlet}$, d_{min} , nb_dt_Verlet table_Verlet, table_Verlet_bord

```

nb_dt_Verlet >= dt_compute_Verlet or schema_temps().nb_pas_dt()==0
compo_i in liste_composantes_reelles compo_j in liste_compo_to_check
distance(compo_i,compo_j)<d_min table_Verlet[i].push_back(compo_j) nb_dt_Verlet = 0;
nb_dt_Verlet+= 1;

```

A. Déclaration statique des grandeurs qui ne sont pas recalculées à chaque pas de temps

```

1 void Navier_Stokes_FT_Disc::calculer_champ_forces_collisions(...)
2 ...
3 /*****/
4 // ETAPE 2 : Mise a jour des tables de Verlet
5 // Methode inspiree du papier : X. Fang, J. Tang, H. Luo., Granular damping analysis using
   an improved discrete element approach, J. Sound Vib., 2007
6 /*****/
7 static std::vector<std::vector<int>> table_Verlet;
8 static std::vector<std::vector<int>> table_Verlet_bord;
9 static ArrOfIntFT liste_composantes_reelles;
10 static int nb_compo_reelles;

```

B. Mise à jour des composantes (particules) réelles pour chaque processeur

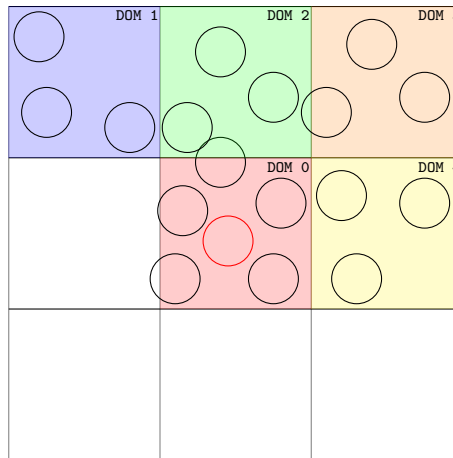


FIGURE B.4 – Identification des collisions par la méthode LC-Verlet

```

1  if (modele_collision_particule.is_detection_Verlet())
2  {
3      double s_Verlet = modele_collision_particule.get_s_Verlet(); // initialise dans
        Transport_Interfaces_FT_Disc::preparer_calcul() par 0.3*2*rayon_compo
4      int& nb_dt_Verlet = modele_collision_particule.get_nb_dt_Verlet();
5      int& dt_compute_Verlet = modele_collision_particule.get_dt_compute_Verlet();
6      int& nb_pas_dt_max_Verlet = modele_collision_particule.get_nb_pas_dt_max_Verlet();
7      if (nb_dt_Verlet >= dt_compute_Verlet || schema_temps().nb_pas_dt() == 0)
8      {
9          Cerr << "Mise a jour de la table de Verlet - " ;
10         // ETAPE A : mise a jour des Linked Cells (methode LC).
11         // Ici, chaque LC est une zone de calcul d'un processeur. On envoie aux LC des zones
        inf (pour recevoir les LC des zones sup) le numero des compos reelles
12         // On identifie les elements (particules) reels pour chaque processeur
13         table_Verlet.clear();
14         nb_compo_reelles=0;
15         liste_composantes_reelles.resize_array(0);
16         liste_composantes_reelles.set_smart_resize(1);
17         for (int compo=0; compo<elem_cg.size_array(); compo++)
18         {
19             if (elem_cg(compo)>-1 && elem_cg(compo)<zone_vf.nb_elem())
20             liste_composantes_reelles.append_array(compo), nb_compo_reelles++;
21         }
22         liste_composantes_reelles.set_smart_resize(0);
23         liste_composantes_reelles.resize_array(nb_compo_reelles);
24
25         Process::barrier(); // on est oblige d'attendre que tous les procs aient mis a jour
        leur liste avant de faire l'echange

```

C. Envoie des composantes réelles aux processeurs des zones *inférieures*

```

1      //const ArrOfIntFT& liste_zone_sup=modele_collision_particule.get_liste_zone_sup();//
        On recupere la liste zones au sein desquelles on va recalculer -> utile en debog

```

```

2     const ArrOfIntFT& liste_zone_inf=modelle_collision_particule.get_liste_zone_inf();
3     const Schema_Comm_FT& schema_com= maillage.get_schema_comm_FT();
4     ArrOfInt list_compo_virt= echanger_recevoir_list_num_compo(liste_composantes_reelles,
    liste_zone_inf, schema_com);

```

D. Mise à jour des particules pour lesquelles il faudra détecter les collisions

```

1     double max_vi=0.;
2     if (nb_compo_reelles>0)
3     {
4         ArrOfInt list_compo_to_check(liste_composantes_reelles.size_array()+
    list_compo_virt.size_array());
5         for (int k=0; k<liste_composantes_reelles.size_array()+list_compo_virt.
    size_array(); k++)
6         {
7             if (k<liste_composantes_reelles.size_array()) list_compo_to_check(k)=
    liste_composantes_reelles(k);
8             else list_compo_to_check(k)=list_compo_virt(k-liste_composantes_reelles.
    size_array());
9         }

```

E. Déclaration des tables intermédiaires. Réservation de la mémoire pour nb_compo_reelles lignes.

```

1         // ETAPE B : mise a jour des tables de Verlet
2         // On calcule la distance entre chaque particule de list_compo_to_check. Si elle
    est inferieure a s (=0.3 * Dp), alors on garde en memoire la paire
3         std::vector<std::vector<int>> table_Verlet_new;
4         std::vector<std::vector<int>> table_Verlet_new_bord; collision avec les parois du
    domaine
5         table_Verlet_new.reserve(nb_compo_reelles); // reserver la memoire
6         table_Verlet_new_bord.reserve(nb_compo_reelles); // reserver la memoire
7         for (int i = 0; i < nb_compo_reelles; ++i)
8         {
9             table_Verlet_new.push_back(std::vector<int>());
10            table_Verlet_new_bord.push_back(std::vector<int>());
11        } // on remplit la table avec des vecteurs vides
12        // Cerr << "nb_compo_reelles " << nb_compo_reelles << finl;
13        // Cerr << "nb_voisin_to_check " << list_compo_to_check.size_array() << finl;

```

F. Pour chaque particule réelle, calcul de la distance avec les particules des cellules *supérieures*.

```

1         for (int ind_compo_i=0; ind_compo_i< nb_compo_reelles; ind_compo_i++)
2         {
3             int compo_i=liste_composantes_reelles(ind_compo_i);
4             double vi=fabs(sqrt( pow(vitesses(compo_i,0),2)+pow((vitesses(compo_i,1),2)+
    pow((vitesses(compo_i,2),2))));
5             if (vi>max_vi) max_vi=vi;
6             // distance particule-particule
7             for (int ind_compo_j=ind_compo_i+1; ind_compo_j< list_compo_to_check.

```

```

size_array(); ind_compo_j++)
{
    int compo_j=list_compo_to_check(ind_compo_j);
    double dij=sqrt(pow(positions(compo_j,0)-positions(compo_i,0),2)
    +pow(positions(compo_j,1)-positions(compo_i,1),2)
    +pow(positions(compo_j,2)-positions(compo_i,2),2));
    if ((dij-2*rayon_compo)<=s_Verlet)
}

// distance particule-paroi
for (int ind_bord=0; ind_bord<nb_bords; ind_bord++)
{
    int ori = ind_bord < dimension ? ind_bord : ind_bord - dimension;
    double dij=fabs(positions_bords(compo_i,ind_bord)-positions(compo_i,ori
));
    if ((dij-2*rayon_compo)<=s_Verlet) table_Verlet_new_bord[ind_compo_i].
push_back(ind_bord);
}
}

table_Verlet=table_Verlet_new;
table_Verlet_new.clear(); // vider la table
table_Verlet_bord=table_Verlet_new_bord;
table_Verlet_new_bord.clear(); // vider la table
}

```

G. Calcul du prochain intervalle de temps de mise à jour des tables de Verlet

```

1 // calcul du prochain pas de temps ou il faudra remettre a jour les tables de Verlet
2 double max_vi_glob=mp_max(max_vi);
3 int pas_dt_compute_min = (max_vi_glob>0) ? static_cast<int>(floor((s_Verlet/(2*
max_vi_glob))/schema_temps().pas_de_temps())) : nb_pas_dt_max_Verlet;
4 dt_compute_Verlet=std::min(pas_dt_compute_min,nb_pas_dt_max_Verlet);
5 Cerr << "prochaine mise a jour dans " << dt_compute_Verlet << " pas de
temps." << finl;
6 nb_dt_Verlet=0;
7 //int nb_compo_reelles_tot=mp_sum(nb_compo_reelles);
8 //Cerr << "nb_compo_reelles_tot " << nb_compo_reelles_tot << finl;
9 }
10 nb_dt_Verlet++;
11 }

```

B.5.1.3 Echanger/Recevoir les particules entre les LC

A. Envoyer

Envoi de la liste des composantes réelles à tous les processeurs des zones *inférieures*.

```

1 // On envoie la liste des composantes reelles aux procs des zones_inf
2 // Fonction appelee par Navier_Stokes_FT_Disc::calculer_champ_forces_collisions
3 // Permet l'echange des numeros de compos lors de la mise a jour des tables de Verlet.
4 ArrOfIntFT echanger_recevoir_list_num_compo(ArrOfInt& liste_compo_reelles_to_send, const
ArrOfInt& liste_zone_inf, const Schema_Comm_FT& comm)
5 {

```



```

6  ArrOfIntFT list_compo_recv;
7  list_compo_recv.set_smart_resize(1);
8  int nb_elem_recv=0;
9  const int nb_compo_reelles_to_send=liste_compo_reelles_to_send.size_array();
10 comm.begin_comm();
11 for (int ind_pe_dest=0; ind_pe_dest<liste_zone_inf.size_array(); ind_pe_dest++)
12 {
13     int PE_dest=liste_zone_inf(ind_pe_dest);
14     for(int ind_compo=0; ind_compo<nb_compo_reelles_to_send; ind_compo++)
15     {
16         const int num_compo=liste_compo_reelles_to_send(ind_compo);
17         assert(PE_dest!=Process::me());
18         comm.send_buffer(PE_dest) << num_compo;
19     }
20 }

```

B. Echanger

```

1  comm.echange_taille_et_messages();

```

C. Recevoir

```

1  list_compo_recv.resize_array(0);
2  const ArrOfInt& recv_pe_list = comm.get_recv_pe_list();
3  const int nb_recv_pe = recv_pe_list.size_array();
4  for (int i=0; i<nb_recv_pe; i++)
5  {
6      const int pe_source = recv_pe_list[i];
7      Entree& buffer = comm.recv_buffer(pe_source);
8      while(1)
9      {
10         int num_compo_recv=-1;
11         buffer >> num_compo_recv;
12         if (buffer.eof())
13             break;
14         if (num_compo_recv<0) Process::exit();
15         nb_elem_recv++;
16
17         list_compo_recv.append_array(num_compo_recv);
18     }
19 }
20
21 comm.end_comm();
22 list_compo_recv.set_smart_resize(0);
23 list_compo_recv.resize_array(nb_elem_recv);
24
25 return list_compo_recv;
26 }

```

B.5.2 Modèles de collisions

B.6 Calcul des efforts hydrodynamiques et du flux thermique

B.7 Correction maillage dépendant

B.8 Calcul précis d'une indicatrice aux faces et aux arêtes eulériennes

B.9 Calcul précis des propriétés physiques dans les mailles diphasiques

B.10 Méthodes outils

B.10.1 chercher_elements_FT

B.10.2 trilinear_interpolation_face

Méthode d'interpolation d'un champ *valeurs_champ*, discrétisé aux faces du maillage eulérien, en des points de coordonnées contenus dans *coord*. Les données sont sauvegardées dans le tableau *resu*. Cette méthode est utilisée pour calculer les efforts hydrodynamiques qu'exerce le fluide sur l'interface. Par construction, *coord* a autant de lignes que de facettes lagrangiennes. Les points de coordonnées *coord* correspondent à l'ensemble des points P_1 et P_2 (voir section B.6).

A. Parcours des facettes lagrangiennes réelles

```

1 int Navier_Stokes_FT_Disc::trilinear_interpolation_face(const DoubleTab& indicatrice_faces,
2               const DoubleTab& valeurs_champ, DoubleTab& coord, DoubleTab& resu)
3 {
4     // On identifie l'element dans lequel appartient le point de coordonnees coord
5     const Zone_VDF& zone_vdf = ref_cast(Zone_VDF, zone_dis().valeur());
6     REF(Transport_Interfaces_FT_Disc)
7     & refeq_transport = variables_interne().ref_eq_interf_proprietes_fluide;
8     const Transport_Interfaces_FT_Disc& eq_transport = refeq_transport.valeur();
9     const Maillage_FT_Disc& maillage = eq_transport.maillage_interface();
10    int nb_voisins=8;
11    for (int fa7=0; fa7<coord.dimension(0); fa7++)
12    {
13        if (!maillage.facette_virtuelle(fa7))
14        {
15            // On recupere les faces voisines : les faces euleriennes qui vont servir a
16            // l'interpolation
17            DoubleVect coord_elem_interp(dimension); // coordonnee du cg de la fa7
18            for (int dim=0; dim<dimension; dim++) coord_elem_interp(dim)=coord(fa7,dim);
19            IntTab faces_voisins(dimension,nb_voisins); // 8 elements voisins au point de
20            coordonnees coord. L'element elem est inclu dedans.

```

B. Identification des faces voisines

Il y a 3 fois 8 faces voisines. En effet, on recherche 8 voisins pour les faces de normale x, y et z.

```
1      chercher_faces_voisines_xyz(coord_elem_interp,faces_voisines);
```

C. Vérification

Si une des faces voisines n'a pas pu être identifiée (frontière du domaine), son numéro est négatif. Dans ce cas, on ne calcule pas l'interpolation du champ au point associé à cette facette.

```
1      int acces_faces=1;
2      for (int dim=0; dim<dimension; dim++)
3      {
4          for (int i=0; i<nb_voisins; i++)
5          {
6              if (faces_voisines(dim,i)<0) acces_faces= 0; // s'il y a eu un bug dans
              la recuperation des faces (pbm d'accès : zone de joint, bord), on renvoie 0 et la fa7
              n'est pas prise en compte dans le calcul
7          }
8      }
```

D. Calcul des coefficients d'interpolation

Si un des coefficients est supérieur à 1, alors il y a un problème. On calcule les distances entre les faces voisines pour les cas où l'on raffine près de la paroi. Dans ces cas, le maillage n'est pas uniforme et il faut en tenir compte.

```
1      if (acces_faces)
2      {
3          DoubleVect xfact(dimension);
4          DoubleVect yfact(dimension);
5          DoubleVect zfact(dimension);
6          DoubleTab Delta_(dimension);
7          Delta_(0)=fabs(zone_vdf.dist_face(faces_voisines(0,0),faces_voisines(0,1),
8          0));
9          Delta_(1)=fabs(zone_vdf.dist_face(faces_voisines(0,0),faces_voisines(0,2),
10         1));
11         Delta_(2)=fabs(zone_vdf.dist_face(faces_voisines(0,0),faces_voisines(0,4),
12         2));
13         for (int dim=0; dim<dimension; dim++)
14         {
15             xfact(dim)=fabs((coord(fa7,0)-zone_vdf.xv(faces_voisines(dim,0),0))/
16             Delta_(0));
17             yfact(dim)=fabs((coord(fa7,1)-zone_vdf.xv(faces_voisines(dim,0),1))/
18             Delta_(1));
19             zfact(dim)=fabs((coord(fa7,2)-zone_vdf.xv(faces_voisines(dim,0),2))/
20             Delta_(2));
21         }
22         for (int dim=0; dim<dimension; dim++)
23         {
24             if (xfact(dim)>1) Cerr << "xfact > 1 pour le point " << coord(fa7,0)<< "
25             " << coord(fa7,1) << " " << coord(fa7,2) << finl;
26             if (yfact(dim)>1) Cerr << "yfact > 1 pour le point " << coord(fa7,0)<< "
27             " << coord(fa7,1) << " " << coord(fa7,2) << finl;
28             if (zfact(dim)>1) Cerr << "zfact > 1 pour le point " << coord(fa7,0)<< "
29             " << coord(fa7,1) << " " << coord(fa7,2) << finl;
30         }
```

E. Interpolation trilinéaire

Si un des coefficients est supérieur à 1, alors il y a un problème. On calcule les distances entre les faces voisines pour les cas où l'on raffine près de la paroi. Dans ces cas, le maillage n'est pas uniforme et il faut en tenir compte.

```

1         for (int dim=0; dim<dimension; dim++)
2         {
3             resu(fa7,dim)=(1.-zfact(dim))*((1.-yfact(dim))*((1.-xfact(dim))*
valeurs_champ(faces_voisines(dim,0))) + xfact(dim) * (valeurs_champ(faces_voisines(dim,
1)))) + yfact(dim)*((1.-xfact(dim))*(valeurs_champ(faces_voisines(dim,1))) + xfact(dim
)*(valeurs_champ(faces_voisines(dim,3)))) + zfact(dim)*((1.-yfact(dim))*((1.-xfact(dim
)))*(valeurs_champ(faces_voisines(dim,4))) + xfact(dim)*(valeurs_champ(faces_voisines(
dim,5)))) + yfact(dim)*((1.-xfact(dim))*(valeurs_champ(faces_voisines(dim,6))) + xfact(
dim)*(valeurs_champ(faces_voisines(dim,7)))));
4         }
5     }
6     else
7     {
8         for (int dim=0; dim<dimension; dim++)
9         {
10            resu(fa7,dim)=-1e15; // de cette maniere, on ne calcule pas la force pour
la fa7 pour laquelle on n'a pas acces a P2
11        }
12    }
13 }
14 }
15 return 1;
16 }
```

B.10.3 trilinear_interpolation_face_sommets

Méthode identique à la méthode [B.10.2](#). **TODO** : vérifier que l'on peut la supprimer et utiliser `trilinear_interpolation_face` à la place.

B.10.4 chercher_faces_voisines_xyz

Annexe C

Projections planes des trajectoires de 200 particules

Les trajectoires de 200 particules sont représentées en figure [C.1](#), correspondant à environ 10% des particules du domaine. On observe ainsi qu'une plus grande partie du domaine est parcouru par les particules. Cependant, pour les vitesses les plus faibles, et donc les taux de présence les plus élevés, certaines portions ne sont pas du tout parcourues. Cela est à considérer pour le calcul des moyennes d'ensemble des grandeurs d'intérêts. En effet, pour que ces dernières caractérisent l'écoulement dans l'ensemble du lit, elles doivent être calculées sur la totalité des particules du domaine.

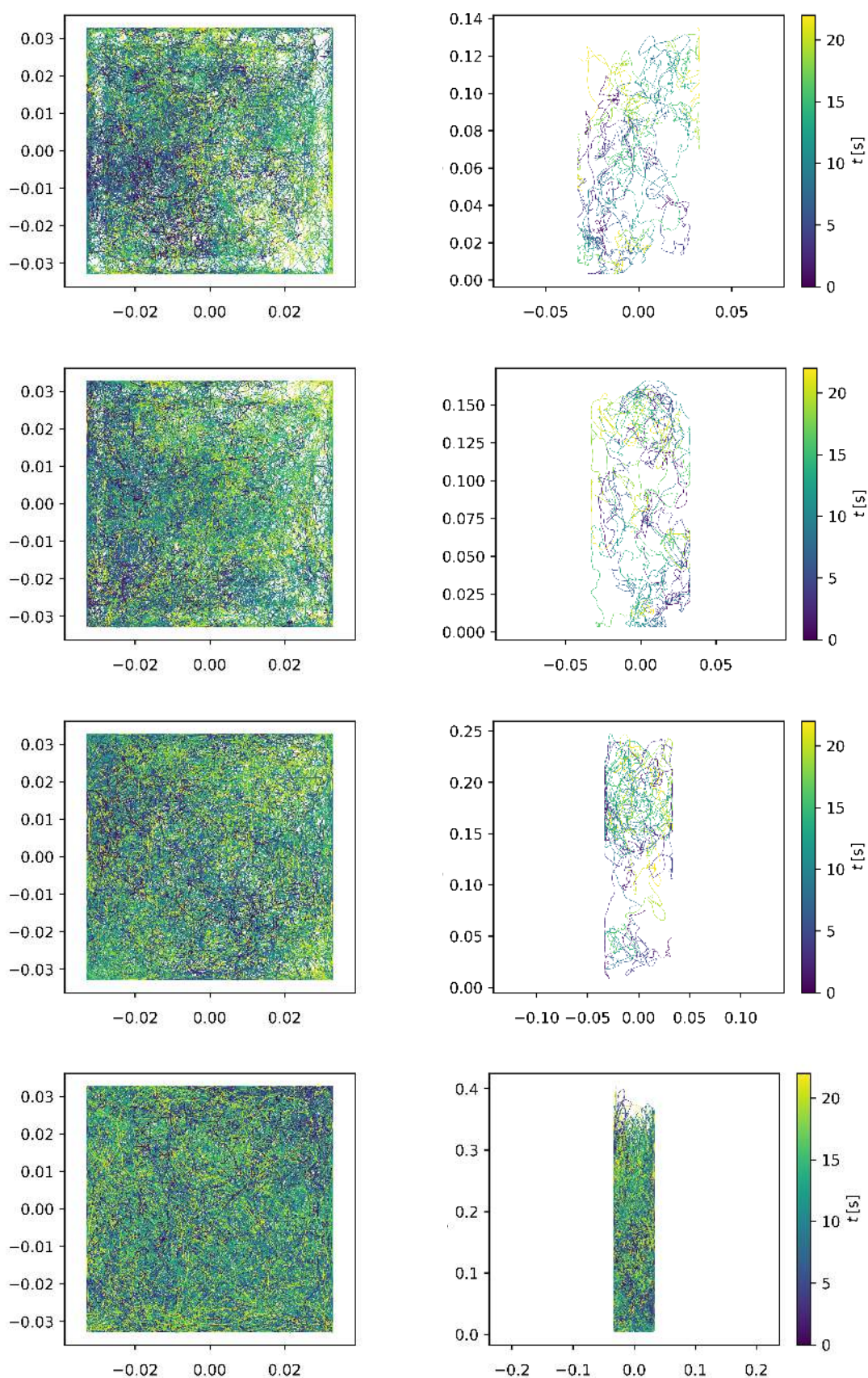


FIGURE C.1 – Projection des trajectoires des particules dans le plan horizontal (x,z) à gauche et dans le plan vertical (x,y) à droite. De haut en bas : $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$.

Annexe D

Profils lagrangiens de la vitesse verticale : convergence en temps et sensibilité en maillage

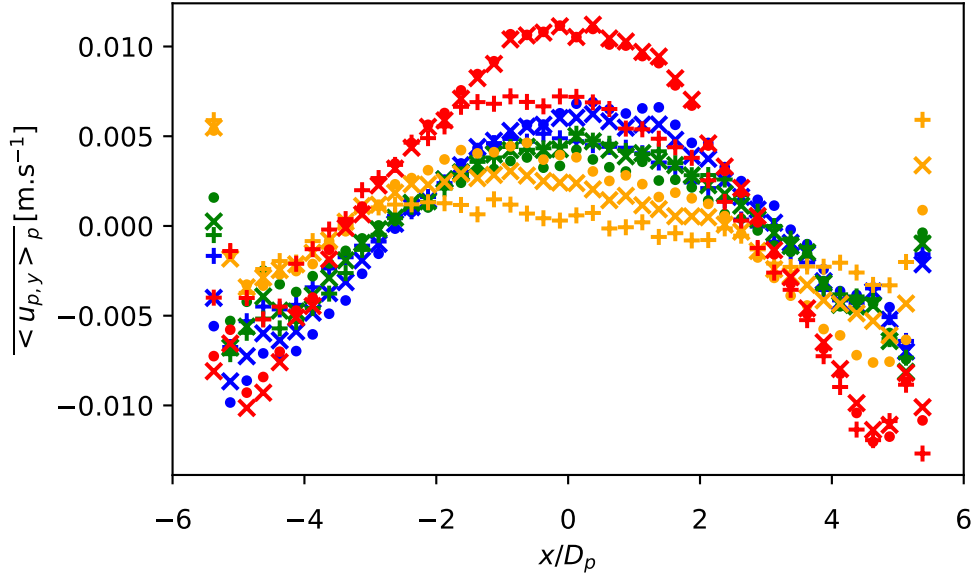


FIGURE D.1 – Profil de vitesse des particules solides calculé de manière lagrangienne. $\times$: $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, $\times$: $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, $\times$: $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, $\times$: $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. $\cdot$: M_1 , $+$: M_2 , $\times$: M_3 .

Cette annexe évalue la convergence en temps des profils de vitesses lagrangiens des particules dans les quatre configurations de lits fluidisés étudiées. On note Δt_{moy} , la durée de la simulation sur laquelle sont réalisées les moyennes. On note alors M_1 , M_2 et M_3 , les moyennes réalisées respectivement sur la première moitié de Δt_{moy} , la deuxième moitié de Δt_{moy} et sur la durée complète Δt_{moy} . Les profils sont représentés sur la figure D.2. On remarque que la convergence en temps est atteinte pour les deux vitesses de fluidisations les plus faibles. En revanche, des écarts entre les différentes moyennes sur l'allure du profil au coeur du domaine sont observés pour les deux vitesses de fluidisation les plus élevées. Pour avoir une idée plus précise de l'allure de ces profils, les simulations doivent être poursuivies.

Le figure D.2 compare les profils obtenus pour une résolution de 12 mailles par diamètre à ceux obtenus pour une résolution de 24 mailles par diamètre. Pour les deux vitesses de fluidi-

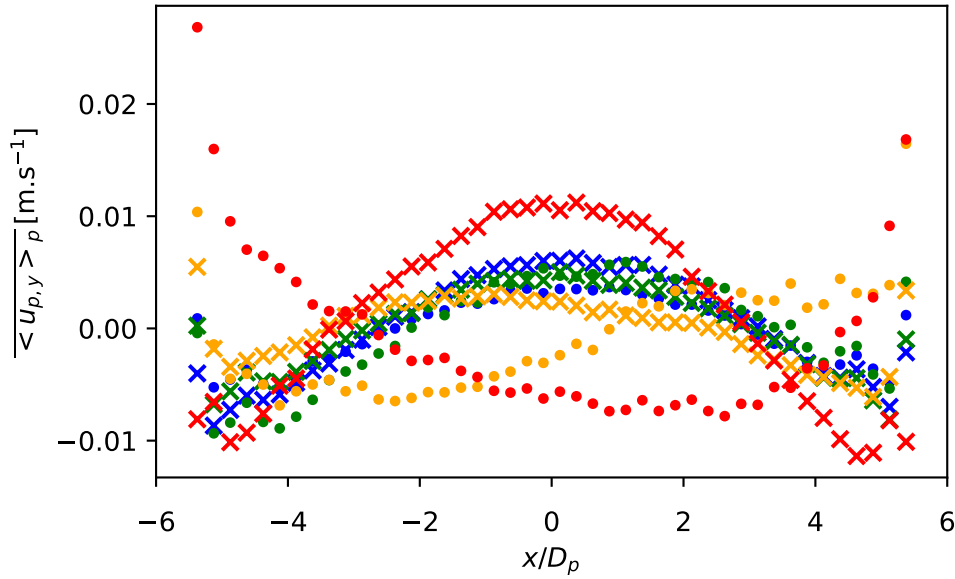


FIGURE D.2 – Profil de vitesse des particules solides calculé de manière lagrangienne. $\times$: $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, $\times$: $U_F = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, $\times$: $U_F = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, $\times$: $U_F = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. $\times$: $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$, $\cdot$: $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$.

sation les plus élevées, le temps de simulation n'est pas assez important pour avoir une bonne représentation du profil moyen à 24 mailles par diamètre de particules. Pour la vitesse de fluidisation la plus faible, on remarque qu'au coeur du lit, la vitesse des particules semble surestimée à la résolution la plus grossière, ce qui va dans le sens de la surestimation des frottements entre le fluide et les particules à maillages grossiers. Pour la vitesse de fluidisation égale à $0,09 \text{ m.s}^{-1}$, le front de vitesse des particules est identique pour les deux résolutions mais des écarts se créent proche des parois. Cependant, le temps de simulation à la résolution de 24 mailles par diamètre est également trop court pour en tirer des conclusions.

Pour conclure, la convergence en temps est assurée pour les deux vitesses de fluidisation les plus faibles. Des temps de simulation plus longs sont nécessaires pour assurer la convergence des profils de vitesses associés aux vitesses de fluidisation les plus élevées. Seule la tendance est capturée : les particules montent au centre du domaine et descendent entre la paroi et une distance d'environ quatre diamètres de particules. Concernant la sensibilité en maillage, là encore, seules les deux vitesses de fluidisation les plus faibles permettent de discuter. Les variations du profil semblent correctement prédites à maillage grossier mais des écarts sont observés sur les valeurs des extremums. La poursuite des simulations est nécessaire pour quantifier les écarts. Ainsi, si la simulation de durée courte de simulation permet d'accéder aux grandeurs intégrales de l'écoulement (hauteur, taux de présence), le profil de vitesses ne peut lui pas être capturé. La convergence lente des profils de vitesses lagrangiens s'expliquent en particulier par le fait qu'il faille capturer un nombre important de particules dans chaque tranche et que ces dernières ne sont qu'au nombre de 2 134 et localisées ponctuellement par leur centre de gravité.

Annexe E

Convergence en temps des PDF de la vitesse verticale

La convergence en temps des PDF des fluctuations de la vitesse verticale est évaluée. Pour cela, tout comme dans l'annexe D, on note Δt_{moy} , la durée de la simulation sur laquelle sont réalisées les moyennes. M_1 , M_2 et M_3 , sont les moyennes réalisées respectivement sur la première moitié de Δt_{moy} , la deuxième moitié de Δt_{moy} et sur la durée complète Δt_{moy} . La convergence en temps est atteinte pour $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$ et $U_F = 0,15 \text{ m.s}^{-1}$. Pour les deux autres vitesses de fluidisation, la convergence n'est pas atteinte et il ne semble *a priori* pas évident de conclure quant à leur décalage vers les profils convergés.

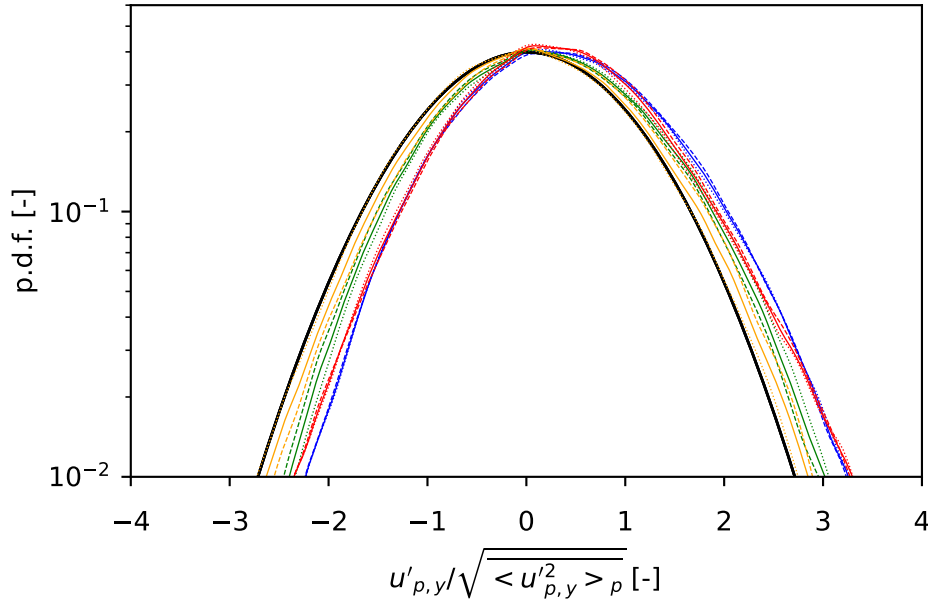


FIGURE E.1 – Fonction de densité de probabilité des fluctuations de la vitesse verticale des particules normalisée par l'écart-type. — : $U_f = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0,090 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0,120 \text{ m.s}^{-1}$, — : $U_f = 0,150 \text{ m.s}^{-1}$. — : M_1 , ... : M_2 , — : M_3 .

Annexe F

Convergence en temps des variances de la vitesse

La convergence de la variance des composantes horizontale et verticale de la vitesse est étudiée. Sur la figure F.1, on a représenté les moyennes calculées, en régime établi, sur la première moitié du temps de simulation (—), sur la deuxième moitié (—) ainsi que sur la totalité du temps de simulation (—). On remarque que les variances sont convergées pour les vitesses inférieures ou égales à $0,12 \text{ m.s}^{-1}$. En revanche, pour $U_F = 0,15 \text{ m.s}^{-1}$, des écarts sont observés entre les trois moyennes, indiquant que la simulation n'est pas convergée en temps.

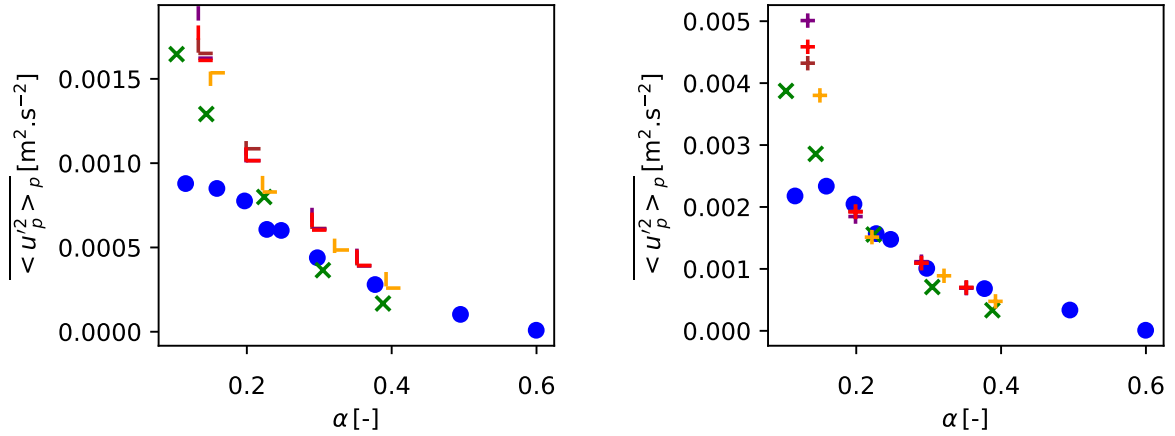


FIGURE F.1 – Coefficient d'anisotropie des fluctuations de la vitesse. • : données expérimentales de Corona *et al.* [36]. × : données numériques d'Ozel *et al.* [117], + : données numériques d'Hamidi *et al.* [77], — : moyenne sur la première moitié du temps de simulation, — : moyenne sur la seconde moitié du temps de simulation, — : moyenne sur la totalité du temps de simulation.

Annexe G

Convergence de la moyenne d'ensemble des autocorrélations de la vitesse

Cette annexe étudie la convergence de la moyenne d'ensemble des autocorrélations de vitesses. Celle-ci est réalisée en variant le nombre de particules pour lesquelles l'autocorrélation est calculée. Les figures [G.1](#) et [G.2](#) présentent, respectivement, la convergence pour la résolution à 12, et 24, mailles par diamètre de particules. Dans les deux cas, la convergence est atteinte pour $N_p = 1000$. De très faibles écarts sont toutefois observés entre les courbes pour $N_p = 500$ et $N_p = 1000$. Ainsi, pour les futures études, 500 particules pourront être utilisées pour calculer ces coefficients.

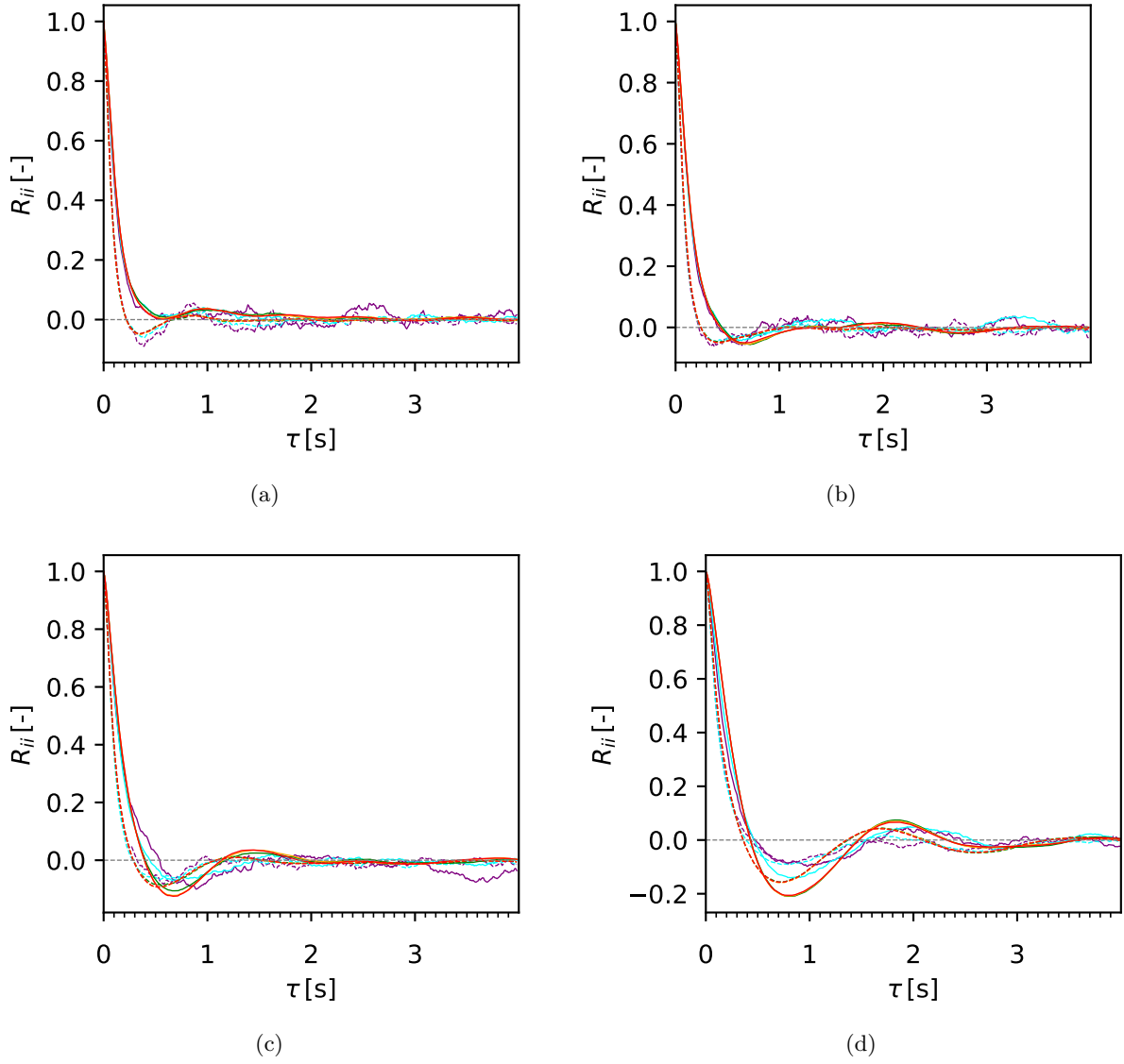


FIGURE G.1 – Autocorrélation de la vitesse lagrangienne des particules. $\frac{D_p}{\Delta x} = 12$. (a) $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, (b) $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, (c) $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, (d) $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$. — : $N_p = 12$, — : $N_p = 50$, — : $N_p = 500$, — : $N_p = 1000$, — : $N_p = 2134$.

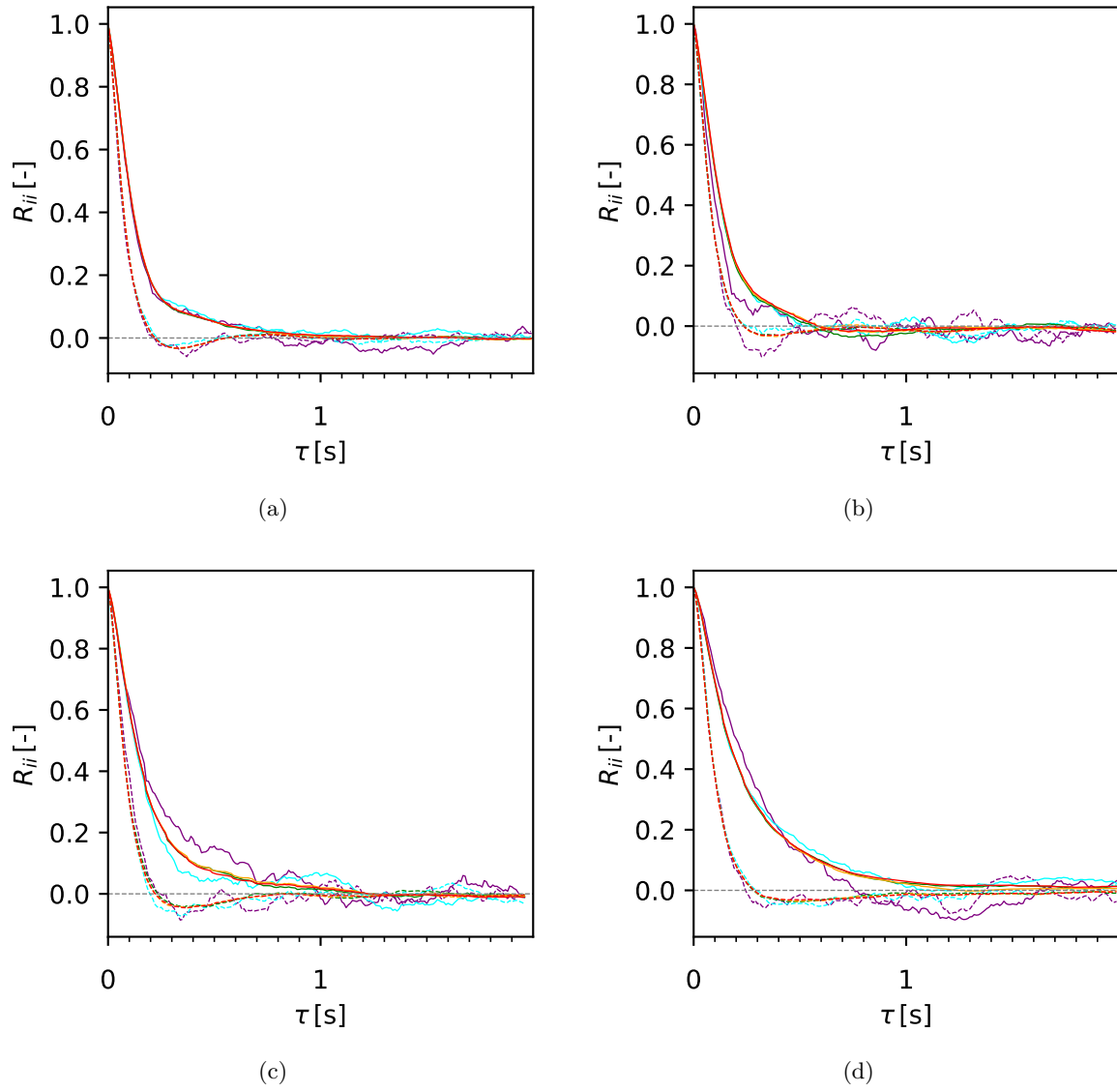


FIGURE G.2 – Autocorrélation de la vitesse lagrangienne des particules. $\frac{D_p}{\Delta x} = 24$. (a) $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, (b) $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, (c) $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$, (d) $U_F = 0,073 \text{ m.s}^{-1}$. — : $N_p = 12$, — : $N_p = 50$, — : $N_p = 500$, — : $N_p = 1000$, — : $N_p = 2134$.

Nomenclature

Acronymes

α	Volumic presence rate [-]	[-]
Δt	Temporal discretization [s]	[-]
Δx	Spatial discretization [m]	[-]
δ_n	Overlapping during collision [m]	[-]
λ	Thermal conductivity [W.m ⁻¹ .K ⁻¹]	[-]
$\mathbf{F}_c$	Vector collision force [N.m ⁻³]	[-]
$\mathbf{g}$	Vector gravity acceleration [m.s ⁻²]	[-]
$\mathbf{u}$	Vector velocity [m.s ⁻¹]	[-]
μ	Dynamic viscosity [Pa.s]	[-]
Φ	Heat flux [W]	[-]
ρ	Density [kg.m ⁻³]	[-]
τ_0	Collision time [s]	[-]
f	Fluid	[-]
p	Particle	[-]
w	Wall	[-]
c_p	Heat capacity [J.K ⁻¹ .kg ⁻¹]	[-]
D	Diameter [m]	[-]
e_{dry}	Dry restitution coefficient [-]	[-]
e_{eff}	Effective restitution coefficient [-]	[-]
e_{wet}	Wet restitution coefficient [-]	[-]
h	Heat transfer coefficient [W.m ⁻² .K ⁻¹]	[-]
I	Volume phase indicator function [-]	[-]
k	Spring stiffness [N.m ⁻¹]	[-]
m	Mass [kg]	[-]
N_f	Facets number [-]	[-]

N_p	Particles number [-]	[-]
Nu	Nusselt number [-]	[-]
p	Pressure [Pa]	[-]
Pe	Peclet number [-]	[-]
Pr	Prandtl number [-]	[-]
Re	Reynolds number [-]	[-]
S	Surface area [m ²]	[-]
St	Stokes number [-]	[-]
T	Temperature [K]	[-]
T'	Fluctuating temperature [K]	[-]
U'	Fluctuating velocity [m.s ⁻¹]	[-]
ALE	Arbitrary Lagrangian Eulerian	[-]
BIA	Bubble Induced Agitation	[-]
BIF	Bubble Induced Fluctuations	[-]
BIT	Bubble Induced Turbulence	[-]
CFD	Computational Fluid Dynamics	[-]
CFD-DEM	Computational Fluid Dynamics - Discrete Element Method	[-]
CFD-DEM	Computational Fluid Dynamics - Discrete Element Method	[-]
CNIM	Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée	[-]
CSP	Concentrated Solar Power	[-]
CSP	Concentrated Solar Power	[-]
DLM	Distributed Lagrangian Multiplier	[-]
DNS	Direct Numerical Simulation	[-]
FAC	Fonction d'AutoCorrélation	[-]
GIEC	Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat	[-]
HPC	High Performance Computing	[-]
HTF	Heat Transfer Fluid	[-]
IBM	Immersed Boundary Method	[-]
LBM	Lattice Boltzmann Method	[-]
LC	Link Cell	[-]
LES	Large Eddy Simulation	[-]
PDF	Probability Density Function	[-]
PR-DNS	Particle Resolved - Direct Numerical Simulation	[-]

PR-DNS	Particle Resolved - Direct Numerical Simulation	[-]
PR-SCS	Particle Resolved - Subgrid Corrected Simulation	[-]
PROMES	PROcédés Matériaux et Énergie Solaire	[-]
PRS	Particle Resolved Simulation	[-]
PRS	Particle Resolved Simulation	[-]
SIT	Shear Induced Turbulence	[-]
SPT	Single Phase Turbulence	[-]
TRUST	Trio_U software for thermohydraulics	[-]
VD	Variance du Déplacement	[-]
VDF	Volumes des Différences Finies	[-]
VEF	Volumes des Éléments Finis	[-]
VOF	Volume Of Fluid	[-]
WIF	Wake Induced Fluctuations	[-]
WIT	Wake Induced Turbulence	[-]

Exposants

$\bar{\cdot}$	Tenseur d'ordre 2	[-]
T	Transposée	[-]

Symboles grecs

α	Taux de présence	[-]
χ	Fonction indicatrice de phase	[-]
Δt	Pas de discrétisation temporelle	[s]
Δx	Pas de discrétisation spatiale	[m]
δ	Distance	[m]
μ	Viscosité dynamique	[Pa.s]
ν	Viscosité cinématique	[m ² .s ⁻²]
Φ	Flux de chaleur	[W]
ρ	Masse volumique	[kg.m ⁻³]
τ_c	Durée de la collision	[s]
φ	Flux de chaleur surfacique	[W.m ⁻²]

Indices

f	Fluide	[-]
-----	--------	-----

f	Particule	$[-]$
-----	-----------	-------

Nombres adimensionnels

Bi	Nombre de Biot	$[-]$
Nu	Nombre de Nusselt	$[-]$
Pe	Nombre de Péclet	$[-]$
Pr	Nombre de Prandtl	$[-]$
Re	Nombre de Reynolds	$[-]$
St	Nombre de Stokes	$[-]$

Opérateurs

$\langle \cdot \rangle$	Moyenne spatiale	$[-]$
∇	Nabla	$[-]$
$\bar{\cdot}$	Moyenne temporelle	$[-]$
$\sim$	Moyenne d'ensemble	$[-]$

Symboles latins

λ	Conductivité thermique	$[W.m^{-1}.K^{-1}]$
$\mathbb{I}$	Matrice identité	$[-]$
$\mathbf{g}$	Vecteur d'accélération de la pesanteur	$[m.s^{-2}]$
$\mathbf{u}'$	Vecteur vitesse fluctuante	$[m.s^{-1}]$
$\mathbf{u}$	Vecteur vitesse	$[m.s^{-1}]$
C_D	Coefficient de traînée	$[-]$
c_p	Capacité thermique massique	$[J.K^{-1}.kg^{-1}]$
D_p	Diamètre d'une particule	$[m]$
D_{sv}	Diamètre de Sauter	$[m]$
E	Énergie cinétique fluctuante	$[m^2.s^{-2}]$
e_{dry}	Coefficient de restitution sec	$[-]$
e_{eff}	Coefficient de restitution effectif	$[-]$
e_{wet}	Coefficient de restitution mouillé	$[-]$
h	Coefficient de convection thermique	$[W.m^{-2}.K^{-1}]$
I	Fonction indicatrice de phase volumique	$[-]$
m_p	masse d'une particule	$[kg]$
N_p	Nombre de particules	$[-]$

P, p	Pression	[Pa]
S_p	Surface d'une particule	[m ²]
T_p	Température d'une particule	[K]
U_∞, U_t	Vitesse terminale de sédimentation	[m.s ⁻¹]
U_{mb}	Vitesse minimale de bullage	[m.s ⁻¹]
U_{mf}	Vitesse minimale de fluidisation	[m.s ⁻¹]
V	Volume	[m ³]
x^+	Distance adimensionnée à la paroi	[—]

Références complètes

- [1] M. ABBAS. “Auto-diffusion de particules dans un écoulement cisailé : des interactions hydrodynamiques aux effets collisionnels”. Thèse de doct. Génie des procédés. Institut National Polytechnique (Toulouse), 2024.
- [2] F. ABRAHAM. “Functional dependance of drag coefficient of a sphere on Reynolds number”. In : *Phys. Fluids* 13 (1970).
- [3] I. E. AGENCY. *Renewables 2023*. Tech. rep. Paris : International Energy Agency, 2023.
- [4] I. E. AGENCY. *Technology Roadmap - Solar Thermal Electricity*. Rapp. tech. 2014.
- [5] I. AGUILERA, H. DUVAL, J. HUC, M. HERNANDEZ, A. TOUTANT et S. MER. “Experimental investigation of Direct Steam Generation for horizontal or slightly tilted solar receivers”. In : *30th SolarPaces Conferences*. 2024.
- [6] E. ALMÉRAS, O. MASBERNAT, F. RISSO et R. FOX. “Fluctuations in inertial dense homogeneous suspensions”. In : *Phys. Rev. Fluids* (2019).
- [7] E. ALMÉRAS, F. RISSO, O. MASBERNAT et R. FOX. “Statistics of velocity fluctuations in a homogeneous liquid fluidized bed”. In : *Phys. Rev. Fluids* (2021).
- [8] F. ALOBAID, N. ALMOHAMMED, M. M. FARID, J. MAY, P. RÖSSGER, A. RICHTER et B. EPPLE. “Progress in CFD Simulations of Fluidized Beds for Chemical and Energy Process Engineering”. In : *Progress in Energy and Combustion Science* 91 (2022).
- [9] Z. AMOURA, C. BESNACI, F. RISSO et V. ROIG. “Velocity fluctuations generated by the flow through a random array of spheres : a model of bubble-induced agitation”. In : *J. Fluid Mech.* (2017).
- [10] P. BAGCHI, M. HA et S. BALACHANDAR. “Direct numerical simulation of Flow and Heat Transfer From a Sphere in a Unifrm Cross-Flow”. In : *J. Fluid Eng.* 123 (2001).
- [11] A. BASSET. *A Treatise on Hydrodynamics : With Numerous Examples*. T. 2. 1997.
- [12] R. BEESTRA, M. V. der HOEF et J. KUIPERS. “Drag Force of Intermediate Reynolds Number Flow Past Mono- and Bidisperse Arrays of Spheres”. In : *AIChE J.* 53 (2007).
- [13] Y. BENARAF, O. CIONI, F. DUCROS et P. SAGAUT. “RANS/LES coupling for unsteady turbulent flow simulation at high Reynolds number on coarse meshes”. In : *Comput. Methods Appl. Mech. Eng.* 195 (2006).
- [14] H. BENOIT, R. ANSART, H. NEAU, P. GARCÍA-TRIÑANES, G. FLAMANT et O. SIMONIN. “Three-dimensional Numerical Simulation of Upflow Bubbling Fluidized Bed in Opaque Tube Under High Flux Solar Heating”. In : *AIChE Journal* 64 (2018).
- [15] H. BI et J. GRACE. “Flow regime diagrams for gas-solid fluidization and upward transport”. In : *Int. J. Multiph. Flow* 21 (1995).

- [16] R. BIRD, W. STEWART et E. LIGHTFOOT. *Transport Phenomena*. 1960.
- [17] B. BOISSIERE, R. ANSART, D. GAUTHIER, G. FLAMANT et M. HEMATI. “Experimental study of gas-particle dense suspension upward flow for application as a new heat transfer and storage fluid”. In : *Can. J. Chem. Eng.* (2014).
- [18] E. BOUCHE, V. ROIG, F. RISSO et A.-N. BILLET. “Homogeneous swarm of high-Reynolds-number bubbles rising within a thin gap. Part 1 : Bubble dynamics”. In : *J. Fluid Mech.* (2012).
- [19] E. BOUCHE, V. ROIG, F. RISSO et A.-N. BILLET. “Homogeneous swarm of high-Reynolds-number bubbles rising within a thin gap. Part 2 : Liquid dynamics”. In : *J. Fluid Mech.* (2014).
- [20] W.-B. BREUGEM. “A combined soft-sphere collision / immersed boundary method for resolved simulations of particulate flows”. In : *Proceedings of the ASME 2010 3rd Joint US-European Fluids Engineering Summer Meeting and 8th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels* (2010).
- [21] K. BUETTNER, J. CURTIS et A. SARKAR. “Fluid-particle drag force measurements from particle-resolved CFD simulations of flow past random arrays of ellipsoidal particles”. In : *Chem. Eng. Sci.* 796 (2016).
- [22] E. BUTAYE, A. TOUTANT, S. MER et F. BATAILLE. “Development of Particle Resolved - Subgrid Corrected Simulations : Hydrodynamic force calculation and flow sub-resolution corrections”. In : *Comput. Fluids* 267 (2023).
- [23] E. BUTAYE, A. TOUTANT et S. MER. “Euler–Euler Multi-Scale Simulations of Internal Boiling Flow with Conjugated Heat Transfer”. In : *Appl. Mech.* 4 (2023).
- [24] C. CALVIN, O. CUETO et P. EMONOT. “An object-oriented approach to the design of fluid mechanics software”. In : *Math. Model. Numer. Anal.* 36 (2002).
- [25] M. CASTRO-QUIJADA, D. FAUNDEZ, R. ROJAS et A. VIDELA. “Improving the working fluid based on a $\text{NaNO}_3 - \text{KNO}_3 - \text{NaCl} - \text{KCl}$ molten salt mixture for concentrating solar poser energy storage”. In : *Sol. Energy* (2022).
- [26] A. T. CATE, C. NIEUWSTAD, J. DERKSEN et H. V. den AKKER. “Particle imaging velocimetry experiments and lattice-Boltzmann simulations on a single sphere settling under gravity”. In : *Phys. Fluids* 14 (2002).
- [27] M.-A. CHADIL, S. VINCENT et J.-L. ESTIVALEZES. “Accurate estimate of drag forces using particle-resolved direct numerical simulations”. In : *Acta Mech.* 230 (2018).
- [28] M.-A. CHADIL, S. VINCENT et J.-L. ESTIVALEZES. “Gas-Solid Heat Transfer Computation from Particle-Resolved Direct Numerical Simulations”. In : *Fluids* (2022).
- [29] M.-A. CHADIL, S. VINCENT et J.-L. ESTIVALEZES. “Improvement of the Viscous Penalty Method for Particle-Resolved Simulations”. In : *Open Journal of fluid Dynamics* (2019).
- [30] M.-A. CHADIL, S. VINCENT et J.-L. ESTIVALEZES. “Novel method to compute drag force and heat transfers for motions around spheres”. In : *Thermodynamique des interfaces et mécanique des fluides* 2 (2018).
- [31] P. CHASSAING. *Mécanique des fluides - Eléments d'un premier parcours*. 1997.
- [32] S. CHEN et G. DOOLEN. “Lattice Boltzmann method for fluid flows”. In : *Annu. Rev. Fluid Mech.* (1998).

- [33] A. D. CLUZEAU. “Modélisation physique de la dynamique des écoulements à bulles par remontée d’échelle à partir de simulations fines”. Thèse de doct. Université de Perpignan, 2019.
- [34] A. D. CLUZEAU, G. BOIS, N. LEONI et A. TOUTANT. “Analysis and modeling of bubble-induced agitation from direct numerical simulation of homogeneous bubbly flows”. In : *Phys. Rev. Fluids* (2022).
- [35] H. L. CORE WRITING TEAM et J. R. (EDS.) *Summary for Policymakers. In : Climate Change 2023 : Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Geneva, Switzerland : IPCC, 2023, p. 1-34. DOI : 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001.
- [36] A. A. CORONA. “Agitation des particules dans un lit fluidisé”. Thèse de doct. Institut National Polytechnique de Toulouse, 2008.
- [37] A. A. CORONA, R. ZENIT et O. MASBERNAT. “Collisions in a liquid fluidized bed”. In : *Int. J. Multiph. Flow* 37 (2011).
- [38] P. CUNDALL et O. STRACK. “A discrete numerical model for granular assemblies”. In : *Geotechnique* 29 (1979).
- [39] C. DAN et A. WACHS. “A direct numerical simulation of particulate flow with heat transfer”. In : *Int. J. Heat Fluid Flow* 31 (2010).
- [40] N. DEEN, M. V. S. ANNALAND, M. V. der HOEF et J. KUIPERS. “Review of discrete particle modeling of fluidized beds”. In : *Chem. Eng. Sci.* 62 (2007).
- [41] N. DEEN, S. KRIEBITZSCH, M. V. der HOEF et J. KUIPERS. “Direct numerical simulation of flow and heat transfer in dense fluid-particle systems”. In : *Chem. Eng. Sci.* 81 (2012).
- [42] N. DEEN et J. KUIPERS. “Direct numerical simulation of fluid flow accompanied by coupled mass and heat transfer in dense fluid-particle systems”. In : *Chem. Eng. Sci.* 116 (2014).
- [43] N. DEEN, E. PETERS, J. PADDING et J. KUIPERS. “Review of direct numerical simulation of fluid-particle mass, momentum and heat transfer in dense gas-solid flows”. In : *Chem. Eng. Sci.* 116 (2014).
- [44] J. DELAHAYE. “Jump conditions and entropy sources in two-phase systems. Local instant formulation”. In : *Int. J. Multiph. Flow* (1974).
- [45] J. DERKSEN. “Simulations of solid-liquid mass transfer in fixed and fluidized beds”. In : *Chem. Eng. J.* 255 (2014).
- [46] N. DJATI, J. DUVERGE et S. M. (EOLEN). *TRUST & TrioCFD v1.8.4 User’s Training Session*. Rapp. tech. 2022.
- [47] J. DOU, L. WANG, W. GE et J. OUYANG. “Effect of mesoscale structures on solid phase stress in gas-solid flows”. In : *Chem. Eng. J.* 455 (2023).
- [48] F. DUAN, L. ZHAO, X. CHEN et Q. ZHOU. “Fluid-particle drag and particle-particle drag in low-Reynolds-number bidisperse gas-solid suspensions”. In : *Phys. Fluids* 32 (2020).
- [49] Y. DUFRESNE, V. MOUREAU, E. MASI, O. SIMONIN et J. HORWITZ. “Simulation of a reactive fluidized bed reactor using CFD/DEM”. In : *Center for Turbulence Research Summer Program 2016* 26 (2016).

- [50] D. DUPUY, R. ANSART et O. SIMONIN. “Investigation of near-wall particle statistics in CFD-DEM simulations of dense fluidised beds and derivation of an Eulerian particle dynamic wall boundary condition”. In : *J. Fluid Mech.* 982 (2024).
- [51] D. DUPUY, Y. BADRAN, R. ANSART et O. SIMONIN. “Calibrating the frictional-pressure model from two-fluid simulation of fluidised beds in the defluidisation regime”. In : *Powder Technol.* (2024).
- [52] A. ESTEGHAMATIAN, M. BERNARD, M. LANCE, A. HAMMOUTI et A. WACHS. “Micro/-meso simulation of a fluidized bed in a homogeneous bubbling regime”. In : *Int. J. Multiph. Flow* 92 (2017).
- [53] A. ESTEGHAMATIAN, A. HAMMOUTI, M. LANCE et A. WACHS. “Particle resolved simulations of liquid/solid and gas/solid fluidized beds”. In : *Phys. Fluids* 29 (2017).
- [54] X. FANG, J. TANG et H. LUO. “Granular damping analysis using an improved discrete element approach”. In : *J. Sound Vib.* 308 ().
- [55] Z.-G. FENG et E. MICHAELIDES. “A numerical study on the transient heat transfer from a sphere at high Reynolds and Peclet numbers”. In : *Int. J. Heat Mass Transf.* 43 (2000).
- [56] Z.-G. FENG et S. MUSONG. “Direct numerical simulation of heat and mass transfer of spheres in a fluidized bed”. In : *Powder Technol.* 262 (2014).
- [57] Z.-G. FENG et E. MICHAELIDES. “Heat transfer in particulate flows with Direct Numerical Simulation”. In : *Int. J. Heat Mass Transf.* 52 (2009).
- [58] G. FLAMANT. “Theoretical and experimental study of radiant heat transfer in a solar fluidized-bed receiver”. In : *AIChE J.* (1982).
- [59] G. FLAMANT, D. GAUTHIER, H. BENOIT, J.-L. SANS, R. GARCIA, B. BOISSIERE, R. ANSART et M. HEMATI. “Dense suspension of solid particles as a new heat transfer fluid for concentrated solar thermal plants : On-sun proof of concep”. In : *Chem. Eng. Sci.* (2013).
- [60] A. FORTES, D. JOSEPH et T. LUNDGREN. “Nonlinear mechanics of fluidization of beds of spherical particles”. In : *Journal of Fluid Mechanics* 177 (1987), p. 467-483.
- [61] H. GAN, J. CHANG, J. FENG et H. HU. “Direct numerical simulation of the sedimentation of solid particles with thermal convection”. In : *J. Fluid Mech.* 481 (2003).
- [62] D. GAUTHIER, S. ZERGUERRAS et G. FLAMANT. “Influence of the particle size distribution of powders on the velocities of minimum and complete fluidization”. In : *J. Chem. Eng.* 74 (1999).
- [63] D. GELDART. “Types of Gas Fluidization”. In : *Powder Technol.* 7 (1973).
- [64] F. GIBOU, R. FEDKIW et S. OSHER. “A review of level-set methods and some recent applications”. In : *J. Comput. Phys.* (2018).
- [65] R. GLOWINSKY, T. PAN, T. HESLA, D. JOSPEH et J. PÉRIAUX. “A fictitious domain approach to the direct numerical simulation of incompressible viscous flow past moving rigid bodies : Application to particulate flow”. In : *J. Comput. Phys* 169 (2001).
- [66] P. GONDRET, M. LANCE et L. PETIT. “Bouncing motion of spherical particles in fluids”. In : *Phys. Fluids* (2002).

- [67] M. GROSSO, G. BOIS et A. TOUTANT. “Thermal boundary layer modelling for heat flux prediction of bubbles at saturation : A priori analysis based on fully-resolved simulations”. In : *Int. J. Heat Mass Transf.* 222 (2024).
- [68] R. GUEGUEN. “Ecoulement et Transfert de Chaleur dans les Récepteurs Solaires Tubulaires à Lit Fluidisé”. Thèse de doct. Univ. Perpignan Via Domitia, 2023.
- [69] R. GUEGUEN, S. MER, A. TOUTANT, F. BATAILLE et G. FLAMANT. “Effect of temperature on the hydrodynamics of a fluidized bed circulating in a long tube for a solar energy harvesting application”. In : *Chem. Eng. Sci.* 281 (2023).
- [70] R. GUEGUEN, G. SAHUQUET, S. MER, A. TOUTANT, F. BATAILLE et G. FLAMANT. “Fluidization regimes of dense suspensions of Geldart group A fluidized particles in a high aspect ratio column”. In : *Chem. Eng. Sci.* 267 (2022).
- [71] R. GUEGUEN, G. SAHUQUET, S. MER, A. TOUTANT, F. BATAILLE et G. FLAMANT. “Gas-Solid Flow in a Fluidized-Particle Tubular Solar Receiver : Off-Sun Experimental Flow Regimes Characterization”. In : *Energies* 14 (2021).
- [72] R. GUEGUEN, G. SAHUQUET, M. TESSONEAUD, J.-L. SANS, E. GUILLOT, A. L. GAL, R. GARCIA, S. MER, A. TOUTANT, F. BATAILLE et G. FLAMANT. “Heat transfer in a fluidized bed tubular solar receiver. On-sun experimental investigation”. In : *Sol. Energy* 265 (2023).
- [73] D. GUNN. “Transfer of mass and heat to particles in fixed and fluidized beds”. In : *Int. J. Heat Mass Transf.* 21 (1978).
- [74] J. HADAMARD. “Mouvement permanent lent d’une sphère liquide visqueuse dans un liquide visqueux”. In : *C. R. l’Acad. Sci. Paris* (1911).
- [75] M. HAID. “Correlations for the prediction of heat transfer to liquid-solid fluidized beds”. In : *Chem. Eng. Process.* 36 (1997).
- [76] M. HAMIDI. “Simulations Numériques Directes d’écoulements denses fluide-particules”. Thèse de doct. Univ. Perpignan Via Domitia, 2024.
- [77] S. HAMIDI, A. TOUTANT, S. MER et F. BATAILLE. “Assessment of a coupled VOF-Front Tracking/DEM method for simulating fluid-particles flows”. In : *Int. J. Multiph. Flow* 165 (2023).
- [78] R. HILL, D. KOCH et A. LADD. “The first effects of fluid inertia on flows in ordered and random arrays of spheres”. In : *J. Fluid Mech.* 448 (2001).
- [79] C. HIRT et B. NICHOLS. “Volume of Fluid (VOF) Method for the Dynamics of Free Boundaries”. In : *J. Comput. Phys.* (1981).
- [80] C. HIRT et B. NICHOLS. “Volume of fluid (VOF) method for the dynamics of free boundaries”. In : *J. Comput. Phys.* 39 (1981).
- [81] C. HO, J. CHRISTIAN, D. GILL, A. MOYA, S. JETER, S. ABDEL-KHALIK, D. SADOWSKI, N. SIEGEL, H. AL-ANSARY, L. AMBSBECK, G. GOBEREIT et R. BUCK. “Technology advancements for next generation falling particle receivers”. In : *Energy Procedia* (2014).
- [82] M. van der HOEF, M. van SINT ANNALAND, N. DEEN et J. KUIPERS. “Numerical Simulation of Dense Gas-Solid Fluidized Beds : A Multiscale Modeling Strategy”. In : *Annual Review of Fluid Mechanics* (2008).

- [83] M. V. der HOEF, R. BEESTRA et J. KUIPERS. “Lattice-Boltzmann simulations of Low-Reynolds-number flow past mono- and bidisperse arrays of spheres : results for the permeability and drag force”. In : *J. Fluid Mech.* (2005).
- [84] M. V. der HOEF, M. YE, M. van SINT ANNALAND, A. A. IV, S. SUNDARESAN et J. KUIPERS. “Multiscale modeling of Gas-Fluidized Beds”. In : *Adv. Chem. Eng* 31 (2006).
- [85] B. HOOMANS, J. KUIPERS, W. BRIELS et W. V. SWAAIJ. “Discrete particle simulation of bubble and slug formation in a two-dimensional gas-fluidised bed : a hard-sphere approach”. In : *Chem. Eng. Sci.* (1996).
- [86] H. H. HU et D. JOSEPH. “Direct Simulation of Fluid Particle Motions”. In : *Theoret. Comput. Fluid Dynamics* 3 (1992).
- [87] H. H. HU, N. PATANKAR et M. ZHU. “Direct Numerical Simulations of Fluid-Solid Systems Using the Arbitrary Lagrangian-Eulerian Technique”. In : *J. Comput. Phys.* 169 (1992).
- [88] H. HU. “Direct Simulation of flows of solid-liquid mixtures”. In : *Int. J. Mult. Flows* (1996).
- [89] H. HU, N. PATANKAR et M. ZHU. “Direct Numerical Simulations of Fluid-Solid Systems Using the Arbitrary Lagrangian-Eulerian Technique”. In : *J. Comput. Phys.* (2001).
- [90] M. ISHII et T. HIBIKI. “Thermo-Fluid Dynamics of Two-Phase Flow”. In : *Springer Verlag* (2006).
- [91] K. JOHNSON. *Contact Mechanics*. Cambridge University Press, 1985.
- [92] I. KATAOKA. “Local instant formulation of two-phase flow”. In : *Int. J. Mult. Flow* (1985).
- [93] K. KHADRA, P. ANGOT, S. PARNEIX et J.-P. CALTAGIRONE. “Fictitious domain approach for numerical modelling of Navier-Stokes equation”. In : *Int. J. Numer. Meth. Fluids* 34 (2000).
- [94] H. A. KHAWAJA. “CFD-DEM Simulation of Minimum Fluidisation Velocity in Two Phase Medium”. In : *Int. J. Multiphys.* 5 (2011).
- [95] KOMEN. *A solar power system built in 1983 that used mirrors to heat up molten salts coolant to 450 °C*. [http://en.wikipedia.org/wiki/Themis_\(solar_power_plant\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Themis_(solar_power_plant)). CC BY-SA 2.0. 1983. URL : <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42076081> (visité le 01/09/2023).
- [96] S. KRIEBITZSCH, M. V. der HOEF et J. KUIPERS. “Fully resolved simulation of a gas-fluidized bed : A critical test of DEM models”. In : *Chem. Eng. Sci.* 91 (2013).
- [97] D. KUNII. “Chemical Reaction Engineering and Research and development of gas solid systems”. In : *Chem. Eng. Sci.* 35 (1980).
- [98] D. KUNII et O. LEVENSPIEL. *Fluidization Engineering*. 1991.
- [99] A. LADD. “Numerical simulations of particulate suspensions via a discretized Boltzmann equation. Part 1. Theoretical foundation”. In : *J. Fluid. Mech.* (1994).
- [100] M. LANCE et J. BATAILLE. “Turbulence in the liquid phase of a uniform bubbly air-water flow”. In : *J. Fluid Mech.* (1991).
- [101] M. LEE, S. KIM et S. KIM. “Experimental investigation of wall-to-bed heat transfer of carbon nanotubes in a fluidized bed”. In : *Int. J. Heat Mass Transf.* 204 (2023).

- [102] D. LEGENDRE, R. ZENIT, C. DANIEL et P. GUIRAUD. “A note on the modelling of the bouncing of spherical droplets or solid spheres on a wall in viscous fluid”. In : *Chem. Eng. Sci.* 61 (2006), p. 3543-3649.
- [103] H. LOMAX, T. PULLIAM et D. ZINGG. *Fundamentals of Computational Fluid Dynamics*. 2001.
- [104] K. LUO, J. TUAN, Z. WANG et J. FAN. “Particle-resolved direct numerical simulation of gas–solid dynamics in experimental fluidized beds”. In : *AIChE J.* 62 (2016).
- [105] F. MARCHELLI, L. FIORI et R. D. FELICE. “Cohesive particle-fluid systems : An overview of their CFD simulation”. In : *Can. J. Chem. Eng.* (2024).
- [106] A. MASSOL. “Simulations numériques d’écoulements à travers des réseaux fixes de spheres monodisperses et bidisperses, pour des nombres de Reynolds modérés”. Thèse de doct. Université de Toulouse, 2004.
- [107] M. MAXEY. “Simulation Methods for Particulate Flows and Concentrated Suspension”. In : *Annu. Rev. Fluid. Mech.* 49 (2017).
- [108] K. MELO, T. de PADULA et G. LOPES. “A coefficient of restitution model of particle–surface collision of particles with a wide range of mechanical characteristics”. In : *Adv. Powder Technol.* (2006).
- [109] R. MITTAL et G. IACCARINO. “Immersed Boundary method”. In : *Annu. Rev. Fluid Mech.* (2005).
- [110] N. MOSTOUFI. “Revisiting classification of powders based on interparticle forces”. In : *Chem. Eng. Sci.* (2021).
- [111] J. B. de MOTTA, W.-P. BREUGEM, B. GAZANION, J.-L. ESTIVALEZES, S. VINCENT et E. CLIMENT. “Numerical modelling of finite-size particle collisions in a viscous fluid”. In : *Phys. Fluids* 25 (2013).
- [112] N. MURADOV. “Hydrogen via methane decomposition : an application for decarbonization of fossil fuels”. In : *Int. J. Hydrogen Energy* (2001).
- [113] T. NOMURA et T. HUGHES. “An arbitrary Lagrangian-Eulerian finite element method for interaction of fluid and a rigid body”. In : *Comput Methods Appl Mech Eng.* 95 (1992).
- [114] S. OSHER et J. SETHIAN. “Fronts propagating with curvature-dependant speed : Algorithms based on Hamilton-Jacobi formulations”. In : *J. Comput. Phys.* 79 (1988).
- [115] S. OSHER et J. SETHIAN. “Fronts Propagating with Curvature-Dependent Speed : Algorithms Based on Hamilton-Jacobi Formulations”. In : *J. Comput. Phys.* (1998).
- [116] A. OZEL, P. FEDE et O. SIMONIN. “Development of filtered Euler–Euler two-phase model for circulating fluidised bed : High resolution simulation, formulation and a priori analyses”. In : *Int. J. Multiph. Flow* 55 (2013).
- [117] A. OZEL, J. B. de MOTTA, M. ABBAS, P. FEDE, O. MASBERNAT, S. VINCENT, J.-L. ESTIVALEZES et O. SIMONIN. “Particle resolved direct numerical simulation of a liquid–solid fluidized bed : Comparison with experimental data”. In : *Int. J. Multiph. Flow* 89 (2017).
- [118] N. PATANKAR, P. SINGH, D. JOSEPH, R. GLOWINSKY et T.-W. PAN. “A new formulation of the distributed Lagrange multiplier/fictitious domain method for particulate flows”. In : *Int. J. Multiph. Flow* 26 (2000).

- [119] C. PESKIN. “Flow patterns around heart valves : a numerical method”. In : *J. Comput. Phys.* 10 (1972).
- [120] G. PIANET, A. T. CATE, J. DERKSEN et E. ARQUIS. “Assessment of the 1-fluid method for DNS of particulate flows : Sedimentation of a single sphere at moderate to high Reynolds numbers”. In : *Comput. Fluids* (2007).
- [121] W. RANZ et W. MARSHALL. “Evaporation from drops - Part 1”. In : *Chem. Eng. Prog.* 48 (1952).
- [122] G. RIBOUX, D. LEGENDRE et F. RISSO. “A model of bubble-induced turbulence based on large-scale wake interactions”. In : *J. Fluid Mech.* (2013).
- [123] J. RICHARDSON et W. ZAKI. “The sedimentation of a suspension of uniform sphere under conditions of viscous flow”. In : *Chem. Eng. Sci.* 3 (1954).
- [124] F. RISSO. “Agitation, Mixing, and Transfers Induced by Bubbles”. In : *Annu. Rev. Fluid Mech.* (2018).
- [125] F. RISSO. “Bubble-induced turbulence”. In : *Proceedings of the Euromech-ERCOFTAC Colloquium 589* (2019).
- [126] F. RISSO. “Physical interpretation of probability density functions of bubble-induced agitation”. In : *J. Fluid Mech.* (2016).
- [127] F. RISSO, V. ROIG, Z. AMOURA, G. RIBOUX et A.-M. BILLET. “Wake attenuation in large Reynolds number dispersed two-phase flows”. In : *Phil. Trans. R. Soc.* (2008).
- [128] H. RITCHIE et P. ROSADO. “Fossil fuels”. In : *Our World in Data* (2017). <https://ourworldindata.org/fossil-fuels>.
- [129] J. RITZ et J. CALTAGIRONE. “A numerical continuous model for the hydrodynamics of fluid particle systems”. In : *Int. J. Numer. Methods Fluids* 30 (1999).
- [130] C. SANTARELLI, J. ROUSSEL et J. FRÖHLICH. “Budget analysis of the turbulent kinetic energy for bubbly flow in a vertical channel”. In : *Chem. Eng. Sci.* 141 (2016).
- [131] R. SCARDOVELLI et S. ZALESKI. “Direct numerical simulation of free-surface and interfacial flow”. In : *Annu. Rev. Fluid. Mech.* 31 (1999).
- [132] T. SCHWAGER et T. PÖSCHEL. “Coefficient of restitution for viscoelastic spheres : the effect of delayed recovery”. In : *Phys. Rev. E* (2006).
- [133] O. SIMONIN, S. CHEVRIER, F. AUBARD et P. FEDE. “Drag force modelling in dilute to dense particle-laden flows with mono-disperse or binary mixture of solid particles”. In : *9th Int. Conf. Mult. Flow (ICMF 2016)* (2016).
- [134] S. G. STOKES. “On the effect of the internal friction of fluids on the motion of pendulums”. In : *Transactions of the Cambridge Philosophical Society* 9 (1850).
- [135] C. B. SULLIVAN et A. KASZYNSKI. “PyVista : 3D plotting and mesh analysis through a streamlined interface for the Visualization Toolkit (VTK)”. In : *J. Open Source Softw.* 4.37 (mai 2019), p. 1450. DOI : 10.21105/joss.01450. URL : <https://doi.org/10.21105/joss.01450>.
- [136] T. SUPPAN, M. NEUMAYER, T. BRETTERKLIEBER, S. PUTTINGER et H. WEGLEITER. “A Model-Based Analysis of Capacitive Flow Metering for Pneumatic Conveying Systems : A Comparison between Calibration-Based and Tomographic Approaches”. In : *Sensors* (2022).

- [137] Y. TANG, E. PETERS et J. KUIPERS. “Direct numerical simulation of dynamic gas-solid suspensions”. In : *AIChE J.* 62 (2016).
- [138] O. TANGE. “GNU Parallel - The Command-Line Power Tool”. In : *The USENIX Magazine* 36.1 (fév. 2011), p. 42-47. URL : <http://www.gnu.org/s/parallel>.
- [139] H. TAVASSOLI, S. KRIEBITZSCH, M. V. der HOEF, E. PETERS et J. KUIPERS. “Direct numerical simulation of particulate flow with heat transfer”. In : *Int. J. Multiph. Flow.* 57 (2013).
- [140] S. TENNETI, R. GARG et S. SUBRAMANIAM. “Drag law for monodisperse gas-solid systems using particle-resolved direct numerical simulation of flow past fixed assemblies of spheres”. In : *Int. J. Multiph. Flow* 37 (2011).
- [141] S. TENNETI et S. SUBRAMANIAM. “Particle-Resolved Direct Numerical Simulation for Gas-Solid Flow Model Development”. In : *Annu. Rev. Fluid. Mech.* 46 (2014).
- [142] S. TENNETI, B. SUN, R. GARG et S. SUBRAMANIAM. “Role of fluid heating in dense gas-solid flow as revealed by particle-resolved direct numerical simulation”. In : *Int. J. Mass. Transf.* 58 (2013).
- [143] E. THIAM. “Modélisation et simulation numérique directe des transferts de chaleur dans les écoulements fortement chargés en particules”. Thèse de doct. Université de Toulouse, 2018.
- [144] A. TOUTANT. “Modélisation physique des interactions entre interfaces et turbulences”. Thèse de doct. 2006.
- [145] A. TOUTANT, E. LABOURASSE, O. LEBAGUE et O. SIMONIN. “DNS of the interaction between a deformable buoyant bubble and a spatially decaying turbulence : a priori tests for LES two-phase flow modelling”. In : *Comput. Fluids* 37 (2008).
- [146] G. TRYGGVASON, B. BUNNER, A. ESMAEELI, D. JURIC, N. AL-RAWAHI, W. TAUBER, J. HAN, S. NAS et Y.-J. JAN. “A Front-Tracking Method for the Computations of Multiphase Flow”. In : *J. Comput. Phys.* 169 (2001).
- [147] Y. TSUJI, T. KAWAGUCHI et T. TANAKA. “Direct particle simulation of two-dimensional fluidized bed”. In : *AIChE J.* 77 (1993).
- [148] P. TUCKER et Z. PAN. “A cartesian cut cell method for incompressible viscous flow”. In : (1999).
- [149] M. UHLMANN. “An immersed boundary method with direct forcing for the simulation of particulate flows”. In : *J. Comput. Phys.* 209 (2005).
- [150] S. UNVERDI et G. TRYGGVASON. “A Front-Tracking Method for Viscous, Incompressible, Multi-fluid Flows”. In : *J. Comput. Phys.* 100 (1992).
- [151] L. VERLET. “Computer ‘Experiments’ on Classical Fluids. I. Thermodynamical Properties of Lennard-Jones Molecules”. In : *Phys. Rev.* 159 ().
- [152] S. VINCENT, J. B. de MOTTA, A. SARTHOU, J.-L. ESTIVALEZES, O. SIMONIN et E. CLIMENT. “A Lagrangian VOF tensorial penalty method for the DNS of resolved particle-laden flows”. In : *J. Comput. Phys.* (2014).
- [153] B. VOWINCKEL. “Incorporating grain-scale processes in macroscopic sediment transport models”. In : *Acta Mech.* 232 (2022).

- [154] A. WACHS. “A DEM-DLM/FD method for direct numerical simulation of particulate flows : Sedimentation of polygonal isometric particles in a Newtonian fluid with collisions”. In : *Comput. Fluids* (2009).
- [155] C. WEN et Y. YU. “Mechanics of fluidization”. In : *Chem. Eng. Prog. Symp. Ser.* 162 (1966).
- [156] J. WENDT. *Computational Fluid Dynamics - An introduction*. 1992.
- [157] S. WHITAKER. “Forced convection heat transfer correlations for flow in pipes, past flat plates, single cylinders, single spheres, and for flow in packed beds and tube bundles”. In : *AIChE J.* 18 (1972).
- [158] F. WINKLER. “Numerical simulation of fluidization : Driven by challenges”. In : *Powder Technol.* (1922).
- [159] W. WU, L. AMSBECK, R. BUCK, R. UHLIG et R. RITZ-PAAL. “Proof of concept test of a centrifugal particle receiver”. In : *Energy Procedia* (2014).
- [160] A. XU et B.-T. LI. “Particle-resolved thermal lattice Boltzmann simulation using OpenACC on multi-GPUs”. In : *International Journal of Heat and Mass Transfer* 218 (2024).
- [161] T. YE, R. MITTAS, H. UDAYKUMAR et W. SHYY. “An accurate cartesian grid method for viscous incompressible Flows with Complex Immersed Boundaries”. In : (1999).
- [162] Z. YU, X. SHAO et A. WACHS. “A fictitious domain method for particulate flows with heat transfer”. In : *J. Comput. Phys.* 217 (2006).
- [163] M. ZASTAWANY, G. MALLOUPPAS, F. ZHAO et B. WACHEM. “Derivation of drag and lift force and torque coefficients for non-spherical particles in flows”. In : *Int. J. Multiph. Flows* (2012).
- [164] X. ZHANG et P. TAHMASEBI. “Drafting, Kissing and Tumbling Process of Two Particles : The Effect of Morphology”. In : *Int. J. Mult. Flows* (2023).
- [165] L. ZHOU, W. LV, L. BAI, Y. HAN, J. WANG, W. SHI et G. HUANG. “CFD-DEM study of gas-solid flow characteristics in a fluidized bed with different diameter of coarse particles”. In : *Energy Rep.* 8 (2022).